

代数学

第一卷

群、环、域与 Galois 理论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

Leopold Kronecker 有一句常被引用的话：

上帝创造了整数，其余都是人造的。

这句话由 Heinrich Weber 的纪念文章《Leopold Kronecker》[28] 转述。暂且不论其中的数学哲学立场，它倒很适合作为一次代数学习的开头。我们最早熟悉的数，大抵是用来计数的正整数：有多少个人，有多少本书，数到哪里，便得到一个数。这经验朴素而具体；后来面对的分数的、负数、无理数乃至复数，却要逐步建立新的理解。

从正整数 $1, 2, 3, \dots$ 出发，加入表示“没有”的 0 ，便得到本书采用的自然数集

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

在运算中，零又是加法的单位元：加上零，原来的数不变。这样一个简单性质，后来还会出现在向量、矩阵和多项式的加法中。我们也可以从关于零和后继运算的 Peano 公理出发研究自然数，再在此基础上构造整数、有理数、实数和复数。计算中的常识，由此成为需要说明的定义和命题。

数系扩张是理解代数的一条线索。在自然数中，减法受到限制；引入负数以后， $a-b$ 不再要求 $a \geq b$ 。整数又不能解出 $2x = 1$ ，加入分数，才得到 $x = 1/2$ 。但有理数仍不能满足所有求解要求： $x^2 = 2$ 没有有理根， $x^2 = -1$ 没有实根。新的问题一次次要求我们扩大原有对象的范围。

这些扩张，各有自己的理由。为使 $x^2 = 2$ 有解，添入 $\sqrt{2}$ 就已足够；建立整个实数系，还回应了极限与连续性的要求，要补足有理数在这方面的缺陷。复数则让实数之外的平方根成为可以计算的对象。不过，添入一个满足 $i^2 = -1$ 的元素，与证明每个非常数复系数多项式都有复根，是两件不同的事。后者是代数基本定理，不能当成复数的定义。扩张时，原有的加法和乘法应当保持相容；其他性质却未必能够一并保留，例如实数的次序不能延伸成复数上的有序域结构。究竟保留什么、增加什么，须由构造和证明回答。

另一条线索来自数与形的联系。选定坐标以后，方程可以描述几何对象。当 $a \neq 0$ 时， $ax = b$ 在数轴上确定一个点；在平面上， $ax + by = c$ 在 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时确定一条直线。于是线性方程组

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ dx + ey = f, \end{cases} \quad (a, b) \neq (0, 0), \quad (d, e) \neq (0, 0),$$

就是在寻找两条直线的公共点。它们相交、平行或重合，分别对应唯一解、无解或无穷多解。在更多变量中，一个一次项系数不全为零的线性方程描述超平面，消元也就有了寻找这些几何对象公共部分的意义。

Sophie Germain 在《Œuvres philosophiques de Sophie Germain》的《Pensées diverses》中写道 [11, Pensées diverses]:

代数不过是用符号写出的几何，几何不过是用图形表达的代数。

在线性代数中，这种联系可以直接看见：矩阵记录线性方程，换基改变坐标，而向量空间和线性映射描述坐标背后不变的对象。把一次方程换成多项式方程，便会出现曲线、曲面及更一般的零点集。我们还可以反过来研究这些集合上的多项式函数，考察它们组成的环怎样反映几何性质。本书的交换代数部分，正是沿着这条路，把方程、环和几何对象放在一起研究。

高次方程的求解，则引出第三条线索。二次方程的配方法已经包含一种很有代表性的思想：通过适当的变量变换，使原来混在一起的项变得易于处理。对 $ax^2 + bx + c = 0$ 、 $a \neq 0$ ，配方得到

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

当系数为实数而判别式为负时，需要在复数中理解平方根。这里求出的，不只是某一道题的答案，而是一种对整类方程都有效的变形。

三次方程的根式解法通常与 Cardano 的名字相连。Girolamo Cardano 在 1545 年出版的《Artis magicae, sive de regulis algebraicis liber unus》，通常简称《Ars magna》（《大法》），收录了三次方程的解法；相关发现还包括 Scipione del Ferro 和 Niccolò Tartaglia 的工作，书中也收入了 Lodovico Ferrari 的四次方程解法 [6]。这些工作所用的语言与今天不同，但其中的变形仍可以用现代记号清楚地看出来。

对一般三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ，先除以 $a \neq 0$ ，再令 $x = y - b/(3a)$ ，可消去二次项，得到 $y^3 + py + q = 0$ 。若写 $y = u + v$ ，则

$$y^3 + py + q = u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q.$$

因此可以要求 $uv = -p/3$ 、 $u^3 + v^3 = -q$ 。这使 u^3, v^3 成为二次方程 $T^2 + qT - p^3/27 = 0$ 的两个根。记 $\Delta = q^2/4 + p^3/27$ ，便有

$$u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}, \quad v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}, \quad uv = -\frac{p}{3}.$$

立方根必须按最后一个等式配对，不能任取两个复立方根再相加。当 $p \neq 0$ 时，可先选 u ，再令 $v = -p/(3u)$ ；此时 $u \neq 0$ ，上述两个立方关系相容。取 $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$ ，三个根为 $\omega^k u + \omega^{-k} v$ ，其中 $k = 0, 1, 2$ ，重根按重数计入。若 $p = 0$ ，直接解 $y^3 = -q$ 即可。最后再把 y 平移回 x 。

四次方程也可以通过平移消去三次项，化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$ 。当 $q = 0$ 时，先把它看成关于 y^2 的二次方程。当 $q \neq 0$ 时，Ferrari 的办法是选择一个适当的 m ，使一次配方后的余项也成为平方。只须令

$$q^2 = 4(2m - p)(m^2 - r).$$

这是关于 m 的三次方程。取其中一个复根后，因为 $q \neq 0$ ，必有 $2m - p \neq 0$ ；在复数中选择 s 使 $s^2 = 2m - p$ ，便得到

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y^2 + m)^2 - \left(sy - \frac{q}{2s}\right)^2.$$

右边是平方差，因而分解为两个二次式。四次方程的求解就归结为一个三次方程和两个二次方程的求解。这里值得记住的，是如何寻找辅助量，使高次问题化成已经能够处理的低次问题。

到了五次方程，问题发生了变化。Ruffini 和 Abel 的工作所导向的结论是：一般五次及更高次方程不存在由系数出发、只经过有限次四则运算和开方而得到全部根的通用公式。这并不排除某个具体五次方程可以用根式求解。例如，在有理数域上， $x^5 - 1 = 0$ 根式可解，而 $x^5 - x - 1 = 0$ 不根式可解。它们的次数相同，差别须从更细的结构中寻找。这里先把这两个例子作为后续理论要解释的问题；根式可解性的判据安排在本卷第 21.2 节建立。

Galois 理论把注意力转向方程各根之间允许的置换。对于有理系数多项式，保持根之间全部有理系数代数关系的置换组成它的 Galois 群；这个群是否可解，恰好刻画了原方程是否能够用根式求解。由此，求解方程的工作与研究对称性的工作相遇了。为了理解这种联系，我们需要先认识群、正规子群和商群，认识环、理想和域扩张，弄清楚哪些映射保持运算，以及把一个对象分解以后能够保留多少信息。本书从运算与对称讲起，正是要逐步准备这些工具。

我希望这套书能把熟悉的计算与抽象的结构接起来。整数、多项式、矩阵和几何对称，都提供了具体对象；群、环、域、模的定义，则让一些反复出现的规律得到统一表述。抽象的价值，应当在这些对象上看得见：一个同态怎样把问题送到较简单的对象中，一个商怎样把某种差别忽略掉，一个作用又怎样把群的结构变成可以计算的置换或矩阵。读者初遇定义时，不必急着熟悉所有术语，先弄清它所概括的例子，往往更有帮助。

全书拟分五卷展开。第一卷《群、环、域与 Galois 理论》从基本运算、群和对称出发，经过整除、多项式与理想，进入域扩张和 Galois 对应，最终回到根式可解性与尺规作图。群论部分先作相对完整的介绍；学习方程理论时，读者将看到群作用、正规子群和可解性的具体应用。

第二卷《模、多线性代数与非交换环》把线性代数中的标量从域推广到环。向量空间的许多性质需要重新检查，基也不再总是存在。模、张量积和正合列由此成为基本工具，随后讨论半单性、根、Morita 理论和中心单代数。模论也是学习后三卷的共同基础。

第三卷《交换代数与代数几何方法》以素谱、局部化和有限性为起点，讨论整扩张、维数、完备化、深度和正则性，并用仿射几何解释这些概念。多项式计算、Gröbner 基与消去方法，也在其中占有位置。第四卷《范畴与同调代数》则从对象与映射的组织方式出发，建立复形、消解、Ext 与 Tor，再进入谱序列、导出范畴和 t -结构。读到这些内容时，具体的模和映射仍是理解抽象定义的重要依据。

第五卷《表示论：有限群、箭图与李代数》研究怎样用线性变换理解代数对象。从有限群表示与特征标出发，分别发展对称群、箭图和李代数的表示理论，再按需要进入相关专题。整数的计算、方程的对称和向量空间上的作用，在这里又会产生新的联系。五卷所选内容覆盖基础代数与若干主要分支；代数数论、完整的代数几何、代数拓扑及其他相邻学科，各有需要继续学习的体系，本书不以代替这些专门著作为目标。

本书面向已经学习本科线性代数、熟悉集合与映射并接受过基本证明训练的读者。群、环、域仍从定义开始建立。阅读本书不要求预先学过一般点集拓扑；无限 Galois 理论与素谱所需的拓扑知识，将在相应章节介绍。各编导读列出所需的基础知识，读者可据此查漏补缺。

读者不必严格按照卷次通读全书。初次学习抽象代数，宜先读第一卷的基础部分，再按兴趣继续方程理论，或转入第二卷的模论。第二卷前七章建立的模、正合列、张量积和相关基本工具，是继续学习交换代数、同调代数与表示论的基础；进入模论，不要求先读完第一卷的高级域论。第三卷前十四章可以先行阅读，后半涉及深度等内容时，再补第四卷第五至八章的复形、消解及导出函子。第五卷的有限群与李代数部分，也不要先通读第三、四卷。各编导读还会说明具体的阅读次序。

带星号的章、节供选读，附录也按选读安排。没有星号的内容是本书重点讨论的理论，也不必在第一次阅读时全部读完。授课时可以按课程需要选取内容；自学者则可以先把基础对象和主要定理读熟，再回到较长的证明与专题。书中将区分已证明的结论、暂作预告的内容和引用自其他著作的定理，便于读者判断每一步推理的依据。

具体取舍以编、章导读中列出的学习目标和所需结果为准。基础学习应连同所用定理的证明连续读完；标明可稍后阅读的深化内容，会说明它用于哪些后续问题。例如，有限生成交换群的分类先用有限秩论证，无限秩情形另行展开；有限 Galois 对应、根式可解性、具体 Galois 群计算与无限 Galois 理论所需的结果，则在第三编导读中分别列出。介绍后卷的段落只说明将来要研究的问题，不作为本卷证明中尚未交代的依据。

读一个定义时，可以先逐项写清：底集合是什么，运算或映射是什么，条件对哪些元素成立。然后找一个简单的例子，再试着去掉某项条件，看原来的构造在哪一步失效。遇到商群、商环或商模，先检查更换代表元是否改变结果；遇到同构，亲自写出映射，查清核与像；遇到泛性质，明确给定了哪些映射、待求映射须满足什么复合等式，再分别检查这样的映射是否存在、是否唯一。这样做，抽象记号才有具体的着落。

读证明，也应当保留计算的习惯。群论中的置换乘法、环论中的整除计算、模论中的矩阵变换，都值得自己动手做几次。一个结论若用到了有限性、交换性或特征条件，就找出这些假设实际出现的那一步。书中的引用应指向具体结果，并说明在当前对象上如何应用；读者不应靠猜测补上关键环节。若仍有一步说不清楚，可以把它单独写成一个待证的小命题，回到定义或所引结论逐项核对。

章末习题是学习的一部分。建议先独立尝试，再阅读所附解答；没有做出时，也先记下自己的构造和受阻之处。读懂解答以后，不妨合上书重新写一遍，尤其留意原

先没有想到的对象或映射。例子和反例同样值得积累：以后遇到新定义，手边已有的循环群、置换群、多项式环和有限生成模，常能帮助判断一条猜想是否合理。

各编导读与章首的阅读建议列出相应参考书及具体章节，便于复习基础知识或继续学习专题。同一主题的不同讲法，常在记号、假设和证明顺序上有所区别；比较时应先确认它们讨论的是同一个版本。读过一条完整论证以后，再比较其他讲法，也更容易分辨不同方法的适用范围。

我对读者的期待，是逐渐能够把一个问题说清楚：对象如何定义，运算为何成立，结论依赖什么，构造得到的映射又保留了什么。开始时，一次具体计算可能比一段抽象表述更容易理解；学过一些理论以后，同一段表述又会把许多计算联系起来。希望读者在这两种理解之间往返时，既肯动手核对，也愿意追问理由，并最终能够独立提出和判断新的代数问题。

R. EverStarine
2026 年 9 月 18 日

目录

序言	iii
第一编 运算、群与对称	1
第一章 代数对象、映射与基本构造	6
1.1 运算与结构	6
1.1.1 一元、二元运算及其公理	7
1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算	8
1.1.3 单位元、逆元与消去	8
1.2 半群与么半群	9
1.2.1 半群、么半群及同态	9
1.2.2 自由么半群与字的拼接	10
1.2.3 变换么半群、消去律与群化的动机	11
1.3 等价关系与商集	11
1.3.1 等价关系、划分与商映射	12
1.3.2 商集上的诱导运算	13
1.3.3 同余关系、商么半群与映射下降	13
1.3.4 交换消去么半群的群化	14
1.4 生成与泛性质	16
1.4.1 生成子么半群与生成集	16
1.4.2 生成关系与映射的存在性	17
1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别	18
习题	19
第二章 群、子群、同态与商群	23
2.1 群与子群	23
2.1.1 群的定义与基本恒等式	23
2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群	25
2.1.3 子群格与交、并的不同性质	25
2.2 陪集、指数与群同态	26
2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系	26
2.2.2 Lagrange 定理、元素阶与指数	27
2.2.3 群同态的核与像	28
2.3 正规子群与商群	29
2.3.1 正规性及商群构造	29

2.3.2	商群的泛性质	31
2.3.3	单群概念与简单例子	31
2.4	同构定理	32
2.4.1	三个同构定理	32
2.4.2	子群对应定理	34
2.4.3	同构定理的比较与综合计算	35
习题		36
第三章	循环群、置换群与几何对称	41
3.1	循环群	41
3.1.1	循环群的分类	42
3.1.2	子群、商群与同态的计算	42
3.1.3	循环群的自同构群	43
3.2	对称群与交错群	44
3.2.1	轮换分解与置换的阶	44
3.2.2	换位、符号同态与交错群	45
3.2.3	共轭类型与分拆	47
3.3	二面体群与四元数群	48
3.3.1	二面体群的标准形、子群与中心	48
3.3.2	四元数群与非交换小群	50
3.3.3	同阶非同构群的比较	51
3.4	正多面体群	52
3.4.1	正四面体、立方体与正八面体	55
3.4.2	正二十面体与正十二面体	55
3.4.3	几何对象上的置换与同态的核	58
3.4.4	旋转群与全对称群	59
习题		60
第四章	群作用与计数	66
4.1	作用、轨道与稳定子群	66
4.1.1	群作用与到置换群的同态	66
4.1.2	轨道—稳定子群定理	67
4.1.3	传递作用与陪集空间	68
4.2	共轭作用	69
4.2.1	共轭类、中心化子与正规化子	69
4.2.2	类方程	70
4.2.3	有限 p 群的中心	71
4.3	轨道计数	72
4.3.1	Burnside 轨道计数引理	73
4.3.2	染色与有限组合计数	74
4.3.3	作用的忠实化与计数不变性	75

4.4	作用的结构应用	75
4.4.1	Cayley 定理	76
4.4.2	低指数子群与正规性	76
4.4.3	群作用与结构比较	77
	习题	79
第五章	Sylow 理论与有限群	83
5.1	Cauchy 定理与存在性	83
5.1.1	素数阶元素的存在	83
5.1.2	Sylow p 子群	84
5.1.3	Sylow 第一定理	84
5.2	共轭性与计数	85
5.2.1	Sylow 子群的共轭性	86
5.2.2	Sylow 子群个数的同余和整除限制	86
5.2.3	p 子群与正规化子的关系	87
5.3	小阶群的分析	88
5.3.1	两素数乘积阶群的分类	88
5.3.2	平方自由阶群的若干结论	90
5.3.3	Sylow 约束与单群排除	91
5.4	综合方法	91
5.4.1	p -群的中心与正规子群	91
5.4.2	置换作用与单群检验	92
5.4.3	Sylow 方法的适用范围与局限	93
	习题	94
第六章	直积、半直积与群扩张	98
6.1	直积与直和	98
6.1.1	有限直积及其投影	99
6.1.2	任意直积与有限支集直积	100
6.1.3	交换群的直和	101
6.1.4	有限支集直积与群的余积	102
6.2	半直积	102
6.2.1	自同构作用与外半直积	102
6.2.2	内半直积判别	103
6.2.3	二面体群、仿射群与具体计算	104
6.3	群扩张	104
6.3.1	短正合群列与分裂扩张	105
6.3.2	集合截面与同态截面	106
6.3.3	扩张数据与半直积	107
6.4	扩张的例子	109
6.4.1	中心扩张与非分裂例子	109

6.4.2	四元数群与二面体群	110
6.4.3	中心扩张的因子集与上同调解释	111
习题		113
第七章	正规列、可解群与幂零群	117
7.1	正规列与合成列	117
7.1.1	次正规列、合成列及细化	117
7.1.2	Schreier 细化定理	118
7.1.3	Jordan–Hölder 定理	120
7.2	可解群	120
7.2.1	导出列与交换子	121
7.2.2	可解性的稳定性	122
7.2.3	对称群与三角矩阵群	123
7.3	幂零群	124
7.3.1	上、下中心列	124
7.3.2	有限 p 群的幂零性	127
7.3.3	有限幂零群与 Sylow 子群直积	128
7.4	交错群的单性	129
7.4.1	三轮换生成与正规子群	129
7.4.2	交错群的单性	130
7.4.3	对称群的不可解性与方程理论前瞻	131
习题		131
第八章	自由群与生成关系	136
8.1	自由群的构造	136
8.1.1	约化字及其乘法	136
8.1.2	自由群的泛性质	137
8.1.3	基与秩	138
8.2	群展示	139
8.2.1	生成元、关系与正规闭包	139
8.2.2	展示与同态构造	140
8.2.3	循环群、二面体群与四面体旋转群的展示	140
8.3	自由积	141
8.3.1	自由积的约化字	141
8.3.2	自由积的泛性质	142
8.3.3	直积与自由积的区别	143
8.4*	自由群的进一步性质	144
8.4.1	Nielsen–Schreier 定理的图论证明	145
8.4.2	有限指数子群与 Schreier 公式	147
8.4.3	字问题与几何群论	148
习题		149

第九章 有限生成交换群	153
9.1 自由交换群	153
9.1.1 整数格与自由交换群	154
9.1.2 整数格的子群	155
9.1.3 有限秩及其不变性	155
9.1.4 无限秩的子群与秩	156
9.2 挠与无挠	157
9.2.1 挠子群与商群	157
9.2.2 有限交换群的主分解	158
9.2.3 有限生成条件与反例	159
9.3 结构定理	159
9.3.1 不变因子分解与初等因子分解	160
9.3.2 结构定理的初等证明	160
9.3.3 分解的唯一性	162
9.4 结构定理的计算与模论解释	164
9.4.1 整数关系矩阵与交换群	164
9.4.2 商格与有限指数	165
9.4.3 模论解释与后续推广预告	167
习题	168

第二编 环、整除与多项式 173

第十章 环、理想与中国剩余定理	177
10.1 环的约定与例子	177
10.1.1 含幺环、交换环与同态	177
10.1.2 矩阵环、函数环、群环与多项式环	178
10.1.3 零因子、单位与幂零元	179
10.2 理想与商环	180
10.2.1 左理想、右理想与双边理想	180
10.2.2 商环及同构定理	181
10.2.3 素理想与极大理想	182
10.3 理想运算	182
10.3.1 理想的和、积、交与生成	183
10.3.2 幂理想与根理想	183
10.3.3 理想运算的包含关系	184
10.3.4 理想商与零化子	185
10.4 中国剩余定理	186
10.4.1 两两互素理想与有限直积分解	187
10.4.2 整数同余方程	188
10.4.3 幂等元与环的分解	188

习题	189
第十一章 整除、主理想整环与唯一分解	194
11.1 整除与因子	194
11.1.1 相伴、不可约元与素元	194
11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系	195
11.1.3 元素分解与理想	196
11.2 Euclid 整环	196
11.2.1 除法算法与 Euclid 算法	196
11.2.2 整数环及一元多项式环	197
11.2.3 Gauss 整数的例子	198
11.3 主理想整环	199
11.3.1 理想主性与素元性质	199
11.3.2 主理想整环的唯一分解性	200
11.3.3 非 Euclid 的主理想整环	201
11.4 唯一分解整环	202
11.4.1 分解的存在性与唯一性	202
11.4.2 非主理想的唯一分解整环	203
11.4.3 非唯一分解与理想分解	204
习题	205
第十二章 多项式环与不可约性	211
12.1 一元多项式	211
12.1.1 带余除法、根与重数	211
12.1.2 形式导数与重根判别	212
12.1.3 插值及代数基本定理的代数部分	213
12.2 Gauss 引理	214
12.2.1 本原多项式与容度	214
12.2.2 分式域及分解的下降	215
12.2.3 多项式环的唯一分解性	216
12.3 不可约性判据	217
12.3.1 Eisenstein 判据及平移	217
12.3.2 模素数约化法	218
12.3.3 有理根检验的适用范围	219
12.4 多元多项式与有限性	219
12.4.1 单项式、次数与消去	219
12.4.2 Noether 环与升链条件	220
12.4.3 Hilbert 基定理	221
习题	222
第十三章 分式、局部化与局部观点	228

13.1 分式域	228
13.1.1 分式域的回顾与例子	228
13.1.2 分式相等与分式域的识别	229
13.1.3 分式域的泛性质	230
13.2 环的局部化	231
13.2.1 乘法集与分母	231
13.2.2 局部化中的零与单位	232
13.2.3 同态延拓的泛性质	233
13.3 典型局部化	234
13.3.1 素理想处的局部环	234
13.3.2 单个元素处的局部化	235
13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环	236
13.4 局部化的基本应用	237
13.4.1 理想的扩张、收缩与饱和	237
13.4.2 素理想的对应	239
13.4.3 元素与理想的局部—整体判据	240
习题	241

第三编 域扩张与 Galois 理论 249

第十四章 域扩张、代数性与超越性 253

14.1 域扩张及其次数	253
14.1.1 素域与特征	254
14.1.2 有限扩张与塔式公式	254
14.1.3 单扩张及最小多项式	255
14.2 代数扩张	256
14.2.1 代数元构成的子域	256
14.2.2 有限扩张的代数性	256
14.2.3 无限代数扩张	257
14.3 超越扩张	257
14.3.1 代数独立与超越基	258
14.3.2 交换引理及超越次数的不变性	258
14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张	259
14.4 函数域的例子	260
14.4.1 有理函数域与代数函数域	260
14.4.2 次数与超越次数	260
14.4.3 维数理论的域论背景	261
习题	261

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张 265

15.1	分裂域	265
15.1.1	多项式的分裂域构造	265
15.1.2	嵌入延拓与分裂域的唯一性	266
15.1.3	具体低次多项式的分裂域	267
15.2	代数闭包	267
15.2.1	代数闭包的存在性	267
15.2.2	代数闭包的唯一性	268
15.2.3	证明中的选择原理	268
15.3	正规扩张	269
15.3.1	分裂条件与嵌入条件	269
15.3.2	正规闭包	269
15.3.3	正规性与中间域、扩张塔	270
15.4	嵌入的延拓与共轭	270
15.4.1	代数扩张中的嵌入延拓	270
15.4.2	多项式根的共轭性	271
15.4.3	嵌入个数与扩张次数	271
	习题	272
第十六章 可分性与本原元素		275
16.1	可分多项式	275
16.1.1	重根、形式导数与最大公因子	275
16.1.2	可分元与可分扩张	276
16.1.3	特征 p 的不可分现象	276
16.2	可分次数	277
16.2.1	嵌入个数与可分次数	277
16.2.2	可分次数的塔式公式	277
16.2.3	纯不可分扩张	278
16.3	完美域	279
16.3.1	特征零的域与有限域	279
16.3.2	Frobenius 映射的判据	279
16.3.3	不完美函数域的例子	280
16.4	本原元素定理	280
16.4.1	有限乘法子群的循环性	280
16.4.2	有限可分扩张的单生成性	281
16.4.3	有限性与可分性的作用	282
16.4.4	非单生成有限扩张	282
	习题	283
第十七章 有限域		286
17.1	存在与唯一性	286
17.1.1	有限域阶的素数幂条件	286

17.1.2	有限域的分裂域构造	287
17.1.3	给定阶有限域的唯一性	287
17.2	乘法群与 Frobenius	287
17.2.1	有限域乘法群的循环性	287
17.2.2	Frobenius 自同构	288
17.2.3	有限域的子域与扩张	288
17.2.4	乘法群生成元的计算	289
17.3	不可约多项式	289
17.3.1	不可约多项式次数与有限域扩张	289
17.3.2	不可约多项式的计数公式	289
17.3.3	有限域的显式表示	290
17.4	计算实例	290
17.4.1	最小多项式、迹与范数的计算	291
17.4.2	有限域上的多项式分解	291
17.4.3	编码理论的应用	291
习题		292
第十八章	嵌入的独立性、迹与范数	295
18.1	Artin 独立性	295
18.1.1	乘法特征的线性无关性	295
18.1.2	域嵌入的线性无关性	296
18.1.3	乘法特征与表示特征标	296
18.1.4	最短线性关系的证明方法	297
18.2	迹与范数	297
18.2.1	乘法线性算子的迹与行列式	297
18.2.2	有限扩张中的域迹与域范数	297
18.2.3	可分情形的共轭元公式	298
18.3	传递性与判别式	299
18.3.1	迹、范数的塔式公式	299
18.3.2	迹配对及可分性的判别	299
18.3.3	基的判别式及换基公式	300
18.4	迹与范数的算术应用	300
18.4.1	有限域中的迹和范数	300
18.4.2	整元素的迹与范数	301
18.4.3	数域整数环与判别式的例子	302
18.4.4	整性的传递性及其限制	302
习题		303
第十九章	有限 Galois 理论	306
19.1	Galois 扩张	306
19.1.1	有限正规可分扩张	307

19.1.2	自同构群与不动域	307
19.1.3	Artin 不动域定理	307
19.1.4	不动域扩张次数的计算	308
19.1.5	嵌入独立性与次数估计	308
19.2	Galois 对应	308
19.2.1	中间域与子群的反向对应	309
19.2.2	次数、指数与群阶	309
19.2.3	正规子群、正规子扩张与商群	309
19.3	显式计算	310
19.3.1	二次、多二次与三次扩张	310
19.3.2	四次方程的 Galois 群	310
19.3.3	置换作用、分解型与子群识别	311
19.3.4	模素数分解与循环型	311
19.4	理论的应用	313
19.4.1	中间域的枚举	313
19.4.2	合成域与交域	314
19.4.3	同构类型与嵌入位置	315
	习题	315
第二十章	循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论	319
20.1	循环扩张	319
20.1.1	循环 Galois 群与生成自同构	320
20.1.2	范数为一的元素	320
20.1.3	加法形式与乘法形式	320
20.2	Hilbert 第 90 定理	321
20.2.1	Hilbert 第九十定理的乘法形式	321
20.2.2	Hilbert 第九十定理的加法形式	321
20.2.3	第一群上同调的解释	322
20.3	Kummer 理论	322
20.3.1	特征与单位根假设	322
20.3.2	循环扩张与根式生成	323
20.3.3	根式扩张与 Kummer 配对	323
20.3.4	有限 Kummer 对应	324
20.4	Artin-Schreier 理论	325
20.4.1	Artin-Schreier 方程	325
20.4.2	素数次循环扩张的分类	326
20.4.3	与 Kummer 理论的比较	327
	习题	327
第二十一章	分圆扩张、根式与尺规作图	331
21.1	分圆多项式	331

21.1.1	单位根与分圆多项式	332
21.1.2	分圆多项式的不可约性	332
21.1.3	分圆域及其 Galois 群	333
21.2	根式可解性	333
21.2.1	根式塔与可解扩张	333
21.2.2	根式塔的正规可解包络	334
21.2.3	根式可解性与可解群	334
21.2.4	特征条件与可分性	335
21.3	经典方程	335
21.3.1	三次、四次方程的群论解释	335
21.3.2	一般五次方程不可根式求解	337
21.3.3	一个不可根式求解的五次方程	338
21.3.4	可解但非交换的 Galois 群	338
21.4	尺规作图	339
21.4.1	二次扩张塔与规矩数	339
21.4.2	倍立方体、三等分角与正多边形	340
21.4.3	化圆为方与圆周率的超越性	341
	习题	342
第二十二章 无限 Galois 理论		346
22.1	无限代数扩张	346
22.1.1	有限子扩张的有向系统	346
22.1.2	代数闭包的自同构群	347
22.1.3	相容自同构	348
22.2	Krull 拓扑	348
22.2.1	有限商与逆极限	349
22.2.2	Galois 群的拓扑	349
22.2.3	有限离散空间积的紧性	350
22.2.4	紧性、全不连通性与开子群	351
22.2.5	紧性证明中的选择原理	352
22.3	拓扑 Galois 对应	352
22.3.1	中间域与闭子群的对应	352
22.3.2	闭性条件与反例	353
22.3.3	有限子扩张、开子群与正规子群	353
22.4	典型绝对 Galois 群	354
22.4.1	有限域的绝对 Galois 群	354
22.4.2	实数域与实闭域	355
22.4.3	连续表示与连续群上同调	355
22.5	有限层检测、闭包与连续性	356
22.5.1	闭子群与闭包的有限商检测	356

22.5.2 Frobenius 与稠密循环子群	357
22.5.3 开核与有限层表示	357
22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群	358
习题	359
附录	365
附录 A 集合论与拓扑预备知识	367
A.1 Zorn 引理与选择公理	367
A.1.1 选择函数与选择公理	368
A.1.2 偏序集与 Zorn 引理	368
A.1.3 极大对象与基的扩充	370
A.1.4 良序与超限归纳	371
A.1.5 无限集合与有限支集计数	373
A.2 商集、滤过系统与逆极限	375
A.2.1 商集与映射的下降	375
A.2.2 滤过系统与正向极限	376
A.2.3 逆系统与相容族	377
A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间	378
A.3.1 积拓扑与连续映射	378
A.3.2 有限交性质与紧性	380
A.3.3 投射有限空间与有限层检测	381
习题	383
附录 B 有限域、编码与计算实验	385
B.1 有限域算术与多项式分解	385
B.1.1 商域中的精确算术	385
B.1.2 无重因子分解与导数	386
B.1.3 Berlekamp 分解	387
B.2 线性码、循环码与生成多项式	388
B.2.1 线性码与最小距离	388
B.2.2 循环码的理想表示	389
B.3 Reed-Solomon 码的代数构造	390
B.3.1 求值构造与参数	390
B.3.2 插值与单错误纠正	392
B.4 多项式分解与纠错算例	393
B.4.1 多项式分解的计算与验证	393
B.4.2 一次纠错的计算与验证	394
习题	395

附录 C 群论专题简介	399
C.1 自由积与带合并自由积	399
C.1.1 自由积的约化字	399
C.1.2 识别公共子群的构造	400
C.1.3 标准形与因子的嵌入	400
C.2 树作用与几何群论	402
C.2.1 自由积的陪集树	402
C.2.2 有限群作用的不动点	403
C.2.3 字长与群的几何	404
C.3 群展示、字问题与可判定性	404
C.3.1 由关系字推导等式	405
C.3.2 标准形怎样给出判定算法	405
C.3.3 不可判定性的含义	406
C.4 有限单群分类概览	407
习题	408
附录 D 域论与方程专题简介	411
D.1 赋值扩张与局部域	411
D.1.1 离散赋值与剩余域	411
D.1.2 完备化与两个局部域模型	412
D.1.3 根的提升与赋值扩张	414
D.2 逆 Galois 问题与典型构造	415
D.2.1 固定基域与允许改变基域	415
D.2.2 分圆域、二次根式与三次方程	416
D.3 微分 Galois 理论简介	417
D.3.1 导子与常数域	417
D.3.2 线性微分方程与基本解矩阵	417
D.3.3 Picard–Vessiot 扩张与微分自同构	418
习题	419
附录 E 有序域与实闭域	421
E.1 域上的序与形式实性	421
E.1.1 有序域、正锥与平方和	422
E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据	423
E.1.3 域上的序与二次型	424
E.2 实闭域与实闭包	424
E.2.1 实闭域的等价刻画	424
E.2.2 实闭包的存在性与唯一性	425
E.2.3 实闭性与序完备性	426
E.3 多项式的实根与实代数	426
E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数	427

E.3.2 传递原理、量词消去与半代数集合	428
习题	429
附录 F Gröbner 基初步	431
F.1 单项式序与多元除法	431
F.1.1 单项式的整除与次序	432
F.1.2 首项与多元除法	433
F.1.3 余式为何依赖除式顺序	435
F.2 Gröbner 基与正规式	435
F.2.1 单项式理想与有限性	435
F.2.2 首项理想与 Gröbner 基	437
F.2.3 正规余式与理想判定	438
F.3 Buchberger 判据与算法	439
F.3.1 S 多项式与首项抵消	439
F.3.2 逐步补充生成元的算法	441
F.3.3 约化 Gröbner 基	443
F.4 消去与多项式方程组	445
F.4.1 字典序与消去定理	445
F.4.2 消去后的方程与原方程的解	446
F.5 标准单项式与商环中的计算	447
F.5.1 标准单项式构成商环的基	447
F.5.2 商环的运算、单位与零因子	448
习题	450
后记	i
参考文献	iii
中文索引	vii
外文索引	xiii
符号索引	xix

插图

3.1	正方形的旋转与反射	49
6.1	扩张的等价	105
8.1	指数二子群的 Schreier 图	148

表目录

I.1	第一编的阅读目标与关键结果	5
3.1	正多面体的对称计数	59
4.1	正方形顶点的固定染色计数	74
5.1	Sylow 理论中的三种作用	88
6.1	二面体群与四元数群的四条扩张	111
7.1	C_{12} 的 Schreier 细化数组	134
8.1	四种群构造的同态条件	144
8.2	指数二子群的非树边与自由基	148
9.1	Smith 标准形中的坐标与商群因子	164
9.2	阶为 360 的交换群：从素数指数到不变因子	169
19.1	$X^3 - 2$ 分裂域的 Galois 对应	314

第一编

运算、群与对称

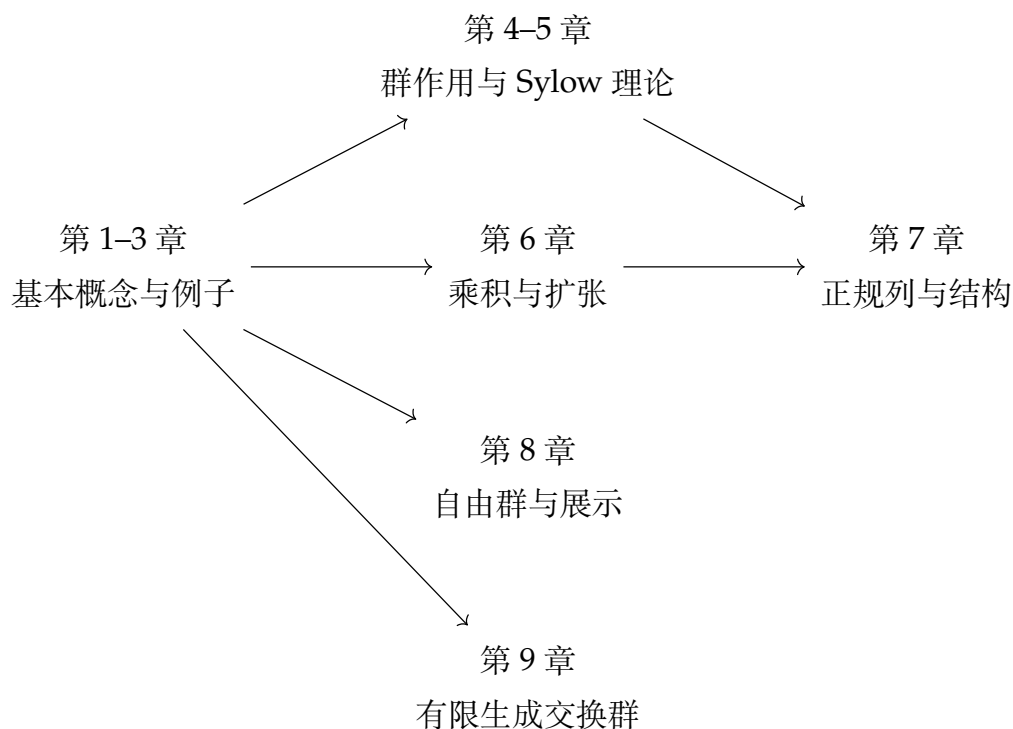
本编导读

整数相加、置换复合和几何图形的对称变换看似是不同的计算，却都涉及一个共同的问题：若干对象经过运算以后，仍能否留在原来的集合中，运算的次序又怎样影响结果？群的概念提取了其中一类最常见的规律。它既容纳具体计算，也使我们能够讨论同态、商结构和分解，比较表面不同的对象是否具有相同的运算结构。

本编从熟悉的运算出发引入群的定义。第一章分别讨论结合性、单位元和可逆性，并以字的拼接和商集说明构造一个新对象时需要检查什么。第二章建立群、子群、同态及商群的基本理论；第三章将这些概念用于循环群、置换群和几何对称。读到这里，应当能够从一张乘法表或一组明确的变换出发，判断哪些结构已经确定，哪些结论仍需证明。

有限群的结构往往可以通过它在别的集合上的作用来研究。第四章把计数转化为轨道与稳定子群的关系，第五章由此建立 Sylow 理论。这些定理给出很强的整除与共轭限制，却不能单凭一个群的阶就完成任意分类。第六章转向直积、半直积和群扩张，解释已知的较小群怎样组合成新群；第七章则借正规列比较这些结构的逐层分解，证明合成因子的唯一性，并讨论可解性、幂零性和交错群的单性。

最后两章回答另外两类基本问题。给定生成元以后，只要求群公理，能得到怎样的群？再加入指定关系，又怎样得到所需的商群？这些问题在第八章中通过约化字、展示和自由积处理。第九章回到交换情形，以整数关系和整除运算证明有限生成交换群的结构定理。这里先用群论方法证明；第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”将从模论的角度重新解释。



图中箭头概括各部分的主要依赖；具体阅读所需的结果见表 I.1。第八章和第九章可以在掌握基本构造后分别阅读。其中第八章关于交换化的讨论与习题还需推论 7.2.4，不能把图中的分支理解为第八章完全不使用第七章。第八章第四节带选读星号，用图的方法证明自由群的子群仍是自由群。该节将介绍所需的图论概念，不要求预先学习代数拓扑。

本编预备知识为集合、映射、数学归纳法，以及整数的整除、最大公因子和带余除法；矩阵运算主要用于提供具体例子。阅读时应特别留意映射的定义域和值域、左陪集与右陪集的区别，以及“选定一个代表元”以后所得结果是否与选择无关。遇到有限生成、有限阶或正规性等假设，可同时寻找去掉该假设后的反例。各章习题及解答用于检验这些判断，并练习把同一个对象放在不同构造中计算。

本编的基础概念可参阅席南华的《基础代数》第一卷 [29, 第 2 章, 第 5 章]，或柯斯特利金的《代数学引论》第一卷：基础代数（张英伯译）[13, 第 4 章]。群论的系统学习可选 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[8, Chapters 1–6] 和 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapters 1–7, 10–11]。Lang 的《Algebra》[14, Chapter I, §§1–8, 10, 12] 适合在熟悉基本例子后查阅结构性的论述。自由群、正规列及交换群的专题读物分别放在相应章首，读者不必同时通读所有参考书。

表 I.1: 第一编的阅读目标与关键结果

阅读目标	需要掌握的结果	可以暂缓的内容
商结构与同态方法	字母映射的延拓与商映射的下降 (定理 1.2.4、定理 1.3.6); 第一、第二、第三同构定理及子群对应 (第 2.4 节)	群化可作为综合应用阅读; 不需要无限基数或超限归纳。
有限群的结构	置换模型, 轨道—稳定子群定理; Sylow 三定理 (定理 5.1.3、定理 5.2.1、定理 5.2.2); 内半直积判别与正规列	自由群子群的图论证明不参与这部分的论证。
根式理论的群论准备	同构定理、可解性的子群与商群及扩张性质 (定理 7.2.5); 交错群单性及对称群可解性判据 (定理 7.4.3、推论 7.4.4)	幂零群专题、非交换核的一般因子集计算不是根式可解性判据的前提。
生成关系与交换群分类	自由群及展示的映射性质 (定理 8.1.4、命题 8.2.2); 有限秩子群定理、Smith 引理和交换群结构定理 (定理 9.1.3、引理 9.3.3、定理 9.3.1)	第九章分类并不依赖第八章的子群自由性; 两章的一般无限秩证明都可暂缓。
组合群论初步	约化字的唯一性、自由积标准形; 生成树给出的闭路径自由基及 Schreier 秩公式 (引理 8.4.1、定理 8.4.3)	不必先完成 Smith 计算。只读有限陪集图时, 可暂缓一般无限图的选择论证。

表中列出的暂缓内容仍可按兴趣阅读; 遇到正文明确调用的结果, 再按链接补齐即可。例如, 学习第八章的交换化习题时, 只需先读导出子群及交换化的映射性质, 无须因此读完全合成列和全部幂零群理论。

第一章 代数对象、映射与基本构造

整数加法可以交换次序，矩阵乘法通常不可以；计算同余类时，更换代表元又不应该改变结果。本章从这些具体问题出发，说明运算公理如何决定可以进行的推理。字与自由幺半群用于记录运算表达式，商集把应当相同的表达式合并，生成子幺半群则说明如何从指定的一组元素出发，经有限次运算得到子结构。映射的存在性与唯一性把这些构造联系起来，也是下一章构造群和商群的基础。

本章目标

- 区分结合律、交换律、单位元、逆元和消去律的作用，能用具体反例说明它们并不相互替代。
- 构造自由幺半群和商幺半群，逐项核验运算的良定义及同态的延拓，并用商构造完成交换消去幺半群的群化。
- 分清生成元决定映射的唯一性与生成关系限制映射的存在性，并用泛性质证明指定同构的唯一性。

本章只要求集合、映射、整数、数学归纳法和基本矩阵运算。读到新结构时，先找出它的元素、运算和相等标准，再问哪些映射保持这些运算。特别应亲自核对字的拼接与商集的计算；这些看似朴素的步骤将在商群、商环和模的构造中反复出现。

首次阅读先掌握运算与字的计算，读懂定理 1.2.4 和定理 1.3.6 中的映射，并在第 1.4 节中分清生成元保证的唯一性与关系限制的存在性。这些是后续构造商群（定理 2.3.4）和自由群（定理 8.1.4）所需的基本工具。

作为综合应用，第 1.3.4 小节的群化可在掌握上述工具后回读；后续商群和自由群的证明均不以它为前提。第 1.4.3 小节最后的群化唯一性讨论，以及习题习题 1.6 的第三问和习题 1.9，需要先读群化构造。

复习运算、集合与映射，可读席南华的《基础代数》第一卷 [29, 第 2 章, 第 5 章]；其中的具体例子可与本章的抽象定义对照。Riehl 的《Category Theory in Context》[20, Chapter 2] 可供后续学习范畴语言时参考。阅读其中关于泛性质的讨论前，还需了解函子、自然变换、可表函子及 Yoneda 引理；初读本章不要求掌握这些内容。

1.1 运算与结构

在整数中可以相加，在平面上可以先作一次旋转再作一次反射，在矩阵中可以相乘。这些计算所处理的对象不同，却都把给定的对象组合成同类对象。代数学把这种组合方式与对象本身一同研究：先确定运算在哪个集合中进行，再考察它满足哪些规律。只给出一个计算公式，还不一定定义了这个集合上的运算。

以下把**有序对** (ordered pair) (a, b) 按两个位置分别比较, 即 $(a, b) = (a', b')$ 当且仅当 $a = a'$ 、 $b = b'$ 。给定集合 A, B , 令

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}$$

称集合 $A \times B$ 为 A, B 的**笛卡尔积** (Cartesian product)。因此, 对两个元素进行运算, 可以表述为从有序对到运算结果的映射。

1.1.1 一元、二元运算及其公理

定义 1.1.1. 给定集合 A , 将映射 $A \rightarrow A$ 称为 A 上的一元运算 (unary operation), 将映射 $A \times A \rightarrow A$ 称为 A 上的二元运算 (binary operation)。二元运算的值可写成 $a * b$ 。若对所有 $a, b, c \in A$ 有

$$(a * b) * c = a * (b * c),$$

则称运算满足**结合律** (associative law); 若对所有 $a, b \in A$ 有 $a * b = b * a$, 则称其满足**交换律** (commutative law)。

“映射”要求每一对输入都有唯一确定、且属于 A 的输出。因此整数上的除法不是二元运算: 除数可能为零, 即使除数非零, 结果也未必是整数。相反, 整数减法确实是二元运算, 只是不满足结合律。例如 $(3 - 2) - 1 = 0$, 而 $3 - (2 - 1) = 2$ 。不满足某条公理与根本没有定义成运算, 应当分开判断。

运算的公理是对任意元素都成立的等式或条件; 计算几个例子只能发现反例, 不能验证无限集合上的全称命题。对于有限集合, 可以把二元运算列成表格; 结合律要求相应等式对所有三元组成立, 仅由运算表的对称性不能推出。表格关于主对角线对称表达的是交换律。

命题 1.1.2 (有限乘积的括号). 设 $*$ 是集合 A 上满足结合律的二元运算, $n \geq 1$ 为整数, 且 $a_1, \dots, a_n \in A$ 。按原次序排列这 n 个元素时, 不论如何加括号, 运算结果都相同。

证明. 定义 $P(a_1) = a_1$, 并递归定义

$$P(a_1, \dots, a_n) = P(a_1, \dots, a_{n-1}) * a_n \quad (n \geq 2).$$

先对第二块的长度归纳, 由结合律得到

$$P(a_1, \dots, a_r) * P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s}) = P(a_1, \dots, a_{r+s}).$$

当 $s = 1$ 时这就是定义。若它对长度 s 成立, 记 $A = P(a_1, \dots, a_r)$ 、 $B = P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s})$, 则结合律与归纳假设给出

$$\begin{aligned} A * (B * a_{r+s+1}) &= (A * B) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s}) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s+1}). \end{aligned}$$

这证明了合并两块的公式。任意一种括号的最后一步都把原序列分成两个非空连续块。对总长度归纳, 两块内部各等于相应的 P , 合并公式再把它化为 $P(a_1, \dots, a_n)$ 。因此所有括号方式均给出同一个值。□

这里元素的次序始终没有改变。今后省略有限乘积中的括号，依据的是结合律；若两个相邻因子彼此交换，则交换其位置不改变整个乘积。在不对其余因子作额外假设时，这是保证该换序有效的一个充分条件；若运算本身满足交换律，则可以任意重排有限乘积中的因子。

1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算

整数集 $\mathbb{Z}$ 上，加法和乘法都满足结合律与交换律。取相反数 $a \mapsto -a$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的一元运算；乘法的倒数则只有在扩大对象范围后才可能普遍存在，而且零仍然不能求倒数。这说明“逆运算”的可用范围也是结构的一部分。

定义 1.1.3. 给定集合 X ，将 X 到自身的双射称为 X 的**置换** (permutation)。记所有这样的双射构成的集合为 S_X 。映射复合一律从右向左计算： $(fg)(x) = f(g(x))$ 。

双射的复合仍是双射。对任意 f, g, h 和 $x \in X$ ，都有

$$((fg)h)(x) = f(g(h(x))) = (f(gh))(x),$$

故复合满足结合律。令 $X = \{1, 2, 3\}$ ，令 f 交换 1, 2 而固定 3，令 g 交换 2, 3 而固定 1。那么 $(fg)(1) = 2$ ，而 $(gf)(1) = 3$ ，所以复合一般不交换。这里两个映射在同一元素上的值不同，便足以说明它们不同。

固定大小的实方阵提供另一个例子。所有 n 阶实方阵对乘法封闭，并有

$$\begin{aligned} ((AB)C)_{ij} &= \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{k=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = (A(BC))_{ij}. \end{aligned}$$

这里先按矩阵乘法的分量公式展开，再交换有限求和的次序，便得到同一个双重和。因此，矩阵乘法的结合律来自实数运算的结合律、分配律和有限求和的规则。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，而 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。即使两个矩阵都有逆，交换律也不会随之成立。

1.1.3 单位元、逆元与消去

定义 1.1.4. 给定集合 A 上的二元运算 $*$ 。如果 $e \in A$ 对每个 $a \in A$ 都满足 $e * a = a * e = a$ ，则将 e 称为**单位元** (identity element)。假设单位元 e 存在；如果 $a, b \in A$ 满足 $a * b = b * a = e$ ，则将 b 称为 a 的**逆元** (inverse element)。如果只满足 $b * a = e$ ，则将 b 称为 a 的左逆元；如果只满足 $a * b = e$ ，则将 b 称为 a 的右逆元。

命题 1.1.5. 设 $*$ 是集合 A 上的二元运算。这个运算的单位元至多有一个。如果 $*$ 满足结合律并有单位元，那么任意 $a \in A$ 的左逆元与右逆元只要同时存在就必相等；因而 a 的双边逆元唯一。

证明. 若 e, f 都是单位元, 则 $e = e * f = f$. 若 $b * a = e$ 且 $a * c = e$, 则

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

任意两个双边逆元分别充当左逆与右逆, 即得唯一性。□

单位元使空乘积有了自然的值, 也使“撤销一次操作”可以写成等式。结合律则保证撤销操作能够穿过括号: 当 a 有逆元时, $a * x = a * y$ 两边左乘 a^{-1} , 便得到 $x = y$ 。若只知道交换律, 这个消去步骤没有根据; 整数乘法中的 $0 \cdot 2 = 0 \cdot 3$ 就不能消去零。

左右逆也确实可能不同步出现。令 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 取映射 $s(n) = n+1, p(0) = 0, p(n) = n-1 (n \geq 1)$ 。有 $ps = \text{id}_{\mathbb{N}}$, 却有 $(sp)(0) = 1$ 。因而在所有自映射的复合运算中, p 是 s 的左逆, 但不是右逆。后面引入群时要求每个元素都有双边逆, 正是为了排除这种不对称。

1.2 半群与幺半群

字的拼接、映射复合和矩阵乘法都满足结合律, 却未必交换, 也未必允许撤销每一步运算。把这些例子放在一起, 需要先把结合性、单位元和可逆性分开。半群与幺半群正好描述前两个层次, 自由字则给出不附加其他关系的基本模型。

本节使用乘法记号 ab , 不随意交换因子的次序。对于本来以加法表示的例子, 会明确写出零元; 末尾关于群化的讨论只提出加入逆元的问题, 完整构造将在商集的概念建立以后进行。

1.2.1 半群、幺半群及同态

定义 1.2.1. 设 M 是非空集合, 给定乘法 $M \times M \rightarrow M$, 记 (a, b) 的像为 ab 。若对所有 $a, b, c \in M$ 有 $(ab)c = a(bc)$, 则称 M 连同此乘法为**半群** (semigroup)。若此外存在 $1 \in M$, 使每个 $a \in M$ 都满足 $1a = a1 = a$, 则称此结构为**幺半群** (monoid)。

给定两个幺半群 M, N , 若映射 $f: M \rightarrow N$ 对任意 $a, b \in M$ 满足

$$f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_M) = 1_N$$

则称 f 为幺半群之间的**同态** (homomorphism)。若 M, N 只是半群, 同态只要求保持乘法, 不涉及单位元条件。

上面两个结构只差单位元条件, 因此幺半群也可以说成带单位元的半群。但对映射而言, 保持单位不能从保持乘法自动得到。例如从单元素幺半群到整数乘法幺半群, 把唯一元素送到 0 的映射保持乘法, 却不保持单位。今后“幺半群同态”总包含保持单位的要求; 这使空乘积与非空乘积具有相同的映射规则。

$(\mathbb{N}, +)$ 是以 0 为单位元的交换幺半群; 正整数加法构成半群, 却没有单位元。若 M 是幺半群, 递归定义 $a^0 = 1, a^{n+1} = a^n a$ 。结合律给出 $a^{m+n} = a^m a^n$: 固定 m 对 n 归纳即可。于是任取 $a \in M$, 映射 $n \mapsto a^n$ 都是从 $(\mathbb{N}, +)$ 到 M 的同态。

命题 1.2.2. 设 M, N, P 为幺半群。幺半群同态 $f: M \rightarrow N$ 与 $g: N \rightarrow P$ 的复合仍是同态, 任意幺半群的恒等映射也是同态。若 $f: M \rightarrow N$ 还是双射, 则逆映射 $f^{-1}: N \rightarrow M$ 也保持乘法和单位。

证明. 对于同态 $f: M \rightarrow N, g: N \rightarrow P$, 有 $(gf)(ab) = g(f(a)f(b)) = (gf)(a)(gf)(b)$, 并且 $(gf)(1_M) = 1_P$ 。恒等映射的结论直接由定义得出。若 f 双射, 写 $x = f(a), y = f(b)$, 则 $f^{-1}(xy) = f^{-1}(f(ab)) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$, 且 $f^{-1}(1_N) = 1_M$ 。□

设 M, N 为幺半群, $f: M \rightarrow N$ 为幺半群同态。若 f 是双射, 则称 f 为从 M 到 N 的**同构** (isomorphism)。同构说明两个幺半群的乘法结构相同, 只是元素的名称不同。若只比较底集合的大小, 就会丢掉乘法信息; 后面将反复用元素阶、交换性等性质区别同样大小的结构。

1.2.2 自由幺半群与字的拼接

给定集合 X , 把它的元素看成字母。长度为 n 的**字** (word) 是有序序列 $(x_1, \dots, x_n)$, 通常写成 $x_1 \cdots x_n$ 。长度零的字只有一个, 称为空字, 记为 ε 。不同长度的字始终视为不同对象, 即使 X 自身含有数或序列。

定义 1.2.3. 给定集合 X , 把所有有限字组成的集合

$$X^* := \coprod_{n \geq 0} X^n,$$

其中 $X^0 = \{\varepsilon\}$, 配备前后拼接运算, 并以 ε 为单位元。将所得幺半群称为 X 上的**自由幺半群** (free monoid)。记 $\iota: X \rightarrow X^*$ 为把字母送到长度一的字映射。

符号 $\coprod$ 表示不交并, 即保留每个字的长度标记。拼接后各位置的字母就是先列出第一个字, 再列出第二个字。因此两次拼接的结果不依赖括号; 空字不增加任何位置, 确为单位元。例如 $X = \{a, b\}$ 时, $(ab)(baa) = abbaa$, 而 $(baa)(ab) = baaab$ 。所以当至少有两个字母时, 自由幺半群并不交换。单字母的情形只有 $\varepsilon, a, a^2, \dots$, 按长度同构于 $(\mathbb{N}, +)$ 。若字母集为空, 则没有正长度的字, 因而 $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$ 。

定理 1.2.4 (字母映射的延拓). 设 X 为集合, X^* 为 X 上的自由幺半群, $\iota: X \rightarrow X^*$ 把每个字母送到相应的长度一的字。任给幺半群 M 和集合映射 $u: X \rightarrow M$, 存在唯一幺半群同态 $\hat{u}: X^* \rightarrow M$ 满足 $\hat{u} \circ \iota = u$ 。它由

$$\hat{u}(\varepsilon) = 1_M, \quad \hat{u}(x_1 \cdots x_n) = u(x_1) \cdots u(x_n)$$

给出。

映射之间的关系可以画成

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota} & X^* \\ & \searrow u & \downarrow \hat{u} \\ & & M \end{array}$$

虚线表示由 u 唯一确定的么半群同态 $\hat{u}$ ；图交换是指从 X 到 M 的两条途径给出同一映射，即 $\hat{u} \circ \iota = u$ 。

证明. 一个非空字有唯一的字母序列。目标 M 满足结合律，故由命题 1.1.2，右端按此序列排列的有限乘积不依赖括号，公式因而定义了映射。若两字分别为 $v = x_1 \cdots x_r$ 、 $w = y_1 \cdots y_s$ ，同一命题允许在两段之间加括号，得到 $\hat{u}(vw) = \hat{u}(v)\hat{u}(w)$ ；一字为空时此式由单位元性质成立。空字的指定值还保证保持单位。每个非空字都是长度一的字乘积，任何满足要求的同态都只能取上述值；在空字上也只能取单位元，所以延拓唯一。□

例如给 a, b 指定两个同阶方阵 A, B ，每个字便成为按既定次序进行的矩阵乘积。可能有不同字取同一矩阵，但在 X^* 中它们仍是不同的字。“自由”所排除的是额外规定的字之间的等式，并不要求每次代入后的取值都不同。

1.2.3 变换么半群、消去律与群化的动机

用 Y^X 表示从集合 X 到集合 Y 的全部映射组成的集合。特别地， X^X 是 X 的所有自映射的集合；它在复合下构成**变换么半群** (transformation monoid)，单位元为恒等映射。前节的移位映射 $s(n) = n + 1$ 有左逆；由于其像不含 0，对任意自映射 r 都有 $(s \circ r)(0) \geq 1$ ，故它没有任何右逆。在 X^X 中只保留双射，就得到 S_X ；这对应于从一般操作转向可逆操作。

定义 1.2.5. 设 M 是么半群。若对任意 $a, x, y \in M$ 都有 $ax = ay \Rightarrow x = y$ ，则称 M 满足**左消去律** (left cancellation law)；若对任意 $a, x, y \in M$ 都有 $xa = ya \Rightarrow x = y$ ，则称 M 满足**右消去律** (right cancellation law)。同时满足左、右消去律时，称 M 满足**消去律** (cancellation law)。

自由么半群满足消去律，因为等字有相同的逐位字母，去掉相同前缀或后缀仍得等字。然而非空字没有逆元：拼接后的长度是两字长度之和，不可能成为零。因此消去律本身不等于可逆性。

自然数在加法下没有负数，但可以嵌入整数，使每个元素都能相减。对于一般的交换消去么半群，也可以提出相同的问题：能否把它嵌入一个所有元素都有逆元的交换么半群？一个自然尝试是用有序对 (a, b) 表示形式差，但不同的有序对可能表示同一结果，必须先说明应当怎样识别它们。

下一节先建立关系、等价类及商集的概念，再在命题 1.3.7 中完成这个称为群化的构造。此处先记住两个不同的问题：消去律是原运算的性质，加入逆元则需要构造新对象；前者不会使原对象自动拥有逆元。

1.3 等价关系与商集

不同表达式可能具有同一个值：2 + 5 与 3 + 4 表示同一整数，形式差 (5, 2) 与 (4, 1) 也应表示同一个结果。要把“按指定标准视为相同”变成数学构造，先要说明什么是关系，再判断哪些关系足以把集合分成互不重叠的类。

1.3.1 等价关系、划分与商映射

定义 1.3.1. 设 X, Y 为集合, $R \subseteq X \times Y$. 称 R 为从 X 到 Y 的一个二元关系 (binary relation). 若 $(x, y) \in R$, 便记为 xRy , 称 x 与 y 满足关系 R . 当 $X = Y$ 时, 称 R 为 X 上的关系。

例如, 整数上的整除关系由全部满足 $a \mid b$ 的有序对 (a, b) 组成. 关系只说明一对元素是否满足某个条件, 不要求给每个第一分量指定唯一的第二分量. 等价关系是在这种一般关系上增加三条条件; 这些条件保证商集可以形成, 运算能否进一步传到商集上则要另作检查。

定义 1.3.2. 设 X 上的二元关系记为 $\sim$. 若它满足下列条件, 则称为等价关系 (equivalence relation):

1. 对每个 $x \in X$, 有 $x \sim x$ (自反性);
2. 对任意 $x, y \in X$, 若 $x \sim y$, 则 $y \sim x$ (对称性);
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则 $x \sim z$ (传递性)。

给定这样的关系后, 元素 x 的等价类 (equivalence class) 为

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\}.$$

全体等价类构成的集合称为商集 (quotient set), 记为 $X/\sim$; 满射 $q: X \rightarrow X/\sim$, $x \mapsto [x]$, 称为商映射 (quotient map)。

命题 1.3.3. 设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系. 它的各等价类构成 X 的划分: 这些等价类是非空子集, 覆盖 X , 且两两相同或不交. 反过来, 任一由非空且两两不交的子集组成、并覆盖 X 的划分, 都唯一确定一个等价关系。

证明. 由自反性, $x \in [x]$, 故等价类非空且覆盖 X . 若 $z \in [x] \cap [y]$, 由对称性与传递性得 $x \sim y$. 对任意 $t \sim x$, 传递性给出 $t \sim y$, 所以 $[x] \subseteq [y]$; 反向相同, 故两类相等. 反过来, 规定两个元素等价当且仅当它们落在同一块中. 每个元素恰落在这一块中, 因而三条等价关系公理都成立, 其等价类恰是原来的各块. $\square$

例如给定映射 $f: X \rightarrow Y$, 关系 $x \sim y$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 总是等价关系. 其各块是 f 在实际取到的值上的原像. 考虑商集到 $f(X)$ 的映射 $[x] \mapsto f(x)$: 同类代表在 f 下同值, 故良定义; 若两类的像相同, 则其代表等价, 故两类相同; 而 $f(X)$ 中每个元素按定义都有原像, 所以它还是满射. 这就给出了商集与 $f(X)$ 的双射, 是后面同构定理的集合论原型。

商集的元素是整块等价类, 不是任意挑选出来的代表元. 不过计算时常用一个代表元写出结果. 真正的问题在于: 更换代表元后, 所写的结果是否仍然是同一个等价类?

1.3.2 商集上的诱导运算

命题 1.3.4 (运算下降的判据). 设 X 为集合, $*$ 是 X 上的二元运算, $\sim$ 是 X 上的等价关系. 公式

$$[a] \bar{*} [b] := [a * b]$$

定义商集上的二元运算, 当且仅当

$$a \sim a', b \sim b' \implies a * b \sim a' * b'.$$

满足此条件时, 原运算的结合律、交换律以及单位元等式都能传到商集。

证明. 若公式确实定义了运算, 那么 $[a] = [a']$ 、 $[b] = [b']$ 时, 两种计算必有相同结果, 即 $[a * b] = [a' * b']$ 。反之, 该条件恰好说明公式与两个等价类的代表元选择无关。若原运算结合, 则

$$([a] \bar{*} [b]) \bar{*} [c] = [(a * b) * c] = [a * (b * c)] = [a] \bar{*} ([b] \bar{*} [c]).$$

交换律同样由代表元上的等式得到; 若 e 是单位元, 则 $[e] \bar{*} [a] = [a] = [a] \bar{*} [e]$ 。 $\square$

固定整数 $n \geq 1$, 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 n 整除 $a-b$, 通常记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 。这是等价关系: 差为零、取相反数、以及相加都保持被 n 整除。若 $a-a' = nr$ 、 $b-b' = ns$, 则

$$(a+b) - (a'+b') = n(r+s), \quad ab - a'b' = n(rb + a's).$$

所以加法与乘法均可下降。余数代表 $0, 1, \dots, n-1$ 使计算方便, 却不是良定义的理由; 理由是上面两条整除等式。

任意划分并不具有这种相容性。例如把整数按绝对值相等分类, 有 $1 \sim -1$ 且 $1 \sim 1$, 但 $1+1=2$ 与 $(-1)+1=0$ 不等价。故不能在这些等价类上直接使用 $[a]+[b]=[a+b]$ 。一旦缺少良定义, 后面再检验结合律也无从谈起。

1.3.3 同余关系、商幺半群与映射下降

定义 1.3.5. 设 M 是幺半群, $\sim$ 是其底集合上的等价关系。若对任意 $a, a', b, b' \in M$,

$$a \sim a', b \sim b' \implies ab \sim a'b',$$

则称 $\sim$ 为 M 上的**同余关系** (congruence relation)。这条条件具体表达了关系与乘法相容。此时商幺半群 $M/\sim$ 的乘法为 $[a][b] = [ab]$, 单位元为 $[1]$ 。

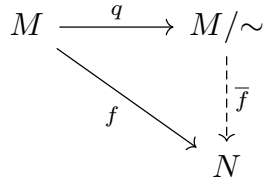
自然商映射 $q: M \rightarrow M/\sim$ 、 $a \mapsto [a]$ 是满射, 且

$$q(ab) = [ab] = [a][b] = q(a)q(b), \quad q(1_M) = [1_M].$$

因此它是满幺半群同态。检验相容性也可逐个变量进行: 只要证明 $a \sim a'$ 时, 对任意 c 都有 $ca \sim ca'$ 和 $ac \sim a'c$, 即可由 $ab \sim a'b \sim a'b'$ 得出两个变量同时改变的条件。对于字之间的等式, 可以在两个字的左端拼接相同的字, 也可以在右端拼接相同的字, 所得等式仍成立; 这就是在等式两侧添加“上下文”的含义。

定理 1.3.6 (商么半群的映射性质). 设 M, N 为么半群, $\sim$ 是 M 上的同余关系, $q: M \rightarrow M/\sim$ 是商映射. 么半群同态 $f: M \rightarrow N$ 可以唯一写成 $f = \bar{f}q$, 其中 $\bar{f}: M/\sim \rightarrow N$ 为同态, 当且仅当对所有 $a, b \in M$ 都有 $a \sim b \Rightarrow f(a) = f(b)$.

图中的虚线表示待求的同态; 两条从 M 到 N 的路径取值相同, 就是等式 $\bar{f} \circ q = f$.



证明. 若 $f = \bar{f}q$, 则 $q(a) = q(b)$ 必推出 $f(a) = f(b)$. 反过来, 所给条件保证 $\bar{f}([a]) = f(a)$ 良定义. 由 $\bar{f}([a][b]) = f(ab) = f(a)f(b)$, 它保持乘法; 又因 $f(1_M) = 1_N$, 它保持单位. 任何满足分解等式的映射在 $[a] = q(a)$ 上都只能取 $f(a)$, 故唯一. $\square$

例如在 $\{a, b\}^*$ 中令两个字等价, 当且仅当它们各自含有相同个数的 a 和 b . 字母数在拼接时相加, 因而这是同余关系. 以 $\#_a(w)$ 、 $\#_b(w)$ 分别记字 w 中两个字母出现的次数, 定义

$$\Phi: \{a, b\}^*/\sim \longrightarrow \mathbb{N}^2, \quad [w] \mapsto (\#_a(w), \#_b(w)).$$

等价关系的定义保证 Φ 良定义且单射; 每个 $(r, s) \in \mathbb{N}^2$ 都由字 $a^r b^s$ 取得, 所以它满射. 拼接使两个计数分别相加, 空字的两个计数均为零, 故 Φ 是么半群同态. 这给出了商么半群与逐坐标加法么半群 $\mathbb{N}^2$ 的具体同构.

给定么半群中的元素 A, B , 映射 $a \mapsto A, b \mapsto B$ 的字求值同态能下降到这个商, 当且仅当 $AB = BA$: 必要性来自 $ab \sim ba$; 充分性则来自逐次交换相邻的 A, B , 把所有 A 移到 B 前面. 这个例子把“施加交换关系”与“只允许交换的代入”联系起来.

1.3.4 交换消去么半群的群化

本小节是商构造的综合应用, 初读可暂缓, 不影响下一节除群化例子外的内容.

对交换消去么半群, 可以像从自然数构造整数那样加入形式差, 使每个元素都可逆. 下面用商集完成这一**群化** (group completion) 构造, 再说明它如何延拓原有同态. 为了使公式清晰, 暂以加法写 M , 单位元记为 0.

命题 1.3.7 (交换消去么半群的群化). 设 M 是满足消去律的交换么半群, 并采用加法记号, 以 0 表示单位元. 在 $M \times M$ 上规定

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

这个关系是等价关系. 其商集 $K(M)$ 在运算

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$$

下是交换么半群, $[(a, b)]$ 的逆元为 $[(b, a)]$. 映射

$$j: M \longrightarrow K(M), \quad a \mapsto [(a, 0)]$$

是单射同态.

证明. 自反性和对称性直接成立. 若 $a + d = c + b$ 且 $c + f = e + d$, 相加后利用交换律整理为 $(a + f) + (c + d) = (e + b) + (c + d)$, 消去共同加数 $c + d$, 得到 $a + f = e + b$, 故有传递性. 再设 $(a, b) \sim (a', b')$ 、 $(c, d) \sim (c', d')$. 相应等式 $a + b' = a' + b$ 、 $c + d' = c' + d$ 相加并整理为 $(a + c) + (b' + d') = (a' + c') + (b + d)$, 这正是两组逐项和等价的条件. 因而命题 1.3.4 适用于 $M \times M$ 的逐项加法, 给出商上加法的良定义、结合律和交换律. 零元为 $[(0, 0)]$, 而 $[(a + b, b + a)] = [(0, 0)]$, 给出所述逆元. 最后, $j(a) = j(c)$ 当且仅当 $a = c$, 并且 j 保持加法与零元. $\square$

等价类表示形式差, 运算相容性保证选取代表元不影响计算. 对 $M = \mathbb{N}$, 映射 $[(a, b)] \mapsto a - b$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的双射并保持加法. 对一般的 M , 若原有同态的目标中已经可以相减, 便应当把形式差送到两个像的差. 这给出下面的映射性质.

以下对 $K(M)$ 及目标交换幺半群 A 都使用加法记号. 在这两个每个元素都可逆的结构中, x 的唯一逆元记为 $-x$, 并定义 $x - y = x + (-y)$; 原幺半群 M 中不预先假定减法有意义. 由交换性与结合律, $(x + y) + ((-x) + (-y)) = 0$, 故逆元唯一性给出 $-(x + y) = (-x) + (-y)$.

命题 1.3.8 (群化的映射性质). 设 M 是采用加法记号的交换消去幺半群, 单位元为 0, 而 $K(M)$ 与 $j: M \rightarrow K(M)$ 如命题 1.3.7. 设 A 是采用加法记号、每个元素都可逆的交换幺半群, $u: M \rightarrow A$ 是幺半群同态. 则存在唯一幺半群同态 $\tilde{u}: K(M) \rightarrow A$, 使

$$\tilde{u} \circ j = u.$$

它的取值为

$$\tilde{u}: [(a, b)] \mapsto u(a) - u(b).$$

证明. 先检验所给公式与代表元无关. 若 $a + d = c + b$, 则 $u(a) + u(d) = u(c) + u(b)$; 在目标中分别减去 $u(b), u(d)$, 即得 $u(a) - u(b) = u(c) - u(d)$. 所得映射保持加法, 因为

$$u(a + c) - u(b + d) = (u(a) - u(b)) + (u(c) - u(d)),$$

且 $u(0) - u(0) = 0$ 保证保持零元. 代入 $j(a) = [(a, 0)]$ 得 $\tilde{u} \circ j = u$.

为证明唯一性, 注意幺半群同态 $h: K(M) \rightarrow A$ 保持已存在的逆元: 由 $z + (-z) = 0$, 有

$$h(z) + h(-z) = h(0) = 0,$$

故由命题 1.1.5, $h(-z) = -h(z)$. 如果 $h \circ j = u$, 利用 $[(a, b)] = j(a) - j(b)$, 便得

$$\begin{aligned} h([(a, b)]) &= h(j(a) - j(b)) \\ &= h(j(a)) - h(j(b)) \\ &= u(a) - u(b). \end{aligned}$$

所以 $h = \tilde{u}$. $\square$

这里的“延拓”首先指沿指定映射 j 的复合等式；将 M 与其像 $j(M)$ 识别后，才是通常的子集上的延拓。新加的形式差除了使元素可逆，没有限制原有同态向这类目标的取值。

交换性允许整理求和，消去律保证上述关系具有传递性。关系建立以后， j 的单射性由 $(a, 0) \sim (c, 0)$ 当且仅当 $a = c$ 直接得到。另一方面，任何能单射嵌入一个所有元素都可逆的幺半群的幺半群，都必须满足消去律：先在目标中乘以逆元消去，再由单射性得到原等式两侧的元素相等。去掉消去律，上述形式差关系甚至可能不传递，习题 1.6 将给出具体例子。非交换情形不能直接把同一公式中的加号换成乘号；一般半群嵌入群的问题还有额外障碍，本节不作这种推广。

1.4 生成与泛性质

要描述一个很大的代数对象，直接列出所有元素通常并不可行。更有效的办法是先挑选一些元素，再说明从它们出发允许做哪些运算。同一个元素可能有不同表达式，因此指定生成元的像以后，还须检查这些表达式在映射下是否相容。

本节把生成、关系与映射延拓放在一起讨论。生成性首先保证映射的唯一性，存在性则受关系约束；自由幺半群把这两个问题分得最清楚。最后用这个例子说明泛性质中的“唯一”究竟固定了哪些资料。

1.4.1 生成子幺半群与生成集

定义 1.4.1. 设 M 为幺半群， $N \subseteq M$ 。如果 N 包含 1_M 且对乘法封闭，则将 N 称为 M 的子幺半群 (submonoid)。给定 $S \subseteq M$ ，将包含 S 的最小子幺半群称为 S 生成 (generate) 的子幺半群，记为 $\langle S \rangle_{\text{mon}}$ 。如果 $\langle S \rangle_{\text{mon}} = M$ ，则将 S 称为 M 的生成集，并将 S 中的元素称为生成元。生成集不要求有限；如果 M 存在有限生成集，则将 M 称为有限生成幺半群。

命题 1.4.2. 设 M 为幺半群， $S \subseteq M$ 。则 $\langle S \rangle_{\text{mon}}$ 存在，既等于 M 中所有包含 S 的子幺半群的交，又等于 S 中元素的所有有限乘积组成的集合，其中包括空乘积 1_M 。

证明. 包含 S 的子幺半群至少有 M 自身。它们的交含有单位元；若两个元素属于交，它们属于每个子幺半群，因而乘积仍属于每一个，也属于交。这给出最小子幺半群。另一方面，所有有限乘积的集合包含 S 和单位元，并且两个有限乘积的乘积仍为有限乘积；任意包含 S 的子幺半群都必须包含这些乘积。故两种描述相同。□

例如在 $(\mathbb{N}, +)$ 中， $\{2, 3\}$ 生成 $\{0, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ 。因为 1 不能写成非负整数系数的 2, 3 之和，它不在其中；每个不小于 2 的偶数都是若干个 2 的和，每个不小于 3 的奇数都是 3 与一个非负偶数之和。这里 $6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3$ 显示生成表达式一般不唯一。

命题 1.4.3. 设 M, N 为幺半群， $S \subseteq M$ 生成 M 。如果两个幺半群同态 $f, g: M \rightarrow N$ 在 S 上相等，那么它们在整个 M 上相等。

证明. 对非空乘积 $s_1 \cdots s_r$, 同态的值分别为 $f(s_1) \cdots f(s_r)$ 与 $g(s_1) \cdots g(s_r)$, 逐因子相等; 空乘积的像都是 1_N . 这些元素已穷尽 M . $\square$

这个命题只保证唯一性, 不保证任意指定生成元的像都能形成同态. 例如上例中, 若想把 2 送到 $1 \in \mathbb{N}$ 、把 3 送到 $1 \in \mathbb{N}$, 则 6 按两种表达式应同时送到 3 与 2, 产生矛盾. 生成关系正是延拓必须遵守的限制.

具体地, 对任意 $S \subseteq M$, 把包含映射 $S \hookrightarrow M$ 按定理 1.2.4 延拓为求值同态 $\text{ev} : S^* \rightarrow M$. 它的像正是 $\langle S \rangle_{\text{mon}}$, 所以 S 生成 M 当且仅当 ev 满射. 此时 $v \sim w$ 当且仅当 $\text{ev}(v) = \text{ev}(w)$ 定义了同余关系: 求值同态对左右拼接均保持等式. 由定理 1.3.6, $[w] \mapsto \text{ev}(w)$ 是从 $S^*/\sim$ 到 M 的同态; 它因同值关系的定义而单射, 因生成性而满射, 故为同构. 这样, 由生成集描述的每个么半群都可写成自由么半群的商; 下面的关系判据则说明指定字母像何时能通过这个商.

1.4.2 生成关系与映射的存在性

注记 1.4.4 (泛性质的含义). 本章所说的**泛性质** (universal property), 通过映射刻画一个对象及其指定的结构映射: 对每个允许的目标对象, 以及每组满足规定条件的给定映射, 都存在唯一一个满足指定复合等式的同态. 例如, 定理 1.2.4 从字母映射得到自由么半群上的同态; 定理 1.3.6 把同类同值的同态分解到商上; 命题 1.3.8 则沿 j 把同态延拓到形式差上. 这些性质各自规定了目标对象、给定映射和复合等式.

自由么半群的性质同时处理所有目标么半群, 比列举若干可代入的数或矩阵更强. 这里的资料是么半群 X^* 连同指定的字母映射 $\iota : X \rightarrow X^*$. 任意指定的是这些字母的像; 若改用另一个带有冗余元素的生成集, 它的各元素之间仍可能有必须保持的关系.

命题 1.4.5 (生成元与关系). 设 X 为集合, X^* 为它的自由么半群, $\iota : X \rightarrow X^*$ 为字母嵌入, 并取 $R \subseteq X^* \times X^*$. 存在包含 R 的最小同余关系 $\equiv_R$. 对任意么半群 M , 以 $\hat{u} : X^* \rightarrow M$ 表示字母映射 $u : X \rightarrow M$ 的唯一同态延拓. 商么半群 $X^*/\equiv_R$ 到 M 的同态, 恰好对应那些使每对 $(v, w) \in R$ 都满足 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 的字母映射 u . 对应将同态 h 送到 $h \circ q \circ \iota$, 其中 $q : X^* \rightarrow X^*/\equiv_R$ 为商映射.

证明. 把所有包含 R 的同余关系相交. 这样的关系至少有把所有字视为等价的关系; 自反、对称、传递三条条件在交中逐条保留, 左右拼接的相容性也保留, 故交给出最小同余.

给定 $u : X \rightarrow M$, 先用定理 1.2.4 把它唯一延拓为同态 $\hat{u} : X^* \rightarrow M$. 若 u 满足所有指定等式, 则关系 $v \sim w \iff \hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 包含 R , 而同态的乘法公式保证它是同余. 因此 $v \equiv_R w$ 必有 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$. 这正是定理 1.3.6 要求的同值条件, 所以存在唯一同态 $\bar{u} : X^*/\equiv_R \rightarrow M$, 满足 $\bar{u} \circ q = \hat{u}$.

反过来, 设 $h : X^*/\equiv_R \rightarrow M$ 为同态, 并令 $u = h \circ q \circ \iota$. 同态 hq 在字母上的取值就是 u , 由定理 1.2.4 的唯一性, $hq = \hat{u}$. 若 $(v, w) \in R$, 则 $q(v) = q(w)$, 故 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$. 从 h 得到的下降映射仍为 h , 从 u 得到的字母映射也仍为 u , 所以对应互逆. $\square$

例如在 $\{a\}^*$ 中施加 $a^2 = a$, 任何正长度的字都等价于 a , 所以商至多有 $[\varepsilon]$ 与 $[a]$ 两个等价类. 把 a 映到通常乘法么半群 $\{0, 1\}$ 中的 0, 关系在目标中成立, 故由命

题 1.4.5 得到商上的同态。空字的像为 1, 非空字的像为 0, 因此 $[\varepsilon] \neq [a]$ 。这个同态就是商到 $\{0, 1\}$ 的同构。向任意么半群 M 指定商上的同态, 相当于在 M 中挑选一个满足 $m^2 = m$ 的元素。

1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别

构造问题中, “存在” “唯一” 和 “典范” 常被放在一句话里, 但它们承担不同职责。存在性要求实际给出对象或论证其可取得; 唯一性必须说明相对于哪些固定资料; 典范性则强调映射由这些资料强制决定, 不依赖额外选择。

定理 1.4.6 (自由么半群由泛性质唯一确定). 设 X 为集合, F, F' 为么半群, 并给定映射 $i: X \rightarrow F, i': X \rightarrow F'$ 。假设对任意么半群 M 和映射 $u: X \rightarrow M$, 都分别存在唯一么半群同态 $v: F \rightarrow M, v': F' \rightarrow M$, 使 $v \circ i = u, v' \circ i' = u$ 。则存在唯一同构 $\alpha: F \rightarrow F'$ 满足 $\alpha i = i'$ 。

证明. 由 F 的泛性质, i' 唯一延拓为同态 $\alpha: F \rightarrow F'$; 由 F' 的泛性质, i 唯一延拓为同态 $\beta: F' \rightarrow F$ 。有 $(\beta\alpha)i = i$, 而恒等同态也在 i 上取值为 i 。唯一性因此给出 $\beta\alpha = \text{id}_F$ 。交换两个对象得到 $\alpha\beta = \text{id}_{F'}$, 所以 α 是同构。任何满足指定等式的同构首先是延拓 i' 的同态, 故只能是 α 。□

这个唯一同构称为由给定资料确定的**典范同构** (canonical isomorphism)。它不意味着 F 与 F' 是同一个集合, 也不意味着任意同构都唯一。例如两个字母的自由么半群有交换两字母的自同构, 即它到自身的同构; 只有要求分别保持指定字母时, 允许的自同构才只剩恒等映射。

以下以群化再次说明同一种唯一性论证, 需先读第 1.3.4 小节。同样的双向构造方法适用于商么半群和交换消去么半群的群化。群化时, 固定原么半群 M 。设 K, K' 都是每个元素可逆的交换么半群, $j: M \rightarrow K, j': M \rightarrow K'$ 为么半群同态。若两者都满足命题 1.3.8 的映射性质, 便可互相取作目标, 分别得到 $\alpha: K \rightarrow K'$ 与 $\beta: K' \rightarrow K$, 满足 $\alpha j = j', \beta j' = j$ 。于是 $\beta\alpha$ 和恒等映射都沿 j 延拓 j , 由唯一性得 $\beta\alpha = \text{id}_K$; 反向复合同样为恒等。这样得到的同构保持指定的原对象映射, 其唯一性也正相对于这些资料而言。

本章小结

结合律使非空有限乘积可以省略括号, 单位元给出空乘积的约定; 在结合律成立的前提下, 逆元进一步给出相应的消去步骤。半群与么半群把这些性质从具体算术中抽离出来, 同时保留足够多的例子说明它们的差别。

生成集使元素能够写成运算表达式, 并使同态由生成集上的取值唯一决定; 自由么半群允许任意指定其字母集中的各字母的像, 而生成关系限制这些指定能否延拓为同态。处理商构造时, 应先检查等价关系, 再检查运算下降和所需映射的良定义。群化把这些步骤结合起来: 交换消去么半群可以在不混同原有元素的前提下, 嵌入一个每个元素都可逆的交换么半群, 并由唯一延拓性质刻画这个构造。下一章将系统研究每个元素都可逆的么半群, 即群。

以下习题练习构造新的运算、检验商映射、计算群化，并用反例辨别各项公理的作用。

习题

习题 1.1. 固定实数 α, β ，在 $\mathbb{R}$ 上定义 $x * y = \alpha x + \beta y$ 。求使运算满足结合律的全部 (α, β) ，并在这些情形中判断何时单位元、何时满足交换律。

解. 展开得

$$\begin{aligned}(x * y) * z &= \alpha^2 x + \alpha \beta y + \beta z, \\ x * (y * z) &= \alpha x + \alpha \beta y + \beta^2 z.\end{aligned}$$

两式对任意实数 x, y, z 相等，当且仅当 $\alpha^2 = \alpha$ 、 $\beta^2 = \beta$ ，故二者各为 0 或 1。若有双边单位元 e ，从 $e * y = y$ 比较 y 的系数得 $\beta = 1$ ，从 $x * e = x$ 得 $\alpha = 1$ ，继而 $e = 0$ 。交换律要求 $\alpha = \beta$ ，所以结合情形中只有 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 满足。前者处处取零而没有单位元，说明交换与结合仍不足以保证存在单位。 $\square$

习题 1.2. 证明奇整数在乘法下构成么半群，求其中所有可逆元素。证明其消去律成立，但不能仅由这些可逆元素生成整个么半群。

解. 奇数的乘积为奇数，1 是奇数，结合律来自整数乘法。若奇整数 a, b 满足 $ab = 1$ ，则 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$ ，故可逆元素只有 ± 1 。每个奇数非零，所以 $ax = ay$ 在整数中推出 $x = y$ ，右消去同样成立。但 ± 1 的任意有限乘积仍为 ± 1 ，不能得到 3。因此一个消去么半群既可能含有非平凡的可逆元素，也可能包含许多不能由这些可逆元素生成的元素。 $\square$

习题 1.3. 设非空字母集 X 与整数 $m \geq 2$ 给定，规定两字等价当且仅当长度模 m 相同。描述所得商么半群，并求任一类的逆元。若 N 是么半群、 $c \in N$ ，判断公式 $[w] \mapsto c^{|w|}$ 何时给出从这个商么半群到 N 的同态。

解. 长度模 m 相同是等价关系，因为整数同余具有自反、对称和传递性。又因长度在拼接时相加，两对字分别等价时，它们的拼接也等价，故这是定义 1.3.5 中的同余关系。由命题 1.3.4，拼接能下降为商上的乘法。所有余数 $0, \dots, m-1$ 都能由同一个固定字母重复相应次数取得，因此商恰有 m 个元素，运算为余数相加再取模 m 。长度余数为 r 的类的逆元是余数为 $m-r$ 的类，若 $r=0$ 则为自身。商映射可能把长度正的字送到单位类；这不表示自由么半群中的原字已有逆元，而是施加关系后产生了新的可逆性。公式要在等价类上良定义，空字与任意长度为 m 的字必须同值，故须有 $c^m = 1_N$ 。反之，若此式成立，两个长度模 m 相同的字的长度相差 m 的整数倍，么半群中的幂运算规则保证它们的像相同；又有 $c^{|vw|} = c^{|v|}c^{|w|}$ 、 $c^0 = 1_N$ ，所以公式给出所需同态。 $\square$

习题 1.4. 设 X 至少含两个元素， $f: X \rightarrow X$ 。记 X^X 为 X 到自身的全部映射，证明下列等价关系：

$$\begin{aligned}[\forall u, v \in X^X, f \circ u = f \circ v \Rightarrow u = v] &\iff f \text{ 单射}, \\ [\forall u, v \in X^X, u \circ f = v \circ f \Rightarrow u = v] &\iff f \text{ 满射}.\end{aligned}$$

解. 若 f 单射, $f(u(x)) = f(v(x))$ 逐点推出 $u(x) = v(x)$. 若不单射, 取不同的 a, b 而 $f(a) = f(b)$, 以 a, b 为值的两个常映射给出反例. 若 f 满射, 则任意 $y \in X$ 可写成 $f(x)$, 从 $uf = vf$ 得 $u(y) = v(y)$. 若不满射, 取 $z \notin f(X)$ 及不同的 $a, b \in X$, 令 u 恒取 a , 而 v 只在 z 处取 b 、其余处取 a . 于是 $uf = vf$ 却 $u \neq v$. 左右次序不同, 所需的单射、满射条件也不同. $\square$

习题 1.5 (综合题). 设 X 为任意集合. 令 $C(X)$ 为所有仅在有限多个点非零的函数 $a: X \rightarrow \mathbb{N}$, 运算为逐点相加; 记 δ_x 为在 x 处取 1、其余处取零的函数, 并指定映射 $\delta: X \rightarrow C(X)$ 、 $x \mapsto \delta_x$.

1. 证明 $C(X)$ 连同 δ 具有交换幺半群中的自由映射延拓性质.
2. 令 $\equiv$ 为 X^* 上由所有关系 $xy \equiv yx$ ($x, y \in X$) 生成的最小同余关系. 证明字母计数映射诱导同构 $X^*/\equiv \cong C(X)$, 并利用映射延拓的唯一性说明: 保持上述指定字母映射的同构只有一个.

解. 两个函数的和只可能在它们的非零点集合的并上非零, 而这个并仍有限, 所以加法封闭. 零函数为单位, 结合律和交换律逐点成立. 对交换幺半群 M 和映射 $u: X \rightarrow M$, 定义

$$\hat{u}(a) = \prod_{a(x) \neq 0} u(x)^{a(x)}.$$

有限性使乘积有意义, 交换性使取点次序无关; 零函数对应空乘积 1_M . 指数相加公式给出 $\hat{u}(a+b) = \hat{u}(a)\hat{u}(b)$, 且 $\hat{u}(\delta_x) = u(x)$, 故这是所需同态. 每个 a 都有表达式

$$a = \sum_{a(x) \neq 0} a(x)\delta_x,$$

所以任何同态在指定的 δ_x 上取值为 $u(x)$ 时, 在 a 上的值就只能是上述乘积. 这证明延拓的唯一性.

令 $Q = X^*/\equiv$, 并记 $i(x) = [x]$. 关系允许交换任意两个相邻字母, 反复使用这些交换, 可把两个字的拼接 vw 变为 wv , 所以 Q 是交换幺半群. 对任意交换幺半群 M 和映射 $u: X \rightarrow M$, 字的求值满足全部关系 $xy \equiv yx$. 由命题 1.4.5, 它唯一下降为同态 $Q \rightarrow M$, 且在 $i(x)$ 上取值为 $u(x)$. 这说明 Q 连同 i 也具有上述自由延拓性质.

向 $C(X)$ 指定字母映射 δ , 得到同态 $\alpha: Q \rightarrow C(X)$; 向 Q 指定映射 i , 得到同态 $\beta: C(X) \rightarrow Q$. 具体地, $\alpha([w])(x)$ 就是 x 在字 w 中出现的次数. 复合 $\beta\alpha$ 与 id_Q 在每个 $i(x)$ 上取值相同, 由 Q 的延拓唯一性, 二者相等; 复合 $\alpha\beta$ 与 $\text{id}_{C(X)}$ 在每个 δ_x 上取值相同, 由 $C(X)$ 的延拓唯一性, 二者也相等. 因此 α 是同构, 而 Q 的延拓唯一性还说明, 任何满足 $\alpha i = \delta$ 的同构都必须是这一个. 特别地, 两个字的计数函数相同, 当且仅当它们模 $\equiv$ 等价. $\square$

习题 1.6. 固定 $n \geq 1$, 在 $T_n = \{0, 1, \dots, n\}$ 上定义 $a \star b = \min(n, a+b)$.

1. 证明这是幺半群, 并说明它是 $(\mathbb{N}, +)$ 的商.
2. 证明任何从 T_n 到每个元素都有逆元的幺半群的同态都取常值单位元.

3. (需先读第 1.3.4 小节) 对 T_1 , 检验形式差关系

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a \star d = c \star b$$

不具有传递性, 并说明这与群化构造的假设有什么关系。

解. 1. 对 $a, b, c \in T_n$, 有

$$\begin{aligned}(a \star b) \star c &= \min(n, \min(n, a + b) + c) = \min(n, a + b + c), \\ a \star (b \star c) &= \min(n, a + \min(n, b + c)) = \min(n, a + b + c).\end{aligned}$$

这证明结合律, 而 0 是单位元。映射 $q(k) = \min(n, k)$ 满, 且 $q(k + \ell) = q(k) \star q(\ell)$, $q(0) = 0$, 故为幺半群同态。其同值关系 $k \sim \ell \iff q(k) = q(\ell)$ 与加法相容; 由定理 1.3.6, 公式 $[k] \mapsto q(k)$ 给出商到 T_n 的同态。它由同值关系的定义为单射, 由 q 满射而满射, 所以确实是所需同构。

2. 设 $f : T_n \rightarrow G$ 保持单位与乘法, 且 G 中元素都有逆。因为 $n \star a = n$, 有 $f(n)f(a) = f(n)$, 左乘 $f(n)^{-1}$ 得 $f(a) = 1$ 。尤其 T_n 不能单射嵌入这样的 G 。

3. 在 T_1 中, $0 \star 1 = 1 \star 1 = 1$, 而 $0 \neq 1$, 所以消去律不成立。所给形式差关系满足

$$(0, 0) \sim (1, 1), \quad (1, 1) \sim (1, 0), \quad (0, 0) \not\sim (1, 0),$$

因为前两次检验的两侧均为 1, 最后一次检验却分别得到 0 与 1。因此关系不具有传递性, 不能用它取等价类; 命题 1.3.7 中的消去律假设正是用来保证这一点。

□

习题 1.7. 证明满足左消去律的有限幺半群中, 每个元素都有双边逆。给出无限情形的反例。

解. 固定 a 。左乘映射 $x \mapsto ax$ 由左消去律为单射, 有限性使其满射, 故存在 b 使 $ab = 1$ 。又有 $a(ba) = (ab)a = a = a1$, 再用左消去得 $ba = 1$ 。这为每个 a 提供双边逆。无限幺半群 $(\mathbb{N}, +)$ 满足左右消去律, 但 1 没有加法逆元; 其平移映射 $x \mapsto 1 + x$ 单射而不满射。有限性的作用恰是把单射升级为满射。

□

习题 1.8. 在 $(\mathbb{N}^2, +)$ 中考虑 $M = \{(0, 0)\} \cup \{(a, b) \mid a \geq 1, b \geq 0\}$ 。证明 M 是子幺半群但不能由有限多个元素生成, 尽管 $\mathbb{N}^2$ 可以。

解. 零元属于 M ; 两个非零元素的和第一坐标至少为 2, 仍在 M , 所以它是子幺半群。每个 $(1, b)$ 若写成若干非零元素的和, 由第一坐标相加可知只能有一个加数, 且这个加数就是 $(1, b)$ 。因而任意生成元集合都必须包含无限多个不同的 $(1, b)$ 。另一方面, $\mathbb{N}^2$ 由 $(1, 0), (0, 1)$ 生成。可见有限生成性不必传给子幺半群。

□

习题 1.9. 在 $(\mathbb{N}, +)$ 中令 $M = \langle 2, 3 \rangle_{\text{mon}} = \{0, 2, 3, 4, \dots\}$ 。证明

$$\Phi : K(M) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad [(a, b)] \longmapsto a - b$$

是同构, 并指出 $[(3, 2)]$ 的像。若 $u : M \rightarrow A$ 是到每个元素都可逆的交换幺半群 A 的同态, 以加法记 A 的运算, 求满足 $v|_M = u$ 的唯一同态 $v : \mathbb{Z} \rightarrow A$ 。

解. M 是自然数加法的子么半群, 因此交换且满足消去律, 命题 1.3.7 给出其群化。整数中有

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b \iff a - b = c - d,$$

所以 Φ 良定义且单射。对整数 $k \geq 0$, 有 $k = (k+2) - 2$, 其中 $k+2, 2 \in M$; 对 $k < 0$, 有 $k = 2 - (2-k)$, 两个数也都在 M 。因此 Φ 满射。形式差相加对应整数差相加, 零类映到 0, 故 Φ 是同构。特别地, 等价类 $[(3, 2)]$ 的像是 1: 原么半群不含 1, 群化以后却能用 $3 - 2$ 得到它。

Φ 把结构映射 $j: M \rightarrow K(M)$ 变为自然包含 $M \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 。由命题 1.3.8, u 唯一延拓为 $\tilde{u}: K(M) \rightarrow A$, 故 $v = \tilde{u}\Phi^{-1}$ 是满足题意的唯一同态。由于整数 1 对应 $[(3, 2)]$, 有

$$v(1) = u(3) - u(2), \quad v(k) = k(u(3) - u(2)) \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

其中非负整数倍表示重复相加, 负整数倍表示相应正整数倍的逆元。也可直接核对它在生成元上的取值: 令 $p = u(2)$ 、 $q = u(3)$, 从 $2 + 2 + 2 = 3 + 3$ 得 $3p = 2q$, 因而 $2(q - p) = p$ 、 $3(q - p) = q$ 。所以上式确实把 2, 3 分别送到 $u(2), u(3)$, 进而在整个 M 上等于 u 。□

习题 1.10 (公理辨析). 令 $M = \{e, a, b\}$, 以 e 为双边单位元, 并规定 $a * a = a * b = b * a = b * b = e$ 。证明每个元素都有双边逆, 但消去律不成立, 且 a 的逆元不唯一。指出推理 $b * (a * c) = (b * a) * c$ 所需而本例不满足的公理。

解. e 的逆元为自身, a 和 b 都与 a 相乘得到 e , 所以 a 有两个不同的双边逆; $b * b = e$ 也给出 b 的双边逆。然而 $a * a = a * b = e$ 而 $a \neq b$, 左消去律失效。取 $c = a$ 可见 $b * (a * a) = b * e = b$, 而 $(b * a) * a = e * a = a$, 两者不同。等式 $b * (a * c) = (b * a) * c$ 是结合律的一次使用, 不能仅由逆元等式推出。□

第二章 群、子群、同态与商群

群是具有结合律、单位元和逆元的代数结构，子群是在同一运算下仍构成群的子集，陪集则把整个群分成等大的部分。正规性正是陪集乘法良定义的条件。核刻画哪些元素被同态送到单位元，核的陪集刻画哪些元素被合并，像则记录目标中实际得到的群结构。三个同构定理及子群对应定理把这些观察变成统一的计算方法。

本章目标

- 熟练求解群中的乘法方程，使用子群判别与生成子群描述，并辨认非交换运算中的次序。
- 通过陪集划分证明 Lagrange 定理，理解整除条件的必要性及其局限。
- 逐项构造商群，能从具体同态的核与像推导同构，并用对应定理寻找商群子群。

本章以此前介绍的幺半群、等价关系、商集和泛性质为基础。一般子群足以给出陪集划分；要使原群乘法下降到陪集集合，并使自然陪集映射成为群同态，则必须且只须子群正规。阅读同构定理时，请始终先写出元素如何映射，再检查核与像。

群、子群与商群可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[8, Sections 1.1, 1.6, 2.1–2.5, 3.1–3.3]。Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapters 1–2] 分别讨论群同态和同构定理，适合在读完本章后比较同一个商构造的不同表述。

2.1 群与子群

可逆操作之所以适合描述对称，是因为一次操作完成后，仍能通过另一次同类操作回到原状。整数加法、可逆矩阵的乘法和集合的置换都具有这种特征。群的公理把运算的闭合性、结合性、单位元和可逆性集中列出，使这些例子可以使用同一种推理。

下面先给出完整定义，再研究群内哪些子集仍能独立进行乘法和取逆。辨认子群时，尤其要区分集合的交、集合的并，以及由一个集合生成的子群；它们承担的作用并不相同。

2.1.1 群的定义与基本恒等式

定义 2.1.1. 设 G 是非空集合，给定乘法 $G \times G \rightarrow G$ ，记 (a, b) 的像为 ab 。若满足以下三条公理，则称 G 连同此乘法为群 (group)：

1. 对任意 $a, b, c \in G$ ，有 $(ab)c = a(bc)$ ；
2. 存在 $1 \in G$ ，使任意 $g \in G$ 都满足 $1g = g1 = g$ ；
3. 对每个 $g \in G$ ，存在 $h \in G$ ，使 $gh = hg = 1$ 。

乘法被定义为 $G \times G \rightarrow G$ 的映射, 因而任意两个元素的乘积仍属于 G 。若还对任意 $a, b \in G$ 有 $ab = ba$, 则称为**交换群** (abelian group), 也称 Abel 群。

前两条公理给出一个么半群, 第三条要求其中每个元素都有双边逆元。因此, 群也可以等价地说成“每个元素都可逆的么半群”; 这个说法有助于比较结构, 而上面的公理可以独立用来检验一个例子。

设 G 为群。将 G 的元素个数称为**群的阶** (order of a group), 记为 $|G|$; 如果 $|G|$ 有限, 则将 G 称为有限群。如果 G 只含单位元, 则将它称为**平凡群** (trivial group)。

单位元一般写为 1 , 逆元写为 g^{-1} 。交换群使用加法记号时, 二者分别写为 $0, -g$ 。加法记号并不改变定义, 只提醒读者此时元素彼此交换。 $(\mathbb{Z}, +)$ 是无限交换群, 非零实数在乘法下也是交换群。

定义 1.1.3 中的 S_X 由集合 X 的全部自双射组成。它在映射复合下构成群: 复合的结合律已经在该定义后验证, 单位元是恒等映射 id_X , 逆元是双射的逆映射。这个群称为 X 上的**对称群** (symmetric group), 也称全置换群。文献中也常写 $\text{Sym}(X)$; 本书统一采用 S_X , 当 $X = \{1, \dots, n\}$ 时简记为 S_n 。

命题 2.1.2. 设 G 为群, $a, b \in G$ 。群中每个元素的逆元唯一, 且

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}, \quad (a^{-1})^{-1} = a.$$

以 $x, y \in G$ 为未知元时, 方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 分别有唯一解 $x = a^{-1}b, y = ba^{-1}$ 。特别地, G 中的左右消去律都成立。

证明. 若 e, e' 都是单位元, 则 $e = ee' = e'$ 。若 b, c 都是 a 的双边逆元, 则 $b = b(ac) = (ba)c = c$, 故单位元和逆元都唯一。这也是命题 1.1.5 在群中的具体应用。计算 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = 1$, 反向乘积也为 1, 所以乘积逆元必须是所给式子。 a 本身是 a^{-1} 的双边逆, 故第二式成立。若 $ax = b$, 左乘 a^{-1} 强制得到 $x = a^{-1}b$, 而代入确实给出解; 另一方程相同地由右乘求解。□

乘积取逆时通常要反转次序。对给定的 $a, b \in G$, 有

$$(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1} \iff ab = ba, \quad a^{-1}b = ba^{-1} \iff ab = ba.$$

因而在未证明相关元素交换之前, 不能把乘积逆元公式或方程解中的因子任意换序。

对整数 n 定义 g^n : 非负指数沿用么半群中的定义, 负指数取 $g^{-n} = (g^{-1})^n$ ($n > 0$)。由定义并消去相邻的逆元对, 对每个整数 n 都有

$$g^{n+1} = g^n g, \quad g^{n-1} = g^n g^{-1}.$$

固定 $r \in \mathbb{Z}$, 从 $s = 0$ 出发, 利用这两条等式分别向正、负两个方向递推, 便得 $g^{r+s} = g^r g^s$ 。特别地, $g^r g^{-r} = g^{-r} g^r = 1$, 所以 g^{-r} 是 g^r 的逆元。再对非负整数 s 归纳, 得到 $(g^r)^s = g^{rs}$; 若 $s < 0$, 按负指数的定义把 g^r 换成其逆元 g^{-r} , 仍得到同一公式。这些规则只涉及同一元素的幂, 不能推出一般的 $(ab)^n = a^n b^n$ 。

2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群

定义 2.1.3. 设 G 为群, $H \subseteq G$ 。如果 H 包含 G 的单位元, 且对乘法与取逆封闭, 则将 H 称为 G 的**子群** (subgroup), 记为 $H \leq G$ 。子群使用 G 的原运算。

集合 X 上的对称群 S_X 的任一子群称为 X 上的**置换群** (permutation group)。因此, 对称群包含 X 上的全部置换, 而一般置换群可以只包含其中一部分; 这里的子群也允许等于整个 S_X 。

命题 2.1.4 (子群判别). 设 G 为群, $H \subseteq G$ 为非空子集。则 H 是 G 的子群, 当且仅当任取 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$ 。

证明. 子群显然满足该条件。反过来, 先取 $a = b$ 得 $1 \in H$, 再取 $a = 1$ 得 $b^{-1} \in H$ 。既然 b^{-1} 也属于 H , 把条件用于 a, b^{-1} , 便得 $ab \in H$ 。结合律从 G 限制到 H , 其他群公理也随之成立。□

非空条件不能删掉: 空集使“任取两个元素”的条件空真, 却不是群。对任意整数 m , 在整数加法群中, $m\mathbb{Z} := \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是子群, 因为两个倍数之差仍为倍数。正整数集合虽然对加法封闭, 却不含零元, 也不对取负封闭。

定义 2.1.5. 设 G 为群, $S \subseteq G$ 。将 G 中所有包含 S 的子群的交称为 S 生成的子群, 记为 $\langle S \rangle$ 。给定 $g \in G$, 将 g 生成的子群称为**循环子群** (cyclic subgroup), 记为 $\langle g \rangle$ 。如果存在 $g \in G$, 使每个元素都能写为 g 的某个整数次幂, 即 $G = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 则将 G 称为**循环群** (cyclic group)。下面的命题将说明, 这等价于由一个元素生成。

命题 2.1.6. 设 G 为群, $S \subseteq G$ 。则 $\langle S \rangle$ 恰由有限乘积 $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_r^{\varepsilon_r}$ 组成, 其中 $s_i \in S$, $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$, 并允许空乘积。特别地, 对任意 $g \in G$, 有 $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。

证明. 任一含 S 的子群都必须包含这些乘积。反之, 这些乘积的集合含单位元, 对拼接封闭; 取逆时把因子次序反转并把每个指数变号, 仍是这样的乘积, 所以它是子群。因此它恰是所求的交。□

群生成与么半群生成的区别在于允许取逆。例如 1 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中生成整个群, 却只生成么半群 $\mathbb{N}$ 。使用尖括号时, 本章起默认表示群生成, 么半群生成仍显式带下标 mon 。

2.1.3 子群格与交、并的不同性质

子群的包含关系形成 G 的**子群格** (subgroup lattice)。这里的“格”表达任意两个子群都有最大的公共子群和最小的共同上界: 前者是交 $H \cap K$, 后者是 $\langle H \cup K \rangle$ 。后者通常不是集合的并。

命题 2.1.7. 设 G 为群。 G 的任意一族子群的交仍是子群, 空族的交约定为 G 。对 $H, K \leq G$, 并集 $H \cup K$ 是子群, 当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 。若 G 的一个非空子群族按包含关系全序排列, 则这些子群的并也是子群。

证明. 交包含单位元, 任意两个交中元素的 ab^{-1} 属于每一个子群, 故属于交; 由命题 2.1.4, 交是子群。对于并, 若有包含关系, 并就等于较大的那个子群。若二者互不

包含, 取 $h \in H \setminus K$ 、 $k \in K \setminus H$ 。倘若 $hk \in H$, 则 $k = h^{-1}(hk) \in H$, 矛盾; 倘若 $hk \in K$, 则 $h = (hk)k^{-1} \in K$, 亦矛盾, 故并不封闭。最后, 该子群族非空, 其并包含单位元; 在按包含关系全序排列的子群族中, 任取并中的 a, b , 各自所属的两个子群中总有一个包含另一个, 于是二者同属一个子群, ab^{-1} 也在并中。再次应用命题 2.1.4 便得其并为子群。□

在 $\mathbb{Z}$ 中, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ 包含 2, 3, 却不包含 $2 + 3 = 5$; 而它们生成的子群含 $3 - 2 = 1$, 所以是整个 $\mathbb{Z}$ 。交则是 $6\mathbb{Z}$ 。这一例子同时展示了交、并和由并生成的子群三者的不同。

若 H 中每个元素都与 K 中每个元素交换, 就能把有限交替乘积整理为一个 hk , 其中 $h \in H$ 、 $k \in K$ 。后面还会看到, 适当的正规性条件也能得到这样的集合乘积描述。但在一般情况下, $\langle H \cup K \rangle$ 的元素仍须允许任意多次交替使用 H 与 K 的元素, 不能未经检验就把它缩成一个 hk 。

2.2 陪集、指数与群同态

子群往往只占原群的一部分, 却能把整个群划分成与它等大的块。陪集使这种划分成为计数方法, Lagrange 定理由此把子群结构与整数整除联系起来。随后再看同态的核与像: 核刻画被送到单位元的元素, 核的陪集描述在同态下取值相同的元素, 像则记录目标中实际取得的部分。

左陪集和右陪集都可使用, 但必须始终保持同一侧的约定。指数表示陪集的个数; 有限阶元素的阶给出其整数幂的最小正周期, 无限阶元素的不同整数幂则互不相同。这些概念分别描述陪集划分和单个元素的幂。

2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系

子群 H 的元素可以理解为一组已经允许的操作。固定 g 后, 先做 H 中的某个操作, 再做 g , 所得元素组成 gH 。这个集合不一定含单位元, 因而通常不是子群; 它却与 H 一样大, 是计数中合适的基本块。

定义 2.2.1. 设 G 为群, $H \leq G$, $g \in G$ 。将集合 $gH = \{gh \mid h \in H\}$ 称为 H 的**左陪集** (left coset), 将 $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ 称为 H 的**右陪集** (right coset)。左陪集的集合记为 G/H , 其元素个数称为 H 在 G 中的**指数** (index), 记为 $[G : H]$ 。此处 G/H 只是集合, 尚未赋予群运算。

命题 2.2.2. 设 G 为群, $H \leq G$ 。 H 的左陪集构成 G 的划分, 且对任意 $a, b \in G$,

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

每个左陪集都与 H 等势; 左陪集与右陪集的总数相同。

证明. 关系 $a \sim b \iff b^{-1}a \in H$ 自反; 取逆证明对称性; 若 $b^{-1}a, c^{-1}b \in H$, 则 $c^{-1}a = (c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H$, 故传递。 b 的等价类正是 bH , 由命题 1.3.3, 这些类划分 G , 且 $aH = bH$ 等价于 $a \sim b$, 得到等式判据。映射 $h \mapsto gh$ 为 $H \rightarrow gH$ 的双射, 其逆为

左乘 g^{-1} 。最后，取逆把整个集合 gH 送到 Hg^{-1} ，并且再取逆恢复原陪集，因此建立左右陪集之间的双射。 $\square$

左右陪集的数量相同并不意味着每个 gH 都等于 Hg 。例如在三点置换群中，令 a 交换 1, 2，令 b 交换 2, 3，取 $H = \{1, a\}$ 。则 $bH = \{b, ba\}$ 、 $Hb = \{b, ab\}$ ，而 $ba \neq ab$ 。二者都含 b ，却不相同；“有交则相等”的结论只能用于同一方向的陪集族。

2.2.2 Lagrange 定理、元素阶与指数

Lagrange 定理 (Lagrange theorem) 把陪集划分转化为有限群中的整除关系。

定理 2.2.3 (Lagrange). 若 G 为有限群且 $H \leq G$ ，则

$$|G| = [G : H] |H|.$$

特别地，子群的阶整除群的阶。

证明. 由命题 2.2.2，左陪集是不交的块，覆盖 G ，每一块的元素数都是 $|H|$ 。块数为 $[G : H]$ ，对这些块求和即得公式。 $\square$

定义 2.2.4. 设 G 为群， $g \in G$ 。将循环子群 $\langle g \rangle$ 的阶称为 g 的**阶** (order of an element)，记为 $\text{ord}(g)$ 。如果不存在正整数 n 使 $g^n = 1_G$ ，则将 g 称为无限阶元素。

若有正幂为 1，取最小的这样的指数 n 。除法算法把任意整数 r 写成 $qn + s$ ， $0 \leq s < n$ ，故 $g^r = g^s$ ；而 $1, g, \dots, g^{n-1}$ 两两不同，否则出现更小的正幂为 1。因此这个最小指数正好等于 $\text{ord}(g)$ ，而同一除法也给出

$$\text{ord}(g) = n < \infty \implies (g^r = 1 \iff n \mid r) \quad (r \in \mathbb{Z}). \quad (2.1)$$

若没有正幂为 1，不同整数幂必不相等，生成子群就是无限集。

推论 2.2.5. 设 G 为有限群。每个 $g \in G$ 的阶都整除 $|G|$ ，且 $g^{|G|} = 1_G$ 。如果 $|G|$ 是素数，则 G 由任意非单位元生成。

证明. 把定理 2.2.3 用于子群 $\langle g \rangle \leq G$ ，得 $\text{ord}(g) \mid |G|$ ；再由 (2.1) 得 $g^{|G|} = 1$ 。若群阶为素数 p ，非单位元的阶大于 1 且整除 p ，只能为 p ，故其循环子群就是整个群。 $\square$

例如一个阶为 15 的群不可能含阶为 4 的元素。但这个定理不能反向使用： d 整除群阶，并不自动给出阶为 d 的元素，甚至不自动给出阶为 d 的子群。两个二元素群的逐坐标乘法群有四个元素，而每个非单位元的平方都是单位元，所以没有阶为 4 的元素。关于子群阶的反例需要更多结构：下一章的命题 3.2.4 将证明，四点交错群 A_4 的阶为 12，却没有阶为 6 的子群；本章的论证不使用这一结果。

指数也可逐层计数，而且不要求三个群本身有限。

命题 2.2.6 (指数的乘法公式). 设 G 为群， $K \leq H \leq G$ 。若 $[G : H]$ 与 $[H : K]$ 有限，则

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

证明. 取 G 关于 H 的左陪集代表 g_i , 再取 H 关于 K 的代表 h_j . 任意 $g \in G$ 先写成 $g_i h$, 再把 $h \in H$ 写成 $h_j k$, 故 $g_i h_j K$ 遍历全部 K 的左陪集. 若 $g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K$, 则其中的元素同时属于 $g_i H$ 与 $g_{i'} H$. 由命题 2.2.2, 两 H 陪集相同, 故 $i = i'$. 左乘 g_i^{-1} 后有 $h_j K = h_{j'} K$, 再得 $j = j'$. 这些陪集因而互不重复, 数目为两级代表数之积. $\square$

2.2.3 群同态的核与像

定义 2.2.7. 设 G, K 是群, 映射 $f: G \rightarrow K$ 若对所有 $a, b \in G$ 满足 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则称为群同态, 等式两边分别使用 G 与 K 的乘法. 其核 (kernel) 与像 (image) 分别为

$$\ker f := \{g \in G \mid f(g) = 1\}, \quad \operatorname{im} f := \{f(g) \mid g \in G\}.$$

从 G 到 K 的全体群同态组成的集合记为 $\operatorname{Hom}(G, K)$. 该记号首先表示一个集合; 是否另有自然的群运算, 要在具体语境中说明.

群同态不必另外规定保持单位: $f(1) = f(1)^2$, 在目标群消去 $f(1)$ 即得 $f(1) = 1$. 随后 $f(g)f(g^{-1}) = 1$ 给出 $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$. 所以它也是上一章意义下的么半群同态. 由命题 2.1.6, 若 S 生成 G , 每个群元素都是 S 中元素及其逆元的有限乘积; 同态保持乘法和取逆, 因此由它在 S 上的取值唯一决定.

设 G, K 为群, $f: G \rightarrow K$ 为群同态. 如果 $f(g) = 1_K$ 对每个 $g \in G$ 都成立, 则将 f 称为平凡同态 (trivial homomorphism). 如果 f 是单射或满射, 则分别将它简称为单同态 (monomorphism) 或满同态 (epimorphism).

命题 2.2.8. 设 $f: G \rightarrow K$ 为群同态. 则 $\ker f \leq G$, $\operatorname{im} f \leq K$. 若 $g \in G$ 且 $y = f(g)$, 则

$$f^{-1}(\{y\}) = g \ker f = (\ker f)g.$$

因此 f 单射当且仅当 $\ker f = \{1\}$. 若 G 有限, 则 $|G| = |\ker f| |\operatorname{im} f|$.

证明. 核非空, 且 $f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = 1$; 像非空且 $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1})$, 所以命题 2.1.4 适用: 核与像分别非空, 且对 ab^{-1} 型运算封闭. 等式 $f(x) = f(g)$ 等价于 $f(g^{-1}x) = 1$, 也等价于 $f(xg^{-1}) = 1$, 分别给出两个陪集描述. 核平凡时, 若 $f(x) = f(g)$, 则 $g^{-1}x \in \ker f = \{1\}$, 所以 $x = g$, 映射单射; 反向取单位元的纤维即得. 有限情形中, 实际像的每个点恰对应一个核陪集, 故 $[G : \ker f] = |\operatorname{im} f|$. 把定理 2.2.3 用于 $\ker f \leq G$, 即得乘积公式. $\square$

固定整数 $n \geq 1$. 将模 n 的整数同余类集合记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 整数同余与加法相容, 所以

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

良定义; 结合律从整数加法继承, 单位元为 $[0]_n$, $[a]_n$ 的逆元为 $[-a]_n$, 故这是交换群. 作为整数子集, $[a]_n = a + n\mathbb{Z}$ 也是子群 $n\mathbb{Z}$ 的左陪集. 自然映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, a \mapsto [a]_n$ 是满同态, 核为 $n\mathbb{Z}$, 每个纤维是整数同余类 $a + n\mathbb{Z}$. 这里直接核验了这一个商的群结构, 不依赖下一节的一般商群定理.

另固定整数 $d \geq 1$, 令 G 为全部 d 阶可逆实矩阵组成的群, $\mathbb{R}^\times$ 为非零实数的乘法群。由 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 行列式给出同态

$$\det : G \longrightarrow \mathbb{R}^\times.$$

其核由行列式等于 1 的矩阵组成。对任意 $t \neq 0$, 对角矩阵 $\text{diag}(t, 1, \dots, 1)$ 的行列式为 t , 所以该同态满射。这里仅借用线性代数中的行列式乘法公式和对角矩阵的行列式计算, 不作为以下抽象证明的前提。

2.3 正规子群与商群

陪集给出了集合的划分。要使代表元的乘法下降为陪集集合上的运算, 须检验换代表元后输出是否仍是同一个陪集; 在群中, 这个相容条件恰好由正规性描述。

本节先建立商群, 再说明哪些同态能够通过商映射。单群的定义放在最后, 它所排除的是非平凡真正规子群, 而不是所有非平凡真子群。

2.3.1 正规性及商群构造

对任意子集 $A, B \subseteq G$, 集合乘积 $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ 总有定义; 两个陪集的集合乘积未必是单个陪集。这里要检验的不是集合乘积能否形成, 而是候选规则

$$(aH) \star (bH) := (ab)H$$

能否在陪集集合上良定义。为此, 换取同一输入陪集的代表元时, 输出必须不变。

定义 2.3.1. 设 G 为群, $N \leq G$ 。如果对每个 $g \in G$ 都有 $gNg^{-1} = N$, 则将 N 称为 G 的**正规子群** (normal subgroup), 记为 $N \trianglelefteq G$ 。这里 gNg^{-1} 表示所有 gng^{-1} ($n \in N$) 的集合; 映射 $n \mapsto gng^{-1}$ 称为由 g 给出的**共轭** (conjugation)。

命题 2.3.2. 设 G 为群, $N \leq G$ 。以下条件等价: $N \trianglelefteq G$; 对每个 $g \in G$ 有 $gNg^{-1} \subseteq N$; 对每个 $g \in G$ 有 $gN = Ng$ 。

证明. 等号自然给出包含。若所有共轭都满足包含, 把 g 换成 g^{-1} 得 $g^{-1}Ng \subseteq N$, 两侧再共轭便得 $N \subseteq gNg^{-1}$, 故等号成立。等式 $gNg^{-1} = N$ 两边右乘 g , 恰为 $gN = Ng$, 反向亦然。□

命题 2.3.3 (正规子群的基本例子). 设 $f : G \rightarrow K$ 为群同态, 则 $\ker f \trianglelefteq G$ 。如果群 G 交换, 那么 G 的每个子群都正规。对任意群 G , 指数为 2 的每个子群也都正规。

证明. 设 $f : G \rightarrow K$ 为同态。由命题 2.2.8, $\ker f$ 已是子群。若 $n \in \ker f$, 则 $f(gng^{-1}) = f(g)f(n)f(g)^{-1} = 1$, 故 $g(\ker f)g^{-1} \subseteq \ker f$; 命题 2.3.2 给出正规性。若 G 交换, 则对任意子群 H , $h \in H$ 和 $g \in G$, 有 $ghg^{-1} = h$, 所以 H 正规。

最后设 $[G : H] = 2$ 。由命题 2.2.2, 左、右陪集各有两个。若 $g \in H$, 则 $gH = Hg = H$; 若 $g \notin H$, 则两者都是各自划分中除 H 外的唯一一块, 因而都等于 $G \setminus H$ 。所以对所有 g 有 $gH = Hg$, 再用命题 2.3.2 即得正规性。□

定理 2.3.4 (商群构造). 设 G 为群, $N \leq G$. 候选规则 $(aN) \star (bN) = (ab)N$ 在左陪集集合上良定义, 当且仅当 $N \trianglelefteq G$. 满足此条件时, 该运算使 G/N 成为群, 将所得群称为 G 关于 N 的**商群** (quotient group); 其单位元为 N , 逆元公式为 $(aN)^{-1} = a^{-1}N$. 商映射 $q: G \rightarrow G/N, q(g) = gN$ 是满同态, 核恰为 N .

证明. 若 N 正规, 写 $a' = an, b' = bm$, 其中 $n, m \in N$, 则

$$a'b' = anbm = ab(b^{-1}nb)m.$$

正规性保证最后两个因子之积属于 N , 故 $a'b'N = abN$, 证明良定义. 结合律由 $(ab)c = a(bc)$ 下降, 单位和逆元由 $1a = a1 = a, aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ 下降. 商映射保持乘法且满射; $q(g) = N$ 当且仅当 $g \in N$.

反过来, 假设该公式良定义. 对任意 $n \in N, g \in G$, 由 $nN = N$ 得 $(ng)N = (nN)(gN) = N(gN) = gN$. 命题 2.2.2 的陪集相等判据给出 $g^{-1}ng \in N$. 因 g^{-1} 也遍历 G , 命题 2.3.2 的共轭包含条件适用, 故 N 正规. $\square$

正规时, 陪集的集合乘积确实等于上述单个陪集:

$$(aN)(bN) = \{anbm \mid n, m \in N\} = (ab)N.$$

此后省略临时记号 $\star$, 以并置表示商群乘法; 不正规时, 并置仅表示始终有定义的集合乘积, 不应误作商群乘法.

商群中的单位元是整个子群 N , 并非单个元素 1. 例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的 $[2] + [2] = [0]$ 表示两个陪集相加得到单位陪集, 而不是说整数 $2 + 2 = 0$. 保持原群等式与商群等式的区别, 是使用商结构时最基本的习惯.

非正规子群会怎样破坏乘法, 可以沿用三点置换群中的例子检验. 在 S_3 中, 令 a 交换 1, 2, 令 b 交换 2, 3, 取 $H = \{1, a\}$. 由于 $1H = aH$, 同一个陪集的代表可以取 1, 也可以取 a . 与 bH 相乘时, 候选规则分别给出

$$(1H) \star (bH) = (1b)H = bH, \quad (aH) \star (bH) = (ab)H.$$

然而 $b^{-1}ab = bab$ 交换 1, 3 而固定 2, 不属于 H , 故命题 2.2.2 说明 $abH \neq bH$. 输入陪集没有改变, 输出却变了, 因而这条规则不能定义陪集集合上的运算. 商群定理中的正规性条件正是为了使这种更换代表元的计算结果保持一致.

推论 2.3.5 (群的同余关系与正规子群). 设 G 为群. G 上与乘法相容的等价关系, 恰好由正规子群给出. 具体地, 若 $\sim$ 是定义 1.3.5 意义下的同余关系, 令 $N = [1_G]$, 则 $N \trianglelefteq G$, 且

$$a \sim b \iff b^{-1}a \in N$$

对所有 $a, b \in G$ 成立. 反过来, 每个正规子群 N 都按此公式确定一个同余关系, 其单位元所在的类为 N .

证明. 由自反性, $1 \in N$. 若 $n, m \in N$, 则 $n \sim 1, m \sim 1$, 乘法相容性给出 $nm \sim 1$, 所以 $nm \in N$. 在 $n \sim 1$ 两侧左乘 n^{-1} , 得 $1 \sim n^{-1}$, 再用对称性知 $n^{-1} \in N$. 因此 N 是子群. 对任意 $g \in G$, 在 $n \sim 1$ 两侧分别左乘 g 、右乘 g^{-1} , 得 $gng^{-1} \sim 1$; 由命题 2.3.2, N 正规.

左乘 b^{-1} 把 $a \sim b$ 变为 $b^{-1}a \sim 1$, 左乘 b 又能恢复原关系, 故得到所述等价式. 反过来, 若 N 正规, 定理 2.3.4 给出商同态 $q: G \rightarrow G/N$. 关系 $q(a) = q(b)$ 是等价关系, 并由同态性质与乘法相容; 命题 2.2.2 说明它正由所给公式描述. 令 $b = 1$, 可知单位元所在的类恰为 N . $\square$

因此, 第一章的同余关系方法在群中可以用正规子群完整表达: 单位元所在的一个类, 已经决定其余所有类.

2.3.2 商群的泛性质

商群把 N 的每个元素变为单位元. 每个将 N 送到单位元的群同态, 都唯一通过商映射分解; 这个映射性质由下一定理说明.

定理 2.3.6 (商群的泛性质). 设 G, K 为群, $N \trianglelefteq G$, $q: G \rightarrow G/N$ 为商映射. 对于群同态 $f: G \rightarrow K$, 存在群同态 $\bar{f}: G/N \rightarrow K$ 满足 $\bar{f}q = f$, 当且仅当 $N \subseteq \ker f$. 存在时, $\bar{f}$ 唯一, 且由 $\bar{f}(gN) = f(g)$ 给出.

证明. 如果已有分解, $n \in N$ 时 $q(n) = N$ 为商群单位元, 故 $f(n) = 1$. 反过来, 若 $N \subseteq \ker f$, 则由命题 2.2.2, $gN = hN$ 蕴含 $h^{-1}g \in N$, 于是 $f(h)^{-1}f(g) = 1$, 即 $f(g) = f(h)$, 证明所给公式良定义. 由 $\bar{f}((gN)(hN)) = f(gh) = f(g)f(h)$, 它为同态. 每个商群元素都是某个 $q(g)$, 所以分解等式强制决定其全部取值, 给出唯一性. $\square$

例如映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]$, 能够经由 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 分解, 因为 $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$. 诱导映射是把模 6 的类再取模 3. 同一个公式却不能定义从 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的映射: 0, 4 在前者代表同一类, 在后者代表不同类. 泛性质把这种代表元检验概括为核的包含条件.

无论 f 是否满射, 诱导映射的像与核分别为

$$\operatorname{im} \bar{f} = \operatorname{im} f, \quad \ker \bar{f} = \{gN \mid g \in \ker f\} = (\ker f)/N.$$

若 f 满射, $\bar{f}$ 也满射, 但它仍未必单射. 因此应区分“商掉一个被核包含的正规子群”与“恰好商掉整个核”. 下一节的第一同构定理使用后者, 正是为了使诱导映射没有剩余的非平凡核.

2.3.3 单群概念与简单例子

定义 2.3.7. 设 G 为非平凡群. 如果 G 仅有 $\{1_G\}$ 和 G 两个正规子群, 则将 G 称为单群 (simple group).

单群可以有許多真子群, 定义排除的只是真正介于单位子群与整个群之间的正规子群. 由命题 2.3.3 的核正规性, 一个从单群出发的同态要么为平凡同态, 要么为单射: 若核为全群则像只有单位元, 若核为单位子群, 则命题 2.2.8 保证单射. 因此单群的每

个同态像要么平凡，要么同构于原群；后一情形只需将同态的目标限制为实际像，便得到双射同态。

命题 2.3.8. 设 G 为非平凡交换群。则 G 是单群，当且仅当 $|G|$ 为素数。

证明. 若 $|G| = p$ 为素数，则定理 2.2.3 使每个子群的阶只能为 1 或 p ，所以没有非平凡真子群，尤其没有非平凡真正规子群。

反过来，设 G 是交换单群，取 $g \neq 1$ 。交换群的所有子群均正规，故非平凡子群 $\langle g \rangle$ 必为 G 。如果 g 为无限阶，则 $\langle g^2 \rangle$ 非平凡且不含 g ：否则 $g = g^{2k}$ 给出非零整数次幂等于 1。这与单性矛盾。故 g 有有限阶 $n > 1$ 。若 $n = ab$ ，其中 $a, b > 1$ ，则 $g^a \neq 1$ ，而 $\langle g^a \rangle$ 至多有 $b < n$ 个元素，再次得到非平凡真子群。因此 n 为素数。 $\square$

非交换单群的构造需要比本章更多的工具；本节不预先假定它们的分类。单群概念提出的结构问题是：能否通过非平凡真正规子群及相应商群研究原群？这种分解使用由原群乘法诱导的商群运算，因而必须以正规子群为依据。

2.4 同构定理

同构定理把几个常见操作联系起来：把映射的核商掉、把商映射限制到子群、以及连续取两次商。所得公式虽然相似，背后的映射却各不相同。计算时先写清一个元素怎样映射，再求核和像，通常比记忆商式可靠。

对于商群中的子群，还需要知道它在原群中对应什么。子群对应定理把这个问题统一处理；本节在每条同构定理之后立即核对相应映射，最后再集中比较三种构造。

2.4.1 三个同构定理

第一同构定理 (first isomorphism theorem) 说明任意同态的像就是定义域商去核之后的结构。

定理 2.4.1 (第一同构定理). 设 G, K 为群， $f: G \rightarrow K$ 为群同态。则映射

$$G/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \quad g\ker f \mapsto f(g)$$

是同构。

第一同构定理中的映射可排列成下面的交换图，其中 $q: G \rightarrow G/\ker f$ 是商映射。图中两条从 G 到 $\operatorname{im} f$ 的路径给出同一个映射；诱导同构 $\bar{f}$ 由等式 $\bar{f}q = f$ 唯一确定。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \operatorname{im} f \\ q \downarrow & \nearrow \cong & \\ G/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & \end{array}$$

证明. 由命题 2.3.3, $\ker f \trianglelefteq G$ 。把 f 的目标限制为子群 $\operatorname{im} f$ ，核仍为 $\ker f$ 。在定理 2.3.6 中取 $N = \ker f$ ，其核包含条件成立，故 $g\ker f \mapsto f(g)$ 良定义且为同态。它按像的定义为满射；若 $f(g) = f(h)$ ，则 $h^{-1}g \in \ker f$ ，故 $g\ker f = h\ker f$ ，得到单射。群同态也是么半群同态，故命题 1.2.2 保证其双射逆映射也为同态，因此它是同构。 $\square$

沿用第 2.2.3 小节的矩阵例子, 令 G 为全部 d 阶可逆实矩阵组成的群, 并置

$$S = \{A \in G \mid \det A = 1\}.$$

行列式同态满射到 $\mathbb{R}^\times$, 核为 S , 故第一同构定理给出

$$G/S \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad AS \longmapsto \det A$$

的同构。陪集相等也可直接核对:

$$AS = BS \iff B^{-1}A \in S \iff \det A = \det B.$$

原群一般不交换, 商群却同构于交换群 $\mathbb{R}^\times$; 商去核只保留了行列式记录的信息。

第二同构定理 (second isomorphism theorem) 比较一个子群在商映射下的像与该子群自身的商。

定理 2.4.2 (第二同构定理). 设 G 为群, $H \leq G, N \trianglelefteq G$. 则 $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ 是 G 的子群, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且映射

$$H/(H \cap N) \longrightarrow HN/N, \quad h(H \cap N) \longmapsto hN$$

是群同构。

证明. 集合 HN 含单位元。对 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$, 有

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN,$$

而 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$, 故是子群。 N 在 HN 中仍正规。把商映射限制到 H , 得同态 $h \mapsto hN$, 其核是 $H \cap N$, 像是 HN/N , 因为 $hnN = hN$ 。由命题 2.3.3, 这个限制同态的核 $H \cap N$ 正规于 H ; 再对该同态应用定理 2.4.1, 便得所述同构及其元素公式。□

一个可以逐项核对的例子是加法群 $G = \mathbb{Z}$, 取 $H = 4\mathbb{Z}, N = 6\mathbb{Z}$ 。有 $H \cap N = 12\mathbb{Z}$, 且 $H + N = 2\mathbb{Z}$: 任意和都是偶数, 而 $6 - 4 = 2$ 生成全部偶数。将模 6 的自然映射限制到子群 $4\mathbb{Z}$, 得到

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad 4k + 12\mathbb{Z} \longmapsto 4k + 6\mathbb{Z}.$$

左边三个类的代表可取 0, 4, 8, 它们分别送到右边的 0, 4, 2 类。这个同构来自指定的限制映射, 不是把商式中的数字形式约分。

这里也回答了第 2.1 节末尾关于生成子群的问题。 HN 是同时包含 H, N 的子群, 而任一同时包含二者的子群都含有全部乘积 hn , 所以

$$HN = \langle H \cup N \rangle.$$

由 N 的正规性, 对每个 $h \in H$ 有 $hN = Nh$, 取并即得 $HN = NH$ 。这里是两个集合相等, 不要求 h 与 n 逐元素交换。

第三同构定理 (third isomorphism theorem) 处理先后两次取商。

定理 2.4.3 (第三同构定理). 设 G 为群。若 $N \leq K$ 且 $N, K \trianglelefteq G$, 则 $K/N \trianglelefteq G/N$, 且

$$(G/N)/(K/N) \longrightarrow G/K, \quad (gN)(K/N) \mapsto gK$$

是同构。

证明. 同态 $G \rightarrow G/K$ 的核为 K , 包含 N , 故定理 2.3.6 诱导出满同态 $G/N \rightarrow G/K$, $gN \mapsto gK$. 它的核恰为 $\{gN \mid g \in K\} = K/N$. 由命题 2.3.3, K/N 正规于这个映射的定义域 G/N ; 再对该满同态应用定理 2.4.1, 即得 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$ 及所述元素公式。特别地, 两层陪集公式的良好定义已经由这两个具体映射保证, 无须在嵌套括号中猜测代表元。□

例如, $12\mathbb{Z} \subseteq 4\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ 给出满同态

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad a + 12\mathbb{Z} \mapsto a + 4\mathbb{Z}.$$

核为三个元素组成的 $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 所以第三同构定理给出

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

2.4.2 子群对应定理

给定正规子群 N , 不仅可以形成一个商群, 也可以同时描述商群的全部子群。相应的**子群对应定理** (subgroup correspondence theorem) 要求原群一侧的子群必须包含 N , 这项条件不可省略。

定理 2.4.4 (子群对应). 设 G 为群, $N \trianglelefteq G$, $q: G \rightarrow G/N$ 是商映射。映射

$$H \mapsto H/N = q(H), \quad U \mapsto q^{-1}(U)$$

在含 N 的子群 $H \leq G$ 与 G/N 的子群 U 之间给出互逆的、保持包含关系的对应。并且, $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $H/N \trianglelefteq G/N$; 对 $N \leq K \leq H \leq G$, 有

$$[H : K] = [H/N : K/N].$$

证明. **对应的构造**. 把命题 2.2.8 用于限制同态 $q|_H$, 可知 $q(H)$ 是子群。同态下子群的原像含单位元, 并对 ab^{-1} 封闭, 故由命题 2.1.4 也是子群。原像必含 $\ker q = N$ 。若 $H \supseteq N$, 则 $q^{-1}(q(H)) = H$: 确实, $q(g) = q(h)$ 蕴含 $h^{-1}g \in N \subseteq H$, 从而 $g \in H$ 。另一方面, q 满射给出 $q(q^{-1}(U)) = U$ 。这证明互逆; 包含保持由像与原像的基本性质得到。

正规性的对应. 若 H 正规, 则任意商群元素 gN 对 H/N 的共轭仍落在其中。反之, 若 H/N 正规, 则对 $h \in H, g \in G$, 有 $q(ghg^{-1}) \in H/N$, 取原像得 $ghg^{-1} \in H$, 故 H 正规。

指数. 映射 $hK \mapsto (hN)(K/N)$ 由命题 2.2.2 良定义: 左边的相等条件为 $h_2^{-1}h_1 \in K$, 右边的相等条件为 $q(h_2^{-1}h_1) \in q(K)$; 因 $q^{-1}(q(K)) = K$, 二者等价。每个右边的左陪集都有这种代表, 故该映射为陪集集合间的双射, 指数相等。□

指数公式不要求 $K \trianglelefteq H$, 也不要求 G, H, K 有限。它比较两个左陪集集合的基数, 不把 H/K 当作商群, 也不涉及无限基数的除法。

例如要找 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中由 $[4]$ 生成的子群, 先在 $\mathbb{Z}$ 中取包含 $12\mathbb{Z}$ 与 4 的子群 $4\mathbb{Z}$ 。它的像是 $\{[0], [4], [8]\}$, 指数为 $[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4$ 。若原子群不含核, 例如 $5\mathbb{Z}$, 其像的原像会变大: 模 12 时 $[5]$ 生成全部余数, 所以原像是 $\mathbb{Z}$, 不是 $5\mathbb{Z}$ 。

推论 2.4.5 (交与生成的对应). 设 G 为群, $N \trianglelefteq G$, $q : G \rightarrow G/N$ 为商映射。对 G/N 的任意子群族 $(U_i)_{i \in I}$, 有

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} U_i\right) = \bigcap_{i \in I} q^{-1}(U_i),$$

以及

$$q^{-1}\left(\left\langle \bigcup_{i \in I} U_i \right\rangle\right) = \left\langle N \cup \bigcup_{i \in I} q^{-1}(U_i) \right\rangle.$$

因此子群对应保持任意交与任意生成子群。

证明. 原像保持任意交, 给出第一式; 当 I 为空时, 它就是 $q^{-1}(G/N) = G$ 。对第二式, 记右侧为 L 。左侧包含 N 以及每个 $q^{-1}(U_i)$, 因而包含 L 。反过来, $q(L)$ 包含所有 U_i , 故包含它们生成的子群; 取原像并使用 $q^{-1}(q(L)) = L$, 得到反向包含。若 I 非空, 每个 $q^{-1}(U_i)$ 已含 N , 右侧可省去另写的 N ; 若 I 为空, 两边均为 N , 不是 $\{1\}$ 。□

包含 N 的子群所成区间以 N 为最小元素, 而不是以 $\{1\}$ 为最小元素; 这正是空族生成时必须保留 N 的原因。

特别地, 对包含 N 的两个子群 H_1, H_2 , 上述结论给出

$$\begin{aligned} q(H_1 \cap H_2) &= q(H_1) \cap q(H_2), \\ q\left(\langle H_1 \cup H_2 \rangle\right) &= \langle q(H_1) \cup q(H_2) \rangle. \end{aligned}$$

第一式中包含核的条件很具体: 若 $q(h_1) = q(h_2)$, 其中 $h_i \in H_i$, 则 $h_2^{-1}h_1 \in N \subseteq H_2$, 故 $h_1 \in H_2$ 。所以这个公共的像能由 $H_1 \cap H_2$ 中的同一个元素取得。任意映射的直接像并不自动保持交; 这里用到了两子群都包含核。

2.4.3 同构定理的比较与综合计算

三条同构定理都由第一同构定理的“商去核”思想得到, 但出发同态不同。下表集中列出实际需要计算的映射与核。

所用定理	出发同态	核	所得同构
第一同构定理	给定的 $f : G \rightarrow K$, 目标缩为 $\text{im } f$	$\ker f$	$G/\ker f \cong \text{im } f$
第二同构定理	商映射在 H 上的限制 $H \rightarrow HN/N$	$H \cap N$	$H/(H \cap N) \cong HN/N$
第三同构定理	诱导满同态 $G/N \rightarrow G/K$	K/N	$(G/N)/(K/N) \cong G/K$

每个同构都由表中的指定同态唯一诱导；只看到两个抽象群同构，并不能断言同构映射唯一。章末综合题将把对应定理与三种同构放在同一个有限群中逐项计算。

本章小结

群中的可逆性给出消去律、方程唯一解和子群判别。陪集同时承担划分与计数两项职责：有限群的子群阶整除群阶，但逆向存在性需要新的论证。

正规子群恰好可以成为群同态的核，也恰好使原群乘法下降为陪集的乘法。第一同构定理刻画像，第二同构定理处理限制映射，第三同构定理处理两次取商；对应定理则整理商群与原群之间的子群关系。应用时先写出原同态 f 及拟商去的正规子群 N ，检验 $N \subseteq \ker f$ ，从而得到诱导同态 $\bar{f}$ 。再用

$$\ker \bar{f} = (\ker f)/N, \quad \text{im } \bar{f} = \text{im } f$$

判断它是否单射、满射或为同构；取 $N = \ker f$ 并把目标缩小到实际像，就得到第一同构定理。下一章将用循环群、置换群和几何对称把这些抽象规则落实为显式计算。

下面的练习均从本章已证工具出发，包含新的构造与反例。

习题

习题 2.1. 证明若群中每个元素都满足 $x^2 = 1$ ，则群为交换群。进一步证明，映射 $x \mapsto x^2$ 是群到自身的同态，当且仅当群为交换群。

解. 第一种情形中 $x^{-1} = x$ 。由命题 2.1.2 的乘积取逆公式， $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$ 。一般情形中，若平方映射为同态，则 $xyxy = x^2y^2$ ，先左乘 x^{-1} ，再右乘 y^{-1} ，得到 $yx = xy$ 。反过来，群交换时直接整理 $(xy)^2 = x^2y^2$ ，平方映射便为同态。这个等价性也说明对非交换群不能把取幂默认当作同态。□

习题 2.2. 设 H 是群 G 的非空有限子集，且对乘法封闭。证明 H 是子群。说明有限性不能删除，即使 G 交换也不行。

解. 取 $h \in H$ ，所有正幂仍在 H 。有限性给出 $h^r = h^s$ ，其中 $1 \leq r < s$ ，在 G 中消去得 $h^{s-r} = 1$ ，所以单位元在 H 。若 $s-r=1$ ，则 $h=1$ 的逆已在 H ；否则 $h^{s-r-1} \in H$ 是 h 的逆。对每个 h 同样处理，即得对逆封闭。正整数集合是整数加法群中非空且加法封闭的无限子集，却不是子群。□

习题 2.3. 设 G, K 为有限群，且 $\gcd(|G|, |K|) = 1$ 。证明每个同态 $f: G \rightarrow K$ 都是平凡同态。

解. 像 $\text{im } f$ 是 K 的子群，故由定理 2.2.3，其阶整除 $|K|$ 。另一方面，命题 2.2.8 给出

$$|G| = |\ker f| |\text{im } f|,$$

所以像的阶也整除 $|G|$ 。两群阶互素，迫使 $|\operatorname{im} f| = 1$ ，即每个元素都被送到 K 的单位元。 $\square$

习题 2.4. 对任意子群 $H, K \leq G$ ，证明集合 HK 是子群当且仅当 $HK = KH$ 。若 H, K 有限，证明即使 HK 不是子群，也有 $|HK| = |H||K|/|H \cap K|$ 。

解. 若 HK 是子群，取整个集合的逆得到 $HK = (HK)^{-1} = KH$ 。若 $HK = KH$ ，则 $(h_1 k_1)(h_2 k_2)$ 中的 $k_1 h_2$ 可写成 hk ，因而乘积仍在 HK ；逆元属于 $KH = HK$ ，单位元也在其中，故是子群。这里 $HK = KH$ 是集合相等，并不要求每一对 $h \in H, k \in K$ 都满足 $hk = kh$ 。考虑满映射 $H \times K \rightarrow HK, (h, k) \mapsto hk$ 。固定一个分解 hk ，所有相同乘积的分解恰为 $(ht, t^{-1}k)$ ，其中 $t \in H \cap K$ ：若 $h'k' = hk$ ，则 $h^{-1}h' = kk'^{-1} \in H \cap K$ ，唯一确定 t 。每个纤维大小相同，计数得到公式。 $\square$

习题 2.5. 在逐坐标相加的群 $\mathbb{Z}^2$ 上定义 $f(a, b) = [a + 2b] \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。求核的一组生成元，并显式描述 $\mathbb{Z}^2/\ker f$ 的六个元素。

解. 该映射保持加法，且 $f(1, 0) = [1]$ ，故满射。核条件为 $a + 2b = 6t$ ，等价于 $(a, b) = t(6, 0) + b(-2, 1)$ 。所以核由 $(6, 0), (-2, 1)$ 生成。每个陪集都可唯一写成

$$(r, 0) + \ker f, \quad 0 \leq r < 6.$$

确实，取 r 为 $a + 2b$ 模 6 的余数，则 $(a, b) - (r, 0) \in \ker f$ ；若 $(r, 0), (s, 0)$ 属于同一陪集，便有 $6 \mid r - s$ ，从而 $r = s$ 。因此代表元是 $(r, 0)$ ，而 $(r, 0) + \ker f$ 是整个陪集。对满同态 f 应用定理 2.4.1，所得同构把该陪集送到 $[r]$ ，商上的相加就是余数相加。 $\square$

习题 2.6. 设 $N, K \trianglelefteq G$ 。在 $(G/N) \times (G/K)$ 上逐坐标相乘。证明 $g \mapsto (gN, gK)$ 诱导单同态 $G/(N \cap K) \rightarrow (G/N) \times (G/K)$ ，并证明它满射当且仅当 $NK = G$ 。

解. 逐坐标相乘满足结合律，单位为 (N, K) ，逆元逐坐标求取，因而给出群。记所给映射为 f ，则 $f(gh) = (ghN, ghK) = f(g)f(h)$ ，所以 f 是同态。又有 $f(g) = (N, K)$ 当且仅当 $g \in N \cap K$ ，故 $\ker f = N \cap K$ 。由定理 2.4.1， $G/(N \cap K)$ 同构于 $f(G)$ ；将该像包含进目标，就得到题目的单同态。

由命题 2.3.2， N 的正规性使 $NK = KN$ 。若 f 满射，对任意 $g \in G$ ，可取 x 使 $xN = gN, xK = K$ 。于是 $x \in K$ ，且 $g \in xN \subseteq KN = NK$ ，故 $G = NK$ 。反过来，设 $NK = G$ 。给定 (aN, bK) ，由 $KN = NK = G$ ，可取 $k \in K, n \in N$ ，使

$$b^{-1}a = kn, \quad x := bk = an^{-1}.$$

这时 $xN = aN, xK = bK$ ，所以 f 满射；它与诱导单同态的像相同，故后者也满射。 $\square$

习题 2.7. 令 G 为实直线上的全部映射 $x \mapsto ax + b$ ，其中 $a \neq 0$ ，运算为复合。令 H 为全部平移， N 为平移量是整数的平移。证明 $N \trianglelefteq H \trianglelefteq G$ ，但 N 不正规于 G 。说明为什么不能仅由 $N \trianglelefteq H \trianglelefteq G$ 就应用第三同构定理；特别指出表达式

$$(G/N)/(H/N)$$

在本题中为什么不能按该定理所要求的方式解释为商群。

解. 以 (a, b) 记该映射, 复合为 $(a, b)(c, d) = (ac, ad + b)$, 逆为 $(a^{-1}, -a^{-1}b)$, 所以是群. 平移组成的子群 H 是交换群, N 是其子群, 故 $N \trianglelefteq H$. 若 $t_u(x) = x + u$, $g(x) = ax + b$, 直接计算得 $gt_u g^{-1} = t_{au}$, 所以 $H \trianglelefteq G$. 但取 $a = 1/2$, $u = 1$, 共轭得到非整数平移 $t_{1/2} \notin N$, 故 N 不正规于 G . 正规性沿子群链不具传递性.

定理 2.4.3 要求两个被商去的子群都正规于 G . 本题虽能构造商群 H/N 与 G/H , 但 N 不正规于 G , 所以 G/N 的陪集集合不能继承原群乘法而成为商群, 左边的两次取商便无从进行. $\square$

习题 2.8. 设 G 是非交换单群, A 是交换群. 证明每个同态 $G \rightarrow A$ 都是平凡同态. 进一步, 若 $f: G \rightarrow K$ 是任意非平凡同态, 证明 $f(G)$ 也是单群.

解. 由命题 2.3.3, 同态的核正规于 G . 若同态非平凡, 其核不能为 G , 由单性只能为 $\{1\}$, 再由命题 2.2.8 得单射. 若目标群是交换群, 则 $f(xy) = f(x)f(y) = f(y)f(x) = f(yx)$, 单射推出 $xy = yx$, 矛盾. 因此到 A 的同态必平凡. 第二问中, f 的核同样平凡, 故把目标限制为 $f(G)$ 后得到同构. 设 $U \trianglelefteq f(G)$. 原像 $f^{-1}(U)$ 对乘法和取逆封闭, 并且对 $g \in G, x \in f^{-1}(U)$ 有 $f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} \in U$, 故由命题 2.3.2 正规于 G . 单性使它为单位子群或全群; f 到其像满射, 故 U 相应为单位子群或整个 $f(G)$. 像非平凡, 所以也是单群. $\square$

习题 2.9. 1. 设 $H, K \leq G$ 均为有限指数子群. 证明

$$[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

这里不假设这些子群正规.

2. 设 H, K 是 G 中不同的指数 2 子群. 证明上式取等号, 并确定商群 $G/(H \cap K)$ 的运算结构.

解. 1. 在左陪集集合之间定义

$$H/(H \cap K) \longrightarrow G/K, \quad h(H \cap K) \mapsto hK.$$

若 $h_1(H \cap K) = h_2(H \cap K)$, 则 $h_2^{-1}h_1 \in H \cap K \subseteq K$, 故两像相同, 映射良定义. 反过来, 若 $h_1K = h_2K$, 则 $h_2^{-1}h_1 \in K$; 又因 $h_1, h_2 \in H$, 该元素属于 $H \cap K$, 所以两个原陪集相同. 该映射因而单射, 进而 $[H : H \cap K] \leq [G : K]$. 由命题 2.2.6,

$$[G : H \cap K] = [G : H][H : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

这里使用的只是陪集集合, 不把 $H/(H \cap K)$ 当作商群.

2. 由命题 2.3.3, 指数 2 使两子群均正规. 若 $H \subseteq K$, 因二者不同, 可取 $x \in K \setminus H$. 由 $[G : H] = 2$, 有 $G = H \sqcup xH$, 而这两个陪集都包含于 K , 所以 $K = G$, 与 $[G : K] = 2$ 矛盾. 交换两子群的角色, 得到反向包含也不成立. 因此可取 $h \in H \setminus K, k \in K \setminus H$.

每个二元素群都同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$: 非单位元的平方不可能等于自身, 故只能等于单位元。分别把 G/H 与 G/K 的单位元标为模 2 的类 $\bar{0}$, 非单位元标为 $\bar{1}$, 所得两个标号映射都是同构。于是联合商映射给出同态

$$f: G \longrightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

它在 $1, h, k, hk$ 上依次取值 $(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})$, 所以满射, 且 $\ker f = H \cap K$ 。由定理 2.4.1, $G/(H \cap K)$ 同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, 运算是两坐标分别模 2 相加。因而 $[G: H \cap K] = 4$, 三个非单位元的平方都为单位元。

□

习题 2.10. 令 $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 以 $\bar{a}$ 记整数 a 在 G 中的类, 并取

$$N = \langle \bar{4} \rangle, \quad K = \langle \bar{2} \rangle, \quad H = \langle \bar{3} \rangle.$$

1. 显式构造同构 $G/N \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 并用子群对应定理列出 G 中全部包含 N 的子群。
2. 计算 $H \cap N$ 与 $H + N$, 写出第二同构定理给出的同构及其元素公式。
3. 验证第三同构定理的全部假设, 写出 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$ 的元素公式, 并把两边识别为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

解. 1. 由逐次相加, 可直接列出

$$\begin{aligned} N &= \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}, \\ K &= \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}\}, \\ H &= \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\}. \end{aligned}$$

它们都是交换群 G 的子群, 故由命题 2.3.3 均正规于 G 。以下用 $[a]_m$ 表示模 m 的整数类。映射

$$f: G \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad \bar{a} \mapsto [a]_4$$

良定义, 因为模 12 相等的整数模 4 也相等。它保持加法, 且每个模 4 的类都有原像, 所以满射; 核恰为 N 。定理 2.4.1 给出同构

$$\alpha: G/N \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad \bar{a} + N \mapsto [a]_4.$$

记 $q: G \rightarrow G/N$ 为自然商映射; 所用映射链为

$$G \xrightarrow{q} G/N \xrightarrow{\alpha} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

直接检查 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的子群: 若含 $[1]_4$ 或 $[3]_4$, 反复相加便得到全部四个元素; 若两者都不含, 则只能为 $\{[0]_4\}$ 或 $\{[0]_4, [2]_4\}$ 。这些集合确实都是子群。由定理 2.4.4, 它们对应于 G 中全部包含 N 的子群。

更明确地, 对 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的子群 U , 先沿 α 取原像 $\alpha^{-1}(U) \leq G/N$, 再沿 q 取原像:

$$q^{-1}(\alpha^{-1}(U)) = (\alpha \circ q)^{-1}(U).$$

当 U 依次为 $\{[0]_4\}$ 、 $\{[0]_4, [2]_4\}$ 、 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 时, 所得子群依次为 N, K, G 。

2. 由所列元素可知 $H \cap N = \{\bar{0}\}$ 。定理 2.4.2 保证 $H + N$ 是子群；它含有 $\bar{4} - \bar{3} = \bar{1}$ ，故包含 $\bar{1}$ 的所有整数倍，即 $H + N = G$ 。该定理的同构为

$$H/(H \cap N) \longrightarrow G/N, \quad \bar{h} + (H \cap N) \mapsto \bar{h} + N.$$

与 α 复合后，代表元 $\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}$ 分别映到 $[0]_4, [3]_4, [2]_4, [1]_4$ ，可以逐项核对这四个类的一一对应。

3. 最后， $N \subseteq K$ 且两者均正规于 G ，满足定理 2.4.3 的假设。自然映射

$$\psi: G/N \longrightarrow G/K, \quad \bar{a} + N \mapsto \bar{a} + K$$

是满同态，核为 $K/N = \{N, \bar{2} + N\}$ 。于是第三同构定理给出

$$(G/N)/(K/N) \longrightarrow G/K, \quad (\bar{a} + N) + (K/N) \mapsto \bar{a} + K.$$

模 2 的映射 $\bar{a} \mapsto [a]_2$ 满射且核为 K ，所以 $\bar{a} + K \mapsto [a]_2$ 是 $G/K \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的具体同构。另一方面， α 把 K/N 送到 $\{[0]_4, [2]_4\}$ ，因此左边的两层陪集分别由偶数与奇数代表；上述同构也正是按代表整数的奇偶性取值。

□

习题 2.11. 沿用上一题的 $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 与 $N = \langle \bar{4} \rangle$ 。判断下列两个公式是否分别定义了 G/N 上的群同态，并说明理由：

$$\bar{a} + N \mapsto [a]_2, \quad \bar{a} + N \mapsto [a]_3.$$

解. 先在 G 上考虑满同态

$$f_2(\bar{a}) = [a]_2, \quad f_3(\bar{a}) = [a]_3.$$

它们均良定义，因为模 12 相等分别蕴含模 2、模 3 相等。第一个核为偶数类组成的子群 $\langle \bar{2} \rangle$ ，它包含 $N = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$ 。由定理 2.3.6， f_2 唯一通过 G/N 分解，所以第一个公式定义同态。

第二个核为 $\{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\}$ ，不含 $\bar{4} \in N$ ，因而不满足下降所需的核包含条件。直接看代表元也一样： $\bar{0} + N = \bar{4} + N$ ，但 $[0]_3 \neq [4]_3 = [1]_3$ 。所以第二个公式不良定义。商群能否构造由 N 的正规性决定；一个给定同态能否通过该商群分解，则由 $N \subseteq \ker f$ 决定。

□

第三章 循环群、置换群与几何对称

两个群的元素个数相同，乘法结构是否也相同？一个几何图形的全部对称，又怎样用有限的置换数据完整记录？本章通过具体模型研究这两个问题。循环群把子群和同态计算化为整数整除，置换群用轮换表示有限对称，使计算可以逐步进行；二面体群与四元数群展示同阶非同构的现象。正多面体的对称进一步说明，同一个群可以通过不同几何对象上的置换来识别，而所选对象可能影响得到的同态及其核。

本章目标

- 分类循环群，显式计算其子群、商群、同态和自同构。
- 从不交轮换分解求置换阶与符号，利用轮换类型判断对称群中的共轭。
- 使用标准表达式计算二面体群与四元数群，并用元素阶、中心和子群区别同构类型。
- 从顶点、边、面和对角线的置换理解正多面体对称，区分空间定向与置换符号。

本章使用前章的子群、陪集、正规性和同构定理；整数除法与 Bézout 等式作为基本算术工具。四元数群的构造使用二阶复矩阵及其乘法，几何部分使用三维向量内积、正交矩阵与行列式。凸包、支持平面等几何概念在使用处解释，三维旋转的固定轴性质也在本章证明。我们将直接写出每个置换同态与计数对应，不以后一章的群作用定理作为证明依据。

初次学习群的具体模型，可以先完成第 3.1 节至第 3.3 节。几何对象与置换同态的联系，可以先通过第 3.4.1 小节正四面体、立方体与正八面体，以及第 3.4.3 小节的置换同态来理解。第 3.4.2 小节的正二十面体与正十二面体构造适合作为几何综合阅读；第 3.4.4 小节中有关这两个多面体的计数仍以前述构造为依据，不能脱离该构造单独使用，习题 3.12 也依赖这一部分。

循环群、置换与几何变换的基础例子，可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[8, Sections 1.2–1.5, 2.3, 3.5]；对称群及其作用的进一步讨论见 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapter 3]。查阅二面体群时应先核对下标表示多边形的边数还是群的阶，本书的 D_{2n} 表示阶为 $2n$ 的群。

3.1 循环群

循环群中的每个元素都是一个固定元素的整数次幂，因此群内的等式可以转化为指数之间的整除关系。从整数加法群的子群出发，第一同构定理同时给出有限循环群和无限循环群的模型。

分类完成以后，还要能实际计算：哪些幂生成同一个子群，商群有多大，生成元可以映到哪里。下面始终区分“选择一个生成元”和“这个生成元是否由群本身唯一确定”。

3.1.1 循环群的分类

引理 3.1.1. $\mathbb{Z}$ 的每个加法子群都唯一写成 $n\mathbb{Z}$ ，其中 $n \geq 0$ 为整数。约定 $0\mathbb{Z} = \{0\}$ 。

证明. 零子群对应 $n = 0$ 。非零子群含一个正整数，取其中最小者 n 。任给子群中的 a ，除法算法给出 $a = qn + r$ ， $0 \leq r < n$ 。因 $r = a - qn$ 仍在子群，最小性迫使 $r = 0$ 。故子群包含于 $n\mathbb{Z}$ ，反向包含由 n 属于子群得出。正生成元是该子群最小的正元素，因而唯一。 $\square$

定理 3.1.2 (循环群分类). 每个无限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}, +)$ ；每个 n 阶有限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 。因此两个循环群同构当且仅当它们的阶相同，包括无限阶情形。

证明. 设 $G = \langle g \rangle$ 。映射 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ ， $k \mapsto g^k$ ，是满同态。核是 $\mathbb{Z}$ 的子群，故引理 3.1.1 给出唯一 $n \geq 0$ ，使 $\ker \pi = n\mathbb{Z}$ 。对这个像为全体 G 的同态应用定理 2.4.1，得到同构 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ ， $[k] \mapsto g^k$ 。若 $n = 0$ ，商就是 $\mathbb{Z}$ ；若 $n > 0$ ， $0, \dots, n-1$ 为商的全部不同代表，所以群阶为 n 。同构保持元素个数，因而也得到最后的判别。 $\square$

记 n 阶循环群的一个标准模型为 $C_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，其中 $n \geq 1$ ， C_1 是平凡群。需要强调乘法表示时，也写 $C_n = \langle g \rangle$ 、 $g^n = 1$ ，同时声明 g 的阶恰为 n 。仅写 $g^n = 1$ 还不够，因为阶可能是 n 的真因子。

上述证明给出的同构依赖生成元 g 的选择。若把生成元换成 g^a ，由整数指数得到的同构一般也改变。这与上一章典范同构的讨论一致：有时群的同构类型唯一，但某个具体同构并不由群本身唯一确定。

3.1.2 子群、商群与同态的计算

命题 3.1.3. 设 G 为群， $g \in G$ 。若 g 的有限阶为正整数 n ，则对任意 $a \in \mathbb{Z}$ ，有

$$\text{ord}(g^a) = \frac{n}{\gcd(n, a)}.$$

这里 $\gcd(n, a)$ 取正值，特别地， $\gcd(n, 0) = n$ ，所以公式也包括 $g^0 = 1$ 的情形。若 g 为无限阶且 $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，则 g^a 也为无限阶。

证明. 有限情形中， $(g^a)^k = g^{ak}$ ，由(2.1)，它等于 1 当且仅当 $n \mid ak$ 。写 $n = dn'$ 、 $a = da'$ ，其中 $d = \gcd(n, a)$ 、 $\gcd(n', a') = 1$ 。整除条件等价于 $n' \mid a'k$ ，再由互素性等价于 $n' \mid k$ ，所以最小正指数为 n' 。无限情形中若正整数 k 满足 $g^{ak} = 1$ ，则 $ak \neq 0$ ，与无限阶矛盾。 $\square$

互素时的整除步骤可直接用 Bézout 等式验证：若 $un' + va' = 1$ ，则 $k = un'k + va'k$ ，右边两项都被 n' 整除。这样的整数等式可由 Euclid 除法反复回代获得，本节只使用这一初等算术事实。

定理 3.1.4. 设 G 为循环群。则 G 的每个子群以及关于任意正规子群的商群均为循环群。若 $G = \langle g \rangle$ 的有限阶为正整数 n ，则对每个正因子 $d \mid n$ ，恰有一个 d 阶子群，即 $\langle g^{n/d} \rangle$ ， G 关于这个子群的商群阶为 n/d 。

证明. 对于子群 $H \leq G$ ，取满同态 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow G$, $k \mapsto g^k$ 。原像 $\pi^{-1}(H)$ 对整数之差封闭且含零，因而是加法子群。引理 3.1.1 给出 $\pi^{-1}(H) = m\mathbb{Z}$ ；由 π 满射， $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$ ，故 $H = \langle g^m \rangle$ ，所以循环。有限情形中原像包含 $n\mathbb{Z}$ ，于是 $m \mid n$ ，由命题 3.1.3， $\langle g^m \rangle$ 的阶为 $n/\gcd(n, m) = n/m$ ，由阶唯一确定 m 。群 G 交换，所以每个子群正规；商群的每个元素都是 gH 的幂，故商群循环。在有限情形中，其阶由定理 2.2.3 给出，即 $|G/H| = |G|/|H|$ 。□

例如 $C_{18} = \langle g \rangle$ 中 g^6 的阶为 3， g^4 的阶为 9，且 $\langle g^4 \rangle = \langle g^2 \rangle$ 。商去 $\langle g^6 \rangle$ 得到六阶循环群。此时“子群唯一”是指给定阶的子群唯一，并非生成元唯一：同一个三阶子群由 g^6 或 g^{12} 生成。

同态同样可以显式计算。

命题 3.1.5 (循环群之间的同态). 设 m, n 为正整数， $C_m = \langle x \rangle$ 、 $C_n = \langle y \rangle$ 。任一同态由 x 的像 y^a 唯一决定；指定这个像能够给出同态，当且仅当 $n \mid ma$ 。若 $d = \gcd(m, n)$ ，则模 n 的全部可取指数为

$$a = 0, n/d, 2n/d, \dots, (d-1)n/d,$$

所以同态共有 d 个。

证明. 同态必须把 x^k 送到 y^{ak} ，故至多有一个。因为 $x^m = 1$ ，其存在要求 $y^{am} = 1$ ，由(2.1)等价于 $n \mid ma$ 。反过来，若此整除条件成立，则 $x^k = x^\ell$ 给出 $m \mid k - \ell$ ，进而 $n \mid a(k - \ell)$ ，所以 $y^{ak} = y^{a\ell}$ 。公式 $x^k \mapsto y^{ak}$ 因而良定义；指数相加立即给出同态性。写 $m = dm'$ 、 $n = dn'$ ，则 $n \mid ma$ 等价于 $n' \mid m'a$ 。因 m', n' 互素，Bézout 等式使它等价于 $n' \mid a$ ，给出所列的 d 个模 n 指数。□

比如 $C_6 \rightarrow C_9$ 只有三种，由生成元分别送到 $1, y^3, y^6$ 给出；其中两种非平凡同态的像都为同一个三阶子群。

3.1.3 循环群的自同构群

定义 3.1.6. 设 G 为群。将群同态 $G \rightarrow G$ 称为 G 的**自同态** (endomorphism)，将群同构 $G \rightarrow G$ 称为 G 的**自同构** (automorphism)。所有自同构在复合下构成**自同构群** (automorphism group)，记为 $\text{Aut}(G)$ 。

复合封闭来自同态复合与双射复合；单位元是恒等映射；逆映射仍为同构。这说明自同构本身也有可研究的代数结构，它描述了群内部允许的重新命名方式。

定理 3.1.7 (循环群的自同构). 设 $n \geq 2$ 为整数， $C_n = \langle g \rangle$ 。对每个满足 $\gcd(a, n) = 1$ 的整数 a ，令

$$\alpha_a: C_n \longrightarrow C_n, \quad \alpha_a(g^k) = g^{ak} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

映射 α_a 只依赖 a 的模 n 剩余类, 且这些映射恰为 C_n 的全部自同构。复合公式为 $\alpha_a \alpha_b = \alpha_{ab}$, 所以 $\text{Aut}(C_n)$ 同构于模 n 的可逆剩余类在乘法下组成的群, 记为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。

证明. 在命题 3.1.5 中取定义域与目标的阶都为 n , 得到全部自同态 $g^k \mapsto g^{ak}$, 其中任意模 n 指数 a 都满足存在条件 $n \mid na$ 。它满射当且仅当 g^a 仍生成 C_n , 由命题 3.1.3, $\text{ord}(g^a) = n/\gcd(n, a)$, 故这当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$; 有限集合上满射即双射。若互素, Bézout 等式给出 $ab \equiv 1 \pmod{n}$, 所以 α_b 是逆映射。反之, 剩余类有乘法逆时 $ab - 1$ 被 n 整除, 任何公因子都整除 1, 故互素。逐点计算 $\alpha_a(\alpha_b(g^k)) = g^{abk}$, 得到复合公式及所述群同构。□

定理的证明为了计算而选定了生成元 g , 但所得自同构就是 C_n 上的幂映射 $x \mapsto x^a$, 所以映射本身不依赖生成元的选择。事实上, 若改取生成元 $h = g^u$, 则 $\alpha_a(h^k) = \alpha_a(g^{uk}) = g^{auk} = h^{ak}$ 。因此, 可逆剩余类与幂自同构之间的对应不依赖生成元; 与之不同, 前面由生成元 g 给出的模型同构 $[k] \mapsto g^k$ 一般会随 g 改变。

对正整数 n , 将模 n 的可逆剩余类的个数记为 $\varphi(n)$, 并称 φ 为 **Euler 函数** (Euler totient function)。例如 $n = 8$ 时可取 1, 3, 5, 7, 它们的平方模 8 都为 1。于是 $\text{Aut}(C_8)$ 有四个元素, 但不是循环群, 因为没有四阶元素。一个循环群的自同构群不一定循环。

无限循环群只有两个自同构: 在 $\mathbb{Z}$ 的加法模型中, 同态必为 $k \mapsto ak$, 满射当且仅当 $a = 1$ 或 $a = -1$ 。因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z})$ 是二阶群。有限与无限情形的共同原则是“生成元必须送到生成元”, 差别只在于整数指数何时仍能生成全部元素。

3.2 对称群与交错群

置换提供了把有限集合上的可逆变化写成符号的方法。逐个列出所有点的像固然明确, 却不利于连续相乘; 轮换把每个点反复移动的轨迹记录下来, 使阶、符号和共轭都可以计算。

本节沿用从右向左复合的约定。换位分解一般不唯一, 因此奇偶性必须证明与分解的选择无关; 共轭类型的讨论也先限于整个对称群, 不能直接照搬到交错群。

3.2.1 轮换分解与置换的阶

本节研究 n 个字母上的对称群 $S_n = S_{\{1, \dots, n\}}$, 其中 $n \geq 1$ 为整数; 它由该集合上的全部置换组成。选定 1 的像有 n 种选择, 选定 2 的像剩 $n - 1$ 种, 依次选择得到 $|S_n| = n!$ 。置换总从右向左复合。

定义 3.2.1. 设 $n \geq 1$ 为整数, $\sigma \in S_n$ 。将被 σ 移动的点组成的集合称为 σ 的**支集** (support), 记为

$$\text{supp}(\sigma) := \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \sigma(i) \neq i\}.$$

对于两两不同的点 $a_1, \dots, a_r \in \{1, \dots, n\}$, 其中 $r \geq 1$ 为整数, 把 a_i 送到 a_{i+1} 、把 a_r 送到 a_1 , 并固定其他点的置换记为 $(a_1 a_2 \cdots a_r)$, 称为长度 r 的**轮换** (cycle)。长度为 2 的轮换称为**换位** (transposition)。

长度至少为 2 的轮换, 其支集就是括号中列出的点集。长度为 1 的 (a) 作为置换是恒等置换, 支集为空; 在轮换分解中, 它只用来记录原置换的一个固定点。每个固定点至多这样写一次, 移动的点则不另补长度为 1 的轮换。

定理 3.2.2 (不交轮换分解). 设 $n \geq 1$ 为整数, $\sigma \in S_n$ 。置换 σ 可写成若干个长度至少为 2、所含点集两两不交的轮换之积, 允许空乘积。除各轮换的书写次序和每个轮换内部的起点选择外, 这个分解唯一。若要记录全部 n 个点, 再将每个固定点各补写为一个长度为 1 的轮换。

若非平凡轮换的长度为 $r_1, \dots, r_t$, 则置换的阶为 $\text{lcm}(r_1, \dots, r_t)$, 其中空的最小公倍数约定为 1。补写固定点不改变这个最小公倍数。

证明. 从一个被 σ 移动的点 a 开始反复应用 σ 。有限性使序列重复, 单射性保证第一次重复只能回到 a : 若 $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$ 且 $i < j$, 可应用 σ^{-i} 得 $a = \sigma^{j-i}(a)$ 。因此这些点形成一个长度至少为 2 的轮换。

再从尚未出现的移动点开始同样处理。新序列若与旧序列相交, 沿 σ 及其逆反复移动就会得到同一个点集, 与新起点尚未出现矛盾。所得点集因而互不相交, 并最终覆盖 $\text{supp}(\sigma)$ 。不同轮换因改变的点不交而交换, 乘积在支集上与 σ 相同, 在支集外都固定每个点, 故乘积就是 σ 。一个移动点反复应用 σ 时经历的序列由 σ 自身决定, 这既确定了它所在的轮换, 也确定了该轮换的循环次序, 因而分解只有所述书写自由。

$\sigma^k = 1$ 当且仅当每一非平凡轮换的长度都整除 k , 最小正 k 即最小公倍数。若没有非平凡轮换, σ 就是恒等置换, 其阶为 1。□

例如设 σ 把 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次送到 3, 5, 1, 7, 6, 2, 4。从 1 开始得到 (13), 从 2 开始得到 (256), 剩余为 (47)。故 $\sigma = (13)(256)(47)$, 阶为 6。求 σ^{100} 时只需分别把指数模 2, 3, 2 约化, 结果为 (256)。

支集相交的轮换相乘时, 要按从右向左的次序逐点计算。例如令 $\alpha = (123)$ 、 $\beta = (234)$ 。计算 $\alpha\beta$ 时, 四个点分别经历

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{\beta} 1 \xrightarrow{\alpha} 2, & 2 &\xrightarrow{\beta} 3 \xrightarrow{\alpha} 1, \\ 3 &\xrightarrow{\beta} 4 \xrightarrow{\alpha} 4, & 4 &\xrightarrow{\beta} 2 \xrightarrow{\alpha} 3. \end{aligned}$$

所以 $(123)(234) = (12)(34)$ 。两个三轮换的乘积在这里是两个支集不交的换位之积, 不能把因子的轮换长度直接拼成乘积的轮换类型。

3.2.2 换位、符号同态与交错群

每个长度 $r \geq 2$ 的轮换都有换位分解

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

把各点依次代入即可核对: a_1 被最右换位送到 a_2 , 此后不再改变; 对于 $2 \leq i < r$, a_i 先被送到 a_1 , 随后送到 a_{i+1} ; 末点 a_r 最后回到 a_1 。长度为 1 的轮换是恒等置换, 以空乘积表示。因此所有置换都能写成换位之积。不过换位个数并不唯一, 例如可以插入两次相同换位。需要证明的是其奇偶性不变。

定理 3.2.3 (符号同态). 设 $n \geq 1$ 为整数。存在唯一群同态 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{1, -1\}$, 把每个换位送到 -1 。若 $\sigma \in S_n$ 的不交轮换长度为 $r_1, \dots, r_t$, 包括长度为 1 的固定点, 则

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i=1}^t (-1)^{r_i-1} = (-1)^{n-t}.$$

证明. 对两两不同的实数 $x_1, \dots, x_n$, 置 $\Delta(x) = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$, 空乘积为 1。在 $\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ 中, 每一对不同指标的差恰出现一次, 与原乘积相比只有某些因子反向。因此两者之比为一个只依赖 σ 的数 $\varepsilon_\sigma \in \{1, -1\}$, 与所选的不同实数无关。令 $z_i = x_{\sigma(i)}$, 则

$$\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \Delta(z_{\tau(1)}, \dots, z_{\tau(n)}) = \varepsilon_\tau \Delta(z) = \varepsilon_\tau \varepsilon_\sigma \Delta(x).$$

因为 $\Delta(x) \neq 0$, 且两个符号在 $\{1, -1\}$ 中相乘可交换, 得到 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau$ 。设 $i < j$ 。交换第 i, j 个变量时, 因子 $x_j - x_i$ 单独变号。对于其余指标 k , 涉及 i, j 的两个因子在 $k < i$ 或 $k > j$ 时直接互换; 在 $i < k < j$ 时则有

$$(x_k - x_i)(x_j - x_k) \mapsto (x_k - x_j)(x_i - x_k) = (x_j - x_k)(x_k - x_i),$$

即两个因子互换并各自变号一次, 乘积仍不变。故每个换位的比值为 -1 。取 $\text{sgn}(\sigma) = \varepsilon_\sigma$ 即得同态。换位生成 S_n , 所以其上的取值唯一决定同态; 把轮换的换位分解代入, 便得所述公式。□

设 $n \geq 1$ 为整数。把定理 3.2.3 给出的唯一同态 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{1, -1\}$ 称为**符号同态 (sign homomorphism)**。对 $\sigma \in S_n$, 若 $\text{sgn}(\sigma) = 1$ 或 -1 , 则分别称 σ 为偶置换或奇置换。符号同态的核称为**交错群 (alternating group)**, 记为 A_n ; 作为同态的核, 总有 $A_n \leq S_n$ 。当 $n \geq 2$ 时换位存在, 符号同态满射, 命题 2.2.8 的有限群计数公式给出 $|A_n| = n!/2$ 。当 $n = 1$ 时符号同态平凡, 且 $A_1 = S_1$ 。

命题 3.2.4. 设 $n \geq 3$ 为整数。则 A_n 由三轮换生成。 A_4 没有阶为 6 的子群。

证明. 偶置换可写成偶数个换位的乘积, 把它们两两分组。同一换位的一对相消; 共用一个点的两个不同换位的积是三轮换; 支集不交时, 有

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

逐点核对该式即可把每组都化为三轮换之积; 反过来, 定理 3.2.3 给出三轮换的符号为 $(-1)^2 = 1$, 所以它们生成的恰为 A_n 。

若 $H \leq A_4$ 有六个元素, 则 $|A_4| = 12$, 定理 2.2.3 给出 $[A_4 : H] = 2$ 。由命题 2.3.3, H 正规, 故定理 2.3.4 给出满同态 $q : A_4 \rightarrow A_4/H$, 其目标有两个元素。任取三轮换 c , 有 $q(c)^3 = q(c^3) = 1$; 又由推论 2.2.5 在二阶目标群中的结论, $q(c)^2 = 1$ 。于是 $q(c) = q(c)^3 q(c)^{-2} = 1$ 。 A_4 由三轮换生成, 故每个元素的像都是这些单位元的乘积, q 只能是平凡同态, 与满射到二阶群矛盾。□

这兑现了上一章关于 Lagrange 定理局限的说明: $6 \mid |A_4| = 12$, 但相应阶的子群并不存在。另一方面, 本节尚未讨论哪些交错群是单群; 正规性和单性是不同问题。

3.2.3 共轭类型与分拆

定义 3.2.5. 设 G 为群, $a, b \in G$. 如果存在 $\tau \in G$ 使 $b = \tau a \tau^{-1}$, 则将 a, b 称为**共轭元素** (conjugate elements). 共轭是 G 上的等价关系: 单位元给出自反性; 若 $b = \tau a \tau^{-1}$, 则 $a = \tau^{-1} b \tau$; 若还有 $c = \rho b \rho^{-1}$, 则 $c = (\rho \tau) a (\rho \tau)^{-1}$. 对 $a \in G$, 它在这个等价关系下的等价类为

$$\text{Cl}_G(a) := \{ \tau a \tau^{-1} \mid \tau \in G \}.$$

我们称 $\text{Cl}_G(a)$ 为 a 的**共轭类** (conjugacy class). 给定正整数 n, t , 将满足

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_t \geq 1, \quad \lambda_1 + \cdots + \lambda_t = n$$

的整数列称为 n 的**分拆** (partition). 在 S_n 中, 将每个固定点各计为一个长度为 1 的轮换, 再把所有不交轮换的长度按非增次序排列; 将所得分拆称为置换的**轮换类型** (cycle type). 相同长度须按其出现次数保留, 例如两个支集不交的换位在 S_4 中的轮换类型为 $2 + 2$.

命题 3.2.6. 设 $n \geq 1$ 为整数. S_n 中两个置换共轭, 当且仅当它们有相同的轮换类型. 若一个轮换类型中长度为 i 的轮换有 m_i 个, 则 S_n 中具有该类型的置换数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^n i^{m_i} m_i!}.$$

证明. 直接代入每个点得到

$$\tau(a_1 \cdots a_r) \tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r)). \quad (3.1)$$

所以共轭只重新命名轮换中的点, 保留各轮换长度. 反之, 类型相同的两个分解可以把相同长度的轮换配对, 再按轮换中的次序逐点配对, 得到一个置换 τ ; 上式表明它实现所需共轭.

计数时, 先把 n 个不同点排成一行, 有 $n!$ 种排法, 再按固定的长度次序切成各轮换. 长度为 i 的每个轮换有 i 种起点写法, 同长度的 m_i 个轮换还有 $m_i!$ 种排列, 由定理 3.2.2 的唯一性, 这些起点改变与同长度轮换的换序就是全部重复. 因此除以所有相应因子便得公式. $\square$

在 S_4 中, 类型 $1+1+1+1$ 、 $2+1+1$ 、 $2+2$ 、 $3+1$ 、 4 的元素数依次为 1, 6, 3, 8, 6, 总和为 24. 其中偶置换恰为第一、第三、第四种, 总数为 12. 这个列表也显示同阶元素不一定共轭: 换位与两个支集不交的换位之积都为二阶, 却有不同的轮换类型.

这里的共轭分类是在 S_n 内完成的. 对于属于 A_n 的两个置换, 若进一步要求实施共轭的置换 τ 也属于 A_n , 则相同轮换类型不再保证它们共轭. 一个包含于 A_n 的 S_n 共轭类可能分裂成不止一个 A_n 共轭类; 因此不能把本命题直接当作交错群中的共轭分类. 后面研究群作用与单群时将进一步解释这种差别.

3.3 二面体群与四元数群

二面体群来自正多边形的旋转与反射, 四元数群则可以用二阶复矩阵直接构造。它们在八阶时给出两个不同的非交换群, 说明仅仅知道元素总数还不足以确定乘法结构。

我们会把这两个群写成能够逐项计算的形式, 再比较元素的阶、子群及中心。二面体群的下标在不同教材中常有不同约定, 本书的 D_{2n} 始终表示阶为 $2n$ 的群。

3.3.1 二面体群的标准形、子群与中心

正 n 边形的对称包括绕中心旋转和沿对称轴反射。给顶点按逆时针方向编号为 $0, 1, \dots, n-1$, 编号按模 n 计算。令 $r(k) = k+1, s(k) = -k$, 它们分别表示转过 $2\pi/n$ 与固定顶点 0 的一条轴反射。

定义 3.3.1. 设 $n \geq 3$ 为整数。在顶点编号集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上取置换 $r(k) = k+1, s(k) = -k$, 以置换复合作为乘法。由这两个置换及其逆的所有有限乘积组成的群称为二面体群 (dihedral group), 记为 D_{2n} 。它是由一次基本旋转与一次反射生成的群; 本书下标表示群阶, 因此正方形的对称群记为 D_8 。

命题 3.3.2. 设 $n \geq 3$ 为整数, $D_{2n} = \langle r, s \rangle$ 如定义 3.3.1。则 D_{2n} 恰有 $2n$ 个元素, 分别唯一写成 r^a 或 $r^a s$, $0 \leq a < n$ 。它是正 n 边形的全部平面对称群, 并满足

$$r^n = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

上述关系足以化简任意乘积, 其一般公式为

$$(r^a s^\epsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\epsilon b} s^{\epsilon+\delta}, \quad (3.2)$$

其中 r 的指数按模 n 、 s 的指数按模 2 计算。

证明. 把顶点 k 代入即得三条关系。由 $sr = r^{-1}s$, 可以把任意字中所有 s 移到右端, 并约化指数, 故至多有 $2n$ 个元素。 r^a 的像函数为 $k \mapsto k+a$, $r^a s$ 的像函数为 $k \mapsto a-k$ 。同种形式取 $k=0$ 即分辨参数; 若两种形式相同, 先取 $k=0$ 得参数相同, 再取 $k=1$ 得 $1 = -1 \pmod{n}$, 与 $n \geq 3$ 矛盾, 所以这些元素两两不同。

正多边形的任意平面对称把顶点送到顶点, 并保留邻接关系。顶点 0 的像有 n 种; 在其像固定后, 顶点 1 只能去两个相邻顶点之一。这两个像确定整个对称: 一个保持图形的平面等距变换固定三个不共线顶点便为恒等, 而沿边的次序已由前两个邻接顶点决定。故对称至多 $2n$ 个, 已列出的 $2n$ 个皆为几何对称, 因而穷尽。最后的乘法式由 $sr^b = r^{-b}s$ 直接得到。□

图 3.1 把 D_8 的生成对称画在正方形上。图中顶点使用 $1, 2, 3, 4$ 编号, 相当于把上面的编号整体加一; 于是 $r = (1234), s = (24)$ 。

命题 3.3.3. 设 $n \geq 3$ 为整数, $D_{2n} = \langle r, s \rangle$ 如定义 3.3.1。则 D_{2n} 的每个子群要么为 $\langle r^d \rangle$, 要么为 $\langle r^d, r^a s \rangle$, 其中 $d \geq 1, d \mid n$, 而后一种情形取 $0 \leq a < d$ 。每组这样的参

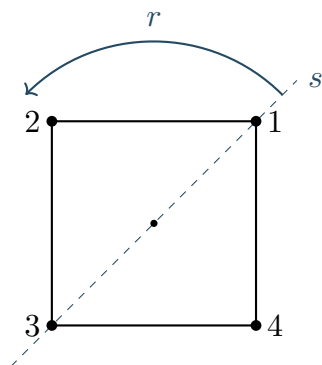


图 3.1: 正方形的旋转与反射。逆时针四分之一周旋转为 $r = (1234)$, 沿虚线的反射为 $s = (24)$ 。先反射、再旋转、再反射, 得到反向旋转, 即 $srs = r^{-1}$ 。

数都给出一个子群, 且不同类型或参数给出不同子群。纯旋转子群的阶为 n/d ; 含反射的子群有显式表达式

$$\langle r^d, r^a s \rangle = \{ r^{jd} \mid 0 \leq j < n/d \} \sqcup \{ r^{a+jd} s \mid 0 \leq j < n/d \}, \quad (3.3)$$

因而其阶为 $2n/d$ 。这里 $\sqcup$ 表示两个集合的并, 并强调它们互不相交。

证明. 先从任意子群 $H \leq D_{2n}$ 确定其参数。由命题 3.3.2, $\langle r \rangle$ 为 n 阶循环群。把定理 3.1.4 用于它的子群 $H \cap \langle r \rangle$, 得到 $H \cap \langle r \rangle = \langle r^d \rangle$, 其中 d 是 n 的正因子, 且由这个子群唯一确定; 该子群有 n/d 个元素。若 H 不含反射, 就得到第一种情形。

若 H 含有反射, 取其中一个 $r^a s$ 。对另一个反射 $r^b s \in H$, 由(3.2), 它与 $r^a s$ 的逆之积为 r^{b-a} , 属于 $\langle r^d \rangle$, 故 $b \equiv a \pmod{d}$ 。另一方面, 将 $r^a s$ 左乘 H 中的任意旋转, 得到的 $r^{a+jd} s$ 都在 H 。所以 H 恰由(3.3)的两个部分组成。反射指数的模 d 类由 H 唯一确定, 可将 a 唯一选在 $0 \leq a < d$ 内。

再验证每组参数都确实可用。固定 $d \geq 1$, $d \mid n$ 及 $0 \leq a < d$, 将(3.3)右边的元素记作 $R_j = r^{jd}$, $T_j = r^{a+jd} s$, 其中下标按模 n/d 计算。由(3.2), 有

$$\begin{aligned} R_j R_k &= R_{j+k}, & R_j T_k &= T_{j+k}, \\ T_j R_k &= T_{j-k}, & T_j T_k &= R_{j-k}. \end{aligned}$$

右边的集合包含单位元 R_0 , 对乘法封闭; 又有 $R_j^{-1} = R_{-j}$, $T_j^{-1} = T_j$, 故它是子群。它包含 r^d 与 $r^a s$, 其每个元素又都是这两个元素的乘积, 所以恰为 $\langle r^d, r^a s \rangle$ 。由命题 3.3.2, 所列旋转与反射两两不同, 因而共有 $2n/d$ 个元素。

纯旋转子群不含反射, 因而与第二种类型不同。在各自类型中, 旋转部分确定 d ; 对于含反射的类型, 反射指数再确定 a 的模 d 类。因此规定范围内不同参数给出不同子群。 $\square$

例如, 在 $D_8 = \langle r, s \rangle$ 中有 $r^4 = s^2 = 1$, $srs = r^{-1}$ 。由上述分类, 它的十个子群为

$$\begin{aligned} &\{1\}, & \langle r^2 \rangle, & \langle r \rangle; \\ &\langle s \rangle, & \langle rs \rangle, & \langle r^2 s \rangle, & \langle r^3 s \rangle; \end{aligned}$$

$$\langle r^2, s \rangle, \quad \langle r^2, rs \rangle, \quad D_8.$$

前三个分别是参数 $d = 4, 2, 1$ 给出的纯旋转子群；其后四个来自 $d = 4$ 及 $a = 0, 1, 2, 3$ ，再后两个来自 $d = 2$ 及 $a = 0, 1$ ，最后的全群来自 $d = 1$ 及 $a = 0$ 。在 $\langle r^d, r^a s \rangle$ 中，反射恰为 $r^{a+jd}s$ ，所以把 a 改变 d 的倍数不会改变子群；反之，不同的模 d 剩余类给出不同的反射集合。这就是参数 a 按模 d 而不是按模 n 选取的原因。

定义 3.3.4. 设 G 为群。将与 G 的每个元素都交换的元素组成的集合称为 G 的**中心** (center)，记为 $Z(G) := \{z \in G \mid zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}$ 。

中心是正规子群：单位元在其中，若 z, w 均与所有元素交换，则 zw^{-1} 也如此；中心元素的共轭仍是其自身。

命题 3.3.5 (二面体群的中心). 设 $n \geq 3$ 为整数， $D_{2n} = \langle r, s \rangle$ 如定义 3.3.1 所定义。则

$$Z(D_{2n}) = \begin{cases} \{1\}, & n \text{ 为奇数}, \\ \{1, r^{n/2}\}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

证明. 若一个元素与生成元交换，它也与生成元的逆交换，再逐因子交换便知它与这些元素的任意有限乘积交换。因此在 $D_{2n} = \langle r, s \rangle$ 中，只需检查与 r, s 是否交换。

旋转 r^a 总与 r 交换，而由 $sr^a = r^{-a}s$ ，有

$$\begin{aligned} r^a s = sr^a &\iff r^a s = r^{-a} s \\ &\iff r^{2a} = 1 \iff 2a \equiv 0 \pmod{n}. \end{aligned}$$

在 $0 \leq a < n$ 内，若 n 为奇数，唯一解为 $a = 0$ ；若 n 为偶数，解为 $a = 0, n/2$ 。

反射 $r^a s$ 与 r 的两种乘积分别为 $r^a sr = r^{a-1}s$ 和 $rr^a s = r^{a+1}s$ 。由命题 3.3.2 的唯一性，两者相等要求 $n \mid 2$ ，与 $n \geq 3$ 矛盾。因此中心不含反射，得到所述公式。□

3.3.2 四元数群与非交换小群

八阶非交换群不只有正方形对称群。下面用具体矩阵给出另一个群，这种做法让结合律直接继承矩阵乘法，而闭合性和逆元仍须逐项检验。

定义 3.3.6. 令 i 为复数虚数单位， I 为二阶单位矩阵，取

$$U = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = UV.$$

集合 $\{I, -I, U, -U, V, -V, W, -W\}$ 配备通常的矩阵乘法，称为**四元数群** (quaternion group)，记为 Q_8 。通常用 $1, -1, i, -i, j, -j, k, -k$ 简记这些矩阵。

直接相乘得到 $U^2 = V^2 = W^2 = -I$ ， $VU = -UV$ ，而八个矩阵两两不同。利用 $VU = -UV$ 把 U 移到 V 前面，再用 $U^2 = V^2 = -I$ 约化，任何乘积都能化为 $\pm U^a V^b$ ，其中 $a, b \in \{0, 1\}$ ，所以乘法封闭。单位元为 I ，每个元素的逆仍在集合中，例如 $U^{-1} = -U$ ， $(-U)^{-1} = U$ 。结合律来自矩阵乘法，故定义确实给出群。简记下的基本规则为

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j. \quad (3.4)$$

反向交换两个不同的 i, j, k 时添一个负号; -1 与每个元素交换。

例如 $(ij)(-k) = k(-k) = 1$, 而 $ji = -k \neq k = ij$, 所以群不交换。元素 -1 的阶为 2, 其余六个非单位元的阶均为 4。只有 -1 是二阶元素, 这一点将立即把它与 D_8 区分开来。

命题 3.3.7. 设 Q_8 为定义 3.3.6 定义的四元数群。则 $Z(Q_8) = \{1, -1\}$, 且 Q_8 的每个子群都是正规子群。

证明. ± 1 在中心, 而每个 $\pm i, \pm j, \pm k$ 都与另一种字母不交换, 所以中心恰为所述集合。由定理 2.2.3, 真子群的阶必须是 8 的真因子, 所以只能有 1, 2, 4 个元素。二阶子群只能为 $\{1, -1\}$, 它正规。四阶子群中必有一个不属于 $\{1, -1\}$ 的元素, 该元素阶为 4, 故该子群是 $\langle i \rangle$ 、 $\langle j \rangle$ 或 $\langle k \rangle$ 之一; 它们指数均为 $8/4 = 2$, 由命题 2.3.3 正规。单位子群与全群亦正规。□

因此“每个子群都正规”并不推出群交换。四元数群与后面出现的四元数代数也应区分: 这里研究的是八个指定元素在乘法下组成的有限群, 并未把所有实线性组合都收入对象。

3.3.3 同阶非同构群的比较

群同构保持单位元、元素阶、交换性、中心和子群包含关系。因此寻找一个容易计算而又被同构保持的性质, 往往比尝试列出所有双射更有效。对 D_8 与 Q_8 , 二阶元素数已经足够: 前者有 r^2 和四个反射, 共五个; 后者只有 -1 一个, 所以它们不可能同构。

还有一些粗略信息不足以区分这两个群。它们的阶都是 8, 中心都有两个元素, 中心商都同构于两个二元素群的逐坐标乘法群。对 D_8 , 商去 $\{1, r^2\}$ 后, r 的像与 s 的像都为二阶, 且由 r^{-1} 与 r 同陪集可知二者交换。对 Q_8 , 商去 $\{1, -1\}$ 后, i, j, k 的像也都为二阶, 乘法中的负号消失。这说明知道中心及其商群的同构类型, 仍不一定恢复原群。

命题 3.3.8. 阶小于 6 的群都交换, 阶为 6 的非交换群已经存在。

证明. 阶为 1 的情形平凡, 阶为 2, 3, 5 的群由推论 2.2.5 中的素数阶结论循环, 因而交换。若群阶为 4, 有四阶元素时它循环; 没有四阶元素时, 由推论 2.2.5, 非单位元的阶大于 1、整除 4 且不等于 4, 只能为 2, 于是每个元素等于自身的逆, $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$, 所以交换。另一方面, D_6 中 $sr = r^{-1}s \neq rs$, 因为 r 的阶为 3, 所以它是六阶非交换群。□

本节并未分类所有有限群, 也没有声称中心和元素阶能够解决一般同构问题。它给出的是一套可实际使用的比较方法: 先算生成关系与标准表达式, 再查元素阶、中心和子群。若这些资料仍相同, 就需要寻找更细的结构; 后面的群作用与扩张理论将提供这样的工具。

3.4 正多面体群

几何图形的对称必须连同所在空间一起说明。正多边形在平面中的旋转与反射已经给出循环群和二面体群；进入三维以后，顶点、边、面和体对角线都可以作为被置换的对象。同一个空间旋转在这些集合上可能具有不同的置换符号。

若读者首先希望掌握群的具体模型，可以先读本章前三节；在本节中，可以先读正四面体、立方体以及几何对象上的置换。这些内容不依赖正二十面体与正十二面体的完整坐标构造。后者适合作为几何综合阅读，但本节对这两个多面体的对称计数以及相应习题仍以该构造为依据。

以下把多面体中心放在原点。保持图形的全部欧氏等距变换构成其全对称群；下述引理说明，此时只需枚举保持图形的正交线性变换。行列式为1的对称称为旋转，行列式为-1的对称反转空间定向。确定一个图形的对称群时，我们依次构造对称、证明没有其他对称，再通过具体同态识别群结构；本节的计数不预先借用下一章的群作用定理。

引理 3.4.1 (欧氏等距变换的标准形式). 若映射 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 保持任意两点间的距离，则存在唯一的三阶正交矩阵 U 和向量 $b \in \mathbb{R}^3$ ，使

$$F(x) = Ux + b.$$

特别地，若有限点集 $V \subseteq \mathbb{R}^3$ 的平均值为原点，且 $F(V) = V$ ，则 $b = 0$ ，从而 F 是正交线性变换。

证明. 令 $b = F(0)$ 及 $U(x) = F(x) - b$ 。极化恒等式给出

$$\langle U(x), U(y) \rangle = \frac{\|U(x)\|^2 + \|U(y)\|^2 - \|U(x) - U(y)\|^2}{2} = \langle x, y \rangle.$$

因此 $U(e_1), U(e_2), U(e_3)$ 是一组标准正交基，而且 $\langle U(x), U(e_i) \rangle = x_i$ 。故 $U(x) = \sum_i x_i U(e_i)$ ，所以 U 是正交线性变换。将 $x = 0$ 代入可知 b 唯一，继而 U 也唯一。

若 $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ 的平均值为原点且 F 置换 V ，则由仿射形式可得

$$b = F\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m v_i\right) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m F(v_i) = 0.$$

这就得到最后的断言。 □

引理 3.4.2 (三维旋转的固定轴). 设 T 是三阶实正交矩阵，且 $\det T = 1$ 。若 $T \neq I$ ，则 $\dim \ker(T - I) = 1$ 。这条固定直线的正交补在 T 下保持不变， T 在该平面上是一个非恒等的平面旋转。

证明. 由 $T^{-1} = T^T$ 及行列式的乘法性质，

$$\begin{aligned} \det(T - I) &= \det T \det(I - T^{-1}) = \det(I - T^T) \\ &= \det(I - T) = -\det(T - I). \end{aligned}$$

所以 $\det(T-I) = 0$, 存在非零固定向量 v . 若 $x \perp v$, 则 $\langle Tx, v \rangle = \langle Tx, Tv \rangle = \langle x, v \rangle = 0$, 故 $v^\perp$ 保持不变. 在以 $v/\|v\|$ 为首向量的正交基下, T 分成一个 1 与一个行列式为 1 的二阶正交块. 后一块的第一列可写成 $(\cos \theta, \sin \theta)^\top$, 第二列由正交性及定向唯一确定, 故它是平面旋转矩阵.

若另有与 v 线性无关的固定向量, 减去它在 v 上的投影, 就得到 $v^\perp$ 内的非零固定向量. 平面旋转固定一个非零向量便是恒等变换, 于是整个 $T = I$, 与假设矛盾. 因此固定空间恰为一维, 平面上的旋转也非恒等. $\square$

为了从顶点坐标确定多面体, 先说明本节所需的几个几何概念. 对有限点集 $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subseteq \mathbb{R}^3$, 令

$$\operatorname{conv} V = \left\{ \sum_{i=1}^m t_i v_i \mid t_i \geq 0, \sum_{i=1}^m t_i = 1 \right\}$$

称 $\operatorname{conv} V$ 为 V 的**凸包** (convex hull). 若凸包 $P = \operatorname{conv} V$ 不包含在任何平面内, 则称 P 为三维凸多面体. 设 $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 且 $b \in \mathbb{R}$, 若

$$P \subseteq \{x \mid \langle a, x \rangle \leq b\}, \quad P \cap \{x \mid \langle a, x \rangle = b\} \neq \emptyset,$$

则称平面 $\langle a, x \rangle = b$ 为 P 的**支持平面** (supporting plane), 并称它与 P 的交为支持面. 一个支持面若分别为零维、一维或二维, 就称为 P 的顶点、边或面. 指向 $\langle a, x \rangle > b$ 一侧的法向称为相应支持面的**外法向** (outward normal). 由凸组合可知, 支持面恰是位于该支持平面上的那些生成点的凸包.

引理 3.4.3 (顶点截面). 设三维凸多面体

$$P = \operatorname{conv}\{v, w_1, \dots, w_m\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

的顶点集恰为 $\{v, w_1, \dots, w_m\}$. 设 $\ell: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性函数, 且实数 c 满足

$$\max_{1 \leq i \leq m} \ell(w_i) < c < \ell(v).$$

若

$$\Pi = \{x \mid \ell(x) = c\}, \quad S = P \cap \Pi,$$

则 S 是凸多边形. 经过 v 的边与 S 的顶点一一对应, 经过 v 的面与 S 的边一一对应. 具体地, 令

$$p_i = v + \frac{\ell(v) - c}{\ell(v) - \ell(w_i)}(w_i - v),$$

则

$$S = \operatorname{conv}\{p_1, \dots, p_m\}. \quad (3.5)$$

其中 p_i 是 S 的顶点, 当且仅当 $[v, w_i]$ 是 P 的边.

证明. 记 $\delta = \ell(v) - c > 0$ 以及 $d_i = \ell(v) - \ell(w_i) > \delta$. 若 $x = \alpha v + \sum_i \beta_i w_i \in S$, 其中各系数非负且 $\alpha + \sum_i \beta_i = 1$, 则

$$\sum_i \beta_i d_i = \ell(v) - \ell(x) = \delta.$$

令 $\lambda_i = \beta_i d_i / \delta$, 便有 $\sum_i \lambda_i = 1$, 并且直接整理可得

$$x = \sum_i \lambda_i p_i.$$

反过来, 每个 p_i 都在 $[v, w_i] \cap \Pi$ 中, 所以其任意凸组合都属于 $P \cap \Pi$. 这就证明了(3.5); 又因 P 是三维的, S 是二维凸多边形。

下面证明局部支持面的对应。平移 v 后, 令

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^m t_i (w_i - v) \mid t_i \geq 0 \right\}, \quad h(y) = -\ell(y).$$

函数 h 在 $C \setminus \{0\}$ 上为正, 且

$$S - v = C \cap \{y \mid h(y) = \delta\}.$$

后一等式的反向包含也值得说明: 若 $y = \sum_i t_i (w_i - v) \in C$ 且 $h(y) = \delta$, 则 $\delta = \sum_i t_i d_i > \delta \sum_i t_i$, 所以 $\sum_i t_i < 1$, 从而

$$v + y = \left(1 - \sum_i t_i\right) v + \sum_i t_i w_i \in P.$$

经过 v 且所截支持面维数至少为一的支持平面, 平移后成为经过原点的 C 的支持平面; 它的支持面与 $S - v$ 相交, 便给出后者的支持面。反过来, 设 $S - v$ 的一条支持直线由某个线性函数在平面 $h = \delta$ 上的限制 $a(y) \leq r$ 给出。线性函数

$$g(y) = a(y) - \frac{r}{\delta} h(y)$$

在这条直线上为零, 并在 $S - v$ 上非正。对任意非零 $y \in C$, 将它唯一缩放到平面 $h = \delta$, 便知 $g(y) \leq 0$; 故 $g = 0$ 是 C 的支持平面。若等号集在 $S - v$ 中退化为一个支持点, 同一构造给出的等号集在 C 中就是经过该点的射线。

因此, $S - v$ 的零维支持面恰好来自 C 的一维支持面, 而一维支持面恰好来自 C 的二维支持面。把锥平移回 v 并与 P 相交, 就分别得到经过 v 的边和面, 且上述构造彼此互逆。最后, 射线 $\mathbb{R}_{\geq 0}(w_i - v)$ 与切割平面相交于 $p_i - v$, 所以最后一个断言也成立。□

顶点截面引理给出了本节所需的全部局部几何依据。若干已经找到的面在 S 上切出一个多边形, 而这些面的内侧半平面又把 S 限制在该多边形中, 则 S 正是该多边形。此时 S 没有额外的边, 由引理可知原多面体也没有遗漏经过该顶点的面。

3.4.1 正四面体、立方体与正八面体

有限多面体的任意欧氏对称都会置换顶点。由引理 3.4.1, 它是仿射变换, 因而保持所有顶点的平均值。把这个平均值移到原点, 每个欧氏对称都是正交线性变换。它们的复合仍正交、逆仍正交, 保持给定图形的那些变换形成其几何对称群 (symmetry group), 其中的旋转形成旋转群 (rotation group)。

命题 3.4.4 (正四面体). 设三维欧氏空间中的正四面体以原点为中心, 并以保持它的正交线性变换为其全对称群。该群在四个顶点上的置换给出它与 S_4 的同构; 其中行列式为 1 的旋转群对应 A_4 。

证明. 取顶点

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, -1, -1), \quad v_3 = (-1, 1, -1), \quad v_4 = (-1, -1, 1). \quad (3.6)$$

它们等长, 任意两个不同顶点的内积为 -1 , 故构成正四面体。前三个向量线性无关, 且 $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0$ 。任意顶点排列都唯一延拓为线性变换: 先规定前三个向量的像, 和为零的关系自动规定第四个的像。由于基向量的两两内积不变, 这个线性变换正交。因此每个顶点排列都实现为唯一几何对称。将对称送到其顶点排列的映射还保持复合, 因为 $(TU)v_i = T(Uv_i)$, 故这个双射是群同构。

为判断定向, 把四列 $(1, v_i)$ 排成一个四阶矩阵, 其行列式非零。顶点排列 σ 使这个行列式乘以 $\text{sgn}(\sigma)$; 相应线性变换 T 则使它乘以 $\det T$ 。所以 $\det T = \text{sgn}(\sigma)$, 旋转恰对应偶置换。□

命题 3.4.5 (立方体与正八面体). 设三维欧氏空间中的立方体与正八面体均以原点为中心, 并以保持图形的正交线性变换为全对称, 以其中行列式为 1 的变换为旋转。二者的旋转群同构于 S_4 , 各有 24 个元素; 各自的全对称群有 48 个元素。立方体全对称群在四条体对角线上的置换同态以 $\{I, -I\}$ 为核; 限制到旋转群后, 该核为 $\{I\}$ 。

证明. 取立方体顶点为 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ 。对称置换六个面的外法向 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$, 所以矩阵的每列、每行恰有一个非零元, 非零元为 ± 1 。反过来, 每个这样的带符号坐标置换都保持立方体。共有 $3! \cdot 2^3 = 48$ 个, 其中行列式正负各半, 故旋转共 24 个。同一组六个法向本身构成正八面体的顶点集, 因此两个图形有相同的正交对称群。

立方体的四条体对角线可由 (3.6) 中的 v_1, v_2, v_3, v_4 表示, 每条线忽略向量的正负。全对称群置换这四条线, 给出到 S_4 的同态。若全对称 T 固定每条线, 则 $Tv_i = \varepsilon_i v_i$, $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$ 。这四向量的唯一线性关系由和为零生成, 所以 $\sum_i \varepsilon_i v_i = 0$ 迫使四个 ε_i 相同。故 $T = I$ 或 $T = -I$, 而这两个变换也确实固定每条体对角线。因此全对称群上同态的核是 $\{I, -I\}$ 。由于 $\det(-I) = -1$, 限制到旋转群后的核只有 I ; 命题 2.2.8 保证这个限制是单射。旋转群与 S_4 都有 24 个元素, 所以该限制是同构。□

3.4.2 正二十面体与正十二面体

正二十面体也可以从坐标构造。这里先确认顶点、边和面的完整结构, 再计算对称群; 正十二面体则由这些面的中心构造。令 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$, 取十二个点

$$V = \{(0, \pm 1, \pm \phi), (\pm 1, \pm \phi, 0), (\pm \phi, 0, \pm 1)\}.$$

记 $P = \text{conv } V$ 。这些点长度相同；对每个 $z \in V$ ，线性函数 $x \mapsto \langle z, x \rangle$ 在 V 中仅于 z 取最大值。因此十二个点都是 P 的顶点。下面验证 P 是正二十面体。

正二十面体的坐标模型。 各顶点的长度的平方为 $\phi + 2$ ，最短的顶点间距离为 2。以 $v = (0, 1, \phi)$ 为例，距离为 2 的五个点依次记为 $w_1, \dots, w_5$ ：

$$(0, -1, \phi), (\phi, 0, 1), (1, \phi, 0), (-1, \phi, 0), (-\phi, 0, 1).$$

它们与 v 的内积都为 ϕ ，在垂直于 v 的同一平面中构成正五边形：相邻点距离为 2，非相邻点距离为 2ϕ 。这个正五边形的中心为

$$c = \frac{\phi}{\phi + 2}v. \quad (3.7)$$

事实上， c 是原点在平面 $\langle v, x \rangle = \phi$ 上的正交投影；又因 $\|w_i\|^2 = \phi + 2$ 对所有 i 成立，各 w_i 到 c 的距离相同。因此这个正五边形以 c 为中心，而 $c \in \mathbb{R}v$ 。

以下下标按模 5 计算。五个三角形 $\text{conv}\{v, w_i, w_{i+1}\}$ 都是等边三角形。对于其中任意一个，记其三个顶点为 u, v, w ，则

$$\langle u + v + w, u \rangle = \langle u + v + w, v \rangle = \langle u + v + w, w \rangle = 3\phi + 2.$$

不同顶点间的内积至多为 ϕ ，故对其余顶点 z ， $\langle u + v + w, z \rangle \leq 3\phi$ 。因此每个候选三角形确实是 P 的面。

为排除遗漏，在 v 附近取切割平面及相应的截面多边形

$$\Pi_{v,\varepsilon} = \{x \mid \langle v, x \rangle = \phi + 2 - \varepsilon\}, \quad S_{v,\varepsilon} = P \cap \Pi_{v,\varepsilon}, \quad 0 < \varepsilon < 2.$$

除 v 外的所有顶点都严格位于 $\Pi_{v,\varepsilon}$ 的另一侧。线段 $[v, w_i]$ 与该平面的交点为

$$p_i = \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)v + \frac{\varepsilon}{2}w_i.$$

五个已证三角面分别沿线段 $[p_i, p_{i+1}]$ 与 $S_{v,\varepsilon}$ 相交。这五条线段围成正五边形

$$C := \text{conv}\{p_1, \dots, p_5\} \subseteq S_{v,\varepsilon}.$$

另一方面，每个已证三角面的支持半空间与 $\Pi_{v,\varepsilon}$ 相交，给出以 $[p_i, p_{i+1}]$ 所在直线为边界的内侧闭半平面。这五个闭半平面在 $\Pi_{v,\varepsilon}$ 内的交恰为 C ，故

$$S_{v,\varepsilon} \subseteq C.$$

于是 $S_{v,\varepsilon} = C$ 。由引理 3.4.3，经过 v 的边和面因而各有五个，正是已经列出的那些。

坐标循环置换和任意两个坐标同时变号保持 V ，并能把 v 送到任意顶点，所以每个顶点都有同样的邻接结构。每条边有两个端点，每个三角面有三个顶点，故

$$E = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30, \quad F = \frac{12 \cdot 5}{3} = 20.$$

这些面全是全等的等边三角形，每个顶点恰有五个面相交，得到正二十面体。

引理 3.4.6 (固定一个正二十面体顶点的旋转). 令 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$, 并令

$$V = \{(0, \pm 1, \pm \phi), (\pm 1, \pm \phi, 0), (\pm \phi, 0, \pm 1)\}, \quad v = (0, 1, \phi).$$

在满足 $T(V) = V$ 的三阶特殊正交矩阵中, 恰有五个固定 v 。它们是绕轴 $\mathbb{R}v$ 转过 $2k\pi/5$ 的旋转, 其中 $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。

证明. 将 V 中与 v 距离为 2 的五个点依次记为 $w_1, \dots, w_5$ 。固定 v 的旋转必定置换这五个点。它在 $v^\perp$ 上保持定向, 所以在仿射平面 $c + v^\perp$ 上诱导这个正五边形的保定向对称; 这样的对称至多有五个。

反过来, (3.7)说明该正五边形的中心 c 位于 $\mathbb{R}v$ 上。它绕 c 转过 $2k\pi/5$ 的平面旋转可唯一延伸为绕 $\mathbb{R}v$ 的三维旋转。这个旋转固定 $v, -v$, 将五个 w_i 按 k 步循环位移, 并以同样方式置换五个 $-w_i$ 。由于

$$V = \{v, -v\} \dot{\cup} \{w_1, \dots, w_5\} \dot{\cup} \{-w_1, \dots, -w_5\},$$

它保持整个 V 。这给出五个彼此不同的旋转, 故它们正好是全部固定 v 的旋转。 $\square$

命题 3.4.7 (正二十面体与正十二面体). 设三维欧氏空间中的正二十面体与正十二面体均以原点为中心, 并以保持图形的正交线性变换为全对称, 以其中行列式为 1 的变换为旋转。二者各有 60 个旋转对称、120 个全对称。

证明. **固定顶点的旋转与整体计数**。坐标循环置换与任意两个坐标同时变号都是行列式为 1 的对称, 它们能把上面的 v 送到十二个顶点中的任意一个。由引理 3.4.6, 固定 v 的旋转恰有五个。

对每个目标顶点 w , 固定一个把 v 送到 w 的旋转 t_w 。所有把 v 送到 w 的旋转恰为 t_w 与那五个固定 v 的旋转的复合: 左乘 t_w^{-1} 即可验证这一一对应。所以总数为 $12 \cdot 5 = 60$ 。中心反演 $-I$ 保持顶点集且反转定向, 与它复合建立两类定向之间的双射, 故全对称群有 120 个元素。

面中心构成的正十二面体。对每个三角面 F 的三个顶点 u, w, z , 令

$$c_F = \frac{u + w + z}{3}, \quad Q = \text{conv}\{c_F \mid F \text{ 是 } P \text{ 的三角面}\}.$$

这里 c_F 是等边三角面的中心。所有这些中心满足 $\|c_F\|^2 = \phi + \frac{2}{3}$ 。这些面中心组成的点集关于原点对称。固定原顶点 v , 若 $v \in F$, 则

$$\langle v, c_F \rangle = \frac{(\phi + 2) + \phi + \phi}{3} = \phi + \frac{2}{3};$$

若 $v \notin F$, 则 $\langle v, c_F \rangle \leq \phi$ 。特别地, 若 $F \neq F'$, 取 $a \in F \setminus F'$, 则 $\langle a, c_F \rangle = \phi + 2/3$ 而 $\langle a, c_{F'} \rangle \leq \phi$, 所以 $c_F \neq c_{F'}$ 。因此, 经过 v 的五个三角面的中心恰在 Q 的支持平面 $\langle v, x \rangle = \phi + \frac{2}{3}$ 上。由引理 3.4.6, 取绕 $\mathbb{R}v$ 转过 $2\pi/5$ 的旋转; 它循环置换这五点, 所以它们围成正五边形面, 记为 Q_v 。坐标对称把各个 v 互相变换, 故这十二个五边形全等。一个五边形及其相反面不在同一平面内, 故 Q 是三维凸多面体。

还须证明 Q 没有其他面。若原来的边 $[u, w]$ 连接两三角面 F, F' , 则同时满足 $\langle u, x \rangle = \langle w, x \rangle = \phi + \frac{2}{3}$ 的面中心恰为 $c_F, c_{F'}$ 。因此 $Q_u \cap Q_w = [c_F, c_{F'}]$, 这是两

个五边形共有的边。在一个固定的 c_F 处，原三角面 F 的三条边给出这样的三条边，它们两两同属 F 的一个顶点所对应的五边形。

由于各面中心等长且两两不同，线性函数 $x \mapsto \langle c_F, x \rangle$ 在这些点中仅于 c_F 取最大值，故每个 c_F 确为 Q 的顶点。取 $\eta > 0$ 小于所有正数 $\|c_F\|^2 - \langle c_F, c_{F'} \rangle$ ，其中 $F' \neq F$ ，并令

$$\Pi_{F,\eta} = \{x \mid \langle c_F, x \rangle = \|c_F\|^2 - \eta\}, \quad S_{F,\eta} = Q \cap \Pi_{F,\eta}.$$

这样， $\Pi_{F,\eta}$ 将顶点 c_F 与 Q 的其余顶点严格分开。上述三条边与 $\Pi_{F,\eta}$ 给出三个截点。每一对截点分别位于同一个正五边形在 c_F 处的两条不同邻边上，故两两不同。它们也不共线：否则这条直线同时位于两个五边形的平面内，只能是它们的公共边所在直线；但那条直线经过 c_F ，与 $\Pi_{F,\eta}$ 只有一个交点。所以三个已证五边形在 $S_{F,\eta}$ 上给出一个三角形的三条边。三个截点的凸包包含于 $S_{F,\eta}$ ，而三个已证面的支持半空间又把 $S_{F,\eta}$ 限制在该三角形内，故 $S_{F,\eta}$ 恰是这个三角形。由引理 3.4.3，每个 c_F 处只有这三个面；任何面都含有顶点，十二个 Q_v 因而已经列全。新多面体有 20 个顶点、 $20 \cdot 3/2 = 30$ 条边及 12 个全等正五边形面，即正十二面体。

两个对称群的比较。保持 P 的正交变换置换其三角面，也就置换面中心并保持 Q 。反过来，保持 Q 的正交变换置换已列全的十二个面，其单位外法向恰为 $v/\sqrt{\phi+2}$ ，其中 $v \in V$ 。因此它也保持 V ，从而保持 P 。两图形的正交对称群相同，旋转群也相同，所述群阶随之得到。□

这里直接求出了两种群的阶，并没有把阶相同当作同构证明。识别正二十面体旋转群与 A_5 的进一步关系，需要另选合适的五个几何对象或补充群结构论证，本节不使用这一识别作为前提。

3.4.3 几何对象上的置换与同态的核

每个几何对称都置换顶点、边和面，且复合对称所得的置换是原置换的复合。因此选择这些有限集合，就得到从几何对称群到某个对称群的同态。这是把连续空间中的几何运动化为有限代数计算的方法；下一章将把这种做法统一称为群作用。

对本节的正多面体，顶点置换能够区分全部对称：固定全部顶点的线性变换固定一组空间基，因而是恒等变换。边置换也能区分对称，因为一个顶点是所有与它相接的边的唯一公共点；若每条边作为集合均被固定，每个顶点也被固定。类似地，一个顶点由与它相接的面的公共交点确定，所以固定每个面的对称也是恒等对称。

同一对称在不同集合上可以有很不一样的轮换分解。例如立方体绕 z 轴逆时针转过 $\pi/2$ ，映射为 $T(x, y, z) = (-y, x, z)$ 。在八个顶点上，它分别循环置换上面与下面的四个顶点，轮换类型为 $4 + 4$ ，因此是偶置换。在六个面上，上下面固定，四个侧面循环，轮换类型为 $4 + 1 + 1$ ，因此是奇置换。在四条体对角线上，按(3.6)中的 v_i 编号，它给出 (1243) ，也是奇置换。

这说明“空间旋转对应偶置换”并非普遍规则。对于四面体顶点它成立，是因为已经证明三维行列式等于该顶点排列的符号；换成另一套被置换对象后，必须重新判

断。前面的立方体旋转群同构 S_4 ，也正是四条体对角线的置换所给出的，而非八个顶点的全部置换群。

命题 3.4.8. 设立方体以原点为中心，并以保持它的正交线性变换为全对称群。这个群在四条体对角线上的置换同态的核为 $\{I, -I\}$ ，而在八个顶点上的置换同态的核为 $\{I\}$ 。

证明. 四条体对角线上的核已经在命题 3.4.5 中算出。若顶点置换恒等，则 T 固定 (3.6) 中的基向量 v_1, v_2, v_3 ，只能是 I 。□

所以改变被置换的几何对象可能改变同态的核。较小的置换集合通常使计算更简洁，但必须检查它是否仍能分辨全部对称，或者明确记录哪些对称被视为相同。

3.4.4 旋转群与全对称群

行列式是从全对称群到 $\{1, -1\}$ 的同态，旋转群恰为其核。只要存在一个反转定向的对称，该行列式同态就满射到二元素群；由定理 2.4.1，全对称群商去旋转群同构于 $\{1, -1\}$ ，故旋转群的指数为 2。五种正多面体都有这样的对称：四面体由奇顶点排列实现，其余四种由中心反演实现。因此全对称群的元素数都是旋转群的两倍。表 3.1 汇总了本节的计算。

表 3.1: 正多面体的对称计数。旋转与全对称均指三维空间中的等距对称。

多面体	顶点数	边数	面数	旋转群阶	全对称群阶
正四面体	4	6	4	12	24
立方体	8	12	6	24	48
正八面体	6	12	8	24	48
正十二面体	20	30	12	60	120
正二十面体	12	30	20	60	120

其中正四面体、立方体和正八面体的旋转群已分别识别为 A_4, S_4, S_4 ；正十二面体与正二十面体在本节完成了对称群阶数的计算及两者之间的对应，旋转群与 A_5 的同构尚未在这里证明。

对本节所讨论的、以原点为中心的中心对称多面体，还有一个更具体的分解。若 R 是其旋转群，则任意全对称都唯一写成 $(-I)^\varepsilon r$ ，其中 $r \in R, \varepsilon \in \{0, 1\}$ 。存在性由行列式决定是否乘一次 $-I$ ，唯一性来自 $-I$ 不是旋转；又因 $-I$ 与所有线性变换交换，乘法为

$$((-I)^\varepsilon r)((-I)^\delta s) = (-I)^{\varepsilon+\delta}(rs).$$

因此立方体、正八面体、正十二面体、正二十面体的全对称群都可看作一个旋转及一个二值定向标记组成的群，乘法逐项进行。后面讨论群的直积时将给这种结构统一命名。

四面体没有中心反演对称： $-v_1$ 不是它的顶点。因此它的全对称群虽也比旋转群大一倍，却不能直接沿用上面的分解。实际上全对称群 S_4 的中心平凡：若某置换与每个换

位交换, (3.1)说明它固定每个二元素子集。对不同的 i, j, k , 单点集 $\{i\} = \{i, j\} \cap \{i, k\}$ 因而也被固定, 故它固定每个点。若四面体全对称群也有那样独立且可交换的二值标记, 就会出现一个非平凡中心元素, 与此矛盾。相同的阶数比, 并不意味着相同的扩张方式。

本章小结

循环群由阶完全分类, 生成元的像决定同态, 互素条件决定自同构。置换的不交轮换分解同时给出阶、符号和在对称群中的共轭类型; 符号映射的同态性及其在换位上的取值, 保证换位分解的奇偶性不依赖表达方式。

二面体群可用旋转和反射的生成关系描述, 四元数群则提供一个所有子群均正规而自身不交换的例子。正多面体把抽象群与空间对称联系起来。几何对称是否保持空间定向, 由其行列式决定; 它所诱导置换的符号, 则取决于被置换的是顶点、面还是对角线。改变被置换的几何对象, 可能改变置换同态的核。下一章将用群作用、轨道与稳定子群研究这些现象, 说明哪些元素固定某个点, 以及这些固定条件怎样转化为计数。

以下练习涉及整数计算、置换求根、群同态及几何计数。

习题

习题 3.1. 设 $G = \langle g \rangle$ 阶为 60, $H = \langle g^{12} \rangle$, $K = \langle g^{15} \rangle$ 。求 $H \cap K$ 、 $\langle H \cup K \rangle$ 、商群 $G/\langle H \cup K \rangle$, 并求 H 和 K 各自的生成元。

解. 由命题 3.1.3, $|H| = 60/\gcd(60, 12) = 5$, $|K| = 60/\gcd(60, 15) = 4$ 。把定理 2.2.3 分别用于 $H \cap K \leq H$ 和 $H \cap K \leq K$, 交的阶同时整除 5, 4, 只能为 1。所有 12, 15 的整数线性组合都是 3 的倍数, 且 $15 - 12 = 3$, 故生成子群为 $\langle g^3 \rangle$, 阶为 20。由定理 3.1.4, 商群循环且阶为 $60/20 = 3$, 再由定理 3.1.2 同构于 C_3 。 H 的生成元为 $g^{12}, g^{24}, g^{36}, g^{48}$, 因为模 5 的非零剩余类都与 5 互素; K 的生成元为 g^{15}, g^{45} , 对应模 4 的可逆指数 1, 3。□

习题 3.2. 列出全部同态 $C_{12} = \langle x \rangle \rightarrow C_{18} = \langle y \rangle$, 并求每种同态的核阶与像阶。哪些是单射, 哪些是满射?

解. 把命题 3.1.5 用于 $m = 12, n = 18$, 像 $x \mapsto y^a$ 存在的充要条件为 $18 \mid 12a$, 所以 $a = 3j$, $j = 0, 1, \dots, 5$ 。令 $d = \gcd(6, j)$, 约定 $\gcd(6, 0) = 6$, 像由 y^{3j} 生成, 故命题 3.1.3 给出像的阶为 $18/\gcd(18, 3j) = 6/d$ 。再由命题 2.2.8 的计数公式, 核的阶为 $12/(6/d) = 2d$ 。记对应的同态为 f_j , 具体数据如下:

j	0	1	2	3	4	5
$f_j(x)$	1	y^3	y^6	y^9	y^{12}	y^{15}
$ \operatorname{im} f_j $	1	6	3	2	3	6
$ \operatorname{ker} f_j $	12	2	4	6	4	2

核从不平凡, 所以没有单射; 像从不达到阶 18, 所以没有满射。□

习题 3.3. 设 $n \geq 1$ 为整数, 求 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, C_n)$ 与 $\text{Hom}(C_n, \mathbb{Z})$, 并说明两者为何不同。

解. 设 $C_n = \langle g \rangle$. 从加法群 $\mathbb{Z}$ 到 C_n 的同态由 1 的像唯一决定, 而 1 可以送到 C_n 的任意元素. 对每个 $a = 0, 1, \dots, n-1$, 相应的同态为

$$f_a(k) = g^{ak} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

因此共有 n 个同态; 以逐点乘法赋予 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, C_n)$ 群结构时, 取值映射 $f \mapsto f(1)$ 给出同构

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}, C_n) \cong C_n.$$

反过来, 若 $h: C_n \rightarrow \mathbb{Z}$ 是同态, 则关系 $g^n = 1$ 给出

$$nh(g) = h(g^n) = h(1) = 0.$$

整数加法群没有非零的有限阶元素, 所以 $h(g) = 0$, 进而 h 只能是零同态. 因此

$$\text{Hom}(C_n, \mathbb{Z}) = 0.$$

两者的差别来自定义域的关系: $\mathbb{Z}$ 的生成元没有有限阶关系, 其像可以任取; C_n 的生成元满足 $g^n = 1$, 其像必须是阶整除 n 的元素, 而 $\mathbb{Z}$ 中只有零元满足这一要求. $\square$

习题 3.4. 比较 $\text{Aut}(C_8)$ 与 $\text{Aut}(C_{10})$. 列出两者的全部自同构及各自的阶, 证明前者不循环、后者循环; 找出并固定两个彼此交换的二阶自同构 β, γ , 证明 $\text{Aut}(C_8)$ 的每个元素都唯一写成

$$\beta^\varepsilon \gamma^\delta, \quad \varepsilon, \delta \in \{0, 1\}.$$

解. 固定 C_n 的生成元 g , 把自同构 $g^k \mapsto g^{ak}$ 记为 α_a , 下标按模 n 计算. 由定理 3.1.7, 可取的 a 恰为与 n 互素的剩余类, 而且 $\alpha_a \alpha_b = \alpha_{ab}$; 所以计算自同构的阶, 就是求 $a^m \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数解 m .

当 $n = 8$ 时, 全部自同构为 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \alpha_7$. 其中 α_1 是恒等映射, 其余三个都不恒等, 而

$$3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

因此它们的阶依次为 1, 2, 2, 2, 没有四阶元素, 故此四阶自同构群不循环. 取 $\beta = \alpha_3$, $\gamma = \alpha_5$. 又因 $3 \cdot 5 \equiv 7 \pmod{8}$, 每个元素恰好写成 $\beta^\varepsilon \gamma^\delta$, 其中 $\varepsilon, \delta \in \{0, 1\}$. 这两个二阶自同构彼此交换, 是因为模 8 的乘法交换; 四种表达式分别为 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \alpha_7$, 互不相同, 故表达唯一. 这也给出从逐坐标相加的 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 到该群的具体同构 $(\varepsilon, \delta) \mapsto \beta^\varepsilon \gamma^\delta$.

当 $n = 10$ 时, 可逆剩余类为 1, 3, 7, 9. 逐次相乘得到

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 9, \quad 3^3 \equiv 7, \quad 3^4 \equiv 1 \pmod{10}.$$

所以 α_3 的四个幂穷尽全部自同构, $\text{Aut}(C_{10}) = \langle \alpha_3 \rangle \cong C_4$. 按 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_7, \alpha_9$ 的次序, 其阶为 1, 4, 4, 2. 两个自同构群都有四个元素, 但只有后者有四阶元素, 因而二者不同构. $\square$

习题 3.5. 列出 S_5 的全部轮换类型, 计算每种类型的元素数、元素阶与符号, 并核对元素总数为 120。再判断 (123) 与 (132) 在 S_3 中是否共轭, 在 A_3 中是否共轭, 说明理由。

解. 把 5 写成若干正整数之和, 并按从大到小的次序排列, 就得到全部轮换类型; 每个固定点以一个 1 计入。由命题 3.2.6, 若长度为 i 的轮换有 m_i 个, 相应元素数为 $5! / \prod_{i=1}^5 i^{m_i} m_i!$ 。不交轮换分别作用在各自的字母上, 所以乘积的幂为恒等置换当且仅当每个轮换的幂均为恒等; 元素阶因而是各轮换长度的最小公倍数。符号由定理 3.2.3 给出: 若包括固定点在内共有 t 个轮换, 则符号为 $(-1)^{5-t}$ 。逐项计算得到

轮换类型	元素数	元素阶	符号
$1+1+1+1+1$	1	1	+1
$2+1+1+1$	10	2	-1
$2+2+1$	15	2	+1
$3+1+1$	20	3	+1
$3+2$	20	6	-1
$4+1$	30	4	-1
5	24	5	+1

例如类型 $2+2+1$ 的元素数为 $5! / (2^2 \cdot 2!) = 15$, 其中 2^2 消去两个二轮换各自起点的选择, $2!$ 消去这两个轮换的排列次序。各行相加为 $1+10+15+20+20+30+24=120$, 与 $|S_5|=5!$ 相符。

在 S_3 中, (3.1) 给出

$$(23)(123)(23)^{-1} = (132),$$

所以两个三轮换共轭。在 A_3 中, 全部元素是 $1, (123), (132)$, 它们组成由 (123) 生成的循环群, 因而交换。交换群的共轭 ghg^{-1} 总等于 h , 不同元素不能共轭。这两个三轮换虽然在 S_3 中具有相同的轮换类型, 在 A_3 中却不共轭。□

习题 3.6. 在 S_8 中令 $\sigma = (12345)(678)$ 。求所有满足 $\tau^2 = \sigma$ 的置换 τ , 并证明没有遗漏。

解. 若 $\tau^2 = \sigma$, 则 $\tau\sigma = \tau^3 = \sigma\tau$ 。因此 τ 把 σ 的一个轮换中的点送到同长度的轮换中, 因为 $\tau(\sigma^k(a)) = \sigma^k(\tau(a))$; 本例中两个长度不同, 故两组点各自保持。在五轮换那组上, 设 $\tau(1) = \sigma^a(1)$, 则

$$\tau(\sigma^k(1)) = \sigma^k(\tau(1)) = \sigma^{k+a}(1).$$

因此 τ 在这五个点上的限制就是五轮换的 a 次幂; 同理, 它在另一组三个点上的限制是三轮换的某个 b 次幂。平方条件给出 $2a \equiv 1 \pmod{5}$ 、 $2b \equiv 1 \pmod{3}$, 唯一解为 $a \equiv 3$ 、 $b \equiv 2$ 。所以唯一平方根为 $\tau = (14253)(687)$ 。分别在不交的两组上平方即可核验。□

习题 3.7. 令 $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \subseteq S_4$ 。证明它正规于 S_4 , 求 A_4/V 的同构类型, 并举出 V 中正规而不正规于 A_4 的子群。

解. 三个非单位元都平方为 1, 任意两个不同者的积为第三个, 故 V 为子群。由命题 3.2.6, 共轭保持轮换类型; 三个双换位正好组成完整的 $2+2$ 类型, 所以共轭把 V 送回 V , 由命题 2.3.2 得 $V \leq S_4$ 。它包含于 A_4 , 由定理 2.2.3, 商群阶为 $12/4 = 3$; 推论 2.2.5 使它循环, 再由定理 3.1.2 得 $A_4/V \cong C_3$ 。取 $L = \{1, (12)(34)\}$ 。群 V 交换, 所以 $L \leq V$; 用 (123) 共轭把其非单位元送到 $(23)(14) \notin L$, 故 L 不正规于 A_4 。□

习题 3.8 (综合题). 利用本章的子群描述求出 D_{2n} 的全部正规子群。特别说明 n 为奇数与偶数时, 含反射的真正规子群有何差别。

解. 由命题 3.3.3, 只需检验纯旋转子群与含反射子群两种形式。旋转子群 $\langle r^d \rangle$ 对 r 共轭不变, 对 s 共轭只把生成元变为其逆, 所以每个 $d \mid n$ 都给出正规子群。其他子群为 $H = \langle r^d, r^a s \rangle$ 。由 $r(r^a s)r^{-1} = r^{a+2}s$, 正规性要求 $d \mid 2$ 。反之, 若 $d \mid 2$, 上述共轭仍在同一反射陪集中, 且 $s(r^a s)s^{-1} = r^{-a}s$ 与原反射指数相差 $-2a$, 也被 d 整除; 对旋转生成元的共轭同样保持子群。对 r 的逆共轭使反射指数减去 2, 仍保持该子群; $s^{-1} = s$ 。于是 r, s 及其逆的共轭都保持 H , 任意有限乘积的共轭也保持 H 。由命题 3.3.2, 这些乘积穷尽全群, 再由命题 2.3.2 得 H 正规。故 $d = 1$ 给全群; n 为奇数时没有其他含反射的正规子群, n 为偶数时恰有 $\langle r^2, s \rangle, \langle r^2, rs \rangle$ 两个, 均指数为 2。□

习题 3.9 (综合题). 分别计算 $\text{Aut}(D_8)$ 与 $\text{Aut}(Q_8)$ 的元素个数, 并说明每个自同构可以如何指定。

解. 在 D_8 中四阶元素只有 r, r^{-1} , 所以自同构必须把 r 送到二者之一。 s 的像必须是旋转子群以外的二阶元素, 即四个反射之一。反过来, 任取 $r \mapsto r^u, u = 1$ 或 -1 , 及 $s \mapsto r^a s, a = 0, 1, 2, 3$, 它们满足原关系, (3.2) 保证 $r^b s^\varepsilon \mapsto (r^u)^b (r^a s)^\varepsilon$ 是同态; 像包含旋转生成元及一个反射, 所以满射, 故为自同构。总数为 $2 \cdot 4 = 8$ 。

在 Q_8 中, i 可以送到任意四阶元素 x , 有六种; j 必须送到不在 $\langle x \rangle$ 中的四阶元素 y , 有四种。由 (3.4) 及其后的反向乘法规约, 两者满足 $x^2 = y^2 = -1, yx = -xy$ 。每个原元素唯一写成 $(-1)^\varepsilon i^a j^b$, 其中 $\varepsilon, a, b \in \{0, 1\}$ 。记 $\text{rem}_2(m) \in \{0, 1\}$ 为整数 m 除以 2 的余数。两个标准表达式相乘时, 先将第二个 i 因子越过前面的 j 因子, 再用 $i^2 = j^2 = -1$ 约化, 得到

$$\begin{aligned} & \left((-1)^\varepsilon i^a j^b\right) \left((-1)^\delta i^c j^d\right) \\ &= (-1)^{\varepsilon+\delta+bc+ac+bd} i^{\text{rem}_2(a+c)} j^{\text{rem}_2(b+d)}. \end{aligned}$$

其中 bc 记录换序的符号, ac, bd 分别记录 i^2, j^2 产生的符号; -1 的指数也可按模 2 约化。用 x, y 代替 i, j 后, 同样的交换和平方关系给出同一个标准表达式。因此, 由八个唯一表达式定义的映射

$$(-1)^\varepsilon i^a j^b \mapsto (-1)^\varepsilon x^a y^b$$

确实保持乘法。

其八个像为 $\pm 1, \pm x, \pm y, \pm xy$ 。前四个组成 $\langle x \rangle$, 而 $y \notin \langle x \rangle$, 所以 $\pm y$ 都不在前四个中。若 $xy \in \langle x \rangle$, 左乘 x^{-1} 会得到 $y \in \langle x \rangle$, 矛盾; 若 $xy = \pm y$, 右消去 y 则得 $x = \pm 1$, 与 x 为四阶矛盾。最后, 对任意群元素 z , 等式 $z = -z$ 经消去会给出 $1 = -1$, 故每一

对 $\pm z$ 也不同。这就证明八个像两两不同，替换映射是自同构。全部可能均被计入，所以自同构总数为 $6 \cdot 4 = 24$ 。 $\square$

习题 3.10. 正四面体的六条边可分成三对不相邻边。求全对称群在这三对边上诱导的置换同态的核与像；再把同态限制到旋转群，求相应核与像。

解. 三对边记为 $P_1 = \{12, 34\}$ 、 $P_2 = \{13, 24\}$ 、 $P_3 = \{14, 23\}$ 。由命题 3.4.4，全对称群在顶点上的置换同构于 S_4 ，旋转群对应 A_4 。在 S_4 中， (12) 固定 P_1 、交换 P_2, P_3 ，而 (123) 给出 $(P_1 P_3 P_2)$ 。一个换位与这个三轮换生成 S_3 ，故像为 S_3 。令 $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ ，即习题 3.7 中的四元素子群。逐个代入可见它的元素都固定三对边，因而 V 包含于核。把命题 2.2.8 用于此像为 S_3 的同态，核的阶为 $24/6 = 4$ ，所以恰为 V 。限制到旋转群 A_4 后，核仍为 V ，像的阶为 $12/4 = 3$ ，就是由 $(P_1 P_3 P_2)$ 生成的三阶循环群。两次应用定理 2.4.1，以 V 为核、以上算出的像为目标，便给出具体同构 $S_4/V \cong S_3$ 与 $A_4/V \cong C_3$ 。 $\square$

习题 3.11. 设立方体以原点为中心。计算中心反演 $-I$ 在八个顶点、六个面和四条体对角线上诱导的置换的轮换类型与符号，并与 $\det(-I)$ 比较。

解. 中心反演把每个顶点送到相对顶点，八个顶点因而分成四对，所得轮换类型为

$$2 + 2 + 2 + 2,$$

符号为 $(-1)^4 = +1$ 。它也把每个面送到相对面，六个面分成三对，所得轮换类型为

$$2 + 2 + 2,$$

符号为 $(-1)^3 = -1$ 。

立方体的每条体对角线连接一对相对顶点。中心反演虽然交换这两个端点，却把这条对角线作为一个集合保持不变，所以它固定四条体对角线中的每一条。相应的轮换类型为

$$1 + 1 + 1 + 1,$$

符号为 $+1$ 。另一方面， $-I$ 在三维空间中的行列式为

$$\det(-I) = (-1)^3 = -1.$$

因此，空间变换的行列式只与面上的置换符号相同，而与顶点或体对角线上的置换符号不同。这也说明，空间定向是否保持与某个有限集合上诱导置换的奇偶性是不同的问题。 $\square$

习题 3.12 (综合题). 对正文给定坐标的正二十面体，证明其非恒等旋转可以按经过一对相对顶点、相对面中心或相对边中点的轴分类，并分别求三类的数目与阶。

解. 每对相对顶点给一条五次旋转轴，共 $12/2 = 6$ 条，每轴有四个非恒等旋转，得到 24 个五阶旋转。对顶点 $v = (0, 1, \phi)$ ，这些旋转由引理 3.4.6 给出；再用正文中把 v 送到任意顶点的坐标旋转作共轭，就得到每对相对顶点上的同类旋转。

坐标循环 $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ 是三阶旋转，循环置换面 $\{(0, 1, \phi), (1, \phi, 0), (\phi, 0, 1)\}$ 的三个顶点，所以轴经过该面及相对面的中心。全部面互相可由旋转移至：先把一个指定顶点送到目标面的一顶点，再用固定该点的五次旋转把相邻三角面移到目标面。因而每对相对面都给出两次非恒等三阶旋转，共 $(20/2) \cdot 2 = 20$ 个。

矩阵 $\text{diag}(-1, -1, 1)$ 是半周旋转，它交换边 $\{(0, 1, \phi), (0, -1, \phi)\}$ 的两个端点，轴经过该边及相对边中点。顶点可任意移动，固定一个顶点的五次旋转又可任意移动其邻边，所以全部边互相可由旋转移至。每对相对边因此给出一个二阶旋转，共 $30/2 = 15$ 个。

这些轴经过多面体的中心。从中心出发的每条射线与凸包的边界恰有一个交点，而顶点、边的相对内部和面的相对内部互不相交；所以顶点轴、边中点轴、面中心轴不会混同，同一类型的不同相对点对也给出不同轴。由引理 3.4.2，非恒等三维旋转的固定空间恰为一条直线，因此不同轴上的旋转互不相同；同一轴上的不同转角也给出不同变换。加上恒等变换，总数 $24 + 20 + 15 + 1 = 60$ ，等于命题 3.4.7 算出的整个旋转群阶，因此已经穷尽。 $\square$

第四章 群作用与计数

群作用把抽象乘法转化为对集合的置换。固定一个点的群元素组成稳定子群，其指数就是该点的轨道大小。通过共轭作用和陪集作用，这一联系可用于研究中心、正规子群及小指数子群。本章还以正方形染色说明如何在对称关系下计数，为下一章 Sylow 理论准备不动点方法。

本章目标

- 在具体集合上建立作用，辨认轨道、稳定子群和作用的核。
- 证明并运用轨道—稳定子群定理、类方程及 Burnside 计数公式。
- 用不动点同余证明非平凡有限 p -群的中心非平凡。
- 通过陪集作用和具体置换作用发现正规子群。

本章使用第二章的陪集、Lagrange 定理和同构定理，以及第三章的置换、二面体群与四元数群。阅读时先写出明确的作用公式并核验作用公理，再识别轨道、稳定子群和核，判断适合使用哪一个计数定理。

本章的置换作用可与 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapter 3] 对照。若希望进一步把集合上的作用改为向量空间上的线性变换，可读 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[10, Chapters 2, 4] 中表示的定义和有限群的基本例子；这部分适合作为学完群作用后的进阶阅读。

4.1 作用、轨道与稳定子群

正方形的对称可以置换顶点，也可以置换边或对角线。同一个群因所选集合不同而给出不同的信息，群作用正是描述这种联系的语言。考察一点能被移到哪些位置，以及哪些变换使它不动，就得到轨道和稳定子群；两者将把置换的具体行为与子群的指数联系起来。以下一律采用左作用，置换的复合从右向左进行。

4.1.1 群作用与到置换群的同态

定义 4.1.1. 设 G 为群， X 为集合，并给定映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto gx,$$

如果对任意 $g, h \in G$ 和 $x \in X$ ，都有 $1_G x = x$ 及 $(gh)x = g(hx)$ ，则将这个映射称为 G 在 X 上的群作用 (group action)，并将带有这个指定作用的集合 X 称为 G -集合。

记 $\lambda_g(x) = gx$ 。由作用公理， $\lambda_{g^{-1}}$ 是 λ_g 的逆映射，故每个 λ_g 都是置换；又有

$$\lambda_{gh} = \lambda_g \circ \lambda_h.$$

因此作用等价于同态 $G \rightarrow S_X$ 。反过来, 给定这样的同态并令 $gx = \lambda_g(x)$, 同态保持单位和乘法就给出两条作用公理。这一对应也解释了为什么作用中不必另行假设每个 g 都给出双射。

例如, S_n 在 $\{1, \dots, n\}$ 上按定义作用。若 X 是这个集合的所有二元子集, 则 $\sigma\{i, j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 又定义一个作用。后一作用的点是无序对, 不能把它与有序对作用混同: 交换 i, j 的置换固定 $\{i, j\}$, 却不固定 (i, j) 。

4.1.2 轨道—稳定子群定理

定义 4.1.2. 设群 G 作用在集合 X 上, 并取 $x \in X$ 。令

$$Gx := \{gx \mid g \in G\}, \quad G_x := \{g \in G \mid gx = x\}$$

分别称 Gx 与 G_x 为 x 的**轨道** (orbit) 与**稳定子群** (stabilizer)。

稳定子群也称稳定化子。它的每个元素 $g \in G_x$ 都固定 x , 称为 x 的稳定子; 这里将单个群元素与由这些元素组成的子群区分。

关系 “ $y = gx$ 对某个 g 成立” 是等价关系: 单位、逆元、乘法分别给出自反性、对称性和传递性。因此各轨道两两不交并覆盖 X 。稳定子群是子群, 因为 $1 \in G_x$, 而 $g, h \in G_x$ 时 $gh^{-1}x = x$ 。

定理 4.1.3 (轨道—稳定子群). 设群 G 作用在集合 X 上, 并取 $x \in X$ 。则映射

$$G/G_x \longrightarrow Gx, \quad gG_x \longmapsto gx$$

是双射。因此有基数等式

$$|Gx| = [G : G_x].$$

若 G 有限, 还可写成有限整数的乘积公式

$$|G| = |Gx| |G_x|.$$

这里 G/G_x 只表示左陪集集合, 不要求 G_x 正规。

证明. 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 故 $gx = hx$, 映射良定义。反之, $gx = hx$ 推出 $h^{-1}gx = x$, 所以 $gG_x = hG_x$, 映射单射。轨道的定义给出满射, 基数等式随即成立。

有限情形中, 定理 2.2.3 用于子群 $G_x \leq G$, 给出 $|G| = [G : G_x]|G_x|$; 再用基数等式代入, 就得到乘积公式。□

这个结果称为**轨道—稳定子群定理** (orbit-stabilizer theorem)。它把 “能把 x 移到多少位置” 与 “有多少变换保持 x 不动” 联系起来。在 S_4 对二元子集的作用中, $\{1, 2\}$ 的稳定子群可以独立交换 1, 2 和 3, 4, 恰有 4 个元素; 轨道大小为 $24/4 = 6$, 与六个二元子集相符。

若 $y = gx$, 则 $G_y = gG_xg^{-1}$: 元素 h 固定 gx 当且仅当 $g^{-1}hg$ 固定 x 。因此同一轨道内的稳定子群通常不相等, 但总互相共轭, 特别是具有相同阶。

稳定子群考察哪些群元素固定一个指定点。若要判断一个作用能否区分全部群元素，则要同时考察所有点： $g, h \in G$ 给出相同置换，当且仅当 $h^{-1}g$ 固定每一点。

定义 4.1.4. 设群 G 作用在集合 X 上，对应同态为 $\rho: G \rightarrow S_X$ 。使 X 中每一点都不动的群元素组成作用的核，记为

$$K := \ker \rho = \{g \in G \mid gx = x \text{ 对所有 } x \in X\}.$$

如果只有单位元素固定全部的点，即 $K = \{1_G\}$ ，则将此作用称为**忠实作用** (faithful action)。如果对任意 $x \in X$ 和 $g \in G$ ，等式 $gx = x$ 都蕴含 $g = 1_G$ ，则将此作用称为**自由作用** (free action)。

作用的核是同态的核，因而是 G 的正规子群。由命题 2.2.8，忠实等价于 ρ 单射；自由则等价于每个稳定子群都平凡。

若 $X \neq \emptyset$ ，自由作用一定忠实：固定全部点的元素也固定任取的一点，所以只能是单位。反过来不成立， S_3 在三个点上的自然作用忠实，但每个换位仍固定一个点。忠实性要求一个元素只要固定所有点就必须为单位；自由性要求一个元素只要固定任一点就必须为单位。若 $X = \emptyset$ ，自由性的全称条件自动满足，作用的核却是整个 G ，所以这时只有平凡群的作用忠实。

4.1.3 传递作用与陪集空间

定义 4.1.5. 设群 G 作用在非空集合 X 上。如果对任意 $x, y \in X$ ，都存在 $g \in G$ 使 $gx = y$ ，则称此作用为**传递作用** (transitive action)。

对任意两个 G -集合 X, Y ，如果映射 $f: X \rightarrow Y$ 对所有 $g \in G, x \in X$ 都满足 $f(gx) = gf(x)$ ，则将 f 称为**等变映射** (equivariant map)。如果等变映射还是双射，则将它称为 G -集合的**等变同构** (equivariant isomorphism)。

传递性等价于 X 只有一个轨道。等变性则说明先作用再映射与先映射再作用得到相同结果；定义中的两个作用可以不同，但使用的是同一个群 G 。

等变双射 $F: X \rightarrow Y$ 的逆映射也等变。事实上，若 $y = F(x)$ ，则

$$F^{-1}(gy) = F^{-1}(gF(x)) = F^{-1}(F(gx)) = gx = gF^{-1}(y).$$

这里比较的是集合及其指定作用；这些集合本身不必是群，等变同构也不是群同构的另一名称。

任取子群 $H \leq G$ ，公式 $a(gH) = (ag)H$ 给出 G 在左陪集集合 G/H 上的传递作用。若 $gH = g'H$ ，则 $agH = ag'H$ ，所以公式与陪集代表元的选择无关。点 H 的稳定子群恰为 H 。

命题 4.1.6. 设群 G 传递地作用在非空集合 X 上。对任意 $x \in X$ ， G -集合 X 都等变同构于左陪集集合 G/G_x 。此外，对任意子群 $H, K \leq G$ ，两个左陪集作用 G/H 、 G/K 等变同构，当且仅当 H, K 在 G 中共轭。

证明. 由定理 4.1.3, 映射 $f : gG_x \mapsto gx$ 是从 G/G_x 到轨道 Gx 的双射; 传递性使 $Gx = X$. 又有 $f(agG_x) = agx = af(gG_x)$, 所以此双射等变。

若 $F : G/H \rightarrow G/K$ 是等变双射, 写 $F(H) = aK$. 对任意 $u \in G$, 等变性给出 $F(uH) = uF(H)$, 再由 F 单射, 得到 $uH = H$ 当且仅当 $uaK = aK$. 两边分别等价于 $u \in H$ 和 $u \in aKa^{-1}$, 因此 $H = aKa^{-1}$.

反过来, 若 $H = aKa^{-1}$, 则 $gH \mapsto gaK$ 良定义: 把 g 改为 gh , $h \in H$ 时, 由 $a^{-1}ha \in K$ 得到 $haK = aK$. 同理由 $K = a^{-1}Ha$ 可知 $gK \mapsto ga^{-1}H$ 良定义; 两者互为逆映射, 且都与左乘作用相容, 所以给出等变同构。□

于是, 一个传递作用在选定基点后由一个子群描述; 忘掉基点, 只能恢复该子群的共轭类。一般作用则分解为这样的传递部分。这里不应把“传递”理解为“每个非单位元素都移动每一点”: 例如 S_3 的自然作用传递, 但换位固定第三个点。

4.2 共轭作用

上一节允许群作用在任意集合上, 现在取这个集合为群自身。左乘把所有元素连成一个轨道, 共轭却保留了更细的区别: 单位始终不动, 其他元素则按共轭类分组。计算这些轨道的大小, 可以把群阶分解成若干子群指数之和; 对素数幂阶群, 这一等式尤其有力。

4.2.1 共轭类、中心化子与正规化子

令 $g \cdot x = gxg^{-1}$, 则 $1 \cdot x = x$, 并且

$$g \cdot (h \cdot x) = ghx(gh)^{-1} = (gh) \cdot x,$$

故这确为群作用。

定义 4.2.1. 设 G 为群, $x \in G$. 将 x 在 G 的共轭作用下的轨道称为它的**共轭类** (conjugacy class), 记为 $\text{Cl}_G(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$. 元素 x 在该作用下的稳定子群称为它的**中心化子** (centralizer), 记为

$$C_G(x) := \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

对任意子集 $A \subseteq G$, 其中心化子为

$$C_G(A) := \{g \in G \mid ga = ag \text{ 对每个 } a \in A\} = \bigcap_{a \in A} C_G(a).$$

前面定义的中心可以写为 $Z(G) = C_G(G)$. 子群 $H \leq G$ 的**正规化子** (normalizer) 为

$$N_G(H) := \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}.$$

这里 $C_G(x)$ 固定的是元素 x 。若考察整个共轭类作为集合是否保持不变，答案则不同：对任意 $g \in G$ ，都有

$$g \text{Cl}_G(x) g^{-1} = \left\{ (gh)x(gh)^{-1} \mid h \in G \right\} = \text{Cl}_G(x),$$

因为 $h \mapsto gh$ 是 G 上的双射。因此，保持这个共轭类整体不变的群元素是 G 的全部元素，而不只是 $C_G(x)$ 中的元素。

正规化子对应于另一个作用，其作用集合是 G 的全部子群组成的集合 $\mathcal{S}(G)$ 。对 $g \in G$ 和 $H \in \mathcal{S}(G)$ ，定义

$$g \cdot H = gHg^{-1}.$$

这首先确实给出一个子群： $1 \in gHg^{-1}$ ，而对 $u, v \in H$ ，有

$$(gug^{-1})(gvg^{-1})^{-1} = g(uv^{-1})g^{-1} \in gHg^{-1},$$

故命题 2.1.4 适用。其次， $1 \cdot H = H$ ，并且

$$g \cdot (h \cdot H) = g(hHh^{-1})g^{-1} = (gh)H(gh)^{-1} = (gh) \cdot H.$$

因此这定义了 G 在 $\mathcal{S}(G)$ 上的作用。点 H 的稳定子群恰为 $N_G(H)$ ，所以正规化子是子群。由定理 4.1.3 的陪集与轨道双射，还得到

$$|\{gHg^{-1} \mid g \in G\}| = [G : N_G(H)].$$

此处不要求 G 有限；等号表示共轭子群集合与相应左陪集集合具有相同基数。

中心化子 $C_G(H)$ 要求共轭固定 H 的每个元素，正规化子 $N_G(H)$ 则只要求共轭保持 H 整体不变。每个 $h \in H$ 都满足 $hHh^{-1} = H$ ，故 $H \leq N_G(H)$ ；再按正规化子的定义，便有 $H \trianglelefteq N_G(H)$ 。此外， $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $N_G(H) = G$ 。中心也是正规子群： $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$ 是子群，而且若 $z \in Z(G)$ ，则 $gzg^{-1} = z$ ，故每个共轭仍在中心中。

以 S_3 为例， $C_{S_3}((12)) = \{1, (12)\}$ ，因为与 (12) 交换的置换必须保持其唯一固定点 3，并只能在 1, 2 之间置换。因此换位的共轭类有三个元素。三个换位组成的集合被整个 S_3 保持，而其中单个换位的中心化子只有两个元素。另一方面， $H = \langle (123) \rangle$ 的中心化子为 H ，而正规化子是整个 S_3 ；换位把 (123) 变成其逆，保持子群，却不逐点固定子群。

4.2.2 类方程

对共轭作用使用定理 4.1.3，其中点 x 的稳定子群为 $C_G(x)$ ，得到

$$|\text{Cl}_G(x)| = [G : C_G(x)].$$

此式对任意群都成立，因为该定理给出了两个集合之间的双射。共轭类大小为 1 当且仅当 $x \in Z(G)$ 。以下设 G 有限，把这些单元轨道先分离出来，再把其他共轭类的大小相加，就得到类方程 (class equation)。

命题 4.2.2 (类方程). 设 G 为有限群, 从每个非中心共轭类中选一个代表 $x_1, \dots, x_r$. 则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)]. \quad (4.1)$$

证明. 共轭类把 G 分割成不交并. 中心元素各自构成一个单元素类. 对每个非中心代表 x_i , 定理 4.1.3 给出其共轭类大小为 $[G : C_G(x_i)]$. 对这些不交的类计数, 就得到(4.1). $\square$

例如 S_3 的类方程为 $6 = 1 + 3 + 2$: 单位、三个换位、两个三轮换恰好给出三个共轭类. 此式中的 1 表明 $Z(S_3) = \{1\}$. 类方程中的求和按共轭类取代表, 而不是对每个非中心元素求和; 否则同一个轨道会重复计算.

对 $D_8 = \langle r, s \rangle$, 其中 r 是正方形四分之一周旋转, s 是反射, 有 $sr s^{-1} = r^{-1}$. 旋转 r^a 与 s 交换当且仅当 $r^a = r^{-a}$, 即 a 为偶数; 反射 $r^a s$ 不与 r 交换. 因此 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$. 由同一关系可得

$$s r^a s^{-1} = r^{-a}, \quad r^b (r^a s) r^{-b} = r^{a+2b} s, \quad s (r^a s) s^{-1} = r^{-a} s.$$

旋转彼此交换, 而用 s 共轭将旋转变成其逆, 所以非中心旋转恰组成 $\{r, r^3\}$. 对反射, 用生成元 r, s 共轭都保持指数的奇偶性, 故任意群元素的共轭也保持这一奇偶性; 用 r 共轭又将指数加 2, 从而遍历同一奇偶类. 于是全部共轭类为

$$\{1\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2 s\}, \quad \{rs, r^3 s\},$$

类方程为 $8 = 2 + 2 + 2 + 2$. 它既反映中心, 也区分了正方形两种几何位置不同的反射.

4.2.3 有限 p 群的中心

定义 4.2.3. 设 p 为素数, $a \geq 0$ 为整数. 如果有限群 G 的阶为 p^a , 则将 G 称为有限 p -群. 当 $a \geq 1$ 时, G 非平凡.

由定理 4.1.3, 有限 p -群 (p -group) P 的每个轨道大小为某个稳定子群的指数 $[P : P_x]$, 因而整除 $|P|$, 是 p 的幂. 这给出一个将在 Sylow 理论中反复使用的计数方法.

对于任意群 G 在集合 X 上的作用, 把被所有群元素固定的点称为**共同不动点** (common fixed point), 这些点组成的集合记为

$$X^G := \{x \in X \mid gx = x \text{ 对每个 } g \in G\}.$$

共同不动点恰是单元素轨道中的点. 作用群为 P 时, 这个集合相应地记为 X^P .

引理 4.2.4. 设 p 为素数. 若有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上, 记 $X^P = \{x \in X \mid gx = x \text{ 对所有 } g \in P\}$, 则

$$|X| \equiv |X^P| \pmod{p}.$$

证明. 大小为 1 的轨道恰由 X^P 中的点组成; 其他轨道大小是大于 1 的 p 幂, 均被 p 整除. 把轨道大小相加再模 p 即得结论. $\square$

定理 4.2.5. 设 p 为素数, P 为非平凡有限 p -群。则 $Z(P)$ 非平凡, 而且 $|Z(P)|$ 被 p 整除。

证明. 记所给非平凡有限 p -群为 P , 令它作用在有限集合 $X = P$ 上, 作用为 $g \cdot x = gxg^{-1}$ 。一个元素 x 被所有 $g \in P$ 固定, 当且仅当它与所有 g 交换, 所以 $X^P = Z(P)$ 。对这个作用应用引理 4.2.4, 其结论 $|X^P| \equiv |X| \pmod{p}$ 在这里成为

$$|Z(P)| \equiv |P| \equiv 0 \pmod{p}.$$

末一个同余使用 $P \neq \{1\}$, 即 $|P| = p^a$, $a \geq 1$ 。中心包含单位, 故其阶是正的 p 倍数, 至少为 p , 从而中心非平凡。□

这里“不动点存在”并非仅由作用非空得到, 而是由同余和中心含单位共同得到。一般有限群的中心可以平凡, 如 S_3 所示。

下面先记录一个不要求有限性的事实, 供后续讨论中心商时使用。

命题 4.2.6. 若群 G 的商群 $G/Z(G)$ 是循环群, 则 G 是交换群。

证明. 取一个生成陪集 $aZ(G)$ 。对每个 $g \in G$, 存在整数 i 使 $gZ(G) = a^iZ(G)$, 故 $g = a^iz$, 其中 $z \in Z(G)$ 。任取两个元素 a^iz, a^jw , 利用 z, w 与所有元素交换, 得到

$$(a^iz)(a^jw) = a^{i+j}zw = a^{j+i}wz = (a^jw)(a^iz).$$

因此 G 中任意两个元素交换。□

推论 4.2.7. 设 p 为素数。每个阶为 p^2 的群都是交换群。

证明. 由定理 4.2.5, $Z(G)$ 非平凡; 又由定理 2.2.3, 其阶整除 p^2 , 所以只能为 p 或 p^2 。若为 p^2 , 则 $Z(G) = G$, 结论成立。若为 p , 商群 $G/Z(G)$ 的阶为 p , 由推论 2.2.5 中关于素数阶群的结论, 它是循环群。再用命题 4.2.6 便知 G 交换; 事实上这也排除了中心阶恰为 p 的可能。□

中心非平凡并不意味着整个 p -群交换; 阶为 8 的 D_8 和 Q_8 已提供反例。上述推论利用的是商群阶恰为素数, 不能把这一论证无条件移到 p^3 阶。

4.3 轨道计数

当若干对象在对称变换下视为相同, 所求数量就是轨道数。不能一概用对象总数除以群阶, 因为对称性较强的对象有较小的轨道。直接列出每个轨道往往困难, 固定一个变换后计算它保持不动的对象却容易得多。对这些不动点数取平均, 将给出正确的计数公式。

4.3.1 Burnside 轨道计数引理

下面的 **Burnside 轨道计数引理** (Burnside orbit-counting lemma) 把轨道数与各个群元素的不动点数联系起来。

定理 4.3.1 (Burnside 轨道计数). 设有限群 G 作用在有限集合 X 上。记轨道集合为 X/G , 并记

$$X^g := \{x \in X \mid gx = x\}.$$

则

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

证明. 考察集合 $E = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$ 。先固定 g , 得到 $|E| = \sum_g |X^g|$; 先固定 x , 得到 $|E| = \sum_x |G_x|$ 。对同一轨道 O 中的每个 x , 定理 4.1.3 给出 $|G_x| = |G|/|O|$, 所以该轨道对后一和式的贡献为

$$\sum_{x \in O} |G_x| = |O| \frac{|G|}{|O|} = |G|.$$

每个轨道贡献一次 $|G|$, 故 $|E| = |X/G| |G|$, 除以 $|G|$ 即得公式。 □

公式取的是不动点数的平均值; 即使某些轨道较小, 也不需要另外为它们加权。直接把对象总数除以群阶只有在所有稳定子群均平凡时才正确。一个完全对称的对象可能被很多变换固定, 双重计数正好补偿这种轨道大小的差异。

将单个群元素的不动点集 X^g 与第 4.2 节中的共同不动点集 X^G 比较, 再回顾定义 4.1.4 中的作用核, 便得到

$$X^G = \bigcap_{g \in G} X^g, \quad \ker \rho = \bigcap_{x \in X} G_x.$$

这些交集关系不需要有限性。 X^g 和 X^G 都是 X 中的点集, 前者要求被一个指定元素固定, 后者要求被每个群元素固定; G_x 和 $\ker \rho$ 则是 G 的子群, 前者固定一个指定点, 后者固定每一点。若 $X = \emptyset$, 右侧是 G 的子集构成的空族之交, 按约定等于 G , 这与空集上作用的核一致。

还须区分“每个群元素各有不动点”与“存在一个共同不动点”: 两者的量词次序分别为

$$\forall g \in G \exists x \in X : gx = x, \quad \exists x \in X \forall g \in G : gx = x.$$

前一句允许所选点随 g 改变, 后一句要求同一点被整个群固定。Burnside 公式逐个计算 $|X^g|$; 不动点同余中出现的 $|X^G|$ 则先要求共同固定, 再计算点数。

4.3.2 染色与有限组合计数

给正方形四个顶点涂上 k 种有名称的颜色，允许重复使用颜色。把顶点集合记为 V ，颜色集合记为 C ，全部染色组成 $X = C^V$ ，即从 V 到 C 的函数集合。若 G 是所允许的对称群，由顶点作用自然诱导的染色左作用为

$$(g \cdot f)(v) = f(g^{-1}v).$$

逆元使复合方向相容： $g \cdot (h \cdot f)$ 在 v 的值为 $f(h^{-1}g^{-1}v) = f((gh)^{-1}v)$ 。染色 f 被 g 固定，当且仅当它在 g 的每个顶点轮换上取常值。因此，若 g 在 V 上有 $c(g)$ 个轮换（包括不动点），则 $|X^g| = k^{c(g)}$ 。

表 4.1 列出正方形各类对称的不动染色数，并将任意 k 色染色与恰有两个红顶点、两个蓝顶点的染色并列。轮换类型中的每个 1 表示一个固定顶点，每个大于 1 的数表示一个相应长度的轮换；最后两列分别列出每个群元素在两种染色集合中的不动点数，求和时还要乘以该类元素的个数。

表 4.1: 正方形顶点的固定染色计数。颜色有名称；任意 k 色允许重复使用且无额外限制，两红两蓝则限定各颜色恰出现两次。

对称类型	元素数	顶点轮换类型	任意 k 色	两红两蓝
恒等	1	1 + 1 + 1 + 1	k^4	6
四分之一周旋转	2	4	k	0
半周旋转	1	2 + 2	k^2	2
对角线反射	2	2 + 1 + 1	k^3	2
对边中点连线反射	2	2 + 2	k^2	2

若只允许旋转，群为 C_4 。表中前三行对应四个旋转，把它们的不动点数 k^4, k, k, k^2 代入定理 4.3.1 并除以群阶 4，得到染色轨道数

$$\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}.$$

例如 $k = 2$ 时得到 6 类。颜色名称不随对称变换交换，所以全红与全蓝是两个不同的轨道。

若允许全部正方形对称，群为 D_8 。两条对角线反射各有两个固定顶点和一个二轮换，因此有三个轮换；两条对边中点连线反射各有两个二轮换。在四个旋转的不动点总数之外再加上 $2k^3 + 2k^2$ ，定理 4.3.1 要求这次除以 $|D_8| = 8$ ，所以计数变为

$$\frac{k^4 + 2k^3 + 3k^2 + 2k}{8}.$$

当 $k = 3$ 时，旋转等价下有 24 类，全部对称等价下有 21 类。允许反射以后，有些原来不同的旋转轨道合并，所以轨道数减少。

有额外限制时,应先把 X 换成满足限制的染色集合,再检查该集合是否被群保持。例如要求相邻顶点异色,这个条件在 D_8 下保持,但此时不能直接使用 $k^{c(g)}$: 有的轮换会迫使相邻顶点同色,固定染色数便可能为零。若指定各颜色出现的次数,也要在轮换上取常值的染色中继续筛选;表中的两红两蓝列就是这种筛选,具体计算及轨道分类见习题 4.5。轨道计数引理仍成立,需要修改的是逐个变换的不动点计算。

4.3.3 作用的忠实化与计数不变性

作用可能使不同群元素给出同一置换,因而在计数时重复计算同一种变换。定义 4.1.4 已用作用核 K 描述这种重复: $\rho(g) = \rho(h)$ 当且仅当 $h^{-1}g \in K$, 也就是 $gK = hK$ 。因此,用陪集 gK 代表一个实际作用的置换,便能消去这种重复。

命题 4.3.2. 设群 G 作用在集合 X 上, $K \trianglelefteq G$ 为这个作用核。则公式 $(gK)x = gx$ 定义商群 G/K 在 X 上的忠实作用,且该作用与原作用具有相同的轨道。

证明. 首先, $K = \ker \rho$ 是同态的核,故由命题 2.3.3 正规,定理 2.3.4 保证 G/K 确为群。若 $gK = hK$, 写 $g = hk$, $k \in K$, 则 $gx = h(kx) = hx$, 所以定义与代表元无关。

单位陪集 K 固定每一点,而乘法相容性由

$$\left((gK)(hK)\right)x = (gh)x = g(hx) = (gK)\left((hK)x\right)$$

得到,故这确实是群作用。若 gK 固定每个点,则 $g \in K$, 所以这个陪集是单位,商群作用忠实。最后,任一 g 与其陪集对 X 的变换相同,故轨道不变。□

例如 D_8 对两条对角线的作用有核 $K = \{1, r^2, s, r^2s\}$, 这里 r 是四分之一周旋转, s 是沿一条对角线的反射。这四个元素分别保持两条对角线,其余四个元素则交换它们;商群 $D_8/K \cong C_2$ 正好区分“分别保持”与“交换”两种置换。这个两点作用也给出了 D_8 的一个指数为 2 的正规子群。

若 G 和 X 都有限, Burnside 平均值在这一过程中保持不变。记 X^{gK} 为商群元素 gK 的不动点集;由作用的定义, $X^{gK} = X^g$ 。同一陪集中的 $|K|$ 个元素有相同的不动点集,所以按陪集分组求和得到

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g| = \frac{|K|}{|G|} \sum_{gK \in G/K} |X^{gK}| = \frac{1}{|G/K|} \sum_{gK \in G/K} |X^{gK}|.$$

这既说明计数公式不要求忠实性,也说明商去作用核后可以用较小的群完成同一计数。例如上述两条对角线组成的集合有一个轨道:在 D_8 中四个元素各固定两点、四个元素不固定任何点,平均值为 $8/8 = 1$;在 C_2 中只有单位固定两点,平均值为 $2/2 = 1$ 。

4.4 作用的结构应用

一个群的作用除了帮助计数,也能把抽象群放进熟悉的置换群中。这里有两种不同的收获:作用忠实时得到嵌入,非平凡的核则给出可供研究的正规子群。左乘作用保证嵌入总能实现,陪集作用常把置换次数降到较小的指数。下面几个例子说明,选择作用集合本身就是结构分析的一步。

4.4.1 Cayley 定理

在抽象群里，乘法表看似没有几何背景；但每个元素都给出对整个群的左乘置换。这一简单观察产生 **Cayley 定理** (Cayley theorem)。

定理 4.4.1 (Cayley). 任意群 G 同构于某个集合上的置换群。若 $|G| = n < \infty$ ，则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明. 令 G 在其底集上左乘，得到同态

$$\lambda: G \longrightarrow S_G, \quad \lambda(g)(x) = gx.$$

若 $\lambda(g)$ 是恒等置换，则代入 $x = 1$ 得 $g = 1$ ，所以 $\ker \lambda = \{1\}$ 。对同态 λ 应用定理 2.4.1，得到 $G/\{1\} \cong \text{im } \lambda = \lambda(G)$ ，即 $G \cong \lambda(G) \leq S_G$ 。有限情形给 G 的 n 个元素编号，就把 S_G 识别为 S_n 。□

定义 4.4.2. 设群 G 作用在非空集合 X 上。如果对任意 $x, y \in X$ ，都恰有一个 $g \in G$ 满足 $gx = y$ ，则将此作用称为**正则作用** (regular action)。

正则作用恰好是自由而传递的作用。存在性就是传递性；若使 x 不动的元素唯一，则它只能是单位元，因而作用自由。反过来，在自由作用中， $gx = hx$ 给出 $h^{-1}gx = x$ ，从而 $h^{-1}g = 1$ ，所以实现同一移动的元素唯一。

设 G 为群。群 G 在其底集上由 $g \cdot x = gx$ 给出的作用称为**左正则作用** (left regular action)；方程 $gx = y$ 的唯一解为 $g = yx^{-1}$ 。例如，令 $C_3 = \{1, a, a^2\}$ ，并把这三个元素依次编号为 1, 2, 3。左乘给出

$$\lambda(1) = 1, \quad \lambda(a) = (1\ 2\ 3), \quad \lambda(a^2) = (1\ 3\ 2).$$

这里 $\lambda(a)^2 = \lambda(a^2)$ 、 $\lambda(a)^3 = 1$ ，群乘法在这个具体的置换群中表现为置换复合。

任一正则作用选定一点 x 后，其稳定子群为 $G_x = \{1\}$ 。命题 4.1.6 给出它与 $G/\{1\}$ 的等变同构，也就是与 G 的左乘作用的等变同构。正则作用所需点数可能偏大： S_3 的正则作用在六个点上，而它的自然忠实作用只用三个点。寻找较小的忠实作用，是在保留结构信息的同时减少置换计算量的一种方法。

4.4.2 低指数子群与正规性

子群 $H \leq G$ 给出左陪集作用，从而给出同态 $\rho_H: G \rightarrow S_{G/H}$ ，其中 $\rho_H(a)(gH) = agH$ 。一个元素固定全部陪集，意味着它同时满足每个陪集的稳定条件。

命题 4.4.3 (陪集作用的正规核). 设 G 为群， $H \leq G$ ，并令 $\rho_H: G \rightarrow S_{G/H}$ 为 G 在左陪集集合 G/H 上由左乘诱导的作用同态。则

$$\ker \rho_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} = \text{Core}_G(H). \quad (4.2)$$

这个子群称为 H 在 G 中的**正规核** (core)。它是所有满足 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \leq H$ 的子群 N 中最大的一个。陪集作用忠实，当且仅当 $\text{Core}_G(H) = \{1\}$ 。

证明. 元素 a 固定陪集 gH , 当且仅当 $agH = gH$, 即 $g^{-1}ag \in H$, 也就是 $a \in gHg^{-1}$. 对所有陪集同时要求这个条件, 就得到(4.2)。

正规核作为同态的核正规于 G , 并且在交中取 $g = 1$ 可见它包含于 H . 若 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \leq H$, 则对每个 $g \in G$, 有 $N = gNg^{-1} \leq gHg^{-1}$, 故 $N \leq \text{Core}_G(H)$. 这就证明了最大性, 其中的正规性始终相对于 G . 最后, 定义 4.1.4 说明作用忠实恰好等价于其核平凡。□

例如在 $G = S_3$ 中取 $H = \langle (12) \rangle$. 用 (23) 共轭得到 $\langle (13) \rangle$, 这两个二阶子群的交为 $\{1\}$, 所以 $\text{Core}_{S_3}(H) = \{1\}$. 这里 H 自身正规于 H , 却不包含任何非平凡的 S_3 -正规子群; 两种正规性不能混用。

定理 4.4.4. 设 G 为有限群, p 是 $|G|$ 的最小素因子. 若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = p$, 则 $H \trianglelefteq G$.

证明. 令 $\rho_H : G \rightarrow S_{G/H} \cong S_p$ 为左陪集作用同态, 并令 $K = \ker \rho_H$. 由(4.2), $K \leq H$, 且核 K 正规. 定理 2.2.3 分别用于 $K \leq H$ 与 $H \leq G$, 得到

$$|G/K| = \frac{|G|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} \frac{|H|}{|K|} = p[H : K].$$

另一方面, 定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \text{im } \rho_H \leq S_p$, 再由定理 2.2.3, 其阶整除 $p!$. $|G/K| = |G|/|K|$ 也整除 $|G|$, 因此它的每个素因子既不小于 p , 又不大于 p , 只能是 p . 而 $p!$ 中素因子 p 只出现一次, 所以 $|G/K| = p$, 推出 $[H : K] = 1$. 故 $H = K$ 正规。□

指数为 2 的子群总正规, 这也可直接看出: 若 $g \notin H$, 则左陪集 gH 和右陪集 Hg 都是补集 $G \setminus H$; 若 $g \in H$, 两者都为 H . 这个直接论证对无限群也适用. 指数为其他素数则未必正规, S_3 的换位子群有指数 3, 但不是正规子群; 这里 3 不是群阶的最小素因子。

4.4.3 群作用与结构比较

选择作用时, 先决定希望看见什么. 左乘作用确保忠实, 但稳定子群全平凡; 共轭作用的核是中心, 轨道给出共轭类; 陪集作用的核是子群的正规核, 能把小指数条件转成低次置换群的限制. 这些作用在同一个群上并行存在, 没有一个作用会自动提供全部结构。

以 S_4 为例, 考虑把四个点分成两个无序对的三种方式:

$$\omega_1 = 12 \mid 34, \quad \omega_2 = 13 \mid 24, \quad \omega_3 = 14 \mid 23.$$

令 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$. 群 S_4 按逐个置换字母的方式作用在 Ω 上, 例如

$$\sigma \cdot (12 \mid 34) = \sigma(1)\sigma(2) \mid \sigma(3)\sigma(4).$$

竖线两侧各表示一个无序二元子集, 这两个子集之间也不区分次序. 置换保留这种划分, 复合后各字母的像与逐次作用相同, 所以得到同态 $\rho : S_4 \rightarrow S_\Omega \cong S_3$.

换位 (12) 固定 ω_1 、交换 ω_2, ω_3 ；换位 (13) 固定 ω_2 、交换另外两点。记这两个像为 u, v ，则 $1, u, v, uv, vu, uvu$ 是 S_3 的全部六个元素，所以 $\text{im } \rho = S_3$ 。这里所选的两个换位不生成 S_4 ，但它们的像已经生成整个目标群，这就足以证明 ρ 满射。

定理 2.4.1 给出 $S_4/\ker \rho \cong S_3$ ，因此 $|\ker \rho| = |S_4|/|S_3| = 24/6 = 4$ 。逐个代入可见

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

中的四个元素固定全部三种划分，故 $\ker \rho = V_4$ 。这个群称为 **Klein 四元群** (Klein four-group)。它的三个非单位元素都为二阶；取其中两个不同元素 a, b ，四个元素即 $1, a, b, ab$ ，且 $ab = ba$ ，从而同构于 $C_2 \times C_2$ 。

于是 $V_4 \trianglelefteq S_4$ 且 $S_4/V_4 \cong S_3$ 。上述三种划分也就是正四面体的三对相对边；现在还可以从这个作用中确定稳定子群及其正规核。

取 $H = (S_4)_{\omega_2}$ 。由于像为整个 S_3 ， Ω 是一个传递 S_4 -集合。定理 4.1.3 给出

$$[S_4 : H] = 3, \quad |H| = \frac{24}{3} = 8.$$

按正方形的顶点编号， $r = (1234)$ 交换 $\{1, 3\}$ 与 $\{2, 4\}$ ， $s = (24)$ 则分别保持这两个子集，所以 r, s 都固定 ω_2 。由命题 3.3.2 及正方形编号的说明， $\langle r, s \rangle$ 正是阶为 8 的二面体群。因此 $\langle r, s \rangle \leq H$ 且两者同阶，得到

$$H = \langle (1234), (24) \rangle \cong D_8.$$

命题 4.1.6 给出等变双射

$$S_4/H \longrightarrow \Omega, \quad gH \longmapsto g\omega_2.$$

一个元素固定全部陪集，当且仅当它固定对应的全部划分，所以这个陪集作用的核仍为 V_4 。由命题 4.4.3，

$$\text{Core}_{S_4}(H) = V_4.$$

八阶子群 H 保持一个指定划分，四阶正规核 V_4 则保持全部三个划分； S_4/H 在这里是三元素陪集集合， S_4/V_4 才是与 S_3 同构的商群。

有时单个作用不忠实，但几个作用合起来可以忠实。设 G 在 $X_1, \dots, X_m$ 上作用，在不交并上分别按原方式作用；合成作用的核为各核的交，因为固定不交并中每个点等价于在每一个 X_i 上都作用平凡。例如 $C_2 \times C_2$ 分别作用在两个坐标的二点集合上，每个作用都有二元核，两核交为单位，故四点的不交并作用忠实。这样的组合不需要先把整个群放到正则作用的模型中。

注记 4.4.5. 从作用得到 $G/K \leq S_m$ 时，必须保留核 K 。只有已经证明作用忠实，才能写 $G \leq S_m$ 。另一方面，发现核非平凡也常是所需结论：它直接提供正规子群。在下一章中，Sylow 子群上的共轭作用将同时发挥这两种作用。

本章小结

轨道把作用集合分成传递部分；选定一点后，其轨道与稳定子群的左陪集空间等变同构。对有限群，轨道—稳定子群定理给出单个轨道的大小；把共轭轨道相加得到类方程，把有限 p -群在有限集合上的轨道大小模 p 化简得到不动点同余。Burnside 公式则通过所有群元素的不动点数，计算有限作用集合的轨道个数。

结构问题中，作用的核与轨道同样重要。左乘作用证明每个群都同构于一个置换群；陪集作用把有限指数子群与有限置换群联系起来，其核是包含在该子群中的最大 G -正规子群。下一章将使用两种不同的作用：对子群的共轭作用中，稳定子群是正规化子；在陪集作用中，一个陪集被某子群共同固定的条件，则给出这个子群与另一子群的共轭之间的包含关系。

习题

习题 4.1. 令 S_4 通过 $\sigma(i, j) = (\sigma(i), \sigma(j))$ 作用在所有有序对 (i, j) 上，其中 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ 且 $i \neq j$ 。证明作用传递，计算 $(1, 2)$ 的稳定子群，并与无序二元子集上的作用 $\sigma\{i, j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 比较。

解. 任意两个不同点可以分别送到任意另两个不同点，再将剩下两点双射对应，所以作用传递。固定 $(1, 2)$ 必须分别固定 1, 2，只可交换 3, 4，稳定子群为 $\{1, (34)\}$ 。由定理 4.1.3，轨道大小为 $24/2 = 12$ 。

无序对 $\{1, 2\}$ 的稳定子群还允许交换 1, 2，恰为

$$\{1, (12), (34), (12)(34)\},$$

故其轨道大小为 $24/4 = 6$ ，包括全部二元子集。遗忘次序的映射 $(i, j) \mapsto \{i, j\}$ 等变，将每个无序对对应的两个有序对合并。□

习题 4.2. 1. 设有限群 G 传递作用在有限集合 X 上，且 $|X| > 1$ 。证明存在 $g \in G$ 在 X 上没有不动点。

2. 令 $a = (34)(56)$ 、 $b = (12)(56)$ ，并令 $P = \{1, a, b, ab\}$ 自然作用在 $\{1, \dots, 6\}$ 上。验证 P 是 S_6 的子群，求每个元素的不动点集及全部轨道，并判断这个作用是否忠实、自由。说明第一问为什么需要传递性，以及“每个元素各有不动点”与“存在共同不动点”的区别。

解. 第一问中，若每个 g 至少固定一点，则单位固定 $|X| > 1$ 个点，因而 $\sum_g |X^g| > |G|$ 。但传递性给出 $|X/G| = 1$ ，定理 4.3.1 于是给出 $\sum_g |X^g| = |G||X/G| = |G|$ ，矛盾。这里结论是存在一个没有不动点的元素，并不要求所有非单位元素都没有不动点。

第二问中， $a^2 = b^2 = 1$ ，且 $ab = ba = (12)(34)$ 。因此这四个不同元素在乘法和取逆下封闭，组成子群 P 。记作用集合为 X ，则

$$X^1 = X, \quad X^a = \{1, 2\}, \quad X^b = \{3, 4\}, \quad X^{ab} = \{5, 6\}.$$

每个群元素都有不动点, 但后三个集合的交为空, 所以 $X^P = \emptyset$. 各元素均保持二元子集 $\{1, 2\}$ 、 $\{3, 4\}$ 、 $\{5, 6\}$; 其中 b 交换 $1, 2$, a 分别交换 $3, 4$ 和 $5, 6$, 故这三个二元子集恰为全部轨道. 这说明删去传递性后, 第一问的结论可以失败.

该作用忠实, 因为只有单位固定全部六个点; 它不自由, 例如非单位元素 a 固定 1 . 这里不同群元素可以固定不同的点, 不能由 $X^g \neq \emptyset$ 对每个 g 成立, 就推出存在被所有 g 共同固定的一点. $\square$

习题 4.3. 设 $D_{10} = \langle r, s \rangle$, 其中 $r^5 = s^2 = 1$, $sr s^{-1} = r^{-1}$. 求它的全部共轭类, 写出类方程, 并计算

$$C_{D_{10}}(r), \quad C_{D_{10}}(s), \quad N_{D_{10}}(\langle r \rangle), \quad N_{D_{10}}(\langle s \rangle).$$

解. 旋转的共轭类为 $\{1\}, \{r, r^4\}, \{r^2, r^3\}$, 因为用旋转共轭不改变 r^a , 用反射共轭使指数变号. 对反射有

$$r^b(r^a s)r^{-b} = r^{a+2b}s.$$

当 b 遍历模 5 剩余类时, $a+2b$ 遍历全部五个指数, 故五个反射构成一个类. 中心只有单位, 类方程为 $10 = 1 + 2 + 2 + 5$.

每个旋转与 r 交换, 每个反射却将 r 共轭为 $r^{-1} \neq r$, 故 $C_{D_{10}}(r) = \langle r \rangle$. 对于 s , 旋转 r^a 与它交换的条件为 $r^a = r^{-a}$, 即 $2a \equiv 0 \pmod{5}$, 所以只有单位旋转符合条件. 反射 $r^a s$ 与 s 交换的条件也是 $r^a = r^{-a}$, 所以只有 s 符合条件. 因此 $C_{D_{10}}(s) = \langle s \rangle$.

每个旋转将 r 共轭为 r , 每个反射将 r 共轭为 r^{-1} ; 两者都生成同一个旋转子群, 故 $N_{D_{10}}(\langle r \rangle) = D_{10}$. 另一方面, $\langle s \rangle = \{1, s\}$, 共轭若保持这个子群, 必须固定它唯一的非单位元素 s , 故

$$N_{D_{10}}(\langle s \rangle) = C_{D_{10}}(s) = \langle s \rangle.$$

与一个生成元交换, 当且仅当与它的全部整数幂交换, 故还有 $C_{D_{10}}(\langle r \rangle) = C_{D_{10}}(r) = \langle r \rangle$ 和 $C_{D_{10}}(\langle s \rangle) = C_{D_{10}}(s) = \langle s \rangle$. 这些计算也说明: 保持旋转子群整体不变的元素, 不一定逐点固定该子群. $\square$

习题 4.4. 有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上, 且 $p \nmid |X|$. 证明至少有一个全体 P 共同固定的点. 举例说明条件改为 $p \mid |X|$ 后结论可失败.

解. 对题设的有限 p -群作用使用引理 4.2.4, 得到 $|X^P| \equiv |X| \not\equiv 0 \pmod{p}$, 所以 $X^P \neq \emptyset$. 取 $P = C_p$ 对自身左乘, 此时 $|X| = p$, 但任一非单位元素不固定任何点, 因此共同不动点集为空. $\square$

习题 4.5. 正方形四个顶点恰有两个涂红、两个涂蓝. 分别在只允许旋转和允许全部对称时计算染色类别数.

解. 满足条件的染色共有 $\binom{4}{2} = 6$ 个, 且对称变换保持“两红两蓝”的限制, 故可对这个六元素集合应用定理 4.3.1. 对旋转群, 单位固定 6 个, 两个四分之一周旋转均固定 0 个, 半周旋转固定 2 个, 因此轨道数为 $(6+2)/4 = 2$. 对全部对称, 每个对角线反射固定 2 个: 非固定的两个顶点同色, 另外两个顶点取另一色. 每个对边中点反射也固

定 2 个：两个二轮换分别着两色。因此轨道数为 $(6 + 2 + 4 + 4)/8 = 2$ 。两类可由红顶点相邻或相对来区分。 $\square$

习题 4.6. 令 G 有限, $H \leq G$ 的指数为 m 。证明存在 $K \trianglelefteq G$ 且 $K \leq H$, 满足 $[G : K] \mid m!$; 并证明若 H 不含任何正规于 G 的非平凡子群, 则 $|G| \mid m!$ 。

解. 令 $\rho_H : G \rightarrow S_{G/H} \cong S_m$ 为左陪集作用同态。由命题 4.4.3, 其核为 $K = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$, 所以 $K \trianglelefteq G$ 且 $K \leq H$ 。定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \text{im } \rho_H \leq S_m$, 再由定理 2.2.3, $[G : K] = |G/K| \mid |S_m| = m!$ 。若 H 不含正规于 G 的非平凡子群, 则这个核只能为 $\{1\}$, 而此时 $[G : K] = |G|$, 得到后一结论。 $\square$

习题 4.7. 设 G 为群, $H, K \leq G$, 在两个左陪集集合上均采用左乘作用。

1. 证明从 G/H 到 G/K 的等变映射与满足 $H \leq aKa^{-1}$ 的陪集 aK 一一对应, 并求出这种映射为双射的充要条件。
2. 将 G/H 的全部等变双射组成的群记为 $\text{Aut}_G(G/H)$, 运算为映射复合。证明

$$\text{Aut}_G(G/H) \cong N_G(H)/H,$$

并在 G 有限时求这个群的元素个数。注意本书的映射复合从右向左进行。

解. 第一问中, 等变映射 F 由 $F(H) = aK$ 唯一决定, 因为 $F(gH) = gaK$ 。这一公式良定义当且仅当 $haK = aK$ 对所有 $h \in H$ 成立, 也就是 $H \leq aKa^{-1}$ 。条件成立时, 公式确实等变, 而且取 $g = ua^{-1}$ 可使 $F(gH) = uK$, 所以映射总是满射。

若 F 还是单射, 则对每个 $u \in G$, 由等变性和单射性有

$$uH = H \iff uaK = aK.$$

这说明点 H 与像点 aK 的稳定子群相等, 即 $H = aKa^{-1}$ 。反过来, 若这个等式成立, 则对 $k \in K$ 有 $aka^{-1} \in H$, 从而

$$gka^{-1}H = ga^{-1}(aka^{-1})H = ga^{-1}H.$$

因此 $gK \mapsto ga^{-1}H$ 良定义。将它与 F 按两种次序复合, 分别得到 $gaa^{-1}H = gH$ 和 $ga^{-1}aK = gK$, 所以它是 F 的逆映射。因此双射的充要条件为 $H = aKa^{-1}$, 此处不需要 G 有限。

第二问中, 令 $K = H$ 。由第一问, 等变自同构恰为

$$F_a : G/H \rightarrow G/H, \quad gH \mapsto gaH, \quad a \in N_G(H).$$

两个参数给出相同映射, 当且仅当它们确定相同的陪集 aH 。又因 $H \trianglelefteq N_G(H)$, 这些陪集组成商群。复合次序为

$$(F_a \circ F_b)(gH) = F_a(gbH) = gbaH, \quad F_a \circ F_b = F_{ba}.$$

为使参数的乘法与映射复合的次序一致, 定义

$$\Phi : N_G(H)/H \rightarrow \text{Aut}_G(G/H), \quad aH \mapsto F_{a^{-1}}.$$

商群中取逆良定义, 而 F_c 只由 cH 决定, 所以 Φ 良定义。它是双射, 且

$$\Phi(aH) \circ \Phi(bH) = F_{a^{-1}} \circ F_{b^{-1}} = F_{b^{-1}a^{-1}} = \Phi(abH),$$

故为群同构。特别地, G 有限时, 这个群共有 $[N_G(H) : H]$ 个元素。 $\square$

习题 4.8. 设有限群 G 对两个有限集合 X, Y 作用。在笛卡尔积上定义 $g(x, y) = (gx, gy)$ 。证明这是作用, 写出点 (x, y) 的稳定子群, 以及这个积作用的核, 并说明空集情形。最后采用 S_3 在 $\{1, 2, 3\}$ 上的自然作用, 求上述积作用在 $\{1, 2, 3\}^2$ 上的轨道。

解. 单位在两个坐标上都不改变点, 而 $(gh)x = g(hx)$ 、 $(gh)y = g(hy)$, 所以积上的两条作用公理成立。群元素 g 固定 (x, y) , 当且仅当同时固定 x 和 y , 故稳定子群为 $G_x \cap G_y$ 。

记两个原作用的核分别为 K_X, K_Y 。若 X, Y 均非空, $K_X \cap K_Y$ 中的元素固定每个有序对; 反过来, 一个元素若固定每个有序对, 取定 $y_0 \in Y$ 并考察所有 (x, y_0) , 可知它固定全部 $x \in X$, 同样取定 $x_0 \in X$ 可知它固定全部 $y \in Y$ 。因此积作用的核为 $K_X \cap K_Y$ 。若其中一个集合为空, 则笛卡尔积为空, 每个群元素都固定其中的全部点, 作用的核为整个 G 。

对 S_3 的自然积作用, 有序对的两个坐标相等与否被保持。对角线

$$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

是大小为 3 的轨道, 其中 $(1, 1)$ 的稳定子群为 $\{1, (23)\}$ 。任意两个不同点可以分别送到任意另两个不同点, 故六个非对角有序对构成另一个轨道; 固定这样的有序对必须固定两点, 也就固定第三点, 所以稳定子群平凡。因此共有两个轨道。 $\square$

第五章 Sylow 理论与有限群

有限群阶的素因子分解能对群的内部结构施加多强的限制？Cauchy 定理保证素数阶元素存在；对每个固定素数 p ，Sylow 定理进一步给出阶达到群阶中最大 p -幂因子的子群，并说明这些子群的共轭性和数量限制。本章从不动点计数完整证明这些结果，再分析两素数乘积阶群、若干单群排除问题及方法的局限。

本章目标

- 掌握 Cauchy 定理与 Sylow 三定理的证明，区分存在性、包含关系和计数限制。
- 从允许的 n_p 数值推断正规性，并正确处理不同子群的交。
- 写出 pq 阶非交换群的实际乘法，说明构造何时存在及为何在同构意义下唯一。
- 结合类方程和置换作用排除单群，同时识别尚未得到分类的情形。

本章直接使用第四章的不动点同余、类方程和陪集作用；循环群及其自同构来自第三章。证明中反复出现两个不同的作用集合：陪集空间与 Sylow 子群集合。阅读时应先写出作用公式及其不动点条件，再进行同余计算。

关于 Sylow 子群的存在、共轭与计数，Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapter 4] 可供专题阅读。Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[8, Sections 4.5, 5.3, 6.2] 也可用于练习有限群的阶数分析；比较解法时，应留意所用的是元素上的共轭作用，还是子群集合上的作用。

5.1 Cauchy 定理与存在性

Lagrange 定理说明子群阶必须整除群阶，却不保证每个因子都能成为子群阶。素数及其幂是一个重要例外：若 p^a 整除群阶，就能找到相应阶数的子群。证明从素数阶元素开始，再结合类方程作归纳。这个过程也说明，整除条件与存在性结论之间还需要实质的构造和论证。

5.1.1 素数阶元素的存在

下面的 **Cauchy 定理** (Cauchy theorem) 把素数整除群阶转化为一个元素的存在性。由这个元素生成的循环子群，就具有所要求的素数阶。

定理 5.1.1 (Cauchy). 设 G 为有限群，素数 p 整除 $|G|$ 。则 G 中存在阶为 p 的元素。

证明. 考虑有限集合

$$X = \{ (x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \cdots x_p = 1 \}.$$

前 $p-1$ 个分量任意后, 最后一个分量被唯一确定, 故 $|X| = |G|^{p-1}$, 被 p 整除。循环移动

$$\tau : (x_1, \dots, x_p) \mapsto (x_2, \dots, x_p, x_1)$$

保持 X , 因为 $x_2 \cdots x_p x_1 = x_1^{-1}(x_1 \cdots x_p)x_1 = 1$ 。由于 $\tau^p = \text{id}_X$, 把 C_p 的一个生成元对应到 τ , 便得到 C_p 对 X 的作用。

共同不动点恰为 $(x, \dots, x)$, 其中 $x^p = 1$ 。将引理 4.2.4 用于有限 p -群 C_p 与集合 X , 得到

$$|X^{C_p}| \equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}.$$

这些点至少包含 $(1, \dots, 1)$, 而其个数被 p 整除, 因此至少有 p 个。于是可取 $x \neq 1$ 满足 $x^p = 1$; 其阶整除素数 p 而不为 1, 故恰为 p 。□

证明中没有交换群假设。把条件 $x_1 \cdots x_p = 1$ 循环移动后仍成立, 靠的是共轭等式; 任意交换两个分量却未必保持这个条件。这也是选择循环作用而不选择整个 S_p 作用的原因。

5.1.2 Sylow p 子群

现在把 $|G|$ 写成 $p^a m$, 其中 $a \geq 0$, $p \nmid m$ 。Lagrange 定理允许的 p -幂子群阶最大为 p^a , 我们将证明这一最大值总能达到。

定义 5.1.2. 设 G 为有限群, p 为素数。如果子群 $P \leq G$ 的阶为 $|P| = p^b$, 其中 b 为非负整数, 则将 P 称为 G 的 p -子群。写 $|G| = p^a m$, 其中 a 为非负整数、 m 为正整数且 $p \nmid m$; 如果 $|P| = p^a$, 则将 P 称为 G 的 **Sylow p -子群** (Sylow p -subgroup)。全部这样的子群组成的集合记为 $\text{Syl}_p(G)$, 其个数记为 $n_p(G)$, 上下文明确时简记 n_p 。

定义本身不保证 $\text{Syl}_p(G)$ 非空。也不能仅把“按包含极大的 p -子群”改名为 Sylow 子群, 除非已证明极大者必有阶 p^a ; 这一点要用稍后的包含定理。若 $p \nmid |G|$, 唯一 p -子群是平凡子群, 它也是 Sylow p -子群。

在 S_3 中, $\langle (123) \rangle$ 是一个 Sylow 3-子群, 三个换位各生成一个 Sylow 2-子群。在 S_4 中, Sylow 2-子群必须有阶 8; 选定正方形的四个顶点并把其八个对称看成四点置换, 得到一个 D_8 子群。不同顶点排列可给出不同的八阶子群, 下一节将说明它们的共轭关系及个数的限制。

5.1.3 Sylow 第一定理

以下存在性结果及下一节的共轭性、计数结果合称 **Sylow 定理** (Sylow theorem)。存在性证明把类方程和 Cauchy 定理结合起来, 关键是使群阶逐步减小。

定理 5.1.3 (Sylow 第一定理). 设 G 为有限群, p 为素数。则 G 至少有一个 Sylow p -子群。

证明. 对 $|G|$ 作强归纳。若 $p \nmid |G|$, 取平凡子群即可, 这也包括 $|G| = 1$ 的起始情形。设 $|G| = p^a m$, $a \geq 1$, $p \nmid m$, 并假设结论对阶小于 $|G|$ 的群成立。

若存在真子群 $H < G$ 使 $p \nmid [G : H]$, 则 $|H|$ 中的 p -幂因子仍为 p^a 。由归纳假设, H 有阶为 p^a 的子群, 它也是 G 的 Sylow p -子群。

剩下的情形是每个真子群的指数都被 p 整除。由命题 4.2.2, 从每个非中心共轭类中选一个代表 x_i , 有下面的类方程; 其中 $C_G(x_i) \neq G$, 否则 x_i 与全群交换而在中心内。因此

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$$

中左端和求和中的每一项都被 p 整除, 从而 $p \mid |Z(G)|$ 。对有限群 $Z(G)$ 应用定理 5.1.1, 取中心中阶为 p 的元素 z 。子群 $A = \langle z \rangle$ 的每个元素都被任意共轭固定, 所以 $A \trianglelefteq G$ 。商群 $\bar{G} = G/A$ 的阶为 $p^{a-1}m < |G|$, 归纳假设给出其中一个阶为 p^{a-1} 的子群 $\bar{P}$ 。

现在将这个子群取回 G 中。令 $\pi : G \rightarrow \bar{G}$ 为商映射, 取 $P = \pi^{-1}(\bar{P})$ 。定理 2.4.4 保证 $P \leq G$ 且 $A \leq P$; 限制同态 $\pi|_P : P \rightarrow \bar{P}$ 满射, 核为 A 。由定理 2.4.1, $P/A \cong \bar{P}$, 所以

$$|P| = |A| |\bar{P}| = p \cdot p^{a-1} = p^a.$$

于是 P 是所需子群。 $\square$

这两个分支分别把归纳用于真子群与中心商群。前一个构造保持群阶中的最大 p -幂因子, 后一个构造先将它除以 p , 再借助逆像恢复所需的阶数。第二分支中的商群不要求交换; 所需条件是 A 正规以及商群的阶严格小于 $|G|$ 。

推论 5.1.4. 设 G 为有限群, p 为素数。若 $p^a \mid |G|$, 则对每个整数 $0 \leq b \leq a$, G 都含有阶为 p^b 的子群。

证明. 由定理 5.1.3, 先取阶为 p^r 的 Sylow p -子群 P , 其中 $r \geq a$ 。只须在 P 内构造每个 p^b 阶子群, $0 \leq b \leq r$ 。对 r 归纳, $r = 0$ 时只有 $b = 0$, 取平凡子群; 一般地, $b = 0$ 时也取平凡子群。

设 $r \geq 1, 1 \leq b \leq r$ 。定理 4.2.5 给出 $p \mid |Z(P)|$; 再对 $Z(P)$ 应用定理 5.1.1, 取中心中一个 p 阶子群 A 。因 $A \leq Z(P)$, 有 $A \trianglelefteq P$, 商群 P/A 的阶为 p^{r-1} 。由 $0 \leq b-1 \leq r-1$, 归纳假设给出其中一个 p^{b-1} 阶子群 $\bar{H}$ 。

令 H 为 $\bar{H}$ 在商映射 $P \rightarrow P/A$ 下的逆像; 定理 2.4.4 保证它是含 A 的子群。限制映射 $H \rightarrow \bar{H}$ 满射且核为 A , 由定理 2.4.1, $H/A \cong \bar{H}$, 所以 $|H| = p \cdot p^{b-1} = p^b$ 。 $\square$

这个推论仍只保证素数幂阶子群的存在, 并未把全部整除数都变成子群阶。在上述逆像构造中, 要取的是 $\bar{H}$ 的所有陪集所包含的元素, 而不是每个陪集随意选出的一个代表。前者的子群性质由商映射保证, 阶数再由核与像计算。

5.2 共轭性与计数

存在性定理给出了阶数尽可能大的 p -子群, 但尚未说明这样的子群有多少、彼此有何关系。关键是利用它的指数与 p 互素, 让其他 p -子群作用在陪集集合上。不动点先给出包含与共轭关系, 再把这些子群自身作为作用集合, 便能约束它们的个数, 并判断何时正规。

5.2.1 Sylow 子群的共轭性

先固定一个 Sylow p -子群 P 。为了将任意 p -子群 Q 共轭到 P 内，我们寻找一个共同不动点条件恰好等价于 $Q \leq gPg^{-1}$ 的作用。让 Q 左乘陪集 gP 正好满足这个要求，而 $[G:P]$ 与 p 互素将保证这样的陪集存在。这里的点是一整个陪集，其固定条件表达子群的包含关系。

定理 5.2.1 (Sylow 第二定理). 设 G 为有限群， p 为素数， P 是 G 的 Sylow p -子群， $Q \leq G$ 是任意 p -子群。则存在 $g \in G$ 使 $g^{-1}Qg \leq P$ 。特别地，每个 p -子群都包含在某个 Sylow p -子群中，且任意两个 Sylow p -子群共轭。

证明. 令 Q 通过左乘作用在有限集合 G/P 上。因为 $|G/P| = [G:P]$ 不被 p 整除，对有限 p -群 Q 应用引理 4.2.4，得到

$$|(G/P)^Q| \equiv [G:P] \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

因此共同不动点集合非空，至少有一个陪集 gP 被全部 Q 固定。对每个 $q \in Q$ 都有 $qgP = gP$ ，也就是 $g^{-1}qg \in P$ 。故 $g^{-1}Qg \leq P$ ，等价地 $Q \leq gPg^{-1}$ 。如果 Q 本身也是 Sylow 子群，则两边阶相等，包含关系成为等号。□

由此，按包含极大的 p -子群恰好是 Sylow p -子群：极大者包含在某个 Sylow 子群中，因极大性必与之相等。这个推论补上了上一节刻意保留的定义差别。共轭性还说明全部 Sylow p -子群不仅等阶，而且同构；但它们在 G 中可能是不同子集。

5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制

共轭性把全部 Sylow p -子群组成一个轨道，因此轨道大小可以用正规化子的指数计算。为了进一步得到模 p 的同余式，我们让其中一个 Sylow p -子群 P 作用在这个集合上，并证明共同不动点只有 P 自己。这样，不动点同余就把子群个数与 1 联系起来。

定理 5.2.2 (Sylow 第三定理). 设 G 为有限群， p 为素数。令 $\text{Syl}_p(G)$ 为 G 的全部 Sylow p -子群组成的集合，并记 $n_p = |\text{Syl}_p(G)|$ 。若 $|G| = p^a m$ ，其中 a 为非负整数、 m 为正整数且 $p \nmid m$ ，并且 $P \in \text{Syl}_p(G)$ ，则

$$n_p = [G : N_G(P)], \quad n_p \mid m, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

特别地， $P \trianglelefteq G$ 当且仅当 $n_p = 1$ 。

证明. 定理 5.2.1 说明任意两个 Sylow p -子群共轭，故 G 的共轭作用在 $\text{Syl}_p(G)$ 上传递。点 P 的稳定子群为 $N_G(P)$ ，由定理 4.1.3，此轨道的大小为 $[G : N_G(P)]$ ，正是 n_p 。由于 $P \leq N_G(P)$ ，

$$[G:P] = [G:N_G(P)][N_G(P):P]$$

给出 $n_p \mid m$ 。

为证明同余，把共轭作用限制到 P 。若 $Q \in \text{Syl}_p(G)$ 被全部 P 固定，则 $P \leq N_G(Q)$ 。因为 $Q \trianglelefteq N_G(Q)$ 且 $P \leq N_G(Q)$ ，可在群 $N_G(Q)$ 内对 P, Q 应用定理 2.4.2。它说明 PQ 是子群，且

$$PQ/Q \cong P/(P \cap Q), \quad |PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|}.$$

这里同构由 $x \mapsto xQ$ 诱导, $x \in P$, 其核为 $P \cap Q$ 。定理 2.2.3 保证交的阶是 p 的幂, 故 $|PQ|$ 也是 p 的幂。又因 $PQ \leq G$, 其阶整除 $p^a m$, 至多为 $p^a = |Q|$ 。它已包含 Q , 所以 $PQ = Q$, 从而 $P \leq Q$, 再由等阶得 $P = Q$ 。

反过来, P 确实被自身的每个元素共轭保持。因此这个作用共同不动点集合为

$$\text{Syl}_p(G)^P = \{P\}.$$

对这一有限 p -群作用应用引理 4.2.4, Sylow 子群集合的大小模 p 等于共同不动点数 1, 故 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 。

若 $n_p = 1$, 唯一 Sylow 子群被任意共轭保持, 因此正规。若 P 正规, 所有共轭都是 P , 由共轭性可知没有别的 Sylow 子群。□

例如 $|G| = 20$ 时, $n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 所以 $n_5 = 1$; 但 $n_2 \mid 5$, $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 只给出 $n_2 = 1$ 或 5。计数定理给的是同时满足的限制, 不能把每个算术上允许的值都当作对当前群已经实现的值。

在 S_4 中, $n_2 \mid 3$, 因此只可能为 1 或 3。正方形对称子群若取四顶点依次为 1, 2, 3, 4, 包含换位 (13), (24), 但不包含 (12)。若它正规, 由换位彼此共轭便应包含所有换位, 因而生成整个 S_4 , 与其阶为 8 矛盾。所以 $n_2 = 3$, 并且每个 Sylow 2-子群的正规化子阶为 $24/3 = 8$, 恰等于自身。这个例子同时确定了子群个数和正规化子, 说明第一条等式与同余条件有不同用途。

5.2.3 p 子群与正规化子的关系

正规化子 $N_P(H)$ 是 P 内使 H 成为正规子群的最大子群。有限 p -群满足下面的正规化子条件 (normalizer condition): 每个真子群都严格包含于它的正规化子。仍可利用左陪集作用: 让 H 作用在 P/H 上, 共同不动点将计算出 $N_P(H)$ 相对于 H 的指数。

命题 5.2.3 (正规化子条件). 设 p 为素数, P 为有限 p -群, $H < P$ 。则 $H < N_P(H)$ 。

证明. 由定理 2.2.3, 子群 H 也是有限 p -群。让 H 左乘作用在有限集合 P/H 上。陪集 gH 被全部 H 固定, 当且仅当 $g^{-1}Hg \leq H$; 因两边有限且等阶, 这等价于 $g^{-1}Hg = H$, 也就是 $g \in N_P(H)$ 。所以共同不动点恰为由 $N_P(H)$ 中元素代表的左陪集, 其个数为 $[N_P(H) : H]$ 。

因 $H < P$, 指数 $|P/H| = [P : H]$ 是大于 1 的 p 幂。引理 4.2.4 因而给出

$$[N_P(H) : H] \equiv [P : H] \equiv 0 \pmod{p}.$$

陪集 H 本身固定, 所以此数为正, 至少为 p , 从而 $H < N_P(H)$ 。□

这并不说明 H 必正规于整个 P 。例如 D_8 中的反射子群 $H = \langle s \rangle$ 不正规, 但

$$N_{D_8}(H) = \{1, r^2, s, r^2s\}$$

严格大于 H , 仍小于 D_8 。此处 $r^a s$ 正规化 H 的条件可由 $r^a s r^{-a} = r^{2a} s$ 逐项检查。

另一个实用结论是：若 P 是有限群 G 的 Sylow p -子群，且 $P \leq H \leq G$ ，则 P 仍是 H 的 Sylow p -子群。事实上，由定理 2.2.3，

$$|P| \mid |H| \mid |G|.$$

因而 $|H|$ 中的最大 p -幂因子既不小于 $|P|$ ，也不大于 $|G|$ 中的最大 p -幂因子 $|P|$ ，只能等于 $|P|$ 。特别地， P 是 $N_G(P)$ 的 Sylow p -子群。

再利用 $P \trianglelefteq N_G(P)$ ，定理 5.2.2 才进一步说明： P 是 $N_G(P)$ 内唯一的 Sylow p -子群。这里前一步只比较阶数，后一步使用正规性。在任意子群内发现唯一 Sylow 子群，也只能说明它正规于那个子群，不能直接推出它正规于 G 。

表 5.1 集中比较本节用到的三种作用。表中每一行的假设分别列出：前两行的 P 是 G 的 Sylow 子群，第三行的 P 是一个有限 p -群，而 H 是其真子群。

表 5.1: Sylow 理论中的三种作用。共同不动点指被作用群的每个元素固定的点；每行的字母仅按该行假设使用。

假设	作用与点	共同不动点条件
G 有限, $P \in \text{Syl}_p(G)$, $Q \leq G$ 是 p -子群	Q 左乘 G/P ; 点为 gP	$Q \leq gPg^{-1}$
G 有限, $P \in \text{Syl}_p(G)$	P 共轭作用于 $\text{Syl}_p(G)$; 点为子群 Q	$P \leq N_G(Q)$, 等价于 $Q = P$
P 是有限 p -群, $H < P$	H 左乘 P/H ; 点为 gH	$g \in N_P(H)$

第一行借助 $p \nmid [G : P]$ 保证至少有一个共同不动点，得到包含与共轭性；第二行的共同不动点恰有一个，得到 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ ；第三行的共同不动点数为正且被 p 整除，得到 $H < N_P(H)$ 。第二行中，一个子群 Q 被共轭保持，指 $xQx^{-1} = Q$ 对每个 $x \in P$ 成立，并不要求 Q 的每个元素都被逐点固定。

5.3 小阶群的分析

在小阶群中，Sylow 子群个数的算术限制往往很强，但从个数走到群的乘法仍有距离。两素数乘积阶群提供了一个完整例子：唯一的 Sylow 子群给出正规部分，另一个子群的共轭作用决定乘法。对于更多素因子的情形，有时只能排除单性。阅读这些例子时，应区分“必要条件”“已构造的群”和“全部同构类型”这三种结论。

5.3.1 两素数乘积阶群的分类

本小节设 $p < q$ 是不同素数。先由 Sylow 计数找到一个正规 q 阶子群，再考察 p 阶元素对它的共轭；这会把分类问题化为一个模 q 的参数。

定理 5.3.1 (两素数乘积阶群的分类). 设 $p < q$ 为素数。

1. 若 $p \nmid (q-1)$ ，则每个 pq 阶群都同构于循环群 C_{pq} 。

2. 若 $p \mid (q-1)$, 则在同构意义下恰有两个 pq 阶群: 循环群 C_{pq} 和一个非交换群。后者可用剩余类对 $(i, j) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 表示, 乘法为

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell),$$

其中 t 是模 q 乘法群中一个阶为 p 的元素。

证明. 任意群的标准表达式. 设 $|G| = pq$. 定理 5.2.2 给出 $n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$, 因为 $p < q$, 只能有 $n_q = 1$. 令 Q 是这个唯一的 Sylow q -子群, 则同一定理保证 $Q \trianglelefteq G$. 再由定理 5.1.3 取一个 p 阶子群 P . 推论 2.2.5 说明素数阶群循环, 故可写 $Q = \langle a \rangle$, $P = \langle b \rangle$.

由定理 2.2.3, 交 $Q \cap P$ 的阶同时整除 p, q , 只能为 1. 于是若 $a^i b^j = a^k b^\ell$, 则 $a^{i-k} = b^{\ell-j} \in Q \cap P$, 所以 $i \equiv k \pmod{q}$, $j \equiv \ell \pmod{p}$. 取 $0 \leq i < q$, $0 \leq j < p$, 便得到 pq 个不同的乘积, 已遍历 G . 因此每个元素有唯一的标准表达式 $a^i b^j$.

共轭参数与必要条件. 由于 Q 正规, 共轭给出 $bab^{-1} = a^t$, 其中 t 是模 q 的非零剩余类。反复共轭得到 $b^j a b^{-j} = a^{t^j}$; 取 $j = p$, 由 $b^p = 1$ 得到 $t^p \equiv 1 \pmod{q}$ 。更一般地,

$$b^j a^k b^{-j} = (b^j a b^{-j})^k = a^{t^j k}.$$

乘积中的 b^j 和 a^k 通常不能交换; 用这个共轭公式把乘积重新写成标准表达式, 便有

$$(a^i b^j)(a^k b^\ell) = a^i (b^j a^k b^{-j}) b^{j+\ell} = a^{i+t^j k} b^{j+\ell}.$$

因此 G 的全部乘法由 t 确定。若 $t = 1$, 则 a, b 交换; 若 $(ab)^d = 1$, 则 $a^d = b^{-d} \in Q \cap P = \{1\}$, 所以 $q \mid d$ 且 $p \mid d$. 故 ab 阶为 pq , G 循环。

由定理 3.1.7, Q 的自同构群是阶为 $q-1$ 的非零模 q 剩余类乘法群。若 $t \neq 1$ 且 $t^p = 1$, 则 t 阶为 p , 对其生成的 p 阶子群使用定理 2.2.3, 得到 $p \mid (q-1)$ 。这证明第一项。

非交换模型的构造. 若 $p \mid (q-1)$, 在这个 $q-1$ 阶群中使用定理 5.1.1, 可取阶为 p 的 t . 在剩余类对上使用定理中的乘法。第一坐标按模 q 运算, 第二坐标按模 p 运算; 因为 $t^p = 1$, t^j 也不依赖 j 的整数代表。因此运算良定义。对三个因子 $(i, j), (k, \ell), (u, v)$, 结合律的两边均为

$$(i + t^j k + t^{j+\ell} u, j + \ell + v),$$

单位是 $(0, 0)$, (i, j) 的逆为 $(-t^{-j} i, -j)$, 所以得到一个 pq 阶群。取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, 有 $bab^{-1} = a^t \neq a$, 因此它非交换。

参数选择与同构唯一性. 还需证明不同的非平凡参数不会产生新的同构类型。为此, 先说明一个关于模素数剩余类的辅助事实。

多项式根数界. 模素数 q 的次数为 d 的非零多项式至多有 d 个根: 若 c 是一个根, 用恒等式 $X^r - c^r = (X - c)(X^{r-1} + \cdots + c^{r-1})$ 将多项式写为 $(X - c)g(X)$; 对其他根 e , 因为非零剩余类 $e - c$ 可逆, 必有 $g(e) = 0$, 按次数归纳即可。

现在 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 已是 $X^p - 1$ 的 p 个不同根, 故另一阶为 p 的选择 t' 必为 t^u , 其中 $u \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。从参数 t' 的群到参数 t 的群的映射

$$(i, j) \mapsto (i, u j)$$

是双射, 且把乘法中的 t'^j 变为 t^{uj} , 因此是同构。所有非交换情形至此合并为一个同构类。 $\square$

这里用的是模素数剩余类的初等运算和根因子恒等式, 并未假设后文的有限域乘法群循环性。上述乘法将在第 6.2 节中作为半直积的特例重新解释。例如 $21 = 3 \cdot 7$, 可取 $t = 2$, 因为 $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ 而 $2 \not\equiv 1 \pmod{7}$; 于是非交换 21 阶群存在, 且在同构意义下唯一。

5.3.2 平方自由阶群的若干结论

如果一个正整数的每个素因子在其素因子分解中都只出现一次, 则将这个正整数称为平方自由。若 $|G|$ 平方自由, 则对每个整除 $|G|$ 的素数 p , Sylow p -子群都有素数阶, 因而循环。不过, 循环 Sylow 子群不保证整个群循环, S_3 就是最小的反例。

命题 5.3.2. 设有限群 G 的阶平方自由。如果它的每个 Sylow 子群都正规, 则 G 循环。

证明. 平凡群的情形显然, 以下设 $|G| > 1$ 。先证明不同 Sylow 子群逐元素交换。若 P, Q 是对应不同素数的正规 Sylow 子群, 对 $x \in P, y \in Q$, 元素 $xyx^{-1}y^{-1}$ 同时在 P, Q 中: 用 P 正规可将其写为 $x(yx^{-1}y^{-1})$, 用 Q 正规可将其写为 $(xyx^{-1})y^{-1}$ 。由定理 2.2.3, 交的阶同时整除这两个互素的子群阶, 所以 $P \cap Q = \{1\}$, 故 $xy = yx$ 。

把各 Sylow 子群记为 $P_i = \langle a_i \rangle$, 其阶为不同素数 p_i ; 素数阶群循环的依据是推论 2.2.5。下面说明这些子群的乘积等于 G 。由于各因子逐元素交换, 有限乘积 $P_1 \cdots P_j$ 对乘法和取逆封闭, 是子群。其阶可逐步计算: 若 $|P_1 \cdots P_{j-1}| = p_1 \cdots p_{j-1}$, 则它与 P_j 的交阶同时整除 $p_1 \cdots p_{j-1}$ 和 p_j , 故交平凡。若 $uh = u'h'$, 其中 $u, u' \in P_1 \cdots P_{j-1}, h, h' \in P_j$, 则 $u'^{-1}u = h'h^{-1}$ 属于该交, 所以每个乘积都有唯一的两个因子, 阶便乘上 p_j 。由此归纳得到全部乘积子群的阶为 $\prod_i p_i = |G|$, 因而它等于 G 。

最后取 $a = \prod_i a_i$ 。若 $a^d = 1$, 将第 i 个因子分离, 则 a_i^d 同时属于阶为 p_i 的子群和由其他 Sylow 子群组成的、阶与 p_i 互素的子群, 故 $p_i \mid d$ 。各 p_i 互素, 得到 $|G| = \prod_i p_i \mid d$ 。另一方面, 由定理 2.2.3, a 的阶整除 $|G|$, 所以其阶恰为 $|G|$, 从而生成 G 。 $\square$

这个命题保留了“全部正规”这一实质条件。平方自由阶还能借助元素计数产生限制。

命题 5.3.3. 每个 30 阶群都含有正规的三阶或五阶子群, 因而不是单群。

证明. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 6, n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 以及 $n_3 \mid 10, n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 。若这两类 Sylow 子群都不唯一, 则只能为 $n_5 = 6, n_3 = 10$ 。两个不同的 p 阶子群若交于非单位元, 这个元素便由推论 2.2.5 生成它们, 迫使二者相等; 因此同一素数的这些子群除单位外两两不交。于是分别有 $6(5-1) = 24$ 个五阶元素和 $10(3-1) = 20$ 个三阶元素。两种元素阶不同, 也不重叠, 连同单位超过 30 个, 矛盾。故至少有 $n_3 = 1$ 或 $n_5 = 1$, 由定理 5.2.2, 相应子群正规。它的阶为 3 或 5, 是非平凡真子群, 故群不是单群。 $\square$

这里没有给出任意平方自由阶群的完整分类; 当素因子增多时, 正规性和不同子群间的共轭作用还需要进一步分析。

5.3.3 Sylow 约束与单群排除

对于阶为合数的单群，任何 Sylow 子群只要非平凡且为真子群，就不能唯一。这往往能迅速排除许多群阶。

若 $|G| = 28$ ，则定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 4$ 、 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 $n_7 = 1$ ，得到正规七阶子群，故 G 不是单群。对 30 阶群，命题 5.3.3 保证存在正规的三阶或五阶子群，也排除单性。这两个例子使用的都是 Sylow 计数，但第二个例子还要求两种素数的信息共同成立：否则三阶、五阶元素的总数会超过群阶。

只有确定子群间的交以后，才能判断各子群的元素数是否可以直接相加。设 G 中共有 c 个 p 阶子群。每个 p 阶元素生成唯一的 p 阶子群，而不同的这类子群除单位元外互不相交，因此 G 中恰有 $c(p-1)$ 个 p 阶元素。这里的 c 统计所有 p 阶子群，不能无条件替换为统计 Sylow 子群的 n_p 。当 $p \mid |G|$ 且 $p^2 \nmid |G|$ 时，Sylow p -子群恰好就是 p 阶子群，才可直接写成 $n_p(p-1)$ 。上面的 30 阶群计算满足这一条件。

例如 V_4 只有一个 Sylow 2-子群，就是它自身，故 $n_2 = 1$ ；它却有三个二阶子群和三个二阶元素，不能用 $n_2(2-1) = 1$ 计数。还应区分“阶恰为 p 的元素”与“阶为 p 的正整数次幂的元素”：若 Sylow 子群阶为 p^a 且 $a > 1$ ，同一子群中可能出现不同的非平凡 p 幂阶。每个 p 幂阶元素都在某个 Sylow 子群中，这是将定理 5.2.1 用于它生成的循环子群所得的结论；但不同 Sylow 子群可能共享非单位元素，故 $n_p(p^a - 1)$ 也未必等于全群非单位 p 幂阶元素的总数。下一节的置换作用提供一种不需要假设交平凡的排除方法。

5.4 综合方法

群阶的限制并不总能单靠一个 n_p 的同余条件读出来。类方程给出中心的阶所满足的限制，Sylow 理论可以提供子群，置换作用又把这些子群的数目转化为群阶的整除条件。本节考察这些方法怎样配合，并用具体反例说明它们的限度：未能排除一种可能，既不等于已经构造出相应的群，也不等于完成了分类。

5.4.1 p -群的中心与正规子群

Sylow 理论找到一个 p -子群后，怎样进一步了解它的内部结构？类方程通过各共轭类大小的总和，以及这些大小所满足的整除条件，约束中心的阶。对有限 p -群而言，每个非中心共轭类的大小都是大于 1 的 p 幂，因而被 p 整除；中心阶的限制正是由所有这些共轭类共同给出的。把共轭作用限制在一个正规子群上，还能找到同时属于该子群与原群中心的非单位元素。

命题 5.4.1 (非平凡正规子群与中心相交). 设 p 为素数， P 是有限 p -群， $1 \neq N \trianglelefteq P$ 。则 $N \cap Z(P) \neq \{1\}$ ，且其阶被 p 整除。

证明. 由于 N 正规， P 的共轭作用保持集合 N 。其中的元素被所有 P 中元素共轭固定，当且仅当它属于 $Z(P)$ ，所以这个作用共同不动点集恰为 $N \cap Z(P)$ 。

定理 2.2.3 用于子群 $N \leq P$, 表明 $|N|$ 是大于 1 的 p 幂。再将引理 4.2.4 用于刚定义的 P 在 N 上的共轭作用, 得到

$$|N \cap Z(P)| \equiv |N| \equiv 0 \pmod{p}.$$

单位在交中, 故交的大小为正的 p 倍数, 至少为 p 。□

与单独对 N 使用定理 4.2.5 相比, 这个结论更强: 得到的元素不仅与 N 中元素交换, 还与整个 P 交换。正规性用于保证 P 真的作用在 N 上; 如果 N 只是普通子群, 这一步可能失败。

例如阶为 p^3 的非交换群 P 的中心只能有阶 p 。定理 4.2.5 给出 $|Z(P)| \geq p$, 而定理 2.2.3 将其阶限制为 p, p^2, p^3 。若中心阶为 p^2 , 则 $P/Z(P)$ 阶为 p , 由推论 2.2.5 是循环群; 命题 4.2.6 于是迫使 P 交换, 与假设矛盾。若中心阶为 p^3 , 则中心等于 P , 也与非交换性矛盾。因此只有 $|Z(P)| = p$ 。

中心的阶确定以后, 还能控制正规子群的位置。对任一 $1 \neq N \trianglelefteq P$, 命题 5.4.1 给出 $p \mid |N \cap Z(P)|$; 此交包含在 p 阶群 $Z(P)$ 中, 故交就是整个中心, 即 $Z(P) \leq N$ 。这样, 无须先分类所有 p^3 阶群, 便知道其中每个非交换群的非平凡正规子群都包含中心。

5.4.2 置换作用与单群检验

命题 5.4.2 (单群的置换表示限制). 设 $m \geq 1$ 为整数, G 为有限单群, 并且 G 在一个 m 点集合上有非平凡作用。则该作用忠实, 因而 $|G| \mid m!$ 。如果 G 还非交换, 则其像包含在 A_m 中; 当 $m \geq 2$ 时, $|G| \mid m!/2$ 。

证明. 记作用同态为 $\rho: G \rightarrow S_m$ 。命题 2.3.3 保证其核正规, 而 G 单, 所以核只能为 $\{1\}$ 或 G 。作用非平凡意味着并非每个元素都作用为恒等置换, 故排除 $\ker \rho = G$ 。命题 2.2.8 于是说明 ρ 单射, 而定理 2.2.3 用于 $\rho(G) \leq S_m$, 给出 $|G| = |\rho(G)| \mid m!$ 。

再设 G 非交换, 把这个嵌入与定理 3.2.3 中的符号同态 $\text{sgn}: S_m \rightarrow \{1, -1\}$ 复合。复合同态的核仍为正规子群; 若核平凡, G 会嵌入二阶交换群, 和非交换性矛盾。由单性, 这个核只能是 G , 所以复合同态平凡, 即 $\rho(G) \leq \ker(\text{sgn}) = A_m$ 。当 $m \geq 2$ 时, 符号同态取到两个符号, 故 $|A_m| = m!/2$; 再对 $\rho(G) \leq A_m$ 使用定理 2.2.3, 得到后一整除关系。□

这一检验特别适用于 G 在其 Sylow 子群集合上的共轭作用。若 $n_p > 1$, 该作用传递且非平凡; 若同时假设 G 单, 就必须把整个 G 忠实地放进 S_{n_p} 中。

例如 $|G| = 48$ 时, 定理 5.2.2 给出 $n_2 \mid 3$ 且 n_2 为奇数, 故 $n_2 = 1$ 或 3 。前者产生正规 Sylow 子群; 后者的 Sylow 共轭作用在三个点上传递, 因而非平凡; 若 G 单, 命题 5.4.2 就要求 $48 \mid 3! = 6$, 不可能。因此不存在 48 阶单群。对 36 阶群也一样, $n_3 = 1$ 或 4 , 后者若单会要求 $36 \mid 24$, 仍不可能。

这一步并非直接宣称所有 Sylow 作用忠实。恰恰相反，当阶数不允许忠实嵌入时，作用的核便是所要寻找的非平凡正规子群；作用传递且有多个点，又保证核不是整个群。

5.4.3 Sylow 方法的适用范围与局限

Sylow 定理给出子群阶、共轭性、数量同余以及正规性判据，却没有给出子群内部全部乘法，也没有自动说明不同 Sylow 子群怎样组合。阶为 8 的 C_8 、 D_8 、 Q_8 都只有一个 Sylow 2-子群，即自身；它们的结构显然不同。这说明仅靠 n_p 的数值，连某些很小的群都无法分类。

另一个误用是把 Sylow 存在性推广为“每个群阶的因子都是子群阶”。命题 3.2.4 已经利用三轮换生成 A_4 ，证明这个 12 阶群没有六阶子群。现在用元素计数重新考察这一例子，比较两种排除方法。

若 $H \leq A_4$ 有阶 6，则其指数为 2，由定理 4.4.4 正规。商群 A_4/H 有两个元素，商映射 $\pi: A_4 \rightarrow A_4/H \cong C_2$ 的核就是 H 。对任一三轮换 x ，有 $\pi(x)^3 = \pi(x^3) = 1$ ，而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$ ，故 $\pi(x) = 1$ 。因此每个三轮换都进入核。然而 A_4 中有 $\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$ 个三轮换，加上单位至少有九个核元素，与 $|H| = 6$ 矛盾。这次只需数出三轮换，便可结束证明；Sylow 定理承诺存在三阶和四阶子群，并未承诺存在六阶子群。

当 Sylow 约束没有导致矛盾时，正确结论通常只是“这些工具尚未排除该群阶”。例如 A_5 中二十四个五轮换分别构成六个 Sylow 5-子群，二十个三轮换构成十个 Sylow 3-子群，两个计数分别满足

$$6 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}.$$

对五轮换的计数为 $4! = 24$ ，每个五阶子群有四个非单位元素；三轮换先选三个点再选方向，得 $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$ ，每个三阶子群有两个非单位元素。这里整除与同余条件相容，没有产生正规 Sylow 子群。第七章将用三轮换和正规子群分析证明 A_5 的单性；当前的计数不承担这一证明。

一条可复用的分析顺序是：先列每个 n_p 的允许值，再检查唯一性；若仍有多个可能，分析子群交、元素阶和共轭作用；最后才尝试写出实际乘法或构造。前两步能排除许多可能，最后一步才把必要条件转化为确实存在的群。下一章的直积、半直积和扩张正是为这一步准备的。

本章小结

Sylow 理论把群阶中的最大 p -幂落实为子群，再证明这些子群形成一个共轭轨道。存在性通过对群阶的强归纳，结合真子群与中心商的构造完成；包含与共轭通过 p -子群在陪集空间上的不动点完成；数量同余通过 Sylow 子群对 Sylow 集合的共轭作用完成。

小阶群分析需要把这些结论继续与元素计数、正规化子和置换作用结合。两素数乘积阶群之所以能在这里分类，是因为一个 Sylow 子群必正规，另一个通过一个

模素数的参数描述其共轭作用。Sylow 理论帮助我们找到合适的子群；要恢复整个群的乘法，还必须知道这些子群怎样相互作用。 pq 阶群的公式

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell)$$

已经展示了一个子群通过自同构作用于另一个子群的构造。第 6.2 节将把这种乘法组织为半直积，并讨论一般扩张为何未必有这样的分解。

习题

习题 5.1. 分类 15 阶和 21 阶群。对非交换 21 阶群，计算三阶元素的个数及 Sylow 3-子群的个数。

解. 将定理 5.3.1 分别用于 $(p, q) = (3, 5)$ 和 $(3, 7)$ 。因 $3 \nmid (5 - 1)$ ，十五阶群只能是 C_{15} ；因 $3 \mid (7 - 1)$ ，二十一阶群在同构意义下恰有循环和非交换两类。非交换类取 $(i, j)(k, \ell) = (i + 2^j k, j + \ell)$ ，两个坐标分别按模 7、模 3 计算。当 $j = 1$ 或 2 时，

$$(i, j)^3 = ((1 + 2^j + 2^{2j})i, 0) = (0, 0),$$

因为括号内系数模 7 为零。这些元素都不是单位，故恰有 14 个三阶元素，每个三阶子群含两个非单位元素，得到 $n_3 = 7$ 。 $j = 0$ 时六个非单位元素皆七阶。□

习题 5.2. 证明每个 45 阶群是交换群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 9$ 、 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ ，所以 $n_5 = 1$ ；又 $n_3 \mid 5$ 、 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ ，所以 $n_3 = 1$ 。设正规子群 P, Q 的阶分别为 9, 5。由定理 2.2.3，交的阶同时整除 9, 5，故交平凡。

对任何 $x \in P, y \in Q$ ，由两子群正规， $xyx^{-1}y^{-1} = x(yx^{-1}y^{-1}) = (xyx^{-1})y^{-1}$ 同时在两者中，故它为单位，两子群逐元素交换。定理 2.4.2 给出 $PQ/Q \cong P/(P \cap Q) \cong P$ ，从而 $|PQ| = 5 \cdot 9 = 45$ ，所以每个群元素写为 xy 。

九阶群由推论 4.2.7 交换，五阶群循环。因此对 $x, x' \in P$ 和 $y, y' \in Q$ ，有

$$(xy)(x'y') = xx'yy' = x'xy'y = (x'y')(xy),$$

故 G 是交换群。□

习题 5.3. 证明不存在 56 阶单群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 8$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ ，故 $n_7 = 1$ 或 8。若为 1，已经得到真非平凡正规子群。若为 8，八个七阶子群提供 $8 \cdot 6 = 48$ 个不同的七阶元素，剩下恰好八个元素，包括单位。每个 Sylow 2-子群有八个元素，其非单位元素阶为 2 的幂，不可能属于那四十八个七阶元素。因此它必须等于剩下的八元素集合，故 Sylow 2-子群唯一而正规。两种情形均排除单性。□

习题 5.4. 设 $|G| = 12$ 且 $n_3 = 4$ 。证明 G 没有六阶子群。

解. 四个三阶子群除单位外不交, 所以共有八个三阶元素. 若 H 阶为 6, 则指数为 2, 由定理 4.4.4 正规. 商映射 $\pi: G \rightarrow G/H$ 的核为 H , 商群阶为 2. 每个三阶元素 x 满足 $\pi(x)^3 = 1$, 而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$, 所以 $\pi(x) = 1$. 因此 H 必包含这八个三阶元素以及单位, 超过六个元素, 矛盾. 结论只使用 $n_3 = 4$, 并不需要先识别 G 的同构类型. $\square$

习题 5.5. 证明不存在 24 阶单群. 解释为什么整除条件 $24 \mid |S_4|$ 本身不能排除单性, 并说明若已经得到嵌入 $G \hookrightarrow S_4$, 怎样利用两群同阶继续推出矛盾.

解. 若 $|G| = 24$, 定理 5.2.2 给出 $n_3 \mid 8$, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, 故 $n_3 = 1$ 或 4. 前者直接排除单性. 若 $n_3 = 4$ 且 G 单, 定理 5.2.1 说明其在四个 Sylow 3-子群上的共轭作用传递, 因而作用非平凡. 作用的核是正规真子群, 由单性只能为单位子群, 所以得到忠实同态 $\rho: G \rightarrow S_4$.

因为命题 2.3.8 说明非平凡交换单群只能有素数阶, 所以此处的合数阶单群不可能交换. 命题 5.4.2 进一步使 $\rho(G)$ 落在 A_4 , 但 $24 \nmid 12$, 矛盾. 这里符号同态把置换像进一步限制在偶置换中.

单独的整除条件 $24 \mid |S_4| = 24$ 当然成立, 因而仅凭这个数值条件不能排除单性. 但实际嵌入已经提供了更多信息: 有限群 G 与 S_4 同阶, 所以嵌入必满, 给出 $G \cong S_4$. 由定理 3.2.3, A_4 是 S_4 中指数为 2 的非平凡真正规子群; 其逆像便是 G 的非平凡真正规子群, 也与单性矛盾. 因此从实际嵌入出发, 同阶性同样足以完成排除. $\square$

习题 5.6. 设 P 是有限群 G 的正规 Sylow p -子群, $H \leq G$. 证明 $H \cap P$ 是 H 的唯一 Sylow p -子群. 若不要求 P 正规, 给出 S_3 中的反例.

解. 将定理 5.1.3 用于有限群 H , 取其 Sylow p -子群 Q . 再把 Q 看作 G 的 p -子群, 定理 5.2.1 说明它包含在 G 的某个 Sylow p -子群中. 题设 $P \trianglelefteq G$, 由定理 5.2.2, 它是 G 中唯一的 Sylow p -子群, 所以 $Q \leq P$, 从而 $Q \leq H \cap P$. 后者仍是 p -子群, Sylow 阶的最大性给出 $Q = H \cap P$. 同样论证适用于 H 的任何 Sylow p -子群, 所以唯一.

在 S_3 中取 $P = \langle (12) \rangle$, $H = \langle (13) \rangle$. 两者都是二阶子群, 且 P 是 Sylow 2-子群, 但共轭可把 P 送到 H , 所以 P 不正规. 此时 $H \cap P = \{1\}$, 而 H 的 Sylow 2-子群为 H 自身, 故结论不成立. $\square$

习题 5.7. 设 G 为有限群, p 为素数, $P \trianglelefteq G$ 且 $|P| = p$. 证明若 $G \rightarrow \text{Aut}(P)$ 的共轭同态平凡, 则 $P \leq Z(G)$; 并证明 $\gcd(|G|, p-1) = 1$ 足以保证这一点.

解. 共轭同态平凡就是对每个 $g \in G, x \in P$ 有 $gxg^{-1} = x$, 等价于 $P \leq Z(G)$. P 有素数阶, 故由推论 2.2.5 循环. 定理 3.1.7 于是给出 $|\text{Aut}(P)| = p-1$. 记共轭同态为 $\alpha: G \rightarrow \text{Aut}(P)$; 定理 2.4.1 给出 $\text{im } \alpha \cong G/\ker \alpha$, 所以像阶整除 $|G|$, 而定理 2.2.3 用于像子群又说明像阶整除 $p-1$. 若两者互素, 像阶只能为 1, 同态平凡.

正规性保证共轭确实给出 P 的自同构, 素数阶则确定了自同构群的阶; 整个证明不需要 P 是 G 的 Sylow 子群. $\square$

习题 5.8. 设 G 为有限群, $P \in \text{Syl}_p(G)$, $N = N_G(P)$. 证明 $N_G(N) = N$.

解. 显然 $N \leq N_G(N)$. 若 $g \in N_G(N)$, 则 gPg^{-1} 是 N 的 Sylow p -子群: 它在 $gNg^{-1} = N$ 中, 且与 P 等阶. 因为 $P \leq N \leq G$, N 的阶中最大 p 幂与 $|P|$ 相同, 故 P 是 N 的 Sylow p -子群. 又由正规化子的定义, $P \trianglelefteq N$, 定理 5.2.2 因此保证它是 N 的唯一 Sylow p -子群. 故 $gPg^{-1} = P$, 也就是 $g \in N_G(P) = N$. 两边包含给出等号. 这并不表示任意子群的正规化子都自正规化, 证明使用了 P 的 Sylow 性质. $\square$

习题 5.9. 在 S_4 中完成以下计算.

1. 利用四点的三种二元划分 $12 | 34$, $13 | 24$, $14 | 23$, 写出全部 Sylow 2-子群, 并求其正规化子.
2. 写出全部 Sylow 3-子群, 并求其正规化子.
3. 证明任意两个不同的 Sylow 2-子群的交均为

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

再求 S_4 中全部非单位二幂阶元素的个数. 说明为什么不能直接使用 $3(8-1)$.

解. 记三种划分依次为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, S_4 在它们组成的集合 Ω 上按置换字母作用, 得到 $\rho: S_4 \rightarrow S_\Omega \cong S_3$. 这是第 4.4.3 小节中使用的三划分模型. 换位 (12) 的像交换 ω_2, ω_3 , 换位 (13) 的像交换 ω_1, ω_3 , 这两个像生成 S_3 , 故 ρ 满射. V_4 中每个元素固定全部三种划分, 而定理 2.4.1 给出 $|\ker \rho| = 24/6 = 4$, 故 $\ker \rho = V_4$.

令 P_i 为 ω_i 在 S_4 中的稳定子群. 作用传递, 定理 4.1.3 说明每个 P_i 都有 $24/3 = 8$ 个元素, 因此都是 Sylow 2-子群. 它们可以具体写成

$$\begin{aligned} P_1 &= \langle (1324), (34) \rangle, \\ P_2 &= \langle (1234), (24) \rangle, \\ P_3 &= \langle (1243), (23) \rangle. \end{aligned}$$

每行的两个生成元都保持相应划分; 按四轮换中的次序给正方形顶点编号, 命题 3.3.2 说明它们生成一个八阶二面体群, 故恰等于 P_i . 其在 S_Ω 中的像分别是三个不同的点稳定子群, 所以 P_1, P_2, P_3 两两不同. 定理 5.2.2 给出 $n_2 | 3$, 故全部 Sylow 2-子群正是这三个, $n_2 = 3$. 再由同一定理,

$$|N_{S_4}(P_i)| = \frac{24}{n_2} = 8.$$

因 $P_i \leq N_{S_4}(P_i)$ 且两者同阶, 得到 $N_{S_4}(P_i) = P_i$.

每个 Sylow 3-子群都有三个元素, 由一个三阶置换生成. 定理 3.2.2 说明 S_4 中三阶置换恰为三轮换; 在固定的三元素支集上, 两个三轮换互为逆元, 生成同一子群. 因此全部 Sylow 3-子群为

$$\begin{aligned} Q_1 &= \langle (234) \rangle, \quad Q_2 = \langle (134) \rangle, \\ Q_3 &= \langle (124) \rangle, \quad Q_4 = \langle (123) \rangle, \end{aligned}$$

其中 i 是 Q_i 的非单位元素唯一固定的点, 故四个子群不同, $n_3 = 4$ 。由(3.1), 共轭按 g 重新命名轮换中的字母, 因而 $gQ_i g^{-1} = Q_{g(i)}$ 。于是

$$N_{S_4}(Q_i) = \{g \in S_4 \mid g(i) = i\} \cong S_3, \quad |N_{S_4}(Q_i)| = 6.$$

这里点 i 固定, 其余三个点可以任意置换; 所得阶数也与 $24/n_3 = 6$ 相符。

若 $i \neq j$, 一个元素同时属于 P_i, P_j , 当且仅当其在三点集合 Ω 上的像固定 ω_i, ω_j 。三点上的置换固定其中两点就固定全部三点, 故

$$P_i \cap P_j = \ker \rho = V_4.$$

三个子群的交也为 V_4 。任一二幂阶元素生成一个 2-子群, 由定理 5.2.1, 该子群包含在某个 P_i 中; 反过来, 推论 2.2.5 保证 P_i 的非单位元素阶只能为 2, 4, 8, 都是二幂。因此所求集合正是三个 $P_i \setminus \{1\}$ 的并。每个集合有七个元素, 任两者及三者的交都有三个元素, 用容斥计数得到

$$3 \cdot 7 - 3 \cdot 3 + 3 = 15.$$

直接使用 $3(8-1) = 21$ 会把 V_4 的三个非单位元素各计算三次, 因而每个多算两次。也可由轮换类型核对: 六个换位、三个双换位和六个四轮换恰为全部十五个非单位二幂阶元素。□

习题 5.10. 设 P 是非平凡有限 p -群, $M < P$ 是极大真子群, 即不存在满足 $M < H < P$ 的子群 H 。证明

$$M \trianglelefteq P, \quad [P : M] = p.$$

解. 对有限 p -群 P 的真子群 M 应用命题 5.2.3, 得到

$$M < N_P(M) \leq P.$$

极大性迫使 $N_P(M) = P$, 即 $M \trianglelefteq P$ 。因此可以取商映射 $\pi : P \rightarrow P/M$, 其核为 M , 像为整个商群。

由定理 2.2.3, $|P/M| = [P : M]$ 是大于 1 的 p 幂。若它大于 p , 定理 5.1.1 在有限群 P/M 中给出一个 p 阶元素 $\bar{x}$, 于是 $U = \langle \bar{x} \rangle$ 是 P/M 的非平凡真子群。定理 2.4.4 给出子群 $H = \pi^{-1}(U)$ 。因为 $U \neq \{M\}$, 其非单位元素的任一原像都在 $H \setminus M$ 中; 因为 $U \neq P/M$ 且 π 满射, 商群中一个不属于 U 的元素的原像不在 H 中。因此 $M < H < P$, 与极大性矛盾。故 $|P/M| = p$, 即 $[P : M] = p$ 。□

第六章 直积、半直积与群扩张

知道两个群后，怎样构造一个以它们为组成部分的新群？直积使两个因子独立运算，半直积加入一个自同构作用，群扩张则允许陪集代表的乘法产生额外因子。本章建立直积、直和与半直积的构造及其映射性质，再用截面和因子集描述一般群扩张，并通过二面体群、仿射群、四元数群和循环群说明分裂与非分裂的区别。

本章目标

- 区分任意直积、有限支集直积和交换群直和的泛性质。
- 验证外半直积的群公理，运用内半直积判别计算具体群。
- 从短正合群列识别核、商及截面，说明扩张等价要求保持哪些映射，证明分裂与半直积分解等价。
- 计算简单扩张的因子集，辨认依赖截面选择的数据和不变的结构。

本章需要用到第二章的正规子群和商群、第三章的自同构与具体有限群，以及第四章的共轭作用。半直积本身不依赖 Sylow 理论；第五章的 pq 阶群分类在本章只作为已完成的算例重新解释。

初读时先掌握第 6.1 节和第 6.2 节的直积、直和与半直积，以及定理 6.3.3 的分裂判别；再用小节 6.4.1 和 6.4.2 的具体扩张检验这些概念。小节 6.3.3 允许核不交换，把截面、共轭和结合律合在一起描述一般扩张，可作为综合训练；继续学习下一章的正规列与可解群时，可以暂缓其中的一般因子集计算。小节 6.4.3 末尾的上同调解释是后续学习的预告，不是本章证明的前提。

直积与扩张可参阅 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapters 6–7]。若要继续研究扩张的分类及其上同调解释，可在学习模与基本同调代数后阅读 Brown 的《Cohomology of Groups》[5, CHAPTER IV, pp. 87–96]；本章先用具体乘法说明截面、半直积和因子集，不以群上同调为前提。

6.1 直积与直和

基本工具。本节的直积、直和，下一节的半直积，以及定理 6.3.3 的分裂判别，是本章首先需要掌握的内容。前面几章主要从一个群中寻找子群和商群，现在反过来，用已知的群构造新群。最直接的办法是在各坐标独立运算，这就是直积。因子有无限多个时，是否允许无限多个非单位坐标便成为实质区别；交换群的直和只允许有限多个。本节同时考察这些构造上的同态，以说明它们各自解决什么问题。

6.1.1 有限直积及其投影

定义 6.1.1. 设 $r \geq 1$ 为整数, $G_1, \dots, G_r$ 为群. 在笛卡尔积 $G_1 \times \dots \times G_r$ 上逐坐标定义乘法:

$$(g_1, \dots, g_r)(h_1, \dots, h_r) = (g_1 h_1, \dots, g_r h_r).$$

将所得群称为 $G_1, \dots, G_r$ 的**直积** (direct product)。

结合律逐坐标成立, 单位为 $(1, \dots, 1)$, 逆元为 $(g_1^{-1}, \dots, g_r^{-1})$, 所以这确为群. 投影 $\pi_i : \prod_j G_j \rightarrow G_i$ 和把其他坐标设为单位的嵌入 $\iota_i : G_i \rightarrow \prod_j G_j$ 都是同态. 不同坐标嵌入的像逐元素交换, 即使每个 G_i 自身并不交换。

命题 6.1.2 (直积的泛性质). 设 $(G_i)_{i \in I}$ 为一族群, $\prod_{i \in I} G_i$ 是全部族 $(g_i)_{i \in I}$ 在逐坐标乘法下组成的直积群, $\pi_i : \prod_{j \in I} G_j \rightarrow G_i$ 为第 i 个坐标投影. 给定群 H 以及群同态 $f_i : H \rightarrow G_i$, 存在唯一群同态 $f : H \rightarrow \prod_{i \in I} G_i$ 满足 $\pi_i f = f_i$ 对每个 $i \in I$ 成立。

证明. 必有 $f(h) = \left(f_i(h) \right)_i$, 这保证唯一性, 也给出候选映射. 由于 $f_i(hh') = f_i(h)f_i(h')$ 对每个坐标成立, 候选映射保持乘法, 因而确实存在. $\square$

这个泛性质刻画的是进入直积的同态. 若要把各因子上的同态合并成一个从直积出发的同态, 就必须保存不同坐标之间的交换关系。

命题 6.1.3 (从有限直积出发的同态). 设 $r \geq 1$ 为整数, $G_1, \dots, G_r, K$ 为群. 令 $\iota_i : G_i \rightarrow G_1 \times \dots \times G_r$ 为第 i 个坐标嵌入, 并给定群同态 $u_i : G_i \rightarrow K$. 存在群同态

$$u : G_1 \times \dots \times G_r \longrightarrow K$$

满足 $u\iota_i = u_i$, 当且仅当不同 u_i 的像逐元素交换, 即

$$u_i(g)u_j(h) = u_j(h)u_i(g) \quad (i \neq j, g \in G_i, h \in G_j).$$

存在时, 该同态唯一, 且由

$$u(g_1, \dots, g_r) = u_1(g_1) \cdots u_r(g_r)$$

给出。

证明. 若这样的 u 存在, 因不同坐标嵌入的像逐元素交换, 对 $\iota_i(g)\iota_j(h) = \iota_j(h)\iota_i(g)$ 应用 u , 即得到所述交换条件。

反过来, 设这些交换条件成立, 按给定公式定义 u . 任取 $g = (g_1, \dots, g_r)$ 、 $h = (h_1, \dots, h_r)$, 由各 u_i 的同态性, 有

$$\begin{aligned} u(gh) &= u_1(g_1)u_1(h_1) \cdots u_r(g_r)u_r(h_r) \\ &= u_1(g_1) \cdots u_r(g_r) u_1(h_1) \cdots u_r(h_r) \\ &= u(g)u(h). \end{aligned}$$

中间一步只交换不同坐标的像, 故 u 是同态. 又因每个 $u_i(1) = 1$, 把 g_i 嵌入第 i 个坐标后, 上式的定义给出 $u\iota_i(g_i) = u_i(g_i)$ 。

最后, 每个元素均可写成 $(g_1, \dots, g_r) = \iota_1(g_1) \cdots \iota_r(g_r)$. 任何满足限制条件的同态都必须将它送到 $u_1(g_1) \cdots u_r(g_r)$, 所以所求同态唯一. $\square$

命题 6.1.4 (内直积判别). 设 G 为群, $N, H \trianglelefteq G$. 若 $N \cap H = \{1_G\}$, $NH = G$, 则称 $G = NH$ 为 G 关于 N, H 的一个**内直积分解** (internal direct product decomposition); 此时

$$N \times H \longrightarrow G, \quad (n, h) \mapsto nh$$

是同构。

证明. 对 $n \in N, h \in H$, 正规性分别给出

$$nhn^{-1}h^{-1} = n(hn^{-1}h^{-1}) \in N, \quad nhn^{-1}h^{-1} = (nhn^{-1})h^{-1} \in H.$$

因 $N \cap H = \{1\}$, n, h 交换。

记所给映射为 F , 则

$$F(n, h)F(n', h') = nhn'h' = nn'hh' = F(nn', hh'),$$

所以它是同态; $NH = G$ 给出满射。若 $F(n, h) = nh = 1$, 则 $n = h^{-1} \in N \cap H$, 故 $n = h = 1$, 核平凡。命题 2.2.8 说明 F 单射, 于是 F 为同构。□

内直积分解要求两个因子都正规; 只要求一个正规时, 通常需要下一节的半直积。

6.1.2 任意直积与有限支集直积

对任意指标集合 I 和群族 $(G_i)_{i \in I}$, 直积 $\prod_{i \in I} G_i$ 是全部族 $(g_i)_{i \in I}$ 的集合, 仍逐坐标运算。结合律仍在每个坐标独立成立, 单位族为 $(1)_{i \in I}$, 逆元为 $(g_i^{-1})_{i \in I}$, 所以这也是群。命题 6.1.2 的泛性质同样成立: 给定全部同态 $f_i: H \rightarrow G_i$, 定义 $f(h) = (f_i(h))_{i \in I}$; 每个坐标保持乘法就说明 f 保持乘法, 而投影条件逐个确定全部坐标, 故 f 唯一。这里没有对无限多个群元素作乘法。

若 $I = \emptyset$, 只有一个空族, 因而空指标集上的直积是平凡群。任意群到平凡群只有一个同态, 所以同一泛性质也包含这个情形。

定义 6.1.5. 设 $(G_i)_{i \in I}$ 为一族群, $g = (g_i)_{i \in I}$ 为直积中的元素, 其中 $g_i \in G_i$ 。它的支集为 $\text{supp}(g) = \{i \in I \mid g_i \neq 1\}$ 。所有支集有限的元素组成的集合称为**有限支集直积** (restricted direct product with finite support), 即

$$\left\{ (g_i)_i \in \prod_{i \in I} G_i \mid \text{supp}(g) \text{ 有限} \right\}.$$

其运算仍为逐坐标相乘; 条件只限制哪些元素允许出现, 不改变各坐标的乘法。

它是直积的子群, 因为 $\text{supp}(gh) \subseteq \text{supp}(g) \cup \text{supp}(h)$, 而 g^{-1} 的支集等于 g 的支集。有限指标集上它与直积相同, 无限指标集上则通常不同。例如取每个 $G_i = C_2 = \{1, a_i\}$, 族 $(a_i)_i$ 属于直积; 若 I 无限, 它不属于有限支集直积。

有限支集直积由各坐标子群生成: 任一元素只有有限个非单位坐标, 故可写成这些坐标嵌入元素的有限乘积。全部直积则未必如此: 在前面无限多个 C_2 的例子中, 元

素 $(a_i)_i$ 的支集无限, 不能写成有限多个坐标嵌入元素的乘积。因此, “由坐标嵌入生成” 和 “由坐标投影决定” 是不同性质。一般群中只定义了有限多个元素的乘积, 不能以形式上的无限乘积代替这里的有限表达。

另一方面, 若只有有限多个因子非平凡, 则每个元素的支集都包含在这些因子的指标集合内。即使 I 无限, 有限支集直积仍等于全部直积; 两者的区别取决于非平凡坐标, 而不只取决于指标集是否无限。

6.1.3 交换群的直和

定义 6.1.6 (交换群的直和). 设 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族交换群, 采用加法记号, 单位写成 0。令

$$\bigoplus_{i \in I} A_i = \left\{ (a_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_i \mid \{i \in I \mid a_i \neq 0\} \text{ 有限} \right\}$$

在这个集合上逐坐标定义加法, 称所得交换群为这族群的**直和** (direct sum)。零元是零族, 负元逐坐标取负。坐标嵌入 $\iota_i: A_i \rightarrow \bigoplus_{j \in I} A_j$ 将 a 放在第 i 个坐标, 其余坐标均置为 0。当 $I = \emptyset$ 时, 直和是仅含空族的零群。

直和正是采用加法记号的有限支集直积, 因而确为交换群。交换性使有限和的次序无关, 因而得到与直积方向相反的泛性质。

命题 6.1.7 (交换群直和的泛性质). 设 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族交换群, B 是交换群, 并给定群同态 $u_i: A_i \rightarrow B$ 。对每个 $i \in I$, 令坐标嵌入

$$\iota_i: A_i \longrightarrow \bigoplus_{j \in I} A_j$$

把 $a \in A_i$ 放在第 i 个坐标, 并将其余坐标置为 0。则有唯一群同态

$$u: \bigoplus_i A_i \longrightarrow B, \quad u\left((a_i)_i\right) = \sum_i u_i(a_i),$$

使 $u\iota_i = u_i$ 对全部 i 成立。式中的和总是有限和。

证明. 有限支集使公式有意义。对 a, a' 取其支集的有限并, 在这个共同有限集合上使用各 u_i 的可加性和 B 的交换性, 可得 $u(a + a') = u(a) + u(a')$ 。由于各 $u_j(0) = 0$, 该公式还给出 $u\iota_i = u_i$, 这证明存在性。

若 v 也满足 $v\iota_i = u_i$, 任取有限支集元素 a , 写成有限和 $a = \sum_{i \in \text{supp}(a)} \iota_i(a_i)$ 。可加性便强制

$$v(a) = \sum_{i \in \text{supp}(a)} v\left(\iota_i(a_i)\right) = \sum_{i \in \text{supp}(a)} u_i(a_i) = u(a),$$

故所构造的同态唯一。

上述论证也包括空指标集: 空和按 0 解释, 得到从零群到 B 的唯一同态。 $\square$

因此在交换群范围内, 直和是余积: 对每个接收群给出从各因子出发的同态, 能唯一合并成一个同态。有限个交换群的直和与直积是同一个群, 但体现两种不同方向的泛性质。无限情形中, $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ 的元素是有限支集整数序列, $\prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ 则允许任意整数序列, 二者不再能混用。

6.1.4 有限支集直积与群的余积

在所有群的范围内，有限支集直积不具有上述不加限制的余积泛性质。障碍不是无限指标集，而是不同坐标之间被强制加入的交换关系。

例如有两个从 C_2 到 S_3 的同态，分别把生成元送到 (12) 和 (23)。若它们能延拓为 $C_2 \times C_2 \rightarrow S_3$ 的同态，那么两坐标的生成元在原群中交换，其像也应交换。然而

$$(12)(23) = (123), \quad (23)(12) = (132),$$

两者不同，所以延拓不存在。这已在只有两个因子的有限情形否定了群余积的泛性质。

对一般群族，从有限支集直积到 K 的同态，仍恰好对应于像彼此交换的一族同态 $G_i \rightarrow K$ ：有限支集使每次只需要有限乘积，像的交换性使乘积顺序无关并保持运算。真正的群余积则不应事先要求这些像交换，它将在第 8.3 节中由自由积构造。后文对非交换群使用“有限支集直积”，只表示本节的具体子群，不把它当作交换群直和泛性质的无条件推广。

6.2 半直积

直积中来自不同因子的元素总是交换，但二面体群的旋转与反射并不满足这一条件：反射会把旋转共轭为它的逆。半直积保留了两因子给出的坐标，同时用一个自同构作用记录它们怎样交换位置。这里既要从群和作用构造新群，也要判断一个已有的群何时能作这种分解；二者的乘法公式应当相互对应。

6.2.1 自同构作用与外半直积

设想把元素写成“ N 中的部分在左、 H 中的部分在右”。相乘时，要把第二个元素的 N 部分移过第一个元素的 H 部分；由 H 所给出的自同构便出现在这个位置。

定义 6.2.1. 设 N, H 为群，给定群同态 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ ，并记 $\alpha_h = \alpha(h)$ 。也就是说，每个 $\alpha_h: N \rightarrow N$ 是自同构，且 $\alpha_1 = \text{id}_N$ 、 $\alpha_{hh'} = \alpha_h \circ \alpha_{h'}$ 。在集合 $N \times H$ 上规定乘法

$$(n, h)(n', h') = (n\alpha_h(n'), hh')$$

称由此得到的群为 N, H 相对于 α 的**外半直积** (external semidirect product)，记为 $N \rtimes_{\alpha} H$ ；作用明确时简记 $N \rtimes H$ 。

这里先验证它确为群。三个元素相乘时，左结合的第一坐标为

$$n\alpha_h(n')\alpha_{hh'}(n''),$$

右结合的第一坐标为

$$n\alpha_h(n'\alpha_{h'}(n'')) = n\alpha_h(n')(\alpha_h\alpha_{h'})(n''),$$

两者相等，使用了 α_h 保持乘法和 $\alpha_{hh'} = \alpha_h\alpha_{h'}$ ；第二坐标的结合律来自 H 。单位是 $(1, 1)$ ，逆元公式为

$$(n, h)^{-1} = (\alpha_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}),$$

代入左右乘积均得到 $(1, 1)$ 。

嵌入 $n \mapsto (n, 1)$ 、 $h \mapsto (1, h)$ 把 N, H 识别为子群；投影 $(n, h) \mapsto h$ 是满同态，核为 $N \times \{1\}$ ，故这个副本的 N 正规。两种嵌入满足

$$(1, h)(n, 1)(1, h)^{-1} = (\alpha_h(n), 1). \quad (6.1)$$

此外，每个元素唯一写为 $(n, 1)(1, h)$ 。这些关系也给出半直积的泛性质。

命题 6.2.2 (半直积的映射性质). 设 N, H, K 为群, $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 为群同态, 并由此构造半直积 $N \rtimes_{\alpha} H$. 给定群同态 $u: N \rightarrow K, v: H \rightarrow K$, 存在群同态 $F: N \rtimes_{\alpha} H \rightarrow K$ 限制为 u, v , 当且仅当

$$v(h)u(n)v(h)^{-1} = u(\alpha_h(n)) \quad (n \in N, h \in H).$$

存在时唯一, 并且 $F(n, h) = u(n)v(h)$ 。

证明. 若 F 是所求同态, 对(6.1)两边应用 F , 并代入 $F(n, 1) = u(n)$ 、 $F(1, h) = v(h)$, 就得到 $v(h)u(n)v(h)^{-1} = u(\alpha_h(n))$, 这证明必要性。

反过来, 满足此条件时定义 $F(n, h) = u(n)v(h)$ 。计算

$$\begin{aligned} u(n)v(h)u(n')v(h') &= u(n)u(\alpha_h(n'))v(h)v(h') \\ &= u(n\alpha_h(n'))v(hh'), \end{aligned}$$

故 $F(n, h)F(n', h') = F(n\alpha_h(n'), hh')$, 正是保持半直积乘法的条件。又因 $u(1) = v(1) = 1$, 此映射在两个坐标子群上的限制确为 u, v 。

最后, 任何满足限制条件的同态都必须把 $(n, h) = (n, 1)(1, h)$ 送到 $u(n)v(h)$, 所以唯一。□

6.2.2 内半直积判别

定理 6.2.3 (内半直积判别). 设 G 为群, $N \trianglelefteq G, H \leq G$, 并且 $N \cap H = \{1_G\}, NH = G$. 共轭给出同态

$$\alpha: H \longrightarrow \text{Aut}(N), \quad \alpha_h(n) = hnh^{-1}.$$

映射 $N \rtimes_{\alpha} H \rightarrow G, (n, h) \mapsto nh$ 是同构。

证明. 正规性保证 α_h 取值于 N , 其逆为 $\alpha_{h^{-1}}$, 且共轭保持乘法; $\alpha_{hh'} = \alpha_h \alpha_{h'}$ 由直接计算成立。

现在

$$(nh)(n'h') = n(hn'h^{-1})hh' = n\alpha_h(n')hh',$$

所以映射为同态。 $NH = G$ 给出满射; 若 $nh = n'h'$, 则 $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$, 故 $n = n', h = h'$, 映射单射。□

设 G 为群, $N \trianglelefteq G, H \leq G$ 。如果 $N \cap H = \{1_G\}$ 且 $NH = G$, 则将 G 称为 N, H 的**内半直积** (internal semidirect product), 并将 H 称为 N 的一个**补群** (complement)。直积是作用平凡的半直积: 当 $\alpha_h(n) = n$ 时, 乘法恢复为逐坐标乘法。反过来, 若此内分解中的 H 也正规, 则满足命题 6.1.4 的全部条件; 该命题证明中的计算给出 $hnh^{-1}n^{-1} \in N \cap H = \{1\}$, 故 $\alpha_h(n) = n$, 作用便平凡。

外半直积从群和作用制造新群, 内半直积则在一个既有群中验证能否如此分解。符号 $N \rtimes H$ 仅省略了已经说明的作用, 不表示同一对抽象群只有一种半直积; 例如 C_3 与 C_2 的平凡作用给出 C_6 , 取逆作用给出 S_3 。

6.2.3 二面体群、仿射群与具体计算

在 D_{2n} 中, 取旋转子群 $N = \langle r \rangle \cong C_n$ 和反射子群 $H = \langle s \rangle \cong C_2$, 其中 $n \geq 3$ 。命题 3.3.2 给出每个对称的唯一表达 $r^i s^j$ 及关系 $srs^{-1} = r^{-1}$ 。因 $\langle r \rangle$ 被生成元 r, s 的共轭保持, $N \trianglelefteq D_{2n}$; 唯一表达又给出 $N \cap H = \{1\}$ 和 $NH = D_{2n}$ 。因此可应用定理 6.2.3, 其中 s 的共轭作用为取逆, 得到

$$D_{2n} \cong C_n \rtimes C_2, \quad (i, j)(k, \ell) = (i + (-1)^j k, j + \ell),$$

第一坐标模 n , 第二坐标模 2。例如 $(i, 1)^2 = (0, 0)$, 所以每个反射阶为 2; 而 $(1, 1)(1, 0) = (0, 1)$ 、 $(1, 0)(1, 1) = (2, 1)$, 在 $n \geq 3$ 时不同, 明确显示非交换性。

另一个例子来自实直线上的仿射变换 $x \mapsto ax + b$, 其中 $a \in \mathbb{R}^\times, b \in \mathbb{R}$ 。先执行 $x \mapsto a'x + b'$, 再执行 $x \mapsto ax + b$, 得到

$$x \mapsto aa'x + (b + ab').$$

所以用 (b, a) 记录变换时, 乘法为

$$(b, a)(b', a') = (b + ab', aa'),$$

从而**仿射群** (affine group) 为 $(\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^\times, \cdot)$, 作用为数乘。它也可写成矩阵群

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \neq 0, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

平移是正规子群, 固定原点的伸缩给出一个补群。换一个原点会换一个补群, 但整个仿射群并不因此改变。

定理 5.3.1 中的乘法现在可写成 $C_q \rtimes C_p$, 其中 C_p 的生成元对 C_q 的加法剩余类作用为乘以 t 。该定理已经逐项构造了群并证明非平凡作用何时存在; 本节只是把它归入统一的构造, 而不是以半直积名称代替先前所需的存在性证明。

6.3 群扩张

商群把正规子群压缩为单位; 群扩张提出相反的问题: 已知正规子群和商群, 能恢复哪些群? 直积和半直积给出了具体答案, 却没有包括所有可能。困难在于, 为每个商元素选一个代表通常不能保持乘法。把这种差别写成公式, 就能说明半直积何时足够, 以及一般扩张还需要哪些数据。

6.3.1 短正合群列与分裂扩张

定义 6.3.1. 设 N, G, H 为群, 并给定一系列群同态

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

如果 ι 单射、 π 满射, 且 $\text{im } \iota = \ker \pi$, 则将这列同态称为**短正合群列** (short exact sequence of groups), 也称为 H 由 N 的一个**群扩张** (group extension), 即以 N 为核、以 H 为商的扩张。如果还存在群同态 $s: H \rightarrow G$ 满足 $\pi s = \text{id}_H$, 则将这个扩张称为**分裂扩张** (split extension)。

这里的 1 表示平凡群。“正合”在每个位置要求前一个映射的像等于后一个映射的核, 因此两端的条件正好是单射与满射。通过 ι , 可将 N 识别为 $\ker \pi$, 故它是 G 的正规子群。由于 π 满射, 定理 2.4.1 给出具体同构 $G/N \rightarrow H$ 、 $gN \mapsto \pi(g)$ 。但扩张还记住了指定映射 ι, π , 比只写一个抽象同构 $G/N \cong H$ 包含更多信息。

定义 6.3.2 (扩张的等价). 固定群 N, H 。对两条短正合群列

$$\begin{aligned} 1 \longrightarrow N &\xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1, \\ 1 \longrightarrow N &\xrightarrow{\iota'} G' \xrightarrow{\pi'} H \longrightarrow 1, \end{aligned}$$

若存在群同构 $F: G \rightarrow G'$, 使

$$F \circ \iota = \iota', \quad \pi' \circ F = \pi,$$

则称这两条扩张为**等价扩张** (equivalent extensions)。这要求同构在核与商上诱导指定的恒等映射。

图 6.1 把这两个条件写成交换图。恒等同构、逆同构和复合同构分别说明上述关系具有自反性、对称性和传递性, 因此可以谈论固定 N, H 后的扩张等价类。仅有中间群的抽象同构并不够: 该同构还必须保持指定的核嵌入和商映射。

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & N & \xrightarrow{\iota} & G & \xrightarrow{\pi} & H & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow \text{id}_N & & \downarrow F & & \downarrow \text{id}_H & & \\ 1 & \longrightarrow & N & \xrightarrow{\iota'} & G' & \xrightarrow{\pi'} & H & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

图 6.1: 扩张的等价。中间的 F 是群同构, 两个方块交换, 核与商的识别保持不变。

定理 6.3.3 (分裂扩张与半直积). 设 $1 \rightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$ 为短正合群列, 并通过 ι 将 N 识别为 G 的子群。这个群扩张分裂, 当且仅当 G 含有子群 L , 使 $\pi|_L: L \rightarrow H$ 为同构。存在这样的 L 时, G 是 N 与 L 的内半直积; 若选择了群同态截面 $s: H \rightarrow G$, 则

$$G \cong N \rtimes_{\alpha} H, \quad \alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1},$$

同构由 $(n, h) \mapsto ns(h)$ 给出。

证明. 若有同态截面 s , 则由 $\pi s = \text{id}$ 可知 s 单射, 像 $L = s(H)$ 是子群, 且 $\pi|_L$ 与 s 互逆。

对任意 $g \in G$, 令 $h = \pi(g)$, 则 $gs(h)^{-1} \in \ker \pi = N$, 所以 $G = NL$ 。若 $s(h) \in N$, 应用 π 得 $h = 1$, 故 $N \cap L = \{1\}$ 。我们已验证 $N \trianglelefteq G$ 、 $L \leq G$ 、 $NL = G$ 和 $N \cap L = \{1\}$, 所以定理 6.2.3 给出 $N \rtimes L \rightarrow G$ 、 $(n, \ell) \mapsto n\ell$ 的同构。再经同构 $s: H \rightarrow L$ 把第二因子写成 H , 共轭作用就成为 $\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}$ 。

记所得同构为 $\Phi: N \rtimes_\alpha H \rightarrow G$ 。把核嵌入显式写出, 就是 $\Phi(n, h) = \iota(n)s(h)$, 并且

$$\Phi(n, 1) = \iota(n), \quad \pi(\Phi(n, h)) = h.$$

因此它还将半直积的自然扩张与所给扩张等价地识别, 而不只是给出中间群的抽象同构。

反过来, 若 $\pi|_L$ 是同构, 取 $s: H \rightarrow G$ 为它的逆再接子群嵌入。此映射是同态, 且 $\pi s = \text{id}_H$, 故扩张分裂。特别地, 外半直积投影 $N \rtimes H \rightarrow H$ 总有同态截面 $h \mapsto (1, h)$ 。□

6.3.2 集合截面与同态截面

设 G, H 为群, $\pi: G \rightarrow H$ 为满同态, $s: H \rightarrow G$ 为映射。如果 $\pi \circ s = \text{id}_H$, 则将 s 称为 π 的**截面** (section); 它为每个 $h \in H$ 选择一个原像 $s(h)$ 。商群有限时可逐个选择; 一般情形对非空原像集合族应用定义 A.1.1 中的选择公理。如果截面还满足 $s(hk) = s(h)s(k)$, 则将它称为**同态截面**。本节总把单位的代表选为单位, 即 $s(1_H) = 1_G$ 。

要让所选代表构成 G 中一个与 H 同构的子群, 就须把 H 中的乘法等式一并提升到 G : 若 $hk = \ell$, 必须有 $s(h)s(k) = s(\ell)$ 。特别地, $h^m = 1$ 要求选出的提升满足 $s(h)^m = 1$ 。同态截面正好同时保证这些要求; 单独为每个陪集挑选一个代表, 还没有解决代表相乘是否符合商群乘法的问题。

考虑加法群的满射

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad [a]_4 \mapsto [a]_2.$$

选择 $s([0]_2) = [0]_4$ 、 $s([1]_2) = [1]_4$ 得到集合截面, 但

$$s([1]_2 + [1]_2) = [0]_4, \quad s([1]_2) + s([1]_2) = [2]_4,$$

两者不同。另一种可能的非零陪集代表为 $[3]_4$, 其加倍仍为 $[2]_4$, 所以也不能给出同态截面。这里核与商群都同构于 C_2 , 中间群却是 C_4 , 并非 $C_2 \times C_2$ 。

对任意归一化集合截面 s , 每个 $g \in G$ 仍有唯一表达 $g = ns(h)$: 先令 $h = \pi(g)$, 再令 $n = gs(h)^{-1} \in N$ 。因此 G 的底集合总可用 $N \times H$ 的坐标描述; 困难在于乘法, 而非集合的分解。与半直积相比, 新出现的项正好记录截面未能保持乘法的差额。

6.3.3 扩张数据与半直积

综合应用。以下允许核不交换，用共轭记录代表与核中元素怎样相乘，再用因子集记录代表之间怎样相乘。两组公式共同反映原群的结合律；掌握分裂判别后，可以通过这些计算进一步理解一般扩张。

给定扩张 $1 \rightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$ ，仍通过 ι 把 N 识别为 $\ker \pi$ 。选择归一化集合截面 $s: H \rightarrow G$ ，定义映射 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 及 $c: H \times H \rightarrow N$ ：

$$\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}, \quad c(h, k) = s(h)s(k)s(hk)^{-1} \in N.$$

由于 $s(h)s(k)$ 和 $s(hk)$ 在 π 下都映到 hk ，它们的商 $c(h, k)$ 确实属于核 N 。每个 α_h 都是 N 的自同构，但映射 $h \mapsto \alpha_h$ 未必是同态。映射 c 称为这个截面的**因子集** (factor set)； $c(h, k) = 1$ 当且仅当截面对相应的一对元素保持乘法。

命题 6.3.4. 设 $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$ 为群扩张，并将 N 识别为 $\ker \pi$ 。选择满足 $s(1_H) = 1_G$ 的集合截面 $s: H \rightarrow G$ 。定义映射

$$\alpha: H \longrightarrow \text{Aut}(N), \quad c: H \times H \longrightarrow N$$

如下：对 $h, k \in H$ 、 $n \in N$ ，令

$$\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}, \quad c(h, k) = s(h)s(k)s(hk)^{-1}.$$

每个 $g \in G$ 都唯一写成 $g = ns(h)$ ，其中 $n \in N$ 、 $h \in H$ 。对 $n, m \in N$ 与 $h, k \in H$ ，在这组坐标下，扩张中的乘法为

$$(n, h)(m, k) = (n\alpha_h(m)c(h, k), hk).$$

这些数据满足 $\alpha_{1_H} = \text{id}_N$ 、 $c(1_H, h) = c(h, 1_H) = 1_N$ ，并满足

$$\alpha_h(\alpha_k(n)) = c(h, k)\alpha_{hk}(n)c(h, k)^{-1}, \quad (6.2)$$

$$c(h, k)c(hk, \ell) = \alpha_h(c(k, \ell))c(h, k\ell), \quad (6.3)$$

其中 $h, k, \ell \in H$ ，第一式对每个 $n \in N$ 成立。对 $u \in N$ ，将共轭映射 $n \mapsto unu^{-1}$ 称为由 u 给出的**内自同构** (inner automorphism)；第一式说明 $\alpha_h\alpha_k$ 与 α_{hk} 相差由 $c(h, k)$ 给出的内自同构。

证明。先把 m 移过 $s(h)$ ，再用 $s(h)s(k) = c(h, k)s(hk)$ ，得到

$$ns(h)ms(k) = n\alpha_h(m)c(h, k)s(hk),$$

这给出乘法公式。由 $s(h)s(k) = c(h, k)s(hk)$ ，两边对 N 作共轭便得到(6.2)。另一方面，将 $s(h)s(k)s(\ell)$ 分别按左右结合展开，左结合为

$$c(h, k)c(hk, \ell)s(hk\ell),$$

右结合为

$$\alpha_h(c(k, \ell))c(h, k\ell)s(hk\ell).$$

消去右端共同因子，就得到(6.3)。归一化条件直接来自 $s(1) = 1$ 。 $\square$

若把截面改为 $s'(h) = b(h)s(h)$, 其中 $b(h) \in N$ 、 $b(1) = 1$, 则直接代入定义给出

$$\begin{aligned}\alpha'_h(n) &= b(h)\alpha_h(n)b(h)^{-1} \quad (n \in N), \\ c'(h, k) &= b(h)\alpha_h(b(k))c(h, k)b(hk)^{-1}.\end{aligned}\tag{6.4}$$

计算第二式时, 唯一需要移过截面的因子是 $b(k)$, 由 $s(h)b(k) = \alpha_h(b(k))s(h)$ 处理。任意另一个归一化截面都可这样写, 因为 $b(h) = s'(h)s(h)^{-1}$ 在核中, 且 $b(1) = 1$ 。

这个变换也是同一个群的坐标变换。等式

$$ns(h) = nb(h)^{-1}s'(h)$$

说明旧坐标到新坐标的映射为

$$(n, h) \mapsto (nb(h)^{-1}, h).\tag{6.5}$$

两套坐标分别通过 $(n, h) \mapsto ns(h)$ 和 $(n', h) \mapsto n's'(h)$ 识别为 G , 所以这个变换保持各自的乘法。它在核上是恒等映射, 也保持商坐标; 由定义 6.3.2, 两套模型描述的是等价扩张。第一坐标中 $b(h)^{-1}$ 必须乘在 n 的右侧, 不能在非交换核中随意调换。

推论 6.3.5 (交换核上的诱导作用). 设 $1 \rightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$ 为群扩张, 且 N 交换。通过 ι 将 N 识别为 $\ker \pi$ 。对任一满足 $s(1_H) = 1_G$ 的集合截面 $s: H \rightarrow G$, 定义

$$\alpha: H \longrightarrow \text{Aut}(N), \quad \alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}.$$

则 α 是群同态, 与截面的选择无关。固定两端的等价扩张诱导相同的作用。这个作用平凡, 当且仅当 $N \leq Z(G)$; 若不作上述识别, 这个条件写成 $\iota(N) \leq Z(G)$ 。

证明. 仍把 N 识别为核。由于 $c(h, k)$ 属于交换群 N , 它在 N 上的共轭为恒等。因此(6.2)给出 $\alpha_h\alpha_k = \alpha_{hk}$, 再结合 $\alpha_1 = \text{id}_N$, 可知 α 是同态。对另一截面, (6.4)中的 $b(h)$ 也在 N 中, 故 $\alpha'_h = \alpha_h$ 。

若 $F: G \rightarrow G'$ 给出固定两端的扩张等价, 则 $F \circ s$ 是 G' 的截面。对 $n \in N$, 由 $F \circ \iota = \iota' \circ F$ 得

$$F(s(h)\iota(n)s(h)^{-1}) = F(s(h))\iota'(n)F(s(h))^{-1}.$$

两边分别等于 $\iota'(\alpha_h(n))$ 和 $\iota'(\alpha'_h(n))$ 。由 ι' 单射, 两个作用相同。

若核包含于中心, 共轭作用显然平凡。反过来, 若作用平凡, 则 N 中每个元素与全部 $s(h)$ 交换, 也因 N 交换而与全部 N 中元素交换。每个群元素都形如 $ms(h)$, 故 $N \leq Z(G)$ 。□

核交换只保证商群在核上的作用有意义, 并不保证该作用平凡, 也不保证扩张分裂。例如前面的 $C_4 \rightarrow C_2$ 具有交换核, 却没有同态截面。扩张分裂当且仅当能选到使全部 $c(h, k) = 1$ 的截面; 这时(6.2)说明 α 成为真正的同态, 乘法恢复为半直积。

反过来, 分裂扩张也可能配上不保持乘法的集合截面。令 $G = C_4 \times C_2$, 其中 $C_4 = \langle z \rangle$ 、 $C_2 = \{1, q\}$, 取第二坐标投影。截面 $s_0(h) = (1, h)$ 是同态, 故扩张分裂。但归一化截面 $s(1) = (1, 1)$ 、 $s(q) = (z, q)$ 满足

$$c(q, q) = s(q)^2 = (z^2, 1) \neq 1,$$

并非同态。这个非平凡因子集只是所选截面的结果；要证明扩张不分裂，必须排除所有同态截面的可能。

上一章的 21 阶群还说明抽象群同构与扩张等价的区别。对 $t = 2, 4$ ，记 G_t 为定理 5.3.1 中由乘法

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell)$$

构造的群，第一坐标模 7，第二坐标模 3。分别固定核嵌入 $i \mapsto (i, 0)$ 和商映射 $(i, j) \mapsto j$ ，便得到两条核为 C_7 、商为 C_3 的扩张。该定理中的同构是

$$G_4 \longrightarrow G_2, \quad (i, j) \longmapsto (i, 2j).$$

它改变了商坐标，因而本身不是固定两端的扩张等价。事实上也不存在其他这样的扩张等价：商生成元 $[1]_3$ 在核上的作用分别是乘以 4 和乘以 2，由推论 6.3.5，这两个不同的作用不能通过固定两端的等价互相变换。因此它们是同构的抽象群，却是不等价的指定扩张。

6.4 扩张的例子

同一个核和商群可以组成不同的扩张；即使核交换、商对核诱导的作用相同，中间群仍未必同构。循环群、二面体群与四元数群使这些差别可以直接计算：有的截面保持乘法，有的提升元素必须满足新的平方关系。中心扩张把共轭作用简化为恒等作用，因而尤其适合看清因子集所记录的额外信息。

6.4.1 中心扩张与非分裂例子

定义 6.4.1. 设 A, G, H 为群，给定同态 $\iota: A \rightarrow G$ 和 $\pi: G \rightarrow H$ ，其中 ι 单射、 π 满射，且 $\text{im } \iota = \ker \pi$ 。如果每个 $\iota(a)$ 都与 G 中全部元素交换，即 $\iota(A) \subseteq Z(G)$ ，则称

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

为**中心扩张** (central extension)。

前三个条件说明这是一条短正合群列；新增加的中心性要求核中的元素逐个与全群交换，比核为正规子群更强。以下通过 ι 把 A 看成 G 的子群。

中心扩张的核 A 必为交换群，因为 A 中元素属于 $Z(G)$ ，彼此交换；中间群 G 却不必交换。分裂时，中心性给出更强的结论。

命题 6.4.2 (分裂中心扩张为直积). 设 $1 \rightarrow A \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$ 为分裂中心扩张，并通过 ι 将 A 识别为 G 的子群。由任一群同态截面 $s: H \rightarrow G$ 得到同构

$$A \times H \longrightarrow G, \quad (a, h) \longmapsto as(h).$$

特别地，若 H 交换而 G 非交换，则这个中心扩张不分裂。

证明. 定理 6.3.3 用于所给同态截面, 给出 $G \cong A \rtimes_{\alpha} H$, 其中 $\alpha_h(a) = s(h)as(h)^{-1}$. 因 $A \leq Z(G)$, 有 $\alpha_h(a) = a$, 半直积乘法遂成为 $(a, h)(a', h') = (aa', hh')$, 正是直积乘法.

若 H 也交换, 则直积 $A \times H$ 交换, 所以 G 非交换时不可能分裂. $\square$

即使 G 交换, 扩张仍可能不分裂. 例如第 6.3 节中的 $C_4 \rightarrow C_2$: 非零商元素的两个提升都为四阶, 不能成为同态截面中二阶元素的像.

更一般地, 对 $m \geq 2$ 考察加法群短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这是中心扩张, 但不分裂. 若有同态截面, 有限阶生成元 $[1]_m$ 的像 $a \in \mathbb{Z}$ 必满足 $ma = 0$, 所以 $a = 0$, 不能映回 $[1]_m$. 这里用 0 表示平凡加法群, 与乘法群列两端的 1 含义相同.

核与商不决定中间群. 例如核、商都为 C_2 时, $C_2 \times C_2$ 的坐标投影给出分裂中心扩张, C_4 的模 2 投影给出非分裂中心扩张. 两个群可以由“非单位元素是否都平方为单位”区分, 而这一差别没有包含在两个端点群的同构类型里.

6.4.2 四元数群与二面体群

四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 满足 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$. 由 (3.4), $i^2 = -1 \neq 1$, $i^4 = 1$, 所以 $\langle i \rangle$ 阶为 4; 命题 3.3.7 又说明它正规. 其商有两个元素, 故由推论 2.2.5 同构于 C_2 . 以 $C_4 \rightarrow Q_8$ 将生成元映为 i , 右端取商映射, 得到

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow Q_8 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1.$$

它不分裂: 若有同态截面, 定理 6.3.3 给出一个映到商群 C_2 的同构补群, 故核外必须有二阶元素. 然而由 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 可知六个元素 $\pm i, \pm j, \pm k$ 都为四阶, 唯一二阶元素 -1 已在核 $\langle i \rangle$ 中, 矛盾.

相对地, D_8 的旋转子群给出分裂扩张

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow D_8 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1,$$

由命题 3.3.2, 每个元素唯一写为 $r^a s^b$, 故 $\langle r \rangle \cap \langle s \rangle = \{1\}$ 且 $\langle r \rangle \langle s \rangle = D_8$. 商映射在反射子群 $\langle s \rangle$ 上于是既单射又满射, 故为同构, 由定理 6.3.3 给出分裂.

两个扩张的端点相同, 商群 C_2 的非单位元素在核 C_4 上都诱导取逆自同构: 二面体群有 $srs^{-1} = r^{-1}$, 四元数群有 $ji j^{-1} = i^{-1}$. 因为核 C_4 交换, 推论 6.3.5 说明这个作用不随截面改变. 因此, 两个扩张具有相同的核、商及诱导作用, 却有不同的分裂性.

再看它们的中心. 在 Q_8 中, ± 1 与全群交换, 而六个元素 $\pm i, \pm j, \pm k$ 各自都不与另一个基本元素交换, 所以 $Z(Q_8) = \{\pm 1\}$. 在 D_8 中, r^a 与 s 交换当且仅当 a 为偶数, 反射 $r^a s$ 则都不与 r 交换, 故 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$. 两个中心商都同构于 $C_2 \times C_2$, 可直接给出同构: 令 $(x, y) = (i, j)$ 或 (r, s) , 则

$$C_2 \times C_2 \longrightarrow G/Z(G), \quad (a, b) \longmapsto x^a y^b Z(G).$$

因为 $x^2, y^2 \in Z(G)$ 且 yx 与 xy 相差一个中心元素, 该公式按模 2 指数良定义并保持乘法. x, y 生成 G , 所以映射满射; 两边都有四个元素, 因此它是同构. 因此又得到两条中心扩张

$$1 \longrightarrow C_2 \longrightarrow G \longrightarrow C_2 \times C_2 \longrightarrow 1, \quad G = Q_8 \text{ 或 } D_8.$$

这两条都不分裂: 若分裂, 命题 6.4.2 会给出 $G \cong C_2 \times (C_2 \times C_2)$, 从而 G 交换; 但 $ij \neq ji$ 、 $rs \neq sr$, 分别排除了 Q_8, D_8 的交换性. 可见“这个群有一个分裂扩张表示”不等于“这个群的所有商映射都分裂”; D_8 的两条序列恰好说明这一点.

表 6.1 汇总这四条指定的扩张. 各行的核都是交换群, 所以可以谈论商群对核诱导的作用; 后两行的核进一步包含于中心, 作用才是平凡的.

表 6.1: 二面体群与四元数群的四条扩张

中间群	指定核	商群	诱导作用	分裂性
D_8	$\langle r \rangle \cong C_4$	C_2	取逆	分裂
Q_8	$\langle i \rangle \cong C_4$	C_2	取逆	不分裂
D_8	$\{1, r^2\} \cong C_2$	$C_2 \times C_2$	平凡	不分裂
Q_8	$\{1, -1\} \cong C_2$	$C_2 \times C_2$	平凡	不分裂

因子集能显示这两个中心扩张的区别. 把中心的生成元统一记为 z , 选商群两个生成元的提升 x, y , 使

$$z^2 = 1, \quad yx = zxy, \quad x^2 = z, \quad y^2 = z^\delta,$$

其中 D_8 取 $x = r, y = s, \delta = 0$, Q_8 取 $x = i, y = j, \delta = 1$. 商群坐标记为 (a, b) , 其中 $a, b \in \{0, 1\}$, 选择截面 $\sigma(a, b) = x^a y^b$. 将 y^b 移过 $x^{a'}$, 再处理两个坐标相加时的进位, 得到

$$c((a, b), (a', b')) = z^{ba' + aa' + \delta bb'},$$

指数模 2. 其中 ba' 记录交换两个提升时产生的 z , aa' 和 $\delta bb'$ 分别记录 x^2, y^2 . 特别地, 第二个商生成元的提升在 D_8 中平方为 1, 在 Q_8 中平方为 z .

也可直接数元素阶区分这两个抽象群: D_8 中四个反射和 r^2 都为二阶, 共五个; Q_8 中只有 -1 为二阶, 其余六个非单位元素为四阶. 因此二者不同构, 尽管它们的中心、中心商及共轭类大小分布都相同.

6.4.3 中心扩张的因子集与上同调解释

中心扩张中, 所有 α_h 都是恒等自同构. 把作为交换群的核 A 改用加法记号, 在(6.3)中代入 $\alpha_h = \text{id}_A$, 因子集恒等式变为

$$c(h, k) + c(hk, \ell) = c(k, \ell) + c(h, k\ell),$$

并有 $c(1, h) = c(h, 1) = 0$. 同样, 把(6.4)写为加法形式, 更换归一化截面时有

$$c'(h, k) = c(h, k) + b(h) + b(k) - b(hk).$$

这里 $b(1) = 0$ 。更换截面描述的是同一个扩张；比较不同扩张时，则按定义 6.3.2 要求中间群同构保持指定的核嵌入和商映射。下面的低阶计算可以同时说明这两种比较。

取 $H = A = C_2$ ，把两者都写为加法群 $\{0, 1\}$ ，所有加法都按模 2 计算。此时归一化条件为 $c(0, h) = c(h, 0) = 0$ ，只有 $c(1, 1) = \varepsilon$ 可能非零。因子集恒等式在任一输入为 0 时自动成立；三个输入都为 1 时，两边同为 ε ，所以 $\varepsilon = 0, 1$ 都允许。按命题 6.3.4 所给的形式，在 $C_2 \times C_2$ 的底集合上定义

$$(a, h)(a', h') = (a + a' + c(h, h'), h + h').$$

将所得乘法集合记为 G_ε 。还须验证它是群：三个元素相乘，两种结合次序的第一坐标分别多出 $c(h, h') + c(h + h', h'')$ 与 $c(h', h'') + c(h, h' + h'')$ ，刚核验的因子集恒等式使它们相等，第二坐标本身满足结合律。归一化给出单位 $(0, 0)$ ；元素 (a, h) 的逆为 $(a + c(h, h), h)$ ，左右相乘均为单位。投影到第二坐标是满同态，核为 $\{(a, 0) : a \in C_2\}$ 。由 $c(0, h) = c(h, 0) = 0$ ，核中的每个元素都与 (a', h) 交换，所以得到所需中心扩张。

当 $\varepsilon = 0$ 时，乘法就是直积乘法，得到 $G_0 = C_2 \times C_2$ 。当 $\varepsilon = 1$ 时，元素 $(0, 1)$ 的平方为 $(1, 0)$ ，四次方为 $(0, 0)$ ，故它生成整个四阶群，得到 $G_1 \cong C_4$ 。对任意核与商均已识别为 C_2 的中心扩张，选一个归一化截面，由命题 6.3.4 得到的坐标乘法必为以上两种之一；坐标对应保持核和商的识别，所以每条这样的扩张都等价于其中一条。

归一化截面改变只有 $b(1)$ 一个参数，而 $b(1) + b(1) - b(0) = 0$ ，不能改变 ε 。也可以直接检验扩张等价的条件：若 $F : G_\varepsilon \rightarrow G_{\varepsilon'}$ 保持核和商的识别，则 $F(a, 0) = (a, 0)$ ，且 $F(0, 1) = (u, 1)$ ，其中 $u \in C_2$ 。比较平方，得到

$$F((0, 1)^2) = (\varepsilon, 0), \quad F(0, 1)^2 = (u + u + \varepsilon', 0) = (\varepsilon', 0).$$

因此 $\varepsilon = \varepsilon'$ ，这两种模型给出恰好两个扩张等价类。其中 $\varepsilon = 0$ 的扩张分裂，而 $\varepsilon = 1$ 的因子集不能通过改变截面消去，扩张不分裂。

进一步解释。第四卷第十一章“群的同调与上同调”将系统研究这种计算：满足上述相容恒等式的归一化因子集称为二余循环，截面改变所产生的差称为二余边界。固定核 A 、商 H 及平凡作用后，把相差二余边界的二余循环视为同一类，所得第二上同调群 $H^2(H, A)$ 分类中心扩张的等价类。这个分类解释属于后续内容；本小节的两种低阶扩张已经通过乘法和具体映射得到，不需要预先使用群上同调。

本章小结

直积由进入各因子的同态刻画；交换群直和由从各因子出发的同态刻画。在一般群中，有限支集直积强制不同坐标交换，因而不具有群余积的泛性质。

半直积由两个群和一个自同构作用构成；指定扩张分裂，当且仅当其商映射具有同态截面。一般集合截面仍给出唯一坐标表达，但乘法中会出现因子集。更换截面只改变坐标数据，不改变原扩张；能否选择截面消去因子集，才决定扩张是否分裂。 D_8 与 Q_8 的比较说明，即使核、商及其诱导作用相同，仍可能得到不同的扩张和不同的中间群。

扩张等价要求中间群的同构保持指定的核嵌入与商映射, 比抽象群同构更严格。第七章将用正规列逐层分解群; 本章说明了每一层的核与商怎样联系, 以及为什么只知道各层因子通常不足以恢复整个群。

习题

习题 6.1. 设 G 为群, $\Delta = \{(g, g) \mid g \in G\} \leq G \times G$. 证明 Δ 正规当且仅当 G 是交换群。

解. 若 Δ 正规, 则对任意 $a, g \in G$,

$$(a, 1)(g, g)(a^{-1}, 1) = (aga^{-1}, g) \in \Delta,$$

故 $aga^{-1} = g$, 所以 G 交换。反过来, 若 G 交换, 则 $G \times G$ 交换, 其中每个子群都正规, 包括 Δ 。

当 $G \neq \{1\}$ 时, Δ 的两个坐标投影都是 G , 但取 $g \neq 1$, 便有 $(g, 1) \notin \Delta$, 所以 $\Delta \neq G \times G$ 。若 Δ 是两个坐标子群的直积, 这两个子群由投影都只能是 G , 与上述严格不等矛盾。因此直积中的子群不必是两个因子中子群的坐标直积。□

习题 6.2. 设 m, n 为正整数。证明 $C_m \times C_n$ 循环当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$, 并求 $C_4 \times C_6$ 中元素阶的最大值。

解. 若 a, b 分别生成 C_m, C_n , 则 $(a, b)^d = 1$ 当且仅当 $m \mid d$ 且 $n \mid d$, 故其阶为 $\text{lcm}(m, n)$ 。任意元素的阶也整除这个最小公倍数。因此直积有阶为 mn 的生成元, 当且仅当 $\text{lcm}(m, n) = mn$, 等价于 $\gcd(m, n) = 1$ 。对 4, 6, 最大元素阶为 12, 由两个生成元组成的元素达到, 但直积阶为 24, 所以不是循环群。□

习题 6.3. 设 N 为加法交换群, H 为交换群, 且 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 为群同态。令 $N^H = \{n \in N \mid \alpha_h(n) = n \text{ 对所有 } h \in H\}$ 。证明 $Z(N \rtimes_\alpha H) = N^H \times \ker \alpha$, 并计算非交换 21 阶群的中心。

解. 元素 (n, h) 与每个 $(m, 1)$ 交换, 当且仅当 $n + \alpha_h(m) = m + n$ 对所有 m 成立, 即 $h \in \ker \alpha$ 。它与每个 $(0, k)$ 交换, 当且仅当 $n = \alpha_k(n)$, 这里第二坐标交换用到了 H 交换。两种坐标子群生成整个半直积, 所以这两个条件也充分。它们组成的群运算为直积运算, 因为 $\ker \alpha$ 作用平凡。对定理 5.3.1 构造的非交换 21 阶群, $N = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, $H = C_3$, 其生成元作用为乘以 2。共同固定元素必须满足 $2n = n$, 所以只有 $n = 0$; 而三个作用分别为乘以 1, 2, 4, 模 7 彼此不同, 故 $\ker \alpha = \{1\}$ 。代入刚证明的中心公式, 得到中心平凡。□

习题 6.4. 设整数 $n \geq 3$ 。在 D_{2n} 中求旋转子群 $\langle r \rangle$ 的全部补群。证明 n 为奇数时它们全共轭, n 为偶数时恰分成两个共轭类。

解. 令 $N = \langle r \rangle$, $\pi: D_{2n} \rightarrow D_{2n}/N \cong C_2$ 为商映射。若 H 是 N 的补群, 则 $NH = D_{2n}$ 说明 $\pi|_H$ 满射, 而 $\ker(\pi|_H) = H \cap N = \{1\}$ 。由定理 2.4.1, $H \cong C_2$, 所以其非单位元素在旋转子群之外。命题 3.3.2 说明所有这样的元素正是反射 $r^i s$, 且平方为单位。

反过来, 每个 $\langle r^i s \rangle$ 与 N 交平凡, 它在商群中的像含非单位元, 故乘上 N 得到全群。因此全部补群为 $\langle r^i s \rangle$, i 模 n , 共有 n 个。

用 r^a 共轭使指数 i 变为 $i + 2a$, 用 s 共轭使指数变为 $-i$ 。若 n 奇, 乘 2 在模 n 剩余类中可逆, 任意两个指数都可由这种共轭互相变换。若 n 偶, 这两种操作都保持指数奇偶; 同奇偶指数又能通过加 $2a$ 互相到达, 因此恰有两个类。 $\square$

习题 6.5. 在实直线仿射群中, 设 T 为平移子群。对 $c \in \mathbb{R}$, 令 L_c 为固定点 c 的全部仿射变换。证明 L_c 是 T 的补群, 并写出将 L_0 共轭到 L_c 的平移。

解. 固定 c 的条件为 $ac + b = c$, 故

$$L_c = \left\{ ((1-a)c, a) \mid a \in \mathbb{R}^\times \right\}.$$

它是点稳定子群, 因而是子群; 也可直接按半直积乘法验证。投影到 a 坐标在 L_c 上为同构, 且 $L_c \cap T = \{1\}$ 。任意仿射元素有分解

$$(b, a) = (b - (1-a)c, 1)((1-a)c, a),$$

所以 TL_c 为全群, L_c 是补群。令平移 $\tau_c(x) = x + c$, 伸缩 $f_a(x) = ax$, 则

$$(\tau_c \circ f_a \circ \tau_c^{-1})(x) = a(x - c) + c.$$

因此 τ_c 把 L_0 共轭到 L_c 。 $\square$

习题 6.6. 设整数 $m, n \geq 2$, 采用 $C_r = \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ 的加法记号。考虑短正合列

$$0 \longrightarrow C_m \xrightarrow{\iota} C_{mn} \xrightarrow{\pi} C_n \longrightarrow 0,$$

其中 $\iota([k]_m) = [nk]_{mn}$, $\pi([a]_{mn}) = [a]_n$ 。证明这一扩张分裂, 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

解. 先核对短正合性。改变 k 的代表会使 nk 改变 mn 的倍数, 故 ι 良定义; $mn \mid nk$ 当且仅当 $m \mid k$, 所以它单射。 π 是满同态, 其核恰由 n 的倍数的剩余类组成, 也就是 $\text{im } \iota$ 。

同态截面由生成元 $[1]_n$ 的像 $[a]_{mn}$ 确定, 所需条件为

$$a \equiv 1 \pmod{n}, \quad na \equiv 0 \pmod{mn}.$$

第二个条件等价于 $m \mid a$, 写 $a = mu$ 后, 第一条件变为 $mu \equiv 1 \pmod{n}$ 。若有解, 任何 m, n 的公因子都整除 $mu - nv = 1$, 所以二者互素; 反过来, Bézout 等式在互素时给出这样的 u, v 。取 $a = mu$ 后, 定义 $s([k]_n) = [ka]_{mn}$ 。若 k 改变 n 的倍数, ka 改变 na 的倍数, 而 $mn \mid na$, 所以该公式良定义; 它保持加法, 且 $a \equiv 1 \pmod{n}$ 保证 $\pi s([k]_n) = [k]_n$ 。这就构造了同态截面。特别地, $C_4 \rightarrow C_2$ 不分裂, $C_6 \rightarrow C_3$ 分裂。 $\square$

习题 6.7. 设整数 $n \geq 2$ 。对自然商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 用 $0, 1, \dots, n-1$ 作陪集代表, 并通过 $a \mapsto na$ 把核识别为 $\mathbb{Z}$ 。计算因子集, 说明它怎样记录加法进位。

解. 对整数 t , 记 $r_n(t) \in \{0, \dots, n-1\}$ 为它除以 n 的余数; 这是一个整数, 与剩余类 $[t]_n$ 区分. 对代表 $0 \leq i, j < n$, 有

$$i + j = n \left\lfloor \frac{i+j}{n} \right\rfloor + r_n(i+j).$$

核经 $a \mapsto na$ 识别为 $\mathbb{Z}$, 所以因子集为

$$c(i, j) = \left\lfloor \frac{i+j}{n} \right\rfloor.$$

其值为 0 或 1, 记录一次加法是否产生进位. 这里核和商群都采用加法记号, 诱导作用平凡. (6.3) 具体成为

$$\begin{aligned} c(i, j) + c(r_n(i+j), k) &= c(j, k) + c(i, r_n(j+k)) \\ &= \left\lfloor \frac{i+j+k}{n} \right\rfloor \quad (0 \leq i, j, k < n). \end{aligned}$$

这表示先加哪两个数, 都不改变最后的总进位。

在 $\mathbb{Z} \times \{0, \dots, n-1\}$ 上定义坐标运算

$$(a, i) + (b, j) = (a + b + c(i, j), r_n(i+j)).$$

整数除法说明 $(a, i) \mapsto na + i$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的双射; 上面的余数等式又说明它把坐标运算变为整数加法. 因此坐标运算确实给出一个群, 并通过这个双射恢复原扩张. $\square$

习题 6.8. 设 $1 \rightarrow A \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 为中心扩张, H 为循环群. 证明 G 交换, 并说明这是否保证扩张分裂. 另证明: 任意满同态 $\pi: G \rightarrow \mathbb{Z}$ 都有同态截面, 这一结论不需要中心性假设.

解. 取商群生成元的任一提升 $x \in G$. 每个 $g \in G$ 都可写为 ax^r , 其中 $a \in A$, $r \in \mathbb{Z}$: 商像写为生成元的幕后, 将相应 x^r 除去, 剩下的元素就在核中. 因 $A \leq Z(G)$, 对任意 $a, b \in A$ 有

$$(ax^r)(bx^s) = abx^{r+s} = bax^{s+r} = (bx^s)(ax^r).$$

所以 G 交换. 不过扩张不必分裂. 对模 2 的满射 $C_4 \rightarrow C_2$, 核为 $\{[0]_4, [2]_4\} \cong C_2$, 核与商都循环. 若存在同态截面, $[1]_2$ 的像须满足加倍为零, 但它的两个可能提升 $[1]_4, [3]_4$ 加倍均为 $[2]_4 \neq [0]_4$, 矛盾. 交换性只要求提升元素彼此交换, 分裂还要求能选择满足商群阶数关系的提升.

对任意满同态 $\pi: G \rightarrow \mathbb{Z}$, 取 $x \in G$ 满足 $\pi(x) = 1$, 定义 $s(k) = x^k$. 整数幂法则给出 $s(k+\ell) = s(k)s(\ell)$, 而 $\pi(s(k)) = k$, 所以 s 是同态截面. 此处没有使用核的中心性. 无限循环商没有有限阶关系需要提升元素满足; 上面的不分裂例子来自有限循环商的这个额外要求. $\square$

习题 6.9. 令 $P = \prod_{r \geq 1} \mathbb{Z}$, $S = \bigoplus_{r \geq 1} \mathbb{Z}$, 并将 S 看成 P 的有限支集子群. 记第 r 个坐标为 1、其他坐标为 0 的序列为 e_r . 证明 S 由全部 e_r 生成, 而 P 不由它们生成. 再给出两个不同的同态 $P \rightarrow P/S$, 使它们在每个坐标子群 $\mathbb{Z}e_r$ 上的限制相同.

解. 有限多个 e_r 的整数线性组合只有有限个非零坐标, 故生成的子群包含于 S 。反过来, 若 $a = (a_r) \in S$, 其支集 J 有限, 就有 $a = \sum_{r \in J} a_r e_r$ 。所以这些元素生成的子群恰为 S 。常数序列 $v = (1, 1, \dots)$ 不属于 S , 因此它们不生成整个 P 。

P 交换, 故 $S \leq P$, 自然商映射 $q: P \rightarrow P/S$ 与零同态 $z: P \rightarrow P/S$ 都有定义。对每个 r , 坐标子群 $\mathbb{Z}e_r$ 包含于 S , 所以两者在该子群上都为零。但 $q(v) = v + S \neq S = z(v)$, 因而两个同态不同。从无限直积出发的同态, 未必由它在各坐标子群上的限制决定。□

习题 6.10. 设 $C_4 = \langle z \rangle$ 、 $C_2 = \{1, q\}$, 考虑第二坐标投影给出的扩张

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow C_4 \times C_2 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1.$$

选择归一化集合截面 $s(1) = (1, 1)$ 、 $s(q) = (z, q)$ 。求其诱导作用和全部因子集值, 并选取 $b: C_2 \rightarrow C_4$, 使新截面 $s'(h) = (b(h), 1)s(h)$ 的因子集恒为单位。解释这个例子为何不矛盾于分裂判别。

解. 中间群 $C_4 \times C_2$ 交换, 因此核上的诱导作用平凡。用第一坐标把核识别为 C_4 , 归一化给出

$$c(1, 1) = c(1, q) = c(q, 1) = 1, \quad c(q, q) = z^2.$$

最后一式来自 $s(q)^2 = (z^2, 1)$, 故当前截面不是同态。

取 $b(1) = 1$ 、 $b(q) = z^{-1}$ 。将(6.4)用于平凡作用, 得到

$$c'(h, k) = b(h)b(k)c(h, k)b(hk)^{-1}.$$

有单位输入时, 新因子集值仍为单位; 唯一剩下的一对给出

$$c'(q, q) = z^{-1}z^{-1}z^2 = 1.$$

对应截面满足 $s'(1) = (1, 1)$ 、 $s'(q) = (1, q)$, 正是同态截面。分裂要求存在这样的截面, 并不要求所有集合截面都是同态; 更换截面消去了这次坐标选择带来的非平凡因子集, 扩张本身没有改变。□

第七章 正规列、可解群与幂零群

群可以沿正规子群逐层分解，也可以用交换子逐步消去非交换性。本章证明合成因子的唯一性，建立可解群和幂零群的基本判据，并证明 $n \geq 5$ 时交错群 A_n 的单性。这些结果有助于理解前面有限群算例的结构，可解性还将用于后面的 Galois 理论。

本章目标

- 分清正规列与次正规列，掌握蝴蝶引理如何配对细化的因子。
- 会计算常见群的导出列和中心列，并检查可解性、幂零性的稳定性质。
- 能把有限幂零群拆为 Sylow 子群直积，理解交错群单性证明中的最小支持度方法。

本章使用第二章的同构定理，第三章的置换符号、轮换分解与共轭公式，第四章的类方程，第五章的 Sylow 理论，以及第六章的直积、半直积和扩张。第 7.1 节的合成列理论与后面的交换子方法可先分别阅读，再通过推论 7.2.6 的有限可解群合成因子判据联系起来。

正规列与合成因子的系统讨论，可读 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapter 5]，并与本章的加细论证和交换子计算对照。进一步学习表示论时，Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[10, Section 3.7] 还从表示的角度讨论 Jordan–Hölder 定理，可用于比较群与表示中合成因子的含义。

7.1 正规列与合成列

用一个正规子群分解群，得到的是一个子群和一个商群；对这些部分继续分解，便会出现一系列商群。不同的分解次序可能产生不同的中间子群，本节要比较的是所得因子，而不是要求中间步骤相同。先分清相邻两项之间的正规性与在整个群中的正规性，再借助细化把两条分解放在一起比较。

7.1.1 次正规列、合成列及细化

链中的相邻两项只有满足正规性条件，才能形成作为群的商。这个条件是逐步检查的，不应从链的一端自动传到另一端。

定义 7.1.1. 设 G 为群， $r \geq 0$ 为整数， $G_0, \dots, G_r$ 为它的子群。若

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_r = 1,$$

且对每个 $0 \leq i < r$ 及每个 $g \in G_i$ 都有 $gG_{i+1}g^{-1} = G_{i+1}$ ，则称这条有限链为 G 的一个次正规列 (subnormal series)。若进一步对每个 i 和每个 $g \in G$ 都有 $gG_i g^{-1} = G_i$ ，

则称为**正规列** (normal series)。商群 G_i/G_{i+1} 称为列的因子；在保持上述相邻正规性条件的前提下插入有限个子群，所得列称为原列的**细化** (refinement)。

换言之，次正规列只要求 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ ，正规列则要求每一项都在 G 中正规。链中允许相邻项相等，它们贡献平凡因子。有些文献把本书的次正规列也称为正规列。这里区分二者，是因为“在前一项中正规”不推出“在整个群中正规”。例如

$$S_4 \supseteq V_4 \supseteq \langle (12)(34) \rangle \supseteq 1$$

是次正规列，但中间的二阶子群不在 S_4 中正规。

定义 7.1.2. 设 G 为群。它的一条有限严格子群链

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_r = 1$$

若满足：对每个 $0 \leq i < r$ ，子群 G_{i+1} 在 G_i 中正规，且商群 G_i/G_{i+1} 没有非平凡真正规子群，则称为 G 的**合成列** (composition series)。各商群 G_i/G_{i+1} 称为**合成因子** (composition factor)。平凡群允许长度为零的合成列。

严格包含保证各商群非平凡，所以定义也可以简述为“所有因子都是单群的严格次正规列”。定理 2.4.4 把含 G_{i+1} 的 G_i 的正规子群与 G_i/G_{i+1} 的正规子群对应起来。因此，因子单性排除了在 G_i 之下插入真正规中间项的可能；合成列恰是不能再插入不同子群的严格次正规列。

每个非平凡有限群都存在合成列：选一个极大真正规子群，再对它重复；对应定理保证每步所得因子是单群，子群的阶严格下降又保证过程终止。无限群未必如此，引理 3.1.1 说明 $\mathbb{Z}$ 的每个非零子群都形如 $m\mathbb{Z}$ ，其中 $m \geq 1$ ；它还含有非零真子群 $2m\mathbb{Z}$ ，因而不可能在有限步后到达一个单的末项。

设同一群有两条次正规列。如果删去平凡因子后，可以把两列的因子一一配对，使每对同构，则这两条列称为**等价列** (equivalent series)；配对不要求保留原有次序。例如 C_6 可以先取二阶子群，也可以先取三阶子群，两次所得因子分别是 C_3, C_2 与 C_2, C_3 。

7.1.2 Schreier 细化定理

比较两条列时，应把一条列中的子群逐个与另一条列相交，再乘回原来较低的一项。使这些商群成对同构的工具是**蝴蝶引理** (butterfly lemma)，也称 Zassenhaus 引理。下面两个商群的表达式虽不相同，但都由共同的交 $A \cap B$ 产生；证明将找出这个交在两边被商去的同一个子群。

引理 7.1.3 (Zassenhaus). 设 G 为群， $A' \trianglelefteq A \leq G$ 、 $B' \trianglelefteq B \leq G$ 。则

$$\frac{A'(A \cap B)}{A'(A \cap B')} \cong \frac{B'(B \cap A)}{B'(B \cap A')}.$$

式中分母分别正规于分子。

证明。先取共同的交 $C = A \cap B$ 。左侧商群由 $A'C$ 得到，右侧由 $B'C$ 得到；各自的分母包含 A' 或 B' ，所以两边的陪集都可以用 C 中的元素表示。

要找出两边共同的核, 令

$$D = (A' \cap B)(A \cap B').$$

对 $c \in C$, 由 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 可知, 共轭均保持 $A' \cap B$ 和 $A \cap B'$. 这两个子群因而正规于 C ; 它们的乘积是子群 (用正规性把相邻因子换序), 且仍被全部 C 的共轭保持, 故 $D \trianglelefteq C$.

现在考察左侧商群. 记 $K = A'C$ 、 $L = A'(A \cap B')$. 由定理 2.4.2, 因为 $A' \trianglelefteq A$, 这两个乘积都是子群. 令 $q: A \rightarrow A/A'$ 为商映射, 则 $q(K) = q(C)$ 、 $q(L) = q(A \cap B')$. 后者正规于前者: 任意 $q(c)$ 的共轭都由 $c \in C$ 对正规子群 $A \cap B'$ 的共轭得到. 具体地, 若 $k \in K, \ell \in L$, 则 $q(k\ell k^{-1}) \in q(L)$. 又因 $\ker(q|_K) = A' \subseteq L$, 有 $q^{-1}(q(L)) \cap K = L$, 故 $k\ell k^{-1} \in L$. 这证明 $L \trianglelefteq K$, 左侧的商群确有定义.

包含映射 $C \rightarrow K$ 后接商映射给出同态 $c \mapsto cL$. 它满射, 因为 $K = A'C$ 且 $A' \subseteq L$, 每个 K/L 中的陪集都有来自 C 的代表. 其核为 $C \cap L = D$: 若 $c = a'b' \in C$, 其中 $a' \in A'$ 、 $b' \in A \cap B'$, 则 $a' = c(b')^{-1} \in A' \cap B$, 所以 $c \in D$; 反向包含由两个因子均包含在 $C \cap L$ 中得到. 定理 2.4.1 于是给出 $K/L \cong C/D$.

最后交换 (A, A') 与 (B, B') , 对右侧作同样处理. 上述论证同时证明其分母正规于分子, 所得满同态的核为 $(A \cap B')(A' \cap B)$; 两个因子都正规于 C , 故这个乘积仍为 D . 对相应满同态再次应用第一同构定理, 右侧商群也同构于 C/D . $\square$

定理 7.1.4 (Schreier). 设 G 为群. G 的任意两条次正规列都有等价的细化.

证明. 把两条列记为 $(G_i)_{i=0}^r$ 与 $(H_j)_{j=0}^s$. 对每个 $0 \leq i < r$, 在 G_i 和 G_{i+1} 之间插入

$$G_{ij} = G_{i+1}(G_i \cap H_j), \quad 0 \leq j \leq s.$$

它的首末项分别为 G_i 、 G_{i+1} , 并且随 j 增大而下降. 在引理 7.1.3 中取 $A = G_i$ 、 $A' = G_{i+1}$ 、 $B = H_j$ 、 $B' = H_{j+1}$; 两条原列保证所需的 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$. 引理因而给出 $G_{i,j+1} \trianglelefteq G_{ij}$, 把这些小段接起来便得到第一条列的细化.

对每个 $0 \leq j < s$, 在 H_j 与 H_{j+1} 之间相应插入

$$H_{ji} = H_{j+1}(H_j \cap G_i), \quad 0 \leq i \leq r.$$

对每对 $0 \leq i < r$ 、 $0 \leq j < s$, 同一次引理 7.1.3 的应用还给出

$$G_{ij}/G_{i,j+1} \cong H_{ji}/H_{j,i+1}.$$

两个矩形数组按行和按列读取的次序不同, 但格子的对应提供了所需配对. 重复项只产生平凡因子, 删掉即可. $\square$

这就是 **Schreier 细化定理** (Schreier refinement theorem). 它比较的是商群, 而不是断言两条细化中的子群相同. 事实上, $C_2 \times C_2$ 中任取一个二阶子群都给出合成列, 三种选择的中间子群互不相同.

再看一个需要实际细化的例子。取 $G = C_{12} = \langle g \rangle$, 令 $A = \langle g^2 \rangle$ 、 $B = \langle g^3 \rangle$, 考虑 $G > A > 1$ 与 $G > B > 1$ 。它们的因子分别为 C_2, C_6 与 C_3, C_4 , 原来的两列并不等价。由定理 3.1.4 及 $g = (g^2)^{-1}g^3$, 有

$$A \cap B = \langle g^6 \rangle, \quad AB = BA = G.$$

细化公式在第一段插入的 AB 或 BA 都只是重复 G , 在第二段插入的交则给出新的二阶子群。删去重复项后, 两列分别变成

$$G > \langle g^2 \rangle > \langle g^6 \rangle > 1,$$

$$G > \langle g^3 \rangle > \langle g^6 \rangle > 1.$$

由于循环群的商仍循环, 第一列的因子为 C_2, C_3, C_2 , 第二列的因子为 C_3, C_2, C_2 。把第一列的首个因子与第二列的第二个因子配对, 第二个与第一个配对, 末个与末个配对, 就得到同构因子的一一对应。

7.1.3 Jordan–Hölder 定理

定理 7.1.5 (Jordan–Hölder). 若群 G 有合成列, 则它的任意两条合成列长度相同, 并且合成因子在同构及排列的意义下相同。

证明. 由定理 7.1.4, 给定的两条合成列存在等价细化。考察原列中的相邻两项 $G_i > G_{i+1}$ 。若细化在它们之间插入不同子群, 删去重复项后, 紧接 G_i 的第一项 K 必满足 $G_{i+1} < K < G_i$ 及 $K \trianglelefteq G_i$ 。定理 2.4.4 于是把 K 对应到单群 G_i/G_{i+1} 的非平凡真正规子群 K/G_{i+1} , 矛盾。因此细化只会重复原有项。

删去重复项后, 细化的非平凡因子就是原列的全部因子; 等价细化对这些因子给出同构配对, 所以原列长度相同, 合成因子也在排列后逐一同构。□

Jordan–Hölder 定理 (Jordan–Hölder theorem) 使合成因子的同构类型多重集成群的不变量, 也就是同时记录出现了哪些同构类型, 以及每种类型出现多少次。不过这些因子不足以重建原群: C_4 和 $C_2 \times C_2$ 都有两个 C_2 因子, 却不相互同构。合成因子记录了分解后的简单部分, 部分之间怎样结合仍是扩张问题。

以 S_4 为例, 链

$$S_4 \supseteq A_4 \supseteq V_4 \supseteq \langle (12)(34) \rangle \supseteq 1$$

给出因子 C_2, C_3, C_2, C_2 , 故是合成列。因子阶的乘积为 24, 与 S_4 的阶相符。以后遇到一个有限群的候选合成列时, 可以先用阶数乘积排查计算错误, 再逐项检查正规性和单性; 阶数一致本身并不能代替后两项检查。

7.2 可解群

非交换群仍可能由若干交换群逐层构成, 例如 S_3 有交换正规子群 A_3 , 商群也交换。要判断一般群是否具有这种分解, 逐一寻找次正规列并不方便。交换子直接衡量两个元素不交换的程度; 反复取交换子生成的子群, 就得到不依赖选择的检验方法。本节先建立这一方法, 再考察它在子群、商群与扩张中的行为。

7.2.1 导出列与交换子

两个元素 x, y 交换, 当且仅当 $xyx^{-1}y^{-1} = 1$. 把所有这样的偏差一并压成单位, 应当得到一个交换商群; 这就是导出子群的构造动机。

定义 7.2.1. 设 G 为群。对 $x, y \in G$, 约定其**交换子** (commutator) 为 $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. 对子群 $H, K \leq G$, 令

$$[H, K] = \langle hkh^{-1}k^{-1} \mid h \in H, k \in K \rangle,$$

即取全部所列元素及其逆的有限乘积组成的子群。记

$$G' = [G, G], \quad G^{(0)} = G, \quad G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}].$$

将 G' 称为 G 的**导出子群** (derived subgroup), 将所得下降列称为 G 的**导出列** (derived series)。如果某个 $d \geq 0$ 满足 $G^{(d)} = 1_G$, 则将 G 称为**可解群** (solvable group); 最小的这种 d 称为 G 的导出长度。

定义 7.2.2. 设 G 为群, $H \leq G$ 为子群。若对每个自同构 $\alpha: G \rightarrow G$ 都有 $\alpha(H) = H$, 则称 H 是 G 的**特征子群** (characteristic subgroup)。

每个特征子群都正规, 因为内自同构也是自同构。反过来不成立: V_4 的任一二阶子群都正规, 但由 (123) 共轭得到的自同构会置换这三个二阶子群, 所以它们都不是 V_4 的特征子群。

交换子集合一般不是子群, 因此定义中必须取“生成的子群”。对任意同态 f , 有 $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$, 从而

$$f([H, K]) = [f(H), f(K)]. \quad (7.1)$$

这里两边都是由 $f(h)f(k)f(h)^{-1}f(k)^{-1}$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群; 同态把生成元及其逆的有限乘积送到对应乘积, 因而得到等号, 而不仅是一个包含关系。特别地, 每个自同态都将 G' 映入自身, 而每个自同构都将它映为自身, 故 G' 是特征子群; 导出列每一项也都是 G 的特征子群。

命题 7.2.3 (交换商群与可解性的判别). 设 G 为群, $N \trianglelefteq G$. 商群 G/N 交换, 当且仅当 $G' \leq N$. 此外, G 可解, 当且仅当它有一条全部因子都是交换群的次正规列。

证明. 两个陪集 xN, yN 交换, 恰好等价于 $[x, y] \in N$, 所以第一个断言成立。

若 G 可解, 导出列本身就是所需的列。反之, 设 $G = G_0 \triangleright \cdots \triangleright G_r = 1$ 的因子均为交换群。由第一断言, $G'_i \leq G_{i+1}$. 归纳得 $G^{(i)} \leq G_i$: 若包含在第 i 步成立, 取双方导出子群即得下一步。因此 $G^{(r)} = 1$. $\square$

设 G 为群, $G' = [G, G]$ 为其导出子群。将商群 G/G' 称为 G 的**交换化** (abelianization), 记为 G_{ab} . 上一命题说明, G' 是使商群交换所必须商去的最小正规子群; 换成同态的语言, 就是下面的性质。

推论 7.2.4 (交换化的泛性质). 设 G 为群, $q: G \rightarrow G_{\text{ab}} = G/G'$ 为商映射. 对任意交换群 A 及同态 $f: G \rightarrow A$, 存在唯一同态 $\bar{f}: G_{\text{ab}} \rightarrow A$ 满足 $f = \bar{f}q$, 其公式为 $\bar{f}(gG') = f(g)$.

证明. 因为 A 交换, 所有交换子都被 f 映为单位元, 故 $G' \leq \ker f$. 定理 2.3.6 于是给出所述同态及其唯一性. $\square$

可解性的名称来自方程理论, 但当前定义是纯群论的. 交换群导出长度至多为一; 非交换可解群则允许非交换性存在, 只要求它在有限次取导出子群之后消失.

7.2.2 可解性的稳定性

定理 7.2.5 (可解性的子群、商群与扩张稳定性). 设 G 为群. 若 G 可解, 则它的每个子群和关于任意正规子群的商群都可解. 对任意 $N \trianglelefteq G$, 群 G 可解, 当且仅当 N 和 G/N 都可解. 更具体地, 若后两者的导出长度分别至多为 a, b , 则 G 的导出长度至多为 $a + b$.

证明. 对 $H \leq G$, 从 $H^{(0)} \leq G^{(0)}$ 出发, 每次取交换子生成的子群都保持包含, 归纳得到 $H^{(i)} \leq G^{(i)}$. 若 $G^{(d)} = 1$, 便有 $H^{(d)} = 1$, 证明了子群结论.

对满同态 $f: G \rightarrow Q$, 式(7.1)先给出 $f(G') = Q'$, 逐次用于导出子群得到 $f(G^{(i)}) = Q^{(i)}$. 因此 $G^{(d)} = 1$ 还推出 $Q^{(d)} = 1$, 证明了商群结论.

现在设 $N^{(a)} = 1$ 、 $(G/N)^{(b)} = 1$. 将刚证的像公式用于商映射 $\pi: G \rightarrow G/N$, 得到 $\pi(G^{(b)}) = 1$, 即 $G^{(b)} \leq \ker \pi = N$. 继续取 a 次导出子群, 得到

$$G^{(a+b)} = \left(G^{(b)}\right)^{(a)} \leq N^{(a)} = 1.$$

反方向中, 若 G 可解, 则本证明开头的子群结论用于 $N \leq G$, 商群结论用于 $\pi: G \rightarrow G/N$, 分别说明 N 与 G/N 可解. $\square$

对直积 $A \times B$, 投影到 B 的核为 $A \times \{1\} \cong A$, 商群同构于 B ; 定理 7.2.5 因而说明两个可解群的直积可解, 再对因子数归纳即可处理有限直积. 对于定义 6.2.1 的 $N \rtimes H$, 投影 $(n, h) \mapsto h$ 仍是满同态, 核同构于 N , 故 N, H 可解时半直积也可解; 作用可以非平凡. 例如 $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$ 非交换, 却有交换正规子群及交换商群.

推论 7.2.6 (有限可解群的合成因子). 有限群 G 可解, 当且仅当它有一条合成列, 其全部合成因子均为素数阶循环群. 此时 G 的任意合成列都具有这一性质.

证明. 有限性保证合成列存在. 若 G 可解, 定理 7.2.5 把可解性传给任意合成列的各项及其商. 若合成因子为非平凡可解单群 S , 则 $S' \trianglelefteq S$ 只能为 1 或 S ; 后者会使导出列恒等于 S , 与可解性矛盾. 所以 $S' = 1$, 即 S 交换, 命题 2.3.8 进一步说明 S 是素数阶循环群.

反之, 若有一条合成列的因子均为素数阶循环群, 该合成列就是因子全为交换群的次正规列, 命题 7.2.3 给出 G 的可解性. 平凡群的合成列没有因子, 两方向的结论也成立. $\square$

7.2.3 对称群与三角矩阵群

对 $n \geq 3$, 有

$$S'_n = A_n. \quad (7.2)$$

定理 3.2.3 给出符号满同态 $S_n \rightarrow \{1, -1\}$, 核为 A_n 。其像交换, 故每个交换子都落在核中, 也就是 $S'_n \leq A_n$ 。另一方面, 对三个不同字母 a, b, c , 直接按从右向左的次序计算得 $[(ab), (bc)] = (acb)$ 。交换 b, c 便得到另一方向的三轮换, 所以全部三轮换都属于 S'_n 。命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的乘积, 故 $A_n \leq S'_n$, 得到式 (7.2)。

在低阶情形, 式 (7.2) 给出 $S'_3 = A_3 = \langle (123) \rangle \cong C_3$, 所以 $S''_3 = 1$ 。对于 A_4 , 三种双换位连同单位元组成子群 V_4 , 共轭只改变字母而保持双换位类型, 故 $V_4 \trianglelefteq A_4$ 。商群阶为 $12/4 = 3$, 由推论 2.2.5 循环, 因而交换。命题 7.2.3 给出 $A'_4 \leq V_4$ 。直接计算给出一个非平凡双换位, 例如

$$[(123), (124)] = (12)(34).$$

用 (123) 及其平方对 (12)(34) 共轭, 分别得到 (14)(23)、(13)(24)。导出子群正规, 故包含 V_4 的全部三个非单位元, 得到 $A'_4 = V_4$ 。而 V_4 交换, 所以这些计算给出

$$S'_3 = A_3, \quad S''_3 = 1; \quad S'_4 = A_4, \quad S''_4 = V_4, \quad S'''_4 = 1. \quad (7.3)$$

当 $n \geq 5$ 时情况突变; 第 7.4 节将证明 A_n 是非交换单群, 从而 $A'_n = A_n$, S_n 不可解。

三角矩阵展示另一种层层消去非交换性的过程。以下只用线性代数中的实矩阵。固定整数 $m \geq 1$, 令 B_m 为所有可逆实上三角 $m \times m$ 矩阵组成的群, U_m 为其中对角线全为 1 的子群。取对角元给出满同态

$$B_m \longrightarrow (\mathbb{R}^\times)^m,$$

其核为 U_m , 故定理 2.4.1 给出 $B_m/U_m \cong (\mathbb{R}^\times)^m$ 。后者交换; 根据定理 7.2.5 的扩张结论, 要证 B_m 可解, 只须证明 U_m 可解。

命题 7.2.7 (单位上三角群的交换子滤过). 固定整数 $m \geq 1$, 记 B_m 为所有可逆实 $m \times m$ 上三角矩阵组成的群, 并记 U_m 为其中对角线全为 1 的矩阵组成的子群。对整数 $k \geq 1$, 令 J_k 为满足

$$x_{ij} = 0 \quad (j - i < k)$$

的全部实 $m \times m$ 矩阵 $X = (x_{ij})$ 组成的集合, 记 $V_k = I_m + J_k$ 。则各 V_k 都是 U_m 的子群, $V_1 = U_m$ 、 $V_m = \{I_m\}$, 且对任意整数 $a, b \geq 1$, 有

$$[I_m + J_a, I_m + J_b] \subseteq I_m + J_{a+b}.$$

因此 U_m 与 B_m 都可解。

证明. 先考察严格上三角部分的乘积。若 $X \in J_a$ 、 $Y \in J_b$, 则乘积中非零项 $x_{i\ell}y_{\ell j}$ 必须满足 $\ell - i \geq a$ 、 $j - \ell \geq b$, 从而 $j - i \geq a + b$ 。因此 $J_a J_b \subseteq J_{a+b}$ 。又因 $j - i \leq m - 1$, 有 $J_m = 0$, 所以 $X^m = 0$ 对每个 $X \in J_1$ 成立。

各 J_k 对加法及取负封闭, 且 $J_{2k} \subseteq J_k$ 。当 $X, Y \in J_k$ 时, 由

$$(I_m + X)(I_m + Y) = I_m + X + Y + XY$$

可知 V_k 对乘法封闭。对 $X \in J_k$, 逆矩阵为有限和

$$(I_m + X)^{-1} = \sum_{j=0}^{m-1} (-X)^j,$$

其中 $X^0 = I_m$, 其他各项都属于 J_k 。于是 V_k 对取逆也封闭, 确为子群。

接着考察交换子。若 $X \in J_a, Y \in J_b$, 则

$$(I_m + X)(I_m + Y) - (I_m + Y)(I_m + X) = XY - YX \in J_{a+b}.$$

写 $A = I_m + X, B = I_m + Y$, 则

$$[A, B] - I_m = (AB - BA)A^{-1}B^{-1}.$$

两个逆矩阵均为 $I_m + J_1$ 中的元素, 且 $J_{a+b}J_1 \subseteq J_{a+b+1} \subseteq J_{a+b}$, 故右侧仍属于 J_{a+b} 。这证明每个生成交换子落在子群 $I_m + J_{a+b}$ 内, 因而整个交换子子群也包含于其中。

由 $U_m = I_m + J_1$ 归纳可得 $U_m^{(r)} \subseteq I_m + J_{2^r}$; 当 $2^r \geq m$ 时右侧为 $\{I_m\}$, 所以 U_m 可解。最后对正规子群 $U_m \trianglelefteq B_m$ 应用定理 7.2.5: 核 U_m 可解, 商群同构于交换群 $(\mathbb{R}^\times)^m$, 故 B_m 可解。□

上述证明利用了严格上三角部分相乘时满足的 $J_a J_b \subseteq J_{a+b}$, 以及由此得到的交换子估计。普通群乘法仍含有 $X + Y$ 这样的低阶项; 例如 $m \geq 2$ 时, 若 E_{12} 只有第 (1, 2) 项为 1、其余项为 0, 则

$$(I_m + E_{12})^2 = I_m + 2E_{12},$$

第一条上对角线上的项并未消失。取交换子时, 这些低阶项才抵消, 结果进入更深的滤过层。反复取导出子群便不断提高可能出现非零项的上对角线位置; 矩阵大小固定后, 这一过程在有限步内终止。任意实可逆矩阵没有这样的形状限制, 不能套用这个论证。

7.3 幂零群

可解性要求逐层得到的因子都是交换群, 但这些因子中的元素未必与其余部分交换。幂零性进一步要求: 在模去前面各层以后, 新的一层应落在整个商群的中心。这个条件既可以从单位子群向上构造, 也可以从全群向下取交换子。两种中心列将给出等价判据, 并把有限 p 群与 Sylow 子群的直积分解联系起来。

7.3.1 上、下中心列

下中心列不断取与全群的交换子; 上中心列则先取中心, 再在商群中重复取中心。注意前者下降、后者上升, 两种指标的起点也不同。

定义 7.3.1. 设 G 为群。对任意子群 $H, K \leq G$, 以 $[H, K]$ 表示由所有 $hkh^{-1}k^{-1}$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群。递归令

$$\gamma_1(G) = G, \quad \gamma_{i+1}(G) = [G, \gamma_i(G)] \quad (i \geq 1)$$

所得子群列称为 G 的**下中心列** (lower central series)。再递归令

$$Z_0(G) = 1, \quad Z_{i+1}(G) = \{x \in G \mid [g, x] \in Z_i(G) \text{ 对所有 } g \in G\} \quad (i \geq 0)$$

所得子群列称为 G 的**上中心列** (upper central series)。若存在非负整数 c , 使从 $\gamma_1(G) = G$ 出发反复取与全群的交换子后得到 $\gamma_{c+1}(G) = 1$, 则称 G 为**幂零群** (nilpotent group); 最小这样的 c 是其幂零类。

先核验递归中各项的子群性质与正规性。对于上中心列, $Z_0(G) = 1$ 是特征子群。假设 $Z_i(G)$ 已是特征子群, 则它正规, 商群 $G/Z_i(G)$ 因而有定义。商映射下中心的原像恰是上式中的 $Z_{i+1}(G)$: 陪集 $xZ_i(G)$ 与每个 $gZ_i(G)$ 交换, 当且仅当 $[g, x] \in Z_i(G)$ 。由定理 2.4.4, 这个原像是包含 $Z_i(G)$ 的子群, 并且

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)). \quad (7.4)$$

任一 G 的自同构保持 $Z_i(G)$, 故诱导商群的自同构; 它保持商群的中心, 因此也保持这个原像。于是 $Z_{i+1}(G)$ 仍是特征子群, 归纳完成。子群性质、正规性和 $Z_i(G) \leq Z_{i+1}(G)$ 都在同一步得到。

下中心列从特征子群 $\gamma_1(G) = G$ 出发。若 $\gamma_i(G)$ 已是特征子群, 对任一自同构 φ 使用(7.1), 便有

$$\varphi(\gamma_{i+1}(G)) = [\varphi(G), \gamma_i(G)] = [G, \gamma_i(G)] = \gamma_{i+1}(G).$$

所以 $\gamma_{i+1}(G)$ 也是特征子群。特别地, 各项都正规; 对 $x \in \gamma_i(G)$ 、 $g \in G$, 正规性保证 gxg^{-1} 仍在 $\gamma_i(G)$ 中, 从而 $[g, x] \in \gamma_i(G)$ 。因此 $\gamma_{i+1}(G) \leq \gamma_i(G)$, 下中心列确实递减。

递减并不意味着严格递减; 即使一系列持续严格递减, 也不能据此断言它会在某个有限步到达单位群。幂零定义中的有限步终止是额外要求。为比较两种中心列, 先把它们共同满足的层间条件写出来。

定义 7.3.2 (中心列). 设 G 为群, c 为非负整数。一条由 G 的正规子群组成的有限链

$$1 = C_0 \leq C_1 \leq \cdots \leq C_c = G$$

若对每个 $1 \leq i \leq c$ 都满足 $[G, C_i] \leq C_{i-1}$, 则称为 G 的一条**中心列** (central series)。

因为各项正规, 相应的商群均有定义。把交换子条件写到商群中, 得到

$$[G, C_i] \leq C_{i-1} \iff C_i/C_{i-1} \leq Z(G/C_{i-1}).$$

这比仅要求每层因子交换更强:

$$\text{因子 } C_i/C_{i-1} \text{ 交换: } [C_i, C_i] \leq C_{i-1};$$

$$\text{因子居于整个商群的中心: } [G, C_i] \leq C_{i-1}.$$

后一条件要求该层元素模去 C_{i-1} 后与全群交换, 而不只是彼此交换。

命题 7.3.3 (中心列的等价判据). 设 G 为群, $c \geq 0$ 为整数. 以下条件等价:

1. $\gamma_{c+1}(G) = 1$;
2. $Z_c(G) = G$;
3. 存在正规子群链 $1 = C_0 \leq C_1 \leq \cdots \leq C_c = G$, 使 $[G, C_i] \leq C_{i-1}$.

每个幂零群都可解。

证明. 第一条件成立时, 取 $C_i = \gamma_{c+1-i}(G)$. 下中心列各项正规, 并且 $[G, C_i] = C_{i-1}$, 故第三条件成立。

若第三条件成立, 由 $C_0 = Z_0(G)$ 归纳: 假设 $C_{i-1} \leq Z_{i-1}(G)$, 则对 $x \in C_i$ 和 $g \in G$, 有 $[g, x] \in C_{i-1} \leq Z_{i-1}(G)$. 定义 7.3.1 中上中心列的定义给出 $x \in Z_i(G)$. 所以 $C_i \leq Z_i(G)$, 在 $i = c$ 时得到第二条件. 第二条件成立时, 直接取 $C_i = Z_i(G)$, 由同一定义得到第三条件。

最后从第三条件出发, 若 $\gamma_j(G) \leq C_{c+1-j}$, 则

$$\gamma_{j+1}(G) = [G, \gamma_j(G)] \leq [G, C_{c+1-j}] \leq C_{c-j}.$$

以 $\gamma_1(G) = C_c$ 为起点归纳, 得到 $\gamma_{c+1}(G) \leq C_0 = 1$, 即第一条件。

第三条件还给出 $[C_i, C_i] \leq [G, C_i] \leq C_{i-1}$, 故由命题 7.2.3, 每个因子 C_i/C_{i-1} 都是交换群. 把链按下降次序排列, 再用该命题关于因子均为交换群的次正规列判据, 便得 G 可解. $\square$

非平凡交换群的幂零类为一. 四元数群满足

$$Q'_8 = Z(Q_8) = \{1, -1\}, \quad [Q_8, \{1, -1\}] = 1,$$

所以幂零类为二. 这里 $Q_8/Z(Q_8) \cong V_4$ 给出 $Q'_8 \leq Z(Q_8)$, 而由 (3.4) 算出 $[i, j] = -1$, 便得所写的等号。

相反, S_3 虽然可解, 中心却平凡: 任何中心元都须在共轭下保持每个换位, 由 (3.1), 它必须同时保持集合 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$, 因而固定所有字母. 于是上中心列恒为单位群, 命题 7.3.3 说明 S_3 不幂零. 下中心列则在非平凡子群处停止下降. 取 $r = (123)$ 、 $s = (12)$, 有 $srs^{-1} = r^{-1}$, 故 $[s, r] = r^{-2} = r$. 由于 A_3 正规, 得到 $[S_3, A_3] = A_3$; 再结合 (7.3) 中的 $S'_3 = A_3$, 可知

$$\gamma_1(S_3) = S_3, \quad \gamma_j(S_3) = A_3 \quad (j \geq 2).$$

因此 $1 < A_3 < S_3$ 的两层因子虽然都交换, 这条链却不是中心列: 第一层已经不满足 $[S_3, A_3] \leq 1$ 。

持续严格下降也可能不在有限步终止. 考虑第 6.2 节的取逆作用半直积 $G = \mathbb{Z} \rtimes C_2$, 其中 $r = (1, 0)$ 具有无限阶, $s = (0, 1)$ 满足 $srs^{-1} = r^{-1}$. 每个元素唯一写成 $r^t s^\varepsilon$, $t \in \mathbb{Z}$ 、 $\varepsilon \in \{0, 1\}$. 由半直积乘法直接得到

$$[r^t, r^k] = 1, \quad [r^t s, r^k] = r^{-2k},$$

故 $[G, \langle r^k \rangle] = \langle r^{2k} \rangle$ 。又有 $[s, r] = r^{-2}$ 。两个生成元的共轭都保持 $\langle r^2 \rangle$ ，所以它正规；模去它以后 r, s 的像交换，由命题 7.2.3 得到 $G' = \langle r^2 \rangle$ 。因此

$$\gamma_j(G) = \langle r^{2^{j-1}} \rangle \quad (j \geq 2).$$

这些子群严格递减；它们的交也平凡，因为一个整数若被任意高的 2 次幂整除，就只能为零。但每一项仍含非单位元，因而 G 不幂零。

幂零性传给子群及商群。具体地，对 $H \leq G$ 和满同态 $f: G \rightarrow Q$ ，有

$$\gamma_j(H) \leq \gamma_j(G), \quad f(\gamma_j(G)) = \gamma_j(Q) \quad (j \geq 1). \quad (7.5)$$

第一式由交换子生成元的包含关系归纳得到；第二式以 $f(G) = Q$ 为起点，将式(7.1)逐次用于 $[G, \gamma_j(G)]$ 即得。因此 $\gamma_{c+1}(G) = 1$ 会使 H, Q 的相应项也为单位群。不过，“可解扩张仍可解”不能换成“幂零扩张仍幂零”： $A_3 \cong C_3 \trianglelefteq S_3$ 及商群 $S_3/A_3 \cong C_2$ 都是交换群，而 S_3 不幂零。

7.3.2 有限 p 群的幂零性

定理 7.3.4 (有限 p -群的幂零性). 设 p 为素数。每个有限 p -群都幂零；若其阶为 p^a ，则幂零类至多为 a 。

证明. 所用的中心结论是定理 4.2.5：若 Q 是非平凡有限 p 群，则 $p \mid |Z(Q)|$ ，特别地 $|Z(Q)| \geq p$ 。下面把它逐次用于 $Q = G/Z_i(G)$ 。

若 $a = 0$ ，则 $G = 1$ ，幂零类为零。设 $a \geq 1$ 。每个 $Z_i(G)$ 都是正规子群；定理 2.2.3 说明，当 $Z_i(G) \neq G$ 时，商群 Q 的阶为正的 p 次幂，所以满足中心定理的全部假设。结合式(7.4)，得到

$$[Z_{i+1}(G) : Z_i(G)] = |Z(G/Z_i(G))| \geq p.$$

因此，只要上中心列尚未到达 G ，下一项的阶就至少增加为原来的 p 倍。若前 a 步都尚未提前到达 G ，从 $|Z_0(G)| = 1$ 出发便有 $|Z_a(G)| \geq p^a = |G|$ ，故仍必有 $Z_a(G) = G$ ；若提前到达，则以后各项保持为 G 。最后由命题 7.3.3， $Z_a(G) = G$ 等价于 $\gamma_{a+1}(G) = 1$ ，所以幂零类至多为 a 。□

这里并非只使用“中心非平凡”一次，而是在每一层商群中重新应用它。一般非平凡中心并不足以保证幂零，例如 $C_2 \times S_3$ 的中心非平凡，但以第一因子为核的商群同构于不幂零的 S_3 。由(7.5)，幂零性传给商群，所以这个直积不幂零。

对阶为 8 的二面体群，由命题 3.3.2，可以取生成元使

$$D_8 = \langle r, s \rangle, \quad r^4 = s^2 = 1, \quad srs^{-1} = r^{-1}.$$

于是

$$[s, r] = r^{-2} = r^2, \quad \gamma_2(D_8) = \langle r^2 \rangle, \quad \gamma_3(D_8) = 1.$$

它与 Q_8 同为二类幂零群，但两群不相互同构：前者有五个二阶元，后者只有一个。幂零类衡量的是交换子消失的层数，不是群的完全分类资料。

7.3.3 有限幂零群与 Sylow 子群直积

有限群的幂零性还可以从 Sylow 子群是否彼此独立看出来。证明先用一个对无限幂零群也成立的观察。

引理 7.3.5 (幂零群的正规化子条件). 设 G 为幂零群。它的每个真子群 $H < G$ 都严格包含在其正规化子 $N_G(H)$ 中。

证明. 由命题 7.3.3, 存在 c 使 $Z_c(G) = G$ 。因为 $H < G$ 而 $Z_0(G) = 1 \leq H$, 可取最小的 $1 \leq i \leq c$ 使 $Z_i(G) \not\leq H$, 再取 $z \in Z_i(G) \setminus H$ 。此时 $Z_{i-1}(G) \leq H$ 。

对任意 $h \in H$, 上中心列的定义给出 $[h, z] \in Z_{i-1}(G)$, 从而 $[z, h] = [h, z]^{-1} \in H$ 。于是 $zhz^{-1} = [z, h]h \in H$, 即 $zHz^{-1} \subseteq H$ 。

由于 $Z_i(G)$ 是子群, z^{-1} 也属于其中, 相同计算给出 $z^{-1}Hz \subseteq H$; 共轭回去得到反向包含。因此 $zHz^{-1} = H$, 即 $z \in N_G(H) \setminus H$ 。这里保留双向包含的论证, 所以无需假设 H 有限。 $\square$

定理 7.3.6 (有限幂零群的 Sylow 判据). 对有限群 G , 以下条件等价: G 幂零; G 的每个 Sylow 子群都正规; G 是其各个 Sylow 子群的内直积。

证明. 设 G 幂零, P 是一个 Sylow p 子群, 令 $N = N_G(P)$ 。由 $P \leq N \leq G$ 及定理 2.2.3, 整除 $|N|$ 的最高 p 幂恰为 $|P|$, 所以 P 也是 N 的 Sylow 子群。它在 N 中正规, 定理 5.2.2 因而说明它是 N 的唯一 Sylow p 子群。任何 N 的自同构都保持子群阶, 故必须保持 P 。

特别地, 若 $g \in N_G(N)$, 则 g 在 N 上的共轭是自同构, 必有 $gPg^{-1} = P$ 。所以 $N_G(N) \leq N_G(P) = N$ 。

若 $N < G$, 引理 7.3.5 用于真子群 N 却给出 $N < N_G(N)$, 矛盾。因此 $N = G$, 即 $P \trianglelefteq G$ 。

再设各 Sylow 子群 $P_1, \dots, P_t$ 正规, 其中 P_i 对应不同素数 p_i 。对 $x \in P_i, y \in P_j$, 正规性使 $[x, y]$ 同时属于 P_i 和 P_j ; 由定理 2.2.3, 交的阶同时整除两个互素的数 $|P_i|, |P_j|$, 故交为单位群。这说明不同因子逐元素交换, 因此乘积映射

$$P_1 \times \cdots \times P_t \longrightarrow G, \quad (x_1, \dots, x_t) \longmapsto x_1 \cdots x_t$$

是同态。

其核平凡: 设 $x_1 \cdots x_t = 1$, 固定 i , 令 $m_i = \prod_{j \neq i} |P_j|$ 。对 $j \neq i$, 推论 2.2.5 给出 $x_j^{m_i} = 1$, 且这些元素两两交换, 故由 $x_i = (\prod_{j \neq i} x_j)^{-1}$ 得 $x_i^{m_i} = 1$ 。 x_i 的阶既整除 $|P_i|$ 又整除 m_i , 两数互素, 所以 $x_i = 1$ 。各 i 都如此, 核因而平凡。

定义域阶为各 Sylow 子群阶的乘积, 恰为 $|G|$, 所以这个单同态也满射, 给出所需内直积分解。

最后设 G 是这些 Sylow 子群的内直积。定理 7.3.4 说明每个 P_i 都幂零, 记其幂零类为 c_i 。直积中的交换子逐分量计算, 因此

$$\gamma_k(P_1 \times \cdots \times P_t) = \prod_i \gamma_k(P_i).$$

该等式可对 k 归纳：逐坐标投影给出左侧包含于右侧，而把单个因子的交换子嵌入对应坐标、其余坐标取单位元，给出反向包含。取 $c = \max_i c_i$ ，则第 $c+1$ 项的每个坐标都为单位群，故直积幂零。若 $G = 1$ ，没有 Sylow 因子，空直积就是平凡群，结论同样成立。□

例如，阶为 12 的 $C_3 \times C_4$ 和 $C_3 \times V_4$ 均幂零， A_4 却不幂零，因为其 Sylow 三子群不唯一。判断有限群时，可先检查 Sylow 子群；计算无限群时，则应回到中心列的定义，不能直接搬用有限 Sylow 直积判据。

7.4 交错群的单性

低阶对称群的导出列最终到达单位群， S_n 在 $n \geq 5$ 时却不再如此。关键在于此时的 A_n 没有非平凡正规子群。本节以三轮换为目标：先说明所有三轮换可由群内共轭相互得到，再从任意非平凡正规子群中找出一个三轮换。证明只用置换计算、正规性和移动字母数的比较；与方程求解的联系留在节末说明。

7.4.1 三轮换生成与正规子群

一个非平凡正规子群一旦包含某种置换，就必须包含它的所有群内共轭。因此，证明交错群单性的关键是找到足够简单且共轭丰富的元素。三轮换特别适合用来证明这一点：它是移动字母数最少的非单位偶置换。

引理 7.4.1 (三轮换的生成与共轭性). 设 $n \geq 3$ 为整数。三轮换生成 A_n ；若 $n \geq 5$ ，则所有三轮换在 A_n 中共轭。

证明. 命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的有限乘积，故这些三轮换生成 A_n 。下面证明群内共轭性。

由命题 3.2.6，相同轮换型的两个置换在 S_n 中共轭；因此对任意两个三轮换 α, β ，存在 $u \in S_n$ 使 $u\alpha u^{-1} = \beta$ 。若 u 为偶置换，就已得到 A_n 内的共轭。

若 u 为奇置换，因 $n \geq 5$ 而 β 只移动三个字母，可从它固定的字母中选出两个，组成换位 t 。不交轮换交换 (定理 3.2.2)，所以 $t\beta t^{-1} = \beta$ 。符号同态的乘法性质又说明 tu 为偶置换，于是 $(tu)\alpha(tu)^{-1} = t\beta t^{-1} = \beta$ ，得到所需共轭。□

因此只要证明非平凡正规子群包含一个三轮换，就能推出它等于整个 A_n 。下面的交换子方法把任意非单位元改造成移动较少字母的元素。

定义 7.4.2. 设 $n \geq 1$ 为整数， $\sigma \in S_n$ 。将被 σ 移动的字母组成的集合称为 σ 的支集：

$$\text{supp}(\sigma) = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \sigma(i) \neq i\}.$$

将 $|\text{supp}(\sigma)|$ 称为 σ 的支集大小，也简称支持度。

要在非平凡正规子群中寻找三轮换，可以先选一个支持度最小的非单位元，再证明它不能移动四个或更多字母。为此，需要一种既留在该正规子群中、又便于估计支持度的运算。若 $N \trianglelefteq A_n$ 、 $\sigma \in N$ 、 $\tau \in A_n$ ，则正规性给出 $\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in N$ ，因而

$$[\sigma, \tau] = \sigma(\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) \in N.$$

把同一交换子写成 $(\sigma\tau\sigma^{-1})\tau^{-1}$, 若 τ 是三轮换, 这两个因子的支集就各有三个字母。在两个支集之外, 每个字母都被两个因子固定, 所以乘积的支集包含于它们的并集, 支持度至多为六。这个上界与 σ 原来移动多少字母无关。

还须保证得到的交换子不是单位元, 即保证 $\sigma\tau\sigma^{-1} \neq \tau$ 。选择 τ 时, 让其支集与共轭后的支集不同, 就能做到这一点。把最小支持度限制在六以内后, 再让这两个支集适当重合, 就可以得到更小的上界。下面逐一选择所需的三轮换。

7.4.2 交错群的单性

定理 7.4.3 (交错群的单性). 设 $n \geq 5$ 为整数。则交错群 A_n 是非交换单群。

证明. 设 $1 \neq N \trianglelefteq A_n$, 在 $N \setminus \{1\}$ 中取支持度最小的元素 σ , 记该支持度为 m 。偶置换不可能恰好移动一个或两个字母, 所以 $m \geq 3$ 。

先证 $m \leq 6$ 。若 $m > 6$, 选 a 满足 $\sigma(a) = b \neq a$ 。为了使共轭前后的支集不同, 选取一个移动 a 却固定 b 的三轮换: 取不同于 a, b 的两个字母 c, d , 令 $\tau = (acd)$ 。共轭 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 的支集包含 b , 而 τ 的支集不包含 b , 故二者不同, $[\sigma, \tau] \neq 1$ 。这个交换子属于 N , 支持度至多六, 违背 m 的最小性。

若 $m = 3$, 则 σ 已是三轮换。其余可能的偶置换轮换类型只有下面几种; 字母均表示互不相同的点。

1. 若 $m = 4$, 必有 $\sigma = (ab)(cd)$ 。选支集外的字母 e (此处用 $n \geq 5$), 令 $\tau = (cde)$ 。于是 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (dce) = \tau^{-1}$, 所以 $[\sigma, \tau] = \tau^{-2} = \tau$ 是 N 中的三轮换。这也表明支持度最小元不能实际具有 $m = 4$ 。
2. 若 $m = 5$, 偶性迫使 $\sigma = (abcde)$ 。在五轮换中选连续的三个字母, 令 $\tau = (abc)$, 则共轭为 (bcd) 。二者支集不同, 所以交换子非平凡; 其支集包含于 $\{a, b, c, d\}$ 。这个元素属于 N , 支持度小于 5, 违背最小性。
3. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abc)(def)$, 从第一个轮换取两个字母、第二个轮换取一个字母, 令 $\tau = (abd)$ 。共轭为 (bce) , 二者支集不同, 所以交换子非平凡; 其支集包含于 $\{a, b, c, d, e\}$ 。这个元素属于 N , 支持度至多五, 仍与最小性矛盾。
4. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abcd)(ef)$, 在四轮换中选连续的三个字母, 令 $\tau = (abc)$ 。共轭为 (bcd) , 二者支集不同, 因而产生一个属于 N 的非平凡交换子, 其支持度至多四, 再次矛盾。

这些情形穷尽了支持度四至六的偶置换: 由定理 3.2.3 的轮换符号公式, k 轮换的符号为 $(-1)^{k-1}$, 所以六轮换、三个换位, 以及三轮换乘一个换位都是奇置换; 含固定点的轮换型应按实际支持度计入前面的情形。因此 N 含有三轮换。

引理 7.4.1 说明所有三轮换在 A_n 中共轭, 而 $N \trianglelefteq A_n$ 保证这些共轭全部属于 N ; 再用该引理的生成结论, 得到 $N = A_n$ 。最后, $(123)(124)$ 把 1 送到 3, 而 $(124)(123)$ 把 1 送到 4, 所以两个三轮换不交换, A_n 非交换。□

交错群的单性 (simplicity of the alternating group) 在 $n = 5$ 就成立；证明没有使用多于五个字母去处理 A_5 的双换位。低阶例外也应同时记住： $A_3 \cong C_3$ 是交换单群， A_4 有真正规子群 V_4 ，因而不单。

7.4.3 对称群的不可解性与方程理论前瞻

推论 7.4.4 (对称群的可解性判据). 设 $n \geq 1$ 为整数。当 $n \geq 5$ 时， $A'_n = A_n$ ，因而 A_n 及 S_n 均不可解；当 $1 \leq n \leq 4$ 时， S_n 可解。

证明. 式(7.1)说明自同构保持导出子群，因此 $A'_n \leq A_n$ 。由定理 7.4.3， A_n 非交换且为单群：前者说明存在不交换的元素，故 $A'_n \neq 1$ ；后者迫使 $A'_n = A_n$ 。所以导出列各项均为 A_n ，不能下降到单位群， A_n 不可解。

若 S_n 可解，定理 7.2.5 用于子群 $A_n \leq S_n$ 会推出 A_n 可解，矛盾。低阶时，式(7.3)已具体给出 $S_3'' = 1$ 、 $S_4''' = 1$ ；而 $S_1 = 1$ 、 $S_2 \cong C_2$ 本身就是交换群，故均可解。□

这为一般方程的根式不可解性准备了群论部分。到本卷 Galois 理论中，我们将建立“用有限次开根表达根”与适当 Galois 群的可解性之间的联系，并证明相应一般多项式的 Galois 群是对称群。证明这两个结论之后， S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解才转化为一般五次及更高次方程没有统一根式公式。

当前结果并不说“每个五次方程都不可根式求解”。例如 $x^5 - 2 = 0$ 的一个根本来就是 $\sqrt[5]{2}$ ，其余根再乘五次单位根即可表达。决定具体方程的是它自己的 Galois 群，而不是次数一个数字。这里先明确逻辑分工：本章完成可解群及非交换单群的事实，域扩张与根式之间的对应留到本卷后续章节证明。

本章小结

Schreier 细化定理通过交与乘积比较不同的次正规列，Jordan-Hölder 定理则说明合成因子的同构类型与重数不依赖所选合成列。它们确定的是分解后的合成因子，而不是原群的全部乘法；因子怎样结合，仍属于上一章的扩张问题。

导出列检测群能否通过有限层交换群扩张得到；中心列要求更强，使每层因子在相应商群中居于中心。有限幂零群恰为其 Sylow 子群的直积，而可解群不必如此。 A_n 在 $n \geq 5$ 时的非交换单性，使其导出列始终停留在自身，提供了不可解群的基本例子。本章从既有群向下分解，第八章将从生成元与关系出发构造群。

习题

习题 7.1. 设 $D_{24} = \langle r, s \rangle$ ，其中 r 的阶为 12。写出一条合成列，确定合成因子，并说明 C_{24} 与它有相同合成因子但不相互同构。

解. 取

$$D_{24} \supseteq \langle r \rangle \supseteq \langle r^2 \rangle \supseteq \langle r^4 \rangle \supseteq 1.$$

命题 3.1.3 给出 r^2, r^4 的阶分别为 6, 3，所以子群阶依次为 24, 12, 6, 3, 1。旋转子群的指数为二，由命题 2.3.3 正规；后续相邻项处于循环群内，而循环群是交换群，故也满足

正规性。定理 2.2.3 给出相邻商的阶为 2, 2, 2, 3, 由命题 2.3.8 及素数阶群的循环性, 它们分别是单群 C_2, C_2, C_2, C_3 , 因此所写链是合成列。定理 3.1.4 保证 C_{24} 中存在阶为 12, 6, 3, 1 的嵌套子群, 取此列得到相同因子。前者非交换, 因为 $srs^{-1} = r^{-1} \neq r$; 后者交换, 所以不相互同构。□

习题 7.2. 设 $f: G \rightarrow H$ 是满同态, $N = \ker f$ 。证明 $H' \cong G'/(G' \cap N)$ 。若 $G' \cap N = 1$ 且 H 交换, 能否推出 G 交换?

解. 由 (7.1) 及 $f(G) = H$, 限制同态 $f|_{G'}: G' \rightarrow H'$ 的像是整个 H' , 其核为 $G' \cap \ker f = G' \cap N$ 。对这个满同态应用定理 2.4.1, 即得所求同构。若此外 $H' = 1$ 、 $G' \cap N = 1$, 则 G' 既包含在 N 中又与 N 交为平凡子群, 因此 $G' = 1$ 。命题 7.2.3 取正规子群为 1, 便说明 G 交换。□

习题 7.3. 设 $M, N \leq G$ 都可解。证明 MN 可解, 并据此说明每个有限群有唯一的最大可解正规子群。

解. 定理 2.4.2 用于 $M \leq G$ 、 $N \leq G$, 给出 MN 是子群, $M \leq MN$, 以及 $MN/M \cong N/(M \cap N)$; 这个同构把 $n(M \cap N)$ 送到 nM 。由定理 7.2.5 的商群结论, 右侧作为 N 的商群可解; 再将同一定理的扩张结论用于 $M \leq MN$, 得到 MN 可解。又因 M, N 均在 G 中正规, 任意共轭保持它们的乘积, 故 $MN \trianglelefteq G$ 。有限群只有有限多个子群, 把它的全部可解正规子群依次相乘, 反复应用刚证的两子群乘积结论, 得到可解正规子群 R 。它包含每个可解正规子群, 所以最大; 任何另一个具有此性质的子群必须既包含 R 又被 R 包含, 故唯一。□

习题 7.4. 对整数 $n \geq 3$, 计算 D'_{2n} 及下中心列, 并证明 D_{2n} 幂零当且仅当 n 为二的幂。若 $n = 2^a$, 计算上中心列, 并用两种中心列分别确定其幂零类。

解. 由命题 3.3.2 中的 $srs^{-1} = r^{-1}$, 计算得 $[s, r] = r^{-2}$, 故 $\langle r^2 \rangle \leq D'_{2n}$ 。共轭生成元 r, s 都保持 $\langle r^2 \rangle$, 所以这个子群正规。模去它以后, r 的像满足 $r = r^{-1}$, 因而与 s 的像交换, 商群交换; 命题 7.2.3 给出反向包含, 得到 $D'_{2n} = \langle r^2 \rangle$ 。对任何整数 t, k , 标准形 r^t 与 $r^t s$ 分别满足

$$[r^t, r^k] = 1, \quad [r^t s, r^k] = r^{-2k}.$$

因此与 $\langle r^k \rangle$ 取交换子恰生成 $\langle r^{2k} \rangle$, 对下中心列的指标归纳即得

$$\gamma_j(D_{2n}) = \langle r^{2^{j-1}} \rangle \quad (j \geq 2).$$

命题 3.1.3 说明 $r^{2^{j-1}} = 1$ 当且仅当 $n \mid 2^{j-1}$, 所以该列终止当且仅当 n 是二的幂。若 $n = 2^a$ ($a \geq 2$), 则 $\gamma_{a+1} = 1$ 、 $\gamma_a \neq 1$, 幂零类为 a 。所有这些二面体群的导出子群都是循环群, 故其二次导出子群平凡, 无论是否幂零都可解。

再设 $n = 2^a$, 并记 $G = D_{2^{a+1}}$ 。我们证明

$$Z_0(G) = 1, \quad Z_i(G) = \langle r^{2^{a-i}} \rangle \quad (1 \leq i \leq a-1), \quad Z_a(G) = G.$$

从 $Z_0(G) = 1 = \langle r^{2^a} \rangle$ 开始归纳。设 $1 \leq i \leq a-1$ 且上一项为 $\langle r^{2^{a-i+1}} \rangle$ 。由 (7.4), 元素属于 $Z_i(G)$, 当且仅当它的像在 $G/Z_{i-1}(G)$ 中与生成元 r, s 的像都交换。

旋转 r^t 与 r 交换, 而 $[s, r^t] = r^{-2t}$. 因此它属于 $Z_i(G)$, 当且仅当 $2^{a-i+1} \mid 2t$, 也就是 $2^{a-i} \mid t$. 反射 $r^t s$ 则满足 $[r, r^t s] = r^2$. 此时 $2^{a-i+1} \geq 4$, 所以 $r^2 \notin Z_{i-1}(G)$, 没有反射进入 $Z_i(G)$. 这就证明了前 $a-1$ 项的公式。

最后, $Z_{a-1}(G) = \langle r^2 \rangle$. 商群 $G/\langle r^2 \rangle$ 中 r, s 的像交换, 因而商群交换; 再用 (7.4), 得到 $Z_a(G) = G$. 由于 $Z_{a-1}(G) \neq G$, 命题 7.3.3 再次给出幂零类为 a , 与下中心列的计算一致. $\square$

习题 7.5. 若 $G/Z(G)$ 幂零类至多为 c , 证明 G 幂零类至多为 $c+1$. 举例说明把 $Z(G)$ 换成任意交换正规子群会使结论失效。

解. 对满射 $\pi: G \rightarrow G/Z(G)$, 式 (7.5) 给出

$$\pi(\gamma_{c+1}(G)) = \gamma_{c+1}(G/Z(G)) = 1.$$

后一等号正是商群幂零类至多为 c 的假设. 因此 $\gamma_{c+1}(G) \leq \ker \pi = Z(G)$, 再与 G 取交换子, 得到 $\gamma_{c+2}(G) \leq [G, Z(G)] = 1$. 反例取 $G = S_3, N = A_3: N \cong C_3$ 与 $G/N \cong C_2$ 均为交换群, 但 S_3 的三个二阶子群都是 Sylow 2 子群且互不相同, 定理 7.3.6 因而排除其幂零性. $\square$

习题 7.6. 设 p, q 是不同素数. 在同构意义下分类阶为 $p^2 q$ 的全部幂零群。

解. 由定理 7.3.6, 所求群是 Sylow 子群的直积 $P \times Q$, 其中 $|P| = p^2, |Q| = q$. 素数阶群循环, 故 $Q \cong C_q$; 推论 4.2.7 则说明 P 交换。

若 P 有 p^2 阶元, 该元素生成全群, 所以 $P \cong C_{p^2}$. 否则, 由推论 2.2.5, 每个非单位元都为 p 阶. 取 $a \neq 1$ 及 $b \notin \langle a \rangle$, 两个 p 阶循环子群的交只能为平凡子群: 非平凡交会生成双方, 从而使它们相等. 它们交换, 乘积中每个元素有唯一的两因子表达, 故乘积有 p^2 个元素, 等于 P . 现在对这两个正规循环子群应用命题 6.1.4, 得到 $P \cong C_p \times C_p$.

答案为 $C_{p^2} \times C_q$ 与 $C_p \times C_p \times C_q$, 两者都由不同素数对应的 Sylow 子群直积组成, 按同一 Sylow 判据确实幂零. 两者不同构, 因为第一种有 p^2 阶元, 第二种任意元素的阶都整除 pq . $\square$

习题 7.7. 利用交错群单性, 证明当 $n \geq 5$ 时, S_n 的正规子群只有 $1, A_n, S_n$.

解. 设 $N \trianglelefteq S_n$, 则 $N \cap A_n \trianglelefteq A_n$; 定理 7.4.3 说明这个交为 1 或 A_n . 若 $A_n \leq N$, 由定理 3.2.3 和定理 2.4.1, 符号同态给出 $S_n/A_n \cong C_2$. 再由定理 2.4.4, N/A_n 只能为这个二阶商群的单位子群或全群, 所以 $N = A_n$ 或 S_n .

若 $N \cap A_n = 1$, 符号同态在 N 上的核为 $N \cap A_n$, 故由命题 2.2.8 单射, 得到 $|N| \leq 2$. 若阶为二, 由正规性, 唯一非单位元在全部 S_n 的共轭下固定, 因而位于 $Z(S_n)$.

但 $Z(S_n) = 1$: 若中心元 z 移动 a 到 $b \neq a$, 取不同于 a, b 的 c , 式 (3.1) 给出 $z(ac)z^{-1} = (b, z(c)) \neq (ac)$, 因为左侧换位移动 b , 右侧不移动 b , 矛盾. 因此 $N = 1$. $\square$

习题 7.8. 将实单位上三角群依次嵌入为 $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$, 嵌入在右下角补单位元. 证明并群 $U = \bigcup_m U_m$ 的每个有限生成子群都幂零, 但 U 不可解。

解. 有限个生成元都落在某个 U_m 中. 命题 7.2.7 取 $a = 1, b = k$, 给出 $[U_m, I_m + J_k] \leq I_m + J_{k+1}$. 以 $\gamma_1(U_m) = U_m = I_m + J_1$ 为起点归纳, 得到 $\gamma_k(U_m) \leq I_m + J_k$, 所以 $\gamma_m(U_m) = 1$, 即 U_m 幂零. 式(7.5)的子群包含式又说明, 所给生成元生成的子群也幂零.

为证明 U 不可解, 以 E_{ij} 记只有 (i, j) 位置为一的矩阵; 计算时均在足够大的 U_m 中进行, 以下的 1 表示相应大小的单位矩阵. 对 $i < j < k$, 由 $E_{ij}^2 = E_{jk}^2 = 0, E_{ij}E_{jk} = E_{ik}, E_{jk}E_{ij} = 0$, 展开四个因子得到

$$[1 + E_{ij}, 1 + E_{jk}] = 1 + E_{ik}.$$

归纳可知 $U^{(r)}$ 含有全部 $1 + E_{i, i+2^r}$: $r = 0$ 时这些都是 U 的元素; 若结论在第 r 步成立, 则 $1 + E_{i, i+2^r}$ 和 $1 + E_{i+2^r, i+2^{r+1}}$ 都在 $U^{(r)}$ 中, 其交换子由刚算出的恒等式等于 $1 + E_{i, i+2^{r+1}}$, 所以属于 $U^{(r+1)}$. 对每个 r 取足够大的矩阵阶数, 即可得到这样的非单位元, 故每个导出子群非平凡, U 不可解.

每个有限生成子群都幂零的群称为局部幂零群 (locally nilpotent group). 本题中的有限生成子群都进入某一层 U_m , 其终止界可以依赖这层的矩阵阶数; 整个群可解则要求一个对全群统一有效的有限导出步数. 上述非单位元的构造恰好排除了这种统一界. $\square$

习题 7.9. 令 $G = C_{12} = \langle g \rangle$, 考虑次正规列

$$G_0 = G > G_1 = \langle g^2 \rangle > G_2 = 1, \quad H_0 = G > H_1 = \langle g^3 \rangle > H_2 = 1.$$

按定理 7.1.4 的构造, 填出全部

$$\begin{aligned} G_{ij} &= G_{i+1}(G_i \cap H_j) \quad (0 \leq i < 2, 0 \leq j \leq 2), \\ H_{ji} &= H_{j+1}(H_j \cap G_i) \quad (0 \leq j < 2, 0 \leq i \leq 2). \end{aligned}$$

删去重复项, 写出两条细化, 并按双指标配对它们的非平凡因子.

解. 记 $A = \langle g^2 \rangle, B = \langle g^3 \rangle, C = \langle g^6 \rangle$. 定理 3.1.4 给出它们的阶分别为 6, 4, 2. 交 $A \cap B$ 包含 C , 其阶又同时整除 6, 4, 所以 $A \cap B = C$. 又因 $g = (g^2)^{-1}g^3$, 有 $AB = BA = G$. 代入双指标公式, 得到表 7.1.

表 7.1: C_{12} 的 Schreier 细化数组. 上两行按 j 变化, 下两行按 i 变化.

数组	指标 0	指标 1	指标 2
G_{0j}	G	G	A
G_{1j}	A	C	1
H_{0i}	G	G	B
H_{1i}	B	C	1

例如 $G_{01} = G_1(G_0 \cap H_1) = AB = G$, 产生重复项; 而 $G_{11} = G_2(G_1 \cap H_1) = C$, 插入新的二阶子群. 两条数组按行接起来后, 分别为 $G, G, A, A, C, 1$ 与 $G, G, B, B, C, 1$; 删去重复项便得到

$$G > A > C > 1, \quad G > B > C > 1.$$

蝴蝶引理所给的配对是 $G_{ij}/G_{i,j+1} \cong H_{ji}/H_{j,i+1}$ 。 $(i, j) = (0, 0)$ 时两边都是平凡群，其余三对为

$$(i, j) = (0, 1): \quad G/A \cong B/C \cong C_2,$$

$$(i, j) = (1, 0): \quad A/C \cong G/B \cong C_3,$$

$$(i, j) = (1, 1): \quad C/1 \cong C/1 \cong C_2.$$

这些商群均循环，阶数由相邻子群的指数计算。第一条细化的因子依次为 C_2, C_3, C_2 ，第二条为 C_3, C_2, C_2 ；同构配对交换了前两个因子的次序，并保留它们的重数。 $\square$

第八章 自由群与生成关系

本章从字及其消去构造自由群，用泛性质说明如何任意指定自由字母的像，再用正规闭包把关系加入构造。自由积保留不同群的内部乘法而不强迫它们交换。最后的选读节把子群元素解释为陪集图中的闭路径，证明自由群的子群仍自由，并算出有限指数子群的秩。

本章目标

- 能用约化字判定自由群中的等式，并从商集合的构造说明结合律。
- 能由展示定义同态，区别“关系成立”与“展示已经证明”。
- 理解自由积和直积的不同约束；选读时能由陪集图及生成树构造子群自由基。

本章主要使用群同态、商群及生成子群，不需要第七章的合成列、幂零群或单群理论。自由积与直积的比较使用定义 7.2.1 中的交换子记号；交换化习题还用到命题 7.2.3 与推论 7.2.4。自由群把“先生成、后加关系”化为具体构造；第九章将在交换群中把同一想法写成整数关系矩阵。

图论选读节可以在掌握约化字后阅读，所需图和树的事实均随证明说明。初读时可暂缓命题 8.1.7 证明中的无限基数比较，以及一般无限图的生成树选择论证；有限秩结论与有限图的计算均不依赖这两步。

自由群、自由积和字问题可先读 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapters 11–12]。Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[16, Chapter I, 1–3, Chapter II, 1–2] 适合继续学习生成关系及组合群论；阅读时应区分约化字的标准形、由关系推出等式的步骤，以及能否对每个字都在有限步内作出判定。

8.1 自由群的构造

一个生成集使每个群元素都能写成字，但不同的字可能表示同一元素。哪些等式是群公理本身强迫的，哪些来自具体群的额外限制？自由群只保留前一类等式。我们从互逆字母的消去构造它，证明每个元素有唯一约化字，再说明为什么生成字母的像可以任意指定。构造中的唯一性同时提供了实际比较两个元素的方法。

8.1.1 约化字及其乘法

构造尚未开始时， s^{-1} 只是另一个字母的名称。必须先规定字之间允许怎样变换，再证明所得商集合确实成为群；不能预先借用待构造群中的逆元。

定义 8.1.1. 给定集合 S , 取两个不相交的符号副本 S 与 S^{-1} , 把 s 与 s^{-1} 配成互逆字母, 并约定 $(s^{-1})^{-1} = s$ 。这些字母组成的有限序列 $a_1 \cdots a_m$ 称为字, 允许长度 $m = 0$ 的空字。如果对每个 $1 \leq i < m$ 都有 $a_{i+1} \neq a_i^{-1}$, 就称这个字为**约化字** (reduced word)。

这里的逆号起初只是符号约定, 并不预设群已经构造好。先让任意两个字用拼接相乘; 拼接结合, 但没有逆元。规定插入或删除相邻互逆字母不改变字的等价类, 取这些操作生成的等价关系 $\sim$ 。操作可在任何前缀和后缀之间进行, 所以等价关系与拼接相容, 拼接在商集合上自然满足结合律。

引理 8.1.2. 设 S 为集合, 在字母表 $S \sqcup S^{-1}$ 的全部有限字上, 令 $\sim$ 为由插入或删除相邻互逆字母所生成的等价关系。则每个等价类中恰有一个约化字。它可由如下算法得到: 从左到右读取字母, 把已读部分保存在一列中; 若新字母与末尾字母互逆, 就删去末尾, 否则把新字母接到末尾。

证明. 算法始终保存约化字, 并且每一步只相当于拼接一个字母后至多删除一对, 所以输出与原字等价。记向约化字读取字母 a 的操作为 T_a 。它与 $T_{a^{-1}}$ 互为逆操作: 若原末尾不是 a^{-1} , 第一次接上 a , 第二次恰好删去它; 若原末尾为 a^{-1} , 第一次删去它, 第二次会重新接上它, 因为原约化字的倒数第二个字母不可能为 a 。空字也符合这一检查。

因此读取任何中间片段 aa^{-1} 都使保存的约化字恢复原状。一次插入或删除这种片段不会改变最终输出, 有限次操作也不改变。约化字本身是算法的不动输出, 所以同一等价类中两个约化字必相等。 $\square$

定义 8.1.3 (自由群的约化字构造). 给定集合 S , 在字母表 $S \sqcup S^{-1}$ 的全部有限字上, 令 $\sim$ 为由插入或删除相邻互逆字母所生成的等价关系。令 $F(S)$ 为这些字关于 $\sim$ 的等价类集合, 并以字的拼接诱导乘法。将所得群称为以 S 为自由生成字母集的自由群 (free group)。用每个类的唯一约化字表示其元素时, 乘法就是“先拼接, 再约化”。

这一乘法的良定义性与结合律已由拼接同等价关系的相容性得到。空字所在的类为单位; 字 $a_1 \cdots a_m$ 的逆由 $a_m^{-1} \cdots a_1^{-1}$ 表示, 拼接后从中间向外成对消去。因此该构造确实给出一个群。

例如在 $F(\{a, b\})$ 中, $ab^{-1}bba^{-1}$ 约化为 aba^{-1} , 而 $aba^{-1}b^{-1}$ 已约化且非空, 故不是单位。这给出一条直接可判定的等式标准: 先各自约化, 再逐字比较。

8.1.2 自由群的泛性质

定理 8.1.4. 设 S 为集合, $F(S)$ 为定义 8.1.3 构造的自由群, $\iota: S \rightarrow F(S)$ 将字母映为长度为一的字。对任意群 G 及集合映射 $f: S \rightarrow G$, 存在唯一群同态 $\tilde{f}: F(S) \rightarrow G$ 满足 $\tilde{f} \circ \iota = f$ 。

证明. 把 s^{-1} 映为 $f(s)^{-1}$, 再把每个字映为其字母像在 G 中的乘积。插入或删除相邻互逆字母不改变乘积, 所以映射在等价类上良定义。拼接对应乘法, 因而所得 $\tilde{f}$ 是同态。任意满足条件的同态在生成字母及其逆上的取值均已确定, 所以在每个字上的取值也确定, 给出唯一性。 $\square$

这称为自由群的泛性质。这里任意的是集合映射 f ，它不需要先满足交换性、有限阶或其他关系。例如指定 $a \mapsto (12)$ 、 $b \mapsto (123)$ 就得到 $F(\{a, b\}) \rightarrow S_3$ 的满同态。该同态的核不平凡，因为 a^2 在自由群中非单位，却映为单位。

命题 8.1.5. 设 S 为集合，群 F 配有映射 $j: S \rightarrow F$ 。假设对任意群 G 和集合映射 $f: S \rightarrow G$ ，都存在唯一群同态 $v: F \rightarrow G$ 满足 $v \circ j = f$ 。则有唯一同构 $F(S) \rightarrow F$ 把每个 $\iota(s)$ 映为 $j(s)$ ，其中 $F(S)$ 与 $\iota: S \rightarrow F(S)$ 如定理 8.1.4。

证明. 将定理 8.1.4 用于映射 $j: S \rightarrow F$ ，得到唯一同态 $u: F(S) \rightarrow F$ ，满足 $u\iota = j$ 。再把假设中 F 的泛性质用于 $\iota: S \rightarrow F(S)$ ，得到唯一同态 $v: F \rightarrow F(S)$ ，满足 $vj = \iota$ 。于是 $vul = \iota$ ，而恒等同态也延拓 ι ；由 $F(S)$ 的延拓唯一性， $vu = 1_{F(S)}$ 。同样， $uvj = j$ ，由 F 的延拓唯一性， $uv = 1_F$ 。因此 u 为同构。任意满足所述条件的同构也延拓 j ，仍由第一个泛性质的唯一性等于 u 。□

“唯一”必须连同生成映射一起理解；若忘掉生成映射，自由群通常有很多自同构。泛性质确定的是带有指定生成字母的对象。

8.1.3 基与秩

定义 8.1.6. 设 F 为群， $B \subseteq F$ 。若每个 $g \in F$ 都能唯一写成由 B 的元素及其逆组成的有限约化字，则称 B 为 F 的**自由基** (free basis)。这里“约化”指相邻位置不是同一个基符号的一对互逆字母，空字表示单位元；唯一性比较的是带正、逆标记的字母序列。具有这样的基的群称为自由群，基的基数称为**自由群的秩** (rank of a free group)。

等价地，从符号集合 B 构造的自由群 $F(B)$ 到 F 的同态（把每个符号送到 F 中的同名元素）是同构：存在字表示给出满射性，唯一约化字表示给出单射性。因此，前面构造的 $F(S)$ 确实以单字母为自由基，而任意具有自由基的群也同构于这一构造。

一般生成集未必是自由基。 $F(\{a, b\})$ 中的 $\{a, b, ab\}$ 是生成集，却满足三个指定元素之间的非平凡关系；它不能作为三个自由字母。相反， $\{a, ab\}$ 是自由基：映射 $a \mapsto a, b \mapsto ab$ 的逆由 $a \mapsto a, b \mapsto a^{-1}b$ 给出。由定理 8.1.4，这两组指定分别延拓为同态。第一个复合把 b 送到 $a(a^{-1}b) = b$ ，另一个把 b 送到 $a^{-1}(ab) = b$ ，且都固定 a ；该定理的唯一性遂使两个复合均为恒等同态。

命题 8.1.7. 设 F 为自由群。则 F 的任意两组自由基具有相同基数。

证明. 由定理 8.1.4， $F(S)$ 到 C_2 的同态与集合映射 $S \rightarrow C_2$ 一一对应。因此若 $|S| = r < \infty$ ，同态数恰为 2^r ，因为每个生成字母的像有两个独立选择。因此两个有限自由基的大小相同。

还需排除有限与无限的混合情况：若有限多个字生成 $F(S)$ ，这些字总共只涉及 S 的有限子集 S_0 。它们的乘积及约化仍只涉及 S_0 ，不可能产生 $S \setminus S_0$ 中的单字母。因此有限生成自由群的每个自由基都有限。

若 S, T 都无限，把每个 $t \in T$ 写成有限个 S 字母的字。因为 T 生成全群，这些有限支集的并必须等于 S ；否则缺失的单字母无法生成。由命题 A.1.12，有 $|S| \leq |T| \cdot \aleph_0 =$

$|T|$ 。交换角色得反向不等式，由命题 A.1.11 得到 $|S| = |T|$ 。最后一步使用通常的无限集合基数运算；有限秩结论不依赖这一步。□

记秩为 r 的自由群为 F_r 。 F_0 为单位群， $F_1 \cong \mathbb{Z}$ ；当 $r \geq 2$ 时，两个不同基元素的交换子是非空约化字，所以群非交换。秩刻画了自由群的同构类型，却不能从“子群包含于一个低秩自由群”推出子群的秩也低；选读节将给出 F_2 的秩为三的子群。

8.2 群展示

自由群中的自由生成字母没有额外约束；有限循环群的生成元则满足有限阶关系，二面体群的旋转和反射还满足共轭关系。把这些等式写成关系字，再令关系字成为单位元，就能从自由群得到所需的商群。这里须特别区分两件事：具体元素满足所列关系，与这些关系已经完整描述该群，并非同一断言。后面的例子会分别核验这两步。

8.2.1 生成元、关系与正规闭包

若一个关系字在同态下取值为目标群的单位元，它的逆、共轭以及这些元素的有限乘积也都取值为单位元。因此，施加关系时需要消去的是包含关系字的最小正规子群。

定义 8.2.1. 设 S 为生成符号的集合， $F(S)$ 为这些符号上的自由群， $R \subseteq F(S)$ 为一组关系字。包含 R 的最小正规子群，即所有包含 R 的正规子群之交，记为 $\langle\langle R \rangle\rangle$ ，称为 R 在 $F(S)$ 中的**正规闭包** (normal closure)。记

$$\langle S \mid R \rangle := F(S) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

若群 G 与这个商群同构，就称 $\langle S \mid R \rangle$ 为 G 的一个**群展示** (group presentation)，也称群呈示； S, R 都有限时，称为有限展示。关系字 $r \in R$ 表示所施加的等式 $r = 1$ 。

正规闭包既可写为包含 R 的全部正规子群之交，也可写为所有有限乘积

$$\prod_{i=1}^k u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1}, \quad u_i \in F(S), r_i \in R, \varepsilon_i \in \{1, -1\}.$$

把空乘积也收入后一集合，它便含单位元；拼接两个这样的乘积仍属其中，取逆只须颠倒因子顺序并把各 ε_i 变号，所以它是子群。用 $v \in F(S)$ 共轭时，只须把每个 u_i 换成 vu_i ，因此它正规。这个子群包含 R ，而任何包含 R 的正规子群都必须包含这些共轭因子及其乘积，所以两种描述一致。等式关系 $v = w$ 是关系字 vw^{-1} 的简写。

任何群都有展示。给定生成集 S ，定理 8.1.4 把包含映射 $S \rightarrow G$ 延拓为同态 $\varphi : F(S) \rightarrow G$ ；它的像包含生成集，故满射。取 $R = \ker \varphi$ 。因为核本身正规，其正规闭包仍是 R ，而定理 2.4.1 给出 $F(S)/R \cong \text{im } \varphi = G$ ，即 $G \cong \langle S \mid R \rangle$ 。这并不保证关系集有限，也没有自动提供判别两个字是否相等的算法。

8.2.2 展示与同态构造

命题 8.2.2 (展示的映射性质). 设 S 为集合, $R \subseteq F(S)$ 为一组关系字, 并令 $\langle S \mid R \rangle = F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle$. 对任意群 H , 从 $\langle S \mid R \rangle$ 到 H 的群同态, 与使所有关系字 $r \in R$ 取值为 1_H 的集合映射 $f: S \rightarrow H$ 一一对应. 关系字的取值按各字母及其逆的像依次相乘得到.

证明. 由定理 8.1.4, f 唯一延拓为同态 $\tilde{f}: F(S) \rightarrow H$. 记 $N = \langle\langle R \rangle\rangle$. 满足全部关系的意思是对每个 $r \in R$ 都有 $\tilde{f}(r) = 1_H$, 即 $R \subseteq \ker \tilde{f}$. 核正规, 故这又等价于 $N \subseteq \ker \tilde{f}$. 定理 2.3.6 因而给出唯一同态 $\bar{f}: F(S)/N \rightarrow H$, 其公式为 $\bar{f}(wN) = \tilde{f}(w)$.

反过来, 若已给同态 $\bar{f}$, 将它与商映射复合, 再限制到 S , 所得映射必使每个 $r \in R$ 取值为目标群 H 的单位元. 自由延拓与商映射分解的唯一性说明这两个过程互逆. $\square$

验证一个群展示通常需要两方面工作. 首先, 在具体群 G 中找出满足关系的生成元, 由此得到展示群 P 到 G 的满同态; 其次, 证明 P 没有多余元素, 或直接构造逆同态. 只检验关系成立, 只能证明 G 是 P 的商群.

例如 $P = \langle a, b \mid ab = ba \rangle$ 中, 每个字可整理为 $a^m b^n$. 映射 $a \mapsto (1, 0), b \mapsto (0, 1)$ 给出 $P \rightarrow \mathbb{Z}^2$; 反向映射 $(m, n) \mapsto a^m b^n$ 因交换关系而保持加法. 两者复合都是恒等, 故 $P \cong \mathbb{Z}^2$, 且所列标准形唯一. 若再加入 $a^2 = b^3 = 1$, 则得到 $C_2 \times C_3$, 而不是一个含有任意多交错字的非交换群.

8.2.3 循环群、二面体群与四面体旋转群的展示

有限循环群最简单的展示为

$$C_n \cong \langle a \mid a^n = 1 \rangle \quad (n \geq 1).$$

关系使每个字成为 $1, a, \dots, a^{n-1}$ 之一; 映到已知的 n 阶循环群, 说明这 n 个元素彼此不同. 无限循环群展示则是一个生成元而没有关系.

命题 8.2.3 (二面体群的展示). 设 $n \geq 3$ 为整数. 则

$$D_{2n} \cong \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

证明. 命题 3.3.2 说明, 具体旋转 r 与反射 s 满足这三条关系, 生成 D_{2n} , 而且 $|D_{2n}| = 2n$. 因此命题 8.2.2 给出展示群到 D_{2n} 的同态, 将两个生成符号送到相应对称; 其像含 r, s , 故为满射.

展示中的关系给出 $sr^k = r^{-k}s$, 可把每个 s 推到字的最右端, 再约去 s^2 及 r^n . 于是每个元素都具有形式 $r^i s^\varepsilon$, 其中 $0 \leq i < n, \varepsilon \in \{0, 1\}$, 展示群至多有 $2n$ 个元素. 满像已有 $2n$ 个元素, 故同态必为同构, 标准形也唯一. $\square$

正四面体的旋转群可以采用类似办法. 下面保留三个生成元, 以显示四元子群及三阶元素对它的共轭作用.

例 8.2.4 (正四面体旋转群的展示). 正四面体的旋转群 A_4 有展示

$$A_4 \cong \left\langle x, y, t \mid \begin{array}{l} x^2 = y^2 = t^3 = 1, \quad xy = yx, \\ txt^{-1} = y, \quad tyt^{-1} = xy \end{array} \right\rangle.$$

验证. 先在具体群 A_4 中取

$$x = (12)(34), \quad y = (14)(23), \quad t = (123).$$

这里 $xy = (13)(24)$, 所以 x, y 都有二阶且彼此交换, $V = \{1, x, y, xy\}$ 是四元子群. 共轭只须把轮换中的各符号施以 t : 得到 $txt^{-1} = (23)(14) = y$ 和 $tyt^{-1} = (24)(13) = xy$. 又因 $t^3 = 1$, 这些置换满足全部关系.

三个集合 V, Vt, Vt^2 两两不交: 若 $vt^i = wt^j$, 其中 $v, w \in V, 0 \leq i, j < 3$, 则 $t^{i-j} \in V$, 但 V 没有三阶元素, 所以 $i = j$ 且 $v = w$. 它们共含十二个元素, 因而 x, y, t 生成整个 A_4 . 由命题 8.2.2, 相应生成符号的取值给出到 A_4 的满同态.

反过来, 在抽象展示中, 先用阶的关系把逆字母写成正幂, 再用两个共轭关系把 t 全推到右边, 最后用阶与交换关系把每个字化为

$$x^\varepsilon y^\delta t^j, \quad \varepsilon, \delta \in \{0, 1\}, \quad 0 \leq j < 3.$$

这样至多有十二个元素, 满同态到 A_4 因而为同构.

几何上, 绕顶点与对面中心的三分之一周转动给出三轮换, 绕一对对边中点连线的半周转动给出双换位, 故这些确实是四面体的旋转. $\square$

同一个群可以有不同展示. 例 8.2.4 保留 V_4 的两个生成元, 使半直积结构清楚可见; 为了追求最少的生成元, 可以用 $y = txt^{-1}$ 消去 y , 但关系会变长. 展示的简短程度、标准形的易算程度及结构的可见程度, 往往需要分别考虑.

8.3 自由积

把两个群组成一个新群, 可以提出不同要求. 直积不仅保留两个因子的乘法, 还让来自不同因子的元素交换; 自由积只保留各因子内部已有的乘法. 本节仍用字来构造群, 不过现在同一因子中的相邻字母要先相乘, 不同因子的字母则保持次序. 约化字将解释自由积的泛性质, 也说明两个有限群的自由积为什么可能无限.

8.3.1 自由积的约化字

即使两个群的底集合有重叠, 也先给元素加上所属因子的标记. 这样, 同一名称来自不同因子时仍是不同字母, 字的化简才不会误用另一因子的乘法.

定义 8.3.1. 设 G, H 为群. 分别取 $G \setminus \{1_G\}$ 与 $H \setminus \{1_H\}$ 的不相交副本作为字母表. 由这些字母组成的有限序列称为自由积字; 若每对相邻字母都来自不同因子, 则称为约化字. 长度为零的空字也约化.

从所有有限字出发, 允许在同一因子内把相邻的 x, y 换为它们的乘积 xy , 乘积为单位元时删去这两个字母; 也允许这些操作的逆操作. 由此生成的等价关系与拼接相容.

引理 8.3.2. 设 G, H 为群。在以 $(G \setminus \{1_G\}) \sqcup (H \setminus \{1_H\})$ 为字母表的全部有限字上, 令 $\sim$ 为由合并或拆分同一因子中的相邻字母所生成的等价关系, 其中乘积为单位元时删除相应字母。则每个等价类中恰有一个约化字。

证明. 从左到右读取字母, 始终保存一个约化字。如果新字母与末尾来自不同因子, 就接在末尾; 若来自相同因子, 就把末尾替换为两者乘积, 乘积为一时删去末尾。这给出一个与原字等价的约化字。

验证输出不随允许的操作改变。设 x, y 来自同一因子 G , 比较连续读取 x, y 与一次读取 xy ; 当 $xy = 1_G$ 时, 后一操作指不作任何改变。若原字为空或末尾来自 H , 两次读取先添 x 再合并成 xy , 与直接读取相同。

若原末尾为 $z \in G$, 且 $zx \neq 1$, 两次读取把末尾变为 $(zx)y = z(xy)$; 若 $xy = 1$, 这就恢复 z 。若 $zx = 1$, 第一次删去 z , 前一字母如存在必来自 H , 第二次便接上 y ; 直接读取的结果由 $z(xy) = y$ 给出, 也一样。单位乘积的删除包含在这些情形中。交换 G, H 得到另一因子的同样结论。

因此一次合并或拆分同因子字母不改变算法输出。约化字的输出是自身, 所以同一等价类不能包含两个不同约化字。 $\square$

设 G, H 为群, 并在定义 8.3.1 的自由积字上取由同因子相邻字母合并与拆分生成的等价关系。等价类在拼接下组成群: 结合律从拼接继承, 空字为单位, 逆由字母倒序取逆得到。将此群称为 G, H 的**自由积** (free product), 记为 $G * H$ 。

记空字为 ε , 字 w 的等价类为 $[w]$ 。两个因子的嵌入必须把单位元送到空字类, 而非单位元才对应长度为一的字。具体地, 定义

$$j_G : G \longrightarrow G * H, \quad j_G(g) = \begin{cases} [\varepsilon], & g = 1_G, \\ [g], & g \neq 1_G. \end{cases}$$

同样定义 $j_H : H \rightarrow G * H$, 其中 $j_H(1_H) = [\varepsilon]$, 非单位元 h 的像为 $[h]$ 。

若 $x, y \in G$ 中有一个为单位元, 拼接空字不改变字, 故 $j_G(xy) = j_G(x)j_G(y)$ 。若两者都非单位元, 同因子字母的合并规则给出同一等式; 尤其 $xy = 1_G$ 时, 字 xy 删除为空字, 所以也满足同态条件。不同非单位元给出不同的长度为一的约化字, 且都不同于空字; 由引理 8.3.2, j_G 单射。对 H 同样成立。因两种字母保留所属因子的标记, 两个像的交只有单位元。这些论证也包括某个因子为平凡群的情形。

例如在 $C_2 * C_3$ 中, 设 $a^2 = b^3 = 1$, 则

$$(ab^2a)(ab) = ab^2b = a,$$

但 $(ab)^k$ 对每个 $k \geq 1$ 都是长度 $2k$ 的约化字, 所以 ab 具有无限阶。自由积即使由有限群构成, 也通常无限。

8.3.2 自由积的泛性质

定理 8.3.3 (自由积的泛性质). 设 G, H, K 为群, $G * H$ 为 G, H 的自由积, $j_G : G \rightarrow G * H$ 、 $j_H : H \rightarrow G * H$ 为自然嵌入。给定群同态 $f : G \rightarrow K$ 、 $g : H \rightarrow K$, 存在唯一群同态 $u : G * H \rightarrow K$, 使 $uj_G = f$ 、 $uj_H = g$, 即在两个因子上的限制分别为 f, g 。

证明. 把一个字映为各字母像的乘积, 并把空字映为 1_K . 同因子字母的合并不改变这个乘积, 因为 f, g 各自保持乘法; 当乘积为因子的单位元时, 其像为 1_K , 删去这两个字母也不改变取值. 所以映射在等价类上良定义, 并保持拼接乘法, 且满足 $uj_G = f$ 、 $uj_H = g$. 两个因子共同生成 $G * H$, 故这样的同态唯一. $\square$

自由积的泛性质没有要求 $f(G)$ 与 $g(H)$ 交换. 例如从 $C_2 * C_3$ 到 S_3 , 可以指定 $a \mapsto (12)$ 、 $b \mapsto (123)$, 得到满同态. 若再令 $(ab)^2 = 1$, 商群就同构于 S_3 : 该关系给出 $aba = b^{-1}$, 所以每个字化为 $b^i a^\varepsilon$, 至多六个元素; 相应置换像已经有六个元素.

定理 8.3.3 还确定了带指定因子映射的自由积, 直到唯一同构: 对任意另一个满足相同泛性质的群, 分别把两个因子的映射延拓到这两个群之间; 两次复合都固定两个因子的像, 故由延拓唯一性为恒等. 这与**命题 8.1.5**的双向映射论证相同. 特别地, 有

$$F(S \sqcup T) \cong F(S) * F(T)$$

(这里取不相交副本). 具体地, 把 S, T 的字母送入自由积中对应的因子, **定理 8.1.4** 给出 $u: F(S \sqcup T) \rightarrow F(S) * F(T)$. 反向先把 S, T 分别送到 $F(S \sqcup T)$ 的同名字母, 用同一定理得到两个因子的同态, 再由**定理 8.3.3** 得到 $v: F(S) * F(T) \rightarrow F(S \sqcup T)$. vu 固定所有字母, uv 固定两个因子的全部字母, 所以两个复合都固定生成集, 均为恒等.

若 $G = \langle S \mid R \rangle$ 、 $H = \langle T \mid U \rangle$, 且生成符号互不相交, 则

$$G * H \cong \langle S \sqcup T \mid R \cup U \rangle. \quad (8.1)$$

记右侧为 P . 其生成元在 P 中分别满足 R, U , 由**命题 8.2.2** 得到 $G \rightarrow P, H \rightarrow P$, 再由**定理 8.3.3** 得到 $u: G * H \rightarrow P$. 另一方面, 两个因子在 $G * H$ 中的生成元满足 $R \cup U$, 展示的同态构造又给出 $v: P \rightarrow G * H$. 两个复合在 $S \sqcup T$ 的像上为恒等, 故互为逆. 这个描述没有额外加入 $[s, t] = 1$; 下面证明加入跨因子交换关系以后得到直积.

8.3.3 直积与自由积的区别

命题 8.3.4. 设 G, H 为群, $G * H$ 为其自由积. 自然满同态

$$\pi: G * H \longrightarrow G \times H, \quad g \mapsto (g, 1), \quad h \mapsto (1, h)$$

的核是所有 $[g, h]$ ($g \in G, h \in H$) 的正规闭包。

证明. 由**定理 8.3.3**, 两个因子嵌入直积的同态延拓为 π ; 每个 $(g, h) = (g, 1)(1, h)$ 在其像中, 所以 π 满射。

记所述正规闭包为 N , 商映射为 $q: G * H \rightarrow Q = (G * H)/N$. 每个 $[g, h]$ 都被 π 送到单位, 而 $\ker \pi$ 正规, 所以 $N \subseteq \ker \pi$. 由**定理 2.3.6**, 存在唯一同态 $\bar{\pi}: Q \rightarrow G \times H$ 满足 $\bar{\pi}q = \pi$.

在 Q 中两个因子的像逐元素交换, 因此

$$G \times H \longrightarrow Q, \quad (g, h) \mapsto \bar{g}\bar{h}$$

给出同态 σ : 确实, $(\bar{g}\bar{h})(\bar{g}'\bar{h}') = \overline{gg'hh'}$, 因为中间的 $\bar{h}, \bar{g}'$ 可交换。

于是 $\bar{\pi}\sigma(g, h) = (g, h)$, 而 $\sigma\bar{\pi}$ 固定 Q 中两个因子的像; 这些像生成 Q , 故 $\sigma\bar{\pi} = \text{id}_Q$ 。所以 $\bar{\pi}$ 是同构, $\ker \pi = \ker(\bar{\pi}q) = \ker q = N$ 。□

当两个因子都非平凡时, 选非单位元 $g \in G, h \in H$, 字 $ghg^{-1}h^{-1}$ 长四且约化, 由引理 8.3.2, 它不是单位, 却被 π 送到单位, 故自然同态不单射。直积中的相应交换子却必为单位。

特别地, $C_2 * C_2$ 是无限二面体群。设两个二阶生成元为 a, b , 令 $r = ab, s = a$ 。则

$$srs^{-1} = r^{-1},$$

而 r 具有无限阶。每个偶数长度的交错字为 $(ab)^k$ 或 $(ba)^k = r^{-k}$ ($k \geq 0$); 奇数长度的字在右端再乘 $a = s$ 后变为偶数长度, 所以也能写成 $r^k s$ 。这些形式两两不同: r^k 的约化字长度为偶数, $r^k s$ 的约化字长度为奇数; 同一种形式的不同指数若相等, 则给出 r 的非零幂为一, 与引理 8.3.2 矛盾。因此每个元素唯一写成 r^k 或 $r^k s$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。它可具体作用在整数直线上: 令 a 作用为 $m \mapsto -m$, b 作用为 $m \mapsto 1 - m$, 则 r 作用为平移 $m \mapsto m - 1$ 。这同时展示了反射的几何来源与约化字的代数判别。对比 $C_2 \times C_2$, 后者只有四个元素, 两次反射的乘积也只有二阶。

表 8.1 将四种构造放在一起比较。关键是从各对象出发定义同态时, 可以指定哪些数据, 以及这些数据应在目标群中满足什么条件。

表 8.1: 四种群构造的同态条件。目标 K 为任意群; 满足对应条件时, 给定数据唯一延拓为所列群到 K 的同态。

构造及其映射性质	给定的数据	目标中的相容条件
自由群 $F(S)$ 定理 8.1.4	集合映射 $S \rightarrow K$	无额外关系
展示群 $\langle S \mid R \rangle$ 命题 8.2.2	集合映射 $S \rightarrow K$	每个关系字在 K 中取值为单位元
自由积 $G * H$ 定理 8.3.3	同态 $G \rightarrow K, H \rightarrow K$	两个像之间无额外相容条件
直积 $G \times H$ 命题 6.1.3	同态 $G \rightarrow K, H \rightarrow K$	两个像逐元素交换

8.4* 自由群的进一步性质

自由群中的子群未必能靠删去几个原有基元素得到; 它甚至可能需要比母群更多的自由生成元。本节把子群的字解释为陪集图中的闭路径, 用一棵生成树选出新的自由基。所需的图论事实会在证明中说明, 不预设拓扑空间或基本群的知识。有限指数时, 基的个数可由边数与顶点数算出; 节末再讨论这些构造能够解决哪些字的判定问题。

8.4.1 Nielsen–Schreier 定理的图论证明

Nielsen–Schreier 定理 (Nielsen–Schreier theorem)断言自由群的子群仍是自由群。证明先处理一个组合问题：在连通图中，怎样用少量选定的闭路径表达所有闭路径，并辨认其中的关系？

图、路径与往返等价 本节的图 Γ 由顶点和连接顶点的几何边组成，并约定至少有一个顶点。允许两个顶点之间有多条边，也允许边的两端是同一个顶点，这样的边称为环。每条几何边有两个相反方向 $e, \bar{e}$ ，即使是环也区分方向，并规定 $\bar{\bar{e}} = e$ 。子图选取部分顶点和几何边，且每条所选边的两个端点都须保留。

一条边路径是有限个首尾相接的有向边组成的序列；在每个顶点还允许不经过任何边的空路径。路径 $e_1 \cdots e_k$ 的反向路径为 $\bar{e}_k \cdots \bar{e}_1$ ，记作 $(e_1 \cdots e_k)^{-1}$ 。不含相邻反向边 $e\bar{e}$ 的路径称为约化路径。插入或删除这样的一对边称为一次往返变换，由有限次往返变换得到的路径视为等价；它们有相同的起点和终点。

若任意两顶点间都有边路径，则图称为连通的。正长度的约化闭路径若除首尾外不重复顶点，称为圈。连通而没有圈的图称为树；包含 Γ 全部顶点的一棵树子图称为 Γ 的生成树。树中的约化路径不会重复顶点，否则取两个相同顶点之间最短的一段就会得到圈。任意边路径则仍可含往返。例如在只有一条边 $e: o \rightarrow v$ 的树中， e 与 $e\bar{e}e$ 是不同的路径序列，但往返等价；只有前者约化。

设 Γ 为图， o 为其一个顶点。从 o 回到 o 的闭路径在往返变换的等价关系下，以拼接为乘法组成群；将这个群称为图 Γ 在基点 o 处的**基本群** (fundamental group)，记为 $\pi_1(\Gamma, o)$ 。这里采用边路径的组合定义，不预设一般拓扑空间的基本群理论。拼接与往返变换相容，因而在等价类上良定义；结合律由拼接给出， o 处的空路径为单位，逆由反向路径给出。

生成树与闭路径自由基 为了比较散布在不同顶点的边，需要先把它们都接到同一个基点。生成树恰好提供从基点到每个顶点的唯一约化路径，而且树内闭路径都能往返消去。借助这些路径，每条非树边都能补成基点处的闭路径；树只负责连接顶点，余下的边才记录闭路径的自由选择。

引理 8.4.1 (生成树给出的闭路径自由基). 设 Γ 是连通图， $T \subseteq \Gamma$ 是一棵生成树， o 是指定基点。为每条不在 T 中的几何边选一个方向，组成集合 E_0 。从 o 到顶点 v 的唯一约化树路径记为 p_v ，其中 p_o 为空路径。则 $\pi_1(\Gamma, o)$ 是自由群，自由基由下列闭路径的等价类组成：

$$\ell_e = [p_v e p_w^{-1}] \quad (e \in E_0, e: v \rightarrow w).$$

证明. 树的两顶点间有唯一约化路径。连通性先给出一条有限边路径，反复删除相邻往返就得到约化路径，所以存在。若有两条不同的约化路径，因它们都不重复顶点，取首次分离与再次汇合的区段便得到圈，违背树的无圈性。特别地，树内的任何闭路径均可消为空路径；否则最终留下的非空约化闭路径会包含圈。

把 E_0 当作自由字母, 由定理 8.1.4 把集合映射 $e \mapsto \ell_e$ 延拓为同态 $\Phi : F(E_0) \rightarrow \pi_1(\Gamma, o)$ 。再定义读取映射 $\Psi : \pi_1(\Gamma, o) \rightarrow F(E_0)$: 沿闭路径读取边, 树边略过, 非树边按所选方向读作 e , 沿相反方向读作 e^{-1} , 最后约化。插入往返时, 若是树边不会读出字母, 若是非树边则增加相邻逆字母, 因此 Ψ 良定义; 拼接路径对应拼接标签字, 所以它是同态。

沿基环路 $p_v e p_w^{-1}$ 应用读取映射, 只得到字母 e , 故 $\Psi\Phi$ 在所有自由字母上为恒等, 因而是恒等同态。为检查另一方向, 设闭路径依次走边 $e_i : v_{i-1} \rightarrow v_i$, 其中 $v_0 = v_k = o$ 。在每个相邻位置插入 $p_{v_i}^{-1} p_{v_i}$, 得到它等价于

$$\prod_{i=1}^k (p_{v_{i-1}} e_i p_{v_i}^{-1}).$$

树边对应的括号项是树内闭路径, 可消为空路径; 非树边对应基环路或其逆。因此读出字母再送回环路, 恰好恢复原来的等价类, 即 $\Phi\Psi$ 也是恒等。两个同态互逆。 $\square$

连通图总可选一棵生成树。有限图可以从根开始, 每次添加一条通向新顶点的边; 只要还有未加入的顶点, 连通性就保证存在这样的边。每次只接入一个新顶点, 因此不会产生圈, 有限次后便得到生成树。

一般无限图的存在性证明使用通常的选择公理。考虑包含全部顶点、没有圈的子图, 按边集包含排序; 只有顶点而没有边的子图说明这个偏序集非空。每条链的并仍没有圈: 若并中有圈, 圈只用有限条边, 链中必有一个子图已包含全部这些边, 矛盾。因此链的并是同一偏序集中的上界, 定理 A.1.4 给出一个极大的无圈子图。若它不连通, 原图中连接两个连通分支的路径必有一条跨分支边; 加进这条边仍不产生圈, 却严格增大该子图, 矛盾。所以极大子图连通, 是生成树。只讨论有限图的例子时, 可直接使用上一段的逐步构造。

Schreier 图与子群识别 现在把自由群的字解释为路径。对自由群的子群 H , 图的顶点记录右陪集, 字母记录从一个陪集到另一个陪集的移动; 从顶点 H 出发并回到 H 的字恰好给出 H 中的元素。

定理 8.4.2 (Nielsen–Schreier). 设 F 为自由群, $H \leq F$ 。则 H 也是自由群。

证明. 设 $H \leq F(S)$ 。构造以右陪集 Hg 为顶点的 **Schreier 陪集图** (Schreier coset graph): 对每个顶点 Hg 和 $s \in S$, 画一条指定正向为

$$Hg \xrightarrow{s} Hgs$$

的几何边, 其反向标记为 s^{-1} 。若 $Hg = Hg_1$, 则 $g_1 = hg$ 对某个 $h \in H$ 成立, 因而 $Hg_1 s = Hhgs = Hgs$, 所以边的终点与代表元选择无关。这里不要求 H 正规, 也没有把这些陪集当作商群作乘法。每条正向边由起点和基字母共同确定; 即使两条边有同样的端点, 也保留其不同身份。

对给定顶点 Hg 和 $s \in S$, 唯一标记为 s^{-1} 的出边, 是正向边

$$Hgs^{-1} \xrightarrow{s} Hg$$

的反向。因而对每个正字母或负字母,每个顶点都恰有一条相应出边。选择右陪集,是为了使从左至右读取字母与右乘相容:从 Hg 依次读取 $a_1, \dots, a_m$ 后,终点为 $Hga_1 \cdots a_m$ 。特别地,任意字从 H 出发都确定唯一的带标签路径,任意顶点 Hg 都可这样到达,所以图连通。

以 H 为根。闭路径的标签乘积属于 H ;往返变换只插入或删除互逆标签,不改变该乘积。因此标签给出同态 $\pi_1(\Gamma, H) \rightarrow H$ 。每个 $h \in H$ 的字都有回到根的路径,故此同态满射。

若闭路径的标签在自由群中为单位,引理 8.1.2 说明其唯一约化字为空;该引理的约化算法只删除相邻逆字母,因此可以逐次把这个标签字消为空字。图中每个顶点都有唯一的给定字母出边,所以路径上相邻逆字母必沿同一条几何边往返:第一条边的反向已经是从中间顶点出发、具有所需逆标签的唯一边。字的每次消去因此对应路径的一次往返消去,最终路径也消为空路径,故同态单射。

选一棵生成树,引理 8.4.1 便给出 $\pi_1(\Gamma, H)$ 以非树边对应的闭路径为自由基;经刚证明的同构 $\pi_1(\Gamma, H) \rightarrow H$, 得到 $H \cong F(E_0)$ 。若树路径 p_v 的标签字为 t_v , 基元素可显式写为

$$t_v s t_w^{-1}. \quad (8.2)$$

这里 $v \xrightarrow{s} w$ 取遍不在树中的正向边。两条到达 w 的路径 $t_v s, t_w$ 表示相同右陪集,所以

$$H t_v s = H t_w \implies t_v s t_w^{-1} \in H.$$

这既验证了基元素属于 H , 也确定了公式中两个树代表的次序。□

子群中的字关系在图中对应往返消去。选取生成树以后,树内闭路径本来就与空路径等价;利用这些等价关系,任意闭路径可以写成非树边所给基环路的乘积。这个过程只改变路径类的表达方式,没有给 H 添加新的关系。不同生成树可以给出不同的自由基,但上述互逆映射始终描述同一个子群。

8.4.2 有限指数子群与 Schreier 公式

Schreier 秩公式 (Schreier rank formula)把有限指数子群的自由基个数化为图的边数与顶点数之差。

定理 8.4.3 (Schreier 秩公式). 设 $r \geq 0$ 为整数, F_r 为秩为 r 的自由群, 且子群 $H \leq F_r$ 的指数为有限数 d 。则

$$\text{rank } H = 1 + d(r - 1).$$

证明. Schreier 图有 d 个顶点, 每个顶点对于每个基字母恰有一条正向边, 故共有 dr 条几何边;反向边不重复计数。一棵含全部顶点的树有 $d - 1$ 条边。这一计数可对有限树逐次删去末端顶点归纳得到。非树边数于是为 $dr - (d - 1)$ 。根据定理 8.4.2 证明中的构造, 每条非树边由 (8.2) 对应一个自由基元素;再由命题 8.1.7, 这一基的大小就是 H 的秩。 $r = 0$ 时只能有 $d = 1$, 公式仍成立。□

例如 $F_2 = F(\{a, b\})$ 到加法群 C_2 的同态 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 是满射, 核 H 的指数为二。图 8.1 有两个顶点 H, Ha : 读入 a 改变陪集, 读入 b 保持陪集。选从 H 到 Ha 的那条正向 a 边为生成树, 其树代表为

$$t_H = 1, \quad t_{Ha} = a.$$

余下正向边分别是 Ha 到 H 的另一条 a 边, 以及两个顶点上的 b 环。

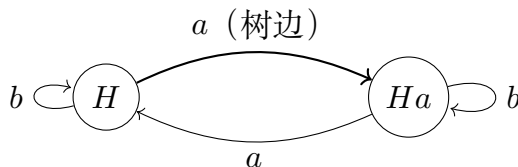


图 8.1: 指数二子群的 Schreier 图。只画指定的正向边, 粗线表示所选树边。每条边还有未画出的反向, 其标签为正向标签的逆。

两条方向相反却都标记为正向 a 的边, 是不同的几何边。上方树边的反向虽也从 Ha 到 H , 标签却是 a^{-1} , 与下方正向 a 边不同。因此读入 aa 得到两条不同几何边组成的闭路径, 不能作为一次往返消去; 读入 aa^{-1} 才沿同一条树边返回。

逐条将非树正向边代入(8.2), 得到表 8.2。表中第三条基环路先沿树边到达 Ha , 绕 b 环后再沿树边反向返回, 所以标签为 aba^{-1} 。

表 8.2: 指数二子群的非树边与自由基

非树正向边	起点树代表	终点树代表	基元素 $t_v s t_w^{-1}$
$Ha \xrightarrow{a} H$	a	1	a^2
$H \xrightarrow{b} H$	1	1	b
$Ha \xrightarrow{b} Ha$	a	a	aba^{-1}

因此所得自由基为

$$a^2, \quad b, \quad aba^{-1}.$$

公式也给出 $\text{rank } H = 3$ 。它表明非交换自由群子群的秩可以大于母群的秩, 不能用向量空间子空间的维数直觉判断。

8.4.3 字问题与几何群论

给定群的有限生成集及相应展示, **字问题** (word problem) 要求判定输入字是否表示单位。这里有限的是生成集, 关系集未必有限。对自由群, 引理 8.1.2 给出的算法读入每个字母时至多进栈或出栈一次, 而所得约化字为空恰好表示原字为单位, 因而在通常按字母计费的模型下, 可用与字长成正比的步骤判定。

对二面体群, 命题 8.2.3 的证明把字整理为唯一的 $r^i s^\varepsilon$, 其中 $0 \leq i < n, \varepsilon \in \{0, 1\}$, 故只须检查两指数是否均为零。四面体旋转群则可依例 8.2.4 的具体十二元素展示, 先读入各字母对应的置换再逐次相乘; 最终置换是否恒等即可判定原字是否为单位。

在一般展示中, 不同的自由约化字仍可能表示同一个商群元素。例如在 $\langle a \mid a^2 = 1 \rangle$ 中, a 与 a^3 都是自由群中的约化字, 却表示同一个商群元素。自由约化只处理相邻逆字母的消去, 额外关系还会产生新的等式, 因而它不再直接给出商群的唯一标准形。

这并不妨碍在集合意义上选取唯一代表。对有限个生成字母及其形式逆字母固定一个次序; 在一个群元素的全部代表字中, 先选长度最短的, 再在同长的有限个字中选字典序最小的, 就唯一确定了一个代表。然而, 要算出这个代表, 还须判断哪些候选字表示同一元素, 以上选择规则本身没有提供这种判定方法。

把关系字及其共轭反复插入、删除, 可以验证字之间的某些等式; 尚未找到变换过程, 不能据此断定两个字不相等。即使关系集有限, 可以逐步搜索这类变换, 也不能仅凭这一点保证对每个输入字都能在有限步内判定是否为单位。本节的算法结论只针对已经给出有效判定方法的具体情形。

设 $F(S)$ 为以 S 为基的自由群。在 $H = \{1\}$ 时, 定理 8.4.2 证明中构造的 Schreier 图称为 $F(S)$ 关于 S 的 **Cayley 图** (Cayley graph): 顶点为群元素, 边记录右乘生成元。自由群的 Cayley 图是一棵树: 图连通, 而若有非空无往返闭路径, 其标签由每个顶点的唯一字母出边性质构成非空约化字; 闭路径又要求标签表示单位, 这与引理 8.1.2 矛盾。给每条边长度一以后, 从单位到一个元素的距离恰为其约化字长。于是代数乘法给出的字与图上的路径长度发生联系, 这构成几何群论研究的一个基本出发点。更多关于自由群、展示与组合方法的材料可参阅 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[16, Chapter III, 2–4, pp. 115–124]。

本章小结

自由群先由字的等价类构造, 约化字唯一性再给出可计算的标准表示。展示通过关系字的正规闭包定义商群; 验证一个具体展示, 既要检查关系与生成性, 也要证明所给关系没有留下多余的群元素。自由积允许独立给定两个因子的同态, 直积则额外要求两像逐元素交换。

选读部分把自由群的子群识别为 Schreier 图的闭路径群。选定生成树后, 每条非树边给出一个自由基元素; 有限指数时, 边数与顶点数决定基的个数。下一章转入交换群, 将生成与关系写成整数线性组合和关系矩阵。

习题

习题 8.1. 证明自由群的非单位元都具有无限阶。提示: 先把一个非空约化字写成 uvu^{-1} , 其中 v 非空, 且其首尾字母不互逆。

解. 若约化字首尾互逆, 就把这两个字母分别移入 u 及 u^{-1} , 对中间字重复。长度每次减少二; 非空约化字不能最终只剩一对相邻逆字母, 所以最后得到非空 v , 长度为

一或首尾不互逆。这样的约化字称为**循环约化字** (cyclically reduced word)。此时 v^m 对每个正整数 m 仍约化且非空。原字是 uvu^{-1} 的约化拼接, 故 $uv^m u^{-1}$ 也在相同的两个接缝处不消去。由引理 8.1.2, 非空约化字不能表示单位, 因此 $uv^m u^{-1} \neq 1$ 。而 $(uvu^{-1})^m = uv^m u^{-1}$, 所以原字的任何正幂都非单位。□

习题 8.2. 在 $F(\{a, b\})$ 中, 证明 a^2, b^2 自由生成一个真子群。

解. 由定理 8.1.4, 存在唯一同态 $F(\{x, y\}) \rightarrow F(\{a, b\})$ 发送 $x \mapsto a^2, y \mapsto b^2$ 。一个非空约化字可按相同生成元的最大块写成 $x^{m_1} y^{n_1} \dots$ 一类交替表达式, 所有出现的指数非零; 端部可以从任一类型开始或结束。替换后各指数乘二, 交替的非零块之间没有消去。由引理 8.1.2, 像非单位, 故同态的核只有单位元; 它因而单射, 并给出到 $\langle a^2, b^2 \rangle$ 的同构。映射到 C_2 时令 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$, 则 a^2, b^2 的像均为零, 而 a 的像非零。因此生成子群不含 a , 是真子群。□

习题 8.3. 证明

$$Q_8 \cong \langle x, y \mid x^4 = 1, y^2 = x^2, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle.$$

解. 按(3.4)及其相邻的反向乘法规则, $i^2 = j^2 = -1, ji = -ij$ 。因此 $i^4 = 1, j^2 = i^2$, 且 $jij^{-1} = -i = i^{-1}$ 。把 x, y 分别映为 i, j , 由命题 8.2.2 得到展示群到 Q_8 的同态; 其像含 i, j , 从而含 $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm ij$, 故满射。

在展示群中, 先由 $x^4 = 1, y^4 = x^4 = 1$ 把负指数改成非负指数; 再用 $yx = x^{-1}y$ 把 y 推到右端。随后用 $y^2 = x^2$ 把 y 的指数减至零或一, 再由 $x^4 = 1$ 把 x 的指数减至 $0, 1, 2, 3$ 。

现在比较元素个数。每个元素都可写为 $x^i y^e$, 所以展示群至多八个元素。已有满同态到八阶群, 它也至少有八个元素; 因此该满同态为同构。

关系 $y^2 = x^2$ 不能改成 $y^2 = 1$; 后者正是命题 8.2.3 中 $n = 4$ 的展示, 给出 D_8 。□

习题 8.4. 对 $n \geq 3$, 证明

$$\langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1 \rangle \cong D_{2n}.$$

解. 在左边令 $r = ab, s = a$ 。有 $r^n = s^2 = 1$, 并且 $srs^{-1} = ba = r^{-1}$, 由命题 8.2.3, D_{2n} 正由这三个关系展示, 再用命题 8.2.2, 得到 D_{2n} 到左边展示群的同态。反向在 D_{2n} 中令 $a = s, b = sr$, 则 $a^2 = s^2 = 1, b^2 = sr sr = r^{-1} r = 1, ab = r$, 所以也满足 $(ab)^n = 1$; 同一展示的映射性质给出反向同态。两方向在相应生成元上复合为恒等, 故互为逆同构。这个展示强调两个反射, 正文的展示强调旋转与反射。□

习题 8.5. 对群 G 记 $G_{ab} = G/G'$ 。证明

$$(G * H)_{ab} \cong G_{ab} \times H_{ab}.$$

解. 记 $F = G * H, B = F/F'$ 。将 $g \in G, h \in H$ 分别送到 $(gG', 1), (1, hH')$, 由定理 8.3.3 得到满同态 $u: F \rightarrow G_{ab} \times H_{ab}$ 。目标群是交换群, 故

$$u([x, y]) = [u(x), u(y)] = 1,$$

从而 $F' \subseteq \ker u$ 。由定理 2.3.6, 它唯一地诱导 $\bar{u}: B \rightarrow G_{\text{ab}} \times H_{\text{ab}}$ 。

反向把因子 G, H 映入 F 后再商到 B 。由命题 7.2.3, B 交换; 上述交换子计算说明这两个映射分别消去 G', H' , 所以同一商群泛性质给出 $\alpha: G/G' \rightarrow B, \beta: H/H' \rightarrow B$ 。定义

$$v(gG', hH') = \alpha(gG')\beta(hH').$$

两像在 B 中交换, 所以 v 保持乘法。复合 $\bar{u}v$ 固定直积的两个因子, $v\bar{u}$ 固定 B 中 G, H 的像; 这些像分别生成相应群, 因此两复合都是恒等。□

习题 8.6. 设 $P = \langle S \mid R \rangle$, $w \in F(S)$, 并取新符号 $t \notin S$ 。证明增加生成元和关系所得

$$Q = \langle S \sqcup \{t\} \mid R, t = w \rangle$$

与 P 同构。说明为何只增加 t 而不增加关系通常会改变群。

解. 映射 $S \rightarrow P$ 取原有生成元在 P 中的像, 并令 $t \mapsto \bar{w}$, 满足 Q 的全部关系, 故命题 8.2.2 给出同态 $Q \rightarrow P$ 。由 S 在 Q 中仍满足 R , 同一命题也给出 $P \rightarrow Q$ 。复合在 S 上均为恒等, 在 Q 的 t 上则由 $t = w$ 得到恒等, 因此两者互逆。若只加新符号, 在自由积的展示公式(8.1)中取第二个群为 $\mathbb{Z} = \langle t \mid \emptyset \rangle$: 两组生成符号不交, 合并后的关系仍只有 R , 所以所得群为 $P * \mathbb{Z}$ 。例如 $P = 1$ 时它变为 $\mathbb{Z}$, 所以缺少关系会引入新的自由选择。□

习题 8.7*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 令 H 为同态 $F \rightarrow C_3, a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 的核。用 Schreier 图写出 H 的自由基。

解. 陪集为 H, Ha, Ha^2 。三条正向 a 边依次构成三角形, 每个顶点另有一个 b 环。取前两条 a 边为树, 树代表字为 $1, a, a^2$ 。非树 a 边给出 a^3 , 三个 b 环分别给出

$$b, \quad aba^{-1}, \quad a^2ba^{-2}.$$

具体地, 按(8.2), 末条 a 边给出 $a^2a \cdot 1^{-1} = a^3$, 各顶点的 b 环给出 a^kba^{-k} ($k = 0, 1, 2$)。引理 8.4.1 断言每条非树边恰对应一个自由基元素, 而定理 8.4.2 证明中的标签映射是闭路径群到 H 的同构, 所以这四个元素确实构成自由基。由定理 2.4.1, 该满同态的核指数为三; 定理 8.4.3 也给出秩 $1 + 3(2 - 1) = 4$ 。□

习题 8.8*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 同态 $F \rightarrow \mathbb{Z}$ 发送 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 。记该同态的核为 H 。证明 H 自由, 且自由基为 $\{a^kba^{-k} \mid k \in \mathbb{Z}\}$; 再证明 $H = \langle\langle b \rangle\rangle_F$, 并比较正规生成与普通子群生成。

解. 核的右陪集由整数 k 标记, 代表字取 a^k 。正向 a 边从 k 指向 $k+1$, 正向 b 边是各顶点的环。所有 a 边组成一条双向无限的树, 所有非树边正好是 b 环。由(8.2), 位于 k 的 b 环对应 a^kba^{-k} 。引理 8.4.1 与定理 8.4.2 证明中的标签同构说明, 所有这些非树边对应的元素构成 H 的自由基。若 H 有有限生成集, 这些生成元的约化字总共只涉及有限个基字母, 其乘积不可能产生其余基字母, 矛盾。因此该核不是有限生成群, 尽管母群只需两个生成元。

令 $N = \langle\langle b \rangle\rangle_F$. 因 $b \in H$ 且 H 是同态的核, 定义 8.2.1 中的正规闭包定义给出 $N \leq H$. 反过来, 正规性使 N 包含每个 $a^k b a^{-k}$, 而这些元素已证为 H 的自由基, 所以 $H \leq N$. 于是 $H = N$: 它在母群 F 中由一个元素正规生成, 作为普通群却不能由有限多个元素生成. 这里正规闭包取在 F 中, 而不是取在 H 自身中. $\square$

习题 8.9*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 令同态 $\varphi: F \rightarrow S_3$ 满足 $\varphi(a) = (12)$ 、 $\varphi(b) = (123)$. 取自然置换作用中点 1 的稳定子群

$$L = \text{Stab}_{S_3}(1) = \{1, (23)\}, \quad K = \varphi^{-1}(L).$$

证明 K 的指数为三, 但不正规; 构造它的 Schreier 图, 选一棵生成树并求自由基.

解. 定理 8.1.4 保证所述同态存在. 其像含二阶元和三阶元, 由定理 2.2.3, 像的阶同时被 2, 3 整除, 所以像为整个 S_3 . L 是稳定子群, 其原像 K 对乘法与逆封闭, 故为 F 的子群.

为区分右陪集, 定义

$$\Psi(Kg) = \varphi(g)^{-1}(1).$$

若 $Kg = Kh$, 则 $h = kg$ 对某个 $k \in K$ 成立; 由于 $\varphi(k)^{-1}$ 固定 1, 两代表得到的标记相同. 反过来, 若 $\varphi(g)^{-1}(1) = \varphi(h)^{-1}(1)$, 在两边作用 $\varphi(h)$, 便知 $\varphi(hg^{-1})$ 固定 1, 即 $hg^{-1} \in K$, 从而 $Kh = Kg$. 代表字 $1, a, b$ 分别给出标记 1, 2, 3, 因此全部右陪集恰为 K, Ka, Kb , 指数为三.

对正字母 $s \in \{a, b\}$, 沿边右乘满足

$$\Psi(Kgs) = \varphi(s)^{-1}(\Psi(Kg)).$$

于是图的全部正向边为

$$a: K \longrightarrow Ka, \quad Ka \longrightarrow K, \quad Kb \longrightarrow Kb;$$

$$b: K \longrightarrow Kb, \quad Ka \longrightarrow K, \quad Kb \longrightarrow Ka.$$

每个箭头代表一条几何边的指定正向, 反向另标相应逆字母. 选 $K \xrightarrow{a} Ka$ 、 $K \xrightarrow{b} Kb$ 为生成树, 树代表为 $t_K = 1, t_{Ka} = a, t_{Kb} = b$. 其余四条正向边代入(8.2), 依次得到

$$Ka \xrightarrow{a} K: a \cdot a \cdot 1^{-1} = a^2,$$

$$Kb \xrightarrow{a} Kb: b \cdot a \cdot b^{-1} = bab^{-1},$$

$$Ka \xrightarrow{b} K: a \cdot b \cdot 1^{-1} = ab,$$

$$Kb \xrightarrow{b} Ka: b \cdot b \cdot a^{-1} = b^2 a^{-1}.$$

引理 8.4.1 给出非树边对应的闭路径自由基, 而定理 8.4.2 证明中的标签同构将它送到 K , 故这四个元素是 K 的自由基. 定理 8.4.3 也给出秩 $1 + 3(2 - 1) = 4$.

最后, 按从右向左作用的置换乘法, $\varphi(ab) = (23) \in L$, 而

$$\varphi(a(ab)a^{-1}) = (12)(23)(12) = (13) \notin L.$$

所以 $ab \in K$, 但 $a(ab)a^{-1} \notin K$, K 不正规. 这张图由右陪集构成, 并不需要把这些陪集定义成商群. $\square$

第九章 有限生成交换群

有限生成交换群可以完全分类。本章从整数格出发，证明自由交换群的子群仍自由，识别挠子群及无挠商群，再通过整数关系矩阵的 Smith 化简建立直和分解。分解的唯一性由自由秩和各主分量连续倍数子群的层商阶确定，不借助后续模论。最后给出商格、指数和坐标变换的具体计算。

本章目标

- 分清整数线性无关、自由基、有限生成与无挠之间的关系。
- 会把有限交换群在初等因子与不变因子形式之间转换，并解释唯一性。
- 能由整数关系矩阵计算商群，保留需要追踪元素时的坐标变换。

本章的有限生成分类需要群同态、商群、循环群，以及整数的带余除法、Bézout 等式和线性代数中的行列式。交换群统一使用加法。第 9.1 节先用普通归纳证明整数格的子群定理，再用商群 $A/2A$ 的元素数证明有限秩不变性；读完第 9.1.3 小节即可进入第 9.2 节，继而学习第 9.3 节的结构定理和第 9.4 节的计算。第 9.1.4 小节另讲任意秩的推广，使用良序、超限归纳和无限基数比较，跳过它不影响上述分类与计算。本章的初等证明不依赖第二卷的模论。

交换群的结构可参阅 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapter 10]。从主理想整环上的模理解有限生成交换群分类，可读 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[22, Chapters 4–6]；其中的模论需要另学基本定义。若侧重整数运算与有限交换群的计算，可参阅 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Chapter 6]。

9.1 自由交换群

交换群中的生成关系可以写成整数线性关系，自由交换群则对应没有非平凡关系的情形。本章统一用加法记群运算，以 0 表示单位元，以 mx 表示元素 x 的整数倍。本节从每个元素的唯一整数坐标出发讨论基，再证明子群仍自由。虽然这与向量空间很相似，整数不能任意相除，子群的基也未必能扩充为母群的基。

上一章选读部分的定理 8.4.2 说明自由群的子群仍自由，但子群的秩可以增大：定理 8.4.3 给出 F_2 的指数二子群有秩三。本节的整数坐标方法则将证明， $\mathbb{Z}^n$ 的子群有一组至多 n 个元素的基。两种自由对象都有子群自由性，秩的限制却不同；本章的有限矩阵方法依靠的是后一种限制。

9.1.1 整数格与自由交换群

整数格 $\mathbb{Z}^n$ 的每个元素都有唯一整数坐标。把这一性质写成定义，比单说“由若干元素自由生成”更便于检查：既要能够表示每个元素，也要保证表示的系数唯一。

定义 9.1.1. 设 A 是加法记号的交换群， $B \subseteq A$ 。若对每个 $x \in A$ ，都存在唯一一族整数 $(n_b)_{b \in B}$ ，其中只有有限多个 n_b 非零，满足

$$x = \sum_{b \in B} n_b b,$$

则称 B 为 A 的一组基，具有这种基的交换群称为**自由交换群** (free abelian group)。唯一性指所有系数分别唯一，并不区分同一个有限和的书写次序。

设 A 为交换群， $B \subseteq A$ 。如果任意有限子集 $B_0 \subseteq B$ 及任意整数族 $(n_b)_{b \in B_0}$ 都满足

$$\sum_{b \in B_0} n_b b = 0 \implies n_b = 0 \text{ 对每个 } b \in B_0,$$

则称 B 为**整数线性无关集** (linear independence over the integers)。因此， B 是一组基，当且仅当它生成 A 且在整数上线性无关：生成性给出有限整数和的存在性，两种表示相减后应用无关性，便得到所有坐标相同；反过来，零元素的唯一表示保证无关性。

对任意集合 I ，令

$$\mathbb{Z}^{(I)} = \{(n_i)_{i \in I} \mid n_i \in \mathbb{Z}, n_i \neq 0 \text{ 的指标只有有限个}\}.$$

逐分量加法使它成为交换群。令 e_i 的第 i 个坐标为一，其余坐标为零；每个整数族唯一写成有限和 $\sum_i n_i e_i$ ，所以这些 e_i 构成一组基。反过来，若 A 有基 B ，映射

$$\mathbb{Z}^{(B)} \longrightarrow A, \quad (n_b)_{b \in B} \longmapsto \sum_{b \in B} n_b b$$

由坐标的存在性与唯一性成为群同构。因此，自由交换群也恰好是与某个 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 同构的群。

有限的 I 给出熟悉的整数格 $\mathbb{Z}^n$ 。无限指标时必须限定有限支集；允许任意整数族所得的全直积是不同的构造，本章不把它当作自由交换群的定义。

命题 9.1.2 (自由交换群的泛性质). 设 I 为集合， $\mathbb{Z}^{(I)} = \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}$ ，并以 e_i 表示第 i 个坐标为 1、其余坐标为 0 的标准基元素。对任意交换群 A 和集合映射 $f: I \rightarrow A$ ，存在唯一群同态 $\tilde{f}: \mathbb{Z}^{(I)} \rightarrow A$ ，使 $\tilde{f}(e_i) = f(i)$ 。

证明. 定义 $\tilde{f}(\sum n_i e_i) = \sum n_i f(i)$ 。表示的唯一性保证良定义；和只有有限项，交换性保证加法相容。生成元的像已经指定，所以这样的同态唯一。□

这与自由群的泛性质相似，区别在于目标限为交换群。比如从 $\mathbb{Z}^2$ 到群 G 指定两个基向量的像 x, y ，必须要求 $xy = yx$ ；从 F_2 出发则没有这个要求。

在 $\mathbb{Z}^2$ 中, $(1, 0), (1, 1)$ 构成一组基, 因为 $(u, v) = (u - v)(1, 0) + v(1, 1)$, 系数唯一。而 $(2, 0), (0, 1)$ 虽然整数线性无关, 却只生成第一坐标为偶数的子群。整数格的“无关”与“生成”必须分别检查, 不能把实向量空间中的一组基自动当作整数格的基。

9.1.2 整数格的子群

有限生成交换群的分类只需下面的有限秩结论。证明每次取一个整数坐标, 先确定该坐标为零的子群, 再判断是否需要添加一个新基元素, 因而只需对坐标数作普通归纳。

定理 9.1.3 (有限秩自由交换群的子群). 设 $n \geq 0$ 为整数, $H \leq \mathbb{Z}^n$ 。则 H 是自由交换群, 且有一组至多 n 个元素的基。

证明. 对 n 归纳。 $n = 0$ 时 $H = 0$, 空集是一组基。对 $n \geq 1$, 把 H 投影到最后一个坐标。这个投影是同态, 其像是 $\mathbb{Z}$ 的子群; 引理 3.1.1 说明这样的子群必为 $d\mathbb{Z}$, 其中 $d \geq 0$ 。核

$$K = H \cap (\mathbb{Z}^{n-1} \times \{0\})$$

与 $\mathbb{Z}^{n-1}$ 的一个子群自然同构, 所以由归纳假设有一组至多 $n-1$ 个元素的基。若 $d = 0$, 则 $H = K$, 已经得到结论。

若 $d > 0$, 由投影像为 $d\mathbb{Z}$, 可选 $h \in H$ 的末坐标为 d 。任意 $x \in H$ 的末坐标为某个 md , 于是 $x - mh \in K$, 故 $H = K + \mathbb{Z}h$ 。而 $mh \in K$ 迫使 $md = 0$, 进而 $m = 0$, 所以两子群的交为零, 且 h 有无限阶。因此

$$H = K \oplus \mathbb{Z}h.$$

在 K 的基后加上 h , 每个元素都得到唯一的整数坐标, 基元素总数至多为 n 。□

证明并未断言子群的基总能扩充为母群的基。子群 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 的基为 2, 却不能成为 $\mathbb{Z}$ 的基的一部分; 商群在这里出现了二阶挠元。作为可跟算的二维例子,

$$H = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid u + v \equiv 0 \pmod{3}\}$$

在第二坐标的投影为 $\mathbb{Z}$, 可选 $h = (-1, 1)$; 核为 $3\mathbb{Z} \times \{0\}$ 。所以 $(3, 0), (-1, 1)$ 是 H 的一组基。

9.1.3 有限秩及其不变性

基的个数必须与选择无关, 才可用来比较群。

命题 9.1.4 (有限秩不变性). 若自由交换群 A 有一组有限基, 则它的每组基都有限, 且元素个数相同。这个共同的元素个数称为**自由交换群的秩** (rank of a free abelian group)。

证明. 若一组基有 n 个元素, 则每个元素模 $2A = \{2x \mid x \in A\}$ 后, 可唯一把各坐标减为 0 或 1, 所以 $|A/2A| = 2^n$ 。另一组有限基因而具有相同大小。

还须排除无限基。因为 A 已有有限基, 所以它有限生成; 这些生成元相对于任意另一组基只涉及有限多个基元素。它们的所有整数线性组合仍只涉及这些基元素, 其余基元素不可能由它们生成, 所以每组基都有限。□

在有限秩自由交换群中，一个整数线性无关集合生成的子群以它为基，因此定理 9.1.3 与上述秩不变性说明，其元素数不超过母群的秩。即使达到相同的秩，也不保证生成母群。例如前面的指数三子群与 $\mathbb{Z}^2$ 都有秩二，但并不相等。

这里的秩计算整数基的大小，不能由实向量空间的维数直接判断。加法群 $\mathbb{Q}$ 虽嵌在 $\mathbb{R}$ 中，却没有理由仅凭这一点就有一组大小为一的整数基；下一节会直接证明，它没有任何自由交换群的基。

若交换群 A 由 $a_1, \dots, a_n$ 生成，命题 9.1.2 给出满同态 $\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$ ，其中 $\pi(e_i) = a_i$ 。由定理 9.1.3，其核有至多 n 个元素的自由基；由定理 2.4.1， $A \cong \mathbb{Z}^n / \ker \pi$ 。因此关系确实可以选为有限多个整数向量。这是后面使用有限整数矩阵进行分类的依据；有限生成的关系并非一开始就应当默认为已知。

9.1.4 无限秩的子群与秩

本小节把前面的两个结果推广到任意秩，使用良序、超限归纳和无限基数比较。只学习有限生成交换群分类时，可跳至第 9.2 节；定理 9.1.3 和命题 9.1.4 已经给出第 9.3 节所需的子群定理与秩不变性。这里先沿良序逐次添加子群基元素，再比较任意两组无限基的基数；这两项推广均不参与本章有限生成情形的后续证明。

定理 9.1.5 (自由交换群的子群). 设 F 为自由交换群， $H \leq F$ 。则 H 仍是自由交换群。特别地，若 $n \geq 0$ 为整数且 $K \leq \mathbb{Z}^n$ ，则 K 有一组至多 n 个元素的基。

证明. 有限秩情形已由定理 9.1.3 证明。一般情形采用良序原理 (断言 A.1.9)，把母群 F 的一组基良序为 $(e_\alpha)_{\alpha < \kappa}$ 。对每个 $\alpha \leq \kappa$ ，令 F_α 由所有 e_β ($\beta < \alpha$) 生成，令 $H_\alpha = H \cap F_\alpha$ 。于是 $H_0 = 0$ 、 $H_\kappa = H$ 。

在后继步骤，从 $H_{\alpha+1}$ 取 e_α 的坐标，该同态的核是 H_α ，像仍由引理 3.1.1 写为 $d_\alpha \mathbb{Z}$ 。若 $d_\alpha > 0$ ，选 $h_\alpha \in H_{\alpha+1}$ 的此坐标为 d_α 。对任意 $x \in H_{\alpha+1}$ ，此坐标为某个 md_α ，故 $x - mh_\alpha \in H_\alpha$ ；而 $mh_\alpha \in H_\alpha$ 又迫使 $m = 0$ 。这就给出

$$H_{\alpha+1} = H_\alpha \oplus \mathbb{Z}h_\alpha.$$

若 $d_\alpha = 0$ ，两项相等，不添加基元素。

在非零极限指标 λ 处，每个元素的有限支集都落在某个 $\alpha < \lambda$ 之前，所以

$$H_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} H_\alpha.$$

这一步不会引入无限和：每个 H_λ 中的元素已在某个较早的子群中出现。

应用良序归纳 (命题 A.1.10) 可知， H_α 由此前已选的 h_β 生成。初始 $H_0 = 0$ ；后继步骤由直和式只需加入至多一个生成元；极限步骤中的元素已有较早步骤给出的有限表达。取 $\alpha = \kappa$ ，得到全部所选 h_β 生成 H 。

它们也整数线性无关。任取一个有限整数关系，其中指标最大的 h_α 在 e_α 位置的坐标为 $d_\alpha > 0$ ，而更早的项在该位置全为零。所以该项的整数系数乘 d_α 必为零，该系数只能为零；依次向前得到所有系数为零。结合生成性，这些 h_α 便构成一组自由基。 $\square$

现在比较不同选择所得的基。子群定理负责构造一组基，下面的结论则说明基的基数不因选择而改变。

命题 9.1.6 (秩不变性). 设 A 为自由交换群。则 A 的任意两组基的基数相同。这一共同基数称为 A 的秩；有限基时与命题 9.1.4 中的定义一致。

证明. 若其中一组基有限，命题 9.1.4 已经说明另一组基也有限且大小相同。

对两组无限基 B, C ，把 C 中的每个元素写为 B 的有限线性组合。这些支集的并必须覆盖 B ：否则缺失的基元素不会出现在任何 C 的有限线性组合中，与 C 生成 A 矛盾。由命题 A.1.12 的有限支集计数，

$$|B| \leq |C| \cdot \aleph_0 = |C|.$$

交换角色得到 $|C| \leq |B|$ ，由命题 A.1.11 得 $|B| = |C|$ 。这里使用的选择公理及无限基数比较，与命题 8.1.7 的无限基情形相同。□

9.2 挠与无挠

整数格中的非零元素都有无限阶，循环群 C_n 的元素则都被某个正整数倍消去。一般交换群可能同时含有这两部分，因此分类前应先提取有限阶元素，再研究剩下的商群。有限阶部分还可按素数分别处理。这里的“无挠”暂时只限制元素的阶，并不保证群自由；本节末尾的无限群例子将说明有限生成条件的作用。

9.2.1 挠子群与商群

设 A 为交换群。若 $mx = 0, ny = 0$ ，则 $mn(x - y) = 0$ ，所以有限阶元素有希望组成子群。这个简单计算同时提示：所得子群依赖加法的交换性。

定义 9.2.1. 设 A 是加法记号的交换群。若元素 $x \in A$ 满足 $mx = 0$ ，其中 m 为某个正整数，则称 x 为**挠元** (torsion element)。全部挠元组成的集合记为

$$A_{\text{tor}} := \{x \in A \mid mx = 0 \text{ 对某个整数 } m \geq 1\}.$$

若每个 $x \in A$ 都能被某个正整数倍消去，则称 A 为**挠群** (torsion group)；若对所有 $x \in A$ 和正整数 m ， $mx = 0$ 都蕴含 $x = 0$ ，则称 A 为**无挠群** (torsion-free group)。等价地，这两个条件分别是 $A_{\text{tor}} = A$ 和 $A_{\text{tor}} = \{0\}$ 。

命题 9.2.2 (挠子群与无挠商群). 设 A 为交换群， A_{tor} 为其中全部挠元组成的集合。则 A_{tor} 是 A 的特征子群，将它称为 A 的**挠子群** (torsion subgroup)；商群 A/A_{tor} 无挠。

证明. 零元素是挠元。若 $mx = 0, ny = 0$ ，其中 $m, n \geq 1$ ，则交换性给出 $mn(x - y) = 0$ ，故挠元对差封闭，构成子群。同态保持整数倍，所以任意自同构及其逆都保持挠元，给出特征性。

若正整数 k 满足 $k(x + A_{\text{tor}}) = 0$ ，则 kx 为挠元，存在 $m \geq 1$ 使 $m k x = 0$ 。于是 $x \in A_{\text{tor}}$ ，原陪集就是零陪集，故商群无挠。□

交换性不可随意去掉。在无限二面体群中, 两次反射都有二阶, 而其乘积可以是无限阶平移。因此一般群的有限阶元素集合未必为子群。

命题 9.2.3 (有限生成交换群的子群). 设 A 为有限生成交换群。则 A 的每个子群都有有限生成, 且挠子群 A_{tor} 是有限群。

证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_n$ 。由命题 9.1.2, 指定 $e_i \mapsto a_i$ 给出满同态 $\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$ 。对子群 $B \leq A$, 原像 $\pi^{-1}(B)$ 是 $\mathbb{Z}^n$ 的子群, 由定理 9.1.3 有至多 n 个元素的基。因为 π 满射, 其限制 $\pi^{-1}(B) \rightarrow B$ 也满射, 故这组有限基的像生成 B 。

特别地, A_{tor} 有有限生成元 $t_1, \dots, t_s$ 。若 t_i 的阶为 m_i , 则每个挠元都能写成

$$\sum_{i=1}^s a_i t_i, \quad 0 \leq a_i < m_i.$$

这是因为每个整数系数都可除以 m_i 取余, 且 $m_i t_i = 0$ 。因此元素数至多为 $\prod_{i=1}^s m_i$, 为有限群; $s = 0$ 时挠子群为零群, 空乘积为 1, 也包含在这一结论中。□

在 $A = \mathbb{Z} \oplus C_6$ 中, $(u, \bar{v})$ 为挠元当且仅当 $u = 0$, 所以挠子群为 C_6 , 无挠商群为 $\mathbb{Z}$ 。一般有限生成交换群是否都能像这样拆成直和, 仍需下一节的结构定理。

9.2.2 有限交换群的主分解

不同素数的挠可以独立拆开。设 A 为交换群, p 为素数, 令

$$A_p = \{x \in A \mid p^k x = 0 \text{ 对某个 } k \geq 0\},$$

并将这个子群称为 A 的 p 主分量 (p -primary component)。它是特征子群, 因为两个元素可取同一个较大的 p 幂来消去, 且同态保持其消去关系。

定理 9.2.4 (有限交换群的主分解). 设 A 为非零有限交换群, 并写 $|A| = p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$, 其中 $t \geq 1$ 为整数, $p_1, \dots, p_t$ 是两两不同的素数, $e_1, \dots, e_t$ 是正整数。对每个素数 p , 令 $A_p = \{x \in A \mid p^k x = 0 \text{ 对某个非负整数 } k\}$ 。则加法映射给出同构

$$A_{p_1} \oplus \cdots \oplus A_{p_t} \cong A.$$

零群也满足相应结论, 此时素数列表为空, 左端取空直和。

证明. 若 $A = 0$, 素因子列表为空, 空直和为零群, 结论成立。以下设 $A \neq 0$ 。令 $N = |A|$, $N_i = N/p_i^{e_i}$ 。这些 N_i 的最大公因数为 1, 故 Bézout 等式给出整数 c_i 使 $\sum_i c_i N_i = 1$ 。对任意 $x \in A$, 把定理 2.2.3 用于有限群 A 的循环子群 $\langle x \rangle$, 得 x 的阶整除 N , 即 $Nx = 0$ 。因此

$$x = \sum_i x_i, \quad x_i = c_i N_i x, \quad p_i^{e_i} x_i = 0.$$

这说明各主分量之和为 A 。

为证唯一性, 设 $\sum_i y_i = 0$, 其中 $y_i \in A_{p_i}$ 。每个 y_i 的阶既为 p_i 幂又整除 N , 所以 $p_i^{e_i} y_i = 0$ 。固定 j , 对等式施以整数倍 $c_j N_j$ 。当 $i \neq j$ 时, N_j 含因子 $p_i^{e_i}$, 故对应项

为零。当 $i = j$ 时, 由 Bézout 等式模 $p_j^{e_j}$ 得 $c_j N_j \equiv 1 \pmod{p_j^{e_j}}$, 对应项仍为 y_j 。于是 $y_j = 0$, 对每个 j 都成立。所以加法映射既满射又单射; 因 A 交换, 它也保持群运算, 故为所求同构。□

这称为有限交换群的主分解 (primary decomposition)。例如在 C_{12} 中, 对 $N_2 = 3, N_3 = 4$, 可取 $c_2 = -1, c_3 = 1$ 。所以每个 $\bar{x}$ 唯一写为

$$\bar{x} = (-3\bar{x}) + (4\bar{x}),$$

前项被 4 消去, 后项被 3 消去, 对应 $C_{12} \cong C_4 \oplus C_3$ 。这种投影是由群上的整数倍映射给出的, 不需要预先选择每个主分量的生成元。

9.2.3 有限生成条件与反例

有限生成条件的作用至少有两处: 它让关系由有限矩阵描述, 也让挠子群有限。两个具体例子可以防止把有限生成结构定理误用于一般交换群。

首先, $(\mathbb{Q}, +)$ 无挠, 但不有限生成。若有限多个有理数的分母都整除 N , 它们的整数线性组合都在 $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ 中; 有理数 $\frac{1}{2N}$ 不在其中。它也不是自由交换群: 在 $\mathbb{Q}$ 中每个元素都可除以二, 故 $\mathbb{Q} = 2\mathbb{Q}$; 在任何非零自由交换群中, 一个基元素都不属于二倍子群。这个区别排除了任意有限或无限秩的自由基。

定义 9.2.5 (Prüfer 群). 固定素数 p 。记有理数加法的子群

$$\mathbb{Z}[1/p] = \{a/p^k \mid a \in \mathbb{Z}, k \geq 0\}.$$

将商群 $C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 称为 **Prüfer 群 (Prüfer group)**。

商群中每个 $a/p^k + \mathbb{Z}$ 都被 p^k 消去, 而 $1/p^k + \mathbb{Z}$ 的阶恰为 p^k , 所以它是无限挠群。有限多个元素都在某一个由 $1/p^k + \mathbb{Z}$ 生成的有限循环群中, 因而整个群不有限生成。

在 Prüfer 群中, 乘以 p 是满射, 因为

$$p \left(\frac{a}{p^{k+1}} + \mathbb{Z} \right) = \frac{a}{p^k} + \mathbb{Z}.$$

所以 $pC_{p^\infty} = C_{p^\infty}$ 。连续取 p 倍并不会使这个群缩小, 尽管其中每个元素都被某个 p 幂消去。

上述两个群还共享一种现象: 有限生成的小部分很简单, 全部小部分的并却未必具有同样的有限描述。因此后续每次使用“有限个不变因子”或“挠子群有限”时, 都应保留有限生成这一条件。下一节证明的无挠推出自由, 也明确限于有限生成交换群。

9.3 结构定理

前两节已经把有限生成交换群写成有限秩整数格的商, 并识别出它的有限挠子群及相应的无挠商群。现在要进一步把关系整理成互不牵连的单个整数倍关系, 证明原群能够分解为自由部分与有限循环群的直和。证明分为两步: 先用整数矩阵化简得到分解, 再从群本身恢复分解中的数字。后一部分不可省略, 否则不同坐标得到的答案仍未必能够相互比较。

9.3.1 不变因子分解与初等因子分解

有限循环因子有两种常用排列方式：把阶数排成整除链，或把每个阶数拆成素数幂。两种形式都保留自由部分，但必须各自规定排列规则，才谈得上分类数据的唯一性。

定理 9.3.1 (有限生成交换群的结构定理). 每个有限生成交换群 A 都有分解

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \quad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $r, s \geq 0$. 整数 r 及序列 $d_1, \dots, d_s$ 由 A 唯一确定. 也可以唯一地写为一个自由部分与有限多个 C_{p^e} 的直和, 其中每个 p 为素数、每个指数 e 为正整数; 唯一性允许重新排列这些非平凡循环因子。

对于有限生成交换群 A , 将满足 $1 < d_1 \mid \cdots \mid d_s$ 的分解 $A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}$ 称为**不变因子分解** (invariant factor decomposition), 其中 d_i 称为不变因子. 将 A 写成自由部分与有限多个素数幂阶循环群的直和称为**初等因子分解** (elementary divisor decomposition), 各循环因子的素数幂阶称为初等因子. 下文依次证明存在性与唯一性。

例如 $C_4 \oplus C_6$ 还没有按整除关系排列, 因为 $4 \nmid 6$. 先按素数拆开,

$$C_4 \oplus C_6 \cong C_4 \oplus C_2 \oplus C_3 \cong C_2 \oplus C_{12}.$$

初等因子是 4, 2, 3, 不变因子是 2, 12. 这两种写法表达同一个群, 但各自必须遵守相应的归一化条件; 不能在任意循环因子拆分之间直接谈唯一性。

9.3.2 结构定理的初等证明

生成元与关系构成一个整数矩阵. 要整理关系, 只能用可逆的整数行、列操作, 不能像实数线性代数那样任意除以主元; 除法会改变整数格。

定义 9.3.2 (整数可逆矩阵). 设 U 为整数方阵. 如果存在与 U 同阶的整数方阵 V , 使 $UV = VU = I$, 则将 U 称为**整数可逆矩阵** (unimodular matrix). 换言之, U 可逆且 U^{-1} 的各项仍是整数。

这等价于 $\det U = \pm 1$: 若逆矩阵也为整数矩阵, 则 $\det U \det U^{-1} = 1$ 是两个整数的乘积; 反之, 若 $\det U = \pm 1$, 伴随矩阵公式给出的逆矩阵仍有整数项. 这样的矩阵恰好给出整数格上的可逆坐标变换。

引理 9.3.3 (整数矩阵的 Smith 化简). 设 m, n 为正整数. 对任意 $m \times n$ 整数矩阵 M , 可以通过交换两行或两列、把一行或一列乘 -1 、把某行或列的整数倍加到另一行或列, 化为矩形对角阵

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots), \quad 0 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_t.$$

证明. 若矩阵全零则结束. 否则把一个非零元素移到左上角, 并使其为正, 记为 a . 对第一列的某个元素 b , 作整数除法 $b = qa + r$, 其中 $0 \leq r < a$, 再把第一行的 q 倍从该行减去. 如果 $r > 0$, 交换该行与第一行, 使正主元严格变小; 若 $r = 0$, 就消去了该

元素。对第一行作同样的列操作。每当出现非零余数，主元严格下降，因此这种下降只可能发生有限次；主元不下降时，有限步内可把第一行和第一列的其余元素都清零。

此时矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

如果 a 不整除 B 中的某个元素 b_{ij} ，把该元素所在的行加到第一行。左上角仍为 a ，而第一行现在含有 b_{ij} 。再次用列的整数除法就产生小于 a 的非零余数，使主元严格下降，然后重新清理首行首列。正整数不能无限下降，所以最终获得这样的分块形式，且 a 整除 B 的全部元素。

固定首行首列，对 B 递归进行相同步骤。行列数都减少，递归必停。由于 B 的所有元素一开始均为 a 的倍数，后续整数行列操作保持此性质，所以它所得的非零对角元也都是 a 的倍数。再用递归中的整除链，便得到全部 $d_i \mid d_{i+1}$ 。所用每一步操作都有整数逆操作，没有改变相应整数格的可逆坐标性质。□

设 M 为整数矩阵。如果整数可逆矩阵 U, V 使 UMV 成为非零对角元为正数且依次整除的矩形对角阵，则将这个对角阵称为 M 的 **Smith 标准形** (Smith normal form)。上面的证明给出了求得这种矩阵的终止算法，而不只是允许“选取适当基”的存在性叙述。

为了得到整除链，左上角主元还须整除余下的全部元素。若某个余下元素不被它整除，就把该元素引到首行，使整数除法能够把主元换成更小的非零余数；暂时产生非对角项正是为了改进主元。例如 $\text{diag}(2, 3)$ 的两个对角元不满足整除条件。记 R_i 为第 i 行、 C_i 为第 i 列，把第二行加到第一行，就把元素 3 引入第一行。随后各步均为整数可逆操作：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} &\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

主元由 2 降到 1 后，才得到整除链 $1 \mid 6$ 。其群论含义是 $C_2 \oplus C_3 \cong C_6$ ，其中对角元 1 对应的平凡因子应删去。矩阵的非零 Smith 对角元允许等于 1，而结构定理中列出的群的不变因子要求大于 1，两处的归一化约定应加以区别。

定理 9.3.1 的存在性证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_m$ ，由命题 9.1.2 把 $e_i \mapsto a_i$ 延拓为满同态 $\pi: \mathbb{Z}^m \rightarrow A$ 。由定理 2.4.1， π 诱导同构 $\mathbb{Z}^m / \ker \pi \rightarrow A$ ，具体发送 $x + \ker \pi \mapsto \pi(x)$ 。由定理 9.1.3，核 $K = \ker \pi$ 有有限基 $k_1, \dots, k_t$ ，其中 $t \leq m$ 。把它们在标准基下的坐标作为列，组成 $m \times t$ 整数矩阵 M 。

对 M 应用引理 9.3.3, 设行列操作的总矩阵分别为 U, V , 于是 $UMV = D$ 为 Smith 对角阵; U, V 及其逆的元素均为整数。列操作不改变关系子群, 因为 $V\mathbb{Z}^t = \mathbb{Z}^t$, 所以 $MV\mathbb{Z}^t = M\mathbb{Z}^t = K$ 。行操作给出具体同构

$$\mathbb{Z}^m/K \longrightarrow \mathbb{Z}^m/U(K), \quad x + K \mapsto Ux + U(K),$$

其逆由 U^{-1} 给出。并且 $U(K) = UMV\mathbb{Z}^t = D\mathbb{Z}^t$, 即由

$$d_1 e_1, \dots, d_t e_t$$

生成的子群。这里恰有 t 个非零对角元: 原列在整数上无关, 也就在有理数上无关, 因为有理数关系乘以公共分母就成为整数关系; 可逆行列操作保持这个性质。现在将 $\mathbb{Z}^m$ 的前 t 个坐标分别模 d_i , 其余坐标保持不变, 得到满同态

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_t, x_{t+1}, \dots, x_m).$$

它的核恰为 $D\mathbb{Z}^t$: 前 t 个坐标须分别为 d_i 的倍数, 其余坐标须全为零。因此再用定理 2.4.1, 得到

$$A \cong \mathbb{Z}^m/K \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_t} \oplus \mathbb{Z}^{m-t}.$$

等于一的对角元只贡献平凡群, 删去它们便得到不变因子形式。

最后把每个 d_i 作素因数分解。对互素的 u, v , 映射 $C_{uv} \rightarrow C_u \oplus C_v$, $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ 保持加法。其核中整数代表 x 同时被 u, v 整除; 由于 $\gcd(u, v) = 1$, 必有 $uv \mid x$, 所以核平凡。两边又同有 uv 个元素, 因而为同构。反复应用便把每个有限循环因子拆成素数幂阶循环群, 得到初等因子形式。□

证明同时得到: 有限生成无挠交换群自由; 一般有限生成交换群的挠子群可以分离成一个直和因子。不过具体选出的自由补群依赖基的选择, 结构定理没有宣称这个补群唯一。

在已经得到的分解中, 挠元恰为自由坐标全为零的元素, 所以 $A/A_{\text{tor}} \cong \mathbb{Z}^r$ 。再由命题 9.1.4, 这个商群的基数目不依赖基的选择。这就允许先定义自由秩, 而无须预先使用下面的不变因子唯一性证明。

定义 9.3.4 (有限生成交换群的自由秩). 设 A 为有限生成交换群, A_{tor} 为 A 的全部挠元组成的挠子群。商群 A/A_{tor} 是有限秩自由交换群; 将其任一组基的元素个数称为 A 的**自由秩** (free rank), 记为 $\text{rank}_{\mathbb{Z}} A$ 。当 A 本身自由时, 这与自由交换群的秩一致。

9.3.3 分解的唯一性

定理 9.3.1 的唯一性证明. 先恢复自由部分, 再分别恢复每个素数的幂阶。同构保持元素的阶, 故将挠子群 $T = A_{\text{tor}}$ 映到相应挠子群。在已得的分解中, 挠元恰为自由坐标全为零的元素: $\mathbb{Z}^r$ 无挠, 有限个有限循环因子的每个元素又都有有限阶。因此 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$, 由命题 9.1.4, 该商群的自由秩唯一确定 r 。

由命题 9.2.3, T 有限; 由定理 9.2.4, 它是各 p 主分量的直和。每个主分量由“被某个 p 幂消去”这一内在条件确定, 同构也保持它。对 $B = T_p$, 考虑全由整数倍定义的子群及商群

$$B \supseteq pB \supseteq p^2B \supseteq \cdots, \quad p^{j-1}B/p^jB.$$

若 $B \cong \bigoplus_{i=1}^k C_{p^{e_i}}$, 每个因子对第 j 层的贡献在 $e_i \geq j$ 时有 p 个元素, 在 $e_i < j$ 时只有一个。这是因为 $C_{p^{e_i}}$ 的相邻倍数子群在 $j \leq e_i$ 时指数为 p , 而 $j > e_i$ 时均为零; 直和的倍数子群及相应商群逐因子计算。因此

$$|p^{j-1}B/p^jB| = p^{c_j}, \quad c_j = \#\{i \mid e_i \geq j\}. \quad (9.1)$$

左边是由 B 本身确定的数, 所以每个 c_j 都是同构不变量。恰好等于 j 的指数出现 $c_j - c_{j+1}$ 次, 因而全部 e_i 及其重数唯一。这证明初等因子的唯一性。

由初等因子恢复不变因子也没有歧义。若 $T = 0$, 有限循环因子为空, 取 $s = 0$ 即可。以下设 $T \neq 0$ 。对每个素数 p , 把正指数按非降次序排列; 令 s 为各素数指数列表长度的最大值, 把较短列表的左端补零至长度 s 。逐位置把相应的 p 幂相乘, 便得到

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

反过来, 任何满足整除链且 $d_1 > 1$ 的不变因子分解, 其每个素数的指数必非降, 去掉左端的零以后恰为该素数的初等因子指数。至少有一个素数整除 d_1 , 所以某个列表的长度恰为 s , 不会额外留下全为零的位置。由此不变因子也唯一。□

例如, 设 B 是有限交换二群, 且

$$|B/2B| = 2^3, \quad |2B/4B| = 2^2, \quad |4B/8B| = 2^2, \quad |8B/16B| = 1.$$

由(9.1), 指数至少为 1, 2, 3, 4 的因子分别有 3, 2, 2, 0 个。因此指数一出现一次, 指数二不出现, 指数三出现两次, 得到 $B \cong C_2 \oplus C_8 \oplus C_8$ 。只知道群的阶为 2^7 无法作出这一判断, 逐层取整数倍才恢复了各个循环因子的长度。

这里必须保留有限性。定义 9.2.5 中的 Prüfer 群 $P = C_{2^\infty}$ 的倍二映射是满射, 所以 $2P = P$ 。因此无限群

$$\widetilde{B} = (C_2 \oplus C_8 \oplus C_8) \oplus P$$

具有完全相同的上述层商, 因为 $2^{j-1}P/2^jP = 0$ 对每个 $j \geq 1$ 成立。这个额外的 Prüfer 因子在层商中不可见。特别地, $8\widetilde{B} = 16\widetilde{B} \cong P \neq 0$: 商群 $8\widetilde{B}/16\widetilde{B}$ 为零只表示两个倍数子群相等, 并不表示 $8\widetilde{B} = 0$ 。

分类数据的唯一性也不意味着每个直和因子都对应一个唯一的子群。挠子群及各 p 主分量由内在条件确定, 自由秩、初等因子和不变因子则是同构不变量; 具体自由补群, 以及主分量内部选取的循环直和因子, 一般依赖选择。例如 $C_2 \oplus C_2$ 有三个不同的二阶子群, 任取两个不同者, 其交为零、和为全群, 都给出内部直和分解。唯一的是“两个 C_2 因子”的同构类型与重数, 并不是指定了其中哪两个子群。

9.4 结构定理的计算与模论解释

结构定理给出了分类形式，实际计算还须把生成元、关系和坐标变换一一对应。下面先固定关系矩阵的行列约定，再用一个完整例子说明怎样从化简结果读出循环因子并追踪具体元素。随后讨论商格的指数与子式判据。节末的模论解释只是对第二卷的预告，本节全部计算仍只依赖整数矩阵、子群与商群。

9.4.1 整数关系矩阵与交换群

使用结构定理计算时，第一步是固定矩阵的方向。本节一律把生成元列为坐标轴，把一条整数关系写成一个列向量。若有 m 个生成元、 n 条关系，关系矩阵为 $m \times n$ ，所表示的群是

$$A = \mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^n.$$

列操作改变关系生成集，行操作改变群的生成坐标；两者都必须是可逆的整数操作。

设 Smith 标准形有 t 个非零对角元 $d_1 \mid \cdots \mid d_t$ 。表 9.1 区分新坐标中的三种情况：前 t 个坐标受到非零关系约束，其余 $m - t$ 个坐标没有这样的约束。

表 9.1: Smith 标准形中的坐标与商群因子

新坐标中的情形	对商群的贡献
非单位主元 $d_i > 1$	非平凡有限循环因子 C_{d_i}
单位主元 $d_i = 1$	该坐标在商群中为零，平凡因子 C_1 删去
没有非零主元约束的坐标	每个贡献一个无限循环因子，共有 $m - t$ 个

矩阵的非零 Smith 对角元允许为 1；群结构定理所列的不变因子则删去这些 1，只保留大于 1 的项。标准形中的零列表示零关系，它们来自所给关系中的冗余，不产生额外的自由生成元。关系矩阵可以有任意多个相互依赖的列；自由部分的秩由目标格的坐标数决定，为 $m - t$ ，不是 $n - t$ 。

求同构类型：读取 Smith 对角元 例如群由 x, y 生成，关系为 $4x + 2y = 0, 6x + 8y = 0$ ，矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

一次完整化简为

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

四步分别为交换两行、第二行减第一行的两倍、第二列减第一列的四倍、第二行变号。因此 $A \cong C_2 \oplus C_{10}$ 。

追踪原元素：保存行变换矩阵 若还需要指出商群元素怎样对应，不能只记住对角数字。本例行操作的总矩阵为

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad U^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

原坐标向新坐标转换使用 $x \mapsto Ux$ ；若要把新坐标轴对应的生成元写回原坐标，则使用 $U^{-1}e_i$ 。先在整数坐标上定义同态

$$\psi: \mathbb{Z}^2 \longrightarrow C_2 \oplus C_{10}, \quad \psi(u, v) = ([v]_2, [-u + 2v]_{10}).$$

前述列操作的矩阵及其整数逆矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

实际相乘得到 $UMV = \text{diag}(2, 10)$ 。因为 $V\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z}^2$ ，有 $U(M\mathbb{Z}^2) = 2\mathbb{Z} \oplus 10\mathbb{Z}$ 。因此

$$\ker \psi = U^{-1}(2\mathbb{Z} \oplus 10\mathbb{Z}) = M\mathbb{Z}^2.$$

U 在整数上可逆，随后分别取模的映射满射，所以 ψ 满射。

由定理 2.4.1, ψ 诱导同构 $\mathbb{Z}^2/M\mathbb{Z}^2 \rightarrow C_2 \oplus C_{10}$ ，把陪集 $(u, v) + M\mathbb{Z}^2$ 送到 $\psi(u, v)$ 。原坐标中的 $U^{-1}e_1 = (2, 1)$ 对应 C_2 的标准生成元， $U^{-1}e_2 = (-1, 0)$ 对应 C_{10} 的标准生成元；它们在商群中的阶分别为二与十。

若生成元为 x, y, z ，关系只有 $2x = 0$ 、 $x + 3y = 0$ ，则先用第二条消去 $x = -3y$ ，第一条成为 $6y = 0$ ，而 z 没有关系。因此群为 $C_6 \oplus \mathbb{Z}$ 。没有非零对角关系约束的位置贡献自由生成元，而不是有限阶循环因子。

9.4.2 商格与有限指数

命题 9.4.1 (商格指数). 设 m, n 为正整数， M 为 $m \times n$ 整数矩阵， $L = M\mathbb{Z}^n \leq \mathbb{Z}^m$ 。若 M 的 Smith 标准形有 t 个非零对角元 $d_1, \dots, d_t$ ，则

$$\mathbb{Z}^m/L \cong \mathbb{Z}^{m-t} \oplus \bigoplus_{i=1}^t C_{d_i}.$$

特别地， L 的指数有限当且仅当 $t = m$ ，此时指数为 $\prod_i d_i$ 。若 M 为非奇异的 $m \times m$ 矩阵，则指数为 $|\det M|$ 。

证明. 由引理 9.3.3，存在整数可逆矩阵 U, V 使 $UMV = D$ ，其中 D 是所述对角阵。由于 $V\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z}^n$ ，有 $U(L) = D\mathbb{Z}^n = \langle d_1e_1, \dots, d_te_t \rangle$ 。因此 $x + L \mapsto Ux + U(L)$ 给出商群同构。再把前 t 个坐标分别模 d_i ，其余坐标保留，所得满同态的核恰为 $U(L)$ ；定理 2.4.1 遂给出所述商群公式。

指数就是商群的元素数。当 $m-t > 0$ 时有无限循环直和因子，故指数无限；当 $m = t$ 时指数为有限循环因子阶的乘积。若 M 是非奇异方阵，则 $t = m$ ，而 $\det U, \det V \in \{1, -1\}$ ，所以从 $UMV = D$ 得 $|\det M| = \det D = \prod_i d_i$ 。□

例如上一小节的二维格指数为二十, 等于 $|4 \cdot 8 - 6 \cdot 2|$ 。但行列式只给出总阶, 并不决定商群: 对角矩阵 $\text{diag}(1, 20)$ 与 $\text{diag}(2, 10)$ 的行列式同为二十, 商群分别为 C_{20} 与 $C_2 \oplus C_{10}$, 两者中元素的最大阶不同。

命题 9.4.2 (行列式因子). 设 m, n 为正整数, M 为 $m \times n$ 整数矩阵。对 $1 \leq k \leq \min(m, n)$, 令 $\Delta_k(M)$ 为 M 的全部 k 阶子式的非负最大公因数, 并将它称为第 k 个**行列式因子** (determinantal divisor); 全部相应子式都为零时约定其最大公因数为零, 并令 $\Delta_0(M) = 1$ 。若 M 的秩为 t , 且其 Smith 标准形的非零对角元依次为 $d_1, \dots, d_t$, 则

$$\begin{aligned}\Delta_k(M) &= d_1 \cdots d_k \quad (1 \leq k \leq t), \\ \Delta_k(M) &= 0 \quad (t < k \leq \min(m, n)).\end{aligned}$$

因此比值公式为

$$d_k = \frac{\Delta_k(M)}{\Delta_{k-1}(M)} \quad (1 \leq k \leq t).$$

证明. 整数初等行列操作保持各阶子式的最大公因数。以某行加另一行的整数倍为例, 每个受影响子式由行列式的线性性写成原子式与另一原子式的整数线性组合; 如果所加行已包含在子式中, 额外项有重复行而为零。逆操作给出反向整除, 所以最大公因数不变。换行、变号及列操作同样成立。

对 Smith 对角阵, 当 $1 \leq k \leq t$ 时, 非零 k 阶子式是所选 k 个对角元的乘积。若指标为 $i_1 < \dots < i_k$, 则 $i_j \geq j$, 整除链使 $d_1 \cdots d_k$ 整除该乘积; 而前 k 个对角元的子式恰好等于此乘积。因此它就是全部子式的最大公因数。各项为正, 结合 $\Delta_0(M) = 1$, 便得到所写的比值公式。

若 $k > t$, 对角阵的任意 k 阶子式都为零, 故 $\Delta_k(M) = 0$ 。特别地, 零矩阵的所有正阶行列式因子均为零, 不适用上述比值公式。□

推论 9.4.3 (满行秩矩形矩阵的商格指数). 设 m, n 为正整数, M 为满行秩的 $m \times n$ 整数矩阵。则 $m \leq n$, 并且

$$[\mathbb{Z}^m : M\mathbb{Z}^n] = \Delta_m(M).$$

即商格指数等于全部 m 阶子式绝对值的最大公因数。若 $m = n$, 这就是 $|\det M|$ 。

证明. 满行秩意味着非零 Smith 对角元的个数 $t = m$ 。由命题 9.4.1, 指数为 $d_1 \cdots d_m$; 再由命题 9.4.2, 此乘积等于 $\Delta_m(M)$ 。方阵只有一个 m 阶子式, 即其行列式。□

例如 $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ 有满行秩, 而

$$M\mathbb{Z}^2 = 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z},$$

因为 $3 - 2 = 1$ 。其指数为 $1 = \gcd(2, 3)$, 不能任选一个非零最大阶子式 2 或 3 作为指数。

行列式因子也适合核验小矩阵的 Smith 结果。本节的二维算例中, 全部元素的最大公因数为二, 唯一二阶子式为二十, 因此 $d_1 = 2, d_2 = 10$ 。大矩阵的子式很多, 可以先做整数行列化简, 再抽查少量子式以发现计算失误。不过, 若所抽取子式的最大公

因数为 g ，只能直接得到 $\Delta_k(M) \mid g$ ，不能据此断言相等。例如 $\text{diag}(2, 3)$ 的全部一阶子式最大公因数为 1，只检查条目 2 就不能恢复它。

若要独立确认正的候选值 $\delta = \Delta_k(M)$ ，须证明全部 k 阶子式均被 δ 整除，并找到最大公因数恰为 δ 的一组子式。这两个方向合起来才给出等号。另一种充分验证是完整保存 U, V ，核验 $UMV = D$ 及 U, V 的整数逆矩阵，并检查 D 的非零对角元为正且形成整除链；这样便确认了 Smith 结果，无须枚举全部子式。

9.4.3 模论解释与后续推广预告

本章始终只用整数倍、子群与商群。下一卷将把这种结构重新解释为模：整数 n 对交换群元素 x 的作用就是 nx 。这个预告不作为当前证明的输入；模的定义与公理将在第二卷第二章“模、子模与商模”正式建立。

从这一后续观点看， $\mathbb{Z}^m$ 是有限秩自由对象，关系矩阵记录了一个自由对象到另一个自由对象的映射，商群记录生成元在关系约束下留下的信息。整数的任意理想由一个元素生成，这一性质将被抽象为主理想整环条件，从而把本章的循环分解推广到更一般的系数系统。在本章，支持消元的具体工具是整数除法以及 Bézout 等式；推广时必须重新核对系数系统是否提供相应工具。

例如对有理数系数多项式也可以作带余除法，第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”会用类似方法研究线性变换的有理标准形。届时矩阵中的“整数关系”变为“多项式关系”，循环因子表达一个向量及其在反复作用下的生成规律。这个类比解释了有限生成交换群为什么安排在群论之后：它既完成一项独立分类，也提供了从群的生成关系过渡到模的生成关系的具体经验。

实际使用本章结果时，可按三步整理资料：先确认群交换且有限生成，再明确关系矩阵的行列约定，最后用整数可逆变换求出自由秩及非平凡不变因子。若需要追踪特定元素或子群，应同时保存坐标变换；若只需判断两个有限生成交换群是否同构，比较自由秩与归一化后的不变因子即可。

本章小结

有限生成交换群的关系核是有限秩自由交换群，因此可以用有限整数矩阵表示。可逆整数行列操作将关系化为 Smith 标准形，分别给出自由坐标、平凡因子和非平凡循环因子。分类数据由无挠商群的自由秩和各主分量连续倍数子群的层商阶唯一确定；具体坐标、自由补群和循环直和子群仍依赖选择。

实际计算应区分群的同构类型与原元素的坐标。推论 9.4.3 说明，满行秩关系矩阵的最高阶子式最大公因数给出关系子格在母格中的指数；非奇异方阵时才简化为行列式的绝对值。各阶子式可以恢复全部非零 Smith 对角元，追踪原元素则还须保留行变换矩阵。本章用整数的整除、Bézout 等式和可逆矩阵操作完成交换群分类；下一编将从环的定义出发，系统研究这些算术性质及多项式。

习题

习题 9.1. 求子群

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 \mid x + 2y + 3z \equiv 0 \pmod{6}\}$$

的一组基, 以及 $\mathbb{Z}^3/H$ 的结构。

解. 每个元素唯一写为

$$k(6, 0, 0) + y(-2, 1, 0) + z(-3, 0, 1), \quad k = (x + 2y + 3z)/6 \in \mathbb{Z}.$$

因此所列三个向量为的一组基。同态 $\mathbb{Z}^3 \rightarrow C_6$, $(x, y, z) \mapsto \overline{x + 2y + 3z}$ 把 $(1, 0, 0)$ 送到 $\bar{1}$, 故满射; 其核正由题中的同余条件定义, 等于 H 。由定理 2.4.1, 它诱导同构 $\mathbb{Z}^3/H \cong C_6$, 指数为六。□

习题 9.2. 求 $A = \mathbb{Z}^2 / \langle (6, 0), (4, 10) \rangle$ 的不变因子, 并在原坐标中选出对应两个循环直和因子的生成元。

解. 关系矩阵为 $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$ 。一阶子式的最大公因数为二, 行列式的绝对值为六十; 由命题 9.4.2, $d_1 = \Delta_1 = 2$, $d_2 = \Delta_2/\Delta_1 = 30$ 。再由命题 9.4.1, 商群阶为六十。

令 $u = (3, 0) + L$, $v = (0, 1) + L$, 其中 L 为关系格。 u 的阶为二; 若 $kv = 0$, 则

$$(0, k) = a(6, 0) + b(4, 10),$$

所以 $k = 10b$, $6a + 4b = 0$, 迫使 $3 \mid b$, 最小正 k 为三十。若 u 属于 $\langle v \rangle$, 某个关系向量的第一坐标应为三, 但所有关系向量的第一坐标均为偶数, 不可能。故两个循环子群交为零, 乘积有六十个元素, 等于全群, 给出 $A = \langle u \rangle \oplus \langle v \rangle$ 。□

习题 9.3. 列出所有阶为 360 的交换群, 写成不变因子形式, 并说明没有遗漏或重复。

解. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 。由定理 9.2.4, 群先唯一拆成二、三、五主分量; 再用定理 9.3.1 的初等因子分解, 二主分量对应三的分拆 $3, 2+1, 1+1+1$, 三主分量对应二的分拆 $2, 1+1$, 五主分量只能为 C_5 。共六种组合。将各素数的指数非降排列, 再在较短列表的左端补零, 便得到表 9.2; 表中第 i 个不变因子是三条指数列表第 i 项所给的素数幂之积。

每条整除链都满足不变因子条件, 阶均为三百六十。定理 9.3.1 的唯一性说明, 每个素数幂循环因子的指数必须且只能来自上述分拆, 因此没有遗漏; 所得六条不变因子链各不相同, 也就没有重复。□

习题 9.4. 设 $B \leq A$, 其中 A 交换, 且 A/B 为自由交换群。证明存在子群 C 使 $A = B \oplus C$ 。举例说明 C 未必唯一。

再设 $H \leq \mathbb{Z}^m$, 其中 $m \geq 0$ 。证明以下条件等价:

I. H 的一组基能扩充为 $\mathbb{Z}^m$ 的基;

II. H 是 $\mathbb{Z}^m$ 的直和因子;

表 9.2: 阶为 360 的交换群: 从素数指数到不变因子

2 的指数	3 的指数	5 的指数	不变因子分解
(3)	(2)	(1)	C_{360}
(0, 3)	(1, 1)	(0, 1)	$C_3 \oplus C_{120}$
(1, 2)	(0, 2)	(0, 1)	$C_2 \oplus C_{180}$
(1, 2)	(1, 1)	(0, 1)	$C_6 \oplus C_{60}$
(1, 1, 1)	(0, 0, 2)	(0, 0, 1)	$C_2 \oplus C_2 \oplus C_{90}$
(1, 1, 1)	(0, 1, 1)	(0, 0, 1)	$C_2 \oplus C_6 \oplus C_{30}$

III. $\mathbb{Z}^m/H$ 无挠。

把最后一个条件改写为只涉及 H 和整数倍的元素判据。

解. 对 A/B 的每个基元素选一个提升 $c_i \in A$ 。由命题 9.1.2, 指定这些基元素的像唯一地延拓为同态 $s: A/B \rightarrow A$ 。记商映射为 $\pi: A \rightarrow A/B$, 则 πs 在每个基元素上等于恒等映射, 因而由该命题的唯一性, $\pi s = 1_{A/B}$ 。

令 $C = s(A/B)$ 。任意 $a \in A$ 可写成 $\left(a - s(\pi(a))\right) + s\pi(a)$, 首项属于 B , 故 $A = B + C$ 。若 $s(x) \in B$, 施以 π 得 $x = 0$, 故交为零。对 $A = \mathbb{Z} \oplus C_2$ 、 $B = 0 \oplus C_2$, 子群 $\langle(1, \bar{0})\rangle$ 与 $\langle(1, \bar{1})\rangle$ 都是这样的补群, 且彼此不同。这个分裂结论不要求 A 有限生成。

现在考虑 $H \leq \mathbb{Z}^m$ 。若 H 的一组基能扩充为母群的基, 取新增基元素生成的子群 C , 坐标的存在性与唯一性直接给出 $\mathbb{Z}^m = H \oplus C$ 。若已有这样的直和分解, 定理 9.1.3 说明 C 自由, 而商群同构于 C , 所以 $\mathbb{Z}^m/H$ 无挠。

反过来, 若 $\mathbb{Z}^m/H$ 无挠, 它由母群标准基的像有限生成; 定理 9.3.1 使它成为有限秩自由交换群。应用本题已证的分裂结论, 得到 $\mathbb{Z}^m = H \oplus C$ 。子群定理给出 H, C 各有一组有限基, 它们的并由直和坐标的唯一性成为母群的基。事实上, H 的任意一组基均可与 C 的一组基合并, 得到这种扩充。三条件因而等价。

最后, $n(x+H) = 0$ 恰好是 $nx \in H$, 所以商群无挠等价于

$$nx \in H, \quad x \in \mathbb{Z}^m, \quad n \geq 1 \implies x \in H.$$

对 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$, 取 $x = 1, n = 2$ 即见该条件失败, 也就解释了其基不能扩充的原因。□

习题 9.5. 把同态集合按逐点相加组成交换群, 证明

$$\text{Hom}(C_m, C_n) \cong C_{\gcd(m, n)}.$$

进而计算从 $C_{12} \oplus C_{18}$ 到 C_6 的同态数与满同态数。

解. 由命题 3.1.5, $C_m \rightarrow C_n$ 的同态由 $\bar{1}$ 的像 x 唯一确定, 而这样的像恰好满足 $mx = 0$ 。取值映射 $f \mapsto f(\bar{1})$ 保持逐点加法, 因此将同态群同构到 C_n 中被 m 消去的子群。令 $d = \gcd(m, n)$, 满足条件的元素恰为 $(n/d)t$, 其中 t 模 d 取值, 在加法下构成 C_d 。本题

两生成元在 C_6 中都可以任取像, 所以共有三十六个同态。若像由 $\bar{a}, \bar{b}$ 生成, 满射当且仅当存在整数 u, v 使 $ua + vb \equiv 1 \pmod{6}$, 由 Bézout 等式, 这等价于 $\gcd(a, b, 6) = 1$ 。非满情况是两者都为二的倍数或都为三的倍数: 分别有九种与四种, 两者都满足有一种。故满同态数为 $36 - 9 - 4 + 1 = 24$ 。 $\square$

习题 9.6. 设

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \quad 1 < d_1 \mid \cdots \mid d_s.$$

证明 A 的最少生成元数为 $r + s$ 。

解. 各因子的标准生成元给出 $r + s$ 个生成元。若 $s > 0$, 选素数 $p \mid d_1$, 则 p 整除全部 d_i , 逐因子取商时, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong C_p$, 而每个 $C_{d_i}/pC_{d_i} \cong C_p$: 模 p 的映射良定义且满射, 其核恰为倍数子群 pC_{d_i} 。因此 $A/pA \cong C_p^{r+s}$ 。任何 k 个生成元的像至多产生 p^k 个元素, 因为每个整数系数可模 p 约减; 而该商群有 p^{r+s} 个元素, 故 $k \geq r + s$ 。若 $s = 0$, 任选素数 p , 同样用 $A/pA \cong C_p^r$ 得到下界 r 。单位群对应 $r = s = 0$, 无需生成元。 $\square$

习题 9.7. 设有限交换二群 A 满足

$$|A/2A| = 8, \quad |2A/4A| = 4, \quad |4A/8A| = 2, \quad 8A = 0.$$

确定 A , 并求其中阶恰为四的元素个数。

解. 对本题的二主群, (9.1) 给出 $|2^{j-1}A/2^jA| = 2^{c_j}$, 其中 c_j 是指数至少为 j 的循环因子数。题设因而给出 $c_1 = 3, c_2 = 2, c_3 = 1, c_4 = 0$ 。指数恰为 j 的因子数是 $c_j - c_{j+1}$, 所以指数一、二、三各出现一次, 再由定理 9.3.1, 得到 $A \cong C_2 \oplus C_4 \oplus C_8$ 。被四消去的元素数为 $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$, 被二消去的元素数为 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ 。阶恰为四的元素就是两者之差, 共二十四个。 $\square$

习题 9.8. 证明有限生成交换群的每个满自同态都是同构, 并举出一个单自同态不是满射的例子。有限生成条件能否从第一个结论中删除?

解. 设 $f: A \rightarrow A$ 满射, $T = A_{\text{tor}}$ 。若 $ma = 0$, 则 $mf(a) = 0$, 所以 $f(T) \subseteq T$ 。将 f 与商映射复合后, 其核包含 T , 故由定理 2.3.6, 得到满同态 $\bar{f}: A/T \rightarrow A/T$, $\bar{f}(a + T) = f(a) + T$ 。定理 9.3.1 说明 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$, 而命题 9.2.3 说明 T 有限。

在这组自由坐标下, 其整数矩阵 M 有整数右逆: 为每个标准基选原像并列为矩阵 N , 得 $MN = I$ 。行列式给出 $\det M \det N = 1$, 两个因子均为整数, 故 $\det M = \pm 1$ 。由伴随矩阵公式, $M^{-1} = (\det M)^{-1} \text{adj}(M)$ 仍为整数矩阵, 所以 $\bar{f}$ 是群同构; $r = 0$ 时商群为零群, 这一结论直接成立。

于是若 $f(a) \in T$, 则 $a \in T$ 。满射性因而限制为 $f|_T: T \rightarrow T$ 的满射; T 有限, 所以这个限制为同构。

最后检查全群的核。若 $f(a) = 0$, 先由无挠商上的单射性得 $a \in T$, 再由 $f|_T$ 的单射性得 $a = 0$, 故 f 同构。

单而不满的例子为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto 2n$ 。有限生成条件不能删除: 在 $\bigoplus_{i \geq 1} C_2$ 上, 把第一个标准生成元送零, 把第 $i + 1$ 个送到第 i 个, 便是有非平凡核的满自同态。 $\square$

习题 9.9. 设

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \mathbb{Z}^3 / M\mathbb{Z}^2.$$

求 M 的 Smith 标准形, 并给出整数可逆矩阵 U, V 作为核验; 写出 A 的具体坐标同构, 并在原坐标中指出有限循环因子和自由因子的生成元。

解. 先交换两列, 再将第二行减去第一行的三倍, 得到

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

随后将第二列减去第一列的两倍, 再将第二列变号, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

相应总变换矩阵可取

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得 $UMV = D$, 且 $\det U = \det V = 1$, 由伴随矩阵公式, 两者的逆仍为整数矩阵。非零 Smith 对角元是 1, 6。命题 9.4.1 给出 $A \cong C_1 \oplus C_6 \oplus \mathbb{Z} \cong C_6 \oplus \mathbb{Z}$: 第一项平凡, 第三个目标坐标不受非零关系约束, 贡献一个自由因子。

行变换把 (u, v, w) 送到 $(u, v - 3u, w)$, 所以具体同构为

$$\begin{aligned} \Phi: A &\longrightarrow C_6 \oplus \mathbb{Z}, \\ (u, v, w) + M\mathbb{Z}^2 &\longmapsto ([v - 3u]_6, w). \end{aligned}$$

两条关系向量 $(2, 0, 0)$ 、 $(1, 3, 0)$ 都映为零, 故该公式在商群上良定义。其逆可写为

$$([t]_6, w) \longmapsto (0, t, w) + M\mathbb{Z}^2.$$

若将 t 换成 $t + 6$, 代表向量之差为 $(0, 6, 0) = -(2, 0, 0) + 2(1, 3, 0)$, 属于关系子群, 因此逆映射也良定义。一个方向的复合显然固定 $([t]_6, w)$; 另一个方向中, 原向量与返回的 $(0, v - 3u, w)$ 之差为 $u(1, 3, 0)$, 也属于关系子群。因此两映射互逆。

原坐标中的 $(0, 1, 0) + M\mathbb{Z}^2$ 对应 $([1]_6, 0)$, 阶为六; $(0, 0, 1) + M\mathbb{Z}^2$ 对应 $([0]_6, 1)$, 生成无限循环因子。这里自由秩是目标坐标数减非零主元数, 即 $3 - 2 = 1$; 不能用关系系数减非零主元数来计算。□

第二编

环、整除与多项式

本编导读

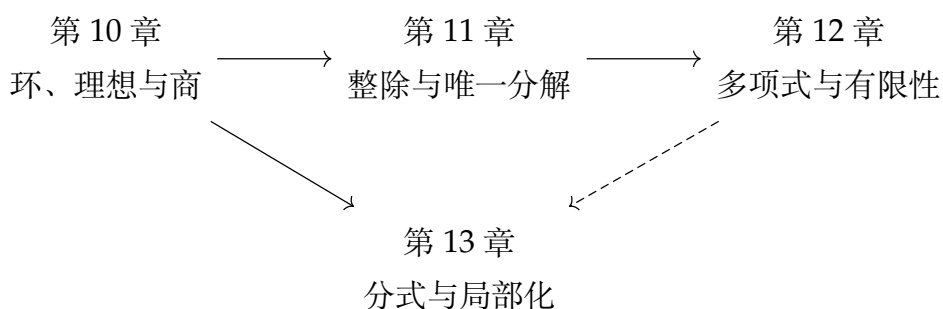
一个整数是否能分解为不可约的因子，一个多项式能否继续分解，一组同余条件能否同时满足，看似是几类不同的问题，却都要求同时掌握加法与乘法。群论研究一种运算下的可逆性、商结构与对称，本编则讨论加法与乘法的配合。理想用于描述同余，整除关系用于研究因子分解，多项式环和局部化则给出构造新环的两种方法。

第十章从环的公理与具体例子开始。矩阵环提醒我们乘法未必交换，商环要求理想吸收左右乘法。进入交换环以后，素理想与极大理想分别由整环商和域商识别；中国剩余定理把互素条件转化为有限直积分解。这里的证明始终伴随具体映射，不能只记住两个环之间的同构符号。

第十一章考察整数的整除与分解经验能够推广多远。Euclid 算法使最大公因子可以计算，主理想条件使它可以用线性组合表示，唯一分解则使不可约因子的重数可供比较。这些条件有严格的强弱区别，不应把“可以唯一分解”误认成“可以进行带余除法”。本章也通过具体例子说明不可约元未必是素元。

第十二章把整除理论用于多项式。除法、导数和插值给出直接计算工具，Gauss 引理把整环上的分解问题与分式域上的分解相联系，Eisenstein 判据和模素数约化则提供可执行的不可约性检验。多元情形中，核心问题转为一个理想是否能由有限多个方程生成；Hilbert 基定理的完整证明在本章给出，第三卷将进一步讨论相关理论。

第十三章系统讨论允许哪些元素作为分母。对整环，全部非零元素作分母得到分式域；对有零因子的环，构造中的等价关系需要额外因子，原环到局部化的映射也未必单射。素理想处的局部环保留与该素理想有关的信息，理想的扩张与收缩则说明原环与新环怎样互相比。较。



实线表示主要的知识依赖关系；虚线只表示第 13 章回顾第 12 章中为 Gauss 引理准备的分式域构造，不表示局部化需要不可约性判据或 Hilbert 基定理。顺读时，第 11 章先证明域上的多项式除法，第 12 章在首次使用分式域前给出所需构造；第 13 章再以泛性质与一般局部化统一这些运算，各处证明只使用此前已建立的结论。

若希望先学习有限 Galois 理论, 掌握环与商环、唯一分解整环上的 Gauss 引理及域上多项式以后, 可以转入第三编; 第十三章的局部化不参与有限 Galois 对应的证明。学习交换环及后续交换代数时, 则应继续本编的局部化、理想对应和局部判据。分式域的首次完整构造是第 12.2.2 小节中的命题 12.2.3; 第 13 章回顾这一构造、说明泛性质, 并推广到一般局部化。

本编所需群论主要是交换群、同态和商结构, 不要求学过复杂的有限群分类。整数算术与基本线性代数用于计算例子; Zorn 引理仅在明确标出的极大理想存在性论证中使用。阅读时可随时检验三个问题: 底环是否交换, 某个分母为何可逆, 等式是在原环还是商环中成立。遇到不可约、素、极大、有限生成等条件, 应连同反例一起理解, 而不只记名称。

本编的基本环论与多项式可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[8, Chapters 7–9]。学习理想、局部化和整性时, Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapters 1, 3, 5] 可作为进一步的读物; 其中的模论须另行补充。若侧重计算, 可读 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Sections 4.1–4.3, 17.1, 17.3–17.4] 中的整数与多项式算法。Eisenbud 的《Commutative Algebra: with a View Toward Algebraic Geometry》[9, Sections 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 4.1–4.5] 则把这些环论工具联系到代数几何, 适合读完本编并熟悉模的基本概念后继续学习。各章习题附完整解答, 后文必需的定理均在正文证明。

第十章 环、理想与中国剩余定理

加法与乘法的配合使群论中的商构造获得新的内容。理想恰好规定哪些元素能够在保持两种运算的同时被视为零；素理想与极大理想则分别由整环商和域商识别。本章在具体环中比较和、积、交及取根，最后证明中国剩余定理，并用幂等元解释环的有限直积分解。

本章目标

- 明确含幺环、保单位同态与子环的约定，区别单位、零因子和幂零元。
- 判断左右理想与双边理想，构造商环并准确计算同态的核和像。
- 用商环判断素理想与极大理想，比较理想的和、积、交、根与理想商。
- 显式求解同余方程，并由正交幂等元识别环的直积分解。

本章使用第一编的交换群、同态、商群与整数子群的分类；矩阵和线性映射只需基本线性代数。环的乘法起初可以不交换，每次进入只适用于交换环的结论时都会另行说明。一般极大理想的存在使用 Zorn 引理，其使用条件在证明中写出；具体计算通常可以直接构造理想与商映射。

环、理想及商环的中文入门读物可选席南华的《基础代数》第一卷 [29, 第 5 章]。交换环中的素理想、极大理想与商构造，可继续读 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapter 1]；中国剩余定理的整数计算则可对照 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Section 4.3]。

10.1 环的约定与例子

群只规定一种运算。整数与矩阵却同时允许加法和乘法，而且乘法能够分配到加法中。环的定义把这两种运算放在一起；它也使零因子、方程的可解性和同余关系进入同一套语言。本节先固定单位元及同态的约定，再比较几类常见例子。

10.1.1 含幺环、交换环与同态

定义 10.1.1. 给定集合 R 及加法、乘法两个从 $R \times R$ 到 R 的运算。如果它们满足下列条件，就称 R 连同这两种运算为**环 (ring)**：

1. 加法结合且交换，存在零元 0 ，每个 $a \in R$ 有加法逆元 $-a$ ；
2. 乘法结合，存在单位元 1 ，使 $1a = a1 = a$ ；
3. 对任意 $a, b, c \in R$ ，有 $a(b + c) = ab + ac$ 、 $(a + b)c = ac + bc$ 。

如果还对任意 $a, b \in R$ 有 $ab = ba$ ，就称 R 为**交换环 (commutative ring)**。本书环总含幺，但允许 $1 = 0$ ；这时 R 只有一个元素，称为**零环 (zero ring)**。

加法公理正是说 $(R, +)$ 为交换群。由 $a0 = a(0+0) = a0 + a0$, 在加法群中消去 $a0$, 得到 $a0 = 0$; 同样 $0a = 0$ 。再由 $a(b-b) = 0$, 得 $a(-b) = -(ab)$, 继而 $(-a)(-b) = ab$ 。这些等式来自分配律, 而不是额外公理。若 $1 = 0$, 每个元素 $a = a1 = a0 = 0$, 说明零环的确只有一个元素。

定义 10.1.2. 设 R, S 为环, $f: R \rightarrow S$ 为映射。如果对任意 $a, b \in R$ 都有

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_R) = 1_S.$$

就称 f 为从 R 到 S 的**环同态** (ring homomorphism)。如果环同态 f 还是双射, 就称它为**环同构** (ring isomorphism)。如果子集 $T \subseteq R$ 含 1_R , 并且对减法和乘法封闭, 就称 T 为本书约定下的**子环** (subring)。

同态保持零元和负元, 因为它首先是加法群同态。双射环同态的逆映射也保持两种运算与单位: 将等式写在原像上再应用 f , 便逐项得到这些性质。要求保持单位使 $\mathbb{Z} \rightarrow R, n \mapsto n1_R$ 成为唯一的环同态; 这里正整数倍由重复加法定义, 负数倍取其加法逆元。

定义 10.1.3. 设 R 为环。若存在正整数 n 使 $n1_R = 0$, 其中最小者称为 R 的**特征** (characteristic); 若不存在, 规定特征为零。环 R 的特征记为 $\text{char } R$ 。

同态 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的核是加法子群, 引理 3.1.1 说明它唯一等于 $n\mathbb{Z}$, 其中 $n \geq 0$; 这与特征定义中的 n 相同。特征不是集合的元素个数: 例如 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 都具有特征零。

定义 10.1.4. 如果非零交换环 R 对任意 $a, b \in R$ 都满足 $ab = 0$ 必有 $a = 0$ 或 $b = 0$, 就称 R 为**整环** (integral domain)。如果非零环 R 的每个非零元素都有双边乘法逆元, 就称 R 为**除环** (division ring); 乘法交换的除环称为**域** (field)。

域是整环: 若 $a \neq 0$ 且 $ab = 0$, 左乘 a^{-1} 得 $b = 0$ 。 $\mathbb{Z}$ 是整环而不是域, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是域。整环的特征只能为零或素数: 若正特征 $n = uv$, $1 < u, v < n$, 则 $(u1_R)(v1_R) = 0$, 而两个因子都非零, 矛盾。

10.1.2 矩阵环、函数环、群环与多项式环

设 R 为环, $n \geq 1$ 为整数。所有 $n \times n$ 矩阵在逐项加法与通常的矩阵乘法下组成**矩阵环** (matrix ring) $M_n(R)$, 单位为单位矩阵。乘法结合律可由有限和核验: 两种结合方式的第 (i, j) 项都是 $\sum_{k, \ell} a_{ik} b_{k\ell} c_{\ell j}$ 。若 $R \neq 0, n \geq 2$, 则矩阵单位满足 $E_{12}E_{21} = E_{11}, E_{21}E_{12} = E_{22}$, 故即使 R 交换, 矩阵环也不交换。

设 R 为环, X 为集合。映射集合 R^X 在逐点加法和乘法下构成**函数环** (function ring), 其零元与单位分别为常值函数 $0, 1$ 。每条环公理都可在每个 $x \in X$ 处验证。若 R 为域而 X 有两个不同的点, 取支集分别为这两个单点的函数, 它们都非零, 乘积却为零。因此, 逐点取值在域中不使函数环自动成为域。

定义 10.1.5. 设 R 为环, x 为与 R 中每个元素交换的形式符号。考虑系数 $a_i \in R$ 且只有有限项非零的形式和 $f = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$, 并规定两个形式和相等当且仅当对应系数逐项相等。再规定运算

$$\sum_i a_i x^i + \sum_i b_i x^i = \sum_i (a_i + b_i) x^i, \quad \left(\sum_i a_i x^i \right) \left(\sum_j b_j x^j \right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

则称这些形式和组成的环为 R 上的**多项式环** (polynomial ring), 记为 $R[x]$ 。如果 R 不交换, 乘积中的系数仍按所示次序相乘。

系数支集有限使上述各和有限。两次乘法的第 k 个系数无论如何加括号, 都等于 $\sum_{i+j+l=k} a_i b_j c_l$, 故乘法结合; 分配律来自系数环, 常数多项式 1 为单位。这验证了定义确实给出环。设 R 为环, $f = \sum_{i \geq 0} a_i x^i \in R[x]$ 为非零多项式, 并令 n 为满足 $a_n \neq 0$ 的最大指标。整数 n 称为 f 的**次数** (degree), 记为 $\deg f$; 系数 a_n 称为 f 的**首项系数** (leading coefficient)。如果 $a_n = 1$, 就称 f 为**首一多项式** (monic polynomial)。零多项式的次数记为 $-\infty$ 。

命题 10.1.6. 若 R 是整环, $f, g \in R[x]$ 非零, 则 $fg \neq 0$, 且 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。特别地, $R[x]$ 是整环。

证明. 设 f, g 的次数为 m, n , 首项系数为 a_m, b_n 。乘积没有次数超过 $m+n$ 的项, x^{m+n} 的系数是非零的 $a_m b_n$, 所以最高次数恰为 $m+n$ 。□

形式多项式与多项式函数必须区别。例如在模 2 的剩余类中, $x^2 - x$ 对每个输入都取零值, 却不是零多项式。若底环存在零因子, 次数公式也可能失效: 在模 4 的系数中, 两个非零多项式 $2x$ 的乘积为零。

设 R 是交换环, G 为群。对系数 $a_g \in R$, 若只有有限多个 a_g 非零, 则称 $\sum_{g \in G} a_g g$ 为有限形式和。全体这类形式和在逐项加法及

$$\left(\sum_g a_g g \right) \left(\sum_h b_h h \right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh)$$

下组成**群环** (group ring) $R[G]$ 。写在括号中的 gh 是群乘积, 相同群元素的系数须相加。有限支集保证乘积有限, 结合律由系数乘法与群乘法的结合律给出; 单位是群单位处系数为 1、其余系数为零的形式和。这一构造把群的乘法保留下来, 又允许对群元素作线性组合。例如 $G = \{1, g\}$ 、 $g^2 = 1$ 时, $(1-g)(1+g) = 0$ 。

10.1.3 零因子、单位与幂零元

定义 10.1.7. 设 a 为环 R 的元素。如果存在 $b \in R$ 使 $ab = ba = 1$, 就称 a 为**单位** (unit), 所有单位组成的集合记为 $R^\times$ 。如果 $a \neq 0$, 且存在非零元素 $b \in R$ 使 $ab = 0$ 或 $ba = 0$, 就称 a 为**零因子** (zero divisor); 如果存在正整数 m 使 $a^m = 0$, 就称 a 为**幂零元** (nilpotent element)。

单位在乘法下组成群: 乘积 ab 的逆是 $b^{-1}a^{-1}$, 其余群公理从环继承。单位不可能为零因子, 因为可以乘逆元消去。非零幂零元则一定是零因子: 取使 $a^m = 0$ 的最小正整数 m , 此时 $m \geq 2$, 且 $a^{m-1} \neq 0$ 。注意零本身是幂零元, 却按本书定义不叫零因子。

命题 10.1.8. 有限非零环中, 不是零因子的非零元素一定是单位。特别地, 每个有限整环都是域。

证明. 设 $a \neq 0$ 且不是零因子。映射 $r \mapsto ar$ 单射, 因为 $ar = as$ 给出 $a(r-s) = 0$, 从而 $r = s$ 。有限集上的单射为满射, 故存在 b 使 $ab = 1$ 。又 $a(ba-1) = (ab)a - a = 0$, 由同一消去性质得到 $ba = 1$ 。整环乘法交换且每个非零元素都满足上述条件, 故为域。□

有限性在这里不能删去: 整数 2 既不是单位, 也不是零因子。一般的非交换环中, 仅有一侧逆元也不够。取域 k 上以 $e_0, e_1, \dots$ 为基的向量空间, 令 $T(e_i) = e_{i+1}$, $U(e_0) = 0$, $U(e_{i+1}) = e_i$ 。在线性自映射组成的环中, $UT = 1$ 而 $TU(e_0) = 0 \neq e_0$, 所以 $TU \neq 1$ 。这说明定义中要求双边逆元确有必要。

幂零元还能产生单位。若 $a^m = 0$, 则

$$(1-a)(1+a+\dots+a^{m-1}) = (1+a+\dots+a^{m-1})(1-a) = 1.$$

这里只涉及同一元素的幂, 不需要环交换。与之相比, 两个幂零元的和在非交换环中未必幂零; 交换性怎样保证幂零条件对加法稳定, 将在根理想的讨论中出现。

10.2 理想与商环

在加法群上按一个子群取商, 只能保证加法良定义。若还想让乘法通过商映射保留下来, 这个子群必须能够吸收环元素的左右乘法, 理想由此出现。商环中的零因子与可逆性又将分别引出素理想和极大理想。

10.2.1 左理想、右理想与双边理想

定义 10.2.1. 设 R 为环, $I \subseteq R$ 是包含零元且对减法封闭的子集。若对每个 $r \in R, a \in I$ 都有 $ra \in I$, 称 I 为**左理想** (left ideal); 若总有 $ar \in I$, 称为**右理想** (right ideal); 同时满足两者时称为**双边理想** (two-sided ideal)。未加限定的“理想”均指双边理想。若 $I \neq R$, 称为**真理想**。

理想不要求含环的单位; 事实上理想一旦含有单位元或任一单位 u , 就包含 $u^{-1}u = 1$, 继而包含每个 $r = r1$, 所以等于 R 。因此, 一个非零环的真理想不是本书约定下的含同一单位的子环。

在交换环中左右条件等价。 $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想; 反过来, 整数环的每个理想首先是加法子群, 由引理 3.1.1 都为这种形式。非交换情形确须区分左右: $M_2(k)$ 中第二列为零的矩阵组成左理想, 因左乘只对列作线性变换; 它不是右理想, 因为 E_{11} 在其中而 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 不在其中。第二行为零的矩阵则给出右理想的例子。

若 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, 其加法核 $\ker f = \{a \in R : f(a) = 0\}$ 为双边理想: 对 $a \in \ker f$, 有 $f(ra) = f(r)f(a) = 0 = f(ar)$ 。这里保持零元的条件由加法保证, 吸收乘法的条件来自乘法保持性。

10.2.2 商环及同构定理

命题 10.2.2. 若 I 为环 R 的双边理想, 则对任意 $a, b \in R$, 按

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I$$

规定运算后, 加法陪集集合 R/I 构成商环 (quotient ring), 单位为 $1 + I$ 。自然映射 $q: R \rightarrow R/I$ 是满环同态, 核为 I 。

证明. 加法良定义来自加法群的商构造。若 $a' = a + i, b' = b + j$, 其中 $i, j \in I$, 则 $a'b' - ab = aj + ib + ij \in I$, 故乘法与代表元无关; 这里左右吸收性分别用于 aj 与 ib 。结合律和分配律由代表元上的对应等式下降得到, $1 + I$ 在两侧乘任一陪集都保持它。自然映射按定义保持两种运算与单位, 陪集都有代表元, 且 $a + I = I$ 恰好等价于 $a \in I$ 。□

定理 10.2.3 (环的第一同构定理). 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则

$$\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{im} f, \quad a + \ker f \mapsto f(a)$$

为环同构。更一般地, 若 I 为 R 的双边理想且 $I \subseteq \ker f$, 并以 $q: R \rightarrow R/I$ 表示自然映射, 则存在唯一环同态 $g: R/I \rightarrow S$ 满足 $gq = f$ 。

证明. 若 $a - a' \in I \subseteq \ker f$, 则 $f(a) = f(a')$, 所以 $g(a + I) = f(a)$ 良定义; 代入商上的两种运算便知它是保单位同态。由于 q 满射, 该公式也是分解存在时唯一可能的公式。取 $I = \ker f$, 实际像为 $\operatorname{im} f$, 故诱导映射满射; 其核只有零陪集, 因此单射。□

这里的泛性质告诉我们: 要从商环定义映射, 先在原环定义, 并检查需要抹去的理想确实映成零。商环不只是一个同构类型, 还连同指定的商映射一起发挥作用。

命题 10.2.4 (理想对应与商的同构). 设 R 为环, I 为 R 的双边理想, $q: R \rightarrow R/I$ 为自然映射。则 q 给出包含 I 的双边理想 $J \subseteq R$ 与 R/I 的双边理想之间的保序双射, 双向公式为 $J \mapsto J/I$ 与 $L \mapsto q^{-1}(L)$ 。若 $I \subseteq J$, 则

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

若 $A \subseteq R$ 是含同一单位的子环, I 是 R 的理想, 则

$$A/(A \cap I) \cong (A + I)/I.$$

证明. 理想的原像对减法及左右乘法封闭, 且 $q^{-1}(L)$ 包含 I 。含 I 的理想 J 的像对 R/I 中元素的左右乘法封闭, 因为这些元素都可提升到 R 。有 $q^{-1}(q(J)) = J$: 若 $q(a) = q(j)$, 则 $a - j \in I \subseteq J$ 。又 $q(q^{-1}(L)) = L$, 因为 q 满射。两种操作均保持包含关系。

映射 $R/I \rightarrow R/J, a + I \mapsto a + J$ 良定义、满射, 核为 J/I , 故定理 10.2.3 给出第一同构。对第二个式子, $A + I$ 对减法和乘法封闭并含 1 , I 是其理想。映射 $A \rightarrow (A + I)/I, a \mapsto a + I$ 满射, 核为 $A \cap I$, 再用同一定理即可。□

环同态的像未必是目标环的理想, 例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 的像不是 $\mathbb{Q}$ 的理想。上述理想对应使用商映射的满射性, 不能省去这个条件。

10.2.3 素理想与极大理想

本小节只讨论交换环。非交换环的素性与极大理想需要区分不同版本，不把下面的乘积判别直接当作其一般定义。

定义 10.2.5. 设 R 为交换环, $\mathfrak{p} \subseteq R$ 为真理想。若对任意 $a, b \in R$, $ab \in \mathfrak{p}$ 都蕴含 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 则称 $\mathfrak{p}$ 为**素理想** (prime ideal)。再设 $\mathfrak{m} \subseteq R$ 为真理想。若满足 $\mathfrak{m} \subseteq J \subseteq R$ 的理想只有 $J = \mathfrak{m}$ 与 $J = R$, 则称 $\mathfrak{m}$ 为**极大理想** (maximal ideal)。

“真”不能漏掉; 否则整个环会满足乘积条件, 却不能对应非零整环。 (0) 是整环中的素理想, 但整数环中它不极大, 因为 $(0) \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ 。

命题 10.2.6. 交换环 R 的理想 I 为素理想, 当且仅当 R/I 是整环; 为极大理想, 当且仅当 R/I 是域。因此每个极大理想都是素理想。

证明. $I \neq R$ 恰好保证商环非零; 在商环中, $(a+I)(b+I) = 0$ 恰好等价于 $ab \in I$, 故第一项直接由定义得到。

若 I 极大且 $a \notin I$, 集合 $I + Ra$ 是严格包含 I 的理想, 因而等于 R 。写 $1 = i + ra$, 便有 $(r+I)(a+I) = 1+I$, 所以商中每个非零元素可逆。反过来, 若 R/I 为域, 而理想 J 严格包含 I , 取 $a \in J \setminus I$; 商中 $a+I$ 的逆有代表 r , 于是 $1 - ra \in I \subseteq J$, 给出 $1 \in J$, 故 $J = R$ 。最后, 域无非零零因子, 所以极大理想为素理想。□

整数环的理想为 $n\mathbb{Z}$ 。当 p 是素数, 任一 $a \notin p\mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(a, p) = 1$, 整数 Bézout 等式给出 $ua + vp = 1$, 故模 p 的非零类均有逆。所得域记为 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。正合数 $n = ab$, $1 < a, b < n$ 则产生两个非零类之积为零。因此 $\mathbb{Z}$ 的素理想恰为 (0) 及 $p\mathbb{Z}$, 极大理想恰为后者。

命题 10.2.7. 非零交换环中的每个真理想都包含在某个极大理想中。

证明. 固定真理想 I , 考虑包含 I 的真理想按包含关系构成的偏序集。它非空。非空链的并对加法封闭, 因为任意两个元素都落在链上某个共同的理想中; 它也吸收乘法。这个并不含 1, 否则链中的某个真理想已含 1, 矛盾。因而链的并仍是此偏序集的上界; 空链可用 I 作上界。应用 Zorn 引理 (定理 A.1.4), 即“每条链有上界的非空偏序集有极大元”, 得到 $\mathfrak{m}$ 。任何严格包含它的真理想仍包含 I , 违背极大性, 故 $\mathfrak{m}$ 是极大理想。□

这里明确使用选择公理的 Zorn 形式, 不给出寻找极大理想的算法。在具体环中仍应尽可能写出商映射, 例如对交换环 R , 常数项映射 $R[x] \rightarrow R$ 满射, 核为 $xR[x]$ 。定理 10.2.3 给出 $R[x]/xR[x] \cong R$, 所以当 R 为整环或域时, 这个理想分别为素理想或极大理想。

10.3 理想运算

一个理想记录一组允许被视为零的元素。把两组条件合并、同时要求两组条件成立, 以及把两组元素相乘, 分别产生理想的和、交与积。这三种运算通常不同。本节先

写出它们的元素形式，再在交换环中讨论取幂、取根，以及反过来寻找哪些乘子能把一个理想送入另一个理想。

10.3.1 理想的和、积、交与生成

定义 10.3.1. 设 I, J 为环 R 的双边理想。它们的**和** (sum of ideals) 与**积** (product of ideals) 分别为

$$I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}, \quad IJ = \left\{ \sum_{\nu=1}^m a_{\nu} b_{\nu} \mid m \geq 0, a_{\nu} \in I, b_{\nu} \in J \right\}.$$

空和表示零。理想的交采用通常的集合交。对任意子集 $S \subseteq R$ ，包含 S 的所有双边理想之交称为 S 的**生成理想** (generated ideal)，记为 (S) 。

命题 10.3.2. 设 I, J 为环 R 的双边理想， $S \subseteq R$ 。则 $I + J$ 、 IJ 与 $I \cap J$ 都是 R 的双边理想； $I + J$ 是包含 I, J 的最小双边理想。由 S 生成的双边理想有具体表达式

$$(S) = \left\{ \sum_{\nu=1}^m r_{\nu} s_{\nu} t_{\nu} \mid m \geq 0, r_{\nu}, t_{\nu} \in R, s_{\nu} \in S \right\}.$$

若 R 交换，可把每个 $r_{\nu} t_{\nu}$ 合成一个系数，得到 $\sum r_{\nu} s_{\nu}$ 的形式。

证明. 理想的交保持减法及左右乘法封闭。对 $I + J$ ，两个和相减仍可分别归入 I, J ，且左右乘法分配到两项中，故是理想；任何同时包含 I, J 的理想都包含这些和。

IJ 对加法封闭来自有限和的合并，取负可把负号吸收到 a_{ν} 中。对任意 $r \in R$ ，左乘将 a_{ν} 换成 $ra_{\nu} \in I$ ，右乘将 b_{ν} 换成 $b_{\nu}r \in J$ ，所以也是理想。最后一个显示式右边同样对这些运算封闭，取 $r_{\nu} = t_{\nu} = 1$ 说明它包含 S ；任何包含 S 的双边理想都包含这些有限和，故恰为 (S) 。□

即使 S 无限，每个生成理想中的元素也只用有限多个生成元。写 $(a_1, \dots, a_m)$ 表示有限集合的生成理想；由一个元素生成的理想称为**主理想** (principal ideal)。交换环中 $(a) = Ra$ ，非交换环中的双边主理想则一般须保留两侧系数。

理想积不能只定义成单个乘积的集合，因为单个乘积未必对加法封闭。有限和的定义还使

$$I(J + K) = IJ + IK, \quad (I + J)K = IK + JK, \quad (IJ)K = I(JK).$$

前两式把一个乘积的因子展开，再合并有限和；末式两边都是元素 abc ， $a \in I, b \in J, c \in K$ 的有限和。这些论证只用结合律和分配律，不要求交换性。

10.3.2 幂理想与根理想

设 I 为环 R 的双边理想。定义 $I^0 = R$ 、 $I^1 = I$ ，并对整数 $n \geq 1$ 递归定义 $I^{n+1} = I^n I$ 。每个 I^n 是由 n 个 I 中元素的乘积形成的有限和，而不是只由某个元素的 n 次幂组成。交换环的主理想满足 $(a)^n = (a^n)$ ，但多生成元时各个混合乘积也必须计算。

定义 10.3.3. 设 R 为交换环, I 为 R 的理想。集合

$$\sqrt{I} := \{a \in R \mid a^n \in I \text{ 对某个正整数 } n \text{ 成立}\}$$

称为 I 的**根理想** (radical of an ideal)。若 $I = \sqrt{I}$, 也称 I 为根理想。 $\sqrt{(0)}$ 称为环的**幂零根** (nilradical)。

命题 10.3.4. 设 R 为交换环, I 为 R 的理想。则 $\sqrt{I}$ 是包含 I 的理想, 且 $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$ 。它是包含 I 的最小根理想。商环 R/I 中没有非零幂零元, 当且仅当 $I = \sqrt{I}$ 。

证明. 若 $a^m, b^n \in I$, 则交换性允许对 $(a-b)^{m+n-1}$ 用二项式展开。每项或者含 a 的至少 m 次幂, 或者含 b 的至少 n 次幂, 因而都属于 I 。又 $(ra)^m = r^m a^m \in I$, 所以 $\sqrt{I}$ 对减法及乘法吸收封闭。 $I \subseteq \sqrt{I}$ 可取指数一。

若 $a^r \in \sqrt{I}$, 再取 s 使 $(a^r)^s \in I$, 得到 $a \in \sqrt{I}$, 证明取两次根不变。若根理想 J 包含 I , 则 $a^n \in I$ 蕴含 $a^n \in J$, 进而 $a \in J$, 故 $\sqrt{I} \subseteq J$ 。最后, $(a+I)^n = 0$ 等价于 $a^n \in I$, 而 $a+I=0$ 等价于 $a \in I$, 给出商环的判别。□

没有非零幂零元的交换环称为**约化环** (reduced ring)。整环必约化, 反之不成立: 域的直积 $k \times k$ 有零因子 $(1,0), (0,1)$, 但若 $(a,b)^n = (0,0)$, 域中取幂不产生非零幂零元, 故 $a=b=0$ 。

每个素理想都是根理想, 因为 $a^n \in \mathfrak{p}$ 可反复用素性推出 $a \in \mathfrak{p}$ 。 $\mathbb{Z}$ 中, $\sqrt{12\mathbb{Z}} = 6\mathbb{Z}$: 若 $12 \mid a^n$, 素数 2, 3 均整除 a ; 反过来 $6 \mid a$ 时 $12 \mid a^2$ 。这也说明根理想的作用是忘掉某些幂次信息, 而不是忘掉全部整除信息。

若希望分解理想而保留幂次信息, 就会遇到**准素理想** (primary ideal)。设 Q 为交换环 R 的真理想; 如果对任意 $a, b \in R$, 条件 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$ 总能推出存在正整数 m 使 $b^m \in Q$, 就称 Q 为准素理想。例如整数环中的 $p^r\mathbb{Z}$ (p 为素数, $r \geq 1$) 具有此性质。若 $p^r \mid ab$ 而 $p^r \nmid a$, 整数的素数分解说明 $p \mid b$, 故 $p^r \mid b^r$ 。特别地,

$$12\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$$

把一个理想写成两个准素理想的交, 仍保留因子二所带的平方信息。这里仅用这个例子说明分解问题; 一般的准素理想、Noether 环中的准素分解及其唯一性范围, 安排在第三卷第 4.2–4.4 节, 不作为本章后续论证的前提。

10.3.3 理想运算的包含关系

命题 10.3.5. 设 I, J 为环 R 的双边理想, $n \geq 1$ 为整数。则

$$IJ \subseteq I \cap J \subseteq I + J, \quad I^{n+1} \subseteq I^n.$$

如果 R 交换, 还有

$$\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}, \quad \sqrt{I^n} = \sqrt{I} \quad (n \geq 1).$$

证明. 每个 ab 、 $a \in I, b \in J$ 既在 I 中也在 J 中, 因此有限和也在交中; 交中的元素可写为自身加零, 故在和中。把 J 换成 I 的幂给出递降关系。

由包含关系及根的定义, $\sqrt{IJ} \subseteq \sqrt{I \cap J} \subseteq \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ 。若 $a^r \in I, a^s \in J$, 则 $a^{r+s} = a^r a^s \in IJ$, 故反向包含也成立。 $I^n \subseteq I$ 给出一个方向; 若 $a^r \in I$, 则 $a^{rn} \in I^n$, 给出另一个方向。□

等号需要额外理由。在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I = J = 2\mathbb{Z}$, 则 $IJ = 4\mathbb{Z} \subsetneq I \cap J = 2\mathbb{Z}$; 取 $I = 2\mathbb{Z}, J = 3\mathbb{Z}$, 则交为 $6\mathbb{Z}$, 和为 $\mathbb{Z}$, 也不相等。另一方面 $I \cup J$ 通常不是理想, 例如上述并包含 2, 3, 却不包含 $3 - 2 = 1$ 。

主理想的包含关系对应于生成元之间的整除关系, 但方向相反。整数环中 $(a) \subseteq (b)$ 恰好等价于 $b \mid a$ 。例如 $6\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$, 不是因为 $6 \mid 2$, 而是每个 6 的倍数都是 2 的倍数。下一章将把这个简单现象推广到整环。下面先从乘法吸收条件出发, 再定义一种理想运算。

10.3.4 理想商与零化子

已知理想 I, J , 考虑哪些 $r \in R$ 能使 J 中每个元素乘以 r 后都进入 I 。这些乘子本身组成理想; 这给出一种与乘法相关、但不能当作通常除法的运算。本小节始终设 R 为交换含幺环。

定义 10.3.6. 设 R 为交换含幺环, I, J 为 R 的理想。集合

$$(I : J) := \{r \in R \mid rJ \subseteq I\}$$

称为**理想商** (ideal quotient), 也称商理想。对单个元素 $a \in R$, 简记

$$I : a := (I : (a)) = \{r \in R \mid ra \in I\}.$$

取 $I = (0)$, 所得理想称为 J 的**零化子** (annihilator), 也称湮灭子, 记为 $\text{Ann}_R(J) = (0 : J)$; 元素的零化子相应记为 $\text{Ann}_R(a) = 0 : a$ 。把乘以 r 后使 a 变为零称为 r 对 a 的**零化** (annihilation), 条件就是 $ra = 0$ 。

这里的 $(I : J)$ 是 R 的一个子集, 不是商环 R/I , 也不是对两个理想作加法群的商。它的定义不要求 $I \subseteq J$ 或 $J \subseteq I$ 。单元素简记中的等号成立, 是因为 $ra \in I$ 蕴含对每个 $s \in R$ 有 $rsa \in I$, 而反向可取 $s = 1$ 。

命题 10.3.7. 设 I, J 为交换含幺环 R 的理想。则 $(I : J)$ 是包含 I 的理想。对 R 的任一理想 K , 有

$$KJ \subseteq I \iff K \subseteq (I : J). \quad (10.1)$$

因此 $(I : J)$ 是满足左侧包含关系的最大理想, 且

$$(I : R) = I, \quad (I : 0) = R, \quad (I : J) = R \iff J \subseteq I.$$

证明. 零在 $(I : J)$ 中。若 r, r' 在其中, 对任意 $j \in J$ 有 $(r - r')j = rj - r'j \in I$; 若 $s \in R$, 则 $(sr)j = s(rj) \in I$ 。所以它是理想。若 $r \in I$, 理想的吸收性给出 $rJ \subseteq I$, 故 $I \subseteq (I : J)$ 。

条件 $KJ \subseteq I$ 意味着每个 $k \in K$ 都满足 $kJ \subseteq I$, 故 $k \in (I : J)$ 。反过来, 若所有这些乘积均在 I 中, 其有限和也在 I 中, 正好得到 $KJ \subseteq I$ 。取 $K = I : J$ 及任一满足条件的 K , 分别得到它满足该条件和它包含全部这样的理想。最后, $rR \subseteq I$ 等价于 $r \in I$, 因为可令乘数为一; 乘以零没有限制; $1 \in (I : J)$ 则等价于 $J \subseteq I$ 。这证明全部公式。□

例如在 $\mathbb{Z}$ 中,

$$(12\mathbb{Z} : 8\mathbb{Z}) = 3\mathbb{Z},$$

因为 $12 \mid 8r$ 当且仅当 $3 \mid r$ 。但 $(3\mathbb{Z})(8\mathbb{Z}) = 24\mathbb{Z} \subsetneq 12\mathbb{Z}$, 所以把理想商再乘回去, 一般只能得到包含而非等号。在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中, $\text{Ann}_R(\bar{4}) = (\bar{3})$: 条件 $4r \equiv 0 \pmod{12}$ 正好要求 $3 \mid r$ 。对非零元素, 零化子非零恰好说明它是零因子; 零元素本身的零化子则是全环。

命题 10.3.8. 设 I, J, K 为交换含么环 R 的理想。则理想商满足

$$(I \cap J) : K = (I : K) \cap (J : K),$$

$$I : (J + K) = (I : J) \cap (I : K),$$

$$(I : J) : K = I : (JK).$$

它对第一项保持包含关系, 对第二项反转包含关系。若 $m \geq 0$ 为整数, 且 $J = (a_1, \dots, a_m)$, 则

$$(I : J) = \bigcap_{i=1}^m (I : a_i).$$

证明. 一个元素 r 属于第一式左边, 当且仅当 rK 同时包含于 I, J , 这正是右边的两个条件。第二式中, $r(J + K) \subseteq I$ 蕴含 $rJ, rK \subseteq I$, 因为 $J, K \subseteq J + K$; 反向由加法封闭性得到。

第三式左边的条件是对所有 $k \in K$ 都有 $rk \in (I : J)$, 即对所有 $k \in K, j \in J$ 都有 $rkj \in I$ 。这些乘积的有限和仍在 I 中, 故等价于 $r(JK) \subseteq I$ 。包含方向则由定义可见: 扩大允许落入的理想放宽条件, 扩大被乘的理想增加条件。最后, $rJ \subseteq I$ 必须使每个 $ra_i \in I$; 若每个生成元都满足此条件, 则 $r \sum_i s_i a_i = \sum_i s_i ra_i \in I$, 所以也足够。空生成集对应零理想, 此时空交取为 R , 公式仍成立。□

在商环 R/I 中, $r + I$ 零化 $a + I$ 恰好意味着 $ra \in I$ 。因而

$$\text{Ann}_{R/I}(a + I) = (I : a)/I.$$

这把理想商与商环中的零因子联系起来。到第 13.4 节, 允许乘以任意高次的分母, 还会把这些理想商连接成饱和理想; 下一节先继续讨论互素理想与环的直积分解。

10.4 中国剩余定理

整数的两个互素模数可以独立指定余数。对一般交换环, 替代“模数互素”的条件是两个理想的和等于整个环。中国剩余定理不仅给出同余方程的解, 还把一个商环拆成若干分量; 逆向看, 这些分量由特殊的幂等元识别。本节除最后的辨析外均在交换含么环中讨论。

10.4.1 两两互素理想与有限直积分解

定义 10.4.1. 设 R 为交换环, I, J 为 R 的理想。若 $I + J = R$, 则称 I, J 为互素理想 (comaximal ideals)。这等价于存在 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$ 。

引理 10.4.2. 设 I, J 为交换环 R 的互素理想, 则 $I \cap J = IJ$ 。更一般地, 若 r 为正整数, 且 R 的理想 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素, 则 $\bigcap_{i=1}^r I_i = \prod_{i=1}^r I_i$ 。

证明. 命题 10.3.5 已给出 $IJ \subseteq I \cap J$ 。若 $x \in I \cap J$, 取 $a + b = 1, a \in I, b \in J$, 则 $x = xa + xb \in IJ$, 这里交换性把 xa 写成 ax 。

对多个理想, 取 $a_j \in I_j, b_j \in I_r$ 使 $a_j + b_j = 1$, 其中 $j < r$ 。乘积 $a_1 \cdots a_{r-1}$ 属于 $I_1 \cdots I_{r-1}$, 且模 I_r 同余于 1。所以 $I_r + I_1 \cdots I_{r-1} = R$ 。从 $r = 2$ 起归纳, 将两理想结论用于这个乘积理想与 I_r , 即可得到有限情形。□

中国剩余定理 (Chinese remainder theorem) 把这一等式与一个满同态结合起来。

定理 10.4.3 (中国剩余定理). 设 $r \geq 1$ 为整数, 交换环 R 的理想 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素。则映射

$$\Phi: R \longrightarrow \prod_{i=1}^r R/I_i, \quad a \longmapsto (a + I_i)_{i=1}^r$$

是满环同态, 核为 $\bigcap_i I_i = \prod_i I_i$, 因而诱导环同构

$$R/\left(\prod_{i=1}^r I_i\right) \cong \prod_{i=1}^r R/I_i.$$

反过来, 若 Φ 满射, 则这些理想必两两互素。

证明. 逐坐标考察可知 Φ 保持运算与单位, 其核恰为全部 I_i 的交。对每个 $i \neq j$, 取 $u_{ij} \in I_i, v_{ij} \in I_j$ 使 $u_{ij} + v_{ij} = 1$, 并令

$$e_i = \prod_{j \neq i} v_{ij}.$$

空乘积为 1。于是 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$, 且 $e_i \in I_j$ 对 $j \neq i$ 成立。给定任意余数组 $(a_i + I_i)_i$, 元素 $a = \sum_i a_i e_i$ 的第 i 个余数恰为 $a_i + I_i$, 所以 Φ 满射。由引理 10.4.2 确定核, 再对 Φ 应用定理 10.2.3, 得到所述同构。

反过来, 若 Φ 满射, 对 $i \neq j$ 选择一个原像 a , 使 $a \equiv 1 \pmod{I_i}, a \equiv 0 \pmod{I_j}$ 。则 $1 = (1 - a) + a \in I_i + I_j$, 故两理想互素。□

有限性使构造中的求和和乘积都在环内有意义。不能直接把定理中的有限直积改成无限直积; 例如 $\mathbb{Z}$ 只有可数多个元素, 而对全部素数 p 的直积 $\prod_p \mathbb{F}_p$ 不可数, 自然映射不可能满射。

10.4.2 整数同余方程

正整数 m, n 满足 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$. 若 $um + vn = 1$, 方程

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

的解可取 $x = avn + bum$. 模 m 第一项同余于 a 、第二项为零; 模 n 恰好相反. 定理 10.4.3 说明全部解组成模 mn 的唯一剩余类。

例如求 $x \equiv 2 \pmod{3}, x \equiv 3 \pmod{4}$. 由于 $4 - 3 = 1$, 可以取 $x = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-3) = -1$, 所以答案是 $x \equiv 11 \pmod{12}$. 直接核验 11 的两个余数, 可同时检查系数的放置次序。

命题 10.4.4. 设 m, n 为正整数, $a, b \in \mathbb{Z}$, 并令 $d = \gcd(m, n)$. 同余方程组

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

有整数解, 当且仅当 $a \equiv b \pmod{d}$. 有解时, 全部解为模 $\text{lcm}(m, n)$ 的一个剩余类。

证明. 若有解, d 同时整除 $x - a, x - b$, 所以整除 $a - b$. 反过来, 写 $x = a + mt$, 所求条件成为 $mt \equiv b - a \pmod{n}$. 若 $d \mid b - a$, 约去 d 后, m/d 与 n/d 互素, Bézout 等式使 m/d 在模 n/d 下可逆, 因而存在 t . 两个解之差必须同时被 m, n 整除, 恰好被它们的最小公倍数整除, 且加上这个公倍数保持两个同余式, 故得到全部解. $\square$

若 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ 为整数的素数幂分解, 则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}.$$

这使大模数的乘法、可逆性与幂等元计算分别归结到各个素数幂分量。这里用的是整数的唯一分解; 下一章才将元素分解的问题推广到一般整环。

10.4.3 幂等元与环的分解

定义 10.4.5. 设 R 为环, $e \in R$. 若 $e^2 = e$, 则称 e 为幂等元 (idempotent element). 若一族幂等元 $(e_i)_{i \in I}$ 对任意不同指标 $i, j \in I$ 都满足 $e_i e_j = e_j e_i = 0$, 则称这族幂等元两两正交。

命题 10.4.6. 设 $r \geq 1$ 为整数. 若交换环 R 有两两正交的幂等元 $e_1, \dots, e_r$, 且 $\sum_i e_i = 1$, 则

$$R \longrightarrow \prod_{i=1}^r e_i R, \quad a \longmapsto (e_i a)_i$$

为环同构. 每个 $e_i R$ 的单位是 e_i , 不是一般意义下的 1_R . 反之, 若 $R_1, \dots, R_r$ 为交换环, 并令

$$R = \prod_{i=1}^r R_i, \quad e_i = (0, \dots, 0, 1_{R_i}, 0, \dots, 0),$$

其中 1_{R_i} 位于第 i 个坐标, 则 $e_1, \dots, e_r$ 两两正交、各自幂等, 且 $\sum_i e_i = 1_R$.

证明. $e_i R$ 对加法及乘法封闭, $e_i(e_i a) = e_i a$, 故以 e_i 为单位. 映射保持乘法, 因为 $(e_i a)(e_i b) = e_i ab$, 并把 1 送到各分量的单位. 若每个 $e_i a = 0$, 则 $a = \sum_i e_i a = 0$, 所以单射. 给定 $x_i \in e_i R$, 令 $a = \sum_i x_i$; 由正交性, $e_i a = x_i$, 故满射. 逆映射就是各分量求和. 有限直积中, 第 i 坐标为单位而其余为零的元素显然满足幂等、正交及和为单位的条件. $\square$

在中国剩余定理的证明中, e_i 未必在原环中幂等, 但它们在商环 $R/\bigcap I_i$ 中的像就是这些坐标幂等元. 例如 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中, $[4]$ 与 $[9]$ 分别对应 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$: 它们的平方各等于自身, 乘积为零, 和为 $[1]$.

整环中 $e^2 = e$ 等价于 $e(e-1) = 0$, 所以只有 0, 1 两个幂等元, 不能分成两个非零环的直积. 反方向不成立: $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 含零因子, 却只有 $[0], [1]$ 两个幂等元. 一般非交换环要作上述直积分解, 还应要求幂等元与所有元素交换, 即为中心幂等元. 这样证明中的 $(e_i a)(e_i b) = e_i ab$ 才成立; 仅有一个矩阵幂等元 E_{11} 并不提供矩阵环的直积分解.

本章小结

商环要求被抹去的加法子群同时吸收左右乘法, 这给出了理想的定义及核的基本性质. 交换环的素理想对应整环商, 极大理想对应域商; 这两种条件都比“非零理想”更精确. 理想的和、交、积是三种不同的运算, 取根识别哪些元素在商环中成为幂零元, 理想商则收集满足指定乘法条件的元素; 取零理想作第一项就得到零化子.

中国剩余定理的关键是构造能够分别选择各余数分量的元素; 有限商环的分解由此转化为正交幂等元的分解. 下一章将从主理想的包含关系返回元素整除, 考察整数式的分解规律在怎样的环中仍然成立.

习题

习题 10.1. 设 m, n 是正整数. 确定何时存在保单位环同态 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 并在存在时给出全部这样的同态、核与像.

解. 保单位且可加迫使 $[a]_m \mapsto [a]_n$, 所以至多一个同态. 由于 $[m]_m = 0$, 必须有 $[m]_n = 0$, 即 $n \mid m$. 反过来, 若 $n \mid m$, 同一公式与代表元无关, 并保持加法、乘法和单位, 故给出同态. 它满射, 核为 $\{[kn]_m \mid 0 \leq k < m/n\}$, 即由 $[n]_m$ 生成的理想, 含 m/n 个元素. $n = 1$ 时目标为零环, 公式仍成立; $m = 1$ 时则只能有 $n = 1$. $\square$

习题 10.2. 设 k 为域, $n \geq 2$. 证明 $M_n(k)$ 只有零理想和全环两个双边理想, 并说明它既不是整环, 也不是除环.

解. 设非零双边理想 I 含矩阵 $A = (a_{ij}) \neq 0$, 选 $a_{ij} \neq 0$. 对任意 r, s , 矩阵乘法给出 $E_{ri} A E_{js} = a_{ij} E_{rs} \in I$. 再乘标量矩阵 $a_{ij}^{-1} I_n$, 得到每个 $E_{rs} \in I$. 它们的线性组合给出任意矩阵, 故 $I = M_n(k)$. 然而 $E_{11} E_{22} = 0$, 两因子都非零, 且 E_{11} 不可逆. 于是“双边理想只有两个”在非交换环中不意味着是域; 命题 10.2.6 中的交换性不能遗漏. $\square$

习题 10.3. 设 T 为域 k 上的二阶上三角矩阵环, N 为严格上三角矩阵的集合. 求 T/N , T 的单位和幂零元, 并判断对角矩阵集合是否为 T 的理想.

解. 映射 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mapsto (a, c)$ 是到 $k \times k$ 的满环同态, 核为 N ; 定理 10.2.3 给出 $T/N \cong k \times k$. 当 $a, c \neq 0$ 时, 逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}bc^{-1} \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix}.$$

若矩阵可逆, 其像 (a, c) 在 $k \times k$ 中必须可逆, 故这也是必要条件. 矩阵的 r 次幂的对角元为 a^r, c^r , 所以幂零必有 $a = c = 0$; 反过来这样的矩阵平方为零. 对角矩阵集合含单位但不等于 T , 因而不可能为理想; 也可直接计算 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 看出吸收性失败. $\square$

习题 10.4. 设 k 为域, $R = k[x]/(x^2)$, 以 ε 表示 x 的像. 证明每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$, 并求 R 的全部理想、单位和幂零元.

解. (x^2) 恰由常数项和一次项均为零的多项式组成, 所以每个陪集唯一由 $a + bx$ 代表, 且 $\varepsilon^2 = 0$. 若 $a \neq 0$, 则

$$(a + b\varepsilon)^{-1} = a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon.$$

若 $a = 0$, 元素平方为零, 不可能可逆. 因此一个真理想中的每个元素均为 $b\varepsilon$; 只要它含某个 $b \neq 0$ 的元素, 乘 b^{-1} 就含 ε , 从而等于 (ε) . 全部理想为 $(0), (\varepsilon), R$. 若 $a + b\varepsilon$ 幂零, 其常数项的某次幂为零, 故 $a = 0$; 反向已验证. 商 $R/(\varepsilon) \cong k$, 而 R 本身不约化, 说明有唯一极大理想不意味着环是域. $\square$

习题 10.5. 设 R, S 是交换环. 证明 $R \times S$ 的每个理想唯一为 $I \times J$, 其中 I, J 分别为两环的理想; 进一步确定其全部素理想.

解. 若 K 为乘积环的理想, $(a, b) \in K$, 乘 $(1, 0), (0, 1)$ 得 $(a, 0), (0, b) \in K$. 令 $I = \{a \mid (a, 0) \in K\}$, $J = \{b \mid (0, b) \in K\}$, 减法与吸收性直接说明两者为理想, 上述拆分及相加给出 $K = I \times J$. 投影到各坐标又保证唯一性.

若 K 是素理想, 由 $(1, 0)(0, 1) = 0$ 可知至少一个坐标幂等元属于 K ; 两者不能同时属于 K , 否则其和 $(1, 1) \in K$. 若 $(0, 1) \in K$, 则 $J = S$, 且商环同构于 R/I , 由命题 10.2.6 知 I 素; 另一种情形给出 $R \times J, J$ 素. 反过来, 这两种形式的商分别是整环, 故确为素理想. $\square$

习题 10.6. 求全部满足 $x \equiv 3 \pmod{8}, x \equiv 7 \pmod{12}$ 的整数, 并判断把第二个余数改为 5 后是否有解.

解. 两模数的最大公因子为 4, 且 $3 \equiv 7 \pmod{4}$, 由命题 10.4.4 可解. 写 $x = 3 + 8t$, 代入得 $8t \equiv 4 \pmod{12}$, 即 $2t \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $t \equiv 2 \pmod{3}$. 全部解为 $x = 19 + 24u$, $u \in \mathbb{Z}$. 若第二余数为 5, 则 $3 \not\equiv 5 \pmod{4}$, 不满足该命题的必要条件, 无解. $\square$

习题 10.7. 求 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 的全部幂等元与幂零元, 并计算其单位个数.

解. 由定理 10.4.3, 环同构于 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. 若 $a(a-1)$ 被素数幂 p^r 整除, 因相邻整数互素, 该素数幂必全部整除其中一个因子. 因此模 8 和模 9 各只有 0, 1 两个幂等元; 四组坐标提升后得到模 72 的 0, 1, 9, 64.

若 $72 \mid a^m$, 则 2, 3 都整除 a , 故 $6 \mid a$; 反过来 $6 \mid a$ 时 $72 \mid a^3$. 所以幂零元为 $[6j]_{72}$, $0 \leq j < 12$. 单位在模 8 下有 1, 3, 5, 7 四个, 在模 9 下有 1, 2, 4, 5, 7, 8 六个; 直积元素可逆当且仅当两坐标均可逆, 因此总数为 24. $\square$

习题 10.8. 设交换环 R 中 $I + J = R$, r, s 为正整数. 证明 $I^r + J^s = R$, 并给出自然同构 $R/(I^r J^s) \cong R/I^r \times R/J^s$.

解. 写 $a + b = 1$, 其中 $a \in I, b \in J$. 展开 $1 = (a + b)^{r+s-1}$, 每一项的 a 次数至少为 r , 或 b 次数至少为 s , 所以整个和属于 $I^r + J^s$. 这证明两幂理想互素. 对这两个理想应用定理 10.4.3, 映射 $x \mapsto (x + I^r, x + J^s)$ 满射, 核为 $I^r \cap J^s = I^r J^s$, 故诱导所求同构. 此题说明互素关系可以提升到任意正整数幂, 而不只是 $\sqrt{I^r} = \sqrt{I}$ 所表达的根相同. $\square$

习题 10.9. 设 $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. 求 R 的特征及自然同态 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的核、像, 并说明该同态为什么不是满射.

解. $n1_R = 0$ 等价于 $4 \mid n$ 且 $6 \mid n$, 最小正解为 12, 故特征为 12, 核为 $12\mathbb{Z}$. 定理 10.2.3 给出像同构于 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 有 12 个元素; 而 R 有 24 个元素, 故不满射. 更具体地, 命题 10.4.4 说明坐标 $([a]_4, [b]_6)$ 在像中当且仅当 $a \equiv b \pmod{2}$, 因为两模数的最大公因子为二. 例如 $([0]_4, [1]_6)$ 不在像中. 环的特征决定这个自然像, 却不决定全环的元素个数. $\square$

习题 10.10. 设 k 为域, G 为群. 在群环 $k[G]$ 上定义系数和映射 $\epsilon(\sum_g a_g g) = \sum_g a_g$. 证明它为满环同态, 并证明其核由全部 $g - 1, g \in G$ 生成. 若 G 为二阶群且 $\text{char } k = 2$, 证明该核的平方为零.

解. 系数和保持加法与单位; 乘积的系数和为 $\sum_{g,h} a_g b_h = (\sum_g a_g)(\sum_h b_h)$, 所以保持乘法. 常数 $a \cdot 1_G$ 映到 a , 故满射. 每个 $g - 1$ 属于核, 故它们生成的理想包含在核中. 反过来, 若 $\sum_g a_g = 0$, 则

$$\sum_g a_g g = \sum_g a_g (g - 1),$$

是这些生成元的有限线性组合, 得到反向包含. 若 $G = \{1, g\}, g^2 = 1$, 核由 $g - 1$ 生成; 群环在此交换, 且在特征二下 $(g - 1)^2 = g^2 - 2g + 1 = 0$, 所以核的平方为零. 由定理 10.2.3, 这时商环仍为 k , 但原群环有非零幂零元 $g - 1$. $\square$

习题 10.11. 设 $R = M_2(k)$, L 是第二列为零的矩阵集合. 证明 $L = RE_{11}$ 是左理想, 并用具体代表元说明加法商群 R/L 不能按 $(A + L)(B + L) = AB + L$ 定义乘法.

解. 右乘 E_{11} 保留矩阵第一列并把第二列置零, 故 $L = RE_{11}$. 它对减法封闭, 且 $C(AE_{11}) = (CA)E_{11} \in L$, 所以是左理想. $E_{11} \in L$, 因而 $E_{11} + L = 0 + L$. 但是 $E_{11}E_{12} = E_{12} \notin L$, 而 $0E_{12} = 0 \in L$. 同一个左因子陪集的两个代表产生不同的乘积陪集, 故乘法不良定义. 理想的右吸收性在命题 10.2.2 中正是为排除这种现象而要求的. $\square$

习题 10.12. 在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I = 12\mathbb{Z}, J = 18\mathbb{Z}$. 计算 $I + J, I \cap J, IJ, I^2$ 及它们的根理想, 说明哪些理想不同但根相同.

解. 因为 $18 - 12 = 6$, 且所有两者的整数线性组合都被六整除, 有 $I + J = 6\mathbb{Z}$. 共同倍数恰为 36 的倍数, 故 $I \cap J = 36\mathbb{Z}$. 积理想为 $216\mathbb{Z}$, 而 $I^2 = 144\mathbb{Z}$, 直接由主理想的乘积定义得到.

所列生成数以及 12, 18 的素因子集合均为 $\{2, 3\}$. 若其中任一个数整除 a^r , 必有 $2 \mid a, 3 \mid a$; 反过来, 若 $6 \mid a$, 取足够大的幂, 就能包含该生成数所需的二、三的幂次. 因此 $I, J, I + J, I \cap J, IJ, I^2$ 的根全部为 $6\mathbb{Z}$. 这些不同理想保留着不同幂次信息, 取根以后该区别消失. $\square$

习题 10.13. 设 R 为交换环, 理想 I 中每个元素都是幂零元. 证明 $a \in R$ 可逆, 当且仅当 $a + I$ 在 R/I 中可逆. 再给出删去幂零假设后结论失败的例子.

解. 单位在商同态下仍为单位. 反过来, 若 $a + I$ 可逆, 选逆的一个代表 b , 则 $ab = 1 + n$, 其中 $n \in I$. 取 $n^m = 0$, 有限几何级数公式给出

$$(1 + n)^{-1} = 1 - n + n^2 - \cdots + (-n)^{m-1}.$$

于是 a 的逆为 $b(1 + n)^{-1}$, 左右相乘均为一. 若 $R = \mathbb{Z}, I = 5\mathbb{Z}, a = 2$, 则 $a + I$ 在商域中可逆, 但整数 2 不可逆; 这个理想不满足题设的幂零条件. $\square$

习题 10.14. 设 k 为域, X 为集合. 求函数环 k^X 的全部幂等元. 对 $A \subseteq X$, 利用对应的幂等元解释分解 $k^X \cong k^A \times k^{X \setminus A}$, 并在 X 有 n 个元素时求幂等元个数.

解. 函数 e 幂等当且仅当每个 x 都满足 $e(x)^2 = e(x)$. 域中只有零、一两个幂等元, 所以 e 恰为某个子集 A 的示性函数: 在 A 上为一, 其他点为零. e 与 $1 - e$ 正交且和为一, 命题 10.4.6 给出 $k^X \cong ek^X \times (1 - e)k^X$. 两个分量分别通过限制到 A 与 $X \setminus A$ 识别为题述函数环; 逆映射把两个函数在互不相交的定义域上拼成一个函数. 因此有限 X 的幂等元与其全部子集一一对应, 共 2^n 个. 空集时函数环为零环, 上述计数仍给出唯一元素. $\square$

习题 10.15. 设 a, b 为正整数, $d = \gcd(a, b)$. 计算整数环中的理想商 $(a\mathbb{Z} : b\mathbb{Z})$, 并判断何时将它乘以 $b\mathbb{Z}$ 能恢复 $a\mathbb{Z}$. 再求 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ 中 $[b]_a$ 的零化子及其元素个数.

解. 写 $a = da_0, b = db_0$, 其中 $\gcd(a_0, b_0) = 1$. 由定义 10.3.6, r 属于所求理想当且仅当 $a \mid rb$, 约去 d 后等价于 $a_0 \mid rb_0$. 取整数 u, v 使 $ua_0 + vb_0 = 1$, 两边乘 r 可知该条件迫使 $a_0 \mid r$; 反向显然成立. 故

$$(a\mathbb{Z} : b\mathbb{Z}) = (a/d)\mathbb{Z}.$$

乘回 $b\mathbb{Z}$ 后得到 $(ab/d)\mathbb{Z}$ 。由于两个生成数均为正，它等于 $a\mathbb{Z}$ 当且仅当 $b/d = 1$ ，即 $b \mid a$ 。

在商环中， $[r]_a$ 零化 $[b]_a$ 恰好要求 $a \mid rb$ ，所以零化子由 $[a/d]_a$ 生成，其元素为

$$\{[ja/d]_a \mid 0 \leq j < d\}.$$

这些类互不相同：两者相等要求 $a \mid (j-j')a/d$ ，即 $d \mid j-j'$ ，在给定范围内只能 $j = j'$ 。故零化子恰有 d 个元素。例如 $a = 24, b = 6$ 时，理想商为 $4\mathbb{Z}$ ，商环中零化子有六个元素。□

习题 10.16. 设整数 $n \geq 2$ 。证明 $n\mathbb{Z}$ 是准素理想，当且仅当 n 是某个素数的正整数次幂。用 $n = 12$ 写出直接违反准素性条件的两个整数，并比较 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中非零零因子的幂零性。

解. 先设 $n = p^r$ 。若 $ab \in n\mathbb{Z}$ 而 $a \notin n\mathbb{Z}$ ，则 $p^r \mid ab$ 且 $p^r \nmid a$ 。整数的素数分解迫使 $p \mid b$ ，于是 $b^r \in n\mathbb{Z}$ ，故为准素理想。

若 n 不是素数幂，可写 $n = p^r m$ ，其中 $m > 1, r \geq 1, p \nmid m$ 。取 $a = p^r, b = m$ ，则 $ab = n$ 属于该理想， a 却不属于；而任意 b^j 都不被 p 整除，因而不可能属于 $n\mathbb{Z}$ 。这违反准素性，证明必要性。 $n = 12$ 时可取 $a = 4, b = 3$ ： $4 \cdot 3 \in 12\mathbb{Z}$ ， $4 \notin 12\mathbb{Z}$ ，且没有 3^j 是十二的倍数。

模四时只有 $[2]_4$ 是非零零因子，并且平方为零；模十二时 $[3]_{12}$ 被非零的 $[4]_{12}$ 零化，但所有正次幂都非零。一般地，设 Q 为交换环的真理想，则 Q 准素当且仅当商环中的非零零因子都幂零。若 Q 准素，非零类 $a + Q$ 零化 $b + Q$ 意味着 $ab \in Q, a \notin Q$ ，定义给出 $(b + Q)^j = 0$ 。反过来，若所有非零零因子均幂零，而 $ab \in Q, a \notin Q$ ，当 $b + Q = 0$ 时已有 $b \in Q$ ；当它非零时，非零的 $a + Q$ 零化它，所以它为非零零因子，某次幂必为零。这两种情形都给出准素性所需的条件。□

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解

本章把整数的整除与素因数分解推广到整环。不可约元与素元分别表达分解不能继续和整除乘积的性质；Euclid 算法通过逐步减小余数计算最大公因子，主理想整环要求每个理想由一个元素生成，唯一分解整环则要求每个非零非单位元的不可约分解在相伴和次序的意义下唯一。通过整数、多项式、Gauss 整数及两个二次环，既建立这些要求之间的蕴含，也说明逆命题为什么失效。

本章目标

- 区分不可约元与素元，区分最大公因子与 Bézout 关系。
- 在整数、域上的一元多项式和 Gauss 整数中执行 Euclid 算法及回代。
- 证明 Euclid 整环是主理想整环、主理想整环是唯一分解整环，并指出分解存在性与唯一性各自的依据。
- 用具体理想与范数计算检验主性或唯一分解性的失败，理解理想分解问题的来源。

本章使用第十章建立的整环、单位、理想、商环及多项式次数性质；Gauss 整数和非 Euclid 的例子还用到复数的共轭与模。非 Euclid 主理想整环的小节可以暂时跳过。 $\mathbb{Z}[x]$ 的非主性在本章直接证明，唯一分解性则明确留待下一章的多项式定理，不作为本章证明的前置条件。

整除、主理想与唯一分解，可结合 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[8, Sections 8.1–8.3] 学习。需要逐步计算最大公因子、模逆和分解时，可读 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Chapter 4, Section 16.9]；这些内容也便于比较整数运算与多项式运算中 Euclid 方法的共同之处。

11.1 整除与因子

整数的素因数分解同时包含两个断言：每个非零非单位都能分解，所得不可约因子又在适当意义下唯一。在一般整环中，这两个断言必须分别考察。本节先澄清整除、不可约与素性之间的关系；本章的环均为交换整环，除非另有说明。

11.1.1 相伴、不可约元与素元

定义 11.1.1. 设 R 是整环， $a, b \in R$ 。若存在 $c \in R$ 使 $b = ac$ ，称 a 整除 (divisibility) b ，记为 $a \mid b$ 。若存在单位 $u \in R^\times$ 使 $a = ub$ ，称 a, b 相伴 (associate)。

每个元素都整除 0，而 0 只整除 0。单位整除所有元素。相伴是等价关系：单位 1、 u^{-1} 和单位的乘积分别给出自反性、对称性和传递性。在 $\mathbb{Z}$ 中，相伴就是相差一个符号；在域中，任意两个非零元素都相伴。

命题 11.1.2. 设 R 为整环， $a, b \in R$ 。则 $a \mid b$ 当且仅当 $(b) \subseteq (a)$ 。此外，以下三条件等价： a, b 相伴； $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ； $(a) = (b)$ 。

证明. 若 $b = ac$ ，则 $br = a(cr)$ ，故 $(b) \subseteq (a)$ 。反之，该包含使 $b \in (a)$ ，于是 $b = ac$ 。相伴当然给出相互整除。若 $a = bc$ 、 $b = ad$ 且 $a \neq 0$ ，则 $a = acd$ ，整环中的消去律给出 $cd = 1$ ，故 c 为单位。若 $a = 0$ ，相互整除迫使 $b = 0$ ，两者也相伴。主理想相等与相互整除的等价性来自第一句话。□

定义 11.1.3. 设 p 是整环 R 中的非零非单位。

1. 若对每个满足 $p = ab$ 的 $a, b \in R$ ，二者中至少一个为单位，则称 p 为**不可约元** (irreducible element)。
2. 若对任意 $a, b \in R$ ， $p \mid ab$ 都蕴含 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ ，则称 p 为**素元** (prime element)。

不可约性限制 p 自身的分解，素性涉及 p 对任意乘积的整除。两者并非同一个定义。单位被排除，是因为在分解中插入或删除单位不应改变因子的实质。

命题 11.1.4. 设 R 为整环， $p \in R$ 为非零非单位。若 p 是素元，则 p 是不可约元；而且 p 是素元，当且仅当主理想 (p) 是 R 的素理想。

证明. 设 $p = ab$ 。素性给出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。若 $a = pc$ ，则 $p = pcb$ ，由 $p \neq 0$ 消去得到 $cb = 1$ ，所以 b 为单位；另一种情形交换 a, b 即得。又因 p 非单位， $(p) \neq R$ ；条件 $ab \in (p)$ 蕴含 $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$ ，逐项翻译后正是素元的定义。□

后面将证明，在主理想整环和唯一分解整环中，不可约元也都是素元；同时会看到 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的不可约元 2 并不是素元。此处不能把整数中的直觉当作一般整环的结论。

11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系

定义 11.1.5. 设 a, b 为整环 R 的两个元素。如果 $d \in R$ 满足 $d \mid a$ 、 $d \mid b$ ，并且每个同时整除 a, b 的元素 $c \in R$ 都整除 d ，就称 d 为 a, b 的**最大公因子** (greatest common divisor)。如果 1 是 a, b 的最大公因子，就称 a, b **互素** (relatively prime)。

这里的“最大”依整除关系而言，与实数大小无关。最大公因子若存在，由命题 11.1.2 可知它在相伴意义下唯一；未经额外约定， $\gcd(a, b)$ 表示任选的一个最大公因子。在整数中通常取非负者，在域上的多项式环中通常取首一者；约定 $\gcd(0, 0) = 0$ 。有限多个元素的最大公因子同样按“公共因子都整除它”定义。

命题 11.1.6. 设 R 为整环， $a, b, d \in R$ 。若 $d \mid a$ 、 $d \mid b$ ，且存在 $u, v \in R$ 使

$$d = ua + vb, \quad (11.1)$$

则 d 为 a, b 的最大公因子。特别地， $(a, b) = R$ 蕴含 a, b 互素。

证明. 任一公因子 c 整除 a, b , 于是也整除线性组合 $ua + vb = d$. 这与已给出的 $d \mid a, b$ 正好构成最大公因子的两项要求. 若 $(a, b) = R$, 则 $1 = ua + vb$; 又 1 整除一切元素, 所以取 $d = 1$ 即得. $\square$

设 R 为整环, $a, b \in R$, 并设 d 是 a, b 的最大公因子. 若存在 $u, v \in R$ 使 $d = ua + vb$, 则称这个等式为 a, b 的 **Bézout 关系** (Bézout identity). 它比 “ d 是最大公因子” 多提供了一个线性组合表达式. 在 $\mathbb{Z}$ 中, $\gcd(30, 18) = 6$, 而 $6 = 2 \cdot 18 - 30$ 给出相应关系. 一般整环中, 即使最大公因子存在, 也未必能如此表示; 下面的例子正说明这一点.

11.1.3 元素分解与理想

整除关系在主理想之间反向排列, 因此 “共同整除” 与 “共同生成” 不可混淆. 对两个非零元素 a, b , 若 $(a, b) = (d)$, 则 d 整除 a, b , 且 d 属于它们生成的理想, 命题 11.1.6 遂给出最大公因子和 Bézout 关系. 反过来, 知道最大公因子并不保证这个二生成理想是主理想.

命题 11.1.7. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, $2, x$ 的最大公因子为 1 , 但 $(2, x)$ 是非主理想, 特别地不等于全环.

证明. 若非零多项式 c 同时整除 $2, x$, 由命题 10.1.6 的次数相加公式, $c \mid 2$ 迫使 c 是常数, 且为 ± 1 或 ± 2 . 后两者不整除 x , 因为 x 的一次项系数为 1 . 故 $\gcd(2, x) = 1$. 然而若有 $1 = 2f(x) + xg(x)$, 比较常数项就得到 $1 = 2f(0)$, 不可能. 因此 $(2, x) \neq \mathbb{Z}[x]$. 若 $(2, x) = (h)$, 则 h 是 $2, x$ 的公因子, 因而为单位; 这又会使该理想等于全环, 矛盾. $\square$

互素并不蕴含生成单位理想; 一个理想仅用两个元素生成, 也可能无法缩减成一个生成元. 接下来要研究的主理想整环, 正是从整体上排除这种现象的整环.

11.2 Euclid 整环

整数中求最大公因子的辗转相除法, 依靠的是余数不断变小. 推广这个方法时, 真正需要的不是元素本身有大小, 而是给非零余数配一个不能无限下降的非负整数. 本节把这一要求写成公理, 并在整数、多项式和复平面格点中实际执行除法.

11.2.1 除法算法与 Euclid 算法

定义 11.2.1. 设 R 是交换整环. 若存在函数

$$\delta: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

使任意 $a, b \in R, b \neq 0$ 都可写成 $a = bq + r$, 其中 $q, r \in R$, 并且 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(b)$, 则称 R 为 **Euclid 整环** (Euclidean domain), δ 称为 Euclid 函数.

本书不额外要求 $\delta(a) \leq \delta(ab)$. 有些文献把这个条件并入定义; 此处的除法条件已经足以支持以下全部证明. 商和余数通常不唯一, Euclid 函数也未必唯一; 对带余除法的存在性证明, 还须另行判断是否给出了可执行的求商步骤.

设 R 为带 Euclid 函数 δ 的 Euclid 整环, $a, b \in R$ 不全为零. 令 $r_0 = a, r_1 = b$; 只要 $r_j \neq 0$, 就选取 $q_j, r_{j+1} \in R$, 使

$$r_{j-1} = q_j r_j + r_{j+1}, \quad r_{j+1} = 0 \text{ 或 } \delta(r_{j+1}) < \delta(r_j).$$

不断用上一次非零余数作除数, 直到余数为零, 这个过程称为 **Euclid 算法** (Euclidean algorithm), 也称辗转相除法。

命题 11.2.2 (Euclid 算法). 设 R 为 Euclid 整环, $a, b \in R$ 不全为零. 依次作带余除法, 直到余数为零, 则最后一个非零余数 d 是 a, b 的最大公因子, 并可由回代求得 $u, v \in R$, 使 $d = ua + vb$.

证明. 若 $b = 0$, 取 $d = a, u = 1, v = 0$. 否则置 $r_0 = a, r_1 = b$, 并在 $r_j \neq 0$ 时选取

$$r_{j-1} = q_j r_j + r_{j+1}, \quad r_{j+1} = 0 \text{ 或 } \delta(r_{j+1}) < \delta(r_j).$$

非负整数 $\delta(r_1), \delta(r_2), \dots$ 不可能无限严格下降, 所以某一步得到 $r_{m+1} = 0, r_m \neq 0$. 等式表明, 一个元素同时整除 r_{j-1}, r_j , 当且仅当它同时整除 r_j, r_{j+1} : 两个方向分别使用减法和加法. 因此每一对相邻余数的公因子集合相同, 最终等于 $r_m, 0$ 的公因子集合, 故 $d = r_m$ 为所求最大公因子。

为明确回代, 令 $(u_0, v_0) = (1, 0), (u_1, v_1) = (0, 1)$, 并递推

$$u_{j+1} = u_{j-1} - q_j u_j, \quad v_{j+1} = v_{j-1} - q_j v_j.$$

由 $r_0 = u_0 a + v_0 b, r_1 = u_1 a + v_1 b$ 开始归纳, 除法等式给出每个 $r_j = u_j a + v_j b$. 取 $j = m$ 即得所求关系. $\square$

设 R 为 Euclid 整环, $a, b \in R$ 不全为零, 且 Euclid 算法给出的商和余数满足 $r_{j-1} = q_j r_j + r_{j+1}$. 从

$$(u_0, v_0) = (1, 0), \quad (u_1, v_1) = (0, 1)$$

开始, 同时递推

$$u_{j+1} = u_{j-1} - q_j u_j, \quad v_{j+1} = v_{j-1} - q_j v_j,$$

以求得最后非零余数 $d = ua + vb$, 这个过程称为 **扩展 Euclid 算法** (extended Euclidean algorithm). 若已知一个求商余的具体程序, 它就给出了以 a, b 为输入、以 d, u, v 为输出的有限计算。

11.2.2 整数环及一元多项式环

在 $\mathbb{Z}$ 中, 取 $\delta(n) = |n|$. 对 $b \neq 0$, 普通整数除法可取 $0 \leq r < |b|$, 故它是 Euclid 函数. 例如

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

最后非零余数为 18, 回代得到

$$18 = 54 - 36 = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \quad (11.2)$$

这里不仅算出最大公因子, 也获得了以后解线性同余式所需的整数系数。

命题 11.2.3 (多项式带余除法). 设 F 为域, $f, g \in F[x]$, 且 $g \neq 0$. 存在唯一的 $q, r \in F[x]$, 使

$$f = gq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

因此 $F[x]$ 关于非零多项式上的次数函数为 Euclid 整环。

证明. 若 $f = 0$ 或 $\deg f < \deg g$, 取 $q = 0, r = f$. 其余情形设 $\deg f = n, \deg g = m \leq n$, 首项系数分别为 a, b . 因为 F 是域且 $b \neq 0$, 可以减去 $ab^{-1}x^{n-m}g$, 把 f 的最高次项消去。所得

$$f_1 = f - ab^{-1}x^{n-m}g$$

为零或次数严格小于 n 。对次数作归纳, 写成 $f_1 = gq_1 + r$, 其中 r 满足要求, 则 $q = ab^{-1}x^{n-m} + q_1$ 给出所求分解。次数是非负整数, 故消项步骤只能进行有限次。

若又有 $f = gq' + r'$ 且余数满足相同次数限制, 则 $g(q - q') = r' - r$. 若 $q - q' \neq 0$, 由命题 10.1.6, 非零多项式的次数相加, 使左端次数至少为 $\deg g$, 而右端为零或次数小于 $\deg g$, 矛盾。因此 $q = q'$, 再得 $r = r'$. $\square$

域假设在首项系数 b 的求逆处使用。例如在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, x 无法除以常数 2 得到次数小于 0 的余数: 这种余数只能为零, 而 $x \notin 2\mathbb{Z}[x]$ 。这不否认某些特殊除数可做除法, 例如首一多项式的首项系数就是单位。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中取 $f = x^3 - 2x + 1, g = x^2 - 1$. 逐项相减得到

$$f = xg + (-x + 1), \quad g = (-x - 1)(-x + 1).$$

所以首一最大公因子为 $x - 1$, 且 $x - 1 = xg - f$. 从最后非零余数 $-x + 1$ 改为首一者, 需要同时将 Bézout 系数乘以 -1 . 这种归一化不影响生成的主理想。

11.2.3 Gauss 整数的例子

考虑复数的子环

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad i^2 = -1,$$

称为 **Gauss 整数环** (ring of Gaussian integers)。它是整环, 因为它嵌入 $\mathbb{C}$ 。定义范数

$$N(a + bi) := a^2 + b^2.$$

由 $N(z) = z\bar{z}$ 得 $N(zw) = N(z)N(w)$, 非零元素的范数为正整数。一个元素是单位当且仅当范数为 1: 必要性由逆元与范数的乘法性得到; 充分性由 $z\bar{z} = 1$ 得到。因此单位恰为 $\pm 1, \pm i$ 。

命题 11.2.4. 设

$$R = \mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad N(a + bi) = a^2 + b^2.$$

则 Gauss 整数环 R 关于 $R \setminus \{0\}$ 上的范数 N 是 Euclid 整环。

证明. 对 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, 在复数域中写 $\alpha/\beta = s + ti$. 分别选最近的整数 m, n , 使 $|s - m| \leq 1/2$, $|t - n| \leq 1/2$. 置 $q = m + ni$, $r = \alpha - \beta q$, 则

$$N(r) = N(\beta) \left((s - m)^2 + (t - n)^2 \right) \leq \frac{1}{2} N(\beta) < N(\beta).$$

因 $q, r \in \mathbb{Z}[i]$, 这正是所需带余除法; 若 $r = 0$, 也满足定义。□

例如 $5 = (2 - i)(2 + i)$, 所以 $2 + i$ 整除 5。又 $N(2 + i) = 5$ 为整数素数, 任何分解 $2 + i = \alpha\beta$ 都使两个非负整数范数的积为 5, 其中一个必为 1; 故 $2 + i$ 不可约。在 $\mathbb{Z}$ 中不可约的 5, 进入 $\mathbb{Z}[i]$ 后已经分裂。这提示我们: 讨论不可约性之前, 工作环必须说清楚。

11.3 主理想整环

Euclid 算法提供了求最大公因子的方法, 但它还有一个不依赖具体计算的后果: 每个理想都能用一个元素生成。把这一结论单独提出, 许多分解论证便不再需要一个指定的除法算法。最后的选读例子将说明, 这样做确实扩大了研究范围。

11.3.1 理想主性与素元性质

定义 11.3.1. 设 R 是交换整环。若对每个理想 $I \subseteq R$, 都存在 $d \in R$ 使 $I = (d) = \{dr \mid r \in R\}$, 则称 R 为主理想整环 (principal ideal domain), 简称 PID。

定义包含零理想 (0) 和单位理想 (1) 。域只有这两个理想, 因而是主理想整环; “整环”这一要求不能删去后仍沿用同一个概念。

定理 11.3.2. 设 R 为 Euclid 整环, 则 R 是主理想整环。

证明. 设 R 带 Euclid 函数 δ , I 是非零理想。从 $I \setminus \{0\}$ 中取 d , 使 $\delta(d)$ 最小。对任意 $a \in I$, 写 $a = qd + r$, 其中 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(d)$ 。但 $r = a - qd \in I$, 最小性排除了非零余数, 所以 $a \in (d)$ 。反向包含由 $d \in I$ 得出, 故 $I = (d)$ 。零理想本来就由 0 生成。□

命题 11.3.3. 设 R 为主理想整环, $a, b, d \in R$ 。则 a, b 有最大公因子, 且

$$(a, b) = (d) \iff d \text{ 是 } a, b \text{ 的最大公因子.}$$

此时存在 $u, v \in R$ 使 $d = ua + vb$ 。

证明. 主性给出 $(a, b) = (d_0)$ 。其中 $a, b \in (d_0)$ 表明 d_0 是公因子, 而 $d_0 \in (a, b)$ 给出线性组合表达式; 命题 11.1.6 于是说明它是最大公因子。任一其他最大公因子 d 都与 d_0 相伴, 故命题 11.1.2 给出 $(d) = (d_0) = (a, b)$, 再由 $d \in (a, b)$ 得到相应 Bézout 系数。这也包含 $a = b = 0$ 的情形。□

命题 11.3.4. 在主理想整环 R 中, 每个不可约元 p 都是素元, 且 (p) 是极大理想。因此每个非零素理想都是极大理想。

证明. 设 $(p) \subseteq I \subseteq R$. 写 $I = (d)$, 则 $p = dc$. 不可约性使 d 为单位或 c 为单位; 前者给 $I = R$, 后者给 $I = (p)$. 又 p 非单位, 所以 (p) 是极大理想. 由命题 10.2.6, $R/(p)$ 是域, 因而是整环, (p) 为素理想; 再用命题 11.1.4 的素理想判别得 p 为素元.

若 $P \neq (0)$ 是素理想, 写 $P = (p)$. 因 P 非零且真, p 非零非单位; 同一判别说明 p 为素元, 再由命题 11.1.4 得它不可约. 刚才的论证便说明 P 极大. $\square$

例如对域 F , 命题 11.2.3 与定理 11.3.2 给出 $F[x]$ 是主理想整环. 若 $p(x)$ 不可约, 商 $F[x]/(p)$ 因而是域. 这个结论会在构造方程根所在的域时发挥作用; 它所依赖的是理想极大性, 不是预先知道根的存在.

11.3.2 主理想整环的唯一分解性

定义 11.3.5. 设 R 是交换整环. 若每个非零非单位都能写成有限个不可约元的乘积, 并且同一非零非单位 $a \in R$ 的任意两种表达式

$$a = up_1 \cdots p_m = vq_1 \cdots q_n$$

中, u, v 为单位、 p_i, q_j 为不可约元时, 必有 $m = n$, 且可重新排列 q_j , 使每个 p_i 与 q_i 相伴, 则称 R 为**唯一分解整环** (unique factorization domain), 简称 UFD.

单位允许看成空乘积再乘一个单位; 零不属于分解定理的对象. 唯一性既不固定因子的次序, 也不固定各因子相伴类中的代表. 因此 $6 = 2 \cdot 3 = (-2)(-3)$ 并不是两种不同的素因数分解.

引理 11.3.6. 设 R 为主理想整环. 则 R 的每条理想升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 都从某项开始恒定.

证明. 令 $I = \bigcup_{j \geq 1} I_j$. 两个属于 I 的元素同时落在某个较大的 I_j , 故它们的差仍在 I ; 任一元素乘环中元素也留在原 I_j . 因此 I 是理想, 写成 (d) . 生成元 d 属于某个 I_m , 所以 $I = (d) \subseteq I_m \subseteq I$, 从而 $I_m = I$, 所有 $j \geq m$ 也满足 $I_j = I$. $\square$

定理 11.3.7. 设 R 为主理想整环, 则 R 是唯一分解整环.

证明. 先证分解存在. 若存在不能分解成有限个不可约元乘积的非零非单位 a_1 , 则 a_1 本身不可为不可约元, 故 $a_1 = b_1 c_1$, 其中两个因子都非单位. 至少有一个因子仍不能分解, 否则合并两边分解便得到 a_1 的分解. 把这个因子记为 a_2 , 另一个记为 d_1 , 于是 $a_1 = a_2 d_1$. 有 $(a_1) \subsetneq (a_2)$: 若相等, 命题 11.1.2 使 a_1, a_2 相伴, 再由非零消去律迫使 d_1 为单位, 矛盾. 重复选择会得到严格升链 $(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots$, 与引理 11.3.6 矛盾. 因此分解存在.

再证唯一性. 设 $up_1 \cdots p_m = vq_1 \cdots q_n$. 由命题 11.3.4, 不可约元 p_1 是素元; 它不整除单位 v , 对乘积逐次应用素性, 必整除某个 q_j . 不可约性使 $q_j = p_1 w$, 其中 w 为单位. 把这个因子移至首位, 消去非零的 p_1 , 得到两个较短分解的等式, 单位因子相应并入 v . 如此归纳, 配对因子都相伴. 若一边先用尽而另一边仍有不可约因子, 就会使若干非单位之积成为单位; 但乘积有逆元时, 每个因子也有逆元, 矛盾. 因此两边同时用尽, $m = n$, 唯一性得证. $\square$

由此前的具体 Euclid 函数, $\mathbb{Z}$ 、 $F[x]$ 和 $\mathbb{Z}[i]$ 均为唯一分解整环。不过, 主性证明中的最小值选择只断言某个生成元存在; 若没有可执行的除法步骤, 它本身还不是计算该生成元的算法。

11.3.3 非 Euclid 的主理想整环

进一步阅读。本小节用一个具体环说明“Euclid 整环 $\Rightarrow$ 主理想整环”的逆命题不成立。初读时可以直接进入第 11.4 节, 学习主理想整环的唯一分解; 其中比较两种条件强弱时, 再回查本例。后面的正向分解定理不依赖本例的计算。设

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-19}}{2}, \quad R = \mathbb{Z}[\omega] \subseteq \mathbb{C}.$$

因为 $\omega^2 = \omega - 5$, 每个元素唯一写成 $a + b\omega$, $a, b \in \mathbb{Z}$ 。定义

$$N(a + b\omega) = |a + b\omega|^2 = a^2 + ab + 5b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{19b^2}{4}.$$

范数是非负整数且乘法相容。由最后一个表达式, 范数等于 1 时只能有 $b = 0, a = \pm 1$, 因此 R 的单位恰为 ± 1 。

引理 11.3.8. 令

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-19}}{2}, \quad R = \mathbb{Z}[\omega] \subseteq \mathbb{C}.$$

对任意 $z \in \mathbb{C} \setminus R$, 存在 $c, d \in R$, 使 $0 < |cz - d|^2 < 1$ 。

证明. 先减去 R 中的一个元素, 使所得 $z_0 = x + yi$ 满足

$$|x| \leq \frac{1}{2}, \quad |y| \leq \frac{\sqrt{19}}{4}.$$

具体做法是先减去适当整数倍的 ω , 把虚部移入所给区间, 再减整数调整实部。若 $|z_0| < 1$, 则 $z_0 \neq 0$, 已经得到结论。

以下设 $|z_0| \geq 1$ 。由 $x^2 \leq 1/4$, 有 $|y| \geq \sqrt{3}/2$ 。从 $2z_0$ 减去虚部与 y 同号的 ω 或 $-\omega$, 再减去整数使实部绝对值不超过 $1/2$, 得到 $w = 2z_0 - d_0$, 且

$$|\operatorname{Im} w| \leq \frac{\sqrt{19}}{2} - \sqrt{3} < \frac{1}{2}, \quad |w|^2 < \frac{1}{2} < 1.$$

其中严格不等式可由 $\sqrt{19} < 22/5$ 、 $\sqrt{3} > 17/10$ 核对。若 $w \neq 0$, 取乘数 2 即得。

只需处理 $w = 0$, 即 $\alpha = 2z_0 \in R$ 的情形。由于 $z_0 \notin R$, $\alpha \notin 2R$ 。按两个整数系数的奇偶性, α 模 $2R$ 分别可能为 $1, \omega, 1 + \omega$ 。它们模 $2R$ 的逆元分别为 $1, 1 + \omega, \omega$, 因为 $\omega(1 + \omega) = 2\omega - 5 \equiv 1 \pmod{2R}$ 。故可取 $c \in R$ 使 $c\alpha = 1 + 2d_1$, 于是 $cz_0 - d_1 = 1/2$, 其模平方为 $1/4$ 。最后把从 z 减去的格点吸收到 d 中, 就得到原命题。□

命题 11.3.9. 令 $\omega = (1 + \sqrt{-19})/2$, 并令 $R = \mathbb{Z}[\omega] \subseteq \mathbb{C}$ 。则 R 是主理想整环, 但不存在任何使 R 成为 Euclid 整环的 Euclid 函数。

证明. 设 $I \neq (0)$ 为理想, 取 $\beta \in I \setminus \{0\}$, 使正整数 $N(\beta)$ 最小. 若某个 $\alpha \in I$ 不属于 (β) , 则 $z = \alpha/\beta \notin R$. 由引理 11.3.8 取 $c, d \in R$, 使 $0 < |cz - d|^2 < 1$. 于是非零元素 $c\alpha - d\beta \in I$ 满足

$$0 < N(c\alpha - d\beta) = N(\beta)|cz - d|^2 < N(\beta),$$

与最小性矛盾. 所以 $I = (\beta)$, 零理想也为主理想, 得证主性.

假设存在 Euclid 函数 δ . 在所有非零非单位中取 b , 使 $\delta(b)$ 最小. 对任意 a 作除法 $a = qb + r$; 若 $r \neq 0$, 则 $\delta(r) < \delta(b)$, 最小性使 r 只能是单位, 即 1 或 -1 . 因此 $R/(\beta)$ 至多有 0, 1, -1 三个剩余类. 由于 b 非单位, 此商非零, 故它恰有 2 或 3 个元素. 含么非零环若有素数 p 个元素, 由定理 2.2.3, 非零元素 1 在其加法群中的阶只能为 p . 故 1 生成该加法群, 映射 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow R/(\beta)$ 是同构.

然而 ω 的像必须满足 $t^2 - t + 5 = 0$. 模 2 时, $t = 0, 1$ 的值都是 1; 模 3 时, $t = 0, 1, 2$ 的值依次为 2, 2, 1. 两种商中都不可能有这样的元素, 矛盾. 故不存在 δ . $\square$

这个证明不能被误读为“范数不是 Euclid 函数, 所以环不是 Euclid 整环”. 后一个结论需要排除所有可能的 Euclid 函数, 证明的第二段正是为此而作. 第一段允许先把被除数乘以某个 c , 再取得较小的非零线性组合; 这一额外自由足以证明理想主性, 却不符合普通带余除法的要求.

11.4 唯一分解整环

主理想性给出了唯一分解的充分条件, 却不是必要条件. 本节把分解论自身的要求提炼出来, 并考察两个相反方向的例子: $\mathbb{Z}[x]$ 的元素仍能唯一分解, 但有非主理想; $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 连元素的分解唯一性也会失败. 前者的唯一分解性将在下一章通过多项式方法证明, 后者在这里直接计算.

11.4.1 分解的存在性与唯一性

命题 11.4.1. 设 R 为整环. 如果 R 是唯一分解整环, 则 R 中的不可约元都是素元. 更一般地, R 是唯一分解整环, 当且仅当它的每个非零非单位都能分解成有限个不可约元的乘积, 并且每个不可约元都是素元.

证明. 先设 R 为唯一分解整环, p 不可约且 $p \mid ab$. 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 结论成立; 否则写 $ab = pc$, 其中 $c \neq 0$. 把 a, b, c 分别分解为单位与不可约元的乘积, 允许单位的分解含零个不可约因子. 等式右侧有因子 p , 唯一性要求它与左侧某个不可约因子相伴. 那个因子来自 a 或 b , 所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 即 p 为素元.

反过来, 假定分解存在且不可约元都为素元. 比较两种分解时, 第一个不可约因子整除另一边的乘积, 素性使它整除其中一个不可约因子; 两者因而相伴. 消去这个非零因子, 把产生的单位并入已有单位, 再比较余下因子. 若一边因子用尽, 另一边的因子乘积必须为单位, 所以那一边也已经用尽. 如此得到因子个数相同且逐个相伴, 正是定义 11.3.5 的唯一性. $\square$

这个判别不能省略分解存在的条件。证明唯一性时以“取一个不可约分解”起步，只在确知每个非零非单位都能如此分解时才有意义。定理 11.3.7 为主理想整环补足存在性时，用到的是理想升链最终稳定，两个论证的职责应当分清。

命题 11.4.2. 设 R 为唯一分解整环， $a, b \in R$ 非零。则 a, b 有最大公因子。若把它们分解中涉及的不同不可约相伴类各选一个代表 $p_1, \dots, p_t$ ，其中 $t \geq 0$ 为整数，并写成

$$a = u \prod_{j=1}^t p_j^{\alpha_j}, \quad b = v \prod_{j=1}^t p_j^{\beta_j}, \quad \alpha_j, \beta_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

其中 $u, v \in R^\times$ ，则可取

$$d = \prod_{j=1}^t p_j^{\min(\alpha_j, \beta_j)}, \quad m = \prod_{j=1}^t p_j^{\max(\alpha_j, \beta_j)}.$$

其中 d 为最大公因子； m 同时被 a, b 整除，并整除它们的每个公倍数。

证明. 唯一分解说明，对于非零元素 r, s ，条件 $r \mid s$ 等价于 r 中每个不可约因子的指数不超过它在 s 中的指数：必要性由 $s = rc$ 及分解唯一性得到，充分性由指数相减构造商得到。因此公因子中各指数的上界是两个指数的较小者，公倍数中各指数的下界是两个指数的较大者，分别给出所列 d, m 。公倍数为 0 时， $m \mid 0$ 也成立。□

设 a, b 为整环 R 的非零元素。如果 $m \in R$ 同时被 a, b 整除，并且 m 整除 a, b 的每个公倍数，就称 m 为 a, b 的**最小公倍数** (least common multiple)，记为 $\text{lcm}(a, b)$ 。最小公倍数只在相伴意义下确定。对上一命题选出的 d, m ，乘积 dm 与 ab 相伴；适当调整单位后可令二者相等。零元素的情况另定为 $\text{gcd}(a, 0)$ 与 a 相伴、 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。

例如在 $\mathbb{Z}[i]$ 中， $2 = -i(1+i)^2$ ，所以 2 已不再是不可约元。若 $a = (1+i)^3(2+i)$ 、 $b = (1+i)(2+i)^2$ ，则 $1+i$ 与 $2+i$ 的范数分别为整数素数 2, 5，两者不可约且不相伴。因而可取 $\text{gcd}(a, b) = (1+i)(2+i)$ ，最小公倍数则为 $(1+i)^3(2+i)^2$ 。

11.4.2 非主理想的唯一分解整环

命题 11.1.7 已经说明： $\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2, x)$ 不为主理想。这里的障碍是 $2, x$ 虽然没有共同的不可约因子，却不能用多项式系数的线性组合得到 1。

另一方面， $\mathbb{Z}[x]$ 确实是唯一分解整环。这个断言是下一章定理 12.2.6 的一个应用：那里将证明只要 R 是唯一分解整环， $R[x]$ 也是；取本章已证的 $R = \mathbb{Z}$ 即得。此处把它作为前瞻例子，不用它证明本章其他结论。与已经完成证明的 $\mathbb{Z}[\omega]$ 一起，这两个例子说明三个条件之间是严格蕴含：

$$\text{Euclid 整环} \implies \text{主理想整环} \implies \text{唯一分解整环}.$$

左边逆向的反例由命题 11.3.9 给出，右边逆向的反例则在下一章完成最后的唯一分解性验证。

还有一个可以立即比较的区别。在唯一分解整环中，对非零 a, b ，公倍数恰为最小公倍数的倍数，因此 $(a) \cap (b) = (m)$ 仍是主理想；而和 $(a) + (b)$ 未必为主理想。最大公

因子刻画公因子之间的整除关系，却未必能表示为原来两个元素的线性组合。将“有最大公因子”与“能写 Bézout 关系”分开，能避免把主理想整环的结论错误推广到全部唯一分解整环。

11.4.3 非唯一分解与理想分解

令 $s = \sqrt{-5}$ ，考虑整环 $R = \mathbb{Z}[s] \subseteq \mathbb{C}$ 。它的元素唯一写成 $a + bs$ ，范数

$$N(a + bs) = a^2 + 5b^2$$

是乘法相容的非负整数，单位恰为 ± 1 。不存在范数为 2 或 3 的元素：若 $b \neq 0$ ，范数至少为 5；若 $b = 0$ ，整数平方又不可能等于 2, 3。

命题 11.4.3. 令 $s = \sqrt{-5}$ ，并令 $R = \mathbb{Z}[s] \subseteq \mathbb{C}$ 。则等式

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + s)(1 - s)$$

给出两种不等价的不可约分解。因此 R 不是唯一分解整环，且不可约元 2 不是素元。

证明. 元素 2, 3, $1 + s$, $1 - s$ 的范数依次为 4, 9, 6, 6。若 2 分解成两个非单位，两因子的范数只能为 2, 2，但范数 2 不存在，故 2 不可约。对 3，唯一的非平凡范数分解为 $3 \cdot 3$ ，同样不可能。对 $1 \pm s$ ，非平凡范数分解只能为 $2 \cdot 3$ ，也不可能。因此四个因子都不可约。

单位的范数为 1，相伴元素范数相同，所以范数为 4 的 2 不可能与范数为 6 的任一 $1 \pm s$ 相伴。两种分解因而不等价。此外， $2 \mid (1 + s)(1 - s) = 6$ ，却不整除任一 $1 \pm s$ ，因为它们的整数常数项为奇数。故 2 不满足素性。□

元素分解失效以后，可以尝试让理想承担因子的作用。本例的

$$I = (2, 1 + s)$$

不是主理想，却满足 $I^2 = (2)$ 。先看非主性。映射 $R \rightarrow \mathbb{F}_2$ 、 $a + bs \mapsto \overline{a + b}$ 保持乘法，因为 $s^2 = -5$ 在模 2 下对应 $1^2 = 1$ ；它把 I 送到零而把 1 送到 1，故 $I \neq R$ 。若 $I = (d)$ ，则 $d \mid 2$ 。由 2 不可约， d 或为单位，或与 2 相伴；前者与 $I \neq R$ 矛盾，后者又使 $1 + s \in (2)$ ，也矛盾。

再算理想平方。 I^2 由

$$4, \quad 2 + 2s, \quad (1 + s)^2 = -4 + 2s$$

生成，三者都属于 (2) 。反向包含由

$$2 = (2 + 2s) - (-4 + 2s) - 4 \in I^2$$

得到，所以 $I^2 = (2)$ 。元素 2 不可约，但它生成的理想仍有这样的真分解。这里并未证明任意整环的理想都能唯一分解；要得到系统的理想分解定理，必须进一步限制环的性质。这是后续数论与交换代数需要研究的新问题。

本章小结

素元必不可约，反向蕴含需要额外条件。Euclid 函数使余数严格递降，从而求得最大公因子及 Bézout 系数；同一个最小值原理又证明全部理想为主理想。在主理想整环中，理想升链最终稳定保证不可约分解存在，不可约元的素性保证分解唯一。

唯一分解整环中的最大公因子可以通过因子指数求得，却不一定能写成 Bézout 关系。 $\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2, x)$ 展示了这种差别。 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不可约但不素的 2，则说明元素的唯一分解可能彻底失效；相应的主理想仍可分解为非主理想的乘积。下一章将通过容度与本原多项式，解决多项式环何时保留唯一分解的问题。

习题

习题 11.1. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中求 $a = 7 + 5i$ 、 $b = 3 + i$ 的一个最大公因子及 Bézout 系数，并列出它们的公因子相伴类。

解. 选择商 $3 + i$ ，有

$$a = (3 + i)b + (-1 - i), \quad b = (-2 + i)(-1 - i).$$

第一步余数范数为 $2 < N(b) = 10$ ，第二步余数为零，故命题 11.2.2 给出最大公因子 $-1 - i$ 。乘以单位 -1 ，可取 $d = 1 + i$ ，相应关系为

$$1 + i = -a + (3 + i)b.$$

范数 $N(1 + i) = 2$ 为整数素数，若 $1 + i$ 分解，两因子范数的积为 2，必有一个范数为 1，即为单位。所以 $1 + i$ 不可约。公因子恰为 d 的因子，只有单位类和 $1 + i$ 的相伴类，分别以 1, $1 + i$ 为代表。□

习题 11.2. 求出方程 $252u + 198v = 36$ 的全部整数解，并说明右端改为 30 时是否有解。

解. 将(11.2)的 Bézout 关系乘以 2，得到 $36 = 8 \cdot 252 - 10 \cdot 198$ ，故 $(u, v) = (8, -10)$ 是一个解。任意其他解满足

$$14(u - 8) + 11(v + 10) = 0.$$

模 11 后， $3(u - 8) \equiv 0 \pmod{11}$ 。因 $4 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{11}$ ，得到 $u - 8 = 11t$ ，代回得 $v + 10 = -14t$ 。因此全部解为

$$u = 8 + 11t, \quad v = -10 - 14t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

反向代入可检验每个 t 均给出解。右端为 30 时无解，因为左端必被 18 整除，而 $18 \nmid 30$ 。□

习题 11.3. 设整数素数 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 。证明 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中仍为素元，并解释为什么同一论证不能用于 $p = 2$ 。

解. 若 $p = \alpha\beta$ 且两个因子都为非单位, 则两个正整数 $N(\alpha), N(\beta) > 1$ 的积为 p^2 , 只能同时等于 p . 然而整数平方模 4 只能为 0, 1, 两平方之和不可能同余 3, 所以不存在范数为 p 的 Gauss 整数. 这证明 p 不可约.

由命题 11.2.4 和定理 11.3.2, $\mathbb{Z}[i]$ 为主理想整环; 命题 11.3.4 因此把这里的不可约性提升为素性. 当 $p = 2$ 时, 范数 2 确实存在, 例如 $N(1+i) = 2$, 并且 $2 = -i(1+i)^2$, 所以 2 在此环中并不不可约. $\square$

习题 11.4. 设 R 为主理想整环, a 为非零非单位. 证明 $b + (a)$ 在 $R/(a)$ 中可逆, 当且仅当 a, b 互素. 应用于 $R = \mathbb{Z}[i]$ 、 $a = 3$, 证明该商为九元素域, 并求 $1 + i + (3)$ 的逆元.

解. 若 $bc - 1 \in (a)$, 则存在 $t \in R$ 使 $1 = bc + at$. 任何公因子都整除 1, 所以 a, b 互素. 反过来, 命题 11.3.3 使互素条件给出 $1 = ua + vb$, 故 $v + (a)$ 是 $b + (a)$ 的逆元.

对 Gauss 整数, 3 不可约: 非平凡分解只能要求两个因子范数均为 3, 但两平方和不能模 4 等于 3. 再由命题 11.3.4 及命题 10.2.6, (3) 极大, 商为域. 每个剩余类唯一以 $u + vi$ 、 $u, v \in \{0, 1, 2\}$ 表示, 因为相差 3 的倍数等价于实部与虚部系数分别相差 3 的倍数, 故商有九个元素. 最后 $(1+i)(-1+i) = -2 \equiv 1 \pmod{3}$, 所求逆元为 $-1 + i + (3)$. $\square$

习题 11.5. 设 R 为主理想整环, $a = up_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$ 为非零非单位, 其中 p_j 两两不相伴, $e_j \geq 1$. 证明以下条件等价: 商环 $R/(a)$ 中, 每当 $z^n = 0$ 、 $n \geq 1$, 都有 $z = 0$; 所有指数 e_j 都等于 1.

解. 若全部 $e_j = 1$, 且 $b^n \in (a)$, 则每个 $p_j \mid b^n$. 命题 11.3.4 给出 p_j 的素性, 反复用于 $b^n = b \cdot b^{n-1}$, 得到 $p_j \mid b$. 唯一分解使各个不同相伴类的因子同时出现于 b , 于是 $a \mid b$, 即 $z = b + (a) = 0$.

若某个 $e_j \geq 2$, 取

$$b = \prod_{j=1}^t p_j^{\lceil e_j/2 \rceil}.$$

每个指数在平方后至少达到 e_j , 故 $a \mid b^2$. 至少一个指数 $\lceil e_j/2 \rceil$ 严格小于 e_j , 所以由分解唯一性, $a \nmid b$. 因此非零剩余类 $b + (a)$ 的平方为零, 给出反例. $\square$

习题 11.6. 在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中证明 6 与 $2(1 + \sqrt{-5})$ 没有最大公因子.

解. 记 $s = \sqrt{-5}$. 2 是这两个元素的公因子; $1+s$ 也是公因子, 因为 $6 = (1+s)(1-s)$. 若存在最大公因子 d , 则 $2 \mid d$ 、 $1+s \mid d$, 而 $d \mid 6$ 、 $d \mid 2(1+s)$. 利用范数的乘法性, 正整数 $N(d)$ 同时被 4, 6 整除, 同时整除 36, 24, 所以只能是 12. 但方程 $a^2 + 5b^2 = 12$ 没有整数解: $|b| \geq 2$ 时左端至少为 20; $b = 0$ 要求 $a^2 = 12$; $b = \pm 1$ 要求 $a^2 = 7$. 矛盾, 因此不存在最大公因子. $\square$

习题 11.7. 设 R 为唯一分解整环, 非零元素 a, b 互素, 且 $ab = c^n$, 其中 $n \geq 2$. 证明存在 $d, e \in R$ 与单位 u, v , 使 $a = ud^n$ 、 $b = ve^n$. 说明为什么一般不能删去单位因子.

解. 互素意味着 a, b 没有公共不可约因子; 否则该因子作为公因子应整除 1, 不可能. 由 $ab = c^n$ 及唯一分解, 乘积中每个不可约因子的指数都为 n 的倍数. 一个因子只能出现在 a, b 的一边, 所以它在该边的指数本身就是 n 的倍数. 把这些指数分别除以 n , 得到 d, e ; 原分解的单位分别保留为 u, v , 即得结论. 若某一元素为单位, 该边取相应的空乘积 $d = 1$ 或 $e = 1$.

单位不能普遍删去. 例如在 $\mathbb{Z}$ 中取 $a = -1, b = -4, c = 2, n = 2$. 两者互素且 $ab = 4 = c^2$, 但负整数不是整数的平方; 乘上单位 -1 后才得到上述形式. $\square$

习题 11.8. 设 F 为域, 令 $A = F[t^2, t^3] \subseteq F[t]$, 即由 F 中的常数及 t^2, t^3 通过有限次加法、减法和乘法生成的子环. 证明 A 不是唯一分解整环, 尽管 $F[t]$ 是.

解. 由于每个整数 $m \geq 2$ 都可写成 $2r + 3s, r, s \geq 0$, 环 A 恰由一次项系数为零的多项式组成. 它的单位是非零常数: 若两个多项式乘积为 1, 次数相加迫使两者都是常数. 于是每个非零非单位的次数至少为 2. 因此 t^2, t^3 都不可约, 否则两个非单位因子的乘积次数至少为 4. 它们不相伴, 因为乘以非零常数不改变次数. 但

$$t^6 = (t^2)^3 = (t^3)^2$$

给出长度不同的两种不可约分解, 所以 A 不是唯一分解整环. 另一方面, 命题 11.2.3 给出 $F[t]$ 为 Euclid 整环, 再由定理 11.3.2 与定理 11.3.7 得它是唯一分解整环. 这说明唯一分解性不能任意传给子环. $\square$

习题 11.9. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, 求

$$f = x^4 + x^3 + x^2 + 1, \quad g = x^3 + 1$$

的首一最大公因子, 并求 $u, v \in \mathbb{F}_2[x]$, 使该最大公因子等于 $uf + vg$. 须列出各次带余除法.

解. 在特征 2 中, 加法与减法相同. 按命题 11.2.3 消去首项, 得到

$$\begin{aligned} f &= (x+1)g + (x^2+x), \\ g &= (x+1)(x^2+x) + (x+1), \\ x^2+x &= x(x+1). \end{aligned}$$

非零余数的次数依次为 2, 1, 最后余数为零. 由命题 11.2.2, 首一最大公因子为 $d = x+1$. 回代为

$$\begin{aligned} d &= g + (x+1)(x^2+x) \\ &= g + (x+1)(f + (x+1)g) \\ &= (x+1)f + x^2g. \end{aligned}$$

最后一步使用 $1 + (x+1)^2 = x^2$, 这是当前基域特征为 2 的结果. 因此可取 $u = x+1, v = x^2$; 把这些系数误作有理数系数时, 不能保留相同的运算步骤. $\square$

习题 11.10. 设 R 为主理想整环, $a = up_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$ 为非零非单位的不可约分解, 其中各 p_j 两两不相伴、 $e_j \geq 1$ 。描述 $R/(a)$ 的全部理想及包含关系, 并求理想总数与极大理想总数。

解. 由命题 10.2.4, 商环的理想与 R 中包含 (a) 的理想一一对应。后者均为 (d) , 且由命题 11.1.2, $(a) \subseteq (d)$ 等价于 $d \mid a$ 。定理 11.3.7 的唯一分解使每个这样的 d 在相伴意义下唯一写为

$$d = \prod_{j=1}^t p_j^{f_j}, \quad 0 \leq f_j \leq e_j.$$

不同的指数列给出不同的主理想, 因为主理想相等恰好等价于生成元相伴。因此商环全部理想为这些 $(d)/(a)$, 总数为 $\prod_{j=1}^t (e_j + 1)$ 。

若 d' 的指数列为 f'_j , 则 $(d)/(a) \subseteq (d')/(a)$ 当且仅当 $d' \mid d$, 也就是对每个 j 都有 $f'_j \leq f_j$ 。全环对应全零指数列, 极大真理想恰对应只在一个位置取 1、其余取 0 的指数列。它们即 $(p_j)/(a)$, 共有 t 个; 若指数和大于 1, 减去一个正指数就会得到严格位于该理想与全环之间的理想, 因而不极大。□

习题 11.11*. 沿用选读小节中的 $R = \mathbb{Z}[\omega]$ 、 $\omega = (1 + \sqrt{-19})/2$, 取 $N(z) = |z|^2$ 。求商环 $R/(2)$, 证明它为四元素域, 并求 $\omega + (2)$ 的逆元。另证不存在 $q, r \in R$ 使 $\omega = 2q + r$ 、 $N(r) < N(2)$ 。说明这项除法失败本身为何还不能排除别的 Euclid 函数。

解. 因为每个元素唯一写为 $a + b\omega$, 模 (2) 后有四个不同的类 $0, 1, \bar{\omega}, 1 + \bar{\omega}$ 。关系 $\omega^2 = \omega - 5$ 在商中成为 $\bar{\omega}^2 = \bar{\omega} + 1$, 所以

$$\bar{\omega}(1 + \bar{\omega}) = 1.$$

三个非零类 $1, \bar{\omega}, 1 + \bar{\omega}$ 的逆元分别为 $1, 1 + \bar{\omega}, \bar{\omega}$ 。故商是四元素域; 所求逆元为 $1 + \omega + (2)$ 。这也显式给出同构 $R/(2) \cong \mathbb{F}_2[t]/(t^2 + t + 1)$: 把 t 的类送到 $\bar{\omega}$, 两边均以 $1, t$ 或 $1, \bar{\omega}$ 唯一表示元素, 关系相同。

若 $q = a + b\omega$, 则 $r = \omega - 2q = -2a + (1 - 2b)\omega$ 。记 $v = 1 - 2b$, 它是非零奇数。由 $\omega = 1/2 + (\sqrt{19}/2)i$ 直接计算实部与虚部, 得

$$N(r) = \left(-2a + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{19v^2}{4} \geq \frac{19}{4} > 4 = N(2).$$

所以没有所要求的范数余数。这个计算只否定函数 N 的 Euclid 条件; 环的 Euclid 性要求存在某个合适函数, 不能据此否定全部可能性。排除任意 Euclid 函数的结论另由命题 11.3.9 给出, 其证明使用了最小 Euclid 值的非单位元以及商环大小的限制。□

习题 11.12. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中令 $J = (2, x)$ 、 $I = J^2$ 。求 I 的一组生成元, 证明 I 不是主理想, 并求 $\sqrt{I}$ 。本题不预先使用下一章关于 $\mathbb{Z}[x]$ 唯一分解性的结论; 说明为何发现非主理想不能据此断言该环不是唯一分解整环。

解. 把两个二生成理想相乘, 由理想积的有限和定义可得

$$I = (4, 2x, x^2).$$

三个生成元以及它们的任意多项式系数组合, 常数项都被 4 整除, 故 $1 \notin I$. 若 $I = (h)$, 则 $h \mid 4$. 由命题 10.1.6, h 为非零整数常数; 再由 $h \mid x^2$, 比较二次项系数, 得 $h \mid 1$, 所以 $h = \pm 1$. 这将给出 $I = \mathbb{Z}[x]$, 与 $1 \notin I$ 矛盾.

映射 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{F}_2, f \mapsto \overline{f(0)}$ 是满环同态. 它的核恰为常数项为偶数的多项式集合, 也就是 $J = (2, x)$. 由定理 10.2.3 和命题 10.2.6, J 为极大理想, 因而为素理想. 若 $f^m \in J$, 反复应用素性就得 $f \in J$, 故 $\sqrt{J} = J$. 再由命题 10.3.5 中 $\sqrt{J^2} = \sqrt{J}$ 的等式, 得到 $\sqrt{I} = J$.

理想 I 的非主性否定的是主理想整环条件. 唯一分解整环的定义要求元素的不可约分解存在且唯一, 并不要求全部理想为主理想; 因此本题的非主性证明不能否定它. 下一章定理 12.2.6 将说明 $\mathbb{Z}[x]$ 实际上是唯一分解整环. $\square$

习题 11.13. 设 F 为域. 令 A 由形式有限和 $\sum_q a_q T^q$ 组成, 其中 $a_q \in F$, 指数 q 取形如 $m/2^n$ 的非负数, $m, n \in \mathbb{N}$. 两个形式和相等指每个指数的系数相等; 加法逐项进行, 乘法由 $T^q T^r = T^{q+r}$ 及分配律规定. 证明 A 是整环, 且 T 不能分解为有限个不可约元的乘积. 由此区分分解不存在与分解不唯一两种失败.

解. 任意有限多个这样的形式和, 其涉及的指数都可取共同分母 2^n ; 以 $U = T^{1/2^n}$ 表示时, 它们就是通常的 $F[U]$ 中的多项式. 运算结果仍属 A , 加法、乘法的环公理可在这个共同多项式环中验证. 因此 A 是交换含么环.

对非零 $f \in A$, 记其最大与最小非零系数指数分别为 $d(f), v(f)$. 因 F 为域, 最高和最低指数处的系数相乘均非零, 故对非零 f, g , 有

$$d(fg) = d(f) + d(g), \quad v(fg) = v(f) + v(g).$$

这首先说明 $fg \neq 0$, 所以 A 为整环; 又说明其单位恰为非零常数, 因为 $fg = 1$ 迫使两个非负的最大指数都为零.

若 $T = fg$, 则

$$0 = d(T) - v(T) = (d(f) - v(f)) + (d(g) - v(g)).$$

两个括号内均为非负数, 故各自为零, f, g 都是单项式. 因此 T 的每个非单位因子都是 $cT^q, c \neq 0, q > 0$. 但

$$cT^q = (cT^{q/2})T^{q/2}$$

总是两个非单位的乘积, 因为 $q/2$ 仍是允许的正指数. 所以 T 没有不可约因子, 更不可能有有限不可约分解. 与命题 11.4.3 中 6 有两种不等价不可约分解相比, 本例失败的是分解存在性. $\square$

习题 11.14. 在 $R = \mathbb{Z}[s], s^2 = -5$ 中, 令 $J = (3, 1+s), K = (3, 1-s)$. 证明 J, K 是不同的非主极大理想, 且 $JK = (3)$. 解释这与元素 3 不可约为何不矛盾.

解. 映射 $R \rightarrow \mathbb{F}_3, a + bs \mapsto \overline{a-b}$ 保持乘法, 因为 $(-1)^2 = -5$ 在模 3 下成立. 它满射, 核为 J : 若 $3 \mid a-b$, 则 $a+bs = (a-b) + b(1+s) \in J$, 反向包含由生成元的像为零得到. 类似地, $a+bs \mapsto \overline{a+b}$ 的核为 K , 因为 $a+bs = (a+b) - b(1-s)$. 定

理 10.2.3 给出两个商都同构于 $\mathbb{F}_3$ ，由命题 10.2.6 知两理想都极大。元素 $1+s$ 属于 J ，在第二个商中的像却为 $2 \neq 0$ ，所以 $J \neq K$ 。

命题 11.4.3 已证明 3 在此环中不可约。若 $J = (d)$ ，则 $d \mid 3$ ，故 d 为单位或与 3 相伴。前者使 $J = R$ ，后者使 $1+s \in (3)$ ，分别与理想为真及常数项不被 3 整除矛盾。因此 J 非主；将 $1+s$ 换成 $1-s$ 给出 K 的同样结论。

按生成元计算， JK 由

$$9, \quad 3(1+s), \quad 3(1-s), \quad (1+s)(1-s) = 6$$

生成。它们都被 3 整除，且 $3 = 9 - 6 \in JK$ ，因此 $JK = (3)$ 。这里分解的是主理想 (3) ，而因子 J, K 本身非主，不能选取它们的单个生成元来得到元素 3 的分解，所以不违反 3 的不可约性。 $\square$

第十二章 多项式环与不可约性

多项式的分解把方程的根、整环的算术和理想的有限生成性联系起来。本章先用带余除法建立根与重数的理论，再以 Gauss 引理把分式域上的分解降回系数整环，证明唯一分解性在添加不定元后保持。Eisenstein 判据与模素数约化法提供具体的不可约性检验。最后从理想升链条件出发，完整证明 Hilbert 基定理，它是后续交换代数中研究有限性的重要定理。

本章目标

- 能区分多项式、它定义的函数及其在不同域中的根，并用形式导数判别重根。
- 掌握本原多项式与容度的作用，说明分式域上的分解为何能够下降。
- 会选择不可约性判据，说明判据的假设与检验失败时能够得出的结论。
- 理解 Noether 性与理想升链条件的等价性，掌握 Hilbert 基定理的消项证明。

本章使用命题 11.2.3 的域上多项式带余除法、命题 11.3.3 的 Bézout 等式，以及命题 11.4.1 的唯一分解整环中不可约元的素性。分式域的基本构造在需要时就地给出，不以尚未建立的局部化理论为前提。第一节始终在域上讨论，第二、三节的系数整环须满足所列的唯一分解假设；最后一节证明 Hilbert 基定理时，只要求底环交换且为 Noether 环，不要求它是整环。

多项式与根的基础可读柯斯特利金的《代数学引论》第一卷：基础代数（张英伯译）[13, 第 5–6 章]，或席南华的《基础代数》第一卷 [29, 第 6–7 章]。读完 Hilbert 基定理后，若想研究多元多项式的理想成员判定与消元，可继续读 Cox、Little 与 O’Shea 的《Ideals, Varieties, and Algorithms》[7, Chapter 2, §§5–8, Chapter 3, §§1–2]；那里进一步讨论怎样把理想的有限生成性转化为计算方法。

12.1 一元多项式

同一个多项式可以被看作系数的有限序列，也可以在给定元素处求值。前一种观点适合讨论整除，后一种观点适合讨论方程的根。带余除法把这两种观点联系起来：除以 $x - a$ 的余数，恰好就是在 a 处的值。本节的系数域记为 K ；涉及更大的域时，会明确说明系数与根分别位于哪里。

12.1.1 带余除法、根与重数

命题 11.2.3 已经证明：若 $g \in K[x]$ 非零，则任意 $f \in K[x]$ 唯一写成 $f = qg + r$ ，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg g$ 。这里能够不断消去最高次项，是因为 g 的首项系数在域中可逆。以下先把这一结论用于一次多项式。

定义 12.1.1. 设 K 为域, $f \in K[x]$, $a \in K$. 若代入所得的元素 $f(a)$ 为零, 就称 a 为 f 的一个根 (root). 若 $f \neq 0$, 且对某个正整数 m 和某个 $g \in K[x]$ 有

$$f = (x - a)^m g, \quad g(a) \neq 0,$$

就称 m 为根 a 的重数 (multiplicity). 重数为一的根称为单根 (simple root), 重数至少为二的根称为重根 (multiple root).

命题 12.1.2 (因式定理与根数估计). 设 K 为域, $f \in K[x]$ 为非零多项式, $a \in K$. 则 $f(a) = 0$ 当且仅当 $x - a \mid f$. 多项式 f 的每个根都有唯一重数; 若 $\deg f = n$, 则 f 在 K 中的根按重数计至多有 n 个.

证明. 将 f 除以 $x - a$, 余式为常数, 故 $f = (x - a)q + c$. 代入 a 得 $c = f(a)$, 这同时证明因式定理的两个方向. 若 a 是根, 就可以反复除去 $x - a$. 每次除法都使非零商的次数减少一, 所以至多进行 $\deg f$ 次, 最后所得 g 满足 $g(a) \neq 0$. 若又有 $f = (x - a)^r h$, $h(a) \neq 0$, 设 $m < r$, 在整环 $K[x]$ 中消去 $(x - a)^m$, 便有 $g = (x - a)^{r-m} h$, 与 $g(a) \neq 0$ 矛盾. 故重数唯一.

若 $a \neq b$, 从 $f = (x - a)^m g$ 可见, b 是 f 的根当且仅当它是 g 的根, 因为 $(b - a)^m \neq 0$. 再将 g 中所有 $x - b$ 因子除去, 所得最后因子在 b 处非零, 乘以 $(x - a)^m$ 后仍然非零, 因此 b 的重数也不变. 逐一除去不同根对应的因子, 次数总共下降各重数之和, 且不会降为负数, 根数估计随之成立. $\square$

例如在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $(x - 1)^3(x + 2)$ 有两个不同的根, 但按重数共有四个根. 根数估计要求多项式非零, 也要求系数处于整环: 在 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中, $x^2 - 1$ 在 $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$ 处都为零, 二次多项式却有四个不同的根. 上面的证明在 $(b - a)^m$ 可能为零因子的地方会失效.

12.1.2 形式导数与重根判别

导数在这里由系数定义, 不借助极限. 它在任意特征下都有意义, 但正特征会改变整数系数的取值.

定义 12.1.3. 设 K 为域, $n \geq 0$ 为整数, 且 $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in K[x]$. 多项式

$$f' := \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

称为 f 的形式导数 (formal derivative). 其中 $i a_i$ 是 a_i 的 i 次相加, 整数系数在 K 中解释.

定义直接给出 $(f + g)' = f' + g'$ 及 $(cf)' = cf'$. 对单项式 ax^i, bx^j , 由系数恒等式 $(i + j)ab = iab + jab$ 得到

$$(ax^i \cdot bx^j)' = (ax^i)'bx^j + ax^i(bx^j)'$$

对有限项求和, 便得到乘积法则 $(fg)' = f'g + fg'$. 因而也有 $((x - a)^m)' = m(x - a)^{m-1}$.

命题 12.1.4 (重根判别). 设 K 为域, $f \in K[x]$ 非零, L 是包含 K 的域. 元素 $a \in L$ 是 f 的重根, 当且仅当 $f(a) = f'(a) = 0$. 此外, 以下条件等价:

1. $\gcd(f, f') = 1$, 其中最大公因式取首一形式;
2. 在任何包含 K 的域中, f 都没有重根。

证明. 若 $f(a) = 0$, 在 $L[x]$ 中由命题 12.1.2 写成 $f = (x - a)g$. 求导后代入 a , 得到 $f'(a) = g(a)$. 因此 $f'(a) = 0$ 等价于 $x - a \mid g$, 也就等价于 $(x - a)^2 \mid f$.

若 $\gcd(f, f') = 1$, 由于 $K[x]$ 是主理想整环, 命题 11.3.3 给出 $u, v \in K[x]$, 使 $uf + vf' = 1$. 这个等式在 $L[x]$ 中仍成立, 所以不可能有 $a \in L$ 同时使 $f(a)$ 和 $f'(a)$ 为零。

反过来, 若最大公因式有正次数, 在其中选一个不可约因子 q . 定理 11.3.2 及命题 11.3.3 说明 $K[x]/(q)$ 是域: 若 $q \nmid h$, 则 $\gcd(q, h) = 1$, 某个 Bézout 等式模 q 后给出 $h + (q)$ 的逆. 常数域 K 嵌入这个商域, 因为非零常数不可能被正次数的 q 整除. 令 $a = x + (q)$, 由 $q \mid f$ 及 $q \mid f'$ 得到 $f(a) = f'(a) = 0$, 故 a 是其中的重根. $\square$

这里的“任何包含 K 的域”不能改成仅检查 K 本身. 例如 $(x^2 + 1)^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有根, 在 $\mathbb{C}$ 中却有重根. 上述判别通过最大公因式, 避免先求出所有根。

特征为素数 p 时, $f' = 0$ 当且仅当所有非零系数项的指数都被 p 整除: 若 $p \nmid i$, 则 $i \cdot 1_K \neq 0$, 从 $ia_i = 0$ 可消去它而得 $a_i = 0$. 因此非恒定多项式也可能导数为零. 例如在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中, $x^p - 1 = (x - 1)^p$, 它的导数为零; 等式来自中间二项式系数都被 p 整除. 不能把特征零下“导数为零则为常数”的经验直接搬到这里。

12.1.3 插值及代数基本定理的代数部分

根数估计还带来另一种用途: 两个次数有界的多项式, 在足够多的点处相等, 就必定相同。

定理 12.1.5 (Lagrange 插值). 设 K 为域, $n \geq 0$ 为整数, $a_0, \dots, a_n \in K$ 互不相同, $b_0, \dots, b_n \in K$. 存在唯一的次数不超过 n 的多项式 $f \in K[x]$, 使 $f(a_i) = b_i$ 对所有 $0 \leq i \leq n$ 成立. 它由

$$f(x) = \sum_{i=0}^n b_i \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j} \quad (12.1)$$

给出; 这里也允许 $f = 0$ 。

证明. 由于各 a_i 互异, 每个分母均非零, 故公式有意义. 第 i 个乘积在 a_i 处等于一, 在其余 a_j 处等于零, 所以所列 f 有所需取值, 次数至多为 n . 若 g 也是这样的多项式, 则 $f - g$ 的次数至多为 n , 却有 $n + 1$ 个不同的根. 命题 12.1.2 迫使 $f - g = 0$. $\square$

这称为 **Lagrange 插值** (Lagrange interpolation). 例如在 $\mathbb{Q}$ 中指定 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5$, 公式给出

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2} - 2x(x-2) + \frac{5x(x-1)}{2} = x^2 + 1.$$

唯一性只对次数至多为二的多项式成立；加上任意 $x(x-1)(x-2)h(x)$ ，这三个值都不改变。有限域中也必须区分多项式与它定义的函数，不能从所有点处取值相等无条件推出多项式相等。

定义 12.1.6. 若域 K 上每个非常数多项式在 K 中都有根，就称 K 为**代数闭域** (algebraically closed field)。

命题 12.1.7. 域 K 代数闭，当且仅当每个次数为 $n \geq 1$ 的多项式 $f \in K[x]$ 都能写成

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad \alpha_i \in K,$$

其中 a_n 是 f 的首项系数。这时按重数计共有 n 个根，根的多重集合由 f 唯一确定。

证明. 若 K 代数闭, 选 f 的一个根 α_1 。命题 12.1.2 给出 $f = (x - \alpha_1)g$, 而 $\deg g = n - 1$ 。对次数归纳, 直到商为非零常数, 得到所需分解, 常数因子由首项系数确定。每个根出现的次数恰为命题 12.1.2 中唯一确定的重数, 因此根的多重集合唯一。反过来, 所列分解直接给出任一非常数多项式的一个根。□

通常所称的**代数基本定理** (fundamental theorem of algebra)断言 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。这一关于复数域的存在性结论不在这里证明, 也不是复数的定义。本节已经完整证明的是它的代数后果: 一旦知道复数域代数闭, 任意 n 次复系数多项式就恰有 n 个根, 按重数计, 并可分解为一次因子的乘积。后面的不可约性讨论必须始终注明系数域; 例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 中无根, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中却等于 $(x - i)(x + i)$ 。

12.2 Gauss 引理

整数系数多项式在有理数域中分解以后, 因子的分母是否真的增加了分解的可能性? 答案取决于能否先把系数的公共因子剥离出来。本节始终设 R 为唯一分解整环。前一章已经证明的“不可约元必为素元”, 将使约化到 $R/(p)$ 的办法适用。

12.2.1 本原多项式与容度

定义 12.2.1. 设 R 为唯一分解整环, $n \geq 0$ 为整数, 且 $f = a_0 + \cdots + a_n x^n \in R[x]$ 为非零多项式。各系数 $a_0, \dots, a_n$ 的任一最大公因子称为 f 的**容度** (content), 记为 $c(f)$ 。如果 $c(f)$ 是单位, 就称 f 为**本原多项式** (primitive polynomial)。容度只在相伴意义下确定; 当 $R = \mathbb{Z}$ 时, 统一选取正的最大公因子。

最大公因子存在, 因为在各非零系数的素因子分解中取指数的最小值即可; 零系数不增加限制。将每个系数除以 $c(f)$, 得到 $f = c(f)f_0$, 其中 f_0 本原。例如 $6x^2 + 9x + 3 = 3(2x^2 + 3x + 1)$ 。本原并不要求某个系数为单位: $2x + 3$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中本原, 但两个非零系数都不是单位。

引理 12.2.2 (Gauss). 设 R 为唯一分解整环。则 $R[x]$ 中两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。因此, 对非零 $f, g \in R[x]$, 容度 $c(fg)$ 与 $c(f)c(g)$ 相伴。

证明. 设 f, g 本原, 而 fg 不本原. 则存在不可约元 p , 整除 fg 的每个系数. 由命题 11.4.1, p 是素元, 所以 $R/(p)$ 是整环: 两个剩余类的积为零意味着 $p \mid ab$, 进而 $p \mid a$ 或 $p \mid b$. 逐系数约化得到

$$\bar{f}\bar{g} = 0 \quad \text{于} \left(R/(p)\right)[x].$$

因 f, g 本原, p 不可能分别整除它们的全部系数, 故 $\bar{f}, \bar{g}$ 都非零. 命题 10.1.6 说明整环上的非零多项式之积非零, 产生矛盾.

一般地, 写 $f = c(f)f_0, g = c(g)g_0$. 刚才证明了 f_0g_0 本原, 所以从系数的素因子指数取最小值得到, $fg = c(f)c(g)f_0g_0$ 的容度与 $c(f)c(g)$ 相伴. $\square$

这个结论称为 **Gauss 引理** (Gauss lemma). 证明的关键在于 $R/(p)$ 没有零因子, 而非对多项式系数逐项追踪可能发生的抵消. 唯一分解性保证不可约元具有这里所需的素性.

12.2.2 分式域及分解的下降

为了在更大的域中分解多项式, 先完整构造整环的分式域. 下面的构造不要求唯一分解性; 只有随后的约分与本原多项式论证需要这一假设. 第 13.1 节将以这里的结果为基础, 研究分式域的泛性质, 再由第 13.2 节推广到一般局部化.

命题 12.2.3. 每个整环 R 都嵌入一个域 $\text{Frac}(R)$, 其中每个元素写成 a/b , $a, b \in R, b \neq 0$. 对 $a, b, c, d \in R$ 且 $b, d \neq 0$, 分式相等与运算由

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc, \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

给出. 这个域称为 R 的**分式域** (field of fractions).

证明. 在所有有序对 (a, b) 、 $b \neq 0$ 上定义 $(a, b) \sim (c, d)$ 当且仅当 $ad = bc$. 自反性与对称性直接成立. 若另有 $ce = df$, 则由 $ad = bc$ 得 $ade = bce = bdf$. 因 $d \neq 0$, 整环的消去律给出 $ae = bf$, 所以关系具有传递性. 将等价类记为 a/b .

要验证运算良定义, 设 $ab' = a'b, cd' = c'd$. 一方面

$$(ad + bc)b'd' = a'd'bd + b'c'bd = (a'd' + b'c')bd;$$

另一方面 $acb'd' = a'c'bd$. 这恰好分别说明更换两个分数的代表后, 所给和与积不变. 分母的积非零仍由整环假设保证.

加法交换律和乘法交换律继承自 R . 任意三个分数 $a/b, c/d, e/f$ 的两种加法结合方式都给出 $(adf + bcf + bde)/(bdf)$, 两种乘法结合方式都给出 $ace/(bdf)$. 分配律两边分别算得

$$\frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a(cf + de)}{bdf}, \quad \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} = \frac{ab(cf + de)}{b^2df};$$

它们按交叉相乘相等. 零元为 $0/1$, 单位元为 $1/1$, a/b 的加法逆元为 $(-a)/b$. 分数 a/b 非零当且仅当 $a \neq 0$, 这时 b/a 为乘法逆元. 因此所得结构是域. 映射 $a \mapsto a/1$ 保持和、积与单位, 且 $a/1 = 0/1$ 迫使 $a = 0$, 故为所需嵌入. $\square$

以下记 $F = \text{Frac}(R)$, 并通过上述嵌入把 $R[x]$ 看作 $F[x]$ 的子环。由于 R 唯一分解, 每个非零分数均可约去分子、分母的公共素因子, 写成互素的 a/b 。

引理 12.2.4. 设 R 为唯一分解整环, $F = \text{Frac}(R)$ 。则每个非零 $h \in F[x]$ 可写成 $h = \lambda h_0$, 其中 $\lambda \in F$ 非零, $h_0 \in R[x]$ 本原。若 h_0 本原且 $\lambda h_0 \in R[x]$, 则 $\lambda \in R$; 若 λh_0 也本原, 则 λ 是 R 的单位。

证明. 取 h 的有限个系数分母的乘积 $b \neq 0$, 则 $bh \in R[x]$ 。把 bh 的容度 a 提出, 得到 $h = (a/b)h_0$, 其中 h_0 本原。

现在将 $\lambda = a/b$ 约成互素形式。若 λh_0 的系数都在 R , 对 h_0 的每个系数 u 都有 $au = bv$, 其中 $v \in R$ 。若 b 不是单位, 选不可约因子 $p \mid b$ 。互素性给出 $p \nmid a$, 而素性迫使 $p \mid u$ 。这对每个系数成立, 与 h_0 本原矛盾。因此 b 为单位, 即 $\lambda \in R$ 。若 λh_0 也本原, 任何非单位 λ 的素因子都会整除它的全部系数, 仍产生矛盾, 故 λ 为单位。□

定理 12.2.5 (Gauss 分解定理). 设 R 为唯一分解整环, $F = \text{Frac}(R)$, 并设 $f \in R[x]$ 本原且次数为正。则 f 在 $R[x]$ 中不可约, 当且仅当它在 $F[x]$ 中不可约。此外, 若 $h \in R[x]$, 且 $f \mid h$ 在 $F[x]$ 中成立, 则该整除关系已经在 $R[x]$ 中成立。

证明. 先证最后的整除断言。 $h = 0$ 时取商为零即可; 否则写 $h = fq$, 并由引理 12.2.4 写 $q = \lambda q_0$, 其中 $q_0 \in R[x]$ 本原。引理 12.2.2 说明 $f q_0$ 本原, 而 $h = \lambda f q_0 \in R[x]$, 再由引理 12.2.4 得 $\lambda \in R$ 。所以 $q \in R[x]$ 。

若 $f = gh$ 在 $F[x]$ 中分解, 且两因子次数均为正, 将它们写成 $g = \alpha g_0$ 、 $h = \beta h_0$, 其中 g_0, h_0 是 $R[x]$ 中的本原多项式。于是 $f = \alpha \beta g_0 h_0$ 。引理 12.2.2 说明 $g_0 h_0$ 本原, 且 f 也本原, 所以引理 12.2.4 给出 $\alpha \beta \in R^\times$ 。因此 $f = (\alpha \beta g_0) h_0$ 是 $R[x]$ 中的非平凡分解。

反过来, 若本原的 f 在 $R[x]$ 中分解为两个非单位, 由容度的乘法性质, 两因子均本原。整环上多项式环的单位只能是底环的单位: 若 $uv = 1$, 次数相加为零, 故 u, v 都是常数。因此本原的非单位因子不能为常数, 两因子均有正次数, 同一分解在 $F[x]$ 中仍非平凡。□

所以整数系数的本原多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 当且仅当能拆成两个正次数的整数系数多项式。这里不能省略“本原”: 常数 2 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中是非单位, 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中却是单位; $2x + 2$ 的容度也必须先提出, 再讨论真正涉及次数的分解。

12.2.3 多项式环的唯一分解性

定理 12.2.6. 若 R 是唯一分解整环, 则 $R[x]$ 也是唯一分解整环。因而, 对每个整数 $n \geq 1$, $R[x_1, \dots, x_n]$ 仍为唯一分解整环。

证明. 仍令 $F = \text{Frac}(R)$ 。由命题 11.2.3、定理 11.3.2 及定理 11.3.7, $F[x]$ 是唯一分解整环。对 $R[x]$ 中非零的 f , 先写 $f = c(f)f_0$, 其中 f_0 本原。容度 $c(f)$ 在 R 中有不可约分解。若 $\deg f_0 > 0$, 再在 $F[x]$ 中分解 f_0 , 把每个正次数不可约因子乘以适当非零常数, 化为 $R[x]$ 中的本原因子 $q_1, \dots, q_s$ 。于是

$$f_0 = \lambda q_1 \cdots q_s.$$

右边的多项式乘积本原, 故引理 12.2.4 说明 $\lambda \in R^\times$ 。而定理 12.2.5 说明每个 q_i 在 $R[x]$ 中不可约。若 f_0 为常数, 则本原性已说明它为单位, 不需这一步。

还要证明这些分解唯一。 R 的每个不可约元 p , 在 $R[x]$ 中都是素元: 模 p 约化后的多项式环 $(R/(p))[x]$ 是整环, 故 $p \mid gh$ 蕴含 $p \mid g$ 或 $p \mid h$ 。正次数的本原因子 q_i 在 $F[x]$ 中不可约, 命题 11.4.1 说明它在这个唯一分解整环中是素元。若 $q_i \mid gh$ 于 $R[x]$, 先在 $F[x]$ 中得到 $q_i \mid g$ 或 $q_i \mid h$, 再由定理 12.2.5 的整除下降, 得到相应的商已经属于 $R[x]$ 。因此 q_i 也为素元。

现在任一非零非单位都已分解为素元的乘积。比较两个不可约分解, 第一个分解中的任一素因子必须整除第二个分解中的某个不可约因子, 两者因而相伴; 消去它们并重复, 就得到因子个数相同且逐一相伴。这就是唯一分解性。有限多个不定元的结论, 再用 $R[x_1, \dots, x_n] = (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$ 对 n 归纳。□

这个定理说明 $\mathbb{Z}[x]$ 和 $K[x, y]$ 都具有唯一分解性, 却没有说明它们是主理想整环。唯一分解描述元素的因子分解; 主理想条件要求一个理想中的全部元素由单个元素生成, 是更强的要求。多元多项式环中理想的有限生成性, 将由本章最后一节的 Hilbert 基定理保证。

12.3 不可约性判据

唯一分解定理保证因子分解存在而且唯一, 却没有立即告诉我们某个给定多项式是否已经不可约。本节给出几种可以实际使用的判据。它们都只能在相应假设下推出结论; 某一种检验没有奏效, 并不等于多项式可约。

12.3.1 Eisenstein 判据及平移

设 R 为唯一分解整环, $p \in R$ 为素元。若一个多项式模 p 后只剩最高次项, 那么它的非平凡因子模 p 后也受到很强的限制。再观察常数项中 p 的幂次, 就得到下面的判据。

定理 12.3.1 (Eisenstein). 设 R 为唯一分解整环, $n \geq 1$ 为整数, $f = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x]$ 本原。若 R 中存在素元 p , 满足

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \ (0 \leq i < n), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 f 在 $R[x]$ 及 $\text{Frac}(R)[x]$ 中均不可约。

证明. 由定理 12.2.5, 只需排除 $R[x]$ 中两个正次数因子的分解。假设 $f = gh$, $\deg g = r > 0$, $\deg h = s > 0$, 则 $r + s = n$ 。首项系数的积为 a_n , 不被 p 整除, 所以 g, h 的首项系数模 p 都非零; 约化后次数仍为 r, s 。

在整环 $R/(p)$ 上, 有 $\bar{g}\bar{h} = \bar{a}_n x^n$ 。设 $\bar{g}, \bar{h}$ 中最低非零项的指数分别为 u, v 。最低项系数的积非零, 故乘积的最低指数为 $u + v = n$ 。另一方面 $u \leq r, v \leq s, r + s = n$, 因此只能有 $u = r, v = s$ 。两者均为正数, 所以 g, h 的常数项都被 p 整除。这使 $a_0 = g(0)h(0)$ 被 p^2 整除, 与假设矛盾。□

这称为 **Eisenstein 判据** (Eisenstein criterion)。例如 $x^5 - 6x + 3$ 对素数三满足该判据, 故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。没有出现的系数就是零, 当然也被三整除; 常数项三不被九整除, 是不能遗漏的条件。

有时原多项式的系数没有这种形式, 平移后却有。对 $a \in R$, 代入映射 $T_a: R[x] \rightarrow R[x]$, $f(x) \mapsto f(x+a)$ 保持和、积与单位, 而且 $T_{-a}T_a = T_aT_{-a} = 1$ 。它是环自同构, 因而保持单位与不可约性。这不是仅仅改变某个函数的图像, 而是在多项式环内部作可逆代换。

以素数 p 为例, 考虑

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}.$$

记号 Φ_p 的一般推广将在后文介绍; 这里仅指所列多项式。由几何级数恒等式,

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{j=1}^p \binom{p}{j} x^{j-1}.$$

右端说明商确为整数系数多项式。它的首项系数为一, 常数项为 p ; 其余二项式系数都被 p 整除, 因为 $1 \leq j < p$ 时 $j!$ 与 $(p-j)!$ 均不含素因子 p , 而 $p!$ 含有这个因子。故 $\Phi_p(x+1)$ 对 p 满足 Eisenstein 判据, $\Phi_p(x)$ 也在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

12.3.2 模素数约化法

把系数约化到有限域, 可以把有理数域中的问题转成有限次的尝试。这个办法需要保住原多项式的次数。

命题 12.3.2. 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原, 次数为正, p 是不整除其首项系数的素数。若逐系数约化所得的 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约, 则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 及 $\mathbb{Z}[x]$ 中都不可约。

证明. 若 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 定理 12.2.5 给出 $f = gh$, 其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 的次数均为正。由于首项系数的积不被 p 整除, 每个因子的首项系数也不被 p 整除, 所以 $\deg \bar{g} = \deg g > 0$, $\deg \bar{h} = \deg h > 0$ 。约化后 $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ 就是非平凡分解, 与假设矛盾。再由同一个 Gauss 分解定理, 得到 $\mathbb{Z}[x]$ 中的结论。□

上述方法称为**模素数约化法** (reduction modulo a prime)。例如 $f = x^3 + x + 1$ 模二后, 在 $\bar{0}, \bar{1}$ 处的值都为 $\bar{1}$, 所以没有根。域上的二次或三次多项式若可约, 两个正次数因子的次数之和至多为三, 其中必有一次因子; 由命题 12.1.2, 这等价于存在域内的根。因此 $\bar{f}$ 不可约, 所给整数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

若约化后可约, 只能说这次检验没有得出结论。例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 因为有理数的平方不可能等于负一; 但它模二后等于 $(x+1)^2$ 。首项系数条件也不能删去:

$$2x^2 + 3x + 1 = (2x+1)(x+1)$$

模二后却成为一次不可约多项式 $x+1$ 。失去的因子被约化成了常数, 原来的次数分配便无法恢复。

12.3.3 有理根检验的适用范围

命题 12.3.3 (有理根检验). 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $a_n \neq 0$. 若非零有理数 r/s 是 f 的根, 其中 $r, s \in \mathbb{Z}$, $s > 0$, $\gcd(r, s) = 1$, 则 $r \mid a_0$, $s \mid a_n$. 特别地, 首一整系数多项式的每个有理根都是整数。

证明. 把 $f(r/s) = 0$ 乘以 s^n , 得到

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} s + \cdots + a_1 r s^{n-1} + a_0 s^n = 0.$$

除最后一项以外, 每项都被 r 整除, 因此 $r \mid a_0 s^n$. 由于 r 与 s^n 互素, 由整数的素因子分解可消去 s^n , 得到 $r \mid a_0$. 同样, 除第一项以外, 每项都被 s 整除, 故 $s \mid a_n r^n$; 互素性给出 $s \mid a_n$. 若 $a_n = 1$, 正分母只能为一。□

这称为**有理根检验** (rational root test). 零是否为根, 直接查看 a_0 是否为零即可。当 $a_0 \neq 0$ 时, 定理只留下有限个可能的分子和分母, 可以逐一代入。例如 $x^3 - 2$ 的候选有理根只有 $\pm 1, \pm 2$, 代入均不为零; 次数为三, 故它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。这里当然也可以使用素数二的 Eisenstein 判据。

次数达到四以后, 没有有理根只能排除一次因子, 不能排除两个二次因子的乘积。例如

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

左边对任何实数都严格为正, 因而没有有理根, 却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约。选择判据时, 先问它排除了哪些可能的因子次数, 往往比机械地尝试更多代入值更有效。

12.4 多元多项式与有限性

一元多项式的带余除法依靠次数, 把一个除法过程不断缩短。多元多项式仍有次数, 却不能仅凭全次数把任意多项式除以另一个多项式。于是问题从“能否用一个生成元表示理想”转为“是否至少能用有限个生成元表示”。Hilbert 基定理回答的正是后一个问题。

12.4.1 单项式、次数与消去

设 R 为交换环, $n \geq 1$ 为整数。对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, 记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$$

称 x^α 为变量 $x_1, \dots, x_n$ 的一个**单项式** (monomial)。若各系数 $a_\alpha \in R$ 且只有有限多个非零, 则称形式和 $f = \sum_\alpha a_\alpha x^\alpha$ 为 R 上的 n 元多项式。按系数相加, 并将乘法由 $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$ 分配展开, 所得环记为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。也可以逐次添加不定元, 把它看作 $(R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$; 两种描述都将同一组有限支撑的系数对应到同一个形式和。

定义 12.4.1. 设 R 为交换环, $n \geq 1$ 为整数, 并设

$$f = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n} a_\alpha x^\alpha \in R[x_1, \dots, x_n]$$

为非零多项式, 其中 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, 且只有有限多个 a_α 非零。令

$$\deg f = \max \{ |\alpha| \mid a_\alpha \neq 0 \}$$

称整数 $\deg f$ 为多项式 f 的**全次数** (total degree)。对 $1 \leq i \leq n$, 关于变量 x_i 的次数是非零项中 α_i 的最大值。如果某个非负整数 d 满足所有非零项的全次数都等于 d , 就称 f 为 d 次**齐次多项式** (homogeneous polynomial)。

例如 $x^2y + xy^3 + 1$ 的全次数是四, 关于 x 的次数是二, 关于 y 的次数是三。每个多项式可以唯一拆成不同全次数的齐次部分。若 R 是整环, 反复使用命题 10.1.6 可知多元多项式环也是整环; 若 f_d, g_e 是 f, g 的最高次齐次部分, 则 $f_d g_e \neq 0$, 而它正是 fg 的 $d+e$ 次齐次部分。因此非零乘积满足 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。

多元多项式常同时描述多个方程。以 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中的

$$y - x^2 = 0, \quad y - 1 = 0$$

为例, 两式相减便得到 $x^2 - 1 = 0$, 其中已经不含 y 。将方程左端所生成的理想记为 I , 有

$$I = (y - x^2, y - 1) = (y - 1, x^2 - 1), \quad I \cap \mathbb{Q}[x] = (x^2 - 1).$$

最后一个等式的反向包含需要说明: 若 $g(x) = A(x, y)(y - 1) + B(x, y)(x^2 - 1)$, 代入 $y = 1$, 便得到 $g(x) = B(x, 1)(x^2 - 1)$, 所以 g 被 $x^2 - 1$ 整除。交 $I \cap \mathbb{Q}[x]$ 收集了理想中只含 x 的关系, 这是**消去** (elimination) 的一个初步例子。

一般消去并不保证每个消去后方程的解都能提升为原方程组的解。例如设 K 为域; 在 $K[x, y]$ 中, $(xy - 1) \cap K[x] = 0$: 非零的 $(xy - 1)h$ 关于 y 的次数至少为一, 所以不能只含 x 。消去理想因而不限制 x , 可是 $x = 0$ 无论配上什么 y , 都不能满足 $xy = 1$ 。附录 F 将给出 Gröbner 基及消去的初步计算方法, 几何解释在第三卷第 8 章继续发展。

12.4.2 Noether 环与升链条件

定义 12.4.2. 若交换环 R 的每个理想都能由有限个元素生成, 即每个理想 I 都可写成

$$I = (a_1, \dots, a_m) = \{ r_1 a_1 + \cdots + r_m a_m \mid r_i \in R \},$$

其中 $m \geq 0$ 为整数、 $a_1, \dots, a_m \in R$, 则称 R 为 **Noether 环** (Noetherian ring)。这里生成元的数目可以依赖于 I , 零理想允许由空集生成。

这个定义不要求环的底集合有限。例如每个主理想整环都是 Noether 环, 故 $\mathbb{Z}$ 和 $K[x]$ 都是; 后者即使在有限域上也有无穷多个元素。

命题 12.4.3. 交换环 R 是 Noether 环, 当且仅当每条理想升链

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$$

都最终稳定, 即存在 N , 使所有 $n \geq N$ 都有 $I_n = I_N$ 。

证明. 设每个理想有限生成. 给定升链, 其并集 $I = \bigcup_{n \geq 1} I_n$ 是理想: 任取其中两个元素, 它们同时属于足够靠后的一个 I_n , 因而它们的差以及任意环元素与它们的乘积都仍在并集中. 取有限生成元 $a_1, \dots, a_m$, 再取 N 使它们都属于 I_N . 于是 $I \subseteq I_N$, 结合相反包含得 $I = I_N$, 升链自此稳定.

反过来, 若某个理想 I 不有限生成, 可以先取 $a_1 \in I$, 再依次取 $a_{n+1} \in I \setminus (a_1, \dots, a_n)$. 每步都能进行, 因为此前有限个元素不能生成 I . 这给出严格升链 $(a_1) \subsetneq (a_1, a_2) \subsetneq \dots$, 与假设矛盾. $\square$

设 R 为交换环. 如果 R 的每条理想升链都最终稳定, 就称 R 满足理想的升链条件 (ascending chain condition). 它排除了理想中不断出现新的、无法由此前元素生成的关系. 有限生成与升链稳定是同一性质的两种表述, 下面的证明将交替使用它们.

命题 12.4.4. 设 R 为 Noether 环, J 为 R 的理想. 则商环 R/J 是 Noether 环.

证明. 设 R 为 Noether 环, J 为理想, $\pi: R \rightarrow R/J$ 为商映射. 对 R/J 的任一理想 L , 原像 $\pi^{-1}(L)$ 是 R 的理想, 所以有限生成, 设生成元为 $a_1, \dots, a_m$. π 的满射性给出 $L = \pi(\pi^{-1}(L))$, 将每个线性组合映到商环, 就得到 $L = (\pi(a_1), \dots, \pi(a_m))$. 故每个 L 有限生成. $\square$

无穷多个不定元时, $K[x_1, x_2, \dots]$ 不是 Noether 环. 这里每个多项式仍只含有限项、有限多个变量, 但理想升链 $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$ 永不稳定: 若 $x_{n+1} \in (x_1, \dots, x_n)$, 将前 n 个变量代为零, 会在 $K[x_{n+1}, x_{n+2}, \dots]$ 中得到 $x_{n+1} = 0$, 矛盾. 因而下一个定理中的“不定元个数有限”不是形式上的限制.

12.4.3 Hilbert 基定理

定理 12.4.5 (Hilbert 基定理). 若交换环 R 是 Noether 环, 则 $R[x]$ 也是 Noether 环. 因此, 对每个整数 $n \geq 1$, $R[x_1, \dots, x_n]$ 及其任一商环都是 Noether 环.

证明. 给定理想 $I \subseteq R[x]$. 若 $I = 0$, 它已经有限生成, 故设 $I \neq 0$. 对每个整数 $n \geq 0$, 令 $J_n \subseteq R$ 为 I 中次数至多为 n 的多项式的 x^n 系数所组成的集合, 并把零多项式也计入.

集合 J_n 是理想. 两个所取多项式的差仍在 I 中且次数至多为 n , 其 x^n 系数是相应系数之差; 乘以 R 中任一元素后也如此. 若 $a \in J_n$, 将给出这个系数的多项式乘以 x , 便有 $a \in J_{n+1}$. 故 $J_0 \subseteq J_1 \subseteq \dots$ 是升链. 由命题 12.4.3, 存在 N 使 $J_n = J_N$ 对所有 $n \geq N$ 成立.

对每个 $0 \leq n \leq N$, 选取 J_n 的有限个非零生成元 $a_{n1}, \dots, a_{nr_n}$; 若 $J_n = 0$, 令 $r_n = 0$. 按 J_n 的定义, 选 $f_{nj} \in I$, 次数至多为 n , 其 x^n 系数为 a_{nj} . 由于该系数非零, 实际上 $\deg f_{nj} = n$. 我们断言, 所有这些有限个 f_{nj} 生成 I .

对非零 $f \in I$ 的次数 d 归纳. 令 $n = \min(d, N)$. f 的首项系数 a 属于 $J_d = J_n$, 所以 $a = \sum_{j=1}^{r_n} b_j a_{nj}$, 其中 $b_j \in R$. 于是

$$f - \sum_{j=1}^{r_n} b_j x^{d-n} f_{nj}$$

仍在 I 中, 而最高次项的系数已经消去, 故所得多项式为零或次数严格小于 d 。若 $d = 0$, 它必为零, 给出归纳起点; 若 $d > 0$, 归纳假设说明这个差属于所有 f_{n_j} 生成的理想, 因而 f 也属于该理想。断言得证, 所以 $R[x]$ 是 Noether 环。

反复添加一个不定元, 得到有限多个不定元的结论; 再用命题 12.4.4, 其任意商环也为 Noether 环。□

这称为 **Hilbert 基定理** (Hilbert basis theorem)。证明没有假定 R 是整环: 即使它有零因子, 按固定次数收集系数仍然得到理想升链, 最后的消项也只用加法和乘法。这一点使定理能用于很多商环。

特别地, 域上的有限元多项式环中, 每个理想都由有限个多项式生成。因此任意一族多项式方程所生成的理想, 均可由有限个多项式生成; 这些生成元各自又是原方程中有限项的组合, 所以甚至可以从原方程族中选出有限多个, 生成同一个理想。不过, 这个存在性证明没有给出从任意输入有效寻找生成元的算法, 也没有证明它们组成某种适于消去的标准形式。附录 F 将在定理 F.3.3 中用这里的升链条件证明算法终止; 它从给定有限生成组求出适于成员判定与消去的 Gröbner 基。第三卷第 8 章进一步讨论计算与几何应用, 并在相应模论部分发展有限性条件。这里的 Hilbert 基定理是这些讨论的前提, 不依赖后面的算法。

本章小结

因式定理把根转化为一次因子, 形式导数把重根转化为最大公因式问题; 插值则用次数界保证有限个取值条件的唯一性。Gauss 引理从素元约化出发, 证明容量的乘法性质, 使分式域上的非平凡分解下降到本原多项式的系数环, 并进一步建立多项式环的唯一分解性。不可约性检验始终依赖所取的基域和多项式次数, 尤其不能把“没有有理根”当作高次多项式不可约的充分条件。Hilbert 基定理处理的是另一类有限性: 有限多个不定元不会破坏 Noether 性, 而其证明并未要求底环有唯一分解。

习题

习题 12.1. 设 p 为素数。证明 $x^p - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 的每个元素处取值为零, 但不是零多项式。进而证明任意函数 $\varphi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ 都由唯一一个次数至多为 $p-1$ 的多项式给出, 并确定所有表示同一函数的多项式之间的关系。

解. 若 $a = 0$, 等式 $a^p - a = 0$ 直接成立; 若 $a \neq 0$, 它属于 $p-1$ 阶乘法群 $\mathbb{F}_p^\times$ 。定理 2.2.3 说明 a 的阶整除 $p-1$, 所以 $a^{p-1} = 1$, 仍得 $a^p = a$ 。多项式 $x^p - x$ 的首项系数为一, 故不是零多项式。

将 $\mathbb{F}_p$ 中全部 p 个元素作为插值点, 给定值取为 φ 的值, 定理 12.1.5 就给出次数至多为 $p-1$ 的唯一代表。若 f, g 给出同一个函数, 对 $f - g$ 除以 $x^p - x$, 得到 $f - g = q(x^p - x) + r$, 其中 $r = 0$ 或 $\deg r < p$ 。前两项在每个点都为零, 因此 r 在 p 个点都为零。命题 12.1.2 迫使 $r = 0$, 所以 $x^p - x \mid f - g$ 。反过来, 该整除关系显然保证两者的全部取值相同。故它们恰好相差理想 $(x^p - x)$ 中的元素。□

习题 12.2. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求

$$f = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$$

与 f' 的首一最大公因式, 并给出它在 $\mathbb{C}$ 中各根的重数。再将系数模二约化, 比较重根情况。

解. 直接展开可验

$$f = (x-1)^2(x^2+1), \quad f' = 2(x-1)(2x^2-x+1).$$

其中 $2x^2-x+1$ 在一处的值为二, 所以不能再提出 $x-1$ 。它与 x^2+1 的最大公因式也为一: 两者相减适当倍数后得到 $-x-1$, 而 x^2+1 在负一处的值为二, 故不能含有这个一次因子。因此首一最大公因式为 $x-1$ 。在 $\mathbb{C}[x]$ 中, $f = (x-1)^2(x-i)(x+i)$, 三个根互异, 所以一的重数为二, $i, -i$ 的重数均为一。

模二后 $\bar{f} = x^4 + 1 = (x+1)^4$, 形式导数为零。因此在任何包含 $\mathbb{F}_2$ 的域中, 它只有根一, 重数为四。约化不仅可能使不同的因子合并, 也可能使导数中的系数全部消失, 不能照搬特征零下的重数计算。□

习题 12.3. 求满足 $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 3$ 的唯一二次以下有理系数多项式。再确定所有满足这些取值条件的 $\mathbb{Q}[x]$ 中的多项式。

解. 在(12.1)中代入这三个点和值, 得到

$$f_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2} + \frac{3x(x-1)}{2} = 2x^2 - 3x + 1.$$

若 f 满足相同的条件, $f - f_0$ 在零、一、二处均为零。由命题 12.1.2, 先提出 x , 所得商在一、二处仍为零, 因为在这两点 x 的值非零; 再依次提出 $x-1, x-2$, 得到

$$f = f_0 + x(x-1)(x-2)h, \quad h \in \mathbb{Q}[x].$$

反向代入即可验证每个这样的多项式都符合条件。若还要求次数至多为二, 则只能 $h = 0$, 这也直接验证了唯一性。□

习题 12.4. 分别在 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解 $6x^2 + 9x + 3$ 为不可约因子的乘积, 并说明两个分解中单位与常数因子的不同地位。

解. 容度为三, 本原部分为 $2x^2 + 3x + 1$, 而

$$6x^2 + 9x + 3 = 3(2x+1)(x+1).$$

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, 三为素元: 逐系数模三约化的核为 (3), 像为整环 $\mathbb{F}_3[x]$, 所以若三整除某个乘积, 约化后必有一个因子为零, 即三整除这个因子的全部系数。两个一次多项式均本原, 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中因次数为一而不可约, 再由定理 12.2.5, 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也不可约。故所列三因子就是不可约分解, 单位只能是 ± 1 。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 所有非零有理常数都是单位, 可以写成 $6(x + \frac{1}{2})(x+1)$ 。这里只有两个正次数不可约因子, 常数六属于单位部分。唯一分解的比较必须在同一个环中进行; 扩大系数环以后, 原来的某些非单位会变为单位。□

习题 12.5. 证明 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 并说明对原多项式直接使用 Eisenstein 判据为何行不通。

解. 对 $f = x^4 + 1$, 常数项为一, 不被任何素数整除, 所以原式不符合 Eisenstein 判据。作可逆平移得

$$f(x+1) = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2.$$

首项系数为一, 其余系数都被二整除, 常数项二不被四整除。由定理 12.3.1, $f(x+1)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。若 f 有非平凡分解, 逐因子代入 $x+1$ 会保持各因子的正次数, 给出 $f(x+1)$ 的非平凡分解, 矛盾。因此 f 不可约。□

习题 12.6. 用模二约化证明 $x^4 + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。论证中除去一次因子的可能性后, 还需要检查什么?

解. 约化多项式在 $\bar{0}, \bar{1}$ 处均取 $\bar{1}$, 所以没有一次因子。若它可约, 按不可约因子的次数分拆四, 只能是两个不可约二次因子的乘积。 $\mathbb{F}_2[x]$ 中的首一不可约二次多项式只有 $x^2 + x + 1$: 常数项必须为一, 以免零为根; 对 $x^2 + ax + 1$ 代入一得到 a , 所以还必须 $a = 1$ 。但是

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x + 1$$

于 $\mathbb{F}_2[x]$ 。因此二次乘二次的可能性也排除了, 约化式不可约。原多项式本原且首项系数为一, 命题 12.3.2 于是给出 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性。□

习题 12.7. 证明 $\mathbb{Q}[x, y]$ 是 Noether 唯一分解整环, 却不是主理想整环。再证明 $\mathbb{Q}[x, y]/(xy)$ 是 Noether 环, 但不是整环。

解. 域 $\mathbb{Q}$ 是 Noether 唯一分解整环, 故定理 12.2.6 与定理 12.4.5 分别给出 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的唯一分解性和 Noether 性。理想 (x, y) 为真理想, 因为其中每个多项式在 $(0, 0)$ 处为零。如果 $(x, y) = (g)$, 则 $g \mid x$ 且 $g \mid y$ 。用全次数的乘法公式, 由 $g \mid x$ 知 g 是非零常数或与 x 相伴; 后者不可能整除 y , 因为代入 $x = 0$ 会给出 $y = 0$ 。因此 g 为非零有理常数, 是单位, 与理想为真矛盾。所以该环不是主理想整环。

由命题 12.4.4, 商环 $\mathbb{Q}[x, y]/(xy)$ 为 Noether 环。 x, y 的剩余类都非零: 若 $x \in (xy)$, 代入 $y = 0$ 就得 $x = 0$, 矛盾; 对 y 代入 $x = 0$ 同理。但两者的积为零, 故该商环不是整环。□

习题 12.8. 在 $\mathbb{Q}[x, y, z]$ 中令 $I = (y - x^2, z - xy, z - 1)$ 。求 $I \cap \mathbb{Q}[x]$, 并解释它如何限制原方程组的第一坐标。

解. 直接计算

$$x^3 - 1 = (z - 1) - (z - xy) - x(y - x^2),$$

说明 $x^3 - 1 \in I$ 。反过来,

$$z - xy = (z - 1) - (x^3 - 1) - x(y - x^2),$$

所以 $I = (y - x^2, z - 1, x^3 - 1)$ 。若 $g(x) \in I$ ，将它表示成这三个生成元的多项式系数组合，再代入 $y = x^2, z = 1$ ，得到 $g(x) = C(x, x^2, 1)(x^3 - 1)$ 。故 g 是 $x^3 - 1$ 的倍数。结合此前已经证明的包含，得到

$$I \cap \mathbb{Q}[x] = (x^3 - 1).$$

原方程组的任一解必满足 $x^3 = 1$ 。本题中反向提升也成立：在任意包含 $\mathbb{Q}$ 的域中，若 $a^3 = 1$ ，则 $(a, a^2, 1)$ 同时满足三个原方程，且后两个坐标由第一个坐标唯一确定。这一充分性来自本题明确的代入，不是消去理想在一般情况下自动保证的结论。□

习题 12.9. 设首一多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中写成 $f = gh$ ，其中 g, h 也首一。证明 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 。再判断以下两种变式能否保证因子仍有整数系数：只要求 f 本原，并允许写成 $f = cgh$ ，其中 $c \in \mathbb{Q}^\times$ 、 g, h 首一；或者保持 $f = gh$ 与 f 首一，却取消两个因子的首一要求。

解. 首一的 f 本原。由引理 12.2.4，可以写

$$g = \alpha g_0, \quad h = \beta h_0,$$

其中 $g_0, h_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 本原， $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}^\times$ 。引理 12.2.2 说明 $g_0 h_0$ 本原；而 $f = \alpha \beta g_0 h_0$ 也本原，所以引理 12.2.4 给出 $\alpha \beta = \pm 1$ 。设 g_0, h_0 的首项系数为非零整数 a, b 。比较 f 的首项系数，得 $\alpha \beta ab = 1$ ，因而 $ab = \pm 1$ ，所以 a, b 都等于 ± 1 。再分别比较首一的 g, h 的首项系数，得 $\alpha = 1/a$ 、 $\beta = 1/b$ ，两者也是整数单位。因此 g, h 的全部系数都是整数。

第一种变式不能保证结论。例如

$$2x^2 + 3x + 1 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x + 1).$$

如果保持 f 首一，却取消两个因子的首一要求，结论同样失败： $x^2 = (2x)(x/2)$ 。因子的非零常数倍可以互相转移，首一条件恰好排除了这种任意缩放。□

习题 12.10. 设 k 为任意域。分别判断 $yx + y + 1$ 和 $yx + y$ 在 $k[x, y]$ 中是否不可约。说明“关于 x 的次数为一”为什么不足以直接作出判断。

解. 把两个多项式看作 $k[y][x]$ 中的元素。 $k[y]$ 是唯一分解整环，因为它是域上一元多项式环，适用定理 12.2.6。第一个多项式的两个系数 $y, y + 1$ 互素：任何公因子都整除它们之差一。因此 $yx + y + 1$ 本原。进入 $\text{Frac}(k[y])[x]$ 后，它是一次多项式，故不可约；再由定理 12.2.5，它在 $k[y][x] = k[x, y]$ 中也不可约。

第二个多项式的容度可取 y ，并且 $yx + y = y(x + 1)$ 。这里两个因子都是非单位：若它们有多项式逆元，非零乘积的全次数相加将迫使它们的次数为零，矛盾。所以它可约。 y 虽然关于 x 是常数，在系数环 $k[y]$ 中却不是单位；这正是不能仅凭关于 x 的次数来套用域上结论的原因。□

习题 12.11. 用有理根检验分解 $6x^3 + 5x^2 - 12x + 4$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约因子。再证明 $x^4 + 4$ 没有有理根，却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，并写出其不可约分解。

解. 由命题 12.3.3, 第一个多项式的非零有理根约成 r/s , $s > 0$ 后, 必须满足 $r \mid 4$, $s \mid 6$. 从这些候选中代入 $1/2$, 得到零. 除以 $2x - 1$, 有

$$6x^3 + 5x^2 - 12x + 4 = (2x - 1)(3x^2 + 4x - 4).$$

对剩下的二次多项式, 检验 $2/3$ 得到零, 继续相除得

$$6x^3 + 5x^2 - 12x + 4 = (2x - 1)(3x - 2)(x + 2).$$

三个因子在 $\mathbb{Q}[x]$ 中都是一次多项式, 所以均不可约; 它们给出了全部三个根 $1/2, 2/3, -2$.

对任何有理数 a , 都有 $a^4 + 4 > 0$, 所以第二个多项式没有有理根. 但将其写成平方差, 可得

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2).$$

两个二次因子分别为 $(x - 1)^2 + 1$, $(x + 1)^2 + 1$, 因此都没有有理根. 二次多项式如果可约就必须有一次因子, 而命题 12.1.2 会给出一个有理根; 所以这两个二次因子均不可约. 原式没有有理根, 只排除了一次因子, 并没有排除这里的二次因子. $\square$

习题 12.12. 证明 Noether 交换环 R 的每个满环自同态 $\varphi: R \rightarrow R$ 都是同构. 用无穷多个不定元的多项式环, 说明 Noether 条件不能删去.

解. 记 φ^n 为 φ 的 n 次复合. 各次复合的核组成理想升链

$$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2 \subseteq \dots$$

因为若 $\varphi^n(a) = 0$, 再作用一次 φ 仍为零, 所以这些包含成立. 命题 12.4.3 给出某个 $N \geq 1$, 使 $\ker \varphi^N = \ker \varphi^{N+1}$. 任取 $a \in \ker \varphi$, 由于 φ 满射, φ^N 也满射, 可以取 $b \in R$ 使 $\varphi^N(b) = a$. 于是

$$\varphi^{N+1}(b) = \varphi(a) = 0,$$

故 $b \in \ker \varphi^{N+1} = \ker \varphi^N$, 从而 $a = 0$. 这证明 φ 单射, 结合满射性即为同构.

去掉 Noether 条件, 取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$, 令 φ 固定 k , 把 x_1 送到零, 把 x_{i+1} 送到 x_i . 每个多项式只含有限多个变量, 这些代入确定保持加法、乘法和单位的映射. 任意多项式的原像可以把其中每个 x_i 换成 x_{i+1} 得到, 所以映射满射; 非零元素 x_1 却在其核中, 故不单射. 相应核升链确实不稳定: x_{n+1} 在 $\ker \varphi^{n+1}$ 中, 却不在 $\ker \varphi^n$ 中, 因为 $\varphi^n(x_{n+1}) = x_1 \neq 0$. $\square$

习题 12.13. 设 k 为域, 在 $k[x, y]$ 中取子环

$$A = k[x, xy, xy^2, xy^3, \dots].$$

证明 $A = k + xk[x, y]$, 并证明 A 不是 Noether 环, 尽管 $k[x, y]$ 是. 这里的 $k + xk[x, y]$ 表示所有 $c + xh(x, y)$, $c \in k$, $h \in k[x, y]$ 组成的集合.

解. 所列每个生成元都属于 $k + xk[x, y]$, 而后者在加法、取负和乘法下封闭, 故 $A \subseteq k + xk[x, y]$. 反过来, 任意 $x^i y^j$ 、 $i \geq 1, j \geq 0$, 都可写成 $x^{i-1}(xy^j)$, 属于 A . 每个 $xh(x, y)$ 是这种单项式的有限线性组合, 所以另一个包含也成立。

在 A 中令 $I_n = (x, xy, \dots, xy^n)$. 这些理想构成升链. 如果 $xy^{n+1} \in I_n$, 则存在 $a_0, \dots, a_n \in A$, 使

$$xy^{n+1} = \sum_{j=0}^n a_j xy^j.$$

根据刚证的环的描述, 写 $a_j = c_j + xh_j(x, y)$, 其中 $c_j \in k$. 比较两边作为 $k[y][x]$ 中多项式的 x 的一次项系数, 便得到

$$y^{n+1} = \sum_{j=0}^n c_j y^j,$$

这与多项式系数的唯一性矛盾. 所以每个 $I_n \subsetneq I_{n+1}$, 由命题 12.4.3, A 不是 Noether 环. 另一方面, 域 k 是 Noether 环, 定理 12.4.5 保证 $k[x, y]$ 是 Noether 环. 因此 Noether 性并不任意传给子环. $\square$

习题 12.14. 设 k 为代数闭域, $f \in k[x]$ 首一且次数为 $n \geq 1$, 其不同的根为 $a_1, \dots, a_r$. 证明取值公式给出满环同态

$$E: k[x]/(f) \longrightarrow k^r, \quad g + (f) \longmapsto (g(a_1), \dots, g(a_r)),$$

并证明 $\ker E$ 恰为商环中全部幂零元组成的集合. 最后证明 E 是同构, 当且仅当 f 没有重根.

解. 由命题 12.1.7, 存在正整数 $m_1, \dots, m_r$, 使

$$f = \prod_{i=1}^r (x - a_i)^{m_i}, \quad \sum_{i=1}^r m_i = n.$$

如果 $g - g' \in (f)$, 那么在每个 a_i 处两者取值相同, 所以 E 良定义. 求值保持加法、乘法和单位, 故 E 是环同态. 定理 12.1.5 说明任意指定的 r 个值都可由一个次数至多为 $r - 1$ 的多项式取得, 因此 E 满射.

若 $z = g + (f)$ 幂零, 存在 $N \geq 1$ 使 $g^N \in (f)$. 代入每个 a_i 得 $g(a_i)^N = 0$; 域中没有非零幂零元, 所以 $g(a_i) = 0$, 即 $z \in \ker E$. 反过来, 若这些取值全为零, 命题 12.1.2 保证每个 $x - a_i$ 都整除 g . 这些一次因子两两不相伴, 而定理 12.2.6 保证 $k[x]$ 的唯一分解性, 所以其乘积 $h = \prod_{i=1}^r (x - a_i)$ 因而整除 g . 取 $N = \max_i m_i$, 则 $f \mid h^N \mid g^N$, 所以 $z^N = 0$. 这就刻画了核.

如果 f 没有重根, 所有 $m_i = 1$, 于是 $f = h$. 刚才的论证说明 $E(g + (f)) = 0$ 就蕴含 $f \mid g$, 故 E 单射, 从而为同构. 如果至少一个 $m_i > 1$, 则 $r < n$, 多项式 h 的次数为 r , 小于 f 的次数, 所以 $h \notin (f)$; 但 h 在各 a_i 处均为零. 因此 $h + (f)$ 是核中的非零元素, E 不是同构. $\square$

第十三章 分式、局部化与局部观点

把非零整数作为分母得到有理数，是局部化最熟悉的例子。一般交换环中，允许哪些元素作分母，会同时影响元素的相等、单位以及理想。本章从分式域出发，构造任意乘法集上的局部化，证明其泛性质，并通过整数环、素理想处的局部环和 Laurent 多项式环说明局部观点的含义。最后用理想商描述饱和，建立理想与素理想的对应，并证明理想成员和元素相等可由所有极大理想处的局部化检测。

本章目标

- 区分形式分式、分式域中的元素与允许在某点求值的表达式。
- 解释一般局部化等价关系中的额外乘子，并判断元素何时为零、何时可逆。
- 利用泛性质构造和比较同态，计算素理想处及单个元素处的局部化。
- 用理想商计算单元素饱和，说明 Noether 条件如何保证相应升链稳定。
- 运用扩张、收缩和饱和分析理想，理解局部判据为什么需要检查全部极大理想。

本章使用第十章的交换环、理想与商环知识，并使用命题 12.2.3 构造的分式域。局部化本身不要求原环具有唯一分解性，也不以 $R \rightarrow S^{-1}R$ 为单射作为先决条件。第十一章和第十二章的整除与多项式计算，为本章提供具体例子；模的局部化留待第三卷第 2 章在模论基础上展开。

局部化的基础可参阅 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapter 3]。Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[18, Section 4] 把局部化与环的素谱一起讨论，适合了解本章之后的几何解释；Nagata 的《Local Rings》[19, Sections 5–6] 则可供继续学习局部环与分式环时查阅。后两书需要更熟悉交换环与模的基本性质。

13.1 分式域

命题 12.2.3 已经完整构造整环的分式域，并验证等价关系、运算和域公理。本节沿用这个对象，研究它与其他域的关系：在已有的域中如何识别分式域，从整环出发的同态又何时能够延拓到分式域？这些问题将引出泛性质，并为下一节只让指定元素取逆的一般局部化作准备。

13.1.1 分式域的回顾与例子

设 R 为交换整环。回顾命题 12.2.3，域 $\text{Frac}(R)$ 的元素由 a/b 表示，其中 $a, b \in R$ 、 $b \neq 0$ ，相等的判据是

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc. \quad (13.1)$$

后面使用的运算公式为

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}. \quad (13.2)$$

分式域也可以不指定等价类模型，而用它包含原环的方式来刻画。

定义 13.1.1. 设 R 为交换整环， K 为域， $i: R \rightarrow K$ 为保持单位的单射环同态。如果每个 $x \in K$ 都能写成

$$x = i(a)i(b)^{-1} \quad (a, b \in R, b \neq 0),$$

就称域 K 连同嵌入 i 为 R 的分式域。

已构造的 $\text{Frac}(R)$ 与嵌入 $i(a) = a/1$ 满足这个定义。通常通过 i 把 R 看成分式域的子环，并将 $i(a)$ 简记为 a 。本节末将证明：不同模型之间有唯一保持这个嵌入的同构。

例如 $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ 。若 k 为域，则 $k[x]$ 的分式域记为 $k(x)$ ，称为 k 上的**有理函数域** (rational function field)；元素是多项式的分式 $f(x)/g(x)$ ，其中 $g \neq 0$ 。这里说的是形式分式，而不是在 k 上处处有定义的函数。例如 $1/x$ 是 $k(x)$ 的元素，但不能在 $x = 0$ 处求值。若 R 本来就是域，则 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 给出 $\text{Frac}(R) \cong R$ ，构造并没有加入新的元素。

13.1.2 分式相等与分式域的认识

分式计算的依据是(13.1)，不必先选定所谓最简分式。一般整环中的最大公因子未必存在，因而不能把“约分到最简”作为分式域定义的一部分。

整环条件保证非零分母可以消去。若允许零因子，分母取逆还可能迫使原环中的非零元素变成零：若 $sa = 0$ 而要求 s 可逆，就必须有 $a = s^{-1}(sa) = 0$ 。因此，一般局部化中的分式相等，不能只凭交叉乘积在原环中已经相等来定义；还须容许它们的差被某个允许的分母零化。第 13.2 节将据此给出新的等价关系及完整构造。

分式相等不表示分子、分母分别相等。例如在 $k(x)$ 中，

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1,$$

因为 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ，而多项式 $x - 1$ 非零。这是有理函数域内的等式；左端原表达式在 $x = 1$ 处不能直接代入，却不妨碍它表示与多项式 $x + 1$ 相同的有理函数。分式作为域中元素的相等，与某个书写表达式允许在哪些点代入，是两个问题。

命题 13.1.2. 设 R 是域 L 的子环。则

$$K = \left\{ ab^{-1} \in L \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\}$$

是 L 中包含 R 的最小子域，且 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 是从 $\text{Frac}(R)$ 到 K 的同构。

证明. 对 $a, b, c, d \in R, b, d \neq 0$ ，域 L 中有

$$ab^{-1} + cd^{-1} = (ad + bc)(bd)^{-1}, \quad (ab^{-1})(cd^{-1}) = (ac)(bd)^{-1}.$$

这些元素仍在 K 中, 且 K 含 $0, 1$, 在取负和对非零元素取逆下也封闭, 所以是子域。包含 R 的子域必须包含每个 b^{-1} 及 ab^{-1} , 故包含 K 。最后, $ab^{-1} = cd^{-1}$ 在 L 中等价于 $ad = bc$; 这个等式也在子环 R 中成立。因此所给映射良定义且单射, 分式运算说明它是环同态, K 的定义保证满射。□

这个命题允许在已有的域中直接寻找分式域。例如把 $\mathbb{Z}[i]$ 放在 $\mathbb{C}$ 中, 其分式域就是 $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。后一集合在和、积及取负下封闭; 非零元素的逆为

$$(a + bi)^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2},$$

仍具有有理数的实部与虚部, 所以它是包含 $\mathbb{Z}[i]$ 的域。每个这样的元素又可通分成一个 Gauss 整数除以非零整数, 故确为 $\mathbb{Z}[i]$ 的分式域。

13.1.3 分式域的泛性质

把分式代入映射时, 分母必须仍可取逆。这给出分式域的泛性质。

定理 13.1.3. 设 R 为交换整环, A 为交换含么环, $f: R \rightarrow A$ 为保持单位的环同态。存在保持单位的环同态 $\tilde{f}: \text{Frac}(R) \rightarrow A$ 满足 $\tilde{f}(a/1) = f(a)$ 对每个 $a \in R$ 成立, 当且仅当每个 $b \in R \setminus \{0\}$ 的像 $f(b)$ 都是 A 的单位。存在时, 此同态唯一; 对 $a, b \in R, b \neq 0$, 有

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) = f(a)f(b)^{-1}.$$

特别地, 若 $A = L$ 为域而 f 单射, 则 $\tilde{f}$ 是域的单射同态。

证明. 若延拓存在, $b/1$ 的逆元为 $1/b$, 故 $f(b)\tilde{f}(1/b) = 1$, 说明 $f(b)$ 必须可逆。反过来, 假设每个这样的 $f(b)$ 可逆。若 $a/b = c/d$, 则 $ad = bc$, 从而 $f(a)f(d) = f(b)f(c)$ 。乘以 $f(b)^{-1}f(d)^{-1}$, 得到 $f(a)f(b)^{-1} = f(c)f(d)^{-1}$, 所给公式因而良定义。由(13.2),

$$\begin{aligned}\tilde{f}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) &= \left(f(a)f(d) + f(b)f(c)\right)f(b)^{-1}f(d)^{-1} \\ &= f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1}, \\ \tilde{f}\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) &= f(a)f(c)f(b)^{-1}f(d)^{-1}.\end{aligned}$$

故它保持加法、乘法及单位。任何延拓都必须把 $a/b = (a/1)(b/1)^{-1}$ 映为 $f(a)f(b)^{-1}$, 所以唯一。若 $A = L$ 是域且 f 单射, $\tilde{f}(a/b) = 0$ 推出 $f(a) = 0$, 进而 $a = 0$, 故延拓也单射。□

例如单射 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 唯一地延拓为 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 。模素数 p 的商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$ 则不能延拓到 $\mathbb{Q}$: 非零整数 p 被送到 0 , 而 p 在 $\mathbb{Q}$ 中已有逆元。这个障碍不能靠另选分式代表来消除。

推论 13.1.4. 设 R 为交换整环。若 $(K, i), (K', i')$ 都是 R 的分式域, 则存在唯一的域同构 $\varphi: K \rightarrow K'$ 满足 $\varphi \circ i = i'$ 。

证明. 命题 13.1.2 把 $\text{Frac}(R)$ 分别同构到 K 、 K' : 其中最小子域就是整个 K 或 K' , 因为它们的每个元素按定义都是 R 中元素的商. 复合这两个同构便得到所需 φ . 若另有这样的同态, 则它在每个 $i(a)i(b)^{-1}$ 上的值必为 $i'(a)i'(b)^{-1}$, 所以与 φ 一致. $\square$

因此, 具体等价类只是构造模型; 决定分式域的是它对 R 的包含关系和分母取逆的要求. 强调“保持 R 的嵌入”也很必要: 抽象域之间可能有多个同构, 唯一性指满足指定条件的那一个.

13.2 环的局部化

未必每一次都要把所有非零元素取逆. 在研究整数的整除性时, 我们可能只希望除以 2 的幂; 在研究多项式在一点附近的性质时, 则希望允许在该点不为零的多项式作分母. 这两种选择都对乘法封闭. 以下固定交换含么环 R , 允许它有零因子; 构造仍由分式开始, 但必须仔细处理不能消去的因子.

13.2.1 乘法集与分母

定义 13.2.1. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq R$. 如果 $1 \in S$, 且对任意 $s, t \in S$ 都有 $st \in S$, 就称 S 为 R 的**乘法集** (multiplicative subset). 本书允许 $0 \in S$, 但会明确说明它导致的退化情形.

典型例子是 $\{1\}$ 、单位群 $R^\times$, 以及固定元素 $f \in R$ 的幂组成的集合 $\{1, f, f^2, \dots\}$. 若 R 为整环, 则 $R \setminus \{0\}$ 也是乘法集; 有零因子时, 这个结论可能失败.

设 $(a, s), (b, t) \in R \times S$. 现在规定

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \text{存在 } u \in S, \text{ 使 } u(at - bs) = 0. \quad (13.3)$$

额外的 u 表示: 允许的分母取逆后, 原先由某个分母零化的差也必须成为零. 若直接沿用 $at = bs$, 甚至未必得到等价关系. 例如在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{\bar{1}, \bar{3}\}$, 按交叉乘积相等会有

$$(\bar{2}, \bar{1}) \sim (\bar{0}, \bar{3}), \quad (\bar{0}, \bar{3}) \sim (\bar{0}, \bar{1}),$$

但 $(\bar{2}, \bar{1}) \not\sim (\bar{0}, \bar{1})$. 失败之处就是不能消去中间分母 $\bar{3}$. 采用(13.3)后, $\bar{3} \cdot \bar{2} = 0$ 恰好使 $\bar{2}/\bar{1} = 0$.

定理 13.2.2. 设 R 为交换含么环, S 为 R 的乘法集. 在 $R \times S$ 上定义关系

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \text{存在 } u \in S, \text{ 使 } u(at - bs) = 0.$$

则 $\sim$ 是等价关系. 将 (a, s) 的等价类记为 a/s , 则这些等价类在运算

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} \quad (13.4)$$

下组成交换含么环, 零元为 $0/1$, 单位元为 $1/1$. 称这个环为 R 关于 S 的**局部化** (localization), 记为 $S^{-1}R$. 映射

$$\iota: R \longrightarrow S^{-1}R, \quad a \longmapsto a/1$$

是保持单位的环同态；对每个 $s \in S$ ，元素 $\iota(s) = s/1$ 都可逆，其逆元为 $1/s$ 。

证明. 自反性取 $u = 1$ ，对称性把等式取负即可。为证传递性，设 $u(at - bs) = 0$ 、 $v(br - ct) = 0$ ，其中 $s, t, r, u, v \in S$ 。有

$$uvt(ar - cs) = uv(r(at - bs) + s(br - ct)) = 0.$$

因为 $uvt \in S$ ，故 $(a, s) \sim (c, r)$ 。

再证运算良定义。若 $u(as' - a's) = 0$ ，则与固定分式 b/t 相加所得两个候选代表的交叉乘积之差是

$$(at + bs)s't - (a't + bs')st = t^2(as' - a's),$$

它被 u 零化；相乘所得差为

$$ab s't - a'b st = bt(as' - a's),$$

也被 u 零化。因此改变第一个分式的代表不改变结果。由于两个运算的候选公式在交换两个分式后不变，改变第二个代表也不改变结果；先后改变两个代表，再用已证的传递性，便得到良定义。

加法、乘法交换律直接来自 R 的交换律。三个分式的两种加法结合次序都给出

$$\frac{atr + bsr + cst}{str},$$

乘法的两种结合次序都给出 $abc/(str)$ 。分配律左端 $(a/s)(b/t + c/r)$ 表示 $a(br + ct)/(str)$ ；右端 $ab/(st) + ac/(sr)$ 表示 $as(br + ct)/(s^2tr)$ 。这两个分式的交叉乘积相等，因而代表同一元素。最后， $0/1$ 、 $1/1$ 分别满足加法、乘法单位律， $(-a)/s$ 是 a/s 的加法逆元。由运算公式， ι 保持加法、乘法与单位；等式 $(s/1)(1/s) = 1/1$ 说明 $s/1$ 可逆。□

每个分式都满足 $a/s = (a/1)(1/s)$ 。不过自然同态 ι 未必单射，所以在证明单射以前，不能把局部化一概理解为给原环“增加一些元素”。

13.2.2 局部化中的零与单位

命题 13.2.3. 设 R 为交换含么环， S 为 R 的乘法集， $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 为自然同态。对 $a \in R$ 、 $s \in S$ ，有以下判据：

1. $a/s = 0$ ，当且仅当存在 $t \in S$ 使 $ta = 0$ 。
2. a/s 是 $S^{-1}R$ 的单位，当且仅当存在 $b \in R$ 使 $ab \in S$ 。

特别地， $S^{-1}R$ 为零环当且仅当 $0 \in S$ ；自然映射 ι 单射当且仅当对所有 $s \in S$ 与 $a \in R$ ，都有 $sa = 0 \implies a = 0$ 。

证明. 将 a/s 与 $0/1$ 代入(13.3)，立即得到第一个判据。

若存在 $b \in R$ 使 $ab \in S$, 则分式 $bs/(ab)$ 有意义, 且

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{bs}{ab} = \frac{abs}{abs} = 1.$$

反过来, 若 $(a/s)(c/t) = 1$, 则存在 $u \in S$ 使 $u(ac-st) = 0$. 令 $b = uc$, 即有 $ab = ust \in S$, 得到第二个判据。

环为零环等价于 $1/1 = 0$. 第一个判据把它化为存在 $t \in S$ 使 $t \cdot 1 = 0$, 也就是 $0 \in S$. 同一判据给出

$$\ker \iota = \{a \in R \mid ta = 0 \text{ 对某个 } t \in S\},$$

故 ι 单射恰好等价于最后所列条件。 $\square$

在整环中, 只要 $0 \notin S$, 自然映射就单射, 而且 $S^{-1}R$ 是分式域 $\text{Frac}(R)$ 的子环: 将局部化分式 a/s 送到分式域中的同名分式即可。局部化等式中出现的 $u \in S$ 非零, 可以消去, 因此这个映射的单射性也直接来自两种等价关系的一致。

单位判据中的条件不能缩减为 $a \in S$. 例如取 $R = \mathbb{Z}$, $S = \{6^n \mid n \geq 0\}$, 整数 2 不在 S 中, 却在局部化中可逆, 因为 $2 \cdot 3 = 6 \in S$, 逆元为 $3/6$. 需要检查的是分子能否乘上某个环元素落入分母集, 而不是分子本身是否被列入分母集。

13.2.3 同态延拓的泛性质

定理 13.2.4. 设 R, A 为交换含么环, S 为 R 的乘法集, $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 为自然同态, $f: R \rightarrow A$ 为保持单位的环同态。若 $f(s) \in A^\times$ 对所有 $s \in S$ 成立, 则存在唯一保持单位的环同态 $\tilde{f}: S^{-1}R \rightarrow A$, 使 $\tilde{f} \circ \iota = f$. 对 $a \in R, s \in S$, 它由下式给出:

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{s}\right) = f(a)f(s)^{-1}.$$

反过来, 只要这样的延拓存在, 每个 $f(s)$ 就必为单位。

证明. 若 $a/s = b/t$, 取 $u \in S$ 使 $u(at - bs) = 0$. 施加 f 得

$$f(u)\left(f(a)f(t) - f(b)f(s)\right) = 0.$$

由于 $f(u), f(s), f(t)$ 均可逆, 先乘以 $f(u)^{-1}$, 再乘以两个分母像的逆元, 就得到 $f(a)f(s)^{-1} = f(b)f(t)^{-1}$. 因而候选公式良定义。它保持运算, 因为

$$\begin{aligned} f(at + bs)f(st)^{-1} &= f(a)f(s)^{-1} + f(b)f(t)^{-1}, \\ f(ab)f(st)^{-1} &= f(a)f(s)^{-1}f(b)f(t)^{-1}. \end{aligned}$$

它也把 $1/1$ 送到 1, 并延拓 f . 任一延拓都须把 $1/s$ 送到 $f(s)^{-1}$, 再利用 $a/s = (a/1)(1/s)$ 便知唯一。必要性则来自环同态将单位送到单位。 $\square$

泛性质也覆盖 $0 \in S$ 的情形。此时条件要求 $f(0) = 0$ 是 A 的单位, 只能有 A 为零环; 而 $S^{-1}R$ 也是零环, 确实有唯一这样的同态。把退化情形保留在定义内, 不会破坏定理。

命题 13.2.5. 设 R 为交换含么环, $S \subseteq T$ 为 R 的两个乘法集。存在唯一保持 R 中元素像的环同态

$$S^{-1}R \longrightarrow T^{-1}R, \quad a/s \mapsto a/s.$$

这里 $a \in R, s \in S$ 。若 T 中每个元素的像已经在 $S^{-1}R$ 中可逆, 则这个同态是同构。

证明. 自然映射 $R \rightarrow T^{-1}R$ 将 S 中元素送到单位, 由定理 13.2.4 得到所需同态 α 。若 T 中元素在 $S^{-1}R$ 中也都可逆, 则同一定理对 $R \rightarrow S^{-1}R$ 给出 $\beta: T^{-1}R \rightarrow S^{-1}R$ 。复合 $\beta\alpha$ 与恒等映射都延拓 $R \rightarrow S^{-1}R$, 由唯一性相等; $\alpha\beta$ 与 $T^{-1}R$ 的恒等映射也如此。故 α, β 互逆。□

比较映射不必单射。例如从 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 出发, 先取 $S = \{1\}$, 再允许 3 的幂作分母, $\bar{2}$ 的像便成为零。分母越多, 既可能产生新的分式, 也可能使原来不同的元素变得相等。

13.3 典型局部化

分母集的选择决定哪些差别会被保留。本节考察两种常用选择: 避开一个素理想的全部元素, 以及一个固定元素的各次幂。前者把注意力集中于一个素理想, 后者只要求一个元素可逆。整数环和多项式环的具体计算会说明, 这些构造虽然采用同一套分式运算, 却有不同用途。

13.3.1 素理想处的局部环

设 $\mathfrak{p}$ 为交换环 R 的素理想。因为 $\mathfrak{p} \neq R, 1 \notin \mathfrak{p}$; 又因为 $ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 其补集 $R \setminus \mathfrak{p}$ 对乘法封闭。于是可以定义

$$R_{\mathfrak{p}} := (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R.$$

它称为 R 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。由于 $0 \in \mathfrak{p}$, 分母集不含零, 所以命题 13.2.3 保证 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是零环。

定义 13.3.1. 设 A 为非零交换含么环。如果 A 恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 就称 A 为局部环 (local ring), 并常以 $(A, \mathfrak{m})$ 同时注明环和它的唯一极大理想。此时商环 $A/\mathfrak{m}$ 是域, 称为 A 的剩余域 (residue field)。

这里商环确为域, 是因为命题 10.2.6 已证明极大理想的商为域。域自身也是局部环, 其唯一极大理想为零理想; “局部环”并不意味着一定存在非零非单位元。

命题 13.3.2. 设 R 为交换含么环, $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。则 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$ 是局部环, 唯一极大理想为

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \left\{ a/s \mid a \in \mathfrak{p}, s \in R \setminus \mathfrak{p} \right\}.$$

对 $a \in R, s \in R \setminus \mathfrak{p}$, 分式 a/s 是单位当且仅当 $a \notin \mathfrak{p}$ 。

证明. 若 $a \notin \mathfrak{p}$, 则 a 也可作分母, s/a 就是 a/s 的逆。若 $a \in \mathfrak{p}$ 而 a/s 为单位, 命题 13.2.3 给出某个 $b \in R$ 使 $ab \notin \mathfrak{p}$, 与理想的吸收性矛盾。

记陈述中的集合为 $\mathfrak{n}$ 。两个分子在 $\mathfrak{p}$ 中的分式相加时, 通分后的分子仍在 $\mathfrak{p}$ 中; 取负及乘以任意分式也保持这一性质, 所以 $\mathfrak{n}$ 是理想。刚才的单位判据表明它恰为全部非单位组成的集合, 因此不含 1, 是真理想。任何真理想都不能含有单位, 从而必包含于 $\mathfrak{n}$; 这同时说明 $\mathfrak{n}$ 极大, 而且是唯一极大理想。它也正是由所有 $a/1, a \in \mathfrak{p}$ 生成的理想, 故可记为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。□

进一步可以算出这个局部环的剩余域。记 $\bar{a}$ 为 a 在 $R/\mathfrak{p}$ 中的像。这个商是整环, 故有分式域。映射

$$R \longrightarrow \text{Frac}(R/\mathfrak{p}), \quad a \longmapsto \bar{a}/\bar{1}$$

把每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 送到非零元素, 从而送到单位。由定理 13.2.4, 它唯一延拓为

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \text{Frac}(R/\mathfrak{p}), \quad a/s \longmapsto \bar{a}/\bar{s}.$$

任何非零 $\bar{s}$ 都有 $s \notin \mathfrak{p}$ 的代表, 故此映射满射; 其核由 $\bar{a} = 0$ 的分式组成, 正是 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。定理 10.2.3 将商环同构到这个实际像, 得到

$$R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cong \text{Frac}(R/\mathfrak{p}). \quad (13.5)$$

这说明素理想处局部化的剩余域一般不只是 $R/\mathfrak{p}$; 当 $\mathfrak{p}$ 极大时, 后一商本来就是域, 才无须再增加分母。

13.3.2 单个元素处的局部化

设 R 为交换含幺环, $f \in R$ 。令 $S = \{f^n \mid n \geq 0\}$, 其中 $f^0 = 1$ 。称局部化 $S^{-1}R$ 为 R 在元素 f 处的局部化, 记为 R_f 或 $R[1/f]$; 其中每个元素都能写成 a/f^n , $a \in R, n \geq 0$ 。两种记号都很常用; 写 $R[1/f]$ 时, $1/f$ 表示构造中的形式逆元, 不预先假定它已经存在于某个包含 R 的域中。例如 f 是零因子时, $R \rightarrow R_f$ 可能不单射。

命题 13.3.3. 设 R 为交换含幺环, $f \in R$, 并令

$$R_f = \{1, f, f^2, \dots\}^{-1}R.$$

则有保持 R 中元素像的同构

$$R_f \cong R[t]/(ft - 1),$$

其中 t 为一个多项式变量, $1/f$ 对应于 t 的剩余类。此外, R_f 为零环当且仅当 f 幂零。

证明. 记 $B = R[t]/(ft - 1)$, 并用上横线表示剩余类。在 B 中有 $\overline{ft} = 1$, 故自然映射 $R \rightarrow B$ 把每个 f^n 送到单位。定理 13.2.4 给出唯一同态

$$\alpha: R_f \longrightarrow B, \quad a/f^n \longmapsto \overline{at^n}.$$

另一方面, 多项式求值

$$R[t] \longrightarrow R_f, \quad \sum_{j=0}^m a_j t^j \longmapsto \sum_{j=0}^m \frac{a_j}{f^j}$$

保持加法、乘法与单位, 并把 $ft - 1$ 送到零, 因此诱导同态 $\beta: B \rightarrow R_f$. 复合 $\beta\alpha$ 固定每个 a/f^n , 所以是恒等映射; 复合 $\alpha\beta$ 固定全部 $\bar{a}$ 和 $\bar{t}$, 故固定它们组成的每个多项式, 即固定 B 的全部元素。两者互逆。

由命题 13.2.3, $R_f = 0$ 当且仅当其分母集中含零, 即某个 $f^n = 0$. 这恰为 f 幂零; 若 $n = 0$ 已使 $1 = 0$, 则 R 本来就是零环, 也仍满足这一结论。□

例如对 $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 、 $f = \bar{3}$, 模 2 的映射将 $\bar{3}$ 送到 1, 所以延拓为 $R_{\bar{3}} \rightarrow \mathbb{F}_2$. 其中 $\bar{2}/1 = 0$, 每个分母 $\bar{3}^n$ 的像又等于 1; 因而局部化中每个元素都为 0 或 1。上述映射把两者分别送到 0、1, 于是 $R_{\bar{3}} \cong \mathbb{F}_2$ 。

13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环

对一个素数 p , 整数环在 (p) 处的局部化为

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b\}.$$

它的单位是其中分子也不被 p 整除的分式, 唯一极大理想是 $p\mathbb{Z}_{(p)}$, 剩余域为 $\mathbb{F}_p$. 这些断言分别来自命题 13.3.2 和 (13.5)。例如 $2/3$ 在 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 中是单位, $5/3$ 则不是。分母可含任意不被 5 整除的整数, 不限于某个固定整数的幂。

与此不同, $\mathbb{Z}[1/p]$ 只允许 p 的幂作分母:

$$\mathbb{Z}[1/p] = \{a/p^n \in \mathbb{Q} \mid a \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}.$$

前一个环使 p 以外的素数可逆, 后一个环使 p 可逆。因而 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 和 $\mathbb{Z}[1/p]$ 表示相当不同的环。更一般地, $\mathbb{Z}[1/n]$ 允许 n 的所有素因子取逆; 例如 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的元素可以写成 $a/(2^r 3^s)$, 其中 $r, s \geq 0$, 因为这类分母都整除足够高次的 6 的幂。

设 k 为域。在 $k[t]$ 中使 t 可逆, 得到 **Laurent 多项式环** (Laurent polynomial ring)

$$k[t, t^{-1}] := k[t]_t.$$

其中每个元素有形式

$$\sum_{j=m}^n a_j t^j, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad a_j \in k,$$

仅有有限多个非零系数; 不允许任意无限级数。因为分式 $f(t)/t^r$ 可把 f 的每个指数减去 r , 它们恰好给出这些有限和。若两个有限和相等, 乘以足够大的 t 的幂后, 就成为 $k[t]$ 中的多项式等式。自然映射 $k[t] \rightarrow k[t]_t$ 单射, 所以同次幂的系数分别相等, 有限和表达由此唯一。

命题 13.3.4. 设 k 为域。Laurent 多项式环 $k[t, t^{-1}]$ 的单位恰为 ct^r , 其中 $c \in k^\times$ 、 $r \in \mathbb{Z}$ 。

证明. 这样的元素有逆 $c^{-1}t^{-r}$. 反过来, 设非零 Laurent 多项式 u 的最低、最高非零次数分别为 m, n , 而 v 的为 r, s . 因为 k 是域, 乘积的最低和最高项系数都不为零, 故 uv 的两个端点次数分别为 $m+r, n+s$. 若 $uv = 1$, 则二者均为零, 因而

$$(n-m) + (s-r) = 0.$$

两个括号都是非负整数, 只能各为零。所以 $m = n$, u 只有一个非零项, 必为 ct^m . □

例如 t 与 t^{-1} 都是单位, 而 $t+1$ 不是。局部化只保证指定分母及其必要因子可逆, 并不会自动成为分式域 $k(t)$ 。

13.4 局部化的基本应用

局部化改变了单位, 也就改变了真理理想的范围: 一个理想只要含有允许的分母, 到了局部化后便包含单位, 因而成为全环。本节精确说明哪些理想能够保留、哪些素理想会对应起来, 并证明一个最初的局部—整体判据。所用对象始终是环、元素和理想, 不需要预先学习模论。

13.4.1 理想的扩张、收缩与饱和

设 R 为交换含么环, S 为 R 的乘法集, $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 为自然同态。对 R 的理想 I , 把其像生成的理想记为 $IS^{-1}R$, 也记为 $S^{-1}I$, 并称其为 I 的**扩张** (extension of an ideal)。对 $S^{-1}R$ 的理想 J , 原像 $\iota^{-1}(J)$ 称为 J 的**收缩** (contraction of an ideal)。不能把扩张误写为像集 $\iota(I)$; 后者还未必能吸收局部化中的新分母。

命题 13.4.1. 设 R 为交换含么环, S 为 R 的乘法集, $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 为自然同态, I 为 R 的理想。则有以下结论。

1. $S^{-1}I = \{a/s \mid a \in I, s \in S\}$, 而对任意 $a \in R, s \in S$,

$$a/s \in S^{-1}I \iff ta \in I \text{ 对某个 } t \in S. \quad (13.6)$$

2. 先扩张再收缩得到

$$\iota^{-1}(S^{-1}I) = \{a \in R \mid ta \in I \text{ 对某个 } t \in S\}. \quad (13.7)$$

3. 对 $S^{-1}R$ 的每个理想 J , 先收缩再扩张仍得到 J :

$$S^{-1}(\iota^{-1}(J)) = J.$$

4. $S^{-1}I$ 为真理想当且仅当 $I \cap S \neq \emptyset$ 。

证明. 分子属于 I 的分式集合在相加、取负及乘以任意分式下封闭, 所以是理想。它包含每个 $a/1, a \in I$; 另一方面, 每个 $a/s = (a/1)(1/s)$ 都在这些元素生成的理想中, 所以该集合恰为 $S^{-1}I$ 。

若 $a/s = b/u$, 其中 $b \in I, u \in S$, 则有 $v \in S$ 使 $v(au - bs) = 0$, 于是 $(vu)a = vbs \in I$, 且 $vu \in S$ 。反过来, 若 $ta \in I, t \in S$, 则 $a/s = (ta)/(ts)$, 右端分子在 I 中, 所以属于 $S^{-1}I$ 。这证明了第一个结论; 其中令 $s = 1$, 便得到第二个。

为证第三个结论, 注意 $a/s \in J$ 当且仅当 $a/1 \in J$: 从前者乘以 $s/1$ 得到后者, 从后者乘以 $1/s$ 得到前者。而 $a/1 \in J$ 正是 $a \in \iota^{-1}(J)$ 。因此按第一个结论, J 恰为收缩理想的扩张。

最后, $S^{-1}I$ 不是真理想当且仅当 $1/1 \in S^{-1}I$ 。(13.6)将这个条件化为存在 $t \in S$ 使 $t \in I$, 即 $I \cap S \neq \emptyset$ 。□

设 R 为交换含么环, S 为 R 的乘法集, I 为 R 的理想。集合

$$\{a \in R \mid ta \in I \text{ 对某个 } t \in S\} = \iota^{-1}(S^{-1}I)$$

称为 I 关于 S 的**饱和** (saturation with respect to a multiplicative subset), 其中 $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 是自然同态。若这个集合等于 I , 则称 I 关于 S 饱和; 等价地, $ta \in I$ 、 $t \in S$ 总能推出 $a \in I$ 。因此扩张与收缩在 $S^{-1}R$ 的全部理想和 R 的全部 S -饱和理想之间给出保持包含关系的一一对应。满射性、互逆性来自命题 13.4.1 的第二、三个结论; 包含关系的保持则来自生成理想和取原像的定义。

“与 S 不相交”只保证扩张仍为真理想, 不保证扩张后可以恢复原理想。例如 $R = \mathbb{Z}$ 、 $S = \{2^n \mid n \geq 0\}$ 、 $I = 6\mathbb{Z}$ 时, $I \cap S = \emptyset$, 但其饱和为 $3\mathbb{Z}$: 若 $2^n a$ 被 6 整除, 则 $3 \mid a$; 若 $3 \mid a$, 则 $2a \in 6\mathbb{Z}$ 。所以在 $\mathbb{Z}[1/2]$ 中, $(6) = (3)$, 原先含有的因子 2 已经成为单位。

用定义 10.3.6 的理想商记号, $I:s = \{a \in R \mid sa \in I\}$, 因而(13.7)也可写成

$$\iota^{-1}(S^{-1}I) = \bigcup_{s \in S} (I:s). \quad (13.8)$$

这里的条件是存在一个合适的 s , 并不要求对 S 中的每个元素都成立。这个并集仍是理想: 若两个元素分别属于 $I:s$ 与 $I:t$, 则它们同时属于 $I:st$, 因为 $st \in S$; 相减与乘以任意环元素便可在这个理想中完成。单个元素的各次幂组成分母集时, 上式有一个特别常用的写法。

定义 13.4.2. 设 I 为交换含么环 R 的理想, $f \in R$ 。定义

$$I:f^\infty := \bigcup_{n \geq 0} (I:f^n) = \{a \in R \mid f^n a \in I \text{ 对某个整数 } n \geq 0\}. \quad (13.9)$$

这个集合称为 I 关于 f 的饱和; 这里 $f^0 = 1$, 所以 $I:f^0 = I$ 。若 $I:f^\infty = I$, 就称 I 关于 f 饱和, 简称 f -饱和。

上标 ∞ 表示允许取某个足够大的有限次幂, 不是在环中定义元素 f^∞ 。 $I:f$ 只允许乘一次 f , 一般还不是 $I:f^\infty$ 。

命题 13.4.3. 设 I 为交换含么环 R 的理想, $f \in R$, 并令 $R_f = \{1, f, f^2, \dots\}^{-1}R$, 以 $\iota_f: R \rightarrow R_f$ 表示自然同态。则 $I:f^\infty$ 是理想, 并满足

$$I:f^\infty = \iota_f^{-1}(IR_f). \quad (13.10)$$

它是包含 I 的最小 f -饱和理想。若 R 为 Noether 环, 则存在整数 $N \geq 0$, 使

$$I:f^n = I:f^N = I:f^\infty \quad (n \geq N). \quad (13.11)$$

证明. 在(13.8)中取 $S = \{f^n \mid n \geq 0\}$, 便得到(13.10); 理想的收缩仍为理想, 故 $I:f^\infty$ 是理想。记它为 K 。若 $f^m a \in K$, 则存在 $n \geq 0$ 使 $f^{n+m} a \in I$, 所以 $a \in K$ 。因此 $K:f^\infty = K$, 且取 $n = 0$ 可知 $I \subseteq K$ 。

若 L 为任意包含 I 的 f -饱和理想, 对 $a \in K$ 取 $n \geq 0$ 使 $f^n a \in I \subseteq L$, 则 L 的饱和性给出 $a \in L$ 。所以 $K \subseteq L$, 这就证明了最小性。

由于 $f^n a \in I$ 蕴含 $f^{n+1} a \in I$, 这些理想商构成升链

$$I = I : f^0 \subseteq I : f \subseteq I : f^2 \subseteq \cdots.$$

若 R 为 Noether 环, 命题 12.4.3 说明这条理想升链从某个 N 起稳定。它的并集因此等于 $I : f^\infty$, 即得(13.11)。□

(13.10) 不要求 Noether 性; 只有最后的有限步稳定性使用了这一假设。若在实际计算中已经得到 $I : f^N = I : f^{N+1}$, 则由命题 10.3.8 的逐次理想商公式

$$(I : f^n) : f = I : f^{n+1}$$

可知以后各项也都相等: 对相邻两项的等式再取一次关于 f 的理想商, 便得到下一对相邻项相等, 然后归纳即可。

两个极端情形也与定义相容。若 f 已是单位, $f^n a \in I$ 就能乘以 f^{-n} 得到 $a \in I$, 因此 $I : f^\infty = I$ 。若 f 幂零, 某个 $f^n = 0$ 把每个元素都送入 I , 所以 $I : f^\infty = R$; 这也对应于 R_f 为零环的情形。

例如在 $R = k[x, y]$ 中取 $I = (x^2, xy)$, 其中 k 为域。若 $xg \in I$, 就有 $xg = x^2u + xyv$; 多项式环是整环, 约去 x 得 $g = xu + yv$ 。反过来, 后一表达式乘以 x 显然属于 I 。因此

$$I : x = (x, y), \quad I : x^2 = R, \quad I : x^\infty = R.$$

可见只取一次理想商与取饱和确实可能不同。另一方面, $xy \in I$ 给出 $(x) \subseteq I : y^\infty$ 。若 $y^n g \in I \subseteq (x)$, 令 $x = 0$ 得 $y^n g(0, y) = 0$; 由于 $k[y]$ 是整环, $g(0, y) = 0$, 即 g 的每个非零单项式都含 x , 所以 $g \in (x)$ 。故

$$I : y^\infty = (x).$$

在 R_x 中, x^2 已可逆, $IR_x = R_x$; 在 R_y 中, xy 与 x 生成同一主理想, 且 x^2 已被 x 吸收, 所以 $IR_y = (x)R_y$ 。这也从局部化说明了两种饱和为什么不同。关于由多个元素生成的理想的饱和, 可进一步参看习题 13.15; 它的条件与允许这些元素同时作为分母有所区别。

13.4.2 素理想的对应

素理想恰好使饱和条件变得简单。若 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, $ta \in \mathfrak{p}$, $t \in S$, 则素性与 $t \notin \mathfrak{p}$ 迫使 $a \in \mathfrak{p}$ 。

定理 13.4.4. 设 R 为交换含么环, S 为 R 的乘法集, $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 为自然同态。则 R 中与 S 不相交的素理想, 与 $S^{-1}R$ 的全部素理想之间有保持包含关系的一一对应。两个方向分别由扩张、收缩给出:

$$\begin{aligned} \mathfrak{p} &\longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}, \\ \mathfrak{q} &\longmapsto \iota^{-1}(\mathfrak{q}). \end{aligned}$$

证明. 先设 $\mathfrak{p}$ 为与 S 不相交的素理想. 上一段已说明它饱和, 而命题 13.4.1 说明 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 为真理想. 若 $(a/s)(b/t) = ab/(st) \in S^{-1}\mathfrak{p}$, 由 (13.6), 有 $u \in S$ 使 $uab \in \mathfrak{p}$. 先用 $u \notin \mathfrak{p}$ 推出 $ab \in \mathfrak{p}$, 再用素性推出 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$. 于是 a/s 或 b/t 属于 $S^{-1}\mathfrak{p}$, 证明它为素理想.

反过来, 若 $\mathfrak{q}$ 为 $S^{-1}R$ 的素理想, 则其原像 $\mathfrak{p} = \iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 是理想, 不含 1. 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $(a/1)(b/1) \in \mathfrak{q}$, 从而 $a/1$ 或 $b/1$ 属于 $\mathfrak{q}$, 即 a 或 b 属于 $\mathfrak{p}$, 所以 $\mathfrak{p}$ 素. 每个 $s/1, s \in S$ 都可逆, 不能属于真理想 $\mathfrak{q}$, 故 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$.

对前一方向, 饱和性保证收缩恢复 $\mathfrak{p}$; 对后一方向, 命题 13.4.1 保证收缩后的扩张恢复 $\mathfrak{q}$. 因此两种操作互逆. 它们都保持包含关系. $\square$

例如 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的素理想对应于 R 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想, 因为 $\mathfrak{q} \cap (R \setminus \mathfrak{p}) = \emptyset$ 等价于 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中, 只剩零理想和 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 两个素理想: 整数环中的非零素理想是各 (q) , 其中只有 (p) 包含于 (p) . 在 R_f 中, 对应的则是满足 $f \notin \mathfrak{p}$ 的素理想; 因为素理想包含 f 的某个幂当且仅当包含 f .

这里的对应针对素理想. 局部化中一个极大理想的收缩未必在原环中极大. 例如整环 $\mathbb{Z}$ 在全部非零元素处局部化为 $\mathbb{Q}$, 后者的极大理想 (0) 收缩为 $\mathbb{Z}$ 的零理想, 却不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想. 极大性在此应理解为与分母集不相交的素理想之中的极大性.

13.4.3 元素与理想的局部—整体判据

局部化可能使一个非零元素消失, 但所有极大理想处的局部化合在一起, 能够检测原来的元素. 这是局部—整体思想的一个初等形式.

命题 13.4.5. 设 R 为非零交换含么环, I, J 为 R 的理想, $a, b \in R$. 则

$$a \in I \iff a/1 \in IR_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个极大理想 } \mathfrak{m} \text{ 成立.}$$

此外, 下列判据成立, 其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 R 的全部极大理想:

$$\begin{aligned} a = 0 &\iff a/1 = 0 \text{ 在每个 } R_{\mathfrak{m}} \text{ 中成立,} \\ a = b &\iff a/1 = b/1 \text{ 在每个 } R_{\mathfrak{m}} \text{ 中成立,} \\ I = J &\iff IR_{\mathfrak{m}} = JR_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个 } \mathfrak{m} \text{ 成立.} \end{aligned}$$

证明. 若 $a \in I$, 则对每个 $\mathfrak{m}$, 其像当然在扩张理想中. 反过来, 设 $a \notin I$, 考虑定义 10.3.6 中的理想商

$$K = I : a = \{r \in R \mid ra \in I\}.$$

命题 10.3.7 保证 K 是理想. 因为 $a \notin I$, $1 \notin K$, 所以 K 为真理想. 由命题 10.2.7, 存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 包含 K . 命题 10.2.6 又说明 $\mathfrak{m}$ 是素理想, 因此可作局部化的中心.

如果 $a/1 \in IR_{\mathfrak{m}}$, (13.6) 便给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 使 $sa \in I$. 但这意味着 $s \in K \subseteq \mathfrak{m}$, 矛盾. 因此在这个极大理想处, $a/1$ 不属于 $IR_{\mathfrak{m}}$.

取 $I = (0)$ 即得元素为零的判据; 把 a 换成两个元素之差, 得到相等的判据. 若两个理想在所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的扩张相等, 则对第一个理想的任意元素应用刚证明的成员判据, 知它属于第二个理想; 交换二者后得到反向包含, 故两个理想相等. $\square$

推论 13.4.6. 设 R 为非零交换含么环, $a \in R$. 则 a 为单位, 当且仅当它在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的像均为单位, 其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 R 的极大理想。

证明. 单位在环同态下仍是单位, 故必要性成立. 若每个 $a/1$ 都是单位, 则 $1/1$ 属于由 $a/1$ 生成的理想, 即 $(a)R_{\mathfrak{m}}$. 对命题 13.4.5 取 $I = (a)$ 、待检测元素为 1, 便得到 $1 \in (a)$. 于是 $ab = 1$ 对某个 $b \in R$ 成立, 故 a 是单位. $\square$

这些判据并不声称任意局部数据都能拼成全局对象, 也不允许只在一个任意选定的极大理想处检查. 其证明的关键是: 若全局条件失败, 就用一个真理想记录失败的原因, 再找包含它的极大理想, 使失败在相应局部化中仍然可见. 例如整数 6 在 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 中是单位, 却在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中不是单位, 所以一次局部检查不足以判断它在 $\mathbb{Z}$ 中的可逆性.

第三卷第 2 章将把分母作用推广到模, 并在建立模的局部化后研究更一般的局部—整体判据. 本章的零判据和理想成员判据将推广到模; 相应的定义与证明在第三卷给出.

本章小结

分式域使整环中所有非零元素可逆; 局部化则允许指定一个乘法集. 一般环中的等式必须容许再乘一个分母集元素, 才能适应零因子. 零判据、单位判据和同态延拓的泛性质, 分别说明哪些元素变为零、哪些元素成为单位, 以及如何把局部化映入其他环.

局部化中的全部理想都来自原环, 但扩张后再收缩得到的是原理想的饱和; 改变允许的分母, 会有选择地保留或消去理想信息. 在单个元素 f 处, 这个饱和是 $I : f^\infty = \bigcup_{n \geq 0} (I : f^n)$; Noether 条件保证相应升链最终稳定. 与分母集不相交的素理想已经饱和, 因此与局部化的素理想一一对应. 这与第一编的商构造相呼应: 两种构造都必须逐项核验映射与运算, 但一个施加等价关系, 另一个让指定分母变成单位. 在某一个局部环中成立的结论未必全局成立; 对全部极大理想逐一检查, 则能够检测元素相等、理想成员以及可逆性. 后卷将研究模的局部化、正合性及更系统的局部性质, 不把这些结论视为本章已证.

习题

习题 13.1. 设 k 为域, $R = k[t^2, t^3]$ 为 $k[t]$ 中由 k, t^2, t^3 生成的子环. 证明 $t \notin R$, 但 $\text{Frac}(R) \cong k(t)$, 且可使这一同构保持 R 中每个元素.

解. R 中每个元素是 t^2, t^3 的多项式, 因此出现的指数都为 $2a + 3b$, 其中 $a, b \geq 0$. 这样的指数不可能等于 1, 所以每个元素的 t 项系数为零, $t \notin R$.

将 R 视为 $k(t)$ 的子环. 由命题 13.1.2, $\text{Frac}(R)$ 可同构到 $k(t)$ 中由 R 生成的最小子域. 这个子域包含 $t = t^3/t^2$, 也包含 k , 故包含 $k[t]$ 的全部非零分式, 也就是 $k(t)$. 反向包含原本就成立, 因而该子域恰为 $k(t)$. 同构由 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 给出, 保持 R 中元素. $\square$

习题 13.2. 在 $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{\bar{3}^n \mid n \geq 0\}$. 证明 $S^{-1}R \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 并求 $R \rightarrow S^{-1}R$ 的核。

解. 由命题 13.2.3, $\bar{a}/1 = 0$ 当且仅当某个 $3^n a$ 被 12 整除. 这个条件等价于 $4 \mid a$: 必要性来自 3^n 与 4 互素, 充分性取 $n = 1$. 因此核为 $(\bar{4}) = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$.

还需确认自然映射的像就是整个局部化. 因为 $\bar{8}/1 = 0$, 局部化中有 $(\bar{3}/1)^2 = \bar{9}/1 = 1$, 所以 $1/\bar{3} = \bar{3}/1$, 进而每个分式 $\bar{a}/\bar{3}^n$ 都等于 $\overline{a3^n}/1$. 自然映射因而满射. 定理 10.2.3 给出

$$S^{-1}R \cong (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(\bar{4}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

最后一个同构由模 4 的映射诱导; 它在模 12 环上的核也恰为 $(\bar{4})$. $\square$

习题 13.3. 设 S 为交换环 R 的乘法集, 令

$$T = \{a \in R \mid ab \in S \text{ 对某个 } b \in R\}.$$

证明 T 是包含 S 的乘法集, 自然映射 $S^{-1}R \rightarrow T^{-1}R$ 为同构, 并且若 $ab \in T$, 则 $a, b \in T$.

解. 取辅助因子为 1, 可知 $S \subseteq T$, 因而 $1 \in T$. 若 $a, b \in T$, 取 $c, d \in R$ 使 $ac, bd \in S$, 则 $(ab)(cd) = (ac)(bd) \in S$, 故 $ab \in T$. 若反过来已知 $ab \in T$, 取 c 使 $abc \in S$, 则 $a(bc) \in S$, $b(ac) \in S$, 所以 $a, b \in T$.

命题 13.2.3 说明 T 中每个元素的像已经在 $S^{-1}R$ 中可逆. 于是命题 13.2.5 适用于 $S \subseteq T$, 给出自然比较映射是同构. 可见扩大分母集未必扩大所得环, 关键在于新分母是否早已具有逆元. $\square$

习题 13.4. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 并仍以 ε 表示其剩余类. 证明 R 是局部环, 求其单位与剩余域, 并比较 $R_{(\varepsilon)}$ 和 R_ε .

解. 每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$, 其中 $a, b \in k$. 若 $a \neq 0$, 则

$$(a + b\varepsilon)(a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon) = 1,$$

因为 $\varepsilon^2 = 0$. 若 $a = 0$, 则 $b\varepsilon$ 平方为零, 不可能在非零环 R 中可逆. 全部非单位因而组成理想 (ε) . 任何真理想都只含非单位, 所以都包含于 (ε) ; 这说明它是唯一极大理想. 映射 $a + b\varepsilon \mapsto a$ 满射到 k , 核为 (ε) , 故剩余域为 k .

在 (ε) 处局部化只把原环的单位作为分母, 逆元已经存在. 由定理 13.2.4, $a/s \mapsto as^{-1}$ 与自然映射互逆, 所以 $R_{(\varepsilon)} \cong R$. 单个元素 ε 处的局部化则为零环, 因为 ε 幂零, 适用命题 13.3.3. 下标是否表示理想, 在这个例子中决定了完全不同的结果. $\square$

习题 13.5. 设 e 为交换含么环 R 的幂等元, 即 $e^2 = e$. 证明自然映射 $R \rightarrow R_e$ 满射, 核为 $(1 - e)$, 从而 $R_e \cong R/(1 - e)$.

解. 在 R_e 中, $e/1$ 是可逆幂等元. 把 $(e/1)^2 = e/1$ 乘以其逆元, 得 $e/1 = 1$. 因此 $a/e^n = a/1$, 自然映射满射.

由命题 13.2.3, $a/1 = 0$ 等价于存在 $n \geq 0$ 使 $e^n a = 0$ 。若 $n = 0$, 则 $a = 0$, 当然有 $ea = 0$; 若 $n \geq 1$, $e^n = e$, 所以条件仍等价于 $ea = 0$ 。而

$$ea = 0 \iff a = (1 - e)a \iff a \in (1 - e).$$

最后一个反向蕴含用到 $e(1 - e) = 0$ 。由定理 10.2.3 即得所需同构。 $e = 0$ 时两边均为零环, $e = 1$ 时两边均为 R , 也包括在内。□

习题 13.6. 设 p 为素数。证明 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的全部理想为零理想和 $p^n \mathbb{Z}_{(p)}$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$, 并证明这些非零理想两两不同。

解. 设 $J \neq (0)$ 为 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的理想。取非零分式 $a/b \in J$, 乘以 $b/1$ 得非零整数 $a/1 \in J$, 所以收缩 $I \subseteq \mathbb{Z}$ 非零。取 I 中最小正整数 d 。任意 $c \in I$ 作整数除法 $c = qd + r$, $0 \leq r < d$, 则 $r \in I$, 最小性迫使 $r = 0$, 故 $I = d\mathbb{Z}$ 。

命题 13.4.1 说明 $J = I\mathbb{Z}_{(p)} = d\mathbb{Z}_{(p)}$ 。将 d 写成 $p^n u$, 其中 $p \nmid u$, 则 u 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中为单位, 因此 $J = p^n \mathbb{Z}_{(p)}$ 。反过来, 这些集合当然都是理想。若 $m > n$ 而 $p^n \in p^m \mathbb{Z}_{(p)}$, 则存在 $a, b \in \mathbb{Z}$, $p \nmid b$, 使 $p^n = p^m a/b$, 从而 $b = p^{m-n} a$, 与 $p \nmid b$ 矛盾, 故它们两两不同。□

习题 13.7. 设 I 为交换环 R 的理想, S 为乘法集, $\bar{S}$ 为 S 在 R/I 中的像。证明

$$(S^{-1}R)/(S^{-1}I) \cong \bar{S}^{-1}(R/I),$$

其中同构由 $a/s \mapsto \bar{a}/\bar{s}$ 诱导。说明 $I \cap S \neq \emptyset$ 时等式两边是什么环。

解. 复合 $R \rightarrow R/I \rightarrow \bar{S}^{-1}(R/I)$ 把 S 中每个元素送到单位, 故由定理 13.2.4 延拓为所给同态 $\varphi: S^{-1}R \rightarrow \bar{S}^{-1}(R/I)$ 。目标中的每个分式都能选取分子、分母的原像, 所以 φ 满射。

由命题 13.2.3, $\varphi(a/s) = 0$ 当且仅当存在 $t \in S$ 使 $\bar{t}\bar{a} = 0$, 也就是 $ta \in I$ 。(13.6)说明这又等价于 $a/s \in S^{-1}I$ 。故 $\ker \varphi = S^{-1}I$ 。由定理 10.2.3 得到商环同构。若 $I \cap S \neq \emptyset$, 则 $S^{-1}I = S^{-1}R$, 左端是零环; 此时 $0 \in \bar{S}$, 右端也由同一零判据成为零环。□

习题 13.8. 设 $f, g \in R$ 满足 $(f, g) = R$, I 为交换环 R 的理想。证明对每个 $a \in R$,

$$a \in I \iff a/1 \in IR_f \text{ 且 } a/1 \in IR_g.$$

说明若去掉 $(f, g) = R$, 结论可能失败。

解. 必要性来自扩张的定义。若两个局部成员条件均成立, 由(13.6), 存在 $m, n \geq 0$ 使 $f^m a \in I$, $g^n a \in I$ 。若 $m = 0$ 或 $n = 0$, 已经得到 $a \in I$ 。否则取 $u, v \in R$ 使 $uf + vg = 1$, 并把

$$1 = (uf + vg)^{m+n-1}$$

按分配律展开。每个项都含有至少 m 个 f 或至少 n 个 g , 因为若两者都不足, 总因子数至多为 $m + n - 2$ 。故存在 $c, d \in R$ 使 $1 = cf^m + dg^n$ 。两边乘以 a , 得 $a = c(f^m a) + d(g^n a) \in I$ 。

若 $R = \mathbb{Z}$, $f = g = 2$, $I = 2\mathbb{Z}$, $a = 1$, 两个局部化都是 $\mathbb{Z}[1/2]$, 其中 I 的扩张为全环, 两个局部成员条件均成立; 但 $1 \notin 2\mathbb{Z}$ 。因此分母所满足的生成条件不能省去。□

习题 13.9. 设 k 为域, t 为多项式变量。证明替换映射

$$k[t] \longrightarrow k(t), \quad f(t) \mapsto f(t^2)$$

唯一地延拓为域同态 $\sigma: k(t) \rightarrow k(t)$ 。求它在任意分式上的公式, 并证明 σ 单射但不满射; 结论对特征为 2 的域也成立。

解. 多项式替换保持加法、乘法及单位。若 $f \neq 0$, 其最高次非零项 $a_d t^d$ 变为 $a_d t^{2d}$, 不会与其他项合并, 所以 $f(t^2) \neq 0$ 。故给定同态把所有非零多项式送到域 $k(t)$ 的单位。定理 13.1.3 给出唯一延拓, 公式为

$$\sigma\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right) = \frac{f(t^2)}{g(t^2)}, \quad g \neq 0.$$

若像为零, 则 $f(t^2) = 0$, 由刚才的最高项论证知 $f = 0$ 。因此 σ 单射。

若 t 在其像中, 就存在 $f, g \in k[t]$ 、 $g \neq 0$, 使 $t = f(t^2)/g(t^2)$ 。分式相等的判据(13.1)给出多项式等式

$$t g(t^2) = f(t^2).$$

左边只含奇数次幂, 且不为零; 右边只含偶数次幂。同次幂系数分别相等便迫使 g 的全部系数为零, 矛盾。所以 t 不在像中。这个论证区分的是形式多项式的指数奇偶, 并未把整数 2 当作系数作除法, 因而在特征 2 时仍然成立。□

习题 13.10. 设整数 $n \geq 2$ 。求存在保持单位的环同态

$$\mathbb{Z}[1/6] \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

的充要条件; 存在时证明它唯一, 并写出其作用于任意元素的公式。当 $n = 5$ 时, 分别计算 $1/2$ 、 $1/3$ 的像。

解. 任何保持单位的同态在 $\mathbb{Z}$ 上都必须是 $a \mapsto [a]_n$ 。由于 6 在定义域中可逆, 其像 $[6]_n$ 必须在目标中可逆。这个条件等价于 $\gcd(6, n) = 1$: 若 $6u \equiv 1 \pmod{n}$, 则 $6u - nv = 1$ 对某个 v 成立, 所以公因子只能为 1; 反过来, 互素时整数 Bézout 等式给出这样的 u, v 。

当 $\gcd(6, n) = 1$ 时, 商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 将乘法集 $\{6^r \mid r \geq 0\}$ 送到单位。定理 13.2.4 给出唯一延拓

$$\varphi(a/6^r) = [a]_n [6]_n^{-r}.$$

该泛性质同时保证公式不依赖分式代表。 $n = 5$ 时, $[2]_5 [3]_5 = [1]_5$, 故 $\varphi(1/2) = [3]_5$ 、 $\varphi(1/3) = [2]_5$ 。这里 $1/2 = 3/6$ 、 $1/3 = 2/6$, 两者确实都在 $\mathbb{Z}[1/6]$ 中。□

习题 13.11. 设 k 为域, $A = k[t, t^{-1}]$ 。求 A 的所有逐点固定 k 的环自同态, 判断其中哪些单射、哪些为自同构。

解. 设 $\varphi: A \rightarrow A$ 为这样的同态。因为 t 是单位, $\varphi(t)$ 也是单位。命题 13.3.4 说明必有 $\varphi(t) = ct^m$, 其中 $c \in k^\times$ 、 $m \in \mathbb{Z}$ 。又因为 φ 固定系数, 且必须将 t^{-1} 送到 $c^{-1}t^{-m}$, 它在所有有限 Laurent 和上的值只能是

$$\varphi_{c,m}\left(\sum_{j=r}^s a_j t^j\right) = \sum_{j=r}^s a_j c^j t^{mj}.$$

反过来, 对每一对 c, m , 替换 $t \mapsto ct^m$ 给出环同态 $k[t] \rightarrow A$, 并将 t 的所有非负次幂送到单位. 定理 13.2.4 使它唯一延拓为 $A = k[t]_t$ 的自同态, 恰好具有上式. 因此这些公式穷尽全部所求同态.

若 $m = 0$, 非零元素 $t - c$ 被送到零, 同态不单射. 若 $m \neq 0$, 不同整数 j 对应不同的指数 mj , 而 $c^j \neq 0$. 若像为零, 给等式两边乘以足够高次的 t , 便得到普通多项式等式, 其中不同 j 对应的项仍有不同次数. 比较系数给出每个 $a_j c^j = 0$, 从而 $a_j = 0$, 所以此时同态单射.

当 $|m| > 1$ 时, 像中所有非零项的指数都被 m 整除, 故 t 不在像中, 不能满射. $m = 0$ 时像为 k , 也不能满射. $m = 1$ 时, $\varphi_{c^{-1}, 1}$ 是逆映射; $m = -1$ 时, $\varphi_{c, -1}$ 自己就是逆映射, 因为它将 t 连续两次变换为 $c(ct^{-1})^{-1} = t$, 并固定 k . 所以自同构恰好对应 $m = 1$ 或 $m = -1$. $\square$

习题 13.12. 设 k 为域, $f = x(x-1)$, $A = k[x]_f$. 求 A 的全部素理想, 并求每个非零素理想的商环. 说明原来 $k[x]$ 中的素理想 (x) 、 $(x-1)$ 为什么没有留在这对应中.

解. 由命题 11.2.3 和定理 11.3.2, $k[x]$ 是主理想整环; 命题 11.3.4 说明其非零素理想恰由不可约多项式生成, 且这些理想都极大. 把生成元取为首一, 可使表示唯一. 因此 $k[x]$ 的全部素理想为 (0) 和各 (q) , 其中 q 为首一不可约多项式.

乘法集 $S = \{f^r \mid r \geq 0\}$ 不含零, 故 (0) 与它不相交. 对 (q) , 素性说明它与 S 相交当且仅当 $q \mid f$; 这又当且仅当 $q = x$ 或 $q = x-1$, 因为不可约元在 $k[x]$ 中为素元. 由定理 13.4.4, A 的素理想于是恰为

$$(0), \quad qA \quad \text{其中 } q \text{ 首一不可约, 且 } q \neq x, x-1.$$

它们互不相同, 因为收缩分别恢复 (0) 和 (q) .

固定一个这样的 q . 在域 $k[x]/(q)$ 中, f 的像不为零, 因而可逆. 由定理 13.2.4, 商映射唯一延拓为

$$A \longrightarrow k[x]/(q), \quad g/f^r \mapsto \bar{g}\bar{f}^{-r}.$$

它满射, 因为每个剩余类都有 $g/1$ 的像作为代表; 其核由 $q \mid g$ 的分式组成, 正是 qA . 定理 10.2.3 给出 $A/qA \cong k[x]/(q)$, 特别地每个非零素理想都是极大理想. 至于 (x) 与 $(x-1)$, 它们都含有 $f \in S$, 在局部化中的扩张均为全环, 故不能对应真素理想. $\square$

习题 13.13. 令 $s = \sqrt{-5}$, $R = \mathbb{Z}[s]$. 证明在 $\text{Frac}(R)$ 中有

$$\frac{2}{1+s} = \frac{1-s}{3}.$$

证明两边各自的分子、分母都只有单位作为公因子, 但不存在单位 $u \in R^\times$ 能把一组分子、分母同时乘为另一组. 这说明把分式化为“分子、分母无非单位公因子”的形式后, 是否一定具有只差同乘单位的唯一性?

解. 两个分母非零, 而且 $2 \cdot 3 = 6 = (1+s)(1-s)$, 所以(13.1)直接给出两个分式相等.

在 R 中取范数 $N(a+bs) = a^2 + 5b^2$. 共轭相乘的表达式说明它对乘法相容; 非零元素的范数为正整数, 范数为 1 的元素恰为单位 ± 1 . 若 d 同时整除 2 和 $1+s$, 则

$N(d)$ 同时整除 4 和 6, 所以只能为 1 或 2。但方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解: $b \neq 0$ 时左边至少为 5, $b = 0$ 时又要求整数平方为 2。故 $N(d) = 1$, d 为单位。

同样, $1-s$ 和 3 的公因子范数同时整除 6 和 9, 只能为 1 或 3; 而 $a^2 + 5b^2 = 3$ 也无整数解, 故公因子仍只能是单位。若能同乘单位 u 把第一组分子、分母变成第二组, 必有 $2u = 1-s$ 。两边取范数却得到 $4 = 6$, 矛盾。因此在一般整环中, 即使分子、分母已经没有非单位公因子, 这样的分式表示仍不一定只差同乘单位。 $\square$

习题 13.14. 设 k 为域, $R = k[x, y]$, 整数 $m \geq 1$, $I = (x^m y)$ 。计算所有 $I : x^n$, $n \geq 0$, 求 $I : x^\infty$, 并确定升链 $I \subseteq I : x \subseteq I : x^2 \subseteq \cdots$ 开始稳定的最小下标。再求 $I : y^\infty$ 和 $I : (xy)^\infty$, 解释为什么不同的分母会产生不同的饱和。

解. 一个多项式属于 $(x^m y)$, 当且仅当它的每个非零单项式都含有至少 m 个 x 因子和至少一个 y 因子: 必要性由把 $x^m y$ 乘入多项式看出, 充分性则对每一项同时提出这个因子。乘以 x^n 只把各项中 x 的指数统一增加 n , 所以

$$I : x^n = \begin{cases} (x^{m-n} y), & 0 \leq n < m, \\ (y), & n \geq m. \end{cases}$$

于是 $I : x^\infty = (y)$ 。当 $0 \leq n < m$ 时, 元素 $x^{m-n-1} y$ 属于 $I : x^{n+1}$, 却因 x 的次数不够而不属于 $I : x^n$ 。故此前各次包含都严格, 最小稳定下标恰为 m 。这还说明, 即使固定环 $k[x, y]$ 和分母 x , 也不能给所有理想的这类升链规定同一个稳定下标。

乘以 y^n 不会增加 x 的指数; 一旦 $n \geq 1$, 又已补足所需的 y 因子。因此 $I : y^n = (x^m)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 给出 $I : y^\infty = (x^m)$ 。最后, $(xy)^m = x^m y^m \in I$, 所以 $1 \in I : (xy)^\infty$, 即 $I : (xy)^\infty = R$ 。在 R_x 中只有因子 x 被保证可逆, 原来的理想化为 $(y)R_x$; 在 R_y 中化为 $(x^m)R_y$; 在 R_{xy} 中, x 与 y 都可逆, $IR_{xy} = R_{xy}$ 。这些计算与(13.10)逐一相符。 $\square$

习题 13.15. 设 I, J 为交换含么环 R 的理想, 约定 $J^0 = R$ 。把

$$I : J^\infty := \bigcup_{n \geq 0} (I : J^n) = \{a \in R \mid aJ^n \subseteq I \text{ 对某个整数 } n \geq 0\}$$

这个构造称为关于理想的饱和 (saturation with respect to an ideal); 在上述记号中, $I : J^\infty$ 是 I 关于 J 的饱和。证明它是理想; 若 $J = (f_1, \dots, f_r)$ 、 $r \geq 1$, 证明

$$I : J^\infty = \bigcap_{i=1}^r (I : f_i^\infty).$$

最后在 $k[x, y]$ 中取 $I = (xy)$ 、 $J = (x, y)$, 计算 $I : J^\infty$, 并与 I 关于乘法集 $S = \{x^a y^b \mid a, b \geq 0\}$ 的饱和比较。

解. 由 $J^{n+1} \subseteq J^n$, 有 $I : J^n \subseteq I : J^{n+1}$ 。各项都是命题 10.3.7 所给的理想, 因此并集也为理想: 其中任意两个元素同时属于某个足够靠后的项, 相减仍在该项; 乘以任意环元素也留在原项。

若 $a \in I : J^\infty$, 取 $n \geq 0$ 使 $aJ^n \subseteq I$. 因为 $f_i^n \in J^n$, 所以 $af_i^n \in I$, 即 $a \in I : f_i^\infty$, 这对每个 i 都成立。

反过来, 设 a 属于右端的交。对每个 i , 取整数 $n_i \geq 0$ 使 $af_i^{n_i} \in I$. 若某个 $n_i = 0$, 则 $a \in I$, 结论已经成立。否则全部 $n_i \geq 1$, 令

$$N = 1 + \sum_{i=1}^r (n_i - 1).$$

理想 J^N 由所有 $f_1^{e_1} \cdots f_r^{e_r}$, $e_1 + \cdots + e_r = N$ 生成, 这来自把 J 的生成元代入 N 个因子的乘积并按分配律展开。对每个这样的单项式, 必有某个 $e_i \geq n_i$: 否则各 $e_i \leq n_i - 1$, 相加只会得到总和至多 $N - 1$. 因此 a 乘以该单项式后含有因子 $af_i^{n_i}$, 属于 I . 再取这些生成元的任意线性组合, 可知 $aJ^N \subseteq I$. 故 $a \in I : J^\infty$, 证明了所求等式。有限个生成元使这一步能够选取共同的指数 N 。

在给定例子中, $I : x^\infty = (y)$ 、 $I : y^\infty = (x)$: 例如 $x^n a \in (xy)$ 时令 $y = 0$, 得到 $x^n a(x, 0) = 0$, 整环 $k[x]$ 中便有 $a(x, 0) = 0$, 即 $y \mid a$; 反向包含由 $xy \in I$ 立即得到。交换变量给出另一式。于是

$$I : J^\infty = (x) \cap (y) = (xy) = I.$$

最后一个交的等式也可直接核对: 若 $a = xu \in (y)$, 令 $y = 0$ 得 $xu(x, 0) = 0$, 所以 $y \mid u$, 从而 $xy \mid a$; 相反包含显然成立。然而 $xy \in I \cap S$, 所以 I 关于 S 的饱和包含 1, 等于全环。这两种饱和的条件不同: $I : J^\infty$ 要求某次幂理想 J^n 的所有元素都把 a 送入 I , 而关于 S 的饱和只要求 S 中存在一个元素做到这一点。□

第三编

域扩张与 Galois 理论

本编导读

解一个多项式方程，常常意味着把原来的数域扩大。加入一个根以后，其他根是否也随之出现，新增的根之间有哪些代数关系，哪些变化仍然保持原有运算？这些问题把第二编的不可约性推进为域扩张的结构理论。Galois 理论所研究的自同构，正是保持基域而重新安排这些根的方式。

第十四章先区分有限、代数与超越三种不同的限制。扩张次数是向量空间维数，超越次数则衡量代数独立的参数数目；两者不能互相代替。第十五章通过分裂域、代数闭包和嵌入延拓，建立比较不同根的共同环境。第十六章再考察根是否重复，证明可分次数的塔式公式和本原元素定理。代数闭包存在性与一般嵌入延拓中的选择原理，会在使用处明确指出。

在此基础上，接下来的两章分别讨论有限域和迹、范数。第十七章进入有限域，从多项式分裂域构造所有有限域，再用 Frobenius 计算子域、不可约多项式与具体运算。有限域乘法群的循环性所需的引理已经在本原元素定理之前证明，因而本原元素定理的证明不依赖第 17 章的有限域分类。第十八章则从乘法特征的独立性出发，建立迹、范数与判别式；这些方法既帮助计算，也用于估计不动域的扩张次数。

第十九章是有限 Galois 理论的中心。先证明有限自同构群 G 与其不动域满足 $[L : L^G] = |G|$ ，再建立中间域与子群的反向对应。这样每一次枚举中间域、计算合成域或识别商群，都有已完成的次数论证作为依据。三个共轭的三次子域可能彼此同构却在同一分裂域中处于不同位置，具体例子将反复提醒读者分清这两件事。

第二十章研究循环扩张。Hilbert 第 90 定理解释范数为一与迹为零的方程，Kummer 理论及 Artin-Schreier 理论分别处理不同特征下的循环根式现象。第二十一章把这些结果用于分圆域、根式可解性和尺规作图。特征零下的根式可解性等价定理在此给出完整证明；正特征的附加问题单独说明。化圆为方需要 π 的超越性，其证明超出本卷范围，使用时注明文献来源。



图中实线表示主要的知识依赖关系，虚线表示有限域提供无限理论的典型计算。掌握有限 Galois 对应后，可以直接阅读第二十二章；不必先读根式与尺规作图。该章把

自同构写成有限商中的相容族，介绍离散拓扑、积拓扑与闭子群，证明所需紧性，最后说明为何无限对应只对闭子群成立。第 22 章所需的拓扑结论均在章内证明，附录另有汇总与补充。

图只表示主要次序。按不同学习目标，所需的关键结果可进一步分清如下。

- **有限 Galois 对应。**在域扩张的基本知识之后，依次掌握定理 15.2.4 的嵌入延拓、定理 15.3.2 的正规性判据、定理 16.2.2 的嵌入计数与推论 18.1.2 的独立性，再读定理 19.1.3 和 19.2.1 及其证明。迹、范数的算术应用不在这条论证之中。
- **特征零的根式可解性。**有限 Galois 对应与可解群性质之外，需要范数的共轭元公式、乘法形式的定理 20.2.1，以及定理 20.3.3 的循环扩张根式生成。单位根的必要知识见第 20.3.1 小节；一般 Kummer 对应可以在读完根式可解性判据后补读。
- **一般五次及高次方程。**证明定理 21.2.4 的判据还不足以推出一般五次方程不可解；后者另需独立参数的一般方程具有对称群，以及 S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解的论证。这与下面对某个具体整数多项式计算 Galois 群的任务不同。
- **具体 Galois 群的约化计算。**模素数后的不可约因子次数之所以给出群中的循环型，依据是引理 19.3.1。其证明另需中国剩余定理、有限域的 Frobenius 及引理 18.4.3 的整性结果。这与独立参数的一般方程具有 S_n 群是不同的计算方法。
- **尺规作图。**先用二次扩张塔判别可作图数及倍立方体、三等分角的障碍；正多边形的完整判据再补分圆域与有限 Galois 对应。这条路线不以 Hilbert 第 90 定理或一般 Kummer 对应为前提。
- **无限 Galois 理论。**由一般嵌入延拓和有限 Galois 对应，进入第 22.1 节的相容自同构，再读第 22.2 节准备的拓扑与紧性证明，便可学习闭子群对应。有限域用于典型例子，根式与尺规作图可以暂缓。

本编使用前两编的群同态、正规子群、可解群、商环和多项式不可约性，也使用本科线性代数的基、维数、行列式与迹。阅读每个扩张时，宜先写清基域、特征和已加入的元素，再判断次数、正规性与可分性。涉及根式时检查单位根，涉及无限自同构群时检查连续性与闭性；这些假设往往正是一个看似合理的推广能否成立的关键。

本编可结合 Roman 的《Field Theory》[21, Chapters 2–3, 6–7, 9, 11–13] 学习域扩张、有限域、Galois 对应与根式；Lang 的《Algebra》[14, Chapters V–VI, Chapter VIII, §1] 可供进一步查阅代数扩张和超越扩张。有限域的具体运算及算法另可参阅 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Chapters 19–20]。有关实闭域、局部域和 Galois 上同调的进阶读物，分别在相关章与附录中介绍。各章习题附有解答。建议先计算几个具体扩张及其自同构群，再阅读一般证明，以便理解定理的内容与适用条件。

第十四章 域扩张、代数性与超越性

域扩张把“为一个方程添根”转化为可比较的代数对象。有限扩张的次数来自向量空间维数，代数扩张则要求每个元素分别满足基域上的多项式方程。本章证明塔式公式、代数性的封闭性与传递性，再以代数独立和超越基衡量不受代数关系约束的参数。最后通过有理函数域和带关系的函数域，区分生成元数、扩张次数与超越次数。

本章目标

- 用最小多项式构造单扩张，求一组基，并用塔式公式计算次数。
- 区分有限、有限生成与代数扩张，说明有限个代数元为何生成有限扩张。
- 使用交换引理解释超越次数为何与超越基的选择无关。
- 从具体函数域的生成元和关系中辨认独立参数及有限代数部分。

本章需要域上多项式的带余除法、不可约性、分式域，以及线性代数中的基和维数。命题 11.2.3 及定理 12.2.5 提供主要的多项式工具。一般超越基的存在性使用 Zorn 引理；只处理有限生成扩张时，可先掌握有限次选取与交换的论证。代数闭包的存在将在下一章另行构造，本章不以它作为隐含前提。

以有限 Galois 理论为学习目标时，可先完成第 14.1 节和第 14.2 节，再读下一章。第 14.3 节和第 14.4 节的超越基、超越次数与函数域可暂缓；以后研究独立参数的一般方程或代数几何时，再回来学习这些内容。

域扩张与代数独立性的另一种组织方式，可见 Roman 的《Field Theory》[21, Chapter 2, Sections 4.2–4.3]。若要补习这里使用的基、维数与线性映射，可读席南华的《基础代数》第二卷 [30, 第 1–2 章]。对函数域的几何意义感兴趣的读者，还可在读完本章后参阅 Shafarevich 的《Basic Algebraic Geometry》第一卷 [25, Chapter 1, Sections 1.3, 3.1–3.3]，了解有理函数与函数域的关系；这属于进一步的代数几何学习。

14.1 域扩张及其次数

把多项式的一个根添入原来的域，并非只多出一个数：加、减、乘、除会随之产生更多元素。扩张次数用线性代数的语言衡量这种变化。这里的域均为交换域，子域与原域具有同一个单位；向量空间、基与维数沿用线性代数中的通常约定。席南华的《基础代数》第二卷 [30, 定义 1.1, p. 1] 同时使用“向量空间”和“线性空间”两个名称；这里的域扩张作为基域上的向量空间，正是该定义的一个实例。

14.1.1 素域与特征

定义 14.1.1. 设 K, L 为域。如果 $K \subseteq L$, 并且 K 的加法与乘法都是 L 中相应运算的限制, 则称 L 为 K 的一个**域扩张** (field extension), 记为 L/K 。给定域扩张 L/K , 如果子域 $E \subseteq L$ 满足 $K \subseteq E$, 则称 E 为 L/K 的**中间域** (intermediate field)。给定子集 $S \subseteq L$, 域 L 中包含 $K \cup S$ 的最小子域记为 $K(S)$; 它等于所有包含 $K \cup S$ 的子域之交。

记号 L/K 不表示商集。若原始数据是域同态 $\iota: K \rightarrow L$, 则它必为单射: 非零核会包含一个非零元素及其逆元的乘积 1, 与 $\iota(1) = 1 \neq 0$ 矛盾。因而可把 K 与像 $\iota(K)$ 认同, 再使用包含的写法; 认同时仍须记住具体嵌入。

命题 14.1.2. 每个域 K 的特征为零或一个素数 p 。它包含唯一的最小子域, 称为**素域** (prime field); 特征零时同构于 $\mathbb{Q}$, 特征 p 时同构于 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

证明. 映射 $\mathbb{Z} \rightarrow K, n \mapsto n1$ 的核为 $m\mathbb{Z}$ 。若 $m > 0$ 可分解为 ab , 其中 $1 < a, b < m$, 则 $(a1)(b1) = 0$ 而两因子非零, 与域无零因子矛盾。因此 $m = 0$ 或 $m = p$ 为素数。在后一情形, 像同构于域 $\mathbb{F}_p$, 每个子域必须包含它。在前一情形, 像是 $\mathbb{Z}$ 的副本, 取其非零元素的逆元便得到 $\mathbb{Q}$ 的副本; 映射 $a/b \mapsto (a1)(b1)^{-1}$ 良定义且单射。任一子域必须包含这些元素, 所以所得子域最小, 唯一性也随之成立。□

例如 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ 是域扩张塔; $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 则不是域扩张, 因为 $\mathbb{Z}$ 不是域。域的特征不会随扩张改变, 因为单位及其整数倍均未改变。

14.1.2 有限扩张与塔式公式

设 L/K 为域扩张。域 L 的加法与 K 中元素的乘法使 L 成为 K 向量空间。把这个向量空间的维数称为扩张 L/K 的**扩张次数** (degree of an extension), 记为 $[L:K]$ 。如果 $[L:K]$ 有限, 则称 L/K 为**有限扩张** (finite extension); 否则称为无限扩张。这里的有限指维数, 不指底集合, 例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 的次数为二, 但两个域都是无限集。

定理 14.1.3 (塔式公式). 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔。若 $(u_i)_{i \in I}$ 为 E 在 K 上的一组向量空间基, $(v_j)_{j \in J}$ 为 L 在 E 上的一组向量空间基, 则 $(u_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ 为 L 在 K 上的一组向量空间基。因此

$$[L:K] = [L:E][E:K],$$

无限维时右边理解为基数乘法。特别地, L/K 有限当且仅当 L/E 与 E/K 都有限。

证明. 任意 $z \in L$ 是有限多个 v_j 的 E 线性组合; 把这些系数分别写成有限多个 u_i 的 K 线性组合, 即得 z 是有限多个 $u_i v_j$ 的 K 线性组合。若有限和 $\sum_{i,j} a_{ij} u_i v_j = 0$, 其中 $a_{ij} \in K$, 先按 j 收集。 v_j 在 E 上线性无关, 故每个 $\sum_i a_{ij} u_i = 0$; 再用 u_i 在 K 上线性无关, 得所有 $a_{ij} = 0$ 。这证明所列乘积是基。两个非零基数的乘积有限, 恰好在二者均有限时发生。□

这一结果称为**塔式公式** (tower law)。有限扩张中, 中间域的次数必整除总次数。因此, 素数次数的扩张没有严格处于两端之间的中间域; 这个判断不用知道扩张的具体生成元。

14.1.3 单扩张及最小多项式

定义 14.1.4. 设 L/K 为域扩张, $\alpha \in L$ 。如果存在非零多项式 $f \in K[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 为 K 上的**代数元** (algebraic element), 也说它在 K 上代数; 否则称其为 K 上的**超越元** (transcendental element), 也说它在 K 上超越。如果一个域扩张由单个元素 α 生成, 即形如 $K(\alpha)/K$, 则称它为**单扩张** (simple extension)。

命题 14.1.5. 设 L/K 为域扩张, $\alpha \in L$ 。若 α 在 K 上代数, 则存在唯一首一不可约多项式 $m_{\alpha, K} \in K[x]$, 使对每个 $f \in K[x]$ 都有

$$f(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha, K} \mid f.$$

它称为 α 在 K 上的**最小多项式** (minimal polynomial)。若其次数为 d , 则

$$K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(m_{\alpha, K}), \quad [K(\alpha) : K] = d,$$

且 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 为一组基。若 α 超越, 则代入 $x \mapsto \alpha$ 给出 $K(\alpha) \cong K(x)$, 其中 $K(x)$ 是多项式环 $K[x]$ 的分式域。

证明. 代数情形下, 在零化 α 的非零多项式中取次数最小者, 并除以首项系数, 得到首一 m 。对任意 f 作命题 11.2.3 中的带余除法 $f = qm + r$, $\deg r < \deg m$ 。若 $f(\alpha) = 0$, 则 $r(\alpha) = 0$, 最小性迫使 $r = 0$ 。若 $m = gh$ 而两因子均为正次数, 则域中 $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ 迫使一个因子零化 α , 再次矛盾。故 m 不可约; 另一个满足条件的首一多项式与它相互整除, 必相等。

代入同态 $K[x] \rightarrow L$ 的像是 $K[\alpha]$, 核为 (m) , 因此商环与 $K[\alpha]$ 同构。若 $g(\alpha) \neq 0$, 则 $m \nmid g$, 由不可约性知 $\gcd(m, g) = 1$ 。多项式 Euclid 算法给出 $um + vg = 1$, 代入后得 $v(\alpha)g(\alpha) = 1$ 。所以 $K[\alpha]$ 已是域, 等于 $K(\alpha)$ 。带余除法给出所列幂的张成性; 次数小于 d 的多项式不能零化 α , 给出线性无关性。

超越情形下代入同态的核为零, 故 $K[\alpha] \cong K[x]$ 。取分式就把它延拓为 $K(x) \rightarrow L$, 像恰是包含 K, α 的最小子域, 亦即 $K(\alpha)$ 。□

例如 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的元素唯一写成 $a + b\sqrt{2}$ 。其中非零元素的逆为

$$(a + b\sqrt{2})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}.$$

分母若为零, 且 $b \neq 0$, 就会得到有理数 a/b 的平方为二; 若 $b = 0$, 则 $a = 0$ 。所以对非零元素, 所写分母确实非零。最小多项式依赖基域: $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上的最小多项式已变为 $x - \sqrt{2}$ 。

命题 14.1.6. 域 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为四, 基为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。元素 $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 生成 L , 其最小多项式为 $x^4 - 10x^2 + 1$ 。

证明. 若 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$, 平方后比较 $1, \sqrt{2}$ 的系数得 $ab = 0$, $a^2 + 2b^2 = 3$ 。 $b = 0$ 会使 3 为有理平方, $a = 0$ 会使 $3/2$ 为有理平方, 均不可能, 因为有理平方的素因子指数都为偶数。因此 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上无根, 二次塔的两层次数都是二。由定

理 14.1.3, 总次数为四, 所列四个乘积构成基。又 $\theta^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 所以两个平方根均为 θ, θ^{-1} 的有理线性组合, $L = \mathbb{Q}(\theta)$ 。由 $\theta^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ 得 $\theta^4 - 10\theta^2 + 1 = 0$, 这是次数为四的首一关系, 因而就是最小多项式。□

14.2 代数扩张

两个分别满足多项式方程的元素相加、相乘后, 是否仍满足多项式方程? 直接消元往往使计算膨胀; 有限维向量空间提供了更短的解释。本节先把有限生成的代数数据放进一个有限扩张, 再由此处理一般代数扩张。

14.2.1 代数元构成的子域

引理 14.2.1. 设 L/K 为域扩张, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$ 。若这些元素都在 K 上代数, 则 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)/K$ 有限。更具体地, 若 $d_i = \deg m_{\alpha_i, K}$, 其次数至多为 $d_1 \cdots d_r$ 。

证明. 令 $K_i = K(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$ 。零化 α_i 的 K 系数多项式在 $K_{i-1}[x]$ 中仍然零化它, 所以命题 14.1.5 给出 $[K_i : K_{i-1}] \leq d_i$ 。由定理 14.1.3 沿这个有限塔相乘, 得所述估计。 $r = 0$ 时扩张就是 K/K , 次数为一。□

引理 14.2.2. 设 E/K 为域扩张。若 $[E : K] = n < \infty$, 则每个 $a \in E$ 都在 K 上代数, 而且 $\deg m_{a, K} \leq n$ 。

证明. 在 n 维 K 向量空间 E 中, $n+1$ 个向量 $1, a, \dots, a^n$ 线性相关。一个不全为零的相关系数列给出次数至多 n 的非零多项式 f , 且 $f(a) = 0$ 。最小多项式整除 f , 故次数不超过 n 。□

命题 14.2.3. 扩张 L/K 中在 K 上代数的全部元素组成一个包含 K 的子域。

证明. 每个 $c \in K$ 被 $x - c$ 零化。若 a, b 代数, 引理 14.2.1 说明 $E = K(a, b)$ 有限。 $a - b, ab$ 及 $a \neq 0$ 时的 a^{-1} 均在 E 内, 由引理 14.2.2 也在 K 上代数。这正是包含 K 的子域所需的封闭性。□

例如所有实代数数构成 $\mathbb{R}$ 的子域。这里并不需要先写出 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的方程; 有限扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 已保证方程存在。要计算该方程, 再平方消元可得 $x^4 - 10x^2 + 1$ 。

14.2.2 有限扩张的代数性

定义 14.2.4. 设 L/K 为域扩张。如果 L 的每个元素都在 K 上代数, 则称 L/K 为**代数扩张** (algebraic extension); 否则称其为超越扩张。如果存在有限集 $S \subseteq L$ 使 $L = K(S)$, 则称 L/K 为**有限生成扩张** (finitely generated extension)。

由引理 14.2.2, 有限扩张必代数; 任取一个有限基也生成整个域, 所以它还有有限生成。反过来, 引理 14.2.1 表明有限生成的代数扩张必有限。注意 $K(t)/K$ 只需一个超越元生成, 却不是有限扩张, 因为 $1, t, t^2, \dots$ 线性无关。

定理 14.2.5. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔。则 L/K 代数当且仅当 E/K 与 L/E 都代数。

证明. 若 L/K 代数, 限制到 E 即知 E/K 代数; 把零化元素的 K 系数多项式视为 E 系数多项式, 即知 L/E 代数。

反过来, 给定 $a \in L$, 取一个零化它的非零 E 系数多项式, 令 E_0 为其有限多个系数在 K 上生成的子域。因 E/K 代数, 引理 14.2.1 说明 E_0/K 有限; 而 a 在 E_0 上代数, 故 $E_0(a)/E_0$ 也有限。由定理 14.1.3, $E_0(a)/K$ 有限, 再由引理 14.2.2 知 a 在 K 上代数。任意 a 均如此, 故 L/K 代数。□

证明中的有限性来自一个多项式只有有限多个系数, 不是来自 E/K 本身有限。这一差别使结论适用于无限代数扩张。

14.2.3 无限代数扩张

命题 14.2.6. 在 $\mathbb{R}$ 中取正实根 $a_n = 2^{1/2^n}$, 令

$$K_n = \mathbb{Q}(a_n), \quad L = \bigcup_{n \geq 1} K_n.$$

则 $L/\mathbb{Q}$ 是无限代数扩张。

证明. 因为 $a_n = a_{n+1}^2$, 这些域递增。任意两个元素落在同一个 K_n 中, 所以其差、积及非零元素的逆也落在该域中; 因此 L 是域。每个元素属于一个有限扩张, 故在 $\mathbb{Q}$ 上代数。

另一方面, $x^{2^n} - 2$ 对素数 2 满足定理 12.3.1 的条件, 故 $[K_n : \mathbb{Q}] = 2^n$ 。如果 $[L : \mathbb{Q}]$ 有限, 定理 14.1.3 就会使它至少为每个 2^n , 不可能。□

这个例子表明: 每个元素分别落入有限扩张, 不等于所有元素同时落入某个固定有限扩张。

命题 14.2.7. 代数扩张 L/K 是其有限中间扩张的并; 任意有限多个这样的中间域都包含于另一个有限中间扩张。

证明. 每个 $a \in L$ 属于有限扩张 $K(a)$ 。若 $E_1, \dots, E_s$ 为有限中间域, 分别选取有限基; 这些基向量合在一起是有限多个代数元。它们生成的域由引理 14.2.1 可知仍有限, 并包含每个 E_i 。□

因此很多涉及有限多个元素的计算可以在有限层完成。处理整个扩张的自同构或子域结构时, 则必须另外检查各有限层之间的相容性; 有限层的结论不能不经说明便推到无限层。

14.3 超越扩张

一个超越元没有单变量多项式关系, 几个超越元之间却仍可能有关系。例如 t 与 t^2 分别在 K 上超越, 但满足 $Y - X^2 = 0$ 。要衡量扩张中真正独立的参数数目, 必须同时考察有限多个元素的多项式关系。

初读可先掌握有限个元素的代数独立性及有限生成扩张中的参数选择。下面一般超越基的存在性使用 Zorn 引理, 任意无限基数下的比较也更深入; 若当前只需分析有限个独立参数, 可在相应定理及习题前暂缓这部分, 后续需要时再回读。

14.3.1 代数独立与超越基

定义 14.3.1. 设 L/K 为域扩张, $T \subseteq L$. 如果对任意整数 $r \geq 1$ 、任意互异的 $t_1, \dots, t_r \in T$ 以及任意 $f \in K[X_1, \dots, X_r]$, 等式 $f(t_1, \dots, t_r) = 0$ 都蕴含 $f = 0$, 则称 T 在 K 上代数独立 (algebraic independence). 如果 T 在 K 上代数独立, 并且 $L/K(T)$ 是代数扩张, 则称 T 为 L/K 的超越基 (transcendence basis). 空集视为代数独立, 并约定 $K(\emptyset) = K$.

引理 14.3.2. 设 L/K 为域扩张, $T \subseteq L$ 在 K 上代数独立, 且 $a \in L \setminus T$. 则 $T \cup \{a\}$ 在 K 上代数独立, 当且仅当 a 在 $K(T)$ 上超越. 因此, L/K 的超越基恰是 L 中按包含关系极大的 K 上代数独立子集.

证明. $K(T)$ 是由 T 中有限多个元素的多项式比组成的域. 若 a 满足 $K(T)$ 系数的多项式方程, 清除有限多个分母, 就得到 a 与 T 中有限多个元素之间的非零多项式关系; 多项式仍非零, 是因为 T 代数独立. 反过来, 把一个这样的关系按 a 的幂收集, 至少一个系数是 T 中元素的非零多项式值, 因而非零; 这便给出 a 在 $K(T)$ 上的代数方程. 极大性的等价刻画随即得到. $\square$

定理 14.3.3. 每个域扩张 L/K 都有超越基. 更一般地, 任意在 K 上代数独立的子集 $A \subseteq L$ 都可扩充成 L/K 的超越基.

证明. 考虑包含 A 的代数独立子集, 按包含排序. 它包含 A , 因而非空. 任一非空链的并仍代数独立: 一个多项式关系只涉及有限多个元素, 它们已经同属链中的某一个成员. 这个并仍包含 A , 故是该链的上界; 空链则以 A 为上界. 于是 Zorn 引理 (定理 A.1.4) 给出极大元 T . 由引理 14.3.2, 每个不在 T 中的元素都在 $K(T)$ 上代数; T 中元素本来就在该域中, 所以 $L/K(T)$ 代数. $\square$

有限生成的扩张无需借助 Zorn 引理来选超越基: 依次查看给定生成元, 只有在它对已选元素仍超越时才选入. 未选元素在此前所选元素上代数, 扩大所选集合后仍代数, 故最后所得集合具有要求的性质.

14.3.2 交换引理及超越次数的不变性

引理 14.3.4 (交换引理). 设 L/F 为域扩张, $x, y \in L$. 若 x 在 $F(y)$ 上代数而在 F 上超越, 则 y 在 $F(x)$ 上代数.

证明. 把 x 的一个 $F(y)$ 系数方程清除分母, 得到 $P(x, y) = 0$, 其中 $P(X, Y) \in F[X, Y]$ 非零. 把它按 Y 展开为 $\sum_j q_j(X)Y^j$. 由于 x 在 F 上超越, 每个非零 q_j 都满足 $q_j(x) \neq 0$, 所以 $P(x, Y)$ 是 $F(x)[Y]$ 的非零多项式. 它以 y 为根, 故结论成立. $\square$

该结论称为交换引理 (exchange lemma). 它允许用一个新的独立参数替换旧参数, 但替换时必须保证新参数在其余已保留参数上超越.

引理 14.3.5. 设 L/K 为域扩张, $b_1, \dots, b_m \in L$. 若 $L/K(b_1, \dots, b_m)$ 代数, 则 L 中任意在 K 上代数独立的子集至多含 m 个元素. 这里不要求 $b_1, \dots, b_m$ 本身代数独立.

证明. 设已选取独立元素 $a_1, \dots, a_r$, 并且通过替换使 L 在由这些元素与 $m-r$ 个尚未替换的 b 生成的域上代数; $r=0$ 时即为假设. 若还可加入 a_{r+1} , 它在 $F = K(a_1, \dots, a_r)$ 上超越, 却在 F 添入所有剩余 b 后代数. 在剩余 b 中取一个包含极小的非空子集 C , 使 a_{r+1} 在 $F(C)$ 上代数. 任取 $b \in C$, 极小性说明 a_{r+1} 在 $F(C \setminus \{b\})$ 上仍超越.

对这个底域应用引理 14.3.4, 得 b 在 $F(C \setminus \{b\}, a_{r+1})$ 上代数. 保留其余全部参数, 遂可删去 b 、加入 a_{r+1} ; 定理 14.2.5 保证 L 对新的参数域仍代数. 重复此操作至多 m 次. 此后 $L/K(a_1, \dots, a_m)$ 代数, 不可能再加入一个在该域上超越的 a_{m+1} . 因此不存在大小为 $m+1$ 的独立子集. $\square$

定理 14.3.6. 设 L/K 为域扩张. 任意两个 L/K 的超越基都具有相同基数; 这个共同基数称为扩张 L/K 的**超越次数** (transcendence degree), 记为 $\text{trdeg}_K L$.

证明. 设 A, B 为超越基. 若 B 有限, 引理 14.3.5 给出 $|A| \leq |B|$, 于是 A 也有限, 交换二者再用该引理即得等号.

现设二者均无限. 每个 $a \in A$ 在 $K(B)$ 上代数, 其一个代数方程只使用 B 中有限多个元素的有理函数, 故可选有限子集 $B_a \subseteq B$, 使 a 在 $K(B_a)$ 上代数. 固定有限集 $C \subseteq B$, 满足 $B_a = C$ 的那些 a 全部在 $K(C)$ 上代数; 由命题 14.2.3, 它们生成的域也在 $K(C)$ 上代数. 引理 14.3.5 说明这些 a 至多有 $|C|$ 个, 因为它们仍是 A 的独立子集.

由命题 A.1.12, 无限集 B 的有限子集总数为 $|B|$, 而有限纤维不会使这一基数增大. 因此上面的对应 $a \mapsto B_a$ 给出 $|A| \leq |B|$. 交换 A, B 得反向不等式, 再由命题 A.1.11 得到等号. 这里同时为各 a 选取有限支集 B_a , 以及所用的无限基数计数, 均采用定义 A.1.1 中的选择公理; 它与选取超越基时使用的选择原则一致. $\square$

最后一段不能仅用有限次交换代替: 无限基的大小是基数问题, 有限个参数的局部估计必须结合有限支集的计数, 才能得到所需结论.

14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张

定义 14.3.7. 设 L/K 为域扩张. 如果存在 K 上代数独立的子集 $T \subseteq L$, 使 $L = K(T)$, 则称 L/K 为**纯超越扩张** (purely transcendental extension).

对有限集 $T = \{t_1, \dots, t_r\}$, 代入给出 $K(T) \cong K(X_1, \dots, X_r)$. 一般超越扩张未必纯超越; 超越基只保证去掉独立参数以后, 剩下的扩张是代数的.

命题 14.3.8. 若 L/K 有限生成, 则存在有限超越基 T , 使 $L/K(T)$ 有限. 因而每个有限生成扩张都可以分成一个有限参数的纯超越扩张和其后的有限代数扩张.

证明. 在有限生成集 S 中取极大代数独立子集 T . 每个 $s \in S \setminus T$ 由引理 14.3.2 在 $K(T)$ 上代数. $S \setminus T$ 有限, 故引理 14.2.1 说明 $L = K(T)(S \setminus T)$ 在 $K(T)$ 上有限. $\square$

还可比较一座塔的超越次数. 若 T 为 E/K 的超越基, U 为 L/E 的超越基, 则 $T \cup U$ 是 L/K 的超越基. 独立性可把关系先按 U 的单项式收集, 再使用 T 的独立性; $E(U)/K(T, U)$ 代数, 因为 E 中元素原有的代数方程仍有效. 结合 $L/E(U)$ 代数与定理 14.2.5, 得

$$\text{trdeg}_K L = \text{trdeg}_K E + \text{trdeg}_E L. \quad (14.1)$$

这里是基数加法，与有限扩张次数的乘法不同。

14.4 函数域的例子

从多项式环取分式域，就得到可以进行除法的函数表达式。变量之间若有代数关系，取分式以后关系仍然存在。本节用几个可直接计算的例子说明：扩张次数描述代数方程的复杂度，超越次数则记录独立参数的数目。

14.4.1 有理函数域与代数函数域

定义 14.4.1. 设 L/k 为域扩张。如果 L/k 有限生成，则称 L 为 k 上的**函数域** (function field)。设 $r \geq 0$ 为整数；如果 $t_1, \dots, t_r$ 在 k 上代数独立，则称 $k(t_1, \dots, t_r)$ 为 k 上的**有理函数域** (rational function field)；有理函数域的有限代数扩张通常称为**代数函数域** (algebraic function field)。这里允许常数域 k 在 L 中有有限代数扩张，不把 k 在 L 中代数闭作为定义的一部分。

由命题 14.3.8，每个函数域都是某个有理函数域的有限扩张。若整环 A 包含 k ，且 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ ，其分式域是函数域；反过来，若 $L = k(a_1, \dots, a_n)$ ，则 $L = \text{Frac}(k[a_1, \dots, a_n])$ 。前一等式表示 A 的元素是各 a_i 的 k 系数多项式，后一等式则允许非零分母。

例如对任意域 k ， $k[t^2, t^3]$ 的分式域仍为 $k(t)$ ，因为 $t = t^3/t^2$ 。所以不同的环可能有同一个函数域。取 k 的特征不为二，再考虑

$$L = k(t)(u), \quad u^2 = t^3 - t.$$

多项式 $x^2 - (t^3 - t)$ 在 $k(t)[x]$ 中不可约： $t^3 - t$ 不是 $k(t)$ 中的平方，因为其不可约因子 t 的指数为一，而有理函数平方中每个不可约因子的指数均为偶数。二次多项式无根便不可约，因此可用不可约多项式的商域构造 L ，并有 $[L : k(t)] = 2$ 。这给出一个带有两个生成元、一个关系的函数域。

14.4.2 次数与超越次数

设 t 在 k 上超越， $n \geq 1$ 。则 t^n 仍超越，否则将零化 t^n 的非零多项式中的变量换成 x^n ，会得到零化 t 的非零多项式。并且

$$[k(t) : k(t^n)] = n. \quad (14.2)$$

事实上， t 被 $x^n - t^n \in k(t^n)[x]$ 零化，所以次数至多为 n 。若 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 存在 $k(t^n)$ 线性关系，清除分母得到

$$\sum_{i=0}^{n-1} p_i(t^n) t^i = 0, \quad p_i \in k[x].$$

第 i 项中的幂指数模 n 余 i ，不同项不会相消； t 超越使所有 $p_i = 0$ ，证明线性无关性。

这里两个域对 k 的超越次数都是一，但彼此间的有限次数可以是任意正整数 n 。当 $\text{char } k = p$ 且 $n = p$ 时，次数仍为 p ，尽管 $x^p - t^p = (x - t)^p$ 在 $k(t)[x]$ 中只有一个不同的根；根的个数与扩张次数也须区分，第十六章将解释其差别。

上一小节的 $L = k(t)(u)$ 同样满足 $\text{trdeg}_k L = 1$ ，因为 $L/k(t)$ 代数，而 $\{t\}$ 仍独立。因此“两个生成元”不意味着“两个独立参数”，关系 $u^2 = t^3 - t$ 正是需要扣除的约束。

14.4.3 维数理论的域论背景

把 $t_1, \dots, t_r$ 当作自由参数时，多项式环 $k[t_1, \dots, t_r]$ 没有参数之间的多项式关系，其分式域的超越次数就是 r 。若在一个整环商

$$A = k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{p}$$

中加入关系，剩余类 x_i 生成函数域 $\text{Frac}(A) = k(x_1, \dots, x_n)$ 。从这组生成元中抽出的超越基刻画其中相互独立的参数；其余生成元在这些参数上代数。

例如 $k[X, Y]/(Y - X^2) \cong k[t]$ ，同构由 $X \mapsto t, Y \mapsto t^2$ 给出：用 $Y = X^2$ 可把每个剩余类化为 X 的多项式，而这样的多项式映到零只能本来为零。因此其函数域只有一个独立参数。这个计算用到了具体方程，不能据此宣称任意增加一个方程都恰好减少一个参数；方程可能冗余，商环也可能不再是整环。

第三卷第 5 章将建立整扩张与 Noether 正规化，第 9 章将定义 Krull 维数，并在域上有限生成整环的情形证明维数等于函数域的超越次数。这里尚未定义那种环的维数，因而只把超越次数视为已建立的域论不变量。当前例子说明后续定理应当解释什么，并不替代维数定理的证明。

本章小结

最小多项式把单个代数元的全部多项式关系压缩成一个首一不可约多项式，其次数等于相应单扩张的维数。域扩张塔中的基可以逐层相乘，得到次数的乘法公式。有限个代数元总落在有限扩张中，因此代数元对域运算封闭，代数性也沿扩张塔传递；无限代数扩张则可看作有限中间扩张的有向并。

超越基保留相互独立的参数，使剩余扩张变为代数扩张。交换引理与有限支集计数保证其基数不随选择改变。有限生成扩张因此分成纯超越部分和有限代数部分，但这种分层不提供唯一的参数选择。函数域中的例子也表明，相同超越次数的域之间仍可能有不同的有限扩张次数。

习题

习题 14.1. 证明域 K 的每个自同构都逐点固定其素域。若 K 有限，证明其元素个数必为 p^n ，其中 $p = \text{char } K$ 、 $n \geq 1$ 。

解. 自同构固定 1，因而固定所有整数倍 $m1$ 。特征 p 时这些元素已组成素域；特征零时还保持逆元，所以固定所有 $(a1)(b1)^{-1}$ ，即固定 $\mathbb{Q}$ 的副本。有限域不可能含无限素

域 $\mathbb{Q}$, 故特征为素数 p . 把 K 看成 $\mathbb{F}_p$ 向量空间, 因其底集有限可取有限基, 设长度为 n . 每个元素与唯一的 n 元坐标组对应, 每个坐标有 p 种可能, 故元素总数为 p^n . $\square$

习题 14.2. 设 $a^3 = 2$. 在 $\mathbb{Q}(a)$ 中把 $(1+a)^{-1}$ 写成 $1, a, a^2$ 的有理线性组合, 并求 $1+a$ 的最小多项式.

解. $(1+a)(1-a+a^2) = 1+a^3 = 3$, 故逆元为 $(1-a+a^2)/3$. 若 $b = 1+a$, 则 $(b-1)^3 - 2 = 0$, 即 $b^3 - 3b^2 + 3b - 3 = 0$. $x^3 - 2$ 由 Eisenstein 判据不可约, 平移 $x \mapsto x-1$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构, 保持不可约性. 因此 $x^3 - 3x^2 + 3x - 3$ 就是 b 的最小多项式. $\square$

习题 14.3. 证明 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 4$, 给出一组基, 并求 $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ 的最小多项式.

解. 若 $\sqrt{5} = a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$, 平方后比较 $1, \sqrt{2}$ 的系数得 $2ab = 0, a^2 + 2b^2 = 5$. $b = 0$ 将使 5 为有理平方, $a = 0$ 将使 $5/2$ 为有理平方, 二者均由素因数指数的奇偶性排除. 所以 $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 二次塔的总次数为四, 乘积基为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{10}$. 设 $z = \sqrt{2} + \sqrt{5}$, 则 $3z^{-1} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$, 故两个平方根均属于 $\mathbb{Q}(z)$. 于是 z 的次数为四. 平方两次所得 $z^4 - 14z^2 + 9 = 0$ 是首一四次关系, 必为最小多项式. $\square$

习题 14.4. 设 $E/K, F/K$ 是同一扩张域中的有限扩张, 次数互素. 证明 $E \cap F = K$. 反向命题是否成立?

解. 由定理 14.1.3, $[E \cap F : K]$ 同时整除 $[E : K], [F : K]$, 故为一. 反向不成立: 取 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), F = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. 两者次数都为二; 若交不为 $\mathbb{Q}$, 二次塔公式迫使 $E = F$, 但命题 14.1.6 中 $\sqrt{3} \notin E$ 的计算排除了这一点. 所以交为 $\mathbb{Q}$, 次数却不互素. $\square$

习题 14.5. 设 $[L : K] = n$, $f \in K[x]$ 不可约且次数 d 与 n 互素. 若 $d > 1$, 证明 f 在 L 中没有根. 说明结论是否保证 f 在 $L[x]$ 中不可约.

解. 若 $a \in L$ 是根, 则其最小多项式为 f 的首一化, 故 $[K(a) : K] = d$. 塔式公式迫使 $d \mid n$, 与互素且 $d > 1$ 矛盾. 事实上这里还能保证不可约. 为此在包含 L 的扩张中取 f 的一个根 a , 令 $m = [L(a) : L] \leq d$. 塔式公式给出

$$mn = [L(a) : K] = [L(a) : K(a)] d.$$

所以 $d \mid mn$, 结合 $\gcd(d, n) = 1$ 得 $d \mid m$. 于是 $m = d$, a 在 L 上的最小多项式仍有次数 d , 只能等于 f 的首一化, 故 f 仍不可约. 这里添根可直接在 $L[x]$ 中选 f 的一个不可约因子并取商域; 不需要预先构造代数闭包. $\square$

习题 14.6. 设域 L 是两个子域 E, F 的并. 证明 $L = E$ 或 $L = F$.

解. 若两者都是真子域, 则既有 $a \in E \setminus F$, 也有 $b \in F \setminus E$; 否则一者包含另一者, 并域就是后者. 元素 $a+b$ 属于 E 时, 由减去 a 得 $b \in E$, 矛盾; 属于 F 时, 由减去 b 得 $a \in F$, 也矛盾. 故不可能以两个真子域覆盖 L . $\square$

习题 14.7. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, E/K 代数。证明 $a \in L$ 在 E 上代数当且仅当它在 K 上代数, 并说明 $\text{trdeg}_K L = \text{trdeg}_E L$ 。

解. 在 K 上代数的方程也可视为 E 系数方程。反过来, 若 a 在 E 上代数, 则 $E(a)/E$ 代数, 结合 E/K 代数, 由定理 14.2.5 知 a 在 K 上代数。超越次数等式由 (14.1) 和 $\text{trdeg}_K E = 0$ 得到。□

习题 14.8. 设 x, y 在 k 上代数独立。证明 $x, x+y$ 也代数独立, 并给出 $k(x, y)$ 的另一组不是线性变换所得的超越基。

解. 变量替换 $(X, Y) \mapsto (X, X+Y)$ 是多项式环的自同构, 逆替换为 $(X, Y) \mapsto (X, Y-X)$ 。所以非零多项式 P 代入 $(x, x+y)$ 后若为零, 将产生 x, y 的非零关系, 矛盾。另取 x, xy ; 它们生成的域包含 $y = (xy)/x$, 故等于 $k(x, y)$ 。若二者相关, 引理 14.3.5 会使该域的超越次数至多为一, 与 x, y 独立矛盾。因此也是超越基, 且第二个元素不是 x, y 的线性式。□

习题 14.9. 设 x, y 在 k 上代数独立, 令 $s = x+y, t = xy$ 。证明 s, t 代数独立, 并证明 $[k(x, y) : k(s, t)] = 2$ 。

解. x, y 都是 $X^2 - sX + t$ 的根, 且 $y = s - x$, 故总次数至多为二。如果 s, t 相关, 从两元素中可抽出的超越基至多有一个; $k(x, y)/k(s, t)$ 代数于是迫使其超越次数至多为一, 与 x, y 独立矛盾。因此 s, t 独立。交换变量 x, y 给出 $k(x, y)$ 的非恒等自同构, 它固定 s, t 而不固定 x , 所以 $x \notin k(s, t)$ 。次数不能为一, 故恰为二。这一论证也适用于特征二。□

习题 14.10. 设 t 在 k 上超越, $r \in k(t) \setminus k$ 。证明 t 在 $k(r)$ 上代数, 进而证明 $k(t)$ 中在 k 上代数的元素恰为 k 。

解. 写 $r = A(t)/B(t)$, 其中 $B \neq 0$ 。多项式 $A(X) - rB(X) \in k(r)[X]$ 非零: 若其系数全为零, 取 B 的非零系数 b_i 就会得到 $r = a_i/b_i \in k$, 矛盾。它以 t 为根, 故 t 在 $k(r)$ 上代数。若 r 还在 k 上代数, 代数性的塔传递性会迫使 t 在 k 上代数, 矛盾。所以一切非常数有理函数都超越, 题目结论成立。□

习题 14.11. 设 t 超越, $a, b, c, d \in k$ 且 $ad - bc \neq 0$ 。证明 $k(t) = k((at+b)/(ct+d))$, 并说明当 $ad - bc = 0$ 且分母非零时发生什么。

解. 令 $u = (at+b)/(ct+d)$ 。分母非零, 因为 c, d 不同时为零且 t 超越。由 $(cu-a)t = b-du$ 得 $t = (b-du)/(cu-a)$ 。若 $cu-a=0$, 则同时 $b-du=0$, 推出 $ad=bc$, 与假设矛盾, 所以反解有效, 两个域相等。若行列式为零且分母非零, 两行 $(a, b), (c, d)$ 成比例, 所给比值为 k 中常数, 生成域退化为 k 。□

习题 14.12. 设 $T = \{t_1, t_2, \dots\}$ 在 k 上代数独立。证明 $k(T) = \bigcup_{n \geq 1} k(t_1, \dots, t_n)$ 不是 k 上有限生成的扩张。

解. 每个有理表达式只使用有限多个变量, 故所给并等于 $k(T)$ 。若该域由有限多个元素生成, 把这些元素的表达式所涉及变量合并, 便有某个 N 使全部生成元都在 $k(t_1, \dots, t_N)$ 中, 于是整个域都包含于该子域。但 t_{N+1} 在此子域上超越, 特别地不在其中, 矛盾。□

习题 14.13. 证明 $A = k[X, Y]/(XY - 1)$ 是整环, 且其分式域同构于 $k(t)$ 。求该函数域在 k 上的超越次数。

解. 映射 $k[X, Y] \rightarrow k[t, t^{-1}]$ 、 $X \mapsto t, Y \mapsto t^{-1}$ 满射。模 $XY - 1$, 每个混合单项式可以消去一个 XY , 所以每个剩余类可写成 $\sum_{i \geq 0} a_i X^i + \sum_{j \geq 1} b_j Y^j$ 的有限和。其像为不同幕次的 Laurent 多项式, 等于零当且仅当全部系数为零。因此核恰为 $(XY - 1)$, 商环同构于 $k[t, t^{-1}]$, 是整环; 其分式域为 $k(t)$, 超越次数为一。□

习题 14.14. 设整环 A 包含域 k , 并由 k 与有限多个元素作为环生成, $S \subseteq A \setminus \{0\}$ 为乘法集。证明 A 与 $S^{-1}A$ 的分式域自然同构。由此说明只允许更多分母, 不改变这里的超越次数。

解. 由于 A 是整环, 可把 $S^{-1}A$ 视为 $\text{Frac}(A)$ 中由指定分式组成的子环。其分式域因此包含于 $\text{Frac}(A)$ 。反方向, $A \subseteq S^{-1}A$, 所以 A 的每个非零元素在 $\text{Frac}(S^{-1}A)$ 中可逆, A 的全部分式都属于后者。两个域由此相同, 作为 k 扩张的超越次数当然相同。这个结论比较的是函数域, 未声称局部化前后的环必同构。□

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张

方程的全部根需要一个共同的域来容纳。分裂域为单个多项式提供这样的环境，代数闭包则同时容纳所有代数方程的根。本章从不可约多项式的商域构造出发，证明分裂域和代数闭包的存在性与同构唯一性，并把“不可约多项式一旦有根就全部分裂”转化为正规扩张的嵌入判据。嵌入延拓还把共轭根的替换变成域上的相容映射，为下一章的嵌入计数及 Galois 理论作准备。

本章目标

- 构造并计算低次多项式的分裂域，区分同构类型唯一与同构映射唯一。
- 解释代数闭包的存在性构造，以及 Zorn 引理在极大理想和部分嵌入中的作用。
- 用分裂条件、嵌入条件和根的生成条件判断正规性。
- 构造正规闭包，把共轭根之间的同构延拓到更大的代数扩张。

本章使用命题 14.1.5 的单扩张结构及定理 14.2.5 的代数性传递。分裂域只需有限次添根；代数闭包与一般嵌入延拓使用 Zorn 引理。实数和复数仅用于具体低次算例，一般存在性证明不依赖复数域代数闭，也不把正特征情形约化到复数。

分裂域、嵌入和正规性可结合 Lang 的《Algebra》[14, Chapter V, §§2–4] 阅读；Roman 的《Field Theory》[21, Sections 2.7–2.9, 3.1–3.2] 也可用于比较逐次添根与嵌入延拓。比较不同教材的证明时，应特别核对它们处理的是有限扩张，还是任意代数扩张，以及何处需要选择原理。

15.1 分裂域

添入一个根使某个不可约因子变为一次因子，却未必得到其他根。例如实数 $\sqrt[3]{2}$ 不会使 $x^3 - 2$ 在实数域中完全分裂。若要同时研究全部根之间的对称性，应选取由全部根生成的域；它避免了任意附加与原方程无关的元素。

15.1.1 多项式的分裂域构造

定义 15.1.1. 设 K 为域， $n \geq 1$ 为整数， $f \in K[x]$ 为 n 次多项式。如果域扩张 L/K 中存在 $a \in K^\times$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ ，使

$$f = a \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

则称 L 为 f 在 K 上的**分裂域** (splitting field)。非零常数多项式的分裂域约定为 K 。

命题 15.1.2. 设 K 为域。每个非零多项式 $f \in K[x]$ 都有分裂域，且分裂域为 K 的有限扩张。若 $\deg f = n \geq 1$ ，则该扩张的次数至多为 $n!$ 。

证明. 若 f 非常数，取一个不可约因子 q 。域 $K_1 = K[x]/(q)$ 包含元素 $\alpha_1 = x + (q)$ ，它满足 $q(\alpha_1) = 0$ ，从而也是 f 的根。这里商环为域可由多项式 Bézout 关系直接验证：非零剩余类的代表元与 q 互素，故有逆元。由因式定理，在 $K_1[x]$ 中写 $f = (x - \alpha_1)f_1$ 。

在 K_1 上重复此构造，为次数 $n-1$ 的 f_1 添入一个根；如此至多 n 步，所得域由全部这些根生成，且 f 分裂。每步次数分别至多为 $n, n-1, \dots, 1$ ，由定理 14.1.3 知总次数至多为 $n!$ 。即使出现重根也不影响构造，某些步骤只是次数为一的扩张。□

这是一个存在性构造。实际计算不必机械地逐根相添；根之间已知的关系常能显著减少步骤，也能把 $n!$ 这个粗上界缩小。

15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性

引理 15.1.3. 设 $\sigma: K \rightarrow K'$ 为域同构， α 是某个域扩张中在 K 上代数的元素，最小多项式为 $m \in K[x]$ 。对一个包含 K' 的域 Ω ，将 σ 延拓为域嵌入 $K(\alpha) \rightarrow \Omega$ 的方式，与 $\sigma(m)$ 在 Ω 中的不同根 β 一一对应；对应的嵌入把 α 送到 β 。这里 $\sigma(m)$ 表示对系数施行 σ 。

证明. 若延拓存在，把 $m(\alpha) = 0$ 映过去即得 $\sigma(m)(\beta) = 0$ 。反过来，给定这样的根 β ，系数同构把不可约 m 变为不可约 $\sigma(m)$ 。映射

$$\sum_i a_i \alpha^i \mapsto \sum_i \sigma(a_i) \beta^i$$

良定义，因为 α 的多项式关系全是 m 的倍式，变换后均在 β 处为零。它保持加法、乘法和单位，并在域之间单射；其像为 $K'(\beta)$ 。每个元素都是 α 的多项式，所以延拓由 β 唯一确定。□

命题 15.1.4. 设 $f \in K[x]$ 为非零多项式， L/K 是 f 的分裂域， $\sigma: K \rightarrow K'$ 是域同构，而 L'/K' 是 $\sigma(f)$ 的分裂域。则 σ 可以延拓为域同构 $L \rightarrow L'$ 。特别地，同一多项式的两个分裂域在保持基域的同构意义下唯一。

证明. 把 L 写成 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ ，其中所列元素是 f 的全部不同根。假设已在 $E = K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ 上构造嵌入 $\tau: E \rightarrow L'$ 。 α_i 在 E 上的最小多项式整除 f ，所以 $\tau(m_{\alpha_i, E})$ 整除 $\sigma(f)$ ，后者在 L' 中分裂。于是前者在 L' 中有根，由引理 15.1.3 可把 τ 延拓到 $E(\alpha_i)$ 。有限次延拓给出嵌入 $L \rightarrow L'$ 。

在 $L[x]$ 中， f 的一次分解经此嵌入变为 $\sigma(f)$ 的一次分解。因此 $\sigma(f)$ 的全部根都在像域中，像域又包含 K' 。 L' 由这些根生成，故像恰为 L' ，嵌入为同构。□

唯一的是同构类型，不是同构本身。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到自身有保持 $\mathbb{Q}$ 的两个同构，分别把 $\sqrt{2}$ 送到 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 。

15.1.3 具体低次多项式的分裂域

在 $\mathbb{Q}$ 上, x^2-2 的两个根是 $\pm\sqrt{2}$, 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 次数二。对 x^4-2 , 令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$, 其根为 $a, -a, ia, -ia$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(a, i)$ 。Eisenstein 判据给出 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$, 而 $\mathbb{Q}(a) \subseteq \mathbb{R}$ 不含 i , 所以再添 i 的次数为二, 总次数为八。

对 x^3-2 , 令 $a = \sqrt[3]{2} > 0$, $\zeta = (-1 + \sqrt{-3})/2$ 。其三个根为 $a, a\zeta, a\zeta^2$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。 x^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 而 ζ 不实且满足 $x^2+x+1=0$, 所以

$$\begin{aligned} [\mathbb{Q}(a, \zeta) : \mathbb{Q}] &= [\mathbb{Q}(a, \zeta) : \mathbb{Q}(a)] [\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] \\ &= 2 \cdot 3 = 6. \end{aligned} \quad (15.1)$$

根 a 生成的三次扩张并未包含另外两个根; 分裂域把它们一起纳入, 才为后续置换全部根提供合适的域。

15.2 代数闭包

一个分裂域只处理指定多项式。若想让基域上的所有代数方程都可以在同一个环境中讨论, 就需要代数闭包。构造时还有一项容易忽略的要求: 新加入的元素会带来新的系数, 因此一次为原域的全部多项式添根仍未够用。

15.2.1 代数闭包的存在性

定义 15.2.1. 设 $\bar{K}/K$ 为域扩张。如果 $\bar{K}/K$ 是代数扩张, 并且 $\bar{K}$ 是代数闭域, 即 $\bar{K}[x]$ 中每个非常数多项式都在 $\bar{K}$ 中有根, 则称 $\bar{K}$ 为 K 的**代数闭包** (algebraic closure)。

引理 15.2.2. 对任意域 F , 存在代数扩张 F'/F , 使 $F[x]$ 中每个非常数多项式在 F' 中至少有一个根。

证明. 为每个首一非常数多项式 $f \in F[x]$ 设置一个不定元 X_f , 令 $R = F[X_f \mid f]$ 。每个环元素只涉及有限多个不定元。令 I 为全部 $f(X_f)$ 生成的理想。我们先证 $I \neq R$ 。否则, 表达式 $1 = \sum_{i=1}^r h_i f_i(X_{f_i})$ 只涉及有限多个多项式及变量。逐次为 $f_1, \dots, f_r$ 添入根, 得到某个扩张域 E/F ; 把相应 X_{f_i} 送到所选根, 其余变量送到零, 就得到 $R \rightarrow E$ 的同态。上述等式在其下变为 $1 = 0$, 矛盾。

由命题 10.2.7, 真理想 I 包含于一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。令 $F' = R/\mathfrak{m}$, 则它是域; $F \cap \mathfrak{m} = 0$, 因为非零常数可逆, 所以 F 嵌入 F' 。每个 X_f 的像被 f 零化。 F' 作为环由这些像生成, 每个元素只用其中有限多个, 因而由引理 14.2.1 及引理 14.2.2 知它在 F 上代数。□

定理 15.2.3. 每个域 K 都存在代数闭包。

证明. 从 $F_0 = K$ 出发, 反复应用引理 15.2.2 构造代数扩张 F_{n+1}/F_n , 使 F_n 上每个非常数多项式在 F_{n+1} 中有根。将各步嵌入认同为包含, 令 $\Omega = \bigcup_{n \geq 0} F_n$ 。递增域的并为域; 每个 F_n/K 由定理 14.2.5 代数, 因此 Ω/K 代数。

若 $g \in \Omega[x]$ 非常数, 其有限多个系数全落在某个 F_n 中, 所以 g 在 $F_{n+1} \subseteq \Omega$ 有根。故 Ω 代数闭, 满足代数闭包的两项要求。□

这项构造不要求基域可数。每一步同时为该域的全部多项式安排不定元，而后用可数次迭代处理新系数；“可数次迭代”并不意味着每个代数闭包都是可数集。

15.2.2 代数闭包的唯一性

定理 15.2.4 (嵌入延拓). 设 L/K 为任意代数扩张， Ω 为代数闭域， $\sigma: K \rightarrow \Omega$ 为域嵌入。则存在嵌入 $\tilde{\sigma}: L \rightarrow \Omega$ 延拓 σ 。

证明. 考虑所有对 (E, τ) ，其中 $K \subseteq E \subseteq L$ ， $\tau: E \rightarrow \Omega$ 延拓 σ 。按定义域包含且映射相容排序。初始对 (K, σ) 使集合非空；一条非空链的定义域之并是域，链上相容映射之并是嵌入，因而给出上界；空链以 (K, σ) 为上界。Zorn 引理 (定理 A.1.4) 给出极大对 (E, τ) 。

若 $E \neq L$ ，取 $a \in L \setminus E$ 。它在 E 上代数，其最小多项式经 τ 变为 $\tau(E)$ 上的不可约多项式。 Ω 代数闭，故该多项式在 Ω 中有根。引理 15.1.3 便把 τ 延拓到 $E(a)$ ，与极大性矛盾。所以 $E = L$ ，得到所需延拓。□

命题 15.2.5. 若 Ω/K 、 Ω'/K 都是代数闭包，则存在保持 K 的同构 $\Omega \rightarrow \Omega'$ 。

证明. 对代数扩张 Ω/K 和嵌入 $K \hookrightarrow \Omega'$ 应用定理 15.2.4，得到嵌入 $\tau: \Omega \rightarrow \Omega'$ 。它的像 $\tau(\Omega)$ 是代数闭域：像域上的多项式拉回 Ω 后有根，再映过去即得根。

任意 $b \in \Omega'$ 在 K 上代数，故也在 $\tau(\Omega)$ 上代数。其在像域上的不可约最小多项式只能为一次，因为像域代数闭。于是 $b \in \tau(\Omega)$ ，所以 τ 满射。这里利用了“代数闭域没有非平凡代数扩张”，而非错误地认为无限集上的单射自动为满射。□

同构通常并不唯一；选择不同共轭根会给出不同延拓。后文写“固定一个代数闭包”时，是选定共同环境，并不是宣称存在一个无需任何选择的特殊模型。

15.2.3 证明中的选择原理

上述证明使用选择原理的地点很明确。引理 15.2.2 由真理理想取得极大理想，调用了先前用 Zorn 引理证明的极大理想存在性；定理 15.2.4 则直接对部分嵌入使用 Zorn 引理。有限个多项式的分裂域构造只需要有限次添根，没有使用这些极大性论证。

对链取并时必须检查两件不同的事：定义域之并对域运算封闭；映射在重叠处给出同一个值。只有在偏序要求“延拓”而不只是“定义域更大”时，第二件事才得到保证。极大部分嵌入的论证还依赖 L/K 代数：若剩余元素超越，不能再以最小多项式及其根作为延拓依据。

本书在这些一般存在性论证中采用通常的选择公理。算法性问题另作处理：抽象地得到一个极大理想或代数闭包，并未给出可计算的元素编码、多项式分解程序或根的选择算法。具体基域上的有效计算，须另加适当表示方法。

15.3 正规扩张

分裂域包含一个方程的所有根。正规扩张把这一要求推广为：凡是不可约方程已有一个根落入扩张，其余根也必须一并落入。用嵌入来表述时，这意味着改变根的选择不会把整个扩张带到另一个子域。本节的扩张均为代数扩张。

15.3.1 分裂条件与嵌入条件

定义 15.3.1. 设 L/K 为代数扩张。如果每个在 L 中有根的 K 系数不可约多项式都在 L 中分裂，则称 L/K 为**正规扩张** (normal extension)。

定理 15.3.2. 设 L/K 为代数扩张， Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。以下条件等价：

1. L/K 正规。
2. 每个保持 K 的嵌入 $\sigma: L \rightarrow \Omega$ 都满足 $\sigma(L) = L$ 。
3. L 由某一族 K 系数多项式的全部根生成。

有限扩张时，这些条件还等价于 L 是某一个 K 系数多项式的分裂域。

证明. 先设正规。对任意 $a \in L$ ，其最小多项式在 L 中分裂， $\sigma(a)$ 也是该多项式的根，所以 $\sigma(L) \subseteq L$ 。要证明等号，不能只使用嵌入的单射性：取 a 的最小多项式在 Ω 中的有限不同根集 R 。正规性给出 $R \subseteq L$ ，而 σ 单射地把 R 映入 R ，故在该有限集上是双射。于是 $a = \sigma(b)$ 对某个 $b \in R$ 成立。这对每个 $a \in L$ 均成立，故 $L \subseteq \sigma(L)$ 。

设第二个条件成立。若不可约 $f \in K[x]$ 在 L 中有根 a ，取任意另一个根 $b \in \Omega$ 。引理 15.1.3 给出 $K(a) \rightarrow K(b)$ 、 $a \mapsto b$ 的 K 同构，再由定理 15.2.4 延拓为 $L \rightarrow \Omega$ 。其像按假设为 L ，故 $b \in L$ 。因此全部根属于 L ，证明正规性。

正规时，取 L 中所有元素的最小多项式这一族，即得到第三个条件。反过来，若 L 由一族多项式的全部根生成，则每个 K 嵌入把每个有限根集单射地映入自身，因而置换该根集。生成域遂被映到自身且映满，满足第二个条件。

若 L/K 有限，取有限生成元 $a_1, \dots, a_r$ 。正规性使各最小多项式都在 L 中分裂， L 便是它们乘积的分裂域；反方向已由第三个条件得到。□

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 正规； $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不正规，因为 $x^3 - 2$ 的另两个根不实。此处三次扩张和六次分裂域之间的差别，正是正规性所检测的差别。

15.3.2 正规闭包

命题 15.3.3. 设 L/K 为代数扩张， Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。则存在 Ω 中包含 L 的最小正规扩张 N/K 。它由所有 $a \in L$ 的最小多项式在 Ω 中的全部根生成，称为 L/K 在 Ω 中的**正规闭包** (normal closure)。若 L/K 有限，则 N/K 也有限。

证明. 按所述根集生成 N ，定理 15.3.2 的第三个条件直接保证 N/K 正规，且每个 $a \in L$ 都在生成根集中，故 $L \subseteq N$ 。若正规扩张 M/K 、 $L \subseteq M \subseteq \Omega$ ，则每个 a 的最小多项式在 M 中分裂，全部生成根都属于 M ，故 $N \subseteq M$ 。

若 $L = K(a_1, \dots, a_r)$ 有限生成，取 $m_{a_i, K}$ 的乘积在 Ω 内的分裂域 N_0 。它有限、正规并包含 L ，故 $N \subseteq N_0$ ，所以 N/K 有限。□

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的正规闭包就是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta)$, 其中 $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$ 、 $\zeta \neq 1$ 。这里先固定共同代数闭包, 才可以谈“最小子域”; 若不固定环境, 结论应改写成保持基域和已给扩张的同构意义下唯一。

15.3.3 正规性与中间域、扩张塔

命题 15.3.4. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为代数扩张塔。若 L/K 正规, 则 L/E 正规。在同一代数闭包内, 任意一族正规 K 扩张的交以及它们生成的合成域都对 K 正规。但 L/K 正规不保证 E/K 正规, E/K 与 L/E 都正规也不保证 L/K 正规。

证明. 每个 E 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 也是 K 嵌入, 故由定理 15.3.2 保持 L , 从而 L/E 正规。

若 a 属于一族正规域之交, 其在 K 上的最小多项式在每个域中分裂, 所以全部根属于交域, 证明交域正规。对于合成域, 每个被合成的域由某族 K 系数多项式的根生成; 把各族合并即可满足定理 15.3.2 的第三个条件。

第一个反例取 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta)$ 、 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $K = \mathbb{Q}$, 其正规与非正规已在本节说明。第二个取

$$K = \mathbb{Q}, \quad E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}).$$

E 是 $x^2 - 2$ 的分裂域, 而 L/E 是 $x^2 - \sqrt{2}$ 的分裂域, 故两层正规。但 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 其非实根不在实域 L 中, 故总扩张不正规。□

正规性因此不能照搬代数性的塔传递性。将来用子群描述中间域时, 这些不同的行为会分别对应不同的群论条件。

15.4 嵌入的延拓与共轭

比较两个根时, 我们通常不只关心它们满足同一个方程, 还关心替换这个根能否同时替换域中的其他元素。嵌入延拓定理保证代数关系可相容地延续; 正规性决定延拓后的像是否仍是原域。本节把这两种作用分清, 并整理随后计数所需的形式。

15.4.1 代数扩张中的嵌入延拓

推论 15.4.1. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔, 并且 L/K 代数; 设 Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。每个 K 嵌入 $\tau: E \rightarrow \Omega$ 均能延拓为 K 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 。若 L/K 正规, 该延拓必为 L 的 K 自同构。

证明. L/E 代数, 对它与嵌入 τ 使用定理 15.2.4, 便得到延拓。它在 K 上仍为恒等, 所以当 L/K 正规时, 定理 15.3.2 给出其像等于 L , 即为自同构。□

相同方法还能把 E 的 K 嵌入延拓为 Ω 的 K 自同构: 先延拓至 Ω , 再注意 Ω/K 正规, 因为所有 K 系数多项式都在代数闭域 Ω 中分裂。这里也允许 E/K 无限。

15.4.2 多项式根의共轭性

定义 15.4.2. 设 Ω 为域 K 的代数闭包, $a, b \in \Omega$ 都在 K 上代数. 如果 a, b 具有相同的 K 上最小多项式, 则称它们为 K 上的**共轭元** (conjugate elements), 也说它们在 K 上共轭.

命题 15.4.3. 设 Ω 为域 K 的代数闭包, $a, b \in \Omega$ 都在 K 上代数. 则 a, b 在 K 上共轭, 当且仅当存在 Ω 的 K 自同构把 a 送到 b . 若正规扩张 L/K 包含二者, 也存在 L 的 K 自同构实现这一替换.

证明. 同一个不可约多项式的两个根由引理 15.1.3 给出 $K(a) \rightarrow K(b)$ 的 K 同构. 应用推论 15.4.1 及其后关于 Ω 的结论, 即得所述自同构. 反过来, 若自同构送 a 到 b , 则把 $m_{a,K}(a) = 0$ 映过去, 得到 $m_{a,K}(b) = 0$. 由于它首一不可约, 必为 b 的最小多项式. $\square$

共轭性依赖基域. 例如 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上共轭, 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上却不共轭. 即使在正特征中出现重根, 命题谈的也是不同的元素; 重数不会产生新的嵌入.

15.4.3 嵌入个数与扩张次数

保持 K 的域同态 $L \rightarrow \Omega$ 全体记为 $\text{Hom}_K(L, \Omega)$. 域同态必单射, 所以此处它就是嵌入集合. 保持 K 的 L 的自同构全体记为 $\text{Aut}_K(L)$, 复合使它成为群.

命题 15.4.4. 设 L/K 为有限域扩张, Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包. 则

$$1 \leq \# \text{Hom}_K(L, \Omega) \leq [L : K].$$

若 L/K 还正规, 则这些嵌入恰为 $\text{Aut}_K(L)$ 的元素.

证明. 写 $L = K(a_1, \dots, a_r)$, 并令 $E_i = K(a_1, \dots, a_i)$. 给定 E_{i-1} 的一个嵌入, 它到 E_i 的延拓由 a_i 的最小多项式经系数变换后的根决定. 引理 15.1.3 说明延拓数至少为一、至多为 $[E_i : E_{i-1}]$. 逐层计数, 再用定理 14.1.3, 即得所述不等式. 正规情形的断言正是定理 15.3.2: 每个嵌入的像都等于 L . $\square$

不等式中的缺额来自最小多项式的重根. 下一章会证明: 没有不可分现象时, 嵌入数恰好等于扩张次数; 若同时正规, 这个数就是自同构群的阶.

本章小结

添入一个代数元时, 嵌入的延拓由最小多项式的一个根决定. 逐次使用这一事实, 可构造分裂域并证明其在基域同构意义下唯一. 把部分嵌入按延拓排序, 则能将同样的想法推广到任意代数扩张; 其中的极大性论证必须同时保证定义域的封闭性和映射的相容性.

正规扩张由一族多项式的全部根生成, 因而每个基域嵌入都置换各个有限根集, 并把整个扩张映满自身. 这对无限扩张也成立. 正规性可以沿塔向上层限制, 也对交和合成保持, 但既不自动向中间域下降, 也不沿两层正规扩张传递. 嵌入的数目至多为扩张次数, 是否达到上界则取决于下一章的可分性.

下表按适用范围汇合本章的嵌入工具；下一章再以可分性判断何时达到次数上界。

所处理的对象	嵌入的作用与新增条件
单扩张	引理 15.1.3: 生成元的像由最小多项式的根决定。
一般代数扩张	定理 15.2.4: 相容的部分嵌入须经延拓论证, 不能只选一个根。
正规扩张	定理 15.3.2: 基域嵌入把扩张映回自身。
有限扩张的嵌入数	命题 15.4.4 先给次数上界; 可分性将在下一章给出达到上界的条件。

习题

习题 15.1. 求 $x^4 + 4$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及其次数。

解. 分解为 $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$, 四个根为 $1 \pm i, -1 \pm i$ 。所以 $\mathbb{Q}(i)$ 使多项式分裂。任何分裂域都包含根 $1 + i$, 减去一后包含 i , 故这个域正是分裂域。 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无根, 故次数为二。□

习题 15.2. 设 $a = \sqrt[4]{3} > 0$ 。求 $x^4 - 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 并列出 $\mathbb{Q}(a)$ 到 $\mathbb{C}$ 的全部 $\mathbb{Q}$ 嵌入。

解. 根为 $a, -a, ia, -ia$, 分裂域为 $\mathbb{Q}(a, i)$ 。 $x^4 - 3$ 对素数三满足 Eisenstein 判据, 故 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$ 。该域实, 添入 i 再给出二次扩张, 所以分裂域次数为八。由引理 15.1.3, $\mathbb{Q}(a)$ 的嵌入恰由把 a 送到上述四个根给出; 其中只有像为 $a, -a$ 的两个嵌入把 $\mathbb{Q}(a)$ 映入自身。□

习题 15.3. 设 $f \in K[x]$ 非零, $r \geq 1$ 。证明 f 与 f^r 在同一代数闭包中的分裂域相同。再说明两个多项式的乘积的分裂域如何由各自分裂域得到。

解. f 与 f^r 有相同的不同根, 只是重数改变, 故由根生成的域相同。若 f, g 的分裂域分别为 L_f, L_g , 乘积 fg 的根集是两个根集的并, 故其分裂域是包含 L_f, L_g 的最小子域, 即合成域 $L_f L_g$ 。这也包括常数多项式的情形。□

习题 15.4. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中考虑 $f = x^2 + x + 1$ 。不用有限域分类, 直接构造其分裂域, 并写出保持 $\mathbb{F}_2$ 的两个自同构。

解. $f(0) = f(1) = 1$, 所以二次多项式不可约, $L = \mathbb{F}_2[x]/(f)$ 是域。记 $a = x + (f)$, 则 $a^2 + a + 1 = 0$, 又 $f(a+1) = f(a) = 0$, 故它的两个根为 $a, a+1$, 均在 L 中。由 $L = \mathbb{F}_2(a)$ 知它就是分裂域。两个自同构分别为 $a \mapsto a$ 与 $a \mapsto a+1$; 后一映射重复两次恢复 a , 也可直接验证为自同构。□

习题 15.5. 证明每个代数闭域都是无限域。若 K 可数, 证明其任意代数闭包也可数。

解. 若域 F 有限, 则 $1 + \prod_{a \in F} (x - a)$ 为非常数多项式, 在每个 $a \in F$ 处值为一, 故没有根, F 不是代数闭域。若 K 可数, $K[x]$ 中非零多项式只有可数多个, 每个在代数闭包中只有有限多个不同根, 而代数闭包的每个元素都属于某个这样的有限根集。因此代数闭包至多可数; 由刚证的无限性, 它恰为可数无限集。□

习题 15.6. 设 Ω 是代数闭域, $K \subseteq \Omega$, 不要求 Ω/K 代数。证明 Ω 中在 K 上代数的元素组成 K 的一个代数闭包。

解. 记该集合为 A 。命题 14.2.3 说明它是子域, 且 A/K 按定义代数。给定非常数 $f \in A[x]$, 在 Ω 中取根 a 。其有限多个系数在 K 上生成有限扩张 E , 而 a 在 E 上代数。定理 14.2.5 给出 a 在 K 上代数, 故 $a \in A$ 。于是 A 代数闭, 同时满足代数闭包的两个条件。□

习题 15.7. 设 L/K 代数, Ω 为 K 的代数闭包。证明每个 K 嵌入 $L \rightarrow \Omega$ 的像都是一个与 L 同构的中间域, 但这些像未必相同。给出具体例子。

解. 域嵌入保持运算与逆元, 故像是包含 K 的子域, 映射本身给出到像的 K 同构。取 $L = \mathbb{Q}(a)$, $a = \sqrt[3]{2} > 0$, 并在一个包含三个根的代数闭包中取非实根 $a\zeta$ 。嵌入 $a \mapsto a\zeta$ 的像为 $\mathbb{Q}(a\zeta)$, 包含非实元素; 原来的 L 全部实, 故二者不相同。它们尽管嵌入在同一环境中位置不同, 抽象的 $\mathbb{Q}$ 域结构仍同构。□

习题 15.8. 设 L/K 正规, E/K 是同一代数闭包中的任意代数扩张。证明合成域 LE/E 正规。若 L/K 有限, 证明 $[LE:E] \leq [L:K]$ 。

解. L 由某族 K 系数多项式的全部根生成, 故 LE 由 E 与同一族根生成; 把系数视为 E 中元素, 定理 15.3.2 即说明 LE/E 正规。有限情形下, 取 L/K 的基 $u_1, \dots, u_n$ 。它们的 E 线性生成空间包含 E, L , 且对乘法封闭, 因为 $u_i u_j$ 可用 K 系数写成该基的线性组合。非零元素在这个有限维空间上的乘法为单射, 因而满射, 所以它也有逆元。因此该空间是域, 恰等于 LE , 从而 $[LE:E] \leq n$ 。□

习题 15.9. 证明每个二次扩张都正规, 不论其特征如何。

解. 设 $[L:K] = 2$, 取 $a \in L \setminus K$ 。塔式公式给出 $L = K(a)$, 其最小多项式写成 $x^2 + bx + c$ 。已知一个根 a , 另一个根为 $-b-a$, 也在 L 中, 包括二者相等的情形。因此 L 是该多项式的分裂域, 由定理 15.3.2 正规。证明没有除以二, 所以也适用于特征二。□

习题 15.10. 设 $\sigma: L \rightarrow L$ 为保持 K 的域嵌入, L/K 代数, 但未必正规。证明 σ 必为自同构。给出删去代数性后的反例。

解. 给定 $a \in L$, 令 R 为 $m_{a,K}$ 在 L 中的不同根组成的有限非空集合。 σ 固定系数, 因此将 R 单射地映入自身, 必为双射, 故 a 有 R 中原像。对每个 a 都如此, 所以 σ 满射。反例是 $k(t) \rightarrow k(t)$, $t \mapsto t^2$: 超越性保证这是嵌入, 但像为 $k(t^2)$, 由 (14.2) 知它是次数二的真子域。□

习题 15.11. 设 E/K 代数, Ω/K 为代数闭包且 $E \subseteq \Omega$ 。证明 Ω 也是 E 的代数闭包, 并说明 E 的任意 K 嵌入到 Ω 能否延拓为 Ω 的自同构。

解. Ω 本来代数闭; 其中元素在 K 上的代数方程也可视为 E 系数方程, 所以 Ω/E 代数. 因此它是 E 的代数闭包. 给定嵌入, 用定理 15.2.4 延拓到 $\Omega \rightarrow \Omega$, 所得映射仍固定 K . 它是代数扩张 Ω/K 到自身的嵌入, 由上一题的有限根集论证必满射, 故为自同构; 也可直接用推论 15.4.1 之后的结论. $\square$

习题 15.12. 令 $a = \sqrt[3]{2} > 0$, $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$, $\zeta \neq 1$, $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$. 证明复共轭在 L 上给出自同构, 并求它的固定元素.

解. 共轭固定 a , 并把 ζ 送到 $\zeta^2 = -1 - \zeta$, 故保持生成域 L , 其平方为恒等. (15.1) 给出 $[L : \mathbb{Q}(a)] = 2$, 所以元素唯一写成 $u + v\zeta$, $u, v \in \mathbb{Q}(a)$. 其共轭为 $u - v - v\zeta$, 与原式相等便由系数比较得 $v = -v$, 故 $v = 0$. 所以固定元素恰为 $\mathbb{Q}(a)$. $\square$

习题 15.13. 设 L/K 为有限扩张, $a_1, \dots, a_r$ 是一组生成元. 证明 L 的正规闭包恰为 $\prod_i m_{a_i, K}$ 的分裂域, 并说明改变有限生成集不会改变这个子域.

解. 在固定代数闭包内, 令所述分裂域为 N . 它正规并包含全部 a_i , 因而包含 L . 若 M/K 正规并包含 L , 每个 $m_{a_i, K}$ 在 M 中分裂, 所以 M 包含 N . 故 N 正是包含 L 的最小正规子域, 与命题 15.3.3 定义的正规闭包相同. 最小性只涉及 L , 不涉及生成集, 所以更换生成元仍得到同一子域. $\square$

习题 15.14. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, L/K 正规. 证明: E/K 正规, 当且仅当 L 的每个 K 自同构都将 E 映到自身.

解. 若 E/K 正规, 任意自同构的限制都是 E 到共同代数闭包的 K 嵌入, 由定理 15.3.2 其像为 E . 反过来, 给定 E 到代数闭包的任意 K 嵌入, 推论 15.4.1 将它延拓到 L 的 K 自同构; 按假设它把 E 映到自身. 因此所有这样的嵌入都保持 E , 再次用正规性判据得 E/K 正规. 这里无需假定扩张可分. $\square$

第十六章 可分性与本原元素

域扩张的不同嵌入由不同的共轭根决定。当最小多项式有重根时，扩张次数与嵌入个数便会分离。本章从导数判据出发，建立可分次数的塔式公式，将有限扩张分成可分部分和纯不可分部分，并以 Frobenius 映射刻画正特征的完美域。最后证明本原元素定理：有限可分扩张可由一个元素生成；有限基域的情形借助独立证明的有限乘法子群循环性完成。

本章目标

- 用形式导数与最大公因子判断重根，并解释正特征中不可约但不可分的现象。
- 计算可分次数和不可分次数，区分可分性、正规性与纯不可分性。
- 使用 Frobenius 判据判断完美域，构造不完美函数域及其纯不可分扩张。
- 寻找本原元素，说明有限性与可分性在单生成结论中的作用。

本章承接命题 12.1.4 的重根判别、引理 15.1.3 的单扩张嵌入，以及定理 15.2.4 的一般延拓定理。有限扩张次数和嵌入个数将反复对照，读者应始终注明所取的基域。有限域的存在与分类仍留在下一章；本章只从一个已经给定的有限域出发证明所需性质。

可分性与嵌入的联系可参阅 Roman 的《Field Theory》[21, Sections 3.1–3.6]。学过模与导子后，还可读 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[18, Sections 25–26]，了解微分与可分性的关系；这一进阶观点超出本章用最小多项式和嵌入计数所作的证明。

16.1 可分多项式

扩张次数计算一组线性基的大小，嵌入则按不同根计数。两者能否相等，取决于不可约多项式有没有重根。特征零时不可约性已经排除了重根；正特征中导数可能恒为零，这会产生新的现象。本节始终在代数闭包中比较根。

16.1.1 重根、形式导数与最大公因子

定义 16.1.1. 设 K 为域， $f \in K[x]$ 为非零多项式。如果 f 在 K 的一个代数闭包中没有重根，则称 f 为**可分多项式** (separable polynomial)。这一条件与代数闭包的选择无关；非零常数多项式按此约定也可分。

命题 12.1.4 的重根判别给出 f 可分当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$ 。这里最大公因子可在 $K[x]$ 中计算：若它为一，Bézout 关系在任意扩张中仍排除公共根；若非常数公因子存在，它在代数闭包中有根，因而给出 f, f' 的公共根。

命题 16.1.2. 设 K 为域, $f \in K[x]$ 为不可约多项式。则 f 可分当且仅当 $f' \neq 0$ 。因此特征零域上的所有不可约多项式均可分。

证明. 不可约性使 $\gcd(f, f')$ 只能为一或与 f 相伴。若 $f' \neq 0$, 则 $\deg f' < \deg f$, f 不可能整除 f' , 故最大公因子为一。若 $f' = 0$, 最大公因子就是首一化的 f , 非常数, 故不可分。特征零时次数为 $n \geq 1$ 、首项系数为 a_n 的多项式, 其导数首项系数 $na_n \neq 0$, 所以不可约多项式总属于前一种情形。□

这不是说特征零的一切多项式都可分: $(x-1)^2$ 仍有重根。可分性的结论要求多项式不可约, 或另行检查互素条件。

16.1.2 可分元与可分扩张

定义 16.1.3. 设 L/K 为域扩张, $a \in L$ 在 K 上代数。如果最小多项式 $m_{a,K}$ 可分, 则称 a 为 K 上的**可分元** (separable element), 也说它在 K 上可分。如果 L/K 是代数扩张, 并且 L 的每个元素都在 K 上可分, 则称 L/K 为**可分扩张** (separable extension)。

若 a 被一个可分 K 系数多项式零化, 其最小多项式整除该多项式, 也没有重根, 故 a 可分。若扩大基域为中间域 E , $m_{a,E}$ 整除 $m_{a,K}$, 所以 a 在 K 上可分就仍在 E 上可分。反方向一般不成立: 在 $K(a)$ 上, 任何 a 的最小多项式都是一次的。

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可分, 虽然它不正规。可分性检查每个最小多项式的根是否相异; 正规性检查这些根是否全部留在所讨论的域里。两种条件不能互相代替。

16.1.3 特征 p 的不可分现象

设 $\text{char } K = p > 0$ 。由导数公式, $f' = 0$ 当且仅当 f 的所有非零幂指数均被 p 整除, 即 $f(x) = g(x^p)$ 。这并不必然使 f 在 $K[x]$ 中可约, 因为系数未必有 p 次根。

命题 16.1.4. 设 K 为特征 $p > 0$ 的域, $f \in K[x]$ 为首一不可约多项式。则存在非负整数 r 及首一不可约可分多项式 $g \in K[x]$, 使

$$f(x) = g(x^{p^r}).$$

f 的每个不同根的重数均为 p^r , 不同根数为 $\deg g$ 。若 a 是 f 的根, 则 a^{p^r} 在 K 上可分。

证明. 只要导数为零, 就把所有正幂指数同时除以 p 。次数严格下降, 所以有限步后得到导数非零的 g 。若 g 可约, 把分解中的变量换成 x^{p^r} 就使 f 可约, 矛盾。故 g 不可约, 由命题 16.1.2 可分。

在代数闭包中, 设 g 的互异根为 $b_1, \dots, b_s$ 。每个 b_i 有唯一 p^r 次根 a_i : 存在性来自代数闭性, 唯一性来自 $u^{p^r} - v^{p^r} = (u - v)^{p^r}$ 。于是

$$f(x) = \prod_{i=1}^s (x^{p^r} - b_i) = \prod_{i=1}^s (x - a_i)^{p^r}.$$

不同 b_i 对应不同 a_i , 故重数和根数如述; a^{p^r} 为可分多项式 g 的根, 所以在 K 上可分。□

在 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 上, $x^p - t$ 不可约: 它在唯一分解整环 $\mathbb{F}_p[t]$ 上对素元 t 满足 Eisenstein 判据, 再由 Gauss 分解定理得到分式域上的不可约性。若 $u^p = t$, 则扩张次数为 p , 但 $x^p - t = (x - u)^p$, 只有一个不同根。这是不可分性最基本的例子。

16.2 可分次数

计数嵌入时, 生成元的像必须是对应最小多项式的根, 并且逐层选择要保持此前已经确定的映射。上一章已给出延拓的存在性与次数上界; 现在把重根造成的差额单独记下来。

16.2.1 嵌入个数与可分次数

定义 16.2.1. 设 L/K 为有限域扩张, Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。把整数

$$[L : K]_s := \# \text{Hom}_K(L, \Omega)$$

称为扩张 L/K 的**可分次数** (separable degree)。代数闭包之间的 K 同构通过复合给出嵌入集合的双射, 所以该数不依赖所选代数闭包。

定理 16.2.2. 有限扩张 L/K 满足 $[L : K]_s \leq [L : K]$, 等号成立当且仅当 L/K 可分。若 L 由有限多个在 K 上可分的元素生成, 则 L/K 可分。

证明. 上界已由命题 15.4.4 证明。假设 $L = K(a_1, \dots, a_r)$, 每个 a_i 在 K 上可分。令 $E_i = K(a_1, \dots, a_i)$, 其在 E_{i-1} 上的最小多项式整除原来的可分多项式, 故仍可分。对 E_{i-1} 的任意嵌入, 变换系数后多项式仍有 $[E_i : E_{i-1}]$ 个不同根: 系数同构保留 Bézout 关系及次数。由引理 15.1.3, 每个嵌入有恰好这么多延拓。逐层相乘, 得嵌入总数为 $[L : K]$ 。特别地, 若 L/K 可分, 取任何有限生成集即得到等号。

反过来, 设嵌入总数已等于 $[L : K]$ 。任取 $a \in L$, 记其最小多项式的不同根数为 s 。从 $K(a)$ 到 Ω 恰有 s 个嵌入, 每个至多有 $[L : K(a)]$ 个延拓。因此

$$[L : K] \leq s [L : K(a)] \leq [K(a) : K] [L : K(a)] = [L : K].$$

所有不等号均为等号, 所以 $s = [K(a) : K]$, 即 a 的最小多项式没有重根。任意 a 都可分, 故扩张可分; 也完成了最后一句的证明。□

命题 16.2.3. 任意扩张 L/K 中在 K 上代数且可分的元素构成一个子域。

证明. 若 a, b 都可分, 定理 16.2.2 说明有限扩张 $K(a, b)/K$ 可分。其元素 $a - b, ab$ 以及 $a \neq 0$ 时的 a^{-1} 因而均可分。底域元素的最小多项式为一次, 所以也包含在这个集合中。□

16.2.2 可分次数的塔式公式

定理 16.2.4. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔。若 L/K 有限, 则

$$[L : K]_s = [L : E]_s [E : K]_s.$$

此外, 任意代数扩张塔中, L/K 可分当且仅当 E/K 与 L/E 都可分。

证明. 固定 K 的代数闭包 Ω 包含 L ; 它也是 E 的代数闭包。对每个 K 嵌入 $\tau: E \rightarrow \Omega$, 把推论 15.4.1 用于塔 $K \subseteq E \subseteq \Omega$ 。由于 Ω/K 正规, 得到 Ω 的一个 K 自同构 $\hat{\tau}$ 延拓它。映射 $\rho \mapsto \hat{\tau} \circ \rho$ 将固定 E 的 L 的嵌入双射地对应到限制为 τ 的那些嵌入, 逆映射由 $\hat{\tau}^{-1}$ 复合给出。因此每个限制映射的纤维都有 $[L:E]_s$ 个元素, 一共有 $[E:K]_s$ 个纤维, 得到乘法公式。

有限情形下, 每层可分次数至多等于该层次数。将刚证明的公式与定理 14.1.3 比较, 两个有限正数的乘积取满值当且仅当每个因子取满值, 再由定理 16.2.2 得到可分性的塔判据。

一般情形, 若 L/K 可分, 限制到 E 以及扩大最小多项式的系数域, 分别说明 E/K 、 L/E 可分。反过来, 给定 $a \in L$, 取其在 E 上的可分最小多项式 f , 令 E_0 为其有限多个系数在 K 上生成的域。定理 16.2.2 说明 E_0/K 有限可分; a 被可分多项式 $f \in E_0[x]$ 零化, 所以 $E_0(a)/E_0$ 也有限可分。应用有限塔判据, $E_0(a)/K$ 可分, 于是 a 在 K 上可分。任意 a 均如此, 结论成立。□

例如特征零的有限扩张中可分次数总等于次数; 在 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 中, 可分次数为一而次数为 p 。两者反映的是不同根的选择数与向量空间大小之间的差别。

16.2.3 纯不可分扩张

定义 16.2.5. 设 L/K 为代数扩张。如果 $\text{char } K = p > 0$, 并且对每个 $a \in L$ 都存在整数 $r \geq 0$ 使 $a^{p^r} \in K$, 则称 L/K 为**纯不可分扩张** (purely inseparable extension)。在特征零情形, 只把平凡扩张 K/K 称为纯不可分扩张。

命题 16.2.6. 设 K 为域, Ω 为 K 的代数闭包, $a \in \Omega$ 在 K 上代数。则 a 在 K 上纯不可分, 当且仅当其最小多项式在 Ω 中只有一个不同根。若 $\text{char } K = p > 0$, 则该最小多项式形如 $x^{p^r} - c$, 其中 $r \geq 0$ 为整数、 $c \in K$ 。因此, 对任意代数扩张 L/K , 固定一个包含 L 的 K 的代数闭包以后, 扩张 L/K 纯不可分, 当且仅当从 L 到该代数闭包的 K 嵌入只有一个。

证明. 若 $a^{p^r} = c \in K$, 则 $x^{p^r} - c = (x - a)^{p^r}$, 其任何因子都只有根 a 。反过来, 由命题 16.1.4, 只有一个不同根的不可约多项式的可分部分必须为一次, 故它就是 $x^{p^r} - c$ 。特征零时不可约多项式可分, 只有一个根就只能为一次, 等价于 $a \in K$ 。

纯不可分时, 每个元素的像被唯一根条件确定, 故嵌入只能是给定包含。若扩张不是纯不可分, 某个 a 的最小多项式有不同根 $b \neq a$, 先将 a 送到 b , 再由定理 15.2.4 延拓到 L , 便得到不同于包含的嵌入。□

命题 16.2.7. 设 L/K 为有限域扩张, 令 $E \subseteq L$ 为其中所有在 K 上可分的元素组成的子域。则 E/K 可分、 L/E 纯不可分, 而且

$$[L:K]_s = [E:K].$$

商 $[L:K]_i := [L:K]/[L:K]_s = [L:E]$ 称为**不可分次数** (inseparable degree); 当 $\text{char } K = p > 0$ 时它为 p 的幂, 特征零时为一。

证明. 命题 16.2.3 保证 E 是域, 它按定义对 K 可分. 正特征时, 命题 16.1.4 说明每个 $a \in L$ 的某个 p 次幂迭代在 K 上可分, 从而落在 E , 故 L/E 纯不可分. 特征零时 $E = L$. 由命题 16.2.6, $[L : E]_s = 1$; 可分次数塔式公式遂给出所述等式. 最后, 在有限生成塔中逐个添入纯不可分元, 每一步最小多项式的次数都是 p 的幂, 次数相乘仍是 p 的幂. $\square$

16.3 完美域

不可分性在正特征中可能出现, 却并非每个正特征域都会出现. 决定性的区别是: 域中的元素能否在原域内开 p 次方. 有限域的有限性恰好保证这一点; 有理函数域则提供反例.

16.3.1 特征零的域与有限域

定义 16.3.1. 设 K 为域. 如果 $K[x]$ 中每个不可约多项式都可分, 则称 K 为**完美域** (perfect field). 等价地, K 的每个代数扩张都可分.

等价性可直接检查: 若所有不可约多项式可分, 每个代数元的最小多项式就可分; 反过来, 把任一首一不可约多项式的根添入, 所得代数扩张可分便迫使该最小多项式可分. 由命题 16.1.2, 特征零的域全都完美. 因此 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 及它们的任意扩张域都是完美域.

设 K 为特征 $p > 0$ 的域. 二项式系数 $\binom{p}{i}$ 对 $0 < i < p$ 均被 p 整除, 故 $(a + b)^p = a^p + b^p$. 于是映射

$$F_K : K \longrightarrow K, \quad a \longmapsto a^p$$

是保持单位的域同态, 称为域 K 的**Frobenius 映射** (Frobenius map). 它单射, 因为 $a^p = b^p$ 蕴含 $(a - b)^p = 0$, 从而 $a = b$. 若 K 有限, 单射必满射; 下面的判据遂说明有限域都是完美域.

16.3.2 Frobenius 映射的判据

命题 16.3.2. 特征 $p > 0$ 的域 K 完美, 当且仅当其 Frobenius 映射满射, 即每个 $c \in K$ 都是 K 中元素的 p 次幂.

证明. 先设 Frobenius 满射. 若不可约多项式 f 不可分, 命题 16.1.2 给出 $f' = 0$, 故 $f = \sum_i a_i x^{pi}$. 为每个系数取 $b_i \in K$ 使 $b_i^p = a_i$, 便有 $f = (\sum_i b_i x^i)^p$, 与不可约性矛盾. 故 K 完美.

反过来, 若 Frobenius 不满射, 取 $c \in K$ 不是 p 次幂, 在代数闭包中取 $a^p = c$. 由命题 16.2.6, a 的最小多项式只有一个不同根; 它整除 $x^p - c$, 其次数为一或 p . 一次将迫使 $a \in K$, 与 c 的选择矛盾. 因此 $x^p - c$ 本身不可约且不可分, K 不完美. $\square$

结合上一小节 Frobenius 在有限集上的单射性, 可得所有有限域完美, 不需要先知道有限域乘法群的结构.

推论 16.3.3. 完美域的任意代数扩张仍是完美域。

证明. 设 E/K 代数, K 完美. 给定 E 上任意不可约多项式, 添入它的一个根 a , 则 $E(a)/K$ 由定理 14.2.5 代数, 所以 a 在 K 上可分. 扩大系数域到 E 后, 最小多项式仍无重根, 故所给不可约多项式可分. $\square$

16.3.3 不完美函数域的例子

取 $K = \mathbb{F}_p(t)$. 对任意 $a(t)/b(t) \in K$, 其 p 次幂为 $a(t^p)/b(t^p)$, 因为系数在 $\mathbb{F}_p$ 中. 故 Frobenius 的像恰为 $\mathbb{F}_p(t^p)$, 反向包含可由任意有理函数代入 t^p 得到. 由 (14.2),

$$[\mathbb{F}_p(t) : \mathbb{F}_p(t^p)] = p,$$

所以像严格小于原域, K 不完美. 直接观察也能看出 t 没有 p 次根: 有理函数的 p 次幂中, 素因子 t 的指数必被 p 整除, 而 t 的指数为一。

这说明“完美域的代数扩张仍完美”不能删去“代数”: $\mathbb{F}_p$ 完美, 但纯超越扩张 $\mathbb{F}_p(t)$ 不完美. 另一方面, 在一个代数闭包中取

$$K^{\text{perf}} = \bigcup_{n \geq 0} \mathbb{F}_p(t^{1/p^n}),$$

就得到完美域. 任意元素属于某一层, 对它的有理函数表达式逐项开 p 次方, 所得元素属于下一层; 所以 Frobenius 在并域上满射. 这是通过增加纯不可分元素消除缺失根的一个具体构造。

16.4 本原元素定理

一个有限扩张总能由有限多个元素生成, 能否进一步只用一个? 可分性给出肯定答案, 但无限基域与有限基域的证明方法不同: 前者可避开有限多个坏参数, 后者必须利用乘法群的有限性. 先证明有限乘法子群的循环性, 再把两种基域情形合成完整的本原元素定理, 最后讨论假设的作用与反例。

16.4.1 有限乘法子群的循环性

引理 16.4.1. 任意域 F 的乘法群 $F^\times$ 的有限子群都是循环群。

证明. 设有限子群为 G , 令 m 为所有元素阶的最小公倍数. 对每个素数幂 ℓ^e 恰好整除 m , 可选 $g_\ell \in G$, 其阶中 ℓ 的指数为 e . 设该阶为 $\ell^e d$, 其中 $\ell \nmid d$, 则 $h_\ell = g_\ell^d$ 的阶为 ℓ^e : $h_\ell^r = 1$ 当且仅当 $\ell^e d \mid dr$, 即 $\ell^e \mid r$.

G 交换, 且各 h_ℓ 的阶两两互素, 所以其乘积 h 的阶为 m . 为核对这一点, 若两个交换元素的阶为互素的 a, b , 且 $(xy)^r = 1$, 则 $x^r = y^{-r}$ 位于 $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$. 交中元素的阶同时整除 a, b , 故只有单位, 从而 $a \mid r, b \mid r$, 即 $ab \mid r$; 反向 $(xy)^{ab} = 1$ 直接成立. 有限次应用此结论便得 h 的阶为 m .

每个 $g \in G$ 都满足 $g^m = 1$, 故 G 包含于非零多项式 $x^m - 1$ 的根集. 由命题 12.1.2, $|G| \leq m$. 另一方面, h 的 m 个幂均在 G 中且互异, 所以 $m \leq |G|$. 于是 $G = \langle h \rangle$. 平凡群可直接取生成元 1. $\square$

16.4.2 有限可分扩张的单生成性

定理 16.4.2 (本原元素). 每个有限可分扩张 L/K 都是单扩张。如果 $\theta \in L$ 满足 $L = K(\theta)$, 则称 θ 为该扩张的**本原元素** (primitive element)。

证明. 先考虑无限基域 K 。固定包含 L 的代数闭包 Ω , 由定理 16.2.2, L 有恰好 $n = [L : K]$ 个 K 嵌入 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 。先设 $L = K(a, b)$ 。对于 $i \neq j$, 若 $\sigma_i(b) = \sigma_j(b)$, 必有 $\sigma_i(a) \neq \sigma_j(a)$, 否则它们在生成元上相同, 因而为同一个映射。此时任意 c 都不会使二者在 $a + cb$ 处取同值。若 $\sigma_i(b) \neq \sigma_j(b)$, 等式

$$\sigma_i(a) + c\sigma_i(b) = \sigma_j(a) + c\sigma_j(b)$$

至多排除一个 $c \in K$ 。嵌入对只有有限多个, K 无限, 所以可取 c 同时避开所有这些值。

令 $\theta = a + cb$ 。此时 $\sigma_i(\theta)$ 两两不同, 故最小多项式 $m_{\theta, K}$ 至少有 n 个不同根。由次数与根数的关系及塔式公式,

$$n \leq [K(\theta) : K] \leq [L : K] = n.$$

所以 $[L : K(\theta)] = 1$, 即 $L = K(\theta)$ 。一般有限扩张有有限生成集, 先合并前两个生成元, 再与第三个合并; 各中间扩张仍可分, 重复有限次即可。

再考虑有限基域, 记 $|K| = q$, $[L : K] = n$ 。选一组 K 基, 每个元素由 n 个 K 坐标唯一确定, 所以 $|L| = q^n$, 是有限域。引理 16.4.1 说明 $L^\times = \langle \theta \rangle$ 。域 $K(\theta)$ 包含 L 的每个非零元素, 也包含零, 故等于 L 。这个有限基域论证本身不需要可分性; 有限域的完美性已在命题 16.3.2 之后得到。□

这一结果称为**本原元素定理** (primitive element theorem)。有限域乘法群的生成元一定是域扩张的本原元素, 反之未必; 前者必须用乘法的幂得到所有非零元素, 后者允许加法、减法和除法。

命题 16.4.3. 设 K 为无限域, L/K 有限可分。则存在 $\theta \in L$ 使 $L = K(\theta)$ 。更具体地, 若 $L = K(a, b)$, 则除去有限多个 $c \in K$ 以外, 都有 $L = K(a + cb)$ 。

证明. 在定理 16.4.2 的无限基域证明中, 每对不同嵌入至多排除一个系数 c 。除去这些有限多个值, 元素 $a + cb$ 在所有嵌入下的像两两不同, 因而其最小多项式的次数等于 $[L : K]$, 得到所述结论。□

例如 $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 生成 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。这不只由存在性定理得出, 还可直接恢复两个根: $\theta^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 从而

$$\sqrt{2} = \frac{\theta - \theta^{-1}}{2}, \quad \sqrt{3} = \frac{\theta + \theta^{-1}}{2}.$$

16.4.3 有限性与可分性的作用

在无限基域的证明中, 有限性保证只有有限多个嵌入对, 可分性则保证嵌入数达到扩张次数。若嵌入数小于次数, 即使把这些嵌入在一个元素上的值全部分开, 也只能得到较弱的次数下界, 不能推出这个元素生成整个扩张。

无限可分扩张也不必单生成。命题 14.2.6 中的 $\bigcup_{n \geq 1} \mathbb{Q}(2^{1/2^n})/\mathbb{Q}$ 是无限代数扩张, 并因特征为零而可分。若由一个代数元生成, 命题 14.1.5 将使次数有限, 矛盾。因此有限性不能省去。

另一方面, 可分性是充分条件, 并非单生成的必要条件。 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 本来就是单扩张, 却纯不可分。需要排除的并不是每一个不可分扩张, 而是下面这种同时需要多个独立纯不可分方向的情形。

16.4.4 非单生成有限扩张

命题 16.4.4. 设 p 为素数, u, v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立, 并令

$$L = \mathbb{F}_p(u, v), \quad K = \mathbb{F}_p(u^p, v^p).$$

则 $[L : K] = p^2$, 但对每个 $a \in L$ 都有 $[K(a) : K] \leq p$ 。特别地, 这个有限扩张不是单扩张。

证明. u, v 分别满足 $x^p - u^p, x^p - v^p$, 所以总次数至多 p^2 。单项式 $u^i v^j, 0 \leq i, j < p$ 在 K 上线性无关: 若有关系, 清除 u^p, v^p 的有理函数分母, 就得到这些单项式以 $\mathbb{F}_p[u^p, v^p]$ 为系数的关系。不同 (i, j) 的幂指数对模 p 不同, 因此各项没有相同单项式可以抵消; u, v 代数独立迫使所有系数为零。于是次数恰为 p^2 。

对任意 $a = A(u, v)/B(u, v)$, 有 $a^p = A(u^p, v^p)/B(u^p, v^p) \in K$, 所以 a 被次数为 p 的多项式 $x^p - a^p \in K[x]$ 零化, 给出 $[K(a) : K] \leq p < p^2$ 。因而任何单个 a 都不能生成 L 。□

这里次数的障碍十分明确: 整个扩张含有两个独立的 p 次根方向, 而每个元素单独只能贡献至多 p 的次数。

本章小结

不可约多项式有重根, 当且仅当其导数为零。在特征 p 中剥去变量的 p 次幂, 可得到可分的不可约部分; 这个过程同时记录不同根数和各根重数。有限扩张的可分次数等于嵌入个数, 沿塔相乘; 它达到总次数, 恰好等价于扩张可分。扩张内的可分元构成子域, 其余部分纯不可分。

特征零域和有限域都完美。正特征的一般域是否完美, 则由 Frobenius 是否满射决定。有限可分扩张中的多个生成元可以合并成一个: 无限基域靠避开有限多个坏参数, 有限基域靠乘法群的循环性。纯不可分扩张可能单生成, 也可能必须使用多个生成元, 不能用一个笼统的正特征结论代替具体检查。

习题

习题 16.1. 设 K 的特征为 $p > 0$ 。证明 $x^{p^r} - x - c$ 对每个 $r \geq 1, c \in K$ 都可分。说明这是否意味着它总不可约。

解. 其形式导数为 -1 , 故与原多项式最大公因子为一, 由重根判据可分。但不可约性不由此保证, 例如取 $c = 0$, 则 0 是根, 次数 $p^r > 1$ 时已有一次因子 x 。可分只要求不同不可约因子的根互不重复, 不排除存在多个因子。□

习题 16.2. 在 $K = \mathbb{F}_3(t)$ 上, 证明 $f = x^6 + t$ 不可约, 并求其不同根数和每个根的重数。

解. 把 f 视为 $\mathbb{F}_3[t][x]$ 中多项式, 它对素元 t 满足 Eisenstein 判据, 所以在分式域 K 上不可约。写成 $g(x^3)$, 其中 $g(y) = y^2 + t$; 它不可约, 否则会使 f 可约, 又有 $g' = 2y \neq 0$, 所以可分。由命题 16.1.4, f 有两个不同根, 每个重数为三。□

习题 16.3. 设 L/K 有限, $\text{char } K = p > 0$, 且 $p \nmid [L:K]$ 。证明 L/K 可分。说明逆命题是否成立。

解. 命题 16.2.7 说明不可分次数为 p 的幂, 并整除总次数, 所以只能为一。于是可分次数等于总次数, 由定理 16.2.2 可分。逆命题不成立: 在 $\mathbb{F}_2$ 上, $x^2 + x + 1$ 无根故不可约, 导数为一故可分。添入一个根所得扩张次数为二, 恰被特征二整除。□

习题 16.4. 设 p 为奇素数, u 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越, 令 $K = \mathbb{F}_p(u^{2p})$ 、 $L = \mathbb{F}_p(u)$ 。求总次数、可分次数、不可分次数及 L/K 的最大可分中间域。

解. 令 $t = u^{2p}$, 则 $x^{2p} - t$ 对 $\mathbb{F}_p[t]$ 的素元 t 满足 Eisenstein 判据, 是 u 在 K 上的最小多项式。总次数为 $2p$ 。在代数闭包中它等于 $(x^2 - u^2)^p$, 不同根为 $u, -u$, 所以由单扩张嵌入对应, 可分次数为二, 不可分次数为 p 。元素 $v = u^p$ 满足 $v^2 = t$, 其二次最小多项式可分, 故 $K(v)/K$ 可分且次数二。最大可分中间域的度数等于可分次数, 所以它恰为 $K(v) = \mathbb{F}_p(u^p)$ 。□

习题 16.5. 证明同时可分且纯不可分的代数扩张必为平凡扩张。推论: 若 E/K 可分、 F/K 纯不可分并位于同一扩张域中, 则 $E \cap F = K$ 。

解. 其中任一元素的最小多项式既无重根, 又由纯不可分性只有一个不同根, 所以只能为一次, 元素属于 K 。交域中的元素从 E 继承可分性, 从 F 继承纯不可分性, 故全部属于 K , 反向包含原本成立。□

习题 16.6. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, 两层扩张都纯不可分。证明 L/K 纯不可分。若 L/K 还是有限扩张, 证明存在统一的 r , 使全部 $a \in L$ 满足 $a^{p^r} \in K$ 。

解. 正特征下, 给定 $a \in L$, 先取 $a^{p^m} \in E$, 再取 $(a^{p^m})^{p^n} \in K$, 得 $a^{p^{m+n}} \in K$ 。有限情形取有限生成元 $a_1, \dots, a_s$, 分别选 r_i 使 $a_i^{p^{r_i}} \in K$, 令 $r = \max r_i$ 。任意元素是这些生成元的有理式; 取 p^r 次幂后, 系数与全部生成元的幂都在 K 中, 分母仍非零, 故整个值在 K 中。特征零的纯不可分扩张本就平凡。□

习题 16.7. 若 a 在特征 $p > 0$ 的域 K 上代数且可分, 证明对每个 $r \geq 1$, 有 $K(a) = K(a^{p^r})$ 。

解. a 被 $x^{p^r} - a^{p^r}$ 零化, 所以 $K(a)/K(a^{p^r})$ 纯不可分。另一方面, a 在 K 上的最小多项式可分, 扩大系数域后其新的最小多项式整除原多项式, 故该扩张也可分。其最小多项式因此既无重根又只有一个不同根, 必须为一次, 得到两域相等。□

习题 16.8. 设 K 完美, L/K 代数。证明 L 的任意中间域都完美, 并举例说明 K 完美不保证任意扩张域完美。

解. 任意中间域 E/K 仍代数, 推论 16.3.3 适用, 故 E 完美。反例为 $K = \mathbb{F}_p$ 、 $L = \mathbb{F}_p(t)$: 底域有限故完美, 扩张域中的 t 不是 p 次幂, 因为 t 的素因子指数为一, 而有理函数的 p 次幂中所有指数均被 p 整除。由命题 16.3.2, 后者不完美。□

习题 16.9. 设 K 的特征为 $p > 0$, 固定代数闭包 Ω 。令 P 为所有满足某个 $a^{p^r} \in K$ 的 $a \in \Omega$ 组成的集合。证明 P 是包含 K 的最小完美子域。

解. 给定两个这样的元素, 把指数统一提高到同一个 r , 则差、积和非零元素的逆的 p^r 次幂也在 K , 故 P 是域。任意 $a \in P$ 在 Ω 中有唯一 p 次根 b , 且若 $a^{p^r} \in K$, 则 $b^{p^{r+1}} \in K$, 所以 $b \in P$ 。Frobenius 在 P 上满射, 故它完美。若 $M \subseteq \Omega$ 完美且包含 K , 反复利用 Frobenius 满射, M 必须包含 K 中每个元素的唯一 p^r 次根, 故包含 P 。这证明最小性。□

习题 16.10. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中取 $\theta = \sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ 。证明 θ 为本原元素, 并求其最小多项式。

解. $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(2\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 10$, 所以 $10/\theta = 2\sqrt{3} - \sqrt{2}$ 。与原式相加、相减, 得到 $\sqrt{2} = (\theta - 10/\theta)/2$ 、 $\sqrt{3} = (\theta + 10/\theta)/4$, 故 θ 生成该域。由命题 14.1.6 其次数为四。又 $\theta^2 = 14 + 4\sqrt{6}$, 所以 $(\theta^2 - 14)^2 = 96$, 得到首一关系 $\theta^4 - 28\theta^2 + 100 = 0$ 。它次数为四, 必为最小多项式。□

习题 16.11. 设 u, v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立, $K = \mathbb{F}_p(u^p, v^p)$ 、 $L = \mathbb{F}_p(u, v)$ 。证明对每个 $c \in K$, 域 $K(u + cv)$ 的次数为 p , 且这些域两两不同。由此得到一个有限扩张有无限多个中间域的例子。

解. 由命题 16.4.4 的单项式基, $1, u, v$ 在 K 上线性无关, 所以 $u + cv \notin K$ 。它的 p 次幂在 K 中, 最小多项式的次数只能为一或 p , 故恰为 p 。若 $c \neq d$ 且两个域相同, 则该域同时包含 $u + cv, u + dv$, 作差除以 $c - d$ 得 v , 进而包含 u 。这使它等于 L , 却分别应有次数 p 与 p^2 , 矛盾。 K 无限, 因而得到无限多个不同中间域。□

习题 16.12. 构造域 $F = \mathbb{F}_3[a]$, 其中 $a^2 = -1$ 。证明它有九个元素, a 是 $F/\mathbb{F}_3$ 的本原元素却不生成乘法群; 证明 $1 + a$ 生成乘法群。

解. $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 中无根, 所以商环 $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 为二次扩张, 元素唯一为 $b + ca$, 共九个. $a^2 = -1 \neq 1$ 、 $a^4 = 1$, 故 a 的乘法阶为四, 不能生成八阶的 $F^\times$, 但按构造它生成整个域. 计算

$$(1 + a)^2 = -a, \quad (1 + a)^4 = -1, \quad (1 + a)^8 = 1.$$

其阶整除八但不整除四, 所以恰为八, 生成 $F^\times$. $\square$

习题 16.13. 设 E/K 、 F/K 为同一代数闭包中的可分代数扩张, 不要求有限. 证明合成域 EF/K 可分.

解. 合成域中每个元素只使用 $E \cup F$ 中有限多个元素的域运算, 因而落在由有限多个对 K 可分的元素生成的域中. 定理 16.2.2 说明该有限扩张可分, 所以所取元素在 K 上可分. 对全部元素均成立, 故合成域可分. $\square$

习题 16.14. 证明纯不可分代数扩张总是正规扩张, 但其基域自同构群只有恒等元. 以 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 说明自同构数为何未必反映扩张次数.

解. 扩张中每个元素的最小多项式只有它自身这一个不同根, 故已在扩张中完全分裂, 满足正规性的定义. 任何保持基域的自同构必须把元素送到其最小多项式的根, 因此逐点固定全部元素, 只能是恒等. 所给例子的总次数为 p , 但不同根数、可分次数和自同构数都为一; 缺少可分性使后一个数无法恢复总次数. $\square$

习题 16.15. 设 L/K 有限可分, E 为中间域. 证明给定的每个 K 嵌入 $E \rightarrow \Omega$ 恰有 $[L : E]$ 个延拓至 L , 其中 Ω 为共同代数闭包.

解. L/E 可分, 由定理 16.2.2, 固定 E 的 L 的嵌入恰有 $[L : E]$ 个. 给定 $\tau : E \rightarrow \Omega$, 将它延拓为 Ω 的 K 自同构 $\hat{\tau}$. 复合 $\rho \mapsto \hat{\tau} \circ \rho$ 把前述嵌入双射地对应到限制为 τ 的嵌入, 逆由 $\hat{\tau}^{-1}$ 复合给出. 所以每个 τ 的延拓数都恰为 $[L : E]$, 不仅仅是至少存在一个. $\square$

第十七章 有限域

有限域的大小、子域和自同构都有完整而具体的描述。本章从分裂域构造出每个素数幂阶的域，证明给定阶时的唯一性，再用乘法群的循环性和 Frobenius 描述子域与共轭关系。不可约多项式的计数把抽象存在性转化为可以检验的公式；商域中的运算、多项式分解以及一个小型求值码，展示这些结构怎样用于计算。

本章目标

- 说明有限域为何恰有素数幂个元素，区分同构意义下的唯一与环境域中的唯一子域。
- 计算乘法本原元、Frobenius 的阶、有限域的子域与自同构。
- 证明并使用不可约多项式计数公式，熟练进行具体商域中的运算。
- 从共轭轨道计算最小多项式，并理解有限域方法在分解和纠错中的作用。

本章使用有限扩张的基与塔式公式、分裂域的存在唯一性，以及特征 p 下的幂映射。乘法群循环性的主要引理已在引理 16.4.1 证明，本章直接引用这一结论；子域分类与自同构计数都不需要预先建立 Galois 对应。迹和范数在末节只作具体计算上的预告，统一定义与一般性质由下一章承担。

有限域的存在、子域、共轭元以及迹和范数，可与 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Chapters 19–20] 对照；后一章进一步讨论不可约多项式的构造与分解算法。Roman 的《Field Theory》[21, Chapter 9, Section 10.1] 则可供从域扩张的角度继续学习。

17.1 存在与唯一性

有限域不能有任何多个元素。例如六个元素的交换环 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 含有零因子，因而不是域。限制域的大小的首先是素域和向量空间维数；反过来，给定一个允许的大小，分裂域把所需的全部元素一次构造出来。

17.1.1 有限域阶的素数幂条件

设 F 是有限域。它的特征不可能为零，否则整数的像给出无限多个不同元素。其特征是某个素数 p ，素域为 $\mathbb{F}_p$ 。由于底集合有限，逐次选取线性无关元的过程必定停止，故 $n = [F : \mathbb{F}_p]$ 是正整数。取一组基 $e_1, \dots, e_n$ ，每个元素唯一写成

$$a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

系数有 p^n 种选择，所以 $|F| = p^n$ 。特别地，六元域、十二元域均不存在；八元域与九元域则尚须构造，不能由必要条件直接断言存在。

更一般地, 若 $K \subseteq F$ 是有限域, $|K| = q$, $[F : K] = m$, 同样的基计数给出 $|F| = q^m$ 。这里 q 本身已经是素数幂。

17.1.2 有限域的分裂域构造

定理 17.1.1. 对每个素数 p 和每个正整数 n , 存在一个恰有 p^n 个元素的域。它可取为 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。

证明. 记 $q = p^n$, 取 $x^q - x$ 的一个分裂域 L , 并令 F 为它在 L 中的根集。特征 p 下二项式展开给出 $(a+b)^p = a^p + b^p$, 迭代 n 次得到相同的 q 次幂等式。因此若 $a^q = a, b^q = b$, 则

$$(a+b)^q = a+b, \quad (ab)^q = ab, \quad (-a)^q = -a.$$

零和一属于 F ; 若 $a \neq 0$, 则 $(a^{-1})^q = (a^q)^{-1} = a^{-1}$ 。所以 F 对域的运算封闭, 是 L 的子域。分裂域由全部根生成, 因而 $L = F$ 。另一方面, $x^q - x$ 的导数为 -1 , 没有重根; 它在 L 中分裂为 q 个互异的一次因子, 所以 $|F| = q$ 。□

例如 $x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上没有根, 因而不可约。商域 $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 有四个元素, 正是上述构造在 $q = 4$ 时的一种具体表示。

17.1.3 给定阶有限域的唯一性

定理 17.1.2. 设 p 为素数, $n \geq 1$ 为整数, 并令 $q = p^n$ 。任意两个具有 q 个元素的域, 都在其素域 $\mathbb{F}_p$ 上同构。

证明. 若 $|F| = q$, 其乘法群 $F^\times$ 有 $q-1$ 个元素。由定理 2.2.3, 每个非零 $a \in F$ 都满足 $a^{q-1} = 1$, 故 F 的全部元素都是 $x^q - x$ 的根。次数为 q 的多项式不可能有更多根, 因此 F 就是该多项式在素域上的分裂域。命题 15.1.4 保证同一个多项式的两个分裂域在保持基域的同构意义下唯一, 故两个这样的域同构。□

以后用 $\mathbb{F}_q$ 表示任一具有 q 个元素的域。这个记号指定的是同构类型, 并不指定某一组元素名称, 也不指定唯一同构。例如四元域中的两个非素域元素可以交换。需要比较多个有限域的包含关系时, 本书先固定 $\overline{\mathbb{F}}_p$, 再把 $\mathbb{F}_{p^n}$ 取为其中 $x^{p^n} - x$ 的根集; 此时它才是环境域中的确定子域。

17.2 乘法群与 Frobenius

有限域加法来自特征为 p 的向量空间, 乘法却有更强的结构: 全部非零元素可以由一个元素的幂列出。与此相配合, Frobenius 的迭代既描述共轭, 也能直接辨认子域。本节的子域论证只用根的个数和塔式公式, 不预先调用 Galois 对应。

17.2.1 有限域乘法群的循环性

推论 17.2.1. 设 q 为素数幂。则有限域 $\mathbb{F}_q$ 的乘法群是 $q-1$ 阶循环群。

证明. 引理 16.4.1 已经证明: 域的乘法群的任意有限子群都是循环群。取该子群为 $\mathbb{F}_q^\times$, 便得结论。□

设 q 为素数幂, $g \in \mathbb{F}_q^\times$. 如果 g 生成乘法群 $\mathbb{F}_q^\times$, 则称 g 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 的**本原元** (primitive element of a finite field). 这里的意思强于“生成域扩张的元素”: 乘法本原元 g 的幂给出全部非零元素, 所以当然有 $\mathbb{F}_p(g) = \mathbb{F}_q$; 反过来, 生成域扩张的元素未必生成乘法群. 例如在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$, $u^2 = -1$ 中, u 生成二次扩张, 但其乘法阶为四, 小于八.

循环群中, 若 g 的阶为 $q-1$, 则 g^a 生成整个群当且仅当 $\gcd(a, q-1) = 1$. 因此本原元的个数为 $\varphi(q-1)$, 其中 $\varphi(m)$ 表示模 m 与 m 互素的剩余类个数.

17.2.2 Frobenius 自同构

在特征 p 的域中, $a \mapsto a^p$ 保持加法、乘法和单位, 并且单射; 有限域上的单射必为满射, 所以它是自同构. 对 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$, 其中 $q = p^r$, 使用其第 r 次迭代

$$\sigma: \mathbb{F}_{q^n} \longrightarrow \mathbb{F}_{q^n}, \quad a \longmapsto a^q.$$

这个自同构称为扩张 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的 **Frobenius 自同构**. 由于 $a^{q^n} = a$, 有 $\sigma^n = 1$. 若 $0 < d < n$ 而 $\sigma^d = 1$, 则 q^n 个元素全是 $x^{q^d} - x$ 的根, 与其次数较小矛盾. 因此 σ 的阶恰为 n . 其不动元为 $x^q - x$ 的全部根, 恰组成 $\mathbb{F}_q$.

定理 17.2.2. 设 q 为素数幂, $n \geq 1$ 为整数. 则 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上保持 $\mathbb{F}_q$ 中每个元素不变的自同构恰为 $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$, 其中 $\sigma(a) = a^q$.

证明. 这 n 个自同构互异. 取乘法本原元 g , 则 $\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q(g)$. 命题 14.1.5 给出 g 的最小多项式次数为 n , 而任一 $\mathbb{F}_q$ 自同构都由 g 的像决定, 这个像必须是该多项式的根. 因此至多有 n 个这样的自同构, 已列出的就包含全部. $\square$

17.2.3 有限域的子域与扩张

定理 17.2.3. 设 q 为素数幂, m, n 为正整数, 并在 $\mathbb{F}_q$ 的一个固定代数闭包中考虑这些有限域. $\mathbb{F}_{q^n}$ 中包含 $\mathbb{F}_q$ 的子域恰为 $\mathbb{F}_{q^d}$, 其中 $d \mid n$, 每个这样的子域唯一. 此外

$$\mathbb{F}_{q^m} \cap \mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_{q^{\gcd(m,n)}}, \quad \mathbb{F}_{q^m} \mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_{q^{\text{lcm}(m,n)}}.$$

证明. 若 E 是所述子域, 记 $[E: \mathbb{F}_q] = d$. 定理 14.1.3 给出 $d \mid n$, 而 $|E| = q^d$, 故 E 必由 $x^{q^d} - x$ 的全部根组成, 唯一性由此成立. 反过来, 若 $d \mid n$, 任意满足 $a^{q^d} = a$ 的元素在迭代 n/d 次后满足 $a^{q^n} = a$, 所以代数闭包中的 $\mathbb{F}_{q^d}$ 包含于 $\mathbb{F}_{q^n}$.

令 $g = \gcd(m, n)$. 交域在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数同时整除 m, n , 因而整除 g ; 另一方面 $\mathbb{F}_{q^g}$ 包含于两个域中. 这两个包含和大小比较给出交域公式. 令 $\ell = \text{lcm}(m, n)$. 两个域都包含于 $\mathbb{F}_{q^\ell}$, 所以其合成域也是该有限域的子域. 合成域的次数整除 ℓ , 又同时被 m, n 整除, 故等于 ℓ , 得到第二式. $\square$

例如 $\mathbb{F}_{64}$ 包含 $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{64}$, 但不包含 $\mathbb{F}_{16}$; $\mathbb{F}_4 \cap \mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2$. 不能仅凭域的元素个数较小就断定存在包含关系.

17.2.4 乘法群生成元的计算

设 $N = q - 1$ ，且已分解出 N 的不同素因子 $\ell_1, \dots, \ell_s$ 。元素 $g \in \mathbb{F}_q^\times$ 是本原元当且仅当

$$g^{N/\ell_j} \neq 1 \quad (1 \leq j \leq s). \quad (17.1)$$

事实上，其阶 d 整除 N ；若 $d < N$ ，取 N/d 的一个素因子 ℓ_j ，便有 $d \mid N/\ell_j$ ，违反检验。反向则由阶为 N 立即得到。

在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$ 、 $u^2 = 2$ 中，取 $g = 1 + u$ 。直接计算

$$g^2 = 2u, \quad g^4 = 2, \quad g^8 = 1.$$

八的唯一素因子为二，而 $g^4 \neq 1$ ，所以 g 是本原元。这也给出一个实际搜索办法：逐个枚举非零元素，用重复平方计算上述幂，直到找到全部检验通过的元素。定理保证搜索终会成功；若不知道 $q - 1$ 的素因子，还须先处理整数分解，不能把这一步的代价忽略。

17.3 不可约多项式

有限域和不可约多项式可以互相构造：不可约多项式给出商域，有限域的元素则提供不可约多项式的根。计数公式的关键不是枚举所有系数组合，而是把 $x^{q^n} - x$ 按其不可约因子的次数分组。

17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张

设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一不可约，次数为 d 。商域 $\mathbb{F}_q[x]/(f)$ 以 $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{d-1}$ 为基，有 q^d 个元素；由定理 17.1.2，它同构于 $\mathbb{F}_{q^d}$ 。因而 f 的一个根可放在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中。

命题 17.3.1. 设 q 为素数幂， $n \geq 1$ 为整数。首一不可约多项式 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 整除 $x^{q^n} - x$ ，当且仅当 $\deg f \mid n$ 。从而

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{ 首一不可约} \\ \deg f = d}} f(x), \quad (17.2)$$

其中每个因子只出现一次。

证明. 设 α 为 f 的根， $d = \deg f$ 。若 $f \mid x^{q^n} - x$ ，则 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$ ，其生成的 q^d 元子域由定理 17.2.3 满足 $d \mid n$ 。若 $d \mid n$ ，则 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^d} \subseteq \mathbb{F}_{q^n}$ ，所以 $\alpha^{q^n} = \alpha$ ，其最小多项式 f 必整除 $x^{q^n} - x$ 。最后这个多项式的导数为 -1 ，所以没有重复的不可约因子，首一性确定了乘积前的常数。□

17.3.2 不可约多项式的计数公式

记 $N_q(d)$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上首一 d 次不可约多项式的个数。比较(17.2)两端次数，得到

$$q^n = \sum_{d \mid n} d N_q(d).$$

为把这个式子倒过来, 定义正整数上的 **Möbius 函数** (Möbius function): $\mu(1) = 1$; 若正整数含有素数的平方因子, 令 $\mu(m) = 0$; 若它为 r 个不同素数的乘积, 令 $\mu(m) = (-1)^r$. 选择不同素因子的子集给出

$$\sum_{d|m} \mu(d) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

这里 $m > 1$ 时的和为 $(1-1)^r$. 于是

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}. \quad (17.3)$$

证明只须代入先前的次数等式并交换有限求和:

$$\sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d} = \sum_{e|n} e N_q(e) \sum_{d|n/e} \mu(d) = n N_q(n).$$

例如 $N_2(2) = 1$, $N_2(3) = 2$, $N_2(4) = 3$. 每个正次数实际上都有不可约多项式: 取 $\mathbb{F}_q^\times$ 的一个生成元 g , 便有 $\mathbb{F}_q(g) = \mathbb{F}_{q^n}$, 所以其最小多项式的次数恰为 n . 这一存在性证明无需另行估计计数公式右端的正性。

17.3.3 有限域的显式表示

要在计算机或纸面上进行运算, 须选择一个具体的不可约多项式 f , 并把域写成 $\mathbb{F}_q[t]/(f)$. 元素用次数小于 $\deg f$ 的多项式表示; 加法逐系数进行, 乘法先相乘再除以 f 取余. 对非零代表 $a(t)$, 有 $\gcd(a, f) = 1$, 扩展 Euclid 算法给出 $ua + vf = 1$, 所以 u 的剩余类为其逆元。

例如 $f = t^3 + t + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上没有根, 三次多项式若可约必有一次因子, 故它不可约. 令 $\alpha = \bar{t}$, 则

$$\mathbb{F}_8 = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{F}_2\}, \quad \alpha^3 = \alpha + 1.$$

因为 $\alpha(\alpha^2 + 1) = 1$, 有 $\alpha^{-1} = \alpha^2 + 1$. 又如

$$(\alpha^2 + \alpha)(\alpha + 1) = \alpha^3 + \alpha = 1,$$

故 $(\alpha^2 + \alpha)^{-1} = \alpha + 1$. 这些运算全在三维系数空间中完成, 不需要先把域嵌入复数; 事实上特征不同, $\mathbb{F}_8$ 不可能作为子域嵌入 $\mathbb{C}$.

17.4 计算实例

本节把前面的结构转成可以跟算的步骤. 共轭根的和与积将在下一章得到“迹”和“范数”的统一定义; 这里先计算具体 Frobenius 轨道, 观察这些和、积为何回到基域. 最后给出一个很小的纠错例子, 说明有限域的精确运算如何用于编码。

17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算

若 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$, 令 d 为使 $\alpha^{q^d} = \alpha$ 的最小正整数。Frobenius 轨道长为 d , 且 $d \mid n$ 。多项式

$$m_\alpha(x) = \prod_{j=0}^{d-1} (x - \alpha^{q^j}) \quad (17.4)$$

的系数被 Frobenius 固定, 故属于 $\mathbb{F}_q$ 。任何以 α 为根的 $\mathbb{F}_q$ 多项式, 也以整个轨道为根, 因此次数至少为 d 。所以这个乘积恰是 α 的最小多项式。

在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ 、 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 中, 轨道为 $\alpha, \alpha^2, \alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$ 。三个元素互异, 其和为零, 其积为 $\alpha^7 = 1$ 。相应三次多项式为 $x^3 + x + 1$ 。下一章把这里的和与积分别定义为 α 对 $\mathbb{F}_2$ 的域迹与域范数; 现在只须注意, 循环置换这些共轭根不会改变和与积, 所以二者被 Frobenius 固定。

元素所处的扩张不能省略。例如把 1 视为 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 的元素, 按扩张的两个嵌入计, 和为 $1 + 1 = 0$ 、积为一; 只按它的单元轨道计则和为一。迹和范数使用的是扩张的全部嵌入, 不能总以最小多项式的一组不同根代替。

17.4.2 有限域上的多项式分解

由命题 17.3.1, 对无重因子的 $f \in \mathbb{F}_q[x]$, 计算

$$\gcd(f, x^{q^d} - x)$$

就能提取次数整除 d 的全部不可约因子。幂 x^{q^d} 可以不断取 q 次幂并模 f 取余, 无须展开到巨大次数。先除去已经找出的低次因子, 便得到按次数分组的分解。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中,

$$x^8 - x = x(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1).$$

两个三次因子在零、一处都不为零, 所以不可约; 右端展开与左端相等。计数公式也说明首一不可约三次多项式恰有两个, 因而没有遗漏。若多项式存在重因子, 应先比较 f 与 f' 的最大公因式; 若 $f' = 0$, 则所有指数被特征 p 整除, 而有限域中系数都有唯一 p 次根, 可以把 f 写成某个多项式的 p 次幂, 再递归处理。

按次数分组不一定已经得到每个不可约因子。对于同次数因子的乘积, 可以枚举该次数的首一多项式并作试除; 枚举有限且必终止, 但效率未必好。更有效的分解算法留待附录, 本节只使用已经证明正确的有限步骤。

17.4.3 编码理论的应用

取 $\mathbb{F}_5$ 中五个互异点 $0, 1, 2, 3, 4$ 。把两个信息符号 (a, b) 编码为一次以下多项式 $f(x) = a + bx$ 的取值向量

$$(f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)) \in \mathbb{F}_5^5.$$

这给出一个**求值码** (evaluation code)。两个不同信息的差对应非零的一次以下多项式，至多有一个根，所以两个编码向量至少在四个位置不同。若传输中至多改坏一个坐标，原编码向量便唯一：若两个编码向量都只与收到的向量相差至多一个位置，它们彼此至多在两个位置不同，矛盾。

例如 $f(x) = 1 + 2x$ 给出 $(1, 3, 0, 2, 4)$ 。若收到 $(1, 3, 1, 2, 4)$ ，可枚举所有一次以下多项式，找出在至少四个位置吻合者，唯一得到原来的 f 。也可以从两处取值插值，逐一检验候选。前一种方法只有二十五个候选，已经构成完整的有限解码步骤；更长的码需要更有效的方法。这一例子只说明根的次数界如何转化为纠错能力，不把一般编码算法当作已完成的理论。

本章小结

有限域可以同时从三种角度描述：它是 $x^q - x$ 的根域，是一个有限维向量空间，也是不可约多项式的商域。Frobenius 把这些角度连接起来：其轨道给出最小多项式，其不动元辨认子域，其幂列出全部基域自同构。乘法本原元提供枚举非零元素的方法，但域生成元未必是乘法群生成元。不可约多项式的次数分组和 Möbius 计数，以及由根数界得到的求值码，均依赖这些可以明确检验的结构。

习题

习题 17.1. 设 F 为十六元域。确定它的特征、作为素域上向量空间的维数以及全部可能的子域大小。说明 $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ 为何不能作为 F 的另一种表示。

解. 由素数幂的唯一分解， $16 = 2^4$ ，故特征为二，维数为四。定理 17.2.3 说明子域对应四的正因子，大小为二、四、十六。 $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ 中 $\bar{2} \neq 0$ 、 $\bar{8} \neq 0$ ，但 $\bar{2}\bar{8} = 0$ ，存在零因子；其特征又为十六，均与域的条件不合。□

习题 17.2. 令 $F = \mathbb{F}_2(u)$ 、 $u^2 + u + 1 = 0$ 。写出各非零元素的逆和全部 $\mathbb{F}_2$ 自同构。

解. 元素为 $0, 1, u, u+1$ ，且 $u(u+1) = 1$ ，所以一自逆， u 与 $u+1$ 互逆。保持素域的自同构由 u 的像决定，像必须是最小多项式的根 $u, u+1$ 。这两种选择分别给出恒等和 Frobenius，因为 $u^2 = u+1$ 。两者都保持定义关系，故确实是自同构。□

习题 17.3. 判断 $\mathbb{F}_{16}$ 能否嵌入 $\mathbb{F}_{64}$ 。再求保持 $\mathbb{F}_2$ 的嵌入 $\mathbb{F}_8 \rightarrow \mathbb{F}_{64}$ 有多少个。

解. 前者不可能，因为像将是次数为四的子域，但四不整除六。后者的像必须是唯一八元子域；选定一个到该子域的同构后，任意其他同构与它之差由 $\mathbb{F}_8/\mathbb{F}_2$ 的一个自同构给出。定理 17.2.2 说明自同构恰有三个，分别为零、一、二次迭代的平方映射，所以所求嵌入有三个。□

习题 17.4. 列出 $\mathbb{F}_{q^{12}}$ 中包含 $\mathbb{F}_q$ 的全部子域，并计算 $\mathbb{F}_{q^4}$ 与 $\mathbb{F}_{q^6}$ 的交域、合成域。

解. 十二的正因子为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ ，相应子域为这些次数的 $\mathbb{F}_q$ 扩张，且每个唯一。子域的包含关系由扩张次数的整除关系确定。由定理 17.2.3，交域次数为 $\gcd(4, 6) = 2$ ，合成域次数为 $\text{lcm}(4, 6) = 12$ ，分别是 $\mathbb{F}_{q^2}$ 和整个域。□

习题 17.5. 设 $\sigma(a) = a^q$ 作用在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上. 对正整数 r , 直接证明 σ^r 的不动元构成 $\mathbb{F}_{q^{\gcd(n,r)}}$, 不使用 Galois 对应.

解. 令 $d = \gcd(n, r)$, 取整数 u, v 使 $d = un + vr$. 若 $\sigma^r(a) = a$, 则 $\sigma^n(a) = a$ 也成立; 由于 σ 可逆, 其整数幂都可使用, 故 $\sigma^d(a) = \sigma^{un+vr}(a) = a$. 反过来 $d \mid r$, 被 σ^d 固定的元素必被 σ^r 固定. 两者不动集相同, 而前者正为 $x^{q^d} - x$ 的根集, 即所述子域. $\square$

习题 17.6. 取 $\mathbb{F}_{16}^\times$ 的生成元 g . 求本原元的个数, 并说明 g^3 是否为乘法本原元、是否生成扩张 $\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2$.

解. 乘法群阶为十五, 本原元个数为 $\varphi(15) = 8$. g^3 的阶为五, 所以不是乘法本原元. 但真子域只有 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_4$, 其乘法群阶分别为一和三, 都不能含有五阶元. 因此 g^3 不在任何真子域中, 仍生成整个域扩张. $\square$

习题 17.7. 求 $\mathbb{F}_3$ 上首一二、三、四次不可约多项式的个数. 再求 $\mathbb{F}_{q^6}$ 中对 $\mathbb{F}_q$ 恰为六次的元素个数.

解. 由(17.3), 依次为 $(9-3)/2 = 3$ 、 $(27-3)/3 = 8$ 、 $(81-9)/4 = 18$. 六次域中次数小于六的元素恰在 $\mathbb{F}_{q^2} \cup \mathbb{F}_{q^3}$ 中, 两域交为 $\mathbb{F}_q$. 故六次元素有 $q^6 - q^2 - q^3 + q$ 个, 亦等于 $6N_q(6)$. 后一等式体现每个六次不可约多项式有六个互异根. $\square$

习题 17.8. 证明 $f = t^4 + t + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上不可约. 在 $F = \mathbb{F}_2[t]/(f)$ 中令 $\alpha = \bar{t}$, 计算 α^{-1} 和 $(\alpha^2 + 1)^2$.

解. 零、一都不是根, 所以若可约, 只能是两个不可约二次因子的乘积. $\mathbb{F}_2$ 上唯一首一不可约二次多项式为 $t^2 + t + 1$: 一个无根的首二次式常数项必须为一, 再检查一次项系数即可. 设其根为 u , 有 $u^4 = u$, 从而 $f(u) = 1 \neq 0$, 排除了该因子. 因此 f 不可约. 在商域中 $\alpha^4 = \alpha + 1$, 所以 $\alpha(\alpha^3 + 1) = 1$, 逆为 $\alpha^3 + 1$; 又 $(\alpha^2 + 1)^2 = \alpha^4 + 1 = \alpha$. $\square$

习题 17.9. 在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$ 、 $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$ 中, 求 $\beta = \alpha + 1$ 的最小多项式.

解. $\alpha^3 = \alpha + 1 = \beta$, 而 $\alpha \neq 1$ 的乘法阶为七. 因此 $\beta^2 = \alpha^6 = \alpha^2 + 1$, $\beta^3 = \alpha^9 = \alpha^2$, 得到 $\beta^3 + \beta^2 + 1 = 0$. 多项式 $x^3 + x^2 + 1$ 在零、一处均不为零, 故不可约, 正是最小多项式. 它也由 β, β^2, β^4 的 Frobenius 轨道给出. $\square$

习题 17.10. 设首一 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 的次数为 $n > 1$. 证明它不可约当且仅当 $f \mid x^{q^n} - x$, 并且对每个整除 n 的素数 ℓ , 有 $\gcd(f, x^{q^{n/\ell}} - x) = 1$.

解. 若不可约, 命题 17.3.1 立即给出整除关系, 且次数 n 不整除较小的 n/ℓ , 所以各最大公因式为一. 反之, 首项整除关系使 f 无重因子, 并使其每个不可约因子次数 d 整除 n . 若 $d < n$, 取 n/d 的一个素因子 ℓ , 则 $d \mid n/\ell$, 该因子将整除相应最大公因式, 矛盾. 因此每个因子次数都等于 n , 由 $\deg f = n$ 知只有一个因子. $\square$

习题 17.11. 分解 $x^6 + x^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$, 并确定其在分裂域中各根的重数.

解. 形式导数为零, 且特征二下 $x^6 + x^2 + 1 = (x^3 + x + 1)^2$ 。内层三次式在零、一处都不为零, 故不可约。其导数为 $x^2 + 1 = (x + 1)^2$, 而它在一处不为零, 所以与导数互素, 有三个不同的根。原多项式在分裂域中这三个根的重数各为二。□

习题 17.12. 在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$ 、 $u^2 = 2$ 中, 求 $1 + u$ 的 Frobenius 轨道、轨道元素的和与积, 以及它的最小多项式。

解. 三次幂映射把 u 送到 $u^3 = 2u = -u$, 故轨道为 $1 + u, 1 - u$ 。和为二, 积为 $1 - u^2 = 2$ 。最小多项式因而为 $x^2 - 2x + 2 = x^2 + x + 2$ 。 $u \notin \mathbb{F}_3$, 所以这两个根确实不同, 次数为二。□

习题 17.13. 将 $x^9 - x$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中分解为首一不可约因子的乘积。

解. 一次因子为 $x, x - 1, x + 1$ 。首一不可约二次式恰有三个, 分别为 $x^2 + 1, x^2 + x + 2, x^2 + 2x + 2$, 在零、一、负一处逐一代入都非零, 故都不可约。命题 17.3.1 说明 $x^9 - x$ 恰为所有次数整除二的首一不可约式各一次的乘积。因此所求分解为上述六个因子的乘积, 其总次数为九。□

习题 17.14. 在 $\mathbb{F}_q$ 中选 n 个互异点, $1 \leq k \leq n \leq q$ 。以次数小于 k 的多项式在这些点的取值组成求值码。证明不同编码向量之间最少恰有 $n - k + 1$ 个坐标不同, 并说明至多能唯一纠正多少处错误。

解. 两个不同多项式的差次数至多为 $k - 1$, 所以至多在 $k - 1$ 个所选点为零, 给出距离至少 $n - k + 1$ 。取其中 $k - 1$ 个点, 令多项式为对应一次因子的乘积; 当 $k = 1$ 时取常数一。它与零多项式的取值恰在 $n - k + 1$ 处不同, 所以下界能达到。若错误数 e 满足 $2e < n - k + 1$, 两个候选编码向量不可能同时与收到的向量相差至多 e 处, 否则两者距离至多 $2e$ 。因此可以唯一纠正至多 $\lfloor (n - k)/2 \rfloor$ 处错误; 达到最小距离的一对编码向量也说明不能统一保证更大的错误数。□

第十八章 嵌入的独立性、迹与范数

本章用嵌入和线性代数考察有限扩张。Artin 独立性从最短线性关系出发，证明不同乘法特征及域嵌入作为函数线性无关。乘法算子的迹和行列式随后给出域迹与域范数；共轭公式、塔式公式和迹配对把可分性转化为可计算的条件。最后讨论有限域中的像与核，并就地建立整元素的基本封闭性，为数域算术中的迹、范数和判别式作准备。

本章目标

- 掌握最短关系法，区别乘法特征的线性独立性与表示特征标的正交性。
- 从乘法矩阵与最小多项式计算迹、范数，正确处理不可分重数。
- 证明迹与范数的传递性，用迹配对和判别式检测有限扩张的可分性。
- 计算有限域上的迹与范数，说明整性如何保证数域中的相应值为整数。

本章使用域扩张的次数、嵌入计数及可分次数的塔式公式，并假定读者熟悉有限维线性代数中的矩阵迹、行列式与换基。Artin 独立性不依赖 Galois 对应，反而将为下一章的不动域定理提供主要工具。整性所需的有限生成模论证在末节完整给出，不把第二、三卷尚未建立的结构定理当作前提。

阅读任务可分开：建立有限 Galois 对应只需第 18.1 节的嵌入独立性；第 18.2 节至第 18.3 节的迹、范数和判别式用于扩张的线性代数计算；第 18.4 节中的整性工具则在后面的模素数约化计算中实际使用，不能把末节整体当作与计算无关的选读内容。

迹、范数和乘法算子的关系，可结合 Roman 的《Field Theory》[21, Section 8.1] 阅读；整性可继续查阅 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapter 5]。本章还区分乘法特征与表示的特征标；要学习后一种概念，可读 Serre 的《Linear Representations of Finite Groups》[24, Part I, Chapters 1–2, pp. 3–24]。

18.1 Artin 独立性

两个嵌入即使有相同的定义域和值域，也可能作为函数完全不同。我们需要的结论比“两个映射不相等”强：不同嵌入之间不存在系数恒定的非平凡线性关系。证明只依赖乘法，因此先在任意群上建立它。

18.1.1 乘法特征的线性无关性

设 G 为群， Ω 为域。保持乘法的映射 $\chi : G \rightarrow \Omega^\times$ 称为一个 Ω 值的乘法特征 (multiplicative character)。把这些映射视为全体函数组成的 Ω 向量空间中的元素，才

能谈论线性无关；关系 $\sum_i c_i \chi_i = 0$ 要求同一组常数 c_i 对每个 $g \in G$ 都使函数值之和为零。

以下结果称为 **Artin 独立性定理** (Artin independence theorem)。

定理 18.1.1 (Artin). 设 G 为群， Ω 为域。从 G 到 $\Omega^\times$ 的任意一族互异群同态，在全体函数 $G \rightarrow \Omega$ 组成的 Ω 向量空间中线性无关。对无限族，这表示每个有限子族都线性无关。

证明. 若有非平凡关系，从全部这种关系中取非零项数最少者，重新编号写为

$$c_1 \chi_1(g) + \cdots + c_r \chi_r(g) = 0 \quad (g \in G),$$

其中每个 $c_i \neq 0$ 。因为 $\chi_1(g) \neq 0$ ，不可能 $r = 1$ 。由 $\chi_1 \neq \chi_r$ ，存在 $h \in G$ 使 $\chi_1(h) \neq \chi_r(h)$ 。将关系中的 g 换成 hg ，再减去原关系的 $\chi_r(h)$ 倍，得到

$$\sum_{i=1}^{r-1} c_i (\chi_i(h) - \chi_r(h)) \chi_i(g) = 0 \quad (g \in G).$$

第一项系数非零，而项数至多为 $r-1$ ，与最小性矛盾。全部操作只涉及有限个项，所以同样排除了无限族中的有限非平凡关系。 $\square$

群 G 不必有限，也不必交换；域的特征没有限制。证明中没有对群元素求平均，也没有除以群阶。

18.1.2 域嵌入的线性无关性

推论 18.1.2. 设 L, Ω 为域。若 $\sigma_1, \dots, \sigma_r : L \rightarrow \Omega$ 为互异的域嵌入，则它们在全体函数 $L \rightarrow \Omega$ 组成的 Ω 向量空间中线性无关。

证明. 将嵌入限制到 $L^\times$ ，得到乘法特征。不同域嵌入必在某个非零元素上不同，因为它们都把零映为零。因此这些限制互异，定理 18.1.1 排除了其上的线性关系，也就排除了原映射的线性关系。 $\square$

例如复数上的恒等映射与共轭映射线性无关：若 $az + b\bar{z} = 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立，分别代入 $z = 1, i$ ，就有 $a + b = 0, a - b = 0$ ，从而 $a = b = 0$ 。一般域上未必有这样显眼的一对检验点，独立性定理保证仍能找到足够多的点。

18.1.3 乘法特征与表示特征标

本节的乘法特征给出一维线性表示。一般有限群表示的特征标，是给每个群元素的表示矩阵取迹后得到的函数；维数大于一时，这样的迹函数通常不保持乘法。第五卷将研究复数域上不可约表示特征标的正交性，届时需要一个在整个有限群上求和的内积。

这里没有引入那种内积，也没有把“内积为零”和“函数线性无关”混为同一陈述。即使 G 有限而 Ω 的特征整除 $|G|$ ，以 $|G|$ 作分母的平均运算无意义，本节结论仍然成立。例如特征 p 的域中，循环 p 群到乘法群的特征只能是平凡特征，因为 $x^p - 1 = (x - 1)^p$ ；结论并不凭空制造 p 个不同特征。

18.1.4 最短线性关系的证明方法

最短关系法先把一个未知的关系压缩到不能再短，再借助结构运算消去一项。关键在于消去某项的同时，必须明确指出另一个系数没有消失；否则新关系可能只是恒等的零关系。下面把函数的独立性转成后文可以使用的矩阵。

引理 18.1.3. 设 X 为集合， Ω 为域，函数 $f_1, \dots, f_r : X \rightarrow \Omega$ 在全体函数 $X \rightarrow \Omega$ 组成的 Ω 向量空间中线性无关。则存在 $x_1, \dots, x_r \in X$ ，使矩阵 $\left(f_i(x_j)\right)_{i,j}$ 可逆。

证明. 考虑列向量 $v(x) = \left(f_1(x), \dots, f_r(x)\right)^T$ 在 Ω^r 中的张成空间。若其维数小于 r ，对该空间的一组基解齐次线性方程，存在非零行向量 $(c_1, \dots, c_r)$ 在整个空间上取零值。于是 $\sum_i c_i f_i(x) = 0$ 对所有 x 成立，违背独立性。因此这些列向量张成 Ω^r ，可以从中选出 r 个组成一组基，所对应的求值矩阵可逆。 $\square$

这里的系数属于值域 Ω ，不必属于嵌入所固定的较小基域。这一点将在不动域定理的次数估计中起作用。

18.2 迹与范数

有限扩张 L/K 中的元素可以通过“乘以这个元素”的线性变换来观察。这个办法不需要扩张可分，也不需要预先列出共轭根。先用矩阵定义迹与范数，再说明共轭公式成立时根应怎样计数。

18.2.1 乘法线性算子的迹与行列式

设 $[L : K] = n$ ， $a \in L$ 。乘法映射

$$m_a : L \longrightarrow L, \quad x \longmapsto ax$$

是 K 线性的。选定 K 基以后，它由一个 n 阶矩阵表示；换基使矩阵相似，所以矩阵迹、行列式和特征多项式与基的选择无关。矩阵迹在相似变换下不变可由 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 得到，后一个等式只须交换有限求和的指标；行列式的不变性来自乘法公式。

定义 18.2.1. 设 L/K 为有限域扩张， $a \in L$ 。令 $m_a : L \rightarrow L$ 为 K 线性映射 $x \mapsto ax$ 。把

$$\text{Tr}_{L/K}(a) = \text{tr}(m_a), \quad N_{L/K}(a) = \det(m_a)$$

分别称为元素 a 关于扩张 L/K 的**域迹** (field trace) 与**域范数** (field norm)。映射 m_a 的特征多项式称为 a 关于 L/K 的乘法特征多项式，记为 $\chi_{a,L/K}(t) = \det(tI - m_a) \in K[t]$ 。

这些量的定义都包含整个扩张 L/K 。它们不是只依赖元素最小多项式的绝对数值。

18.2.2 有限扩张中的域迹与域范数

命题 18.2.2. 设 L/K 为 n 次有限域扩张。域迹 $\text{Tr}_{L/K} : L \rightarrow K$ 是 K 线性映射。对任意 $a, b \in L$ ，域范数满足

$$N_{L/K}(ab) = N_{L/K}(a) N_{L/K}(b), \quad N_{L/K}(a) = 0 \iff a = 0.$$

若 $c \in K$, 则 $\text{Tr}_{L/K}(c) = nc$, $N_{L/K}(c) = c^n$.

证明. 等式 $m_{a+b} = m_a + m_b$, $m_{ca} = cm_a$ 和迹的线性给出第一项. 又有 $m_{ab} = m_a m_b$, 行列式的乘法公式给出范数的乘法性. 若 $a \neq 0$, 映射 m_a 的逆为 $m_{a^{-1}}$, 所以其行列式非零; 若 $a = 0$, 零矩阵的行列式为零. 基域元素对应标量矩阵 cI_n , 给出最后两式. $\square$

设 a 在 K 上的首一最小多项式为

$$f(t) = t^d + c_{d-1}t^{d-1} + \cdots + c_0, \quad r = [L : K(a)].$$

在 $1, a, \dots, a^{d-1}$ 这组基下, m_a 将前 $d-1$ 个基向量依次移向后一个, 将末项送到 $-c_0 - \cdots - c_{d-1}a^{d-1}$. 相应友矩阵的特征多项式为 f : 沿 $tI - m_a$ 的末列展开, 系数依次为 $c_0, c_1t, \dots, c_{d-1}t^{d-1}, t^d$. 再取 L 的一组 $K(a)$ 基, 便得到 r 个这样的对角块. 因此

$$\chi_{a,L/K}(t) = f(t)^r, \quad \text{Tr}_{L/K}(a) = -rc_{d-1}, \quad N_{L/K}(a) = (-1)^{dr}c_0^r. \quad (18.1)$$

例如 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 非平方, 乘以 $a + b\sqrt{d}$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & bd \\ b & a \end{pmatrix},$$

所以迹为 $2a$, 范数为 $a^2 - db^2$. 当 $d < 0$ 时, 这个范数与复共轭有关, 但一般域范数并不是分析学意义的非负长度.

18.2.3 可分情形的共轭元公式

定理 18.2.3. 设 L/K 为有限域扩张, Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包, $\sigma_1, \dots, \sigma_s$ 是全部不同的 K 嵌入 $L \rightarrow \Omega$. 记 $e = [L : K]/s$. 则对每个 $a \in L$ 都有

$$\begin{aligned} \chi_{a,L/K}(t) &= \prod_{i=1}^s (t - \sigma_i(a))^e, \\ \text{Tr}_{L/K}(a) &= e \sum_{i=1}^s \sigma_i(a), & N_{L/K}(a) &= \prod_{i=1}^s \sigma_i(a)^e. \end{aligned}$$

特别地, 扩张可分时 $e = 1$, 迹是全部嵌入像的和, 范数是其积.

证明. 令 $E = K(a)$, $d = [E : K]$. a 的最小多项式有 $d_s = [E : K]_s$ 个不同根; 命题 16.1.4 说明正特征下各根重数相同, 特征零下各根重数为一, 所以统一为 d/d_s . 每个 K 嵌入 $E \rightarrow \Omega$ 都能延拓到 L , 且延拓的个数恰为 $r_s = [L : E]_s$, 这是定理 16.2.4 证明中的嵌入计数. 因此 $s = d_s r_s$, 而 $\sigma_i(a)$ 中每个不同根出现 r_s 次. 令 $r = [L : E]$, 则

$$er_s = \frac{dr}{d_s r_s} r_s = \frac{d}{d_s} r.$$

右端恰是 $f(t)^r$ 中每个不同根的重数. 由 (18.1), 这就证明特征多项式公式. 比较 $t^{[L:K]-1}$ 的系数与常数项, 分别得到迹和范数的公式. $\square$

在不可分扩张中, 省去重数会给出错误答案. 例如特征 p 下, $L = \mathbb{F}_p(u)$, $K = \mathbb{F}_p(u^p)$ 为 p 次纯不可分扩张, 只有一个 K 嵌入; 实际迹恒为零, $N_{L/K}(u) = u^p$, 并非将那个唯一嵌入直接作为迹或范数.

18.3 传递性与判别式

在一座域扩张塔中，先把乘法压缩到中间域，再压缩到基域，所得迹与范数应当与一步计算相同。迹还可以比较两个元素：对乘积取迹便得到一个双线性配对。这个配对是否退化，恰好检测扩张的可分性。

18.3.1 迹、范数的塔式公式

定理 18.3.1. 若 $K \subseteq E \subseteq L$ 为有限扩张塔，则对 $a \in L$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{L/K}(a) &= \mathrm{Tr}_{E/K}(\mathrm{Tr}_{L/E}(a)), \\ \mathrm{N}_{L/K}(a) &= \mathrm{N}_{E/K}(\mathrm{N}_{L/E}(a)).\end{aligned}$$

证明. 取 E/K 的基 $u_1, \dots, u_m$ 与 L/E 的基 $v_1, \dots, v_r$ ，由定理 14.1.3 的基构造，全部 $u_i v_j$ 为 L/K 的基。设乘以 a 的 E 矩阵为 $A = (a_{ij})$ 。把每个系数 a_{ij} 换成它作用在 E 上的 K 乘法矩阵，便得到乘以 a 的 K 矩阵。因此总迹为

$$\sum_j \mathrm{Tr}_{E/K}(a_{jj}) = \mathrm{Tr}_{E/K}\left(\sum_j a_{jj}\right),$$

即迹的塔式公式。

对范数，需要说明这个分块矩阵的行列式为 $\mathrm{N}_{E/K}(\det_E A)$ 。若 A 奇异，非零的 E 核向量也是底层 K 线性映射的核向量，两边皆为零。若 A 可逆，可用三类初等行变换化为单位矩阵。加上另一行的 c 倍，在 K 分块矩阵中是单位对角的块初等变换，两种行列式因子均为一。把一行乘以 $c \neq 0$ ，块行列式乘以 $\mathrm{N}_{E/K}(c)$ ，与 $\det_E A$ 乘以 c 后再取范数相同。交换两行，在 K 上交换两个各有 m 个坐标的块，符号为 $(-1)^{m^2} = (-1)^m = \mathrm{N}_{E/K}(-1)$ 。于是两种行列式在每步受到相同的因子改变，单位矩阵处又均为一，故所需等式成立。取 $A = m_a$ 的 E 矩阵便得到范数公式。这个论证不要求可分性。 $\square$

18.3.2 迹配对及可分性的判别

定义 18.3.2. 设 L/K 为有限域扩张。双线性映射

$$L \times L \longrightarrow K, \quad (x, y) \longmapsto \mathrm{Tr}_{L/K}(xy)$$

称为 L/K 的**迹配对** (trace pairing)。如果对每个非零 $x \in L$ 都存在 $y \in L$ 使 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy) \neq 0$ ，则称此配对非退化。

定理 18.3.3. 有限扩张 L/K 可分，当且仅当其迹配对非退化。

证明. 若扩张可分，由定理 18.2.3，迹函数为全部不同 K 嵌入的和。推论 18.1.2 说明这个和不是零函数，因为其各系数均为非零的一。于是存在 $z \in L$ 使 $\mathrm{Tr}_{L/K}(z) \neq 0$ 。对任意 $x \neq 0$ ，取 $y = x^{-1}z$ ，便有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy) \neq 0$ 。

若扩张不可分，命题 16.2.7 说明其特征为某个素数 p ，不可分次数 e 是大于 1 的 p 的幂。由定理 18.2.3，迹函数是某个和的 e 倍，因而恒为零。所以整个迹配对为零，必退化。 $\square$

可分扩张的次数即使被特征整除，迹仍不是零映射；此时只是 $\text{Tr}_{L/K}(1) = [L : K] = 0$ 。把“单位元的迹为零”与“所有元素的迹都为零”区别开来十分必要。

18.3.3 基的判别式及换基公式

设 L/K 为 n 次有限域扩张， $b = (b_1, \dots, b_n)$ 是 L 在 K 上的一组基。把

$$\text{disc}_{L/K}(b) = \det \left(\left(\text{Tr}_{L/K}(b_i b_j) \right)_{i,j} \right)$$

称为基 b 关于扩张 L/K 的**基的判别式** (discriminant of a basis)。若另一组基满足 $c_j = \sum_i b_i p_{ij}$ ，记换基矩阵为 P 。双线性给出迹矩阵关系 $T_c = P^T T_b P$ ，所以

$$\text{disc}_{L/K}(c) = (\det P)^2 \text{disc}_{L/K}(b). \quad (18.2)$$

由定理 18.3.3，扩张可分当且仅当任意一组基的判别式非零。

在可分情形，令 $M = \left(\sigma_i(b_j) \right)_{i,j}$ 为嵌入求值矩阵。共轭公式给出 $T_b = M^T M$ ，故判别式为 $(\det M)^2$ 。若 $L = K(a)$ ，基取 $1, a, \dots, a^{n-1}$ ，各共轭根为 $a_1, \dots, a_n$ ，Vandermonde 行列式得到

$$\text{disc}_{L/K}(1, a, \dots, a^{n-1}) = \prod_{i < j} (a_j - a_i)^2. \quad (18.3)$$

一般地，设 K 为域， $f \in K[x]$ 为次数 m 的首一多项式，并把它在一个分裂域中的全部根按重数列为 $a_1, \dots, a_m$ 。把 $\prod_{i < j} (a_j - a_i)^2$ 称为 f 的**判别式** (discriminant of a polynomial)。它与根的排列无关，在根重合时为零；当 f 是上文中元素 a 的首一最小多项式时，这一定义就是 (18.3) 右端。对 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的基 $1, \sqrt{d}$ ，迹矩阵为 $\text{diag}(2, 2d)$ ，判别式为 $4d$ 。基的判别式依赖所选基，不能直接把任意一组有理基的判别式称为数域整数环的判别式。

18.4 迹与范数的算术应用

迹和范数把扩张域中的计算带回基域，但它们的像并非在所有场合都一样。有限域中可以精确求出像与核；数域中则要同时考虑元素是否满足整数系数的首一方程。本节就地建立所需的整性事实，不预先使用第三卷的整扩张理论。

18.4.1 有限域中的迹和范数

命题 18.4.1. 设 q 为素数幂， $n \geq 1$ 为整数，并令 $L = \mathbb{F}_{q^n}$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ 。则对每个 $a \in L$ 都有

$$\text{Tr}_{L/K}(a) = a + a^q + \dots + a^{q^{n-1}}, \quad N_{L/K}(a) = a^{1+q+\dots+q^{n-1}}.$$

迹作为加法群同态满射到 K ，其核有 q^{n-1} 个元素；范数把 $L^\times$ 满射到 $K^\times$ ，其核有 $(q^n - 1)/(q - 1)$ 个元素。

证明. 定理 17.2.2 列出了全部嵌入 $a \mapsto a^{q^i}$ ，而有限域扩张可分，故定理 18.2.3 给出两公式。定理 18.3.3 保证迹非零；从 n 维 K 空间到一维 K 空间的非零线性映射必满射，

核维数为 $n-1$, 从而有 q^{n-1} 个元素。取 $L^\times$ 的生成元 g , 令 $h = (q^n - 1)/(q - 1)$, 则 g^h 的阶为 $q-1$, 所以范数的像包含 $K^\times$ 的一个生成元, 必为全部。循环群中幂映射的核有 h 个元素, 得到最后一项。□

例如在 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(u)$ 、 $u^2 + u + 1 = 0$ 中, $\text{Tr}(1) = 0$, 但 $\text{Tr}(u) = u + u^2 = 1$; 这正展示了迹非零并不要求单位元的迹非零。

18.4.2 整元素的迹与范数

定义 18.4.2. 设 A 是域 L 的子环。如果 $a \in L$ 满足某个次数 $d \geq 1$ 、系数 $c_0, \dots, c_{d-1} \in A$ 的首一方程

$$a^d + c_{d-1}a^{d-1} + \dots + c_0 = 0,$$

则称 a 为 A 上的**整元素** (integral element), 也说它在 A 上整。如果代数数 $a \in \overline{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上整, 则称 a 为**代数整数** (algebraic integer)。

设 $K/\mathbb{Q}$ 为域扩张。如果 $[K:\mathbb{Q}] < \infty$, 则称 K 为**数域** (number field)。为将整性用于迹与范数, 先给出求和、求积时所需的封闭性。

下面的引理 18.4.3 还有一个后续用途: 第 19.3.4 小节会用根生成环的有限性取得有限剩余域, 并将 Frobenius 的作用提升到原分裂域。只学习有限 Galois 对应时可以暂缓这一计算, 但使用模素数分解法前须补读此引理; 后面的整数环与判别式例子则可另作延伸阅读。

引理 18.4.3. 设 A 是域 L 的子环, $a_1, \dots, a_s \in L$ 都在 A 上整。则子环 $A[a_1, \dots, a_s]$ 由有限多个元素的 A 系数线性组合组成, 即它是有限生成 A 模; 其中每个元素都在 A 上整。特别地, L 中在 A 上整的元素的和、差与积仍在 A 上整。

证明. 设 a_i 满足次数为 d_i 的首一方程。反复用这些方程约去高次幂, $A[a_1, \dots, a_s]$ 由有限多个单项式 $a_1^{e_1} \dots a_s^{e_s}$ 、 $0 \leq e_i < d_i$, 作为 A 模生成。记这些生成元为 $v_1, \dots, v_m$, 其中取 $v_1 = 1$ 。

若 b 在这个代数中, 将每个 bv_i 写成生成元的线性组合, 得到 $bv_i = \sum_j c_{ij}v_j$, 其中 $c_{ij} \in A$ 。令 $C = (c_{ij})$ 、 $v = (v_i)^T$, 则 $(bI - C)v = 0$ 。由行列式的余子式展开, 伴随矩阵满足 $\text{adj}(bI - C)(bI - C) = \det(bI - C)I$; 乘到上式得到 $\det(bI - C)v_i = 0$ 对每个 i 成立。取 $v_1 = 1$, 便得 $\det(bI - C) = 0$ 。多项式 $\det(tI - C) \in A[t]$ 首一, 故 b 在 A 上整。此处生成元不必线性无关, 因而没有假设这个模是自由模。□

这段有限生成模论证只使用余子式恒等式; 行列式技巧的一般模论形式将在第三卷系统讨论。

命题 18.4.4. 设 L/K 为有限扩张, $A \subseteq K$ 为子环。若 $a \in L$ 在 A 上整, 则 $\text{Tr}_{L/K}(a)$ 和 $N_{L/K}(a)$ 也是 K 中在 A 上整的元素。特别地, 数域中的代数整数对 $\mathbb{Q}$ 的迹和范数都是整数。

证明. 取共同代数闭包。 a 满足的首一 A 方程在每个保持 K 的嵌入下不变, 所以每个共轭像也在 A 上整。由定理 18.2.3, 迹和范数是这些共轭像按不可分重数形成的有限和、积。引理 18.4.3 保证它们整, 而定义保证它们属于 K 。

若 $K = \mathbb{Q}, A = \mathbb{Z}$, 还须说明有理数中整元素只有整数。写既约分数 $a/b, b > 0$, 把它满足的首一 d 次整数方程乘以 b^d , 得到 $b \mid a^d$ 。由 $\gcd(a, b) = 1$, 只能 $b = 1$ 。所以迹与范数为整数。□

18.4.3 数域整数环与判别式的例子

数域 K 中全部代数整数组成的集合记为 $\mathcal{O}_K$, 称为其**整数环** (ring of integers)。引理 18.4.3 说明它对加、减、乘封闭并含一, 所以确实是环。例如 $\sqrt{d}$ 是代数整数, 因为满足 $t^2 - d = 0$ 。当平方自由整数 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时, $\omega = (1 + \sqrt{d})/2$ 也满足

$$t^2 - t + \frac{1-d}{4} = 0,$$

故为代数整数; 这已说明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 未必是整个整数环。

迹配对把数域的线性结构与整数环的算术联系起来。例如 $d = 5$ 时, 基 $1, \omega$ 的判别式为五, 而基 $1, \sqrt{5}$ 的判别式为二十; 两者符合(18.2)。关于整数环的整基、素理想分解, 以及判别式和分歧之间的关系, 本节只指出研究方向, 尚未建立相应的整数环结构定理。特别不能把某组基的判别式中的每个素因子都直接宣布为数域中的分歧素数。

18.4.4 整性的传递性及其限制

整性的定义不要求系数环为域。事实上, 若系数环已经是域 K , 首一方程与代数方程可以通过除以首项系数互相转换, “在 K 上整” 就等于 “在 K 上代数”。对于一般环 A , 首项系数不能随意取逆, 整性因此比代数性强。

命题 18.4.5. 设 Ω 为域, $A \subseteq B \subseteq \Omega$ 为子环, 并且 B 中每个元素都在 A 上整。如果 $c \in \Omega$ 在 B 上整, 则 c 在 A 上整。

证明. 取 c 满足的一条首一方程, 其有限多个系数为 $b_1, \dots, b_s$ 。由引理 18.4.3, $B_0 = A[b_1, \dots, b_s]$ 有有限个 A 模生成元。若该方程次数为 d , 则 $B_0[c]$ 由 $1, c, \dots, c^{d-1}$ 作为 B_0 模生成; 把两组生成元相乘, 得到有限个 A 模生成元, 并可令其中一个为一。对乘以 c 再应用引理 18.4.3 证明中的伴随矩阵论证, 便得到 c 的首一 A 方程。□

整元素的逆未必整, 例如二是代数整数而 $1/2$ 不是; 迹、范数均为整数也不能在任意次数下反推元素整, 因为它们只给出特征多项式的两个系数。对于二次扩张, 这两个系数已经是全部非首项系数, 所以结论恰好可以反推; 章末习题将比较这两种情形。

本章小结

不同域嵌入之间不存在常系数的非平凡线性关系, 这使可分扩张的迹成为非零映射。迹与范数首先是乘法算子的线性代数量; 共轭和积只是它们在代数闭包中的表达, 不可分时必须计入统一重数。塔式公式适用于所有有限扩张, 迹配对非退化则恰等价于可分。判别式记录该配对在一组基下的行列式, 并随换基乘以一个平方。

整性封闭性进一步把这些运算限制到算术对象中，整数环的结构及分歧理论将在后续内容中讨论。

习题

习题 18.1. 设 $a_1, \dots, a_r$ 为域 Ω 中不同的非零元素。对整数 n ，令 $\chi_i(n) = a_i^n$ 。证明这些函数线性无关，并说明只检验 $n = 0, \dots, r-1$ 为何已经足够。

解. 它们是加法群 $\mathbb{Z}$ 到 $\Omega^\times$ 的不同乘法特征，可直接用定理 18.1.1。若只取指定的 r 个整数，求值矩阵为 Vandermonde 矩阵，其行列式为 $\prod_{i < j} (a_j - a_i) \neq 0$ 。因此在这些点成立的 r 个齐次方程已经迫使全部系数为零。□

习题 18.2. 在 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中，以 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 为基，将独立改变两个平方根符号的四个嵌入作为矩阵的行。求求值矩阵的行列式的平方，并据此求该基的判别式。

解. 命题 14.1.6 给出扩张次数为四及题中所列的基。取行的符号依次为 $(+, +)$ 、 $(-, +)$ 、 $(+, -)$ 、 $(-, -)$ ，矩阵可写成

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{diag}(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}).$$

左矩阵与其转置的乘积为 $4I_4$ ，故行列式平方为 $4^4 = 256$ ；右矩阵的行列式为六。总行列式平方为 $256 \cdot 36 = 9216$ 。扩张可分，迹矩阵为求值矩阵转置乘自身，所以基的判别式也为 9216。□

习题 18.3. 令 $a = \sqrt[3]{2}$ ， $L = \mathbb{Q}(a)$ 。求 a 、 a^2 、 $1+a$ 对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数。

解. a 的最小多项式为 $t^3 - 2$ ，由(18.1)得到迹零、范数二。元素 a^2 仍生成 L ，因为 $a = (a^2)^2/2$ ；其最小多项式为 $t^3 - 4$ ，故迹零、范数四。 $1+a$ 也生成 L ，最小多项式为 $(t-1)^3 - 2 = t^3 - 3t^2 + 3t - 3$ ，故迹三、范数三。□

习题 18.4. 比较 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 中的迹、范数和乘法特征多项式。

解. 前一个扩张的最小多项式与特征多项式均为 $t^2 - 2$ ，迹为零，范数为负二。后一个扩张对 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的次数为二，因此(18.1)给出特征多项式 $(t^2 - 2)^2$ ，迹仍为零，范数变为四。元素本身和最小多项式都未变，但所处的乘法空间维数不同。□

习题 18.5. 举例说明域迹一般不保持乘法，域范数一般不保持加法。说明它们各自确实保持哪些运算。

解. 在 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 中， $\text{Tr}(i) = 0$ ，而 $\text{Tr}(i^2) = \text{Tr}(-1) = -2$ ，故迹不保持乘法； $N(1+1) = 4$ ，但 $N(1) + N(1) = 2$ ，故范数不保持加法。命题 18.2.2 给出的正确结论是：迹为基域线性映射，范数为乘法映射，并在非零元素的乘法群之间给出群同态。□

习题 18.6. 在 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, 沿中间域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 计算 $a = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数。

解. 在 L/E 中共轭把 $\sqrt{3}$ 变号, 所以

$$\mathrm{Tr}_{L/E}(a) = 2 + 2\sqrt{2}, \quad \mathrm{N}_{L/E}(a) = (1 + \sqrt{2})^2 - 3 = 2\sqrt{2}.$$

再对 $E/\mathbb{Q}$ 计算, 前者迹为四, 后者范数为 $(2\sqrt{2})(-2\sqrt{2}) = -8$. 由定理 18.3.1, 这就是 a 在整个四次扩张中的迹与范数。□

习题 18.7. 设 u 为超越元, $L = \mathbb{F}_p(u)$, $K = \mathbb{F}_p(u^p)$. 证明对每个 $a \in L$, 有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(a) = 0$, $\mathrm{N}_{L/K}(a) = a^p$.

解. 每个有理函数的 p 次幂属于 K , 扩张为 p 次纯不可分扩张. 到代数闭包的唯一 K 嵌入为包含映射, 因为 u 的像必须满足 $t^p - u^p = (t - u)^p = 0$. 定理 18.2.3 中的 $s = 1, e = p$, 故迹为 $pa = 0$, 范数为 a^p . 这也适用于 $a = 0$. □

习题 18.8. 在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$, $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$ 中, 列出对 $\mathbb{F}_2$ 的迹为零的全部元素, 并求每个非零元素的范数。

解. $\mathrm{Tr}(1) = 1$, 而 $\mathrm{Tr}(\alpha) = \alpha + \alpha^2 + \alpha^4 = 0$, $\mathrm{Tr}(\alpha^2) = \mathrm{Tr}(\alpha)^2 = 0$. 因此 $a + b\alpha + c\alpha^2$ 的迹为 a , 核正是 $0, \alpha, \alpha^2, \alpha + \alpha^2$. 非零元的范数为其七次幂, 均等于一。□

习题 18.9. 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 为非平方整数. 求基 $1, \sqrt{d}$ 关于迹配对的对偶基, 即求 c_1, c_2 使 $\mathrm{Tr}(b_i c_j) = \delta_{ij}$.

解. 迹矩阵为 $\mathrm{diag}(2, 2d)$, 所以对偶基为 $1/2, \sqrt{d}/(2d)$. 直接相乘: 第一、第一的迹为一, 两个交叉项均为 $\sqrt{d}$ 的有理倍数, 迹为零; 第二、第二的积为二分之一, 迹为一。□

习题 18.10. 对 $a = \sqrt[3]{2}$, 直接用迹矩阵计算基 $1, a, a^2$ 的判别式。

解. 由 $a^3 = 2$ 以及 $\mathrm{Tr}(a) = \mathrm{Tr}(a^2) = 0$, 有 $\mathrm{Tr}(1) = 3$, $\mathrm{Tr}(a^3) = 6$, $\mathrm{Tr}(a^4) = 2\mathrm{Tr}(a) = 0$. 所以迹矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

行列式为 -108 . 非零性符合特征零下的可分性, 负号本身不表示配对退化。□

习题 18.11. 设 K 为数域, $a \in K$ 为非零代数整数. 证明 a^{-1} 也是代数整数, 当且仅当 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a) = \pm 1$.

解. 若二者均为代数整数, 由命题 18.4.4, 它们的范数是互为倒数的整数, 只能各为正一或负一. 反向先说明 a 的乘法特征多项式系数是整数: 其根是 a 的全部嵌入像, 各自在 $\mathbb{Z}$ 上整; 系数是这些根的初等对称和, 依引理 18.4.3 仍整, 而本来属于 $\mathbb{Q}$, 所以都是整数. 若范数为 ± 1 , 这个首一多项式的常数项为 ± 1 . 把其在 a 处的等式除以 $a^{[K:\mathbb{Q}]}$, 再乘以该常数项的符号, 便得到 a^{-1} 满足的首一整数方程, 故其整。□

习题 18.12. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为二次扩张, $a \in K$ 。证明 a 为代数整数当且仅当它的迹、范数均为整数。以 $a = (1 + \sqrt{13})/2$ 为例求出二者和基 1, a 的判别式。

解. 必要性由命题 18.4.4。反向, a 满足其乘法特征多项式 $t^2 - \text{Tr}(a)t + N(a)$: 由 (18.1), 这个多项式是其最小多项式的正整数次幂。若两系数为整数, 便为首一整数方程。所给元素满足 $t^2 - t - 3 = 0$, 迹为一, 范数为负三。两个共轭之差为 $\sqrt{13}$, 故基判别式为十三。□

习题 18.13. 设 a 为 $t^3 - \frac{1}{2}t - 1$ 的一个根。证明 a 对 $\mathbb{Q}$ 的迹、范数均为整数, 但 a 不是代数整数。

解. 整数多项式 $2t^3 - t - 2$ 的有理根若存在, 只可能为 $\pm 1, \pm 2, \pm 1/2$; 逐一代入都非零, 所以它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。因此题给首一式就是最小多项式, 迹为零, 范数为一。若 a 整, 它的全部共轭也整, 其初等对称和由引理 18.4.3 仍整; 这些和为有理数, 必须为整数。然而最小多项式的一次项系数为 $-1/2$, 矛盾。迹与范数在三次情形不能确定全部系数。□

习题 18.14. 设 $b = \sqrt{2}$, $a^2 = 1 + b$ 。不用数域整数环的结构定理, 证明 a 和 a^{-1} 都是代数整数, 并写出各自的一条首一整数方程。

解. b 整, 而 a 满足 $t^2 - (1+b) = 0$, 由命题 18.4.5 知 a 整。具体消去 b 得 $(a^2 - 1)^2 = 2$, 即 $a^4 - 2a^2 - 1 = 0$ 。常数项为负一, $a \neq 0$ 。除以 a^4 后可写为 $(a^{-1})^4 + 2(a^{-1})^2 - 1 = 0$, 所以逆元也整。这里没有用到任何整基或唯一分解结论。□

第十九章 有限 Galois 理论

有限 Galois 理论把中间域结构转化为有限群的子群结构。本章先从正规性和可分性辨认自同构何时达到扩张次数，再独立证明 Artin 不动域定理。精确的次数等式使不动域与固定群互为逆运算，得到 Galois 对应及正规子群的商群解释。二次、三次和四次方程提供可以逐个写出自同构的例子；中间域枚举、合成域与交域的计算，则说明如何应用这一对应。

本章目标

- 证明 Artin 不动域定理，说明嵌入独立性和线性关系下降分别承担哪个次数估计。
- 使用 Galois 对应计算中间域次数，辨认正规子扩张并构造限制同态。
- 从分裂域、根的置换和判别式识别低次方程的 Galois 群。
- 正确计算合成域与交域，区别实际子域、共轭子域和抽象同构类型。

本章用到的域论结果包括定理 15.2.4 的嵌入延拓、定理 15.3.2 的正规性判据、定理 16.2.2 的嵌入计数，以及推论 18.1.2 的独立性。群论使用子群、指数、正规子群、商群和置换作用。先完成不动域扩张次数等于群阶的证明，再建立对应，避免在两者之间循环论证。

建立对应定理只需第 18 章中的嵌入独立性，迹、范数和判别式的全部计算可以稍后再读。进入第 19.3 节的具体群计算时，再按所用方法补充工具：判别式判别使用第 18.3 节；模素数分解与循环型的联系使用中国剩余定理、有限域的 Frobenius 以及第 18.4 节已证明的引理 18.4.3。循环型判据在第 19.3.4 小节完整证明，第 21.3 节将直接引用它处理具体五次方程。

Galois 对应及多项式的 Galois 群计算，可参阅 Roman 的《Field Theory》[21, Sections 6.2–6.5, 7.1, 7.4–7.5]。Lang 的《Algebra》[14, Chapter VI, §§1–2] 可供比较域与自同构群的结构关系；阅读具体算例时，宜把群的计算和中间域的实际生成元一并写出。

19.1 Galois 扩张

多项式根的置换并不都能保持根之间的代数关系。域自同构挑出的正是那些合法的置换。有限 Galois 理论的第一步，是说明什么时候自同构足够多，以及一组有限自同构能够固定多大的子域。

19.1.1 有限正规可分扩张

定义 19.1.1. 设 L/K 为有限域扩张。如果 L/K 同时可分且正规，即每个元素在 K 上的最小多项式没有重根，并且每个在 L 中有根的 K 上不可约多项式都在 L 中分裂，则称 L/K 为 **Galois 扩张** (Galois extension)。

有限可分多项式的分裂域提供这类扩张。反过来，有限扩张可由有限多个元素生成；若它正规且可分，取这些生成元的最小多项式的乘积，其互异不可约因子的乘积是可分多项式，并且其分裂域正是 L 。所以有限 Galois 扩张也可以等价地描述为可分多项式的分裂域。

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张，而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可分但不正规，因为后者为实域，未包含 $x^3 - 2$ 的两个非实根。正特征下，正规性也不能替代可分性： $\mathbb{F}_p(u)/\mathbb{F}_p(u^p)$ 中每个最小多项式只有一个不同根，仍是正规扩张，但不是 Galois 扩张。

19.1.2 自同构群与不动域

设 L/K 为域扩张。保持 K 中每个元素不变的全部 L 自同构，在复合下组成群 $\text{Aut}_K(L)$ 。如果 L/K 是 Galois 扩张，则把这个群记为 $\text{Gal}(L/K)$ ，称为扩张 L/K 的 **Galois 群** (Galois group)。设 $H \leq \text{Aut}(L)$ 为域 L 的自同构群的子群。把子域

$$L^H = \{a \in L \mid \sigma(a) = a \text{ 对每个 } \sigma \in H\}$$

称为 H 在 L 中的**不动域** (fixed field)。自同构保持域的运算，因此共同不动元对加、减、乘以及非零元取逆都封闭，确实组成子域。若 $H \subseteq \text{Aut}_K(L)$ ，则 $K \subseteq L^H$ 。

命题 19.1.2. 若 L/K 为有限 Galois 扩张，则 $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$ 。

证明. 由定理 16.2.2, 可分性保证 L 到代数闭包的 K 嵌入恰有 $[L : K]$ 个。由定理 15.3.2, 正规性保证每个这样的嵌入把 L 映到自身；有限维单射的像与 L 维数相同，所以它是自同构。这些嵌入因而恰为 Galois 群的全部元素。□

19.1.3 Artin 不动域定理

以下是 **Artin 不动域定理** (Artin fixed field theorem)。这里首先给定自同构群，并不预先假设对不动域的扩张有限。

定理 19.1.3 (Artin). 设 G 是域 L 的一个有限自同构群， $K = L^G$ 。则 L/K 是有限 Galois 扩张，并且

$$[L : K] = |G|, \quad \text{Gal}(L/K) = G.$$

证明. 记 $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 。先证明任意 $n+1$ 个元素 $x_1, \dots, x_{n+1} \in L$ 在 K 上线性相关。在 L 上的 n 个齐次方程

$$\sum_{j=1}^{n+1} \sigma_i(x_j) c_j = 0 \quad (1 \leq i \leq n)$$

有非零解。从全部非零解中取非零坐标数最少者，重新编号并除以最后一个非零坐标，可设 $c_r = 1$ ，且 $c_j = 0$ 对 $j > r$ 成立。对任意 $\tau \in G$ ，将 τ 作用到全部方程；由于 $\tau\sigma_i$ 仍遍历 G ，向量 $\left(\tau(c_j)\right)_j$ 也是解。两解之差在第 r 个坐标及 r 后均为零。若差非零，其非零坐标比原解更少，矛盾。所以每个 c_j 被全部 τ 固定，即 $c_j \in K$ 。取恒等自同构对应的方程，便得到所需的非平凡 K 线性关系。于是 $[L : K] \leq n$ ，特别扩张有限。

记 $d = [L : K]$ 。所有 K 线性映射 $L \rightarrow L$ 构成一个 L 向量空间：选定 K 基以后，映射由 d 个基向量的像任意决定，所以该空间的 L 维数为 d 。推论 18.1.2 说明 n 个不同的 σ_i 在这个空间中线性无关。因此 $n \leq d$ ，结合前一步得到 $d = n$ 。

对任意 $a \in L$ ，把轨道中的互异元素记作 $a_1, \dots, a_s$ 。多项式 $\prod_j (t - a_j)$ 被 G 固定其每个系数，所以属于 $K[t]$ ，且在 L 中分裂、没有重根。 a 的最小多项式整除它，也就可分并在 L 中分裂。因此 L/K 正规且可分。最后由命题 19.1.2，其全部自同构只有 n 个，已经包含的 G 就是全群。□

19.1.4 不动域扩张次数的计算

对有限 Galois 扩张 L/K ，令 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。定理 19.1.3 与命题 19.1.2 分别给出

$$[L : L^G] = |G| = [L : K].$$

因 $K \subseteq L^G$ ，塔式公式迫使 $[L^G : K] = 1$ ，所以 $L^G = K$ 。这说明基域恰能从全部自同构中恢复。

不动域定理也适用于在较大基域看来并非代数的情形。例如特征不为二的域 k 上， $k(t)$ 的自同构 $s(t) = -t$ 组成二元群。其不动域包含 $k(t^2)$ 。元素 t 满足 $x^2 - t^2 = 0$ ，而不属于 $k(t^2)$ ：若 $t = f(t^2)/g(t^2)$ ，则 $tg(t^2) = f(t^2)$ 的左侧只含奇次幂，右侧只含偶次幂，非零多项式不可能如此相等。因此 $[k(t) : k(t^2)] = 2$ ，与不动域定理给出的二次扩张比较，得到不动域恰为 $k(t^2)$ 。

19.1.5 嵌入独立性与次数估计

定理 19.1.3 的两个次数估计有不同来源。线性方程加最短支集论证，把 L 系数的关系下降为不动域系数的关系，给出上界；嵌入独立性则保证自同构不可能多于维数，给出下界。不能只从每个元素至多有 $|G|$ 个共轭，便省去上界证明，因为有限次单扩张的次数有统一上界，尚须证明整个扩张的次数也满足这一上界。

顺便得到有限扩张的一个判据：若 $|\text{Aut}_K(L)| = [L : K]$ ，则 L/K 为 Galois 扩张。事实上，对全自同构群 H 应用不动域定理，有 $[L : L^H] = [L : K]$ ；再由 $K \subseteq L^H$ 得到 $L^H = K$ ，而不动域定理已经保证对这个域的扩张正规且可分。一般有限扩张只能保证自同构数不超过次数，等号正是这里的关键。

19.2 Galois 对应

现在固定有限 Galois 扩张 L/K ，记 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。给定中间域，可以考察保持它的自同构；给定子群，可以取共同不动元。两个构造显然反转包含关系，但要证明它们互逆，必须使用不动域定理中的精确次数。

19.2.1 中间域与子群的反向对应

下述对应称为 **Galois 对应** (Galois correspondence)。

定理 19.2.1. 有限 Galois 扩张 L/K 的中间域与 $G = \text{Gal}(L/K)$ 的子群, 通过

$$E \mapsto \text{Gal}(L/E), \quad H \mapsto L^H$$

建立互逆的、反转包含关系的一一对应。对任意中间域 E , 扩张 L/E 都是 Galois 扩张。

证明. 先说明最后一句。每个元素在 E 上的最小多项式整除它在 K 上的最小多项式, 故可分; 任意 E 嵌入也是 K 嵌入, 所以由定理 15.3.2, 它保持 L , 故 L/E 正规。于是 $H = \text{Gal}(L/E)$ 满足 $|H| = [L : E]$ 。不动域定理给出 $[L : L^H] = |H|$, 结合 $E \subseteq L^H$ 以及塔式公式, 得到 $E = L^H$ 。

反向给定任意 $H \leq G$, 定理 19.1.3 直接给出 $\text{Gal}(L/L^H) = H$ 。这证明两个构造互逆。若 $E_1 \subseteq E_2$, 固定较大域的条件更强, 所以 $\text{Gal}(L/E_2) \subseteq \text{Gal}(L/E_1)$; 子群越大, 不动域越小。故对应反转包含。□

不能把最后一句反过来读成每个 E/K 都正规。例如三次多项式的非正规根域可以作为其 Galois 分裂域的中间域。

19.2.2 次数、指数与群阶

对对应的 $E = L^H$, 不动域定理和塔式公式分别给出

$$[L : E] = |H|, \quad [E : K] = [G : H]. \quad (19.1)$$

若 $E_1 \subseteq E_2$ 对应 $H_1 \supseteq H_2$, 则 $[E_2 : E_1] = [H_1 : H_2]$ 。这一等式计算的是群的指数, 不要求相应子群正规。

例如 $L = \mathbb{F}_{q^6}$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ 时, 定理 17.2.2 给出 $G = \langle \sigma \rangle \cong C_6$ 。指数为 d 的子群 $\langle \sigma^d \rangle$ 对应 $\mathbb{F}_{q^d}$, 其中 $d \mid 6$ 。这与定理 17.2.3 的直接计算一致; 有限域的子域分类并不依赖本定理, 因而这里是对两种方法的比较。

19.2.3 正规子群、正规子扩张与商群

定理 19.2.2. 设 L/K 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, $H \leq G$, 并令 $E = L^H$ 。则 E/K 为 Galois 扩张当且仅当 H 是 G 的正规子群。此时限制映射 $G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 是满同态, 且

$$\text{Gal}(E/K) \cong G/H.$$

证明. 对任意 $\sigma \in G$, 直接检验得到

$$\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}}.$$

事实上, 若 $x \in E$, 则 $\sigma h \sigma^{-1}$ 固定 $\sigma(x)$; 反向对 σ^{-1} 作同样检验。若 H 正规, 则每个 σ 都保持 E 。任意 E 的 K 嵌入能由定理 15.2.4 延拓到 L 的 K 嵌入, 而 L/K 正规使此

延拓属于 G 。它保持 E ，所以嵌入判据说明 E/K 正规； E/K 的可分性来自 L/K ，于是为 Galois 扩张。

若 E/K 正规，每个 $\sigma \in G$ 都保持 E ，从而 $L^{\sigma H \sigma^{-1}} = E = L^H$ 。Galois 对应的单射性给出 $\sigma H \sigma^{-1} = H$ ，所以 H 正规。此时限制映射 $G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 的核是恰好固定 E 的 H ；任意目标自同构均能延拓到 L ，故映射满射。定理 2.4.1 遂把商群 G/H 同构到这个实际像。□

正规性确保限制后仍是 E 到自身的映射；若 E/K 不正规，某些 σ 会把它送到另一个共轭子域，不能对整个 G 定义到 $\text{Aut}_K(E)$ 的限制同态。

19.3 显式计算

识别 Galois 群通常需要两类信息：扩张次数确定群阶，群对根的作用将它表示为对称群的子群。以下每个例子都先明确分裂域，再计算自同构；不能只写出一个抽象群名而略去它怎样作用。

19.3.1 二次、多二次与三次扩张

特征不为二时，若 $d \in K^\times$ 不是平方， $K(\sqrt{d})/K$ 为二次 Galois 扩张，非平凡自同构把 $\sqrt{d}$ 送到 $-\sqrt{d}$ 。更一般的可分二次多项式 $x^2 + bx + c$ 的两根之和为 $-b$ ，所以添加一根后另一根已在域内；即使特征为二，可分二次扩张也仍为 Galois 扩张。

考虑 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。若 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ ，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ ，平方比较得 $2ab = 0$ 、 $a^2 + 2b^2 = 3$ 。若 $b = 0$ ，三为有理数平方；若 $a = 0$ ， $3/2$ 为有理数平方；两者都与素因数指数的奇偶性矛盾。因此 $[L : \mathbb{Q}] = 4$ ，基可取 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。独立改变两个平方根的符号保持全部乘法关系，给出四个自同构，所以

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_2 \times C_2.$$

三个二元子群的不动域分别为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 。例如同时改变两者符号的自同构固定 $\sqrt{6}$ ，而不动域次数为二，故恰为最后一个域。

对 $x^3 - 2$ ，令 $a = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ 、 $\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$ ，取非实的 ζ 。分裂域为 $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。Eisenstein 判据给出 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 3$ ，而 ζ 不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 中，所以总次数为六。自同构忠实地置换三个根 $a, \zeta a, \zeta^2 a$ ，因此是 S_3 的一个六元子群，只能为 S_3 。其中复共轭固定 a ，并交换另外两个根。

19.3.2 四次方程的 Galois 群

四次不可约多项式的分裂域次数未必为四。三个典型计算分别给出不同的群。

先取 $f = x^4 - 10x^2 + 1$ 。它的根为 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ 。令 $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则 $a^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ，所以

$$\sqrt{3} = \frac{a + a^{-1}}{2}, \quad \sqrt{2} = \frac{a - a^{-1}}{2}.$$

由上一小节的次数计算, $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 4$ 。因此 f 是 a 的最小多项式, 且其分裂域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, Galois 群为四元群 $C_2 \times C_2$ 。

再取 $f = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, 其根为非一的五次单位根。变元平移后的 $f(x+1)$ 由素数五满足定理 12.3.1, 故 f 不可约。若 ζ 是一个根, 所有根 $\zeta, \zeta^2, \zeta^3, \zeta^4$ 都在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中, 扩张次数为四。自同构由 $\zeta \mapsto \zeta^j$ 给出, 复合对应指数模五相乘。模五的二依次给出 2, 4, 3, 1, 所以这个 Galois 群为 C_4 。

最后取 $f = x^4 - 2$, 令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$ 。分裂域为 $L = \mathbb{Q}(a, i)$ 。Eisenstein 判据给出实子域 $\mathbb{Q}(a)$ 的次数为四; 加入 i 后次数变为八。设 r 固定 i 而把 a 送到 ia , 设 s 为复共轭。前者确实存在, 因为 $[L : \mathbb{Q}(i)] = 4$, a 在 $\mathbb{Q}(i)$ 上的最小多项式仍是 $x^4 - 2$, 可以把 a 映到另一个根 ia 。直接作用于生成元可验

$$r^4 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

四个 r^j 固定 i , 四个 sr^j 把 i 变号, 彼此不同, 已经列出全部八个自同构。因此群为本书记号下的 D_8 。

19.3.3 置换作用、分解型与子群识别

若首一可分多项式 $f \in K[x]$ 的分裂域为 L , 其 Galois 群在各根上的作用忠实, 因为固定全部根就固定它们生成的域。一个不可约因子的根构成一个轨道: 任意两根由简单扩张同构对应, 该同构能由定理 15.2.4 延拓到 L , 正规性保证延拓为自同构。因此在 K 上各不可约因子的次数, 正是全部根分成的轨道大小。特别地, 不可约多项式给出传递作用。

还可利用判别式辨认置换的奇偶性。设特征不为二, 互异的根为 $a_1, \dots, a_n$, 并置 $\delta = \prod_{i < j} (a_j - a_i)$ 。交换两个根使 δ 变号, 因此任意 $\sigma \in G$ 满足

$$\sigma(\delta) = \text{sgn}(\sigma)\delta.$$

δ^2 是多项式判别式, 且被 G 固定, 故属于 K 。它是 K 中的平方当且仅当 $\delta \in K$: 若 $\delta^2 = c^2$, 域中有 $\delta = \pm c$; 反向显然。再由 $L^G = K$, 得到

$$G \subseteq A_n \iff \text{disc}(f) \text{ 是 } K \text{ 中的平方.} \quad (19.2)$$

例如一个可分不可约三次多项式的 Galois 群是 S_3 的传递子群, 其阶被三整除且整除六, 所以只有 $A_3 \cong C_3$ 与 S_3 两种可能; 判别式是否为平方将它们区分。

这里的轨道大小取自原基域上的不可约分解。若改在有限域中分解整数多项式, 则可以借助 Frobenius 自同构得到原 Galois 群中单个元素的循环型。下面建立两者的联系。

19.3.4 模素数分解与循环型

对一个整数多项式, 模素数后的因子次数往往容易计算。要把这些数据用于特征零中的 Galois 群, 须使有限域中置换根的 Frobenius 自同构来自原分裂域的自同构。

以下证明用根生成的整数环及其有限商域实现这一点；用到的工具是引理 18.4.3 的整性封闭性、定理 10.4.3 的中国剩余定理，以及已经建立的有限域和有限 Galois 理论。初读只关注 Galois 对应的读者，可以在需要计算具体多项式的群时再读本小节。

$$\underbrace{L}_{\text{特征零分裂域}} \supseteq \underbrace{\mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]}_A \longrightarrow \underbrace{A/\mathfrak{m}}_{\text{有限剩余域 } k}.$$

先构造可约化的整环，再把有限域的 Frobenius 提升为 L 的自同构，最后比较两侧根的轨道；不能把模 p 的根直接当作特征零中的根。

引理 19.3.1. 设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 为首一多项式，并且 f 在 $\mathbb{Q}$ 上无重根。令 L 为 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域， $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。设素数 p 使 f 的模 p 约化 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[X]$ 也无重根。若 $\bar{f}$ 的不同首一不可约因子的次数为 $d_1, \dots, d_r$ ，则 G 在 f 的全部根上的置换作用中包含一个循环长度为 $d_1, \dots, d_r$ 的元素。

证明. 第一步：构造整环和有限剩余域。 设分裂域为 L ，根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ， $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ ，并取环 $A = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 。所有根都满足首一整数方程，引理 18.4.3 说明 A 由有限多个元素作为 $\mathbb{Z}$ 模生成，且每个元素都在 $\mathbb{Z}$ 上整。 G 置换这些根，所以保持 A 。由 $L^G = \mathbb{Q}$ ， A^G 中的元素为有理整元素，只能是整数：一个既约分数若满足首一整数方程，清除分母后就要求分母整除分子的某次幂，故分母为一。因此 $A^G = \mathbb{Z}$ 。

理想 pA 为真理想，否则 $1/p \in A$ ，与刚才的有理整元素判别矛盾。由命题 10.2.7 取极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq pA$ 。商域 $k = A/\mathfrak{m}$ 有限，因为 A/pA 由有限多个元素作为 $\mathbb{F}_p$ 向量空间生成，而 k 是它的商。令

$$D = \{ \sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m} \},$$

这是 $\mathfrak{m}$ 在 G 作用下的稳定子群，故为子群；它在 k 上诱导自同构，记其像为 $H \leq \text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$ 。我们证明这个像为全群。

第二步：证明稳定子群覆盖剩余域自同构群。 任取 $x \in k^H$ 。 G 作用下 $\mathfrak{m}$ 的轨道由有限个不同的极大理想组成，它们两两互素。定理 10.4.3 给出 $a \in A$ ，在 $\mathfrak{m}$ 处的余数为 x ，在其余轨道理想处的余数为零。多项式

$$P(T) = \prod_{\sigma \in G} (T - \sigma(a))$$

的系数属于 $A^G = \mathbb{Z}$ 。若 $\sigma \in D$ ，因 x 被 H 固定， $\sigma(a)$ 模 $\mathfrak{m}$ 为 x ；若 $\sigma \notin D$ ，则 a 模 $\sigma^{-1}(\mathfrak{m})$ 为零，故 $\sigma(a)$ 模 $\mathfrak{m}$ 为零。写 $|D| = p^e u$ ， $p \nmid u$ ，约化后得到

$$\bar{P}(T) = T^{|G|-|D|} (T - x)^{|D|} = T^{|G|-|D|} (T^{p^e} - x^{p^e})^u.$$

其中 $T^{|G|-p^e}$ 的系数为 $-ux^{p^e}$ ，但 $\bar{P}$ 的全部系数在 $\mathbb{F}_p$ 中。由于 u 在该域中可逆， $x^{p^e} = c \in \mathbb{F}_p$ ，于是 $(x - c)^{p^e} = 0$ ，得到 $x = c$ 。所以 $k^H = \mathbb{F}_p$ 。有限域扩张 $k/\mathbb{F}_p$ 为 Galois 扩张，定理 19.2.1 迫使 $H = \text{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$ 。

第三步：提升 Frobenius 并比较根的轨道。 因此 Frobenius $b \mapsto b^p$ 在 D 中有一个提升 σ 。等式 $f(X) = \prod_i (X - \alpha_i)$ 约化后表明 α_i 的像是 $\bar{f}$ 的全部根。由于约化无重根，

这些像互不相同。由定理 17.2.3 及定理 17.2.2, 一个次数为 d_j 的不可约因子的根恰组成长度 d_j 的轨道: 根生成的域有 p^{d_j} 个元素, 而固定该根的最小正 Frobenius 次幂正是 d_j 。提升 σ 在原根集上的循环类型与约化后的 Frobenius 相同, 遂得结论。□

因此, 每次无重根的模素数分解都给出群中的一种循环型。将不同素数提供的信息与传递性、判别式判据结合, 往往能确定整个群。命题 21.3.2 将用这一方法计算 $X^5 - X - 1$ 的 Galois 群; 这里的工具本身不依赖根式可解性理论。

以先前的 $f = X^3 - 2$ 为例, 模 5 有

$$\bar{f} = (X - 3)(X^2 + 3X + 4).$$

二次因子的判别式为 $3 \in \mathbb{F}_5$, 不是平方, 故因子次数为 1, 2, 且约化无重根。上述引理给出原 Galois 群中的一个换位; 这与前面直接算出的 S_3 相符。这里算因子次数是在有限域中完成的, 换位属于特征零的分裂域自同构群则依赖刚才的提升论证。

19.4 理论的应用

Galois 对应把中间域问题转化为有限群的子群问题, 但最后仍须把抽象子群还原成具体域。合成域与交域则显示了对应如何处理同时添加和同时保留的元素。所有比较都在同一个环境域内进行。

19.4.1 中间域的枚举

继续考察 $X^3 - 2$ 的分裂域。这次把群与域同时列出, 以便看清次数、正规性和包含关系怎样互相对应。

命题 19.4.1. 令 $a = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, ζ 为本原三次单位根, 并置 $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。则 $[L : \mathbb{Q}] = 6$, 且 $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$ 。除 $\mathbb{Q}$ 与 L 外, 全部中间域为唯一的二次域 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 和三个互异的三次域 $\mathbb{Q}(\zeta^j a)$ 、 $j = 0, 1, 2$ 。前者在 $\mathbb{Q}$ 上正规, 后三者均不正规。

证明. 由定理 12.3.1, $X^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 3$ 。域 $\mathbb{Q}(a)$ 包含于 $\mathbb{R}$, 而 ζ 非实且满足 $X^2 + X + 1 = 0$, 所以 $[L : \mathbb{Q}(a)] = 2$ 。这是一个特征零多项式的分裂域, 因而为六次 Galois 扩张。群 G 忠实置换三个根 $a, \zeta a, \zeta^2 a$, 由阶数知它给出全部 S_3 。

记循环置换三个根的自同构为 s , 复共轭为 t , 则

$$s(a) = \zeta a, \quad s(\zeta) = \zeta, \quad t(a) = a, \quad t(\zeta) = \zeta^{-1}.$$

它们满足 $s^3 = t^2 = 1$, $tst = s^{-1}$, 且生成 G 。 G 的全部子群为 $G, \langle s \rangle, \langle s^{2j}t \rangle$ ($j = 0, 1, 2$) 及 1: 真非平凡子群只能有二阶或三阶, 分别由三个换位或一个三循环生成。

自同构 s 固定 ζ , 而 $s^{2j}t$ 固定 $\zeta^j a$ 。由定理 19.2.1, 这两个子群的不动域在 $\mathbb{Q}$ 上分别有次数二与三; $\mathbb{Q}(\zeta)$ 与 $\mathbb{Q}(\zeta^j a)$ 也分别有这些次数, 故相应包含必为相等。对应的三个二阶子群互异, 所以三个三次域也互异。子群 $\langle s \rangle$ 正规, 三个二阶子群彼此共轭而不正规, 再由同一定理得到各中间域的正规性。□

表 19.1: $X^3 - 2$ 分裂域的 Galois 对应。其中 $j = 0, 1, 2$ 。

子群 H	不动域 $E = L^H$	$[E : \mathbb{Q}]$	$[L : E]$	$E/\mathbb{Q}$ 正规
$G \cong S_3$	$\mathbb{Q}$	1	6	是
$\langle s \rangle \cong C_3$	$\mathbb{Q}(\zeta)$	2	3	是
$\langle s^{2j}t \rangle \cong C_2$	$\mathbb{Q}(\zeta^j a)$	3	2	否
1	L	6	1	是

表 19.1 集中列出上述对应。对每一行都有 $[E : \mathbb{Q}] = [G : H]$ 、 $[L : E] = |H|$ ；最后一列同时说明 H 是否为 G 的正规子群，因为这里的全部扩张均可分。

四个非平凡真中间域都位于 $\mathbb{Q}$ 与 L 之间，并且两两互不包含：二次与三次之间由次数的整除性排除包含，三个不同的三次域之间也不能包含。这便给出了整个中间域格；把每条包含关系反向，就得到 G 的子群格。例如 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta) \subset L$ 对应 $G \supset \langle s \rangle \supset 1$ 。这个枚举之所以穷尽所有中间域，是因为已经列出了全部子群。一般地，有限 Galois 扩张的中间域数必有限。

19.4.2 合成域与交域

命题 19.4.2. 在共同代数闭包内，设 L/K 是有限 Galois 扩张， E/K 是有限扩张，并记 $D = L \cap E$ 。则 LE/E 为 Galois 扩张，限制映射给出同构

$$\text{Gal}(LE/E) \cong \text{Gal}(L/D).$$

因此

$$[LE : E] = [L : D], \quad [LE : K] = \frac{[L : K][E : K]}{[D : K]}.$$

证明. 把 L 写为某个可分 K 多项式的分裂域。添加其根到 E 后得到的正是 LE ，所以 LE/E 是可分多项式的分裂域，为 Galois 扩张。其自同构限制到 L 后仍保持 L ，这是 L/K 的正规性；若限制是恒等，它又固定 E ，便固定 LE ，所以限制映射单射。记像为 $H \leq \text{Gal}(L/K)$ 。

元素 $a \in L$ 被 H 固定，当且仅当它被 $\text{Gal}(LE/E)$ 的全部元素固定。后者在 LE 中的不动域为 E ，所以 $L^H = L \cap E = D$ 。在 L/K 的 Galois 对应中，这迫使 $H = \text{Gal}(L/D)$ ，因而限制映射满到所述子群。对两边取群阶，并使用 Galois 扩张的次数公式与塔式公式，得到两项次数等式。□

若 E_1, E_2 都是一个有限 Galois 扩张 M/K 的中间域，对应子群 H_1, H_2 ，则

$$\text{Gal}(M/E_1 E_2) = H_1 \cap H_2, \quad \text{Gal}(M/E_1 \cap E_2) = \langle H_1, H_2 \rangle.$$

第一式因为固定合成域恰等于同时固定两个域；第二式因为生成子群的不动元恰为两个不动域的交，再应用对应的互逆性即可。

若两个域都不正规，仅有交域为基域不能推出次数相乘。例如上面的两个不同三次域 $\mathbb{Q}(a)$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta a)$ 的交为 $\mathbb{Q}$ ：交域次数整除三，若为三则两域相等，但第一个域全为

实数、第二个包含非实元。其合成域却为六次分裂域 L ，因为两个生成元的比给出 ζ 。这里合成域次数为六，而不是九。

19.4.3 同构类型与嵌入位置

域的同构类型与它在某个环境域中的位置是两回事。 $\mathbb{Q}(a)$ 和 $\mathbb{Q}(\zeta a)$ 都同构于 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$ ，存在保持 $\mathbb{Q}$ 并把 a 送到 ζa 的同构，但它们是分裂域中的不同子域。

在有限 Galois 扩张 L/K 中，若两个中间域 E_1, E_2 在 K 上同构，把这一同构视为到代数闭包的嵌入，再由定理 15.2.4 延拓到 L ；正规性使延拓属于 G 。因此两个中间域在 K 上同构，当且仅当它们由某个 $\sigma \in G$ 互相送到；其对应子群也就互为共轭。Galois 对应枚举的是实际子域，而按同构类型分类则须再把共轭子群归为一类。

本章小结

有限自同构群的不动域总给出一个次数恰为群阶的 Galois 扩张。由此，中间域与子群反向对应，扩张次数对应群指数，正规子扩张对应正规子群，限制映射给出相应商群。具体计算时，群的抽象类型还不够：须明确它作用于哪些根、哪些元素被固定。合成域与交域公式需要核对正规可分假设，非正规扩张中的交域为基域并不保证次数相乘。同构的中间域也可能在同一个分裂域中占据不同位置。

习题

习题 19.1. 比较 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 与 $\mathbb{F}_2(u)/\mathbb{F}_2(u^2)$ ，其中 u 超越。它们同为二次扩张，分别是否为 Galois 扩张？求各自的基域自同构群。

解. 前者是 $x^2 + x + 1$ 的分裂域，该多项式导数为一，故可分。Galois 群由恒等与平方映射组成，为 C_2 。后者为纯不可分扩张；若嵌入固定 u^2 ，则 u 的像必须满足 $x^2 - u^2 = (x - u)^2 = 0$ ，只能仍为 u 。所以自同构群平凡，扩张不可分，不是 Galois 扩张。二次扩张自动正规不等于自动可分。□

习题 19.2. 令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$ 、 $E = \mathbb{Q}(a)$ 。求 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(E)$ 及其不动域，解释为何这个不动域不是 $\mathbb{Q}$ 。

解. a 的最小多项式为 $x^4 - 2$ 。 $E \subseteq \mathbb{R}$ ，所以像只能是两个实根 $a, -a$ ，且变号确实保持定义关系并给出自同构。因此全群为二元群，其非平凡元 s 把 a 变号。 $\mathbb{Q}(a^2) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 被固定，对它的扩张次数为二；定理 19.1.3 给出不动域也满足此次数，故二者相等。 $E/\mathbb{Q}$ 缺少非实共轭根，并非 Galois 扩张，自同构数二小于扩张次数四。□

习题 19.3. 设 k 为任意域， t 超越， s 为 $k(t)$ 的自同构 $s(t) = t^{-1}$ 。求 $\langle s \rangle$ 的不动域。

解. $s \neq 1$ ，因为 $t = t^{-1}$ 将使超越元满足 $t^2 = 1$ 。故群阶为二。令 $v = t + t^{-1}$ ，它被 s 固定，且 t 满足 $x^2 - vx + 1 = 0$ ，所以 $[k(t) : k(v)] \leq 2$ 。若次数为一， s 固定 v 与 k 就固定 t ，矛盾，故次数为二。与定理 19.1.3 的次数比较，得到不动域恰为 $k(t + t^{-1})$ 。论证在特征二也成立。□

习题 19.4. 让抽象循环群 C_4 的生成元通过复共轭作用在 $\mathbb{C}$ 上。求不动域，并解释为何不能据此说 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 4$ 。

解. 共同不动元为 $\mathbb{R}$ 。但作用同态 $C_4 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{C})$ 的核含有生成元的平方，其像只有恒等和共轭两个元素。不动域定理要求输入是实际自同构组成的群，或等价地要求作用忠实。这里应使用像群 C_2 ，得到次数二。□

习题 19.5. 列出 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})$ 的全部中间域，并写明各自对应的子群。

解. 若 $\sqrt{5} = a + b\sqrt{2}$ ，平方比较给出 $ab = 0$ 及 $a^2 + 2b^2 = 5$ ，无有理解，因为五与 $5/2$ 均非有理数平方。故总次数为四，群由分别变号的 s, t 生成，满足 $s^2 = t^2 = 1, st = ts$ 。子群为平凡群、全群和 $\langle s \rangle, \langle t \rangle, \langle st \rangle$ 。若 s 改变 $\sqrt{2}$ 的符号、 t 改变 $\sqrt{5}$ 的符号，则对应域依次为 $L, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{10})$ 。这些子群都是正规子群，所以各中间域对 $\mathbb{Q}$ 均为 Galois 扩张。□

习题 19.6. 设有限 Galois 扩张 L/K 的群为 $C_{12} = \langle \sigma \rangle$ 。求所有可能的中间域次数，判断每个次数的中间域是否唯一，并求四次中间域对 K 的 Galois 群。

解. 循环群对每个正因子有唯一相应阶的子群，所以中间域次数为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$ ，每个次数恰有一个。四次中间域对应指数四的子群 $\langle \sigma^4 \rangle$ ，该群阶为三且正规。由定理 19.2.2，四次域的 Galois 群为 $C_{12}/\langle \sigma^4 \rangle \cong C_4$ 。□

习题 19.7. 令 L 为 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。证明 L 恰有一个二次中间域和三个三次中间域，并说明为什么没有四次中间域。

解. 正文已得群为 S_3 。指数二的子群唯一，为 A_3 ，对应唯一二次域 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 。指数三的子群有三个，分别由三个换位生成，对应三个根域 $\mathbb{Q}(a), \mathbb{Q}(\zeta a), \mathbb{Q}(\zeta^2 a)$ 。指数四不能出现，因为四不整除群阶六；等价地，塔式公式不允许四整除扩张次数六。□

习题 19.8. 在 $L = \mathbb{Q}(a, i), a^4 = 2$ 中，设 $r(a) = ia, r(i) = i, s$ 为复共轭。证明三个二次中间域为 $\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ ，并写出对应子群。

解. 二次域对应 D_8 中的指数二子群，即四阶子群。它们恰为 $\langle r \rangle, \langle r^2, s \rangle, \langle r^2, rs \rangle$ ：若四阶子群含奇次幂的 r ，就包含 $\langle r \rangle$ ；否则其旋转部分为 $\{1, r^2\}$ ，两个反射的指数奇偶相同，只给出后两种。三群分别固定 i, a^2, ia^2 ，这些元素生成的域均为二次域；次数相同使包含成为相等，因此得所列三个域。□

习题 19.9. 令 ζ 为本原五次单位根。求 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的唯一二次中间域，并写出其一个生成元满足的二次方程。

解. 正文已证明群为 C_4 ，故二次中间域唯一，对应由复共轭生成的二元子群。令 $u = \zeta + \zeta^{-1}$ ，则其为实数且被共轭固定。由 $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$ ，有 $\zeta^2 + \zeta^{-2} = -1 - u$ ，故 $u^2 = 1 - u$ 。多项式 $t^2 + t - 1$ 无有理根，因而 $\mathbb{Q}(u)$ 为二次域，且 $(2u + 1)^2 = 5$ 。所求域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 。□

习题 19.10. 求 $(x^2 - 2)(x^2 - 3)$ 对 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 群及其在四个根上的轨道。将它与不可约四次多项式 $x^4 - 10x^2 + 1$ 的情形比较。

解. 二者分裂域都是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 抽象 Galois 群均为 $C_2 \times C_2$. 前一个多项式的根分成两个轨道 $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}, \{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$, 因为有理系数自同构不能把平方为二的元素送到平方为三的元素. 后一个多项式的四根为 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$, 独立变号使其成为一个轨道. 这说明相同的抽象群可以在不同根集上给出不同的置换作用. $\square$

习题 19.11. 证明 $f = x^3 - 3x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 C_3 . 计算判别式时可用全部根 a_i 上的导数乘积。

解. 有理根只能为 ± 1 , 二者都不是根, 故三次式不可约. 设三个根为 a_1, a_2, a_3 . 由 $f'(a_i) = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$, 对三个指标相乘得到 $\prod_i f'(a_i) = -\text{disc}(f)$. 又 $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$, 所以

$$\prod_i f'(a_i) = 27 \left(\prod_i (a_i - 1) \right) \left(\prod_i (a_i + 1) \right) = 27(-f(1))(-f(-1)) = -81.$$

故判别式为 81, 是非零平方. (19.2) 说明群包含于 A_3 , 而不可约性使作用传递, 群阶被三整除. 因此它就是 $A_3 \cong C_3$. $\square$

习题 19.12. 设 $L/K, E/K$ 都是有限 Galois 扩张, 且 $L \cap E = K$. 证明 LE/K 的 Galois 群通过限制同构于 $\text{Gal}(L/K) \times \text{Gal}(E/K)$.

解. 两域都是可分多项式的分裂域, LE 是两个多项式的乘积的分裂域, 故对 K 为 Galois 扩张. 两个限制给出到直积的同态, 固定两域的自同构固定其合成域, 所以该同态单射. 由命题 19.4.2 以及交域假设, $[LE : K] = [L : K][E : K]$. 这恰为目标直积群的阶, 也等于来源群的阶, 所以单射为满射. $\square$

习题 19.13. 设 $a = \sqrt[4]{2} > 0$, 比较 $E_1 = \mathbb{Q}(a)$ 与 $E_2 = \mathbb{Q}(ia)$. 证明二者在 $\mathbb{Q}$ 上同构而不相等, 并求它们的交域、合成域。

解. a, ia 都以不可约多项式 $x^4 - 2$ 为最小多项式, 所以代入映射给出两个域与 $\mathbb{Q}[x]/(x^4 - 2)$ 的同构. 但前者为实域, 后者含非实元, 故不相等. 两者均含 $a^2 = \sqrt{2}$, 因为 $(ia)^2 = -a^2$. 交域对 $\mathbb{Q}$ 的次数整除四且至少为二; 若为四, 则两域相等, 矛盾. 因此交域恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 合成域含 $(ia)/a = i$, 故为 $\mathbb{Q}(a, i)$, 次数为八. $\square$

习题 19.14. 设 L/K 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, $E = L^H$. 证明 $\text{Aut}_K(E) \cong N_G(H)/H$, 其中 $N_G(H)$ 为正规化子。

解. 正文已证明 $\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}}$. 由 Galois 对应的单射性, σ 保持 E 当且仅当 $\sigma H \sigma^{-1} = H$, 即 $\sigma \in N_G(H)$. 因此限制给出 $N_G(H) \rightarrow \text{Aut}_K(E)$, 核为固定 E 的 H . 目标中的每个自同构由定理 15.2.4 延拓到 L , 且扩张正规, 延拓在 G 中; 它保持 E , 所以属于正规化子. 这证明限制满射, 商群同构随之成立. 该公式不要求 E/K 正规. $\square$

习题 19.15. 设 k 的特征为 p , t 超越. 让 $\mathbb{F}_p$ 的加法群通过 $\sigma_c(t) = t + c$ 作用在 $k(t)$ 上. 求不动域。

解. 这 p 个自同构互异, 且 $\sigma_c \sigma_d = \sigma_{c+d}$. 元素 $v = t^p - t$ 被全部自同构固定, 因为 $c^p = c$. 又 t 满足 $x^p - x - v = 0$, 所以 $[k(t) : k(v)] \leq p$. 由定理 19.1.3, 对真正不动域的扩张次数恰为 p ; 由于 $k(v)$ 包含于该不动域, 塔式公式迫使两者相等. 故不动域为 $k(t^p - t)$. $\square$

第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论

循环扩张的 Galois 群由一个自同构生成。本章先用 Hilbert 第 90 定理把范数为一的元素写成共轭比值，把迹为零的元素写成共轭差。随后证明：当特征与扩张次数互素且基域含有所需单位根时，循环扩张可由一个根式生成。在此基础上，Kummer 配对进一步给出有限交换扩张的分类；特征 p 中则用 Artin-Schreier 方程描述循环 p 次扩张。循环扩张的根式生成是下一章把可解群转化为逐层求根的直接工具。

本章目标

- 说明循环扩张的迹与范数公式，并区分乘法群与加法群上的两个核。
- 掌握 Hilbert 第 90 定理的两种证明，指出可分性和嵌入独立性各在何处使用。
- 核对 Kummer 理论的特征、单位根及有限性假设，利用配对计算扩张次数。
- 用乘法或加法商空间中的一维子空间分类素数次循环扩张。

本章使用定理 19.2.1 的固定域对应，以及定理 18.2.3 的迹、范数公式。乘法证明直接调用推论 18.1.2；Kummer 对应还使用第一编的有限交换群结构和有限维线性代数。不需要分圆多项式的不可约性，也不需要群上同调。

若为学习特征零的根式可解性作准备，可先读第 20.1 节的范数公式、定理 20.2.1 及其证明，再读第 20.3.1 小节和第 20.3.2 小节的单位根与循环扩张，随后转入第 21.2 节。一般 Kummer 对应处理多个根式及有限交换扩张的分类，可以稍后补读；加法形式的 Hilbert 第 90 定理则为第 20.4 节的 Artin-Schreier 理论作准备。

循环扩张、二项式与 Kummer 理论，可参阅 Roman 的《Field Theory》[21, Chapter 12, Sections 14.1–14.2, 15.1–15.3]。若希望继续学习本章末尾提到的上同调观点，可在补充群上同调之后阅读 Gille 与 Szamuely 的《Central Simple Algebras and Galois Cohomology》[12, Example 2.3.4, Section 4.3]，其中分别说明 Hilbert 第 90 定理的上同调解释，以及 Kummer 理论和 Artin-Schreier 理论与上同调正合列的关系。

20.1 循环扩张

循环扩张的全部自同构都由一个自同构反复复合得到。因此，迹与范数分别成为沿一个有限轨道求和、求积的运算。我们要问的是：这些运算的核能否用同一个生成自同构直接描述？先从容易验证的一个方向入手，再在下一节证明其逆命题。

20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构

定义 20.1.1. 设 L/K 为有限 Galois 扩张。如果保持 K 中每个元素不变的全部 L 自同构组成的群 $\text{Gal}(L/K)$ 是循环群, 则称 L/K 为**循环扩张** (cyclic extension)。记 $[L:K] = n$, 并选取 $\text{Gal}(L/K)$ 的一个生成元 σ , 于是

$$G = \text{Gal}(L/K) = \{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}, \quad \sigma^n = 1.$$

这里必须同时要求正规与可分。一个扩张的自同构群偶然是循环群, 并不能保证它是循环扩张。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的自同构群只有恒等映射, 但它不是正规扩张。相反, 在特征不为 2 的域上, 非平凡二次扩张 $K(\sqrt{d})/K$ 的两个自同构为恒等映射及 $\sqrt{d} \mapsto -\sqrt{d}$, 故为循环扩张。

生成元通常不是唯一的。 σ^r 生成同一个 n 阶群当且仅当 $\gcd(r, n) = 1$ 。由定理 19.2.1, 每个 n 的正因子 d 对应唯一的 d 次中间扩张; 具体地, $L^{(\sigma^d)}$ 在 K 上的次数为 d 。这个次数公式使用的是子群指数, 而不是子群阶。

20.1.2 范数为一的元素

定理 18.2.3 在当前情形给出

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \sigma^i(x), \quad N_{L/K}(x) = \prod_{i=0}^{n-1} \sigma^i(x). \quad (20.1)$$

特别地, 若 $b \in L^\times$, 则

$$N_{L/K}\left(\frac{b}{\sigma(b)}\right) = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\sigma^i(b)}{\sigma^{i+1}(b)} = 1.$$

分子、分母逐项相消, 末项使用 $\sigma^n(b) = b$ 。因此每个这样的比值都在范数的核中。

以 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 为例, 生成自同构是复共轭, 范数为 $z\bar{z}$ 。非零数 $b/\bar{b}$ 总在单位圆上; 反过来, 单位圆上的每个数能否如此表示, 就是乘法形式要回答的问题。这个问题只要求找出一个 b , 不要求唯一: 用任意非零实数乘 b , 比值并不改变。

20.1.3 加法形式与乘法形式

对加法作同样计算, 可得

$$\text{Tr}_{L/K}(b - \sigma(b)) = \sum_{i=0}^{n-1} (\sigma^i(b) - \sigma^{i+1}(b)) = 0.$$

两种计算分别给出

$$\left\{ b/\sigma(b) \mid b \in L^\times \right\} \subseteq \ker N_{L/K}, \quad \{ b - \sigma(b) \mid b \in L \} \subseteq \ker \text{Tr}_{L/K}.$$

乘法形式的目标群是 $L^\times$, 其中零没有意义; 加法形式的目标是 L 的加法群。加法形式也不能在特征整除 n 时靠除以 n 来证明。下一节的论证对这些特征仍然成立, 因为真正使用的是扩张的可分性。

20.2 Hilbert 第 90 定理

上一节的相消计算给出了范数为一、迹为零的充分条件。**Hilbert 第 90 定理** (Hilbert's Theorem 90) 说明这些条件也是必要的。以下固定有限循环扩张 L/K , 并记 $\text{Gal}(L/K) = \langle \sigma \rangle$, $[L : K] = n$ 。

20.2.1 Hilbert 第九十定理的乘法形式

定理 20.2.1 (Hilbert 第 90 定理, 乘法形式). 设 L/K 为 n 次循环扩张, 并选取生成元 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 。对 $a \in L^\times$, 有 $N_{L/K}(a) = 1$ 当且仅当存在 $b \in L^\times$ 使

$$a = \frac{b}{\sigma(b)}.$$

如果 b 是一个解, 则全部解恰为 cb , 其中 $c \in K^\times$ 。

证明. 由(20.1)的相消计算, 右边蕴含左边。现在设 $N_{L/K}(a) = 1$, 令

$$A_0 = 1, \quad A_i = a\sigma(a) \cdots \sigma^{i-1}(a) \quad (1 \leq i \leq n).$$

于是 $A_n = 1$, 且 $a\sigma(A_i) = A_{i+1}$ 。考察 K 线性映射

$$T : L \longrightarrow L, \quad T(c) = \sum_{i=0}^{n-1} A_i \sigma^i(c).$$

推论 18.1.2 说明不同嵌入 $1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}$ 作为 L 值函数线性无关。由于 $A_0 = 1$, 这个映射不恒为零。选取 c 使 $b = T(c) \neq 0$, 便有

$$a\sigma(b) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{i+1} \sigma^{i+1}(c) = \sum_{i=1}^{n-1} A_i \sigma^i(c) + c = b.$$

因此 $a = b/\sigma(b)$ 。若 b' 也是解, 则 $\sigma(b'/b) = b'/b$ 。生成元固定的元素被整个 Galois 群固定, 故由定理 19.2.1 属于 K , 且不为零。反过来, 乘以 $K^\times$ 中的元素显然保持等式。□

对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, 若 $a\bar{a} = 1$ 且 $a \neq -1$, 可直接取 $b = 1 + a$, 因为 $a\bar{b} = a + 1 = b$ 。若 $a = -1$, 这一选择成为零, 应改取 $b = i$ 。证明中要求 $T(c) \neq 0$ 正是为了处理这种退化, 不能随意把辅助元素固定为 1。

20.2.2 Hilbert 第九十定理的加法形式

定理 20.2.2 (Hilbert 第 90 定理, 加法形式). 设 L/K 为 n 次循环扩张, 并选取生成元 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 。对 $a \in L$, 有 $\text{Tr}_{L/K}(a) = 0$ 当且仅当存在 $b \in L$ 使 $a = b - \sigma(b)$ 。若 b 是一个解, 则全部解组成陪集 $b + K$ 。

证明. 令 $D : L \rightarrow L$ 为 K 线性映射 $D(b) = b - \sigma(b)$ 。其核为固定域 K , 所以像的 K 维数为 $n - 1$ 。另一方面, 迹映射是不同嵌入之和; 由推论 18.1.2, 这不是零映射。它的目标空间 K 是一维的, 因此满射, 核的维数也为 $n - 1$ 。上一节已算出 $\text{Tr}_{L/K} \circ D = 0$, 故 $\text{im } D \subseteq \ker \text{Tr}_{L/K}$ 。维数相等使这个包含成为等号。两个原像之差属于 $\ker D = K$, 也就给出最后的断言。□

即使 $\text{char } K = p$ 且 $p \mid n$, 迹仍然满射。此时 $\text{Tr}_{L/K}(1) = n = 0$ 只说明 1 落入迹的核, 不能推出迹映射为零。这个区别在构造 Artin–Schreier 生成元时十分关键。

20.2.3 第一群上同调的解释

这两个定理将来可以用一上循环 (1-cocycle) 与一上边界 (1-coboundary) 的语言统一。这里只说明对应的方程, 不要求预先学习上同调。

设 L/K 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。如果一族 $(c_g)_{g \in G}$ 中每个 $c_g \in L^\times$, 并且满足

$$c_{gh} = c_g g(c_h) \quad (g, h \in G)$$

则称它为乘法一上循环 (1-cocycle)。如果存在 $b \in L^\times$, 使 $c_g = b/g(b)$ 对每个 $g \in G$ 都成立, 则称这族元素为一上边界 (1-coboundary)。当 $G = \langle \sigma \rangle$ 时, 循环由 $a = c_\sigma$ 决定:

$$c_{\sigma^j} = a\sigma(a) \cdots \sigma^{j-1}(a), \quad c_{\sigma^n} = 1 \iff N_{L/K}(a) = 1.$$

定理 20.2.1 因而说明每个循环都是边界。加法情形将上式改为 $c_{gh} = c_g + g(c_h)$, 边界改为 $b - g(b)$; 与 $\sigma^n = 1$ 相容的条件正是 $\text{Tr}_{L/K}(c_\sigma) = 0$ 。第四卷关于第一群上同调的章节将把“循环模去边界”组织成群, 并重新解释这里的消失结论; 本章的两个证明不使用那套理论。

20.3 Kummer 理论

方程 $X^n - a = 0$ 看起来只涉及开方, 但它的全部根还相差单位根。只有先确定基域中是否包含这些单位根, 根式扩张与循环群之间的关系才足够直接。**Kummer 理论** (Kummer theory) 研究这类根式与交换 Galois 群的联系。本节固定代数闭包 $\bar{K}$, 所有扩张都取在其中; 除另有说明外, $n \geq 1$, $\text{char } K \nmid n$, 并假设 K 含有全部 n 次单位根。

20.3.1 特征与单位根假设

定义 20.3.1. 设 K 为域, $\bar{K}$ 为 K 的代数闭包, $n \geq 1$ 为整数。如果 $\zeta \in \bar{K}^\times$ 满足 $\zeta^n = 1$, 则称 ζ 为 n 次单位根 (root of unity)。全体 n 次单位根组成乘法群

$$\mu_n := \{\zeta \in \bar{K}^\times \mid \zeta^n = 1\}.$$

如果 $\zeta \in \mu_n$ 的乘法阶恰为 n , 则称 ζ 为本原单位根 (primitive root of unity)。

在 $\text{char } K \nmid n$ 的假设下, $X^n - 1$ 与导数 nX^{n-1} 没有公共根, 所以 μ_n 有 n 个元素。引理 16.4.1 说明域的乘法群的有限子群是循环群, 因此存在本原 n 次单位根 ζ , 且 $\mu_n = \langle \zeta \rangle$ 。假设 $\mu_n \subseteq K$ 就等价于 K 含有这样一个 ζ 。这里没有用到下一章分圆多项式在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约性。

若去掉特征条件, 在特征 p 中就有 $X^p - 1 = (X - 1)^p$, 并不存在阶为 p 的单位根。若去掉单位根条件, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 则说明开方未必给出正规扩张。这两个假设分别保证多项式可分, 以及添入一个根后其余根也在扩张域中。

20.3.2 循环扩张与根式生成

命题 20.3.2. 设 K 为域, $n \geq 1$ 为整数, $\text{char } K \nmid n$, 且 K 包含全部 n 次单位根。固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$, 取 $a \in K^\times$ 及满足 $\alpha^n = a$ 的 $\alpha \in \overline{K}$ 。则 $K(\alpha)/K$ 是循环 Galois 扩张, 其次数整除 n 。映射

$$\text{Gal}(K(\alpha)/K) \longrightarrow \mu_n, \quad \sigma \mapsto \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$$

是单同态。

证明. $X^n - a$ 的根恰为 $\zeta^j \alpha$, 全在 $K(\alpha)$ 中; 因 $a \neq 0$ 且 $n \neq 0$, 它没有重根。所以 $K(\alpha)$ 是一个可分多项式的分裂域。比值属于 μ_n , 且每个自同构固定 μ_n , 故

$$\frac{\sigma\tau(\alpha)}{\alpha} = \sigma\left(\frac{\tau(\alpha)}{\alpha}\right) \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha} = \frac{\tau(\alpha)}{\alpha} \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}.$$

比值为 1 时自同构固定生成元 α , 因而为恒等映射。这证明了单同态断言。 μ_n 的子群为循环群, 阶整除 n , 便得到其余结论。□

反过来, 循环扩张也可以用一个根式生成。证明只需乘法形式的 Hilbert 第 90 定理。

定理 20.3.3. 设 L/K 是次数为 d 的循环扩张。如果 $\text{char } K \nmid d$, 并且 K 包含全部 d 次单位根 μ_d , 则存在 $\alpha \in L^\times$ 使

$$L = K(\alpha), \quad \alpha^d \in K.$$

证明. 选取 $\text{Gal}(L/K)$ 的生成元 σ , 以及本原 d 次单位根 $\zeta \in K$ 。由于 $N_{L/K}(\zeta^{-1}) = \zeta^{-d} = 1$, 定理 20.2.1 给出非零 α 满足 $\alpha/\sigma(\alpha) = \zeta^{-1}$, 即 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$ 。所以 α^d 被 σ 固定, 属于 K 。元素 α 的 d 个共轭 $\alpha, \zeta\alpha, \dots, \zeta^{d-1}\alpha$ 两两不同, 其最小多项式次数至少为 d , 而又不超过 $[L:K] = d$ 。故 $K(\alpha) = L$ 。□

若以特征零的根式可解性为学习目标, 读到这里即可转入第 21.2 节; 本节余下内容进一步研究多个根式与有限交换 Galois 群的对应。

20.3.3 根式扩张与 Kummer 配对

一个根式的自同构由比值 $\sigma(\alpha)/\alpha$ 决定。加入多个根式时, 我们希望同时记录这些比值, 并判断哪些根式增加了扩张次数。乘以基域中的元素不会改变所生成的域, 相应的被开方数只改变一个 n 次幂因子。因此应先把被开方数放入商群, 再用同一自同构在各个根上的比值来比较它们。

为同时处理若干根式, 记 $K^{\times n} = \{b^n \mid b \in K^\times\}$ 。商群 $K^\times/K^{\times n}$ 中每个元素的阶都整除 n 。取其有限子群 B , 选择生成元的代表 $a_1, \dots, a_r$, 并令

$$L_B = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r), \quad \alpha_i^n = a_i.$$

换一个根只会乘以 μ_n 中的元素; 换一个代表只会再乘以 $K^\times$ 中的元素。若 $[a] \in B$, 将其类写成各 $[a_i]$ 的乘积, 就能在 L_B 中找到 a 的 n 次根。因此 L_B 不依赖这些选择。

定义 20.3.4. 设 K 为域, $n \geq 1$ 为整数, $\text{char } K \nmid n$, 并固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$. 令 $\mu_n = \{\zeta \in \overline{K}^\times \mid \zeta^n = 1\}$, 并假设 $\mu_n \subseteq K$; 再令 $K^{\times n} = \{b^n \mid b \in K^\times\}$, 并设 B 为 $K^\times/K^{\times n}$ 的有限子群. 对每个 $\xi \in B$, 选取代表元 $a_\xi \in K^\times$ 及满足 $\alpha_\xi^n = a_\xi$ 的 $\alpha_\xi \in \overline{K}$, 并令 $L_B = K(\alpha_\xi \mid \xi \in B)$, $G_B = \text{Gal}(L_B/K)$. 对 $\sigma \in G_B$ 与 $\xi = [a] \in B$, 选取代表元 $a \in K^\times$ 及满足 $\alpha^n = a$ 的 $\alpha \in L_B$, 并令

$$\langle \sigma, \xi \rangle := \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}, \quad \alpha^n = a.$$

该值与代表 a 及根 α 的选择无关. 由此得到的映射 $G_B \times B \rightarrow \mu_n$ 称为 **Kummer 配对** (Kummer pairing).

域 L_B 是多项式族 $\{X^n - a_\xi \mid \xi \in B\}$ 的共同分裂域, 故为有限 Galois 扩张. 配对的值与根和代表的选择无关: 根之间相差被 G_B 固定的单位根, 而代表乘以 b^n 时可以把根换成 $b\alpha$. 根的乘积是乘积的根, 故配对在第二个变量上乘法相容; 在第一个变量上的相容性由命题 20.3.2 证明中的比值计算得到.

20.3.4 有限 Kummer 对应

有限交换群 A 的指数指使每个元素的该次幂等于 1 的最小正整数. 若其指数整除 n , 则

$$|\text{Hom}(A, \mu_n)| = |A|. \quad (20.2)$$

这里应用定理 9.3.1, 把有限交换群 A 写成若干循环群的直积; 因 A 的指数整除 n , 每个循环因子的阶 d 也整除 n . 从 C_d 到 μ_n 的同态由生成元的像决定, 恰有 d 个选择. 各因子的选择独立, 相乘便得到所需等式.

定理 20.3.5 (Kummer 对应). 设 K 为域, $n \geq 1$ 为整数, $\text{char } K \nmid n$, 并且 K 包含全部 n 次单位根 μ_n . 固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$. 以下两类对象一一对应:

1. $K^\times/K^{\times n}$ 的有限子群 B ;
2. $\overline{K}$ 中的有限 Galois 扩张 L/K , 其 Galois 群为指数整除 n 的交换群.

对第一类中的有限子群 B , 令 $L_B \subseteq \overline{K}$ 为给 B 中各元素的代表添入 n 次根所生成的域. 正向对应为 $B \mapsto L_B$, 反向对应为

$$B_L = (K^\times \cap L^{\times n})/K^{\times n}.$$

Kummer 配对给出同构

$$\text{Gal}(L_B/K) \cong \text{Hom}(B, \mu_n), \quad B \cong \text{Hom}(\text{Gal}(L_B/K), \mu_n),$$

特别地, $[L_B : K] = |B|$. 子群包含对应于域包含.

证明. 从有限 B 出发, 配对给出 $G_B \rightarrow \text{Hom}(B, \mu_n)$. 其核固定全部 α_i , 故为平凡群. 这也说明 G_B 交换且指数整除 n . 反向映射 $B \rightarrow \text{Hom}(G_B, \mu_n)$ 同样为单射: 若 $[a]$ 配对恒为 1, 则其根 α 被 G_B 固定, 故 $\alpha \in K$, 从而 $[a] = 1$. 由 (20.2), 这两个单射给出 $|G_B| \leq |B| \leq |G_B|$, 所以都是同构.

现在从第二类扩张 L/K 出发, 记群为 G 。把各 $\sigma \in G$ 视为 K 向量空间 L 上的线性算子。因 $\sigma^n = 1$, 而 $X^n - 1$ 在 K 上分裂且无重根, 各算子均可对角化。所需分解可以直接写出: 对每个 $\zeta \in \mu_n$, 令

$$P_\zeta(X) = \prod_{\substack{\eta \in \mu_n \\ \eta \neq \zeta}} \frac{X - \eta}{\zeta - \eta}.$$

有 $\sum_\zeta P_\zeta(X) = 1$, 且 $(X - \zeta)P_\zeta(X)$ 是 $X^n - 1$ 的常数倍。因此 $v = \sum_\zeta P_\zeta(\sigma)v$, 每一项都属于 σ 的 ζ 特征空间; 不同特征空间的和为直和。又因这些算子两两交换, 一个算子的特征空间被其余算子保持, 在各特征空间内对余下的有限多个算子依次作同样分解即可。于是 L 有一组同时特征向量基 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 。

每个 $\sigma(\beta_i)/\beta_i$ 都属于 μ_n , 故 β_i^n 被 G 固定, 属于 $K^\times$ 。这些 n 次幂的类生成有限子群 B_0 : 它由有限个阶整除 n 的元素生成, 至多有 n^m 个元素。域 L_{B_0} 含有整组基, 故等于 L 。

对 B_L 中任意元素, 同一个配对仍定义到有限群 $\text{Hom}(G, \mu_n)$, 且因固定域为 K 而为单射。因此 B_L 有限。已证部分应用于 B_L 与 $B_0 \subseteq B_L$, 并使用二者生成的域都为 L , 得到 $|B_L| = [L : K] = |B_0|$, 故 $B_L = B_0$ 。同理, 从任意 B 出发后所得 B_{L_B} 与 B 相等。包含关系由加入根的构造直接保持。 $\square$

定理要求扩张有限, 且 Galois 群的指数整除给定的 n 。与之对应的 B 是有限子群, 但不要求它在整个 $K^\times/K^{\times n}$ 中具有有限指数。例如 $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ 是无限群, 但由 $[2], [3]$ 生成的子群有四个元素, 给出次数为 4 的扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。独立性可由 2, 3, 6 都不是有理数的平方核实验。

推论 20.3.6. 设 K 为域, ℓ 为不同于 $\text{char } K$ 的素数, 且 K 包含全部 ℓ 次单位根 μ_ℓ 。在 K 的一个固定代数闭包中, K 的 ℓ 次循环扩张由 $K^\times/K^{\times \ell}$ 的一维 $\mathbb{F}_\ell$ 子空间分类。

证明. 素数情形应用定理 20.3.5: 次数为 ℓ 的域对应阶为 ℓ 的子群。指数为 ℓ 的交换群自然是 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间, 其中标量作用用乘方表示, 阶为 ℓ 的子群正是一维子空间。 $\square$

因此, 若 $a \notin K^{\times \ell}$, 则 a 与 $a^r b^\ell$ 在 $1 \leq r < \ell$ 、 $b \in K^\times$ 时给出同一个非平凡 ℓ 次扩张。分类参数不是任选的非零剩余类, 而是它所张成的一条直线。这个区别与下一节的加法分类完全对应。

20.4 Artin-Schreier 理论

在特征 p 中, p 次开方通常产生纯不可分扩张, 不能代替 p 次循环 Galois 扩张。一个导数恒为 -1 的多项式提供了正确的可分模型。以下 K 始终为特征 $p > 0$ 的域, 扩张取在一个固定代数闭包中。

20.4.1 Artin-Schreier 方程

定义 20.4.1. 设 K 为特征 $p > 0$ 的域。映射

$$\wp : K \longrightarrow K, \quad \wp(b) = b^p - b$$

称为 **Artin-Schreier 映射** (Artin-Schreier map)。给定 $a \in K$, 方程 $X^p - X - a = 0$ 称为相应的 **Artin-Schreier 方程** (Artin-Schreier equation)。

二项式公式说明 $\wp$ 是 $\mathbb{F}_p$ 线性映射, 核为 $\mathbb{F}_p$ 。这里 $\wp(K)$ 是加法子群; 商空间 $K/\wp(K)$ 不应理解成商域。

命题 20.4.2. 设 K 为特征 $p > 0$ 的域, $a \in K$ 。则 $X^p - X - a$ 要么在 K 上完全分裂, 要么在 $K[X]$ 中不可约。前者当且仅当 $a \in \wp(K)$; 在后一种情形, 该多项式的任一根 α 都生成 p 次循环扩张 $K(\alpha)/K$, 其全部 K 自同构为 $\alpha \mapsto \alpha + c$, 其中 $c \in \mathbb{F}_p$ 。

证明. 若 α 为一个根, 则 $\alpha + c, c \in \mathbb{F}_p$, 给出 p 个不同的根。这些就是全部根, 所以 $L = K(\alpha)$ 是分裂域; 导数 -1 保证其可分。对任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, 差 $\sigma(\alpha) - \alpha$ 属于 $\mathbb{F}_p$, 且

$$\sigma \mapsto \sigma(\alpha) - \alpha$$

是到 $(\mathbb{F}_p, +)$ 的单同态。目标群阶为素数, 因此 Galois 群只有阶 1 或 p 两种可能。阶为 1 时 $\alpha \in K$, 等价于 $a = \wp(\alpha)$; 阶为 p 时最小多项式次数为 p , 就是给定多项式。 $\square$

20.4.2 素数次循环扩张的分类

Artin-Schreier 定理 (Artin-Schreier theorem) 说明上一小节的方程穷尽了特征 p 中的循环 p 次扩张, 并给出避免重复的参数空间。

定理 20.4.3 (Artin-Schreier). 设 K 为特征 $p > 0$ 的域, 并固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$ 。每个包含于 $\overline{K}$ 的 p 次循环扩张 L/K 都形如

$$L = K(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha = a \in K \setminus \wp(K).$$

这些位于固定代数闭包中的子扩张与 $\mathbb{F}_p$ 向量空间 $K/\wp(K)$ 的一维子空间一一对应。具体地, 对 $a, a' \in K \setminus \wp(K)$, 分别在 $\overline{K}$ 中选取满足 $\alpha^p - \alpha = a, \beta^p - \beta = a'$ 的根, 则 $K(\alpha) = K(\beta)$ 当且仅当

$$a' = ca + \wp(b) \quad \text{对某个 } c \in \mathbb{F}_p^\times, b \in K.$$

证明. 设 L/K 是 p 次循环扩张, 生成自同构为 σ 。由于 $\text{Tr}_{L/K}(-1) = -p = 0$, 定理 20.2.2 给出 $\alpha \in L$ 满足 $\alpha - \sigma(\alpha) = -1$, 即 $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$ 。于是 $\alpha^p - \alpha$ 被 σ 固定, 属于 K , 而 $\alpha \notin K$ 。上一命题给出 $K(\alpha) = L$ 及参数不属于 $\wp(K)$ 。

若 $a' = ca + \wp(b)$, 令 $\gamma = c\alpha + b$, 则 $\gamma^p - \gamma = a'$, 且 $c \neq 0$ 保证 $K(\gamma) = K(\alpha)$ 。根 β 与 γ 相差 $\mathbb{F}_p$ 中的元素, 所以 $K(\beta) = K(\gamma) = K(\alpha)$ 。反过来, 若 $K(\alpha) = K(\beta) = L$, 选取满足 $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$ 的生成元。因 $\beta^p - \beta \in K$, 有 $\sigma(\beta) - \beta = c \in \mathbb{F}_p$ 。若 $c = 0$, 则 $\beta \in K$, 矛盾, 故 $c \neq 0$ 。于是 $\beta - c\alpha$ 被 σ 固定, 等于某个 $b \in K$ 。取 $\wp$ 得 $a' = ca + \wp(b)$ 。

参数变换正是把非零向量的代表改为同一直线上的另一非零向量, 因此得到一维子空间的分类, 而不是整个商空间中非零元素的逐一分类。 $\square$

例如在 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 中, $X^p - X - t$ 不可约。若 $t = b^p - b$, 考察有理函数 b 在无穷远处的极点阶: 当 b 有极点且阶为 $m > 0$ 时, $b^p - b$ 的极点阶为 pm , 因为两个被减项

的阶不同, 不会相消; 若 b 无极点, 差也无极点。但 t 的极点阶为 1, 两种情况都不可能。这里有理函数 $u(t)/v(t)$ 在无穷远处的极点阶就是 $\max(\deg u - \deg v, 0)$, 不需要赋值理论作为前提。

20.4.3 与 Kummer 理论的比较

在特征不同于素数 ℓ 且含 μ_ℓ 时, Kummer 理论用乘法商群 $K^\times/K^{\times\ell}$, 方程为 $X^\ell - a$, 自同构把根乘以单位根。在特征 p 中, Artin-Schreier 理论用加法商空间 $K/\wp(K)$, 方程为 $X^p - X - a$, 自同构把根加上素域元素。两者的非平凡素数次循环扩张都由相应商空间的一维子空间分类。

这也解释了为什么不能把特征零的根式可解性判据原样搬到正特征: 特征 p 中的可分循环 p 次步骤由 Artin-Schreier 方程描述, p 次开方却是纯不可分步骤。二者的次数可以相同, 自同构行为则完全不同。下一章先在特征零下给出根式可解性的完整等价定理。

本章小结

Hilbert 第 90 定理将轨道乘积为一与共轭比值相联系, 将轨道和为零与共轭差相联系。乘法证明构造一个非零的加权嵌入和, 加法证明比较两个线性空间的维数; 两个证明均不需要除以扩张次数。

当特征与 n 互素、基域含 μ_n 时, Kummer 配对把指数整除 n 的有限交换 Galois 扩张与有限根式数据相配。特征 p 中则由 $X^p - X - a$ 代替 p 次开方。两类素数次扩张的分类参数都是相应商空间中的直线。这个“直线”的条件排除了因改变生成元而重复计算同一个扩张。

习题

习题 20.1. 设 $L = \mathbb{F}_{q^n}$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ 。求 $\ker N_{L/K}$ 的阶, 并证明映射 $b \mapsto b/b^q$ 的像恰好是这个核, 每个像有 $q-1$ 个原像。

解. 定理 17.2.2 给出 Frobenius $b \mapsto b^q$ 生成 Galois 群, 故 (20.1) 中的范数为 $b^{1+q+\dots+q^{n-1}}$ 。推论 17.2.1 说明乘法群为 $q^n - 1$ 阶循环群, 所以该幂映射的像阶为 $q-1$, 核阶为 $(q^n - 1)/(q - 1)$ 。映射 $b \mapsto b^{1-q}$ 的核为 $K^\times$, 也有 $q-1$ 个元素; 相消计算使其像包含于范数核, 而像的阶已经等于范数核的阶, 因而相等。每个非空纤维为核的一个陪集, 所以有 $q-1$ 个元素。□

习题 20.2. 设 $d \in \mathbb{Q}^\times$ 不是平方。参数化全部有理数解 (x, y) 满足 $x^2 - dy^2 = 1$, 并解释它们与二次扩张的范数有何关系。

解. 左边为 $N_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}(x+y\sqrt{d})$ 。除去解 $(-1, 0)$, 可令 $t = y/(x+1)$ 。代入 $(x-1)(x+1) = dy^2$ 并除以 $x+1$, 得 $x-1 = dt^2(x+1)$ 。因为 d 不是有理平方, $1-dt^2 \neq 0$, 故

$$x = \frac{1+dt^2}{1-dt^2}, \quad y = \frac{2t}{1-dt^2} \quad (t \in \mathbb{Q}).$$

反向代入给出恒等式 $x^2 - dy^2 = 1$ 。在扩张域中, 这一参数化正是 $(1 + t\sqrt{d})/(1 - t\sqrt{d})$ 的有理化结果。□

习题 20.3. 令 $L = \mathbb{F}_2(\theta)$, 其中 $\theta^2 + \theta + 1 = 0$ 。求全部迹为零、范数为一的元素, 并解 $b - b^2 = 1$ 。

解. 域中四个元素为 $0, 1, \theta, \theta + 1$, Frobenius 为 $b \mapsto b^2$ 。迹分别为 $0, 0, 1, 1$ 。每个非零元素的立方为 1, 故三个非零元素范数均为 1。方程 $b - b^2 = 1$ 在特征 2 中就是 $b + b^2 = 1$, 解为 $\theta, \theta + 1$ 。这两个解相差素域元素, 与定理 20.2.2 的陪集描述一致。□

习题 20.4. 在循环扩张 L/K 中, 设生成元为 σ , $a = b/\sigma(b)$ 。对正整数 r , 证明

$$\frac{b}{\sigma^r(b)} = \prod_{j=0}^{r-1} \sigma^j(a).$$

写出加法版本, 并说明换生成元为何不会改变两个定理所描述的核。

解. 把各 $\sigma^j(a) = \sigma^j(b)/\sigma^{j+1}(b)$ 相乘, 分子分母相消即可。加法版本是 $b - \sigma^r(b) = \sum_{j=0}^{r-1} \sigma^j(b - \sigma(b))$ 。若 $\gcd(r, [L:K]) = 1$, 则 σ^r 仍遍历同一个自同构群, 所以轨道和与轨道积没有改变。由 Hilbert 第 90 定理的两个版本, 两种生成元分别给出的像都等于相同的迹核、范数核。□

习题 20.5. 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, σ 固定 $\sqrt{3}$ 而把 $\sqrt{2}$ 变号。构造范数 $N_{L/\mathbb{Q}}$ 为 1 的元素, 却不能写成 $b/\sigma(b)$ 。

解. 取 $a = (2 + \sqrt{3})/(2 - \sqrt{3})$ 。它在 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 中的范数为 1, 故由定理 18.3.1, $N_{L/\mathbb{Q}}(a) = 1$ 。若 $a = b/\sigma(b)$, 则 $a\sigma(a) = 1$ 。但 $\sigma(a) = a$, 而 $a \neq \pm 1$, 故 $a^2 \neq 1$, 矛盾。范数到 $\mathbb{Q}$ 涉及四个自同构, 单个二阶 σ 不能生成全部群, 因而不满足乘法定理的假设。□

习题 20.6. 设 ℓ 为不同于域 K 特征的素数, 且 $\mu_\ell \subseteq K$ 。证明 $X^\ell - a$, $a \in K^\times$, 要么完全分裂, 要么不可约; 说明合数指数时该二分为何失败。

解. 由命题 20.3.2, 任一根生成的扩张次数整除 ℓ , 故为 1 或 ℓ 。前者中一根属于 K , 其余根由单位根相乘也属于 K ; 后者中最小多项式就是整个多项式。合数例子可取 $K = \mathbb{Q}(i)$ 与 $X^4 - 4 = (X^2 - 2)(X^2 + 2)$ 。域中含全部四次单位根, 但不含 $\sqrt{2}$, 所以多项式可约而不完全分裂。若 $(u + vi)^2 = 2$, $u, v \in \mathbb{Q}$, 则 $uv = 0$, 两种情况都不可能, 也就核验了所需的不包含。□

习题 20.7. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 的次数、Galois 群及全部二次中间域。

解. 若 $2^a 3^b 5^c$ 是有理平方, 其中 $a, b, c \in \{0, 1\}$, 把有理数写成互素整数之比并比较各素数指数, 得到 $a = b = c = 0$ 。因此三个平方类独立, 生成的子群阶为 8。定理 20.3.5 给出次数 8、群 C_2^3 。二次中间域对应于平方类空间的一维子空间; 在 $\mathbb{F}_2$ 上每条直线只有一个非零元素, 所以恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 其中 $d = 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$ 。□

习题 20.8. 在 Kummer 假设下, 若 $\alpha^n = a \in K^\times$, 证明 $[K(\alpha):K]$ 等于 $[a]$ 在 $K^\times/K^{\times n}$ 中的阶。用它比较 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{8})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。

解. 对循环子群 $B = \langle [a] \rangle$, 其对应域就是 $K(\alpha)$, 故定理 20.3.5 给出次数等于 $|B|$. 前一个例子中 $[8] = [2]$, 平方类子群阶为 2, 实际也有 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. 后一个例子中 $[2], [3]$ 独立, 子群阶为 4. 不能只数写出的根号个数来计算次数. $\square$

习题 20.9. 在 Kummer 对应中证明 $L_{B_1 B_2} = L_{B_1} L_{B_2}$, 以及 $L_{B_1 \cap B_2} = L_{B_1} \cap L_{B_2}$.

解. 乘积子群由两个子群的生成元合在一起生成, 加入它们的根得到的就是合成域, 因此第一式成立. 两域的交仍为有限 Galois 扩张, 其群是其中任一 Galois 群的商, 因而交换且指数整除 n . 对 $a \in K^\times$, 若其某个 n 次根分别属于两域, 因为所有根只相差 K 中的单位根, 任取一个根就同时属于两域. 故交域对应的子群恰为 $B_1 \cap B_2$, 由对应的唯一性得到第二式. $\square$

习题 20.10. 设 K 含本原三次单位根, $a \notin K^{\times 3}$. 对 $\alpha^3 = a$, 写出 $K(\alpha)/K$ 的自同构, 并证明 $a^2 b^3, b \in K^\times$, 给出同一个扩张.

解. 命题 20.3.2 及素数次数给出三个自同构 $\alpha \mapsto \zeta_3^j \alpha$. 元素 $b\alpha^2$ 的立方为 $a^2 b^3$. 反过来, 由 $\alpha = a^{-1}(\alpha^2)^2$, 得 $K(b\alpha^2) = K(\alpha)$. 商群中 $[a]$ 和 $[a]^2$ 是同一直线上的两个不同非零元素, 因此以单个非零类分类会重复计算这个域. $\square$

习题 20.11. 在 $K = \mathbb{F}_3(t)$ 上, 比较参数 $t, 2t, t + t^3 - t$ 给出的 Artin-Schreier 扩张, 并说明它们非平凡.

解. 第三个参数就是 t^3 , 与 t 的差为 $\wp(t)$; 第二个参数是第一个的非零素域倍数. 由定理 20.4.3, 三者给出同一扩张. 具体地, 若 $\alpha^3 - \alpha = t$, 则 2α 对应 $2t$, $\alpha + t$ 对应 t^3 . t 在无穷远的极点阶为 1, 而非零极点的 $\wp(b)$ 之阶为 3 的倍数, 故 $t \notin \wp(K)$, 扩张次数为 3. $\square$

习题 20.12. 设 $p > 2, K = \mathbb{F}_p(t)$. 证明 t, t^2 的类在 $K/\wp(K)$ 中线性无关, 并求由 $\alpha^p - \alpha = t, \beta^p - \beta = t^2$ 生成的合成域次数及 Galois 群.

解. 任何非零组合 $ct + dt^2$ 的无穷远极点阶为 1 或 2, 不被 p 整除; 它不可能等于 $\wp(b)$, 故两类独立. 两个 p 次循环域因其参数直线不同而不同. 把第二个 Artin-Schreier 多项式看作第一个域上的多项式, 由命题 20.4.2, 其根要么已在该域, 要么产生 p 次扩张; 前者会使两个原来的 p 次域相等, 已被排除. 因此合成域次数为 p^2 . 它是两个可分多项式的共同分裂域, 限制到两域给出到 $C_p \times C_p$ 的单射, 两边阶相同, 所以 Galois 群正是该直积. $\square$

习题 20.13. 令 $K = \mathbb{F}_{p^r}$. 证明 $\wp(K) = \ker \text{Tr}_{K/\mathbb{F}_p}$, 并据此说明 K 在固定代数闭包中恰有一个 p 次循环扩张.

解. 因 $\ker \wp = \mathbb{F}_p$, $\wp(K)$ 有 p^{r-1} 个元素. 迹的嵌入和公式给出 $\text{Tr}(b^p) = \text{Tr}(b)$, 因为取 p 次幂只会循环置换各项, 所以 $\wp(K)$ 包含于迹核. 由推论 18.1.2, 这些不同嵌入之和不是零映射, 而目标空间 $\mathbb{F}_p$ 为一维, 故迹满射. 迹核也有 p^{r-1} 个元素, 两者相等. 商 $K/\wp(K)$ 因而是一维 $\mathbb{F}_p$ 空间, 只有一条一维子空间. 应用定理 20.4.3 即可. $\square$

习题 20.14. 证明 $X^p - X - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中不可约, 并求其根 α 到 $\mathbb{F}_p$ 的迹和范数.

解. $\wp(\mathbb{F}_p) = 0$, 故命题 20.4.2 给出不可约性。全部根为 $\alpha + c$, $c \in \mathbb{F}_p$, 其和为 $\sum c$ 。该和在 $p > 2$ 时为 0, 在 $p = 2$ 时为 1。范数是根的乘积, 由首一多项式常数项公式等于 $(-1)^p(-1) = 1$ 于 $\mathbb{F}_p$ 。迹在奇素数情形为零, 不妨碍扩张可分或迹映射满射。 $\square$

习题 20.15. 设 $K = \mathbb{F}_p(t)$, $L = K(u)$, 其中 $u^p = t$ 。证明 $[L : K] = p$ 且 $\text{Aut}_K(L) = 1$, 并与参数 t 的 Artin-Schreier 扩张比较。

解. 在 $\mathbb{F}_p[t][X]$ 中, $X^p - t$ 对素元 t 满足定理 12.3.1 的条件: 非首项系数均被 t 整除, 常数项不被 t^2 整除。因此它在 $K[X]$ 中不可约, 次数为 p 。任一自同构必须把 u 送到 $X^p - t = (X - u)^p$ 的根, 唯一可能是 u , 所以只能是恒等映射。相比之下, $X^p - X - t$ 的导数为 -1 , 而 t 的无穷远极点阶为 1, 不能是 $\wp(b)$ 的极点阶, 所以命题 20.4.2 给出其不可约性; 其根生成同次数的可分正规扩张, 自同构群为 C_p 。 $\square$

第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图

本章把域论应用于两类古典问题：方程能否用根式求解，几何图形能否用尺规作出。先证明分圆多项式的整系数性与不可约性，确定分圆域的 Galois 群；再在特征零下建立根式可解性与群可解性的等价定理。三次、四次与一般五次方程由此呈现出不同的群结构，二次扩张塔则给出倍立方体、三等分角和正多边形的作图判据。化圆为方另需外引圆周率的超越性。

本章目标

- 从全部单位根中分离本原单位根，证明并运用分圆多项式的不可约性。
- 区分根式塔、分裂域和正规闭包，掌握根式可解性判据的两个方向。
- 解释一般方程的独立系数含义，避免将一般五次结论误用于所有特殊五次方程。
- 把尺规操作与实二次扩张塔互相转换，判断典型长度、角和正多边形是否可作图。

本章主要使用定理 19.2.1、定理 20.3.3 及第一编的可解群性质。分圆不可约性还需要定理 12.2.5；作图部分只用初等平面几何、坐标计算及二次方程。几何结论中，唯有圆周率超越性的证明在本卷范围之外，并在使用处明确引用。

几种应用有不同的前提。第 21.2 节证明特征零的根式可解性判据；一般五次方程的结论还需第 21.3 节中独立参数一般方程的群计算，不能只由判据推出。具体多项式 $X^5 - X - 1$ 则另用引理 19.3.1 的模素数循环型工具及置换群论证。若先关心倍立方体和三等分角，可直接读第 21.4 节的二次扩张塔；正多边形判据还要补分圆域与有限对应，不必先读 Hilbert 第 90 定理或一般 Kummer 对应。

单位根与根式可解性可读 Roman 的《Field Theory》[21, Sections 11.1–11.2, 13.2–13.7]。三次方程、实根和对称多项式的中文基础材料可见席南华的《基础代数》第一卷 [29, 第 7 章]。尺规作图中关于圆周率的结论另有外部超越性定理的引用，不能把它与本章已经证明的代数判据混为同一来源。

21.1 分圆多项式

上一章在“基域已经含有所需单位根”的条件下讨论开方。现在把基域取为 $\mathbb{Q}$ ，研究加入单位根本身造成的扩张。需要区分两件事： $X^n - 1$ 收集全部 n 次单位根，而分圆多项式只收集乘法阶恰为 n 的那些根。

21.1.1 单位根与分圆多项式

取 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ 。它是一个本原 n 次单位根；所有本原 n 次单位根为 ζ_n^a ，其中 $1 \leq a \leq n$ 、 $\gcd(a, n) = 1$ 。

定义 21.1.1. 设 $n \geq 1$ 为整数，并在 $\mathbb{C}$ 中选取一个本原 n 次单位根 ζ_n 。多项式

$$\Phi_n(X) := \prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ \gcd(a, n) = 1}} (X - \zeta_n^a)$$

不依赖本原单位根 ζ_n 的选择，称为第 n 个分圆多项式 (cyclotomic polynomial)。其次数为 Euler 函数 $\varphi(n)$ ，即模 n 可逆剩余类的个数。

每个 n 次单位根的阶是 n 的唯一一个正因子，因此

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X). \quad (21.1)$$

这还给出 $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ 。对 n 归纳， $\Phi_1 = X - 1$ ；若真因子对应的多项式均已知为首一整系数多项式，则用它们的乘积去除 $X^n - 1$ 。首一除法的商、余式仍在 $\mathbb{Z}[X]$ 中，而(21.1)说明在 $\mathbb{C}[X]$ 中余式为零、商为 Φ_n ，故结论成立。

例如 $\Phi_2 = X + 1$ 、 $\Phi_3 = X^2 + X + 1$ 、 $\Phi_4 = X^2 + 1$ 、 $\Phi_6 = X^2 - X + 1$ 。对素数 p ，有 $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$ 。不过，整系数性本身不能说明不可约；下一小节需要另外论证所有本原根互为有理数域上的共轭。

21.1.2 分圆多项式的不可约性

定理 21.1.2. 设 $n \geq 1$ 为整数， $\zeta_n \in \mathbb{C}$ 为本原 n 次单位根。则第 n 个分圆多项式 $\Phi_n(X)$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。因此 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ 。

证明. 设 f 为 ζ_n 在 $\mathbb{Q}$ 上的首一最小多项式。它是首一整系数多项式 Φ_n 的因子，由定理 12.2.5，可写 $\Phi_n = fg$ ，其中 $f, g \in \mathbb{Z}[X]$ 都首一。

先证明：若 α 是 f 的根， q 为不整除 n 的素数，则 α^q 仍为 f 的根。否则 α^q 是 Φ_n 的根而不是 f 的根，所以是 g 的根；从 $g(\alpha^q) = 0$ 得 $f(X) \mid g(X^q)$ 于 $\mathbb{Q}[X]$ 。首一除法又说明商在 $\mathbb{Z}[X]$ 中。

把这个整系数整除关系模 q 约化，并以横线表示所得多项式。特征 q 的二项式公式给出

$$\bar{f}(X) \mid \bar{g}(X^q) = \bar{g}(X)^q.$$

$\bar{f}$ 首一且次数为正，故有一个不可约因子 h 。整除关系迫使 $h \mid \bar{g}$ ，因而 $h^2 \mid \bar{f}\bar{g} = \overline{\Phi_n}$ ，进而 $h^2 \mid X^n - 1$ 于 $\mathbb{F}_q[X]$ 。但是 $q \nmid n$ ，所以 $X^n - 1$ 与导数 nX^{n-1} 互素，不可能有重不可约因子，矛盾。

任意与 n 互素的正整数 a 都是若干不整除 n 的素数的乘积。反复应用刚证的断言，得到 ζ_n^a 是 f 的根。因此 f 含有全部 $\varphi(n)$ 个本原根；而 $f \mid \Phi_n$ ，只能有 $f = \Phi_n$ 。次数结论来自命题 14.1.5。□

21.1.3 分圆域及其 Galois 群

定理 21.1.3. 设 $n \geq 1$ 为整数, $\zeta_n \in \mathbb{C}$ 为本原 n 次单位根. 则分圆域 (cyclotomic field) $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 $X^n - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 且

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad \sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a.$$

证明. 全部 n 次单位根都是 ζ_n 的幂, 故域正规; 特征为零保证可分. 自同构保持元素乘法阶, 因此必须把 ζ_n 送到某个本原根 ζ_n^a , 这给出到单位群的单射. 由定理 21.1.2, 两端阶均为 $\varphi(n)$, 故满射. 复合在生成元上的作用是 $\zeta_n \mapsto \zeta_n^{ab}$, 所以这是群同构. $\square$

例如 $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ 的群为 C_4 , 而 $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$ 的群为 $C_2 \times C_2$, 不能把所有分圆扩张都称为循环扩张. 复共轭总对应于剩余类 -1 ; 当 $n \geq 3$ 时, 其固定域为 $\mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$. 确实, 后一个域由实数生成, 且 ζ_n 满足

$$X^2 - (\zeta_n + \zeta_n^{-1})X + 1 = 0;$$

ζ_n 本身非实, 因此这一步的次数恰为 2, 与共轭子群的固定域次数相同.

21.2 根式可解性

一个根式公式允许有限次四则运算和开方, 也允许在计算途中使用复数. 域塔把这样的表达式记录为一串有限扩张; Galois 群则检验这一串扩张是否可能存在. 本节的等价定理以特征零为主版本, 且把“一个根能够表示”与“多项式的全部根能够表示”明确分开.

21.2.1 根式塔与可解扩张

定义 21.2.1. 设 K 为域, $r \geq 0$ 为整数. 给定有限域扩张塔

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r, \quad K_i = K_{i-1}(\alpha_i), \quad \alpha_i^{m_i} \in K_{i-1},$$

其中每个 $m_i \geq 2$ 都是整数. 如果各步都满足所列条件, 则称这座塔为**根式塔** (radical tower), 并称末端扩张 K_r/K 为**根式扩张** (radical extension). 给定多项式 $f \in K[X]$, 如果存在一座从 K 出发的根式塔, 其末端域包含 f 在一个代数闭包中的全部根, 则称 f **根式可解** (solvable by radicals).

$\alpha_i = 0$ 或本已属于 K_{i-1} 的步骤可以删去. 开方的指数可以是合数; 把指数逐次按素因子分拆, 会得到另一条只取素数次方根的塔. 这里并不要求每一步正规, 也不要求 K_r 恰好等于分裂域. 例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是根式扩张, 但还没有包含 $X^3 - 2$ 的全部根; 再加入 ζ_3 即可.

定义 21.2.2. 设 K 的特征为零, E/K 为有限扩张. 若 E/K 的正规闭包的 Galois 群是可解群, 则称 E/K 为**可解扩张** (solvable extension).

可解扩张未必本身是一条根式塔的末端; 正确的结论是它能嵌在一条根式塔中. 对已正规且可分的扩张, 定义就是要求其自身的 Galois 群可解.

21.2.2 根式塔的正规可解包络

根式塔的各层未必正规。为了从根式表示求出一个可解的 Galois 群，需要在加入每个根式时，把它在基域上所有共轭的根同时加入。单位根保证同一多项式的根只相差一个已知因子。

引理 21.2.3. 特征零域 K 上的任意有限根式塔，都包含在一个有限 Galois 扩张 M/K 中，使 $\text{Gal}(M/K)$ 可解。

证明. 设塔为 $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$, $\alpha_i^{m_i} = a_i \neq 0$, 取全部 m_i 的公倍数 m . 先令 $M_0 = K(\mu_m)$. 它是 $X^m - 1$ 的分裂域, Galois 群把一个本原单位根送到其互素次幂, 因而嵌入交换群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$, 所以可解。

归纳设 M_{i-1}/K 为有限 Galois 扩张, 包含 K_{i-1} , 且群可解。令 M_i 为 M_{i-1} 上全部多项式

$$X^{m_i} - \tau(a_i), \quad \tau \in \text{Gal}(M_{i-1}/K),$$

的共同分裂域, 选择其中的根使 $\alpha_i \in M_i$. 这给出有限扩张。每个 K 嵌入在 M_{i-1} 上限制为某个自同构, 并置换所列多项式及其根, 所以保持 M_i ; 由定理 15.3.2, M_i/K 正规, 特征零保证可分。

对每个所列多项式选一个根 β_τ . 因为 M_{i-1} 含 μ_{m_i} , 各 β_τ 已生成分裂域。于是

$$\text{Gal}(M_i/M_{i-1}) \rightarrow \prod_{\tau} \mu_{m_i}, \quad \rho \mapsto \left(\rho(\beta_\tau)/\beta_\tau \right)_{\tau}$$

是单同态, 其同态性及单射性与命题 20.3.2 中的计算相同: 根的比值在被固定的单位根群中, 而固定全部生成根就固定全域。因此核群是交换群。限制映射由定理 19.2.2 给出正合列

$$1 \rightarrow \text{Gal}(M_i/M_{i-1}) \rightarrow \text{Gal}(M_i/K) \rightarrow \text{Gal}(M_{i-1}/K) \rightarrow 1.$$

核可解、商可解, 定理 7.2.5 保证中间群可解。归纳到末端即得所需 M . □

21.2.3 根式可解性与可解群

定理 21.2.4 (根式可解性判据). 设 K 的特征为零, $f \in K[X]$ 非常数, L 为其分裂域。则 f 根式可解当且仅当 $\text{Gal}(L/K)$ 是可解群。

必要性使用刚建立的正规可解包络, 把根式塔置于可解 Galois 扩张之内。充分性则从可解群出发, 先加入必要的单位根, 再把素数阶循环商逐层转为开方。

证明. 先设 f 的全部根包含在某条根式塔中。由引理 21.2.3, 该塔包含于有限 Galois 扩张 M/K , 其群可解。于是 $L \subseteq M$. 由于 L/K 也是 Galois 扩张, 限制同态满射到 $\text{Gal}(L/K)$, 核为 $\text{Gal}(M/L)$. 可解群的商仍可解, 故所需必要性成立。

反过来, 设 $G = \text{Gal}(L/K)$ 可解。取 $m = |G|$, 令 $F = K(\mu_m)$, $E = LF$. 若 $m = 1$, 已有 $L = K$, 无须开方; 以下设 $m > 1$. 域 F 本身由 1 的一个 m 次方根生成, 所以 F/K 是根式扩张。 E/F 是 f 在 F 上的分裂域, 有限且 Galois. 限制到 L 给出

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \text{Gal}(L/K),$$

因为固定 F 又固定 L 就固定合成域。因此 $H = \text{Gal}(E/F)$ 可解, 且其阶整除 m 。

有限可解群有素数阶循环因子的次正规列。为说明所需版本, 先由命题 7.2.3 取交换因子的导出列, 再在每个有限交换因子中逐次取极大真子群。所得商既交换又单, 由命题 2.3.8 必为素数阶循环群; 在原群中取这些子群的原像就完成细化。故可写

$$H = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \cdots \supseteq H_s = 1, \quad H_{i-1}/H_i \cong C_{\ell_i}.$$

有限 Galois 对应给出反向域塔 $F = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_s = E$, 其中 $E_i = E^{H_i}$, 每个 E_i/E_{i-1} 的 Galois 群为 C_{ℓ_i} 。由于 $\ell_i \mid m$, 域 F 及所有 E_{i-1} 都含 μ_{ℓ_i} 。定理 20.3.3 遂给出

$$E_i = E_{i-1}(\gamma_i), \quad \gamma_i^{\ell_i} \in E_{i-1}.$$

把开头的 $K \subseteq F$ 接上这些步骤, 便得到包含 L 全部元素、从而包含 f 全部根的根式塔。□

21.2.4 特征条件与可分性

特征零保证每个不可约多项式可分, 并允许所取根式指数作为非零域元素使用。 f 本身可以含重因子; 删去重数既不改变分裂域, 也不改变根式可解性。因此定理并不另要求 f 的各因子互异。

在特征 p 中, 若只允许指数与 p 互素的根式, 引理 21.2.3 的证明仍能构造可解的正规包络。但循环 p 次扩张由 $X^p - X - a$ 产生, 不能调用定理 20.3.3 把这一步变为 p 次开方。另一方面, $X^p - a$ 的根给出纯不可分扩张, 其自同构群可能为平凡群, 却不能用有限 Galois 对应来分析。正特征下需要把 Kummer 步骤、Artin-Schreier 步骤和纯不可分步骤分别处理。

可解群的次正规列仍能指导正特征下的构造: 若某个素数阶因子等于特征, 使用定理 20.4.3。得到的是允许 Kummer 和 Artin-Schreier 两类步骤的扩张塔, 与只允许开方的根式塔应当区分。

21.3 经典方程

二次、三次和四次方程的根式公式并非互不相关的技巧。它们背后的 Galois 群都嵌在可解的低阶对称群中; 五次开始, 对称群的可解性失效。不过, “一般方程没有通用根式公式” 不表示每个具体五次方程都不能用根式求解。

21.3.1 三次、四次方程的群论解释

设基域特征为零。次数为 d 的多项式的 Galois 群忠实置换其不同的根, 因而嵌入 S_d 。式 (7.3) 已经给出

$$S_3 \supseteq A_3 \supseteq 1, \quad S_4 \supseteq A_4 \supseteq V_4 \supseteq 1$$

都有交换因子。定理 7.2.5 把可解性传给子群, 再由定理 21.2.4 得到三次、四次方程都根式可解。

三次公式可以直接看出开平方与开立方的来源。将一般三次方程除以首项系数,再平移变量消去二次项,得到 $y^3 + py + q = 0$ 。当 $p = 0$ 时直接开立方即可。当 $p \neq 0$ 时, 设

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad U = -\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}, \quad V = -\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}.$$

有 $U + V = -q$ 、 $UV = -p^3/27 \neq 0$ 。任取 $u^3 = U$, 再按乘积条件定义 $v = -p/(3u)$, 则 $v^3 = V$ 。于是

$$(u + v)^3 + p(u + v) + q = u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = 0.$$

加入本原三次单位根 ζ_3 后, 三个根为 $\zeta_3^j u + \zeta_3^{-j} v$, $j = 0, 1, 2$, 重根情形按重数理解。不能独立选取两个立方根后直接相加; $uv = -p/3$ 是公式成立的必要配对条件。

四次方程经平移化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$ 。若 $q = 0$, 先将 y^2 作为未知量解二次方程。若 $q \neq 0$, 先求一个三次方程

$$4(2m - p)(m^2 - r) = q^2$$

的根 m 。因为 $q \neq 0$, 有 $2m - p \neq 0$, 可选取非零 s 满足 $s^2 = 2m - p$ 。于是

$$\begin{aligned} y^4 + py^2 + qy + r &= (y^2 + m)^2 - \left(sy - \frac{q}{2s}\right)^2 \\ &= \left(y^2 - sy + m + \frac{q}{2s}\right)\left(y^2 + sy + m - \frac{q}{2s}\right). \end{aligned}$$

后面只剩两个二次方程。这说明四次求解为何能够归结为三次求解及连续开平方。

这个三次方程也可以直接由四个根构造。设

$$f(X) = X^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e = \prod_{i=1}^4 (X - \alpha_i),$$

并按四个根的三种二元配对定义

$$\beta_1 = \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_3 \alpha_4,$$

$$\beta_2 = \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_4,$$

$$\beta_3 = \alpha_1 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3.$$

若 e_i 表示四个根的第 i 个初等对称多项式, 则 $e_1 = -b$ 、 $e_2 = c$ 、 $e_3 = -d$ 、 $e_4 = e$ 。把上述三个量相乘、合并同类项, 得到

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = e_2 = c,$$

$$\beta_1 \beta_2 + \beta_1 \beta_3 + \beta_2 \beta_3 = e_1 e_3 - 4e_4 = bd - 4e,$$

$$\beta_1 \beta_2 \beta_3 = e_1^2 e_4 + e_3^2 - 4e_2 e_4 = b^2 e + d^2 - 4ce.$$

因此它们满足同一个三次辅助方程, 其多项式为

$$\begin{aligned} R(T) &:= \prod_{j=1}^3 (T - \beta_j) \\ &= T^3 - cT^2 + (bd - 4e)T + 4ce - b^2 e - d^2. \end{aligned} \tag{21.2}$$

置换四个根就置换这三个量，这正是第 4.4.3 小节中三种二元划分的作用。若四根互异，由

$$\beta_1 - \beta_2 = (\alpha_1 - \alpha_4)(\alpha_2 - \alpha_3)$$

及另两式可知三个 β_j 也互异。因而 $S_4 \rightarrow S_3$ 的作用核 V_4 在这里有了具体含义：它保持全部三种配对量。仍在四根互异的条件下，原四次方程的 Galois 群 $G \leq S_4$ 在这些量上的作用核就是 $G \cap V_4$ 。

回到前面的 $y^4 + py^2 + qy + r$ ，此时 $b = 0$ 、 $c = p$ 、 $d = q$ 、 $e = r$ ，故

$$R(2m) = 4(2m - p)(m^2 - r) - q^2.$$

所以先前求出的 m 正是某个配对量的一半。取该配对为 $\{\alpha_1, \alpha_2\} \mid \{\alpha_3, \alpha_4\}$ ，令 $s = \alpha_1 + \alpha_2 = -(\alpha_3 + \alpha_4)$ 。比较两组根的和与积便得

$$s^2 = 2m - p, \quad q = s(\alpha_1\alpha_2 - \alpha_3\alpha_4), \quad \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4 = 2m.$$

当 $q \neq 0$ 时， $s \neq 0$ ，两组根的积于是分别为 $m + q/(2s)$ 与 $m - q/(2s)$ ，恰好得到上面两个二次因子。辅助三次方程负责选择配对量，随后开平方确定两组根的和，最后各解一个二次方程；群作用与求根计算在此描述的是同一过程。

21.3.2 一般五次方程不可根式求解

下面的“一般”有一个精确含义：把系数当作代数独立的变量，而不是先给它们某组具体数值。

定理 21.3.1 (一般方程). 设 $n \geq 1$ 为整数，并设 $u_1, \dots, u_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数独立。多项式

$$X^n - u_1 X^{n-1} + u_2 X^{n-2} - \dots + (-1)^n u_n$$

在 $\mathbb{Q}(u_1, \dots, u_n)$ 上的 Galois 群是 S_n 。因此当 $n \geq 5$ 时，一般 n 次方程不根式可解。

证明. 先取代数独立的 $t_1, \dots, t_n$ ，令 $E = \mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$ ， e_j 为这些变量的第 j 个初等对称多项式，并令 $F = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_n)$ 。于是

$$\prod_{i=1}^n (X - t_i) = X^n - e_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n e_n.$$

E/F 是右端可分多项式的分裂域。 S_n 对变量的每个置换给出一个不同的 F 自同构；定理 16.2.2 说明嵌入数不超过扩张次数，所以 $[E : F] \geq n!$ 。另一方面依次加入 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，在已知一个根后除去对应线性因子，下一根的度数分别至多为 $n, n-1, \dots, 1$ 。由定理 14.1.3， $[E : F] \leq n!$ 。因此群恰好就是 S_n 。

还需核对 $e_1, \dots, e_n$ 确实可以充当独立系数。按 $t_1 > \dots > t_n$ 的字典序， e_j 的最高单项式为 $t_1 \cdots t_j$ 。故

$$e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n} \text{ 的最高单项式为 } t_1^{a_1 + \cdots + a_n} t_2^{a_2 + \cdots + a_n} \cdots t_n^{a_n}.$$

不同的非负整数元组 $(a_1, \dots, a_n)$ 给出不同最高单项式, 因为指数的相邻差恢复各 a_i 。任何有限非零线性组合中最大的最高单项式不能被其余项消去, 所以不存在非零多项式关系。这证明 e_i 代数独立; 以 $u_i \mapsto e_i$ 替换便得到题述一般多项式。

当 $n \geq 5$ 时, 推论 7.4.4 说明 S_n 不可解; 定理 21.2.4 遂排除根式求解。□

这就是 **Abel–Ruffini 定理** (Abel–Ruffini theorem) 的通用方程形式。它排除的是以独立系数为起点的通用根式表达, 并不排除特殊方程。例如 $X^5 - 1$ 的分裂域是分圆域, Galois 群 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_4$ 可解, 因而它的全部根都能用根式表示。

21.3.3 一个不可根式求解的五次方程

一般方程的结论不能直接判定某一个给定方程。现在考察序言中的 $X^5 - X - 1$, 用引理 19.3.1 把模素数分解得到的循环型与群的传递性结合起来, 确定它的 Galois 群。

命题 21.3.2. 多项式 $f = X^5 - X - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_5 , 因而不根式可解。

证明. 先证明不可约性。模三时, f 在 0, 1, 2 处的值都为二, 没有一次因子。 $\mathbb{F}_3$ 上的首一不可约二次多项式只有 $X^2 + 1$ 、 $X^2 + X + 2$ 、 $X^2 + 2X + 2$: 对常数项非零的六个首一二次式逐一检查是否在 0, 1, 2 处有根, 即得此表。用它们分别除 $\bar{f}$, 余式依次为

$$2, \quad X + 2, \quad X + 2.$$

所以也没有不可约二次因子。五次多项式若可约, 在其不可约因子的次数之和为五的分拆中, 必有一个因子的次数不超过二。因此 $\bar{f}$ 不可约; 命题 12.3.2 说明 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

模二时, 直接相乘可核验

$$\bar{f} = (X^2 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1).$$

两个因子在 $\mathbb{F}_2$ 中均无根, 次数分别为二和三, 因而均不可约且互异。所以约化无重根。引理 19.3.1 给出群中的一个 (2)(3) 型置换, 它的三次幂为换位。

不可约性与定理 15.2.4 保证群在五个根上传递, 再由定理 4.1.3, 五整除群阶。定理 5.1.1 给出五阶元素, 在五个点上它必为五轮换 c 。将五个点按 c 标为 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。设刚找到的换位交换 i, j , 差 $j - i$ 非零。其所有 c 共轭给出连接 k 与 $k + j - i$ 的换位; 由于五为素数, 这些边连接全部五个点。沿路径利用 $(ab)(bd)(ab) = (ad)$, 边换位可生成任意两点的换位, 因而生成 S_5 。故原 Galois 群等于 S_5 。由推论 7.4.4 及定理 21.2.4, 方程不根式可解。□

这个具体判定解释了序言中 $X^5 - 1$ 与 $X^5 - X - 1$ 的差别: 前者有交换的分圆 Galois 群, 后者的群为不可解的 S_5 。次数同为五, 并不意味着两者有相同的根式可解性。

21.3.4 可解但非交换的 Galois 群

回到 $X^3 - 2$ 。令 $a = \sqrt[3]{2}$ 、 $\zeta = \zeta_3$ 、 $L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$ 。命题 19.4.1 已确定 $[L : \mathbb{Q}] = 6$ 、 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$ 及其全部中间域。这里利用这些结论, 解释根式求解怎样反映在子群与域塔上。

由 Galois 对应, 正规子群链和相应的域塔为

$$S_3 \supseteq A_3 \supseteq 1, \quad \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta) \subseteq L.$$

两步扩张的 Galois 群分别是 $S_3/A_3 \cong C_2$ 与 $A_3 \cong C_3$ 。第一步通过

$$\zeta = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad \mathbb{Q}(\zeta) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$$

开平方完成; 第二步加入 a , 其立方 $a^3 = 2$ 已在基域中。于是这条对应于正规子群链的域塔本身就是一条根式塔。

先加入单位根, 使第二步也能由 Galois 理论描述: 在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 上, 加入 a 便同时包含 $a, \zeta a, \zeta^2 a$ 三个共轭根, 循环自同构把 a 送到 ζa 。若先走 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(a)$, 虽然已经通过开立方取得一个根, 这一步却不正规, 因为另外两个根不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 中。

复共轭与三阶自同构不交换, 故全群 S_3 非交换; 但上述两层商群都是交换群, 所以它仍然可解。这说明根式求解所需要的是逐层出现交换的商群, 而不是要求所有自同构一开始就彼此交换。

21.4 尺规作图

尺规作图限制了允许执行的操作: 直尺只能连接已知点, 圆规只能以已知点为圆心、以已知线段为半径画圆。把点写成坐标以后, 直线与圆的交点只要求解一次或二次方程。因此, 这种几何限制可以转化为扩张次数的限制。

21.4.1 二次扩张塔与规矩数

定义 21.4.1. 从平面上的 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 出发, 允许有限次画过两个已知点的直线、以已知点为圆心且以两个已知点间距离为半径的圆, 并把这些直线与圆的交点加入已知点。如果一个点能经过有限次这种操作得到, 则称它为**尺规可作图点** (constructible point)。给定实数 a , 如果 $(a, 0)$ 是尺规可作图点, 则称 a 为**规矩数** (constructible number), 也称可构造数、可作图数。

标准的作垂线、平行线与转移线段长度均由上述操作实现。因此一个点可作图当且仅当它的两个坐标都是规矩数: 从点向坐标轴作垂线得到坐标, 反过来在两轴上标出坐标再作平行线, 交点即为所需点。

定理 21.4.2. 实数 a 可作图, 当且仅当存在全部位于 $\mathbb{R}$ 中的域塔

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r, \quad [K_i : K_{i-1}] = 2,$$

使 $a \in K_r$ 。允许 $r = 0$ 。特别地, 规矩数在 $\mathbb{Q}$ 上的次数必为 2 的幂。

证明. 若当前全部已知坐标在实域 F 中, 过已知点的直线方程系数属于 F 。以已知点为圆心、已知线段为半径的圆方程是

$$(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2, \quad u, v, r^2 \in F.$$

两直线的孤立交点由一次方程求出, 坐标仍在 F 。一条直线与一个圆联立, 消去一个变量便得到至多二次方程; 求出该变量后, 另一个变量是它的 F 线性表达式。两圆相减得到一次方程, 故也归结为前一种情况。重合的曲线不指定新的孤立交点; 无交点时没有可执行步骤。因此每次新添交点至多需要一个实二次扩张。沿有限作图过程依次加入坐标, 删去次数为 1 的步骤, 就得到所需塔。

反过来, 可作图的有向线段长度对加、减封闭, 乘、除由相似三角形实现。例如连结 $(1, 0)$ 与 $(0, b)$, 过 $(a, 0)$ 作平行线, 其纵轴截距为 ab ; 交换所给截距的角色便可作出 b/a , 其中 $a \neq 0$ 。这些操作连同符号方向使规矩数构成一个实子域。

若 $u > 0$ 已可作图, 画以横轴上长度 $1 + u$ 为直径的半圆, 并在把直径分成长度 1 与 u 两段的位置作垂线。交点高度 $h > 0$ 满足 $h^2 = u$: 这可由圆方程代入横坐标 1 直接算出。因此正数的平方根也可作出。

最后, 对任意实二次扩张 $F(\beta)/F$, 把 β 的首一最小多项式写成 $X^2 + bX + c$, 配方得到 $(2\beta + b)^2 = b^2 - 4c$ 。判别式属于 F 且为正, 所以 $\beta = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4c})/2$ 可由域运算和开正平方根得到。对塔归纳, 末端全部元素都可作图。由定理 14.1.3, $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$, 而 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}]$ 整除它, 故为 2 的幂。□

若从更多给定点出发, 应把 $\mathbb{Q}$ 换为这些点坐标生成的域, 证明逐字适用。次数为 2 的幂只是一个必要条件; 完整判据要求存在二次扩张塔, 不能省掉“塔”而只检查单个次数。

21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形

倍立方体要求从单位棱长作出棱长 $\sqrt[3]{2}$ 。定理 12.3.1 对素元 2 给出 $X^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故该数次数为 3, 由定理 21.4.2 不可作图。

一般三等分角也不可能, 因为已经可作出的 60° 角不能被尺规三等分。若 20° 可作图, 则 $x = 2 \cos 20^\circ$ 可作图; 三倍角恒等式给出 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 。由命题 12.3.3, 这个首一整系数三次多项式的有理根只能是 ± 1 , 代入都非零。三次多项式可约必有一次因子, 因此它不可约, x 的次数为 3, 矛盾。这里排除的是一种对任意角都适用的作图方法; 例如 90° 可以三等分, 并不与结论冲突。

正多边形问题的完整回答是 **Gauss–Wantzel 定理** (Gauss–Wantzel theorem)。

定理 21.4.3 (Gauss–Wantzel). 设 $n \geq 3$ 为整数。正 n 边形可尺规作图, 当且仅当 $\varphi(n)$ 为 2 的幂; 等价地,

$$n = 2^a p_1 \cdots p_s,$$

其中 $a, s \geq 0$ 为整数, 各 p_i 两两不同, 并且每个 p_i 都可写成 $2^{2^{r_i}} + 1$, 其中 $r_i \geq 0$ 为整数; 这样的素数称为 **Fermat 素数** (Fermat prime)。

证明. 正 n 边形可作图等价于 ζ_n 的实部和虚部可作图。若可作图, 把这两个坐标所在的实二次塔合并, 再加入 i , 得到一个次数为 2 的幂的域, 其中含有 ζ_n 。由定理 21.1.2 及塔公式, $\varphi(n) = [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}]$ 也是 2 的幂。

反过来, 若 $\varphi(n)$ 为 2 的幂, 定理 21.1.3 说明分圆域的 Galois 群是有限交换 2 群。实子域

$$F = \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$$

是复共轭子群的固定域; 该子群在交换群中正规, 所以定理 19.2.2 说明 $F/\mathbb{Q}$ 也是 Galois 扩张, 其群是有限交换 2 群。这样的群有一条各步指数均为 2 的子群列: 对非平凡有限交换 2 群取极大真子群, 商为交换单群, 由命题 2.3.8 为 C_2 , 再对阶较小的子群归纳。由定理 19.2.1, F 因而位于一条实二次扩张塔的末端。于是 $\cos(2\pi/n)$ 可作图, $\sin(2\pi/n)$ 也可由 $\sqrt{1 - \cos^2(2\pi/n)}$ 作出, 正 n 边形便可作图。

最后设 $n = 2^a \prod p^{e_p}$, 其中 p 为奇素数。由模素数幂计数及中国剩余定理,

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_{p|n, p \text{ 奇}} p^{e_p-1}(p-1).$$

它为 2 的幂当且仅当每个奇素数的指数 $e_p = 1$, 且 $p-1$ 是 2 的幂。若 $p = 2^m + 1$ 是素数, 写 $m = 2^r u$, 其中 u 为奇数。若 $u > 1$, 则 $z+1$ 整除 $z^u + 1$, 取 $z = 2^{2^r}$ 会给出 p 的非平凡因子。因此 $u = 1$, 即 $m = 2^r$ 。反向代入上式立即得到 $\varphi(n)$ 为 2 的幂。□

例如正 3, 5, 17 边形及正 15 边形可作图, 正 7 边形与正 9 边形不可作图, 因为相应次数为 6。判据并不需要先知道 Fermat 素数是否只有有限多个; 每个给定的 n 都可以按其素因数分解单独检查。

21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性

化圆为方要求作出与单位圆等面积的正方形, 其边长必须为 $\sqrt{\pi}$ 。这里要引用 **Lindemann-Weierstrass 定理** (Lindemann-Weierstrass theorem) 的下述单变量推论; 本卷不证明这一超越性结果。

定理 21.4.4 (Lindemann-Weierstrass 的单变量推论). 若 α 是非零代数数, 则 e^α 是超越数。

这里仅列出尺规作图所需的特例; 一般定理断言, 互异代数数的指数在代数数域上线性无关。圆周率超越性的原始文献是 Lindemann 的《Ueber die Zahl π 》[15]。

推论 21.4.5. 圆周率 π 是超越数, 因而不能用尺规将圆化为等面积的正方形。

证明. 若 π 代数, 则非零数 $i\pi$ 也代数, 由定理 21.4.4, $e^{i\pi}$ 应当超越。这与 Euler 恒等式 $e^{i\pi} = -1$ 矛盾, 故 π 超越。

若 $\sqrt{\pi}$ 是规矩数, 由定理 21.4.2, 它在 $\mathbb{Q}$ 上代数; 平方后 π 也应代数, 仍然矛盾。因此化圆为方不可能。□

代数在这里把作图问题归结为代数性, 而所引超越性结果与复指数函数的 Euler 恒等式是独立输入; 本节没有从 Galois 对应推出这些结论。

本章小结

先在基域中添加单位根, 便可应用根式理论的有关结论; 分圆不可约性使其次数与 Galois 群能够精确计算。特征零下, 求根问题的障碍由可解群刻画: 一方面用正规包络把根式塔置于可解 Galois 扩张中, 另一方面沿素数阶循环商逐层加入根式。 S_3 、 S_4 可解而 S_n 、 $n \geq 5$, 不可解, 解释了通用公式在五次处发生的变化。

尺规作图只允许实二次步骤, 所以比一般根式表达更受限制。作图判据的核心是一条二次扩张塔; 分圆域的交换性又使正多边形的判据简化为 $\varphi(n)$ 是否为 2 的幂。对化圆为方, 域论只能说明可作图长度必须代数; 排除 $\sqrt{\pi}$ 还要使用独立的超越性结果。

习题

习题 21.1. 计算 $\Phi_9(X)$ 、 $\Phi_{12}(X)$, 并核对它们的次数。

解. 由(21.1),

$$\Phi_9(X) = \frac{X^9 - 1}{X^3 - 1} = X^6 + X^3 + 1.$$

又因 $X^{12} - 1 = (X^6 - 1)(X^6 + 1)$, 在除去阶整除 6 的根后, $X^6 + 1$ 收集阶为 4 或 12 的根, 所以

$$\Phi_{12}(X) = \frac{X^6 + 1}{X^2 + 1} = X^4 - X^2 + 1.$$

相应次数为 $6 = \varphi(9)$ 、 $4 = \varphi(12)$, 两多项式由定理 21.1.2 均不可约。□

习题 21.2. 设 $n > 1$ 为奇数。证明 $\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$ 及 $\mathbb{Q}(\zeta_{2n}) = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。解释为何必须排除 $n = 1$ 的多项式等式。

解. 对奇数 n , 本原 n 次根 α 的负数具有阶 $2n$: 其 n 次幂为 -1 , 平方具有阶 n 。这个操作为两类本原根建立双射。又因 $n > 1$ 为奇数, 互素剩余类由 a 与 $-a$ 成对, $\varphi(n)$ 为偶数, 所以 $\Phi_n(-X)$ 仍首一, 得到多项式等式。域方面, $\zeta_n = \zeta_{2n}^2$, 而 $\zeta_{2n} = -\zeta_n^{(n+1)/2}$, 故两边包含。 $n = 1$ 时 $\Phi_1(-X) = -X - 1 = -\Phi_2(X)$, 符号不同。□

习题 21.3. 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, 列出其全部二次子域。

解. 由 $\zeta_8 = (1+i)/\sqrt{2}$, 得到左域包含于右域。另一方面 $i = \zeta_8^2$, 且 $\sqrt{2} = \zeta_8 + \zeta_8^{-1}$, 给出反向包含。群 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 有四个元素, 非单位元阶均为 2, 故为 V_4 , 恰有三个二阶子群。相应三个二次子域为 $\mathbb{Q}(i)$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$; 它们分别由三种非零平方类生成, 彼此不同, 已经穷尽。□

习题 21.4. 令 $t = \zeta_5 + \zeta_5^{-1} = 2 \cos(2\pi/5)$ 。求 t 的最小多项式及 $\cos(2\pi/5)$ 的根式表达。

解. 将 $1 + \zeta_5 + \cdots + \zeta_5^4 = 0$ 除以 ζ_5^2 , 得 $(t^2 - 2) + t + 1 = 0$, 即 $t^2 + t - 1 = 0$ 。它没有有理根, 所以不可约。因为 $2\pi/5$ 位于第一象限, $t > 0$, 故 $t = (-1 + \sqrt{5})/2$, 于是 $\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/4$ 。□

习题 21.5. 设 K 为特征零域。证明 $\text{Gal}(K(\mu_n)/K)$ 嵌入 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 并举例说明该嵌入不一定满射。

解. 本原单位根 ζ 生成 $K(\mu_n)$, 每个自同构送它到另一个本原根 ζ^a , 其中 $\gcd(a, n) = 1$. 生成元的像决定自同构, 而复合对应于指数相乘, 故给出单同态。取 $n = 3$, $K = \mathbb{Q}(\zeta_3)$, 左群平凡, 右群有两个元素。定理 21.1.2 的次数结论针对基域 $\mathbb{Q}$, 扩充基域以后不能继续照搬相等次数。□

习题 21.6. 用三次求根的配对规则求 $y^3 - 3y - 2 = 0$ 的全部根。若独立选择 $u^3 = v^3 = 1$, 为何不一定得到解?

解. 此时 $\Delta = 0$, $U = V = 1$, 但还必须要有 $uv = 1$. 选 $u = v = 1$, 配对所得根为 $2, \zeta_3 + \zeta_3^2 = -1, -1$, 与 $(y-2)(y+1)^2$ 一致。若错误地选 $u = 1, v = \zeta_3$, 则 $uv = \zeta_3 \neq 1$, 展开式留下 $(3uv - 3)(u + v) \neq 0$, 所得和不是原方程的根。□

习题 21.7. 求 $X^4 - 10X^2 + 1$ 的全部根与分裂域的 Galois 群。

解. 先解关于 X^2 的方程, 得 $X^2 = 5 \pm 2\sqrt{6}$. 因此四个根为 $\pm(\sqrt{3} + \sqrt{2}), \pm(\sqrt{3} - \sqrt{2})$. 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 因为根的和差恢复两个平方根。平方类 $[2], [3]$ 独立, 故由 Kummer 对应, 次数为 4, 群为 V_4 . 事实上单根 $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ 已生成分裂域: $\alpha^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 由 $(\alpha + \alpha^{-1})/2, (\alpha - \alpha^{-1})/2$ 即恢复两个平方根。□

习题 21.8. 求 $X^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及其群, 说明它根式可解而 Galois 群非交换。

解. 令 $\alpha = \sqrt[4]{2} > 0$, 分裂域为 $L = \mathbb{Q}(\alpha, i)$. Eisenstein 判别给出 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$; 该域为实域, 加入 i 再扩张两倍, 故 $[L : \mathbb{Q}] = 8$. 在 $\mathbb{Q}(i)$ 上, α 的最小多项式仍为四次, 故映射 $r(\alpha) = i\alpha, r(i) = i$ 定义四阶自同构。复共轭 s 满足 $s(\alpha) = \alpha, s(i) = -i$, 并有 $s^2 = 1, srs = r^{-1}$. 八个映射 $r^j, r^j s$ 两两不同, 所以群为二面体群 D_8 . 塔 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq L$ 直接给出根式表达, 而 $sr \neq rs$. □

习题 21.9. 设特征零域 K 上的两个多项式 f, g 都根式可解。证明 fg 也根式可解, 并用 Galois 群给出另一说明。

解. 先取包含 f 全部根的根式塔, 再把一条为 g 选定的根式塔逐步与当前末端取合成域。每一步新生成元的某次幂仍在前一层中, 所以连接后仍是根式塔, 包含两多项式的全部根。群论方面, 设分裂域为 L_f, L_g , 则合成域 $L_f L_g$ 的 Galois 群通过两次限制嵌入 $\text{Gal}(L_f/K) \times \text{Gal}(L_g/K)$. 两个因子可解, 有限直积及其子群可解, 故定理 21.2.4 再次给出结论。□

习题 21.10. 求 $X^5 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群, 并与一般五次方程比较。

解. 令 $\alpha = \sqrt[5]{2}, F = \mathbb{Q}(\zeta_5)$. Eisenstein 判别给出 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 5$, 而 $[F : \mathbb{Q}] = 4$, 所以 $\alpha \notin F$. 因 F 含 μ_5 , 命题 20.3.2 说明 $[F(\alpha) : F]$ 为 1 或 5, 只能为 5. 分裂域 $L = F(\alpha)$ 因而在 $\mathbb{Q}$ 上次数为 20。

定义 $\sigma(\alpha) = \zeta_5 \alpha$, $\sigma(\zeta_5) = \zeta_5$, 得到五阶自同构. F 上的自同构 $\zeta_5 \mapsto \zeta_5^2$ 保持 $X^5 - 2$ 的系数, 通过 $L = F[X]/(X^5 - 2)$ 延拓为固定 α 的四阶自同构 τ . 计算得 $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^2$, 二者生成全部 20 个自同构, 所以群为非平凡半直积 $C_5 \rtimes C_4$. 它有循环正规子群和循环商, 因而可解. 这一具体五次方程可解, 并不改变独立系数的一般五次方程具有不可解群 S_5 的结论. $\square$

习题 21.11. 为 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 与 $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$ 分别写出实二次扩张塔, 并求它们在 $\mathbb{Q}$ 上的次数.

解. 第一条塔为 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 两个平方类独立, 末端次数为 4. 若 $\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{2}$, 则 $\alpha^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$; 取和差恢复 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$, 所以该和生成末端, 次数为 4.

第二条塔为 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{1 + \sqrt{2}})$. $1 + \sqrt{2}$ 不是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的平方, 因为其范数为 -1 , 而平方的范数是一个有理数的平方, 不可能为负. 故第二步也是二次, 且 $\sqrt{2} = \alpha^2 - 1$ 属于 $\mathbb{Q}(\alpha)$, 其中 $\alpha = \sqrt{1 + \sqrt{2}}$. 于是 α 的次数为 4. 两数均由定理 21.4.2 可作图. $\square$

习题 21.12. 已给定角 θ , 令 K 为其单位圆终边点坐标生成的实域. 证明这个角能够尺规三等分, 当且仅当 $X^3 - 3X - 2\cos\theta$ 在 $K[X]$ 中可约.

解. 该三次多项式的三个根为 $2\cos((\theta + 2j\pi)/3)$, $j = 0, 1, 2$. 若不可约, 每个根在 K 上次数为 3, 由相对于 K 的定理 21.4.2, 任何一个都不可作出, 因此不能三等分. 若可约, 三次多项式有一个根在 K 中, 除去该线性因子后其余两个根在至多二次的实扩张中. 于是全部三个余弦可作出, 相应正弦由开平方得到, 能从所得有限个终边中选出位于给定角内的三等分线. 重根时同样适用, 不需要三根互异. $\square$

习题 21.13. 判断正 9, 21, 34, 60, 85 边形能否尺规作图, 并逐一说明理由.

解. $9 = 3^2$ 含奇素数的重复因子, $\varphi(9) = 6$, 不可作图. $21 = 3 \cdot 7$, 其中 $7 - 1 = 6$ 不是 2 的幂, $\varphi(21) = 12$, 也不可作图. 其余分解为 $34 = 2 \cdot 17$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $85 = 5 \cdot 17$, 奇素因子均为不同的 Fermat 素数. 相应 Euler 函数值为 16, 16, 64, 由定理 21.4.3 都可作图. $\square$

习题 21.14. 设 $n \geq 3$. 证明 $\left[\mathbb{Q}\left(2\cos(2\pi/n)\right) : \mathbb{Q} \right] = \varphi(n)/2$, 并据此判断 $\cos(2\pi/7)$ 能否作图.

解. 记 $t = \zeta_n + \zeta_n^{-1}$. ζ_n 满足 $X^2 - tX + 1 = 0$, 且非实, 而 $\mathbb{Q}(t) \subseteq \mathbb{R}$, 所以 $\left[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}(t) \right] = 2$. 分圆域次数为 $\varphi(n)$, 由塔公式得所需等式. 对 $n = 7$, t 的次数为 3, 乘以有理常数 $1/2$ 不改变生成域, 因此 $\cos(2\pi/7)$ 不可作图. $\square$

习题 21.15. 从单位线段出发, 能否作出一条长度等于单位圆周长的线段? 这与化圆为方所用的障碍是否相同?

解. 单位圆周长为 2π . 若能作出该线段, 规矩数域对除以 2 封闭, 所以 π 也可作图, 因而代数. 这与由 Lindemann-Weierstrass 定理推出的推论 21.4.5 矛盾, 故不能. 化圆为方要求 $\sqrt{\pi}$ 可作图, 平方后同样会迫使 π 代数; 两者都依赖圆周率的超越性, 不能仅由某个有限扩张次数的计算代替. $\square$

习题 21.16. 设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 是首一四次多项式, 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。假设模某个素数 p 后分解为互异的一次和不可约三次因子的乘积, 模另一个素数 q 后分解为两个不同的一次因子与一个不可约二次因子的乘积。证明其 Galois 群为 S_4 , 并判断根式可解性。说明只知道第一种分解型为何还不够排除 A_4 。

解. 两种约化均无重根。引理 19.3.1 给出群 $G \leq S_4$ 中的三轮换和换位。不可约性使 G 在四个根上传递, 定理 4.1.3 说明 $4 \mid |G|$; 三轮换又使 $3 \mid |G|$ 。故 $12 \mid |G|$, 而 $|G| \mid 24$, 只能有 $|G| = 12$ 或 24 。

若为十二, G 在 S_4 中指数为二, 因而正规: 对不在 G 中的元素, 左右陪集均等于 $S_4 \setminus G$, 所以左右陪集总相同。但 G 含一个换位, 正规性使它包含所有与该换位共轭的置换, 即全部换位。换位生成 S_4 , 这与 $|G| = 12$ 矛盾。因此 $G = S_4$ 。

群 S_4 有正规列 $1 \subset V_4 \subset A_4 \subset S_4$, 因子依次为交换群 V_4, C_3, C_2 , 所以可解; 定理 21.2.4 说明方程根式可解。若只有第一种分解型, 得到的三轮换本身是偶置换, A_4 既传递又包含它, 因此这条信息不能排除 Galois 群为 A_4 。第二种分解型提供的换位才排除了这种可能。□

第二十二章 无限 Galois 理论

无限代数扩张仍由有限子扩张组成，但各有限层上的自同构必须相容。Galois 群可表示为有限商群的逆极限，Krull 拓扑正是相应的逆极限拓扑。本章就地建立所需拓扑与紧性，证明中间域和闭子群的对应，并以有限域的 Frobenius 自同构说明为什么取闭包不可省略。有限层检测还将给出连续表示及正规商群的具体判别。

本章目标

- 把无限 Galois 群写成有限商的逆极限，区分相容族与任意坐标选择。
- 理解 Krull 拓扑的基本开集，掌握紧性证明中的有限交性质与选择原理。
- 运用闭子群对应、开子群判别和正规商群结论，识别删除闭性后的反例。
- 计算有限域及实数域的绝对 Galois 群，利用有限层判断连续性和表示的相容性。

本章的对应定理主要使用有限 Galois 对应、一般代数扩张的嵌入延拓、正规性与可分性；读完第 19.1 节和第 19.2 节即可继续，不要求先学习根式可解性或尺规作图。有限域的 Frobenius 计算用于第 22.4 节的典型例子。拓扑术语会在使用前定义，不预设完整点集拓扑课程；任意指标下的紧性证明明确使用 Zorn 引理。实数域的例子还要引用本书未予证明的代数基本定理，连续群上同调只在末尾说明后续方向。

本章可结合 Lang 的《Algebra》[14, Chapter VI, §14] 学习无限 Galois 扩张。若希望进一步研究绝对 Galois 群及其连续上同调，可读 Gille 与 Szamuely 的《Central Simple Algebras and Galois Cohomology》[12, Sections 4.1–4.2]；这需要在本章的拓扑群知识之外补充系数模和群上同调。有限群的线性表示可先从 Serre 的《Linear Representations of Finite Groups》[24, Part I, Chapters 1–2, pp. 3–24] 学起，先了解线性表示与特征标。

22.1 无限代数扩张

无限代数扩张中的每一个元素，仍落在某个有限子扩张中。困难不在单个元素，而在于不同有限层上的选择必须彼此相容。本节先把自同构写成一族有限层上的自同构，再说明为什么任意选择各层自同构通常不能拼成一个整体。

22.1.1 有限子扩张的有向系统

本章固定代数扩张 L/K 。Galois 扩张仍指正规且可分的代数扩张，只是不再要求次数有限。它的自同构群记为 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。以下有关次数与群阶的有限等式不会未经证明地推广成无限基数等式。

命题 22.1.1. 设 L/K 为代数 Galois 扩张。 L 的每个有限子集都包含在某个有限 Galois 子扩张 N/K 中。所有这样的 N 按包含关系构成有向集合, 且 $L = \bigcup_N N$ 。

证明. 取有限集 $a_1, \dots, a_r \in L$ 。每个 a_i 的最小多项式可分, 且由正规性在 L 中分裂。将这些多项式的全部根加入 K , 所得域 N 仍在 L 内, 由有限多个代数元生成, 故有限; 它是可分多项式之积的分裂域, 因此正规且可分, 并含原有限集。空集可取 $N = K$ 。

若 N_1, N_2 是两个有限 Galois 子扩张, 各取有限生成元, 将它们的并按上一段处理, 就有同时包含两域的有限 Galois 子扩张。因此这些域有向。每个 $a \in L$ 所成的单点集也被某层包含, 故它们的并为 L 。□

有向集合的抽象定义见定义 A.2.2; 这里的共同上层已由上述证明构造。记这个有向集合为 $\mathcal{N}$, 并记 $G_N = \text{Gal}(N/K)$ 。对 $N \subseteq M$, 正规性保证 M 的每个 K -自同构把 N 保持为自身, 所以限制给出群同态

$$\text{res}_{M,N} : G_M \longrightarrow G_N.$$

引理 22.1.2. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。若 $N \subseteq M \subseteq L$ 都是 L/K 的有限 Galois 子扩张, 并记 $G_N = \text{Gal}(N/K)$ 、 $G_M = \text{Gal}(M/K)$, 则限制同态

$$G \longrightarrow G_N, \quad \text{res}_{M,N} : G_M \longrightarrow G_N$$

都满射。

证明. 取包含 L 的代数闭域 Ω 。给定 $\tau \in G_N$, 把它看作 $N \rightarrow \Omega$ 的嵌入。定理 15.2.4 应用于代数扩张 L/N , 将它延拓为 $\sigma : L \rightarrow \Omega$ 。此嵌入固定 K , 定理 15.3.2 及 L/K 正规性说明 $\sigma(L) = L$, 故 $\sigma \in G$ 。这证明第一种限制满射; 把 L 换成 M , 证明第二种。对于三层域, 连续限制显然等于直接限制。□

这里选取的有限层特意要求在 K 上正规。若只取任意有限子扩张, 自同构可能把该域移到另一个共轭域中, 限制就不一定是该域的自同构。

22.1.2 代数闭包的自同构群

固定 K 的代数闭包 $\bar{K}$ 。其中所有在 K 上可分的元素组成子域, 记为 K^{sep} , 称为 K 的**可分闭包** (separable closure)。它是子域的依据为命题 16.2.3; 任一可分元的全部共轭根仍然可分, 且已在 $\bar{K}$ 中, 所以 K^{sep}/K 正规而可分。

定义 22.1.3. 设 K 为域, 固定一个代数闭包 $\bar{K}$, 并令 $K^{\text{sep}} \subseteq \bar{K}$ 为所有在 K 上可分的元素组成的可分闭包。群

$$G_K := \text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$$

称为域 K 的**绝对 Galois 群** (absolute Galois group)。换一份可分闭包会给出同构的群, 但同构一般依赖于对闭包的选择。

命题 22.1.4. 设 K 为域, $\bar{K}$ 为 K 的代数闭包, $K^{\text{sep}} \subseteq \bar{K}$ 为其中所有在 K 上可分的元素组成的子域, 并令 $G_K = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$ 。则限制映射 $\text{Aut}_K(\bar{K}) \rightarrow G_K$ 为群同构。若 K 完美, 则 $K^{\text{sep}} = \bar{K}$; 一般情形中不能把 $\bar{K}/K$ 直接视为 Galois 扩张。

证明. 嵌入保持最小多项式及其可分性, 故每个 K -自同构保持可分闭包. 若特征为零, 所有代数元可分, 限制映射就是恒等识别. 若特征为 $p > 0$, 命题 16.1.4 说明每个 $a \in \bar{K}$ 都有某个 p^r 次幂落在 K^{sep} . 因而 $\bar{K}/K^{\text{sep}}$ 纯不可分.

域中特征为 p 时, 方程 $x^{p^r} = b$ 至多有一个根, 因为两个根之差的 p^r 次幂为零. 因此一个自同构在 K^{sep} 上的取值决定它在每个 a 上的取值, 限制映射单射. 反过来, 给定可分闭包的 K -自同构, 定理 15.2.4 把它延拓到 $\bar{K}$; 代数闭包在 K 上正规, 正规嵌入判据保证像为整个 $\bar{K}$, 故得到满射性. 完美域的所有代数元可分, 最后的等式由定义得到. $\square$

例如 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 时, $t^{1/p}$ 不在 K 中, 却被 $\bar{K}$ 的每个 K -自同构固定, 因为它是 $X^p - t$ 的唯一根. 若要让不动域对应恢复基域, 必须先排除这种纯不可分部分. 这是使用可分闭包来定义绝对 Galois 群的理由.

22.1.3 相容自同构

命题 22.1.5. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并令 $\mathcal{N}$ 为 L/K 的全部有限 Galois 子扩张组成的有向集合. 对每个 $N \in \mathcal{N}$, 记 $G_N = \text{Gal}(N/K)$, 并给定 $\sigma_N \in G_N$. 则存在唯一 $\sigma \in G$ 在每个 N 上等于 σ_N , 当且仅当

$$\sigma_M|_N = \sigma_N \quad (N \subseteq M). \quad (22.1)$$

证明. 限制一个自同构当然满足相容条件. 反过来, 对 $a \in L$, 选含 a 的有限 Galois 层 N , 规定 $\sigma(a) = \sigma_N(a)$. 若还选了 M , 由命题 22.1.1 取同时包含两者的一层 P , 相容性给出 $\sigma_N(a) = \sigma_P(a) = \sigma_M(a)$, 所以定义无关选择.

对任意两个元素, 取包含它们的同一有限层, 就可在该层验证保持和、积与单位, 以及固定 K . 同样, 相容族 $(\sigma_N^{-1})_N$ 也满足限制条件, 因为各 σ_M 保持 N ; 它给出刚构造映射的双边逆. 因此所得 σ 是自同构. L 是各层的并, 所以其取值被全部限制唯一确定. $\square$

在每层能够延拓, 不意味着可以把所有层上任意选定的自同构拼在一起. 例如在有限域的塔 $\mathbb{F}_q \subset \mathbb{F}_{q^2} \subset \mathbb{F}_{q^4}$ 中, 若在二次层选择恒等、在四次层选择 $x \mapsto x^q$, 则后者限制到二次层仍非恒等, 违反(22.1). 下一节把满足相容条件的族组成的群称为逆极限, 并在其上建立适合这些有限信息的拓扑.

22.2 Krull 拓扑

一个自同构在有限层上的取值, 只提供有限的信息. 把“在某个有限层上相同”作为接近的标准, 就得到 Krull 拓扑. 它不是额外附加的距离, 而是把有限 Galois 群之间的相容关系变成可用的开集. 本节准备全部必要的拓扑概念, 并证明所用的紧性, 不要求先读附录.

22.2.1 有限商与逆极限

定义 22.2.1. 设 $(I, \leq)$ 为有向集。对每个 $i \in I$ 给定群 G_i , 并对 $i \leq j$ 给定同态 $r_{ji} : G_j \rightarrow G_i$, 满足 $r_{ii} = \text{id}_{G_i}$, 且对所有 $i \leq j \leq k$ 都有 $r_{ki} = r_{ji}r_{kj}$ 。在直积 $\prod_i G_i$ 中取相容子群

$$\varprojlim_i G_i = \left\{ (g_i)_i \in \prod_i G_i \mid r_{ji}(g_j) = g_i \text{ 每当 } i \leq j \right\},$$

并逐坐标定义乘法。称这个群为所给系统的**逆极限** (inverse limit)。

同态保持乘法及逆元, 故相容族的乘积与逆仍相容; 各坐标单位组成单位族。因此这确实是直积的子群。投影到第 i 个坐标记为 π_i 。若有群 H 及相容同态 $f_i : H \rightarrow G_i$, 映射 $h \mapsto (f_i(h))_i$ 的像落在逆极限中, 它是唯一具有这些坐标的同态。这给出了逆极限的泛性质, 其底集合构造与唯一性可对照命题 A.2.6。

对上一节的有限 Galois 层应用命题 22.1.5, 得到群同构

$$G \longrightarrow \varprojlim_{N \in \mathcal{N}} G_N, \quad \sigma \longmapsto (\sigma|_N)_N. \quad (22.2)$$

由引理 22.1.2, 每个坐标投影都满射。今后把两侧识别, 不仅记录抽象群运算, 还保留全部限制映射。

22.2.2 Galois 群的拓扑

设 X 为集合, $\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若 $\mathcal{T}$ 包含 $\emptyset, X$, 并且对任意并和有限交封闭, 则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个**拓扑** (topology); $\mathcal{T}$ 中的集合称为开集, 其补集称为闭集。若 $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$, 即 X 的每个子集都开, 则称这个拓扑为**离散拓扑** (discrete topology)。设 X, Y 为拓扑空间, $f : X \rightarrow Y$ 为映射。若 Y 中每个开集的原像都是 X 中的开集, 则称 f 为连续映射; 若 f 还是双射, 并且 f 与 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚。本节的每个有限群 G_N 都采用离散拓扑。

设 $(X_i)_{i \in I}$ 为拓扑空间族, $P = \prod_{i \in I} X_i$, 并以 $p_i : P \rightarrow X_i$ 表示坐标投影。由所有集合

$$\bigcap_{i \in F} p_i^{-1}(U_i), \quad F \subseteq I \text{ 有限}, \quad U_i \subseteq X_i \text{ 开},$$

的任意并组成的拓扑称为 P 上的**积拓扑** (product topology), 其中 $F = \emptyset$ 时交集约定为 P ; 所列有限交称为基本开集。对任意子集 $Y \subseteq P$, 若把 $Y \cap U$, 其中 U 遍历 P 的开集, 规定为 Y 中的开集, 则称所得拓扑为 Y 的子空间拓扑。应用于有限离散群族 (G_N) 时, 基本开集只规定有限多个坐标的取值, 其余坐标任意。

定义 22.2.2. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并令 $\mathcal{N}$ 为 L/K 的全部有限 Galois 子扩张组成的有向集合。对 $N \in \mathcal{N}$, 记 $G_N = \text{Gal}(N/K)$, 并令 $\pi_N : G \rightarrow G_N$ 为限制映射。通过同构 $G \cong \varprojlim_{N \in \mathcal{N}} G_N$, 把 G 看作有限离散群直积 $\prod_N G_N$ 的子空间。由该子空间拓扑得到的 G 上的拓扑称为**Krull 拓扑** (Krull topology)。若

$$U_N := \text{Gal}(L/N) = \ker \pi_N,$$

则对每个 $\sigma \in G$, 其基本开邻域为 σU_N , 其中 N 遍历有限 Galois 子扩张。

一个基本开集原本可能限制若干个坐标, 但取包含这些域的共同有限 Galois 层, 就有一个只限制该层坐标的基本开集包含给定点而落在原集合内。因此所列陪集确实构成邻域基。它们也都是闭集: 其补集是同一有限商中其余陪集的并。

命题 22.2.3. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并在 G 上赋予 Krull 拓扑。则乘法 $G \times G \rightarrow G$ 与取逆 $G \rightarrow G$ 都连续, 所以 G 为拓扑群。

证明. 若要确定 $\sigma\tau$ 在 N 上的取值, 只需分别确定 σ, τ 在 N 上的取值, 因为限制保持乘法。具体地, $\sigma' \in \sigma U_N, \tau' \in \tau U_N$ 使 $\pi_N(\sigma'\tau') = \pi_N(\sigma\tau)$, 故它们的乘积落在 $\sigma\tau U_N$ 中。这在每个点给出乘法连续性。限制也保持逆元, 因此确定 $\sigma|_N$ 就确定 $\sigma^{-1}|_N$, 得到取逆连续。□

于是左右平移均为同胚。可见“在有限多个元素上取值相同”与“在某个有限 Galois 层上取值相同”给出相同拓扑; 前者更直观, 后者便于使用有限群的结构。

22.2.3 有限离散空间积的紧性

设 X 为拓扑空间。若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 则称 X 为**拟紧空间** (quasi-compact space)。若 X 中任意两个不同的点都有互不相交的开邻域, 则称 X 具有 Hausdorff 性; 若 X 同时拟紧并具有 Hausdorff 性, 则称 X 为**紧空间** (compact space)。

设 X 为集合, $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一族子集。若 $\mathcal{C}$ 中任意有限多个集合的交都非空, 其中空族的交约定为 X , 则称 $\mathcal{C}$ 具有**有限交性质** (finite intersection property)。由取补集, 有限子覆盖性质等价于: 每个具有有限交性质的闭集族都有非空的总交; 在 Hausdorff 空间中, 这就等价于紧性。有限交判据及闭子空间的结论另在命题 A.3.5 中统一陈述并证明。

每个有限离散空间本身都是紧空间。对无限乘积, 还需要证明: 只要各个有限条件能够同时满足, 所有条件便有共同的解。下面用有限交性质实现这一点。

引理 22.2.4. 任意一族有限离散空间的直积, 在积拓扑下是紧空间。

证明. 记直积为 $X = \prod_i X_i$ 。两个不同点必有某个坐标不同, 规定该坐标值的两个基本开集将它们分离, 故 X 为 Hausdorff 空间。若 X 为空, 紧性直接成立。以下给定具有有限交性质的闭集族 $(C_\alpha)_\alpha$, 证明总交非空。

设 $\mathcal{F}$ 为拓扑空间 X 的一族子集。如果 $\mathcal{F}$ 包含 X 而不包含空集, 对有限交封闭, 并且包含其每个成员的所有超集, 则称 $\mathcal{F}$ 为**真滤子** (proper filter)。闭集族的有限交及其超集组成真滤子。对包含它的真滤子按包含关系用 Zorn 引理 (定理 A.1.4): 非空链的并仍对有限交封闭, 因为有限多个成员已经属于链上的某个共同滤子; 且不会包含空集。空链以初始真滤子为上界。因此存在极大的真滤子 $\mathcal{U}$ 。

对任何 $A \subseteq X$, 或者 $A \in \mathcal{U}$, 或者 $X \setminus A \in \mathcal{U}$ 。否则, 若每个 $B \in \mathcal{U}$ 都与 A 相交, 就可以由 $\mathcal{U}$ 和 A 生成更大的真滤子, 违背极大性; 若有某个 B 与 A 不相交, 则 $B \subseteq X \setminus A$, 滤子的向上封闭性已给出后一集合属于 $\mathcal{U}$ 。二者不能同时属于, 因为交为空。

对每个坐标 i , 有限个纤维 $\{x : x_i = a\}$ 、 $a \in X_i$, 恰好把 X 分成有限份。它们中恰有一份属于 $\mathcal{U}$: 两份不可能同时属于; 若没有一份属于, 全部补集都属于, 有限求交却为空。将这一唯一的坐标值记为 a_i , 得到点 $a = (a_i)_i \in X$ 。每个包含 a 的基本开集, 是有限多个所选纤维的交, 因而属于 $\mathcal{U}$ 。

若 $a \notin C_\alpha$, 由于 C_α 闭, 可在其开补集中取包含 a 的基本开集 B 。可是 B, C_α 都属于 $\mathcal{U}$, 它们的交却为空, 矛盾。所以 a 属于全部 C_α , 证明总交非空。□

证明中的极大真滤子通常称为**超滤子** (ultrafilter); 这里仅借助它同时作出与有限交条件相容的坐标选择, 不需要另外引入完整的滤子收敛理论。闭子空间的紧性也随即得到: 闭子空间中的闭集仍是整个空间中的闭集, 有限交性质可以原样用于整个紧空间, 分离邻域与子空间相交又保证 Hausdorff 性。

以后还会用到两个基本事实。连续像保留有限子覆盖性质: 将像上的开覆盖拉回, 取有限子覆盖再映回即可; 目标为 Hausdorff 空间时, 像因而紧。Hausdorff 空间中的紧子集闭: 给紧子集外一点 x , 对每个子集内点 y 取分离 x, y 的开邻域, 覆盖紧子集的那些邻域可选有限个; 对应的 x 邻域有限求交, 就与整个紧子集不交。因而从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚: 闭集的像紧而闭, 使逆映射连续。这些事实汇总为命题 A.3.6, 将在比较 Galois 商群的拓扑时使用。

22.2.4 紧性、全不连通性与开子群

设 X 为拓扑空间, $A \subseteq X$ 采用子空间拓扑。若 A 不能写成两个不相交非空开集的并, 则称 A 为连通子空间。若 X 的每个非空连通子空间都只有一个点, 则称 X **全不连通** (totally disconnected)。

定理 22.2.5. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对 L/K 的每个有限 Galois 子扩张 N/K , 记 $U_N = \text{Gal}(L/N)$ 。则 G 是紧、Hausdorff、全不连通的拓扑群。子群 $H \leq G$ 开, 当且仅当它包含某个 U_N ; 此时 H 同时闭且指数有限。

证明. 在有限群直积 $X = \prod_N G_N$ 中, 每个相容条件 $\sigma_M|_N = \sigma_N$ 定义闭集: 不满足条件的坐标对来自有限离散集合, 其全部原像是开集。逆极限是这些闭集的交, 因此为闭子空间。引理 22.2.4 及闭子空间的紧性给出 G 紧。

若 $\sigma \neq \tau$, 则某个元素上的取值不同, 包含该元素的有限层 N 使 $\pi_N(\sigma) \neq \pi_N(\tau)$ 。两个陪集 $\sigma U_N, \tau U_N$ 不相交, 故 G 为 Hausdorff 空间。由于这些陪集也闭, 它们能将包含 σ, τ 的任一子空间分成两个非空相对开集; 因此连通子空间不能含两个不同点, 得到全不连通性。

若 H 是开子群, 它作为单位元的邻域包含某个 U_N 。反过来, 若包含 U_N , 则 H 为若干个 U_N 陪集的并, 所以开。此时 H 的指数不超过有限数 $[G : U_N] = |G_N|$ 。其补集是其他 H 陪集的并, 而平移保持开集, 所以 H 同时闭。拓扑群运算已由命题 22.2.3 验证。□

设 H 为拓扑群。若 H 与某个有限离散群逆系统的逆极限拓扑同构, 则称 H 为**投射有限群** (profinite group); 这里拓扑同构指同时为群同构和同胚。(22.2)说明 G 就

是这样的群。“投射有限”并不意味着 G 只有有限多个元素；有限的是构成它的各个商群。

22.2.5 紧性证明中的选择原理

上述紧性证明中，选择原理明确用在把真滤子扩充为极大真滤子的 Zorn 步骤。每个坐标的值一旦由 $\mathcal{U}$ 决定，就是唯一的，不再另作任意选择。一般域的代数闭包与嵌入延拓中也使用了选择原理，两处用途不同。

22.3 拓扑 Galois 对应

有限 Galois 对应将全部子群与全部中间域配对。无限情形中，固定一个元素只是在某个有限层上的条件，因此不动域只能区分子群的有限层信息。正确的对应要在群的一侧取闭子群；这个限制既有直接的证明，也有有限域给出的明确反例。

22.3.1 中间域与闭子群的对应

对中间域 $K \subseteq E \subseteq L$ ，记 $G_E = \text{Gal}(L/E)$ 。对任意子群 $H \leq G$ ，记

$$L^H = \{a \in L \mid \sigma(a) = a \text{ 对每个 } \sigma \in H\}.$$

不动元素对加减乘及非零取逆封闭，故构成中间域。域扩大时固定它的自同构减少，子群扩大时不动域缩小。

定理 22.3.1 (无限 Galois 对应). 设 L/K 为代数 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。映射

$$E \mapsto \text{Gal}(L/E), \quad H \mapsto L^H$$

给出全部中间域与 G 的全部闭子群之间的反向一一对应。

证明. 先证明 G_E 闭。对每个 $a \in E$ ，选含 a 的有限 Galois 层 N 。固定 a 的自同构，是有限群 G_N 中固定该元素的那些自同构的原像，因此是有限个 U_N 陪集的并，既开又闭。 G_E 是对全部 $a \in E$ 取这些闭子集的交，故闭。

接着证明 $L^{G_E} = E$ 。包含 $E \subseteq L^{G_E}$ 由定义成立。若 $a \in L \setminus E$ ，则 a 在 E 上的最小多项式次数大于一。它整除 a 在 K 上的最小多项式，故可分，并由 L/K 的正规性在 L 中分裂。取另一个根 $b \neq a$ ，代入最小多项式给出 $E(a) \rightarrow L$ 的 E -嵌入 $a \mapsto b$ 。由定理 15.2.4 延拓到 L 。此延拓固定 K ，由正规嵌入判据其像等于 L ，所以属于 G_E ，却不固定 a 。这说明不动域中不可能多出这样的 a 。同一论证也表明，对任何中间域 E ， L/E 仍正规且可分。

最后取闭子群 H 。显然 $H \subseteq \text{Gal}(L/L^H)$ 。若 $\sigma \notin H$ ，开集 $G \setminus H$ 含 σ ，故有有限 Galois 层 N ，使 $\sigma U_N \cap H = \emptyset$ 。于是 $\pi_N(\sigma) \notin H_N := \pi_N(H)$ 。对有限 Galois 扩张 N/K 应用定理 19.2.1，有 $H_N = \text{Gal}(N/N^{H_N})$ 。因此存在 $a \in N^{H_N}$ 不被 $\pi_N(\sigma)$ 固定。每个 $h \in H$ 在 N 上的限制属于 H_N ，所以 $a \in L^H$ ，而 $\sigma(a) \neq a$ 。故 $\sigma \notin \text{Gal}(L/L^H)$ ，得到反向包含。两个操作于是互逆。□

闭性在最后一段有明确用途：它使一个不在 H 中的自同构能够在某个有限商里与 H 区分开。没有闭性时，这种有限层分离可能失败。

22.3.2 闭性条件与反例

子集 H 的闭包 $\overline{H}$ 是包含它的全部闭集之交；一个点属于闭包，当且仅当它的每个开邻域都与 H 相交。后一个刻画来自取开补集。子群的闭包仍为子群：若 x, y 的每个有限层邻域都遇到 H ，则可取 $h, k \in H$ 在同一有限层上分别与 x, y 相同， hk^{-1} 就在该层上与 xy^{-1} 相同，故 $xy^{-1} \in \overline{H}$ 。

推论 22.3.2. 设 L/K 为代数 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对任意子群 $H \leq G$ ，记 $\overline{H}$ 为 H 在 G 中的闭包。则

$$L^H = L^{\overline{H}}, \quad \text{Gal}(L/L^H) = \overline{H}.$$

证明. 一个元素 a 的固定子在上一证明中已经说明是闭子群。因此若它包含 H ，就包含 $\overline{H}$ ，得到 $L^H \subseteq L^{\overline{H}}$ ；反向由 $H \subseteq \overline{H}$ 得到。对闭子群 $\overline{H}$ 应用定理 22.3.1，即得第二式。□

下面给出两个不同子群具有相同不动域的例子。取 $L = \overline{\mathbb{F}}_q$ 、 $K = \mathbb{F}_q$ ，并令 $F(a) = a^q$ 。定理 17.2.3 及定理 17.2.2 说明有限层为 $\mathbb{F}_{q^n}$ ，其 Galois 群由 F 的限制生成，阶为 n 。于是循环子群 $H = \langle F \rangle$ 在每个有限商中都有满像，故每个基本开陪集都与 H 相交，即 H 稠密。

这个循环子群却不等于整个 G 。将 n 写为 $n = 2^r m$ 、 m 为奇数，用中国剩余定理选唯一剩余类 $e_n \pmod{n}$ ，使

$$e_n \equiv 0 \pmod{2^r}, \quad e_n \equiv 1 \pmod{m}.$$

若 $d \mid n$ ， e_n 模 d 后满足定义 e_d 的同一组条件，所以 $e_n \equiv e_d \pmod{d}$ 。因此有限层上的 F^{e_n} 相容，命题 22.1.5 给出一个整体自同构 σ 。若它等于某个整数幂 F^a ，则对所有 r 都有 $a \equiv 0 \pmod{2^r}$ ，迫使整数 $a = 0$ ；但 $e_3 \equiv 1 \pmod{3}$ ，又排除了 $a = 0$ 。故 $H \neq G$ 。

F 固定的元素满足 $x^q = x$ ，恰为 $\mathbb{F}_q$ 。所以真子群 H 与整个 G 的不动域都是 $\mathbb{F}_q$ ，说明闭性不能从无限 Galois 对应中删除。这里的反例只用有限域的具体自同构，没有借助任何未建立的拓扑表示理论。

22.3.3 有限子扩张、开子群与正规子群

命题 22.3.3. 设 L/K 为代数 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对中间域 $K \subseteq E \subseteq L$ ，记 $G_E = \text{Gal}(L/E)$ 。则 $[E : K] < \infty$ 当且仅当 G_E 是 G 的开子群；此时

$$[E : K] = [G : G_E].$$

证明. 若 E/K 有限, 取有限个域生成元并包含在有限 Galois 层 N 中, 则 $U_N \subseteq G_E$, 所以 G_E 开. 反过来, 若 G_E 开, 定理 22.2.5 给出 $U_N \subseteq G_E$. 取不动域并用定理 22.3.1, 得 $E \subseteq L^{U_N} = N$, 故扩张有限.

选择这样的 N , 限制映射给出陪集集合之间的双射 $G/G_E \rightarrow G_N/\text{Gal}(N/E)$: 满射来自限制, 满射性, 两个限制落在同一陪集当且仅当两个原自同构之商固定 E , 所以单射. 有限 Galois 对应给出右端的大小为 $[E:K]$, 完成次数公式. $\square$

任意开子群都指数有限, 但这里没有声称任意抽象的有限指数子群必开. 对中间域所对应的子群, 闭性已经由定理保证; 不能把这一前提从论证中悄悄抹去.

定理 22.3.4. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并在 G 上赋予 Krull 拓扑. 设 $H \leq G$ 为闭子群, 并令 $E = L^H$. 则 H 正规当且仅当 E/K 正规; 在这两个等价条件成立时, E/K 为 Galois 扩张, 限制映射诱导群同构

$$G/H \cong \text{Gal}(E/K).$$

证明. 若 E/K 正规, 任何 $\sigma \in G$ 都保持 E , 故限制给出同态 $G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$, 核为 $G_E = H$, 所以 H 正规. 任取目标群中的自同构, 由定理 15.2.4 延拓到 L 的嵌入, 再用 L/K 正规性得到 L 的自同构, 证明限制满射. 群的第一同构定理给出所列同构.

反过来, 若 H 正规, 对 $a \in E, h \in H, \sigma \in G$, 有

$$h(\sigma(a)) = \sigma((\sigma^{-1}h\sigma)(a)) = \sigma(a),$$

因为 $\sigma^{-1}h\sigma \in H$. 所以 $\sigma(E) \subseteq E$, 再用 σ^{-1} 得到相等. 任意 K -嵌入 $E \rightarrow \bar{L}$ 可延拓到 L , 延拓属于 G , 因此将 E 映为自身. 定理 15.3.2 说明 E/K 正规; 可分性则从 L/K 继承. $\square$

这个同构还保持自然拓扑. 为了把商拓扑的含义与有限商检测放在一起, 我们将在第 22.5.4 小节给出其拓扑方面的证明; 本小节已完成群与域的代数对应.

22.4 典型绝对 Galois 群

绝对 Galois 群汇集了基域全部有限可分扩张的自同构信息, 但一般很难完整描述. 有限域给出可显式写成逆极限的模型, 实数域给出有限模型. 它们也说明, 同一个抽象群上的拓扑不是装饰: 连续到有限群的映射必须能由某个有限层决定.

22.4.1 有限域的绝对 Galois 群

把正整数按整除关系排列; 当 $n \mid m$ 时, 以模 n 的约化 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为过渡映射. 所得拓扑环

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

称为**投射有限整数环** (profinite integers). 其元素是相容剩余类族 $(a_n)_n$, 加法与乘法均逐坐标进行; 拓扑是有限离散环直积中的子空间拓扑.

定理 22.4.1. 设 q 为素数幂, $G_{\mathbb{F}_q} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q)$ 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 的绝对 Galois 群, 并在其上赋予 Krull 拓扑。则存在拓扑群同构

$$\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow G_{\mathbb{F}_q}, \quad (a_n)_n \longmapsto \sigma, \quad \sigma|_{\mathbb{F}_{q^n}} = F^{a_n},$$

其中 $F(x) = x^q$ 。整数 1 对应 Frobenius 自同构。

证明. 有限域完美, 其可分闭包就是代数闭包。每个代数元生成某个有限域, 而定理 17.2.3 保证所有有限子域恰为 $\mathbb{F}_{q^n}$, 包含关系对应 $n \mid m$ 。由定理 17.2.2, 第 n 层的自同构群是阶 n 的循环群, 以 F 的限制为生成元。把它与加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 识别以后, 限制就是剩余类约化。命题 22.1.5 遂给出群同构。两侧的基本开集都只规定有限多个坐标, 而各坐标识别是离散空间的同胚, 因此这个群同构及其逆都连续。□

整数到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的自然映射为 $a \mapsto (a \bmod n)_n$, 它单射, 因为被所有正整数整除的整数只能为零。其像稠密: 有限多个模数的条件可由一个共同倍数的坐标统一规定, 再选该剩余类的一个整数代表。第 22.3.2 小节中构造的 $(e_n)_n$ 表明这个像不等于全部投影有限整数。因此 F 在拓扑意义下生成整个群, 却不在抽象群意义下生成整个群。

给定素数 p , 只保留模数为 p^r 的坐标便得到环 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$ 。这个由相容剩余类组成的环称为 p 进整数环; 不需要预先定义一个数值距离。以后讨论 p 进表示时, 正是这些模 p^r 的有限信息决定连续性。

22.4.2 实数域与实闭域

命题 22.4.2. 采用复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 的代数闭包这一外部事实, 则 $G_{\mathbb{R}} = \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \cong C_2$, 其中非单位元为复共轭; 其 Krull 拓扑为离散拓扑。

证明. 由 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$, $i^2 = -1$, 以及 $X^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约, 得 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ 。它是该可分多项式的分裂域, 且由代数基本定理已经代数闭, 故为 $\mathbb{R}$ 的可分闭包。自同构必须把 i 送到 i 或 $-i$, 两种选择分别给出恒等与复共轭, 所以群为 C_2 。整个闭包已经是有限 Galois 层, 单位子群开, 因此拓扑离散。□

这里引用的正是第 12.1.3 小节说明过的代数基本定理; 并未由无限 Galois 对应反过来证明复数域代数闭。

相同计算对特征零、满足“ -1 不是平方且添加 i 后得到代数闭域”的域 F 也适用: $F(i)/F$ 为二次可分闭包, 故 $G_F \cong C_2$ 。这些条件是实闭域的一种代数刻画, 具体见定理 E.2.2; 附录 E 从有序域与实闭包出发加以说明。此处只作这一条件下的计算, 不把任意有序域或任意实数子域都视为实闭域。例如 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, 但 $\mathbb{Q}$ 还有许多不同次数的有限 Galois 扩张。

22.4.3 连续表示与连续群上调

定义 22.4.3. 设 K 为域, 在一个固定代数闭包中取可分闭包 K^{sep} , 并令 $G_K = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$ 为赋予 Krull 拓扑的绝对 Galois 群; 再设 k 为有限域, $d \geq 1$ 为整数。如果群同态

$$\rho : G_K \longrightarrow \text{GL}_d(k),$$

在目标群 $\mathrm{GL}_d(k)$ 取离散拓扑时连续, 则称 ρ 为 G_K 在 k^d 上的 d 维**连续表示** (continuous representation)。这里 $\mathrm{GL}_d(k)$ 表示可逆矩阵群, ρ 规定群元素在线性空间 k^d 上怎样作用。

有限目标意味着每个连续表示仅依赖某个有限 Galois 商; 精确判别将在命题 22.5.2 中给出。对有限域的绝对 Galois 群, 这类表示尤其具体: 给定任一 $A \in \mathrm{GL}_d(k)$, 它有有限阶 m , 先投影 $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 再令 $a \mapsto A^a$, 就得到以 A 为 Frobenius 像的连续表示。

例如在 $k = \mathbb{F}_\ell$ 上, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $A^r = \begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 因此其阶为 ℓ 。由此得到经过 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的非平凡二维表示。这个例子只用有限层的矩阵计算, 却已体现出基域特征会影响表示的行为。

设拓扑群 G_K 作用在离散集合 M 上。如果作用映射 $G_K \times M \rightarrow M$ 连续, 则称这个作用连续。在 M 离散时, 这等价于每个元素的稳定子群开: 连续性在 $(1, m)$ 附近给出一个固定 m 的开邻域; 反向则在每个 (g, m) 用稳定子群的陪集构造保持作用值的开邻域。第四卷附录 C 将定义连续离散模的群上同调, 并介绍相应的上链与系数条件; 本章的拓扑群知识是学习这些内容的基础。

22.5 有限层检测、闭包与连续性

闭子群可以通过全部有限商中的像辨认, 连续映射可以通过有限层上的核辨认。这两种检测把前面的拓扑条件转成具体代数数据。本节将它们写成公式, 并说明商群的拓扑为何仍须保留闭性要求。

22.5.1 闭子群与闭包的有限商检测

命题 22.5.1. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \mathrm{Gal}(L/K)$, 并在 G 上赋予 Krull 拓扑。令 $\mathcal{N}$ 为 L/K 的全部有限 Galois 子扩张组成的有向集合; 对 $N \in \mathcal{N}$, 记 $\pi_N: G \rightarrow \mathrm{Gal}(N/K)$ 为限制映射, $U_N = \ker \pi_N = \mathrm{Gal}(L/N)$ 。则对任意子群 $H \leq G$, 有

$$\overline{H} = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} \pi_N^{-1}(\pi_N(H)) = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} HU_N. \quad (22.3)$$

其中 $\overline{H}$ 表示 H 在 G 中的闭包。所以两个闭子群相等, 当且仅当它们在每个有限 Galois 商中的像相等。

证明. 点 σ 属于 $\overline{H}$, 当且仅当每个基本开邻域 σU_N 与 H 相交。相交意味着有 $h \in H$ 满足 $\pi_N(h) = \pi_N(\sigma)$, 这等价于 $\sigma \in \pi_N^{-1}(\pi_N(H))$, 也等价于 $\sigma \in HU_N$ 。逐个 N 求交得到公式。若两个闭子群的有限像相同, 两者分别等于公式中的同一个交; 反向由取像直接成立。□

把这个公式与推论 22.3.2 合用, 得到一个完整的辨别准则: 任意两个子群具有相同不动域, 当且仅当它们的闭包相同, 也当且仅当它们在全部有限商中的像相同。对子群本身而言, 有限信息只确定它的闭包。

22.5.2 Frobenius 与稠密循环子群

在 $G_{\mathbb{F}_q} \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 中, 抽象循环子群 $\langle F \rangle$ 对应整数的像 $\mathbb{Z}$ 。它在模 n 的商中有满像, 因此(22.3)再次给出闭包为全部 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 。整数 m 固定一个 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中的元素, 取决于它的模 n 剩余类; 无限相容族则允许对每个 n 指定一个彼此相容的剩余类, 而不要求这些剩余类来自同一个整数。

固定正整数 d , 有

$$d\widehat{\mathbb{Z}} = \ker(\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}). \quad (22.4)$$

一个方向由乘 d 直接得到。反过来, 设相容族 a 在模 d 下为零。对每个 n , 选择 a_{dn} 的一个被 d 整除的整数代表, 除以 d 后取模 n , 记为 b_n 。改变代表只改变 n 的倍数, 故定义不变; 原族的相容性说明 $(b_n)_n$ 相容, 并满足 $db = a$ 。这证明另一方向。

$\langle F^d \rangle$ 的闭包于是为 $d\widehat{\mathbb{Z}}$: 它在第 n 个商中的像为 $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 而乘法映射 $d: \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ 的像紧且闭, 具有同样的有限像。因此其不动域为 $\mathbb{F}_{q^d}$ 。这是“取闭包”与“保留同一个不动域”的一个可计算例子。

22.5.3 开核与有限层表示

命题 22.5.2. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对每个有限 Galois 子扩张 N/K , 记 $G_N = \text{Gal}(N/K)$, $\pi_N: G \rightarrow G_N$ 为限制映射。再设 D 为有限离散群, $\rho: G \rightarrow D$ 为群同态。以下条件等价: ρ 连续; $\ker \rho$ 开; 存在某个这样的 N 及同态 $\rho_N: G_N \rightarrow D$, 使 $\rho = \rho_N \pi_N$ 。

证明. 连续性使单点 $\{1\}$ 的原像开。若核开, 取 $U_N \subseteq \ker \rho$, 规定 $\rho_N(\sigma|_N) = \rho(\sigma)$ 。两个提升之商在 U_N 中, 故像相同; 限制满射保证公式在全部 G_N 上有定义, 并保持群乘法。反过来, 有限层投影连续, 有限离散集合之间的任意映射连续, 所以经过有限商的同态连续。□

有限层不一定唯一。若某表示经过 G_N , 也经过任何包含 N 的更大有限 Galois 层; 应比较其限制相容性, 而不是把选择层的不同误当作表示不同。

相容的有限层表示还可合成无限系数对象。以素数 ℓ 为例, $\text{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 可识别为

$$\varprojlim_r \text{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z}).$$

相容矩阵逐项给出 $\mathbb{Z}_\ell$ 中的矩阵, 有限层的逆矩阵也相容, 从而给出整体逆矩阵, 证明这一识别。若 $\rho_r: G \rightarrow \text{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z})$ 均连续且模约化后相容, 就得到唯一同态 $\rho: G \rightarrow \text{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 。目标的基本开集只限制有限个坐标, 其原像为有限多个开集的交, 故 ρ 连续。反向将一个连续 ρ 与各坐标投影复合即可。因此构造这种连续表示可逐层进行, 但每一步都须保持相容。

22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群

设 G 为拓扑群, $H \trianglelefteq G$ 为正规子群, $q: G \rightarrow G/H$ 为自然映射。在抽象商群 G/H 上规定: 集合 $V \subseteq G/H$ 开, 当且仅当 $q^{-1}(V)$ 在 G 中开。由此得到的拓扑称为 G/H 上的**商拓扑** (quotient topology)。本节应用时, $G = \text{Gal}(L/K)$, H 还是闭子群, 并令 $E = L^H$ 。

命题 22.5.3. 设 L/K 为代数 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并在 G 上赋予 Krull 拓扑。设 $H \leq G$ 为闭正规子群, $E = L^H$ 。在 G/H 上赋予商拓扑, 在 $\text{Gal}(E/K)$ 上赋予 Krull 拓扑。则限制映射诱导的群同构 $G/H \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 是拓扑群同构。

证明. 先看限制同态 $r: G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 。目标中一个基本邻域规定某个有限 Galois 子扩张 F/K , $F \subseteq E$ 上的作用, 其原像在 G 中也是同样规定 F 上作用的基本开集, 所以 r 连续。写成 $r = \bar{r}q$, 由商拓扑定义可知诱导双射 $\bar{r}$ 连续。

若 $C \subseteq G/H$ 闭, 则 $q^{-1}(C)$ 是紧群 G 的闭子集, 因而紧。由命题 A.3.6, 其连续像 $r(q^{-1}(C)) = \bar{r}(C)$ 在 Hausdorff 群 $\text{Gal}(E/K)$ 中紧, 故闭。因此 $\bar{r}$ 还是闭映射, 逆映射连续, 所列同构为同胚。□

若把 H 换成非闭正规子群, 抽象商群仍然存在, 但商拓扑一般不再是 Hausdorff。以 $G = \widehat{\mathbb{Z}}$, $H = \mathbb{Z}$ 的稠密像为例, 商群非平凡, 商拓扑却只有空集和全空间两个开集。事实上, 若商中有非空开集, 其原像 V 是非空开集且满足 $V + H = V$ 。对任意 $g \in G$, 开集 $g - V$ 与稠密的 H 相交, 于是 $g \in V + H = V$, 故 $V = G$ 。这样的商不可能等同于非平凡的 Galois 群及其 Krull 拓扑。

有限层上的信息、闭子群及连续映射在本章相互配合: 域的中间结构对应闭子群, 有限子扩张对应开子群, 正规子扩张对应闭正规商群。更进一步的连续群上同调和算术表示, 需要在这套拓扑约定上另行指定系数对象和连续性条件, 不能把有限群公式原样用于所有抽象自同构。

本章小结

有限层上的限制将一个 Galois 自同构变为相容坐标族, Krull 拓扑则规定有限个坐标所能观察到的信息。逆极限是有限离散群直积中的闭子群, 由此得到紧性、Hausdorff 性和全不连通性。证明中的选择原理用于极大真滤子的存在; 不能仅凭各有限层都有限, 跳过整体相容性的论证。

闭子群恰好能从其不动域恢复。任意子群与其闭包有相同不动域, 有限域中 Frobenius 生成的稠密真子群给出这一现象的明确例子。有限子扩张对应开子群, 正规子扩张对应闭正规子群; 商群同构还须带上自然的商拓扑。

这些结论使无限对象仍可通过有限层计算。连续到有限离散群的同态经过某个有限 Galois 商, 相容的有限层表示则可以合成到逆极限系数中的连续表示。有限与无限 Galois 理论由此有了统一的描述; 无限情形须要求子群闭、同态连续。进一步的算术与上同调应用将以这些结论为基础。

习题

习题 22.1. 固定 $\overline{\mathbb{F}}_q$, 令 $E_r = \mathbb{F}_{q^{r!}}$. 证明 $\overline{\mathbb{F}}_q = \bigcup_{r \geq 1} E_r$, 并证明只给出各 E_r 上相容的自同构, 就能唯一确定整个代数闭包的 $\mathbb{F}_q$ 自同构。

解. 每个代数元属于某个 $\mathbb{F}_{q^n}$. 若 $r \geq n$, 则 $n \mid r!$, 由定理 17.2.3, $\mathbb{F}_{q^n} \subseteq E_r$, 故这些域的并是整个闭包。反过来, 给定 E_r 上的相容族, 对任意有限层 $\mathbb{F}_{q^n}$ 选取 r 使 $n \mid r!$, 用该层自同构的限制定义其作用。换另一 s 时再取更大的阶乘层, 相容性保证两次限制相同。这样得到全部有限层的相容族, 由命题 22.1.5 唯一拼成整体自同构。因每个基本开集都能用一个更大的阶乘层细化, 只保留这些层也给出相同的 Krull 拓扑。□

习题 22.2. 设 $K = \mathbb{F}_p(t)$, 在固定代数闭包中令 $L = \bigcup_{r \geq 0} K(t^{1/p^r})$. 证明 L/K 无限, 且 $\text{Aut}_K(L) = 1$. 为什么不能在此使用无限 Galois 对应?

解. 在 $\mathbb{F}_p[t][X]$ 中, 多项式 $X^{p^r} - t$ 对素元 t 满足定理 12.3.1: 常数项被 t 整除但不被 t^2 整除, 其他非首项系数为零。因此 $K(t^{1/p^r})/K$ 的次数为 p^r , 这些次数无界, 故 L/K 无限。每个 t^{1/p^r} 是 $X^{p^r} - t$ 在闭包中的唯一根, 任何 K 自同构都必须固定它, 所以固定整个并域。其自同构群的不动域为 L , 并非 K 。扩张是纯不可分的, 不满足定理 22.3.1 的可分性假设。□

习题 22.3. 在 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 中令 $F(x) = x^9$. 能否同时在 $\mathbb{F}_{q^4}$ 上指定 F , 在 $\mathbb{F}_{q^6}$ 上指定 F^2 , 再延拓为一个整体自同构? 若把后一指定改成 F^3 , 答案如何?

解. 两域的交为 $\mathbb{F}_{q^2}$. 第一种指定在交域上的限制分别为非恒等的 F 与恒等的 F^2 , 违反(22.1), 所以不可能同时延拓。第二种指定在交域上相同; 更具体地, 整数 9 满足 $9 \equiv 1 \pmod{4}$ 、 $9 \equiv 3 \pmod{6}$, 所以整体自同构 F^9 同时实现它们。分别可以延拓不等于所选延拓彼此相容, 交域上的限制是必须检查的条件。□

习题 22.4. 对每个 $r \geq 1$ 令 $A_r = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 过渡映射 $A_{r+1} \rightarrow A_r$ 全为零映射。求 $\varprojlim_r A_r$, 并说明逆极限的坐标投影是否必为满射。

解. 相容族 $(a_r)_r$ 必须满足 $a_r = 0(a_{r+1}) = 0$, 故只有零族, 逆极限为平凡群。每个坐标投影的像都只有零, 而 A_r 有两个元素, 所以不满射。引理 22.1.2 为 Galois 系统提供了额外的满射性, 不能把它误认为任意逆极限定义的直接后果。□

习题 22.5. 设 (A_i, r_{ji}) 为有向指标上的有限群逆系统, 且所有过渡映射均满射。证明逆极限到每个 A_i 的坐标投影满射, 明确指出紧性在哪一步使用。

解. 固定 i 与 $a \in A_i$. 在非空积空间 $X = \prod_j A_j$ 中, 要求第 i 坐标为 a , 并要求所有相容等式成立。这些要求分别定义闭集。任取有限多个要求, 选取同时大于固定指标 i 及这一有限组要求中全部指标的 k . 由 r_{ki} 满射, 取 $b \in A_k$ 使其在第 i 层的像为 a ; 把所有涉及坐标指定为 b 的相应像, 未涉及坐标取单位元, 就满足这一有限组要求。因此闭集族有有限交性质。

引理 22.2.4 使总交非空, 其中任一点都是第 i 坐标为 a 的相容族。此处从全部有限组可解推出同时可解, 正是紧性步骤; 正文给出的紧性证明在极大真滤子的构造处使用 Zorn 引理。□

习题 22.6. 令 $\mathbb{Z}_2 = \varprojlim_r \mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z}$. 证明乘以 2 的映射 $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 单射, 其像恰为模 2 投影的核, 因而是开且闭的指数 2 子群。

解. 若 $2a = 0$, 则在模 2^{r+1} 的坐标上, $2a_{r+1} = 0$, 故 a_{r+1} 被 2^r 整除. 约化到第 r 层便得 $a_r = 0$. 对所有 r 都成立, 所以 $a = 0$. 像当然落在模 2 的核中。

反过来, 若 $a_1 = 0$, 则每个 a_{r+1} 有偶数代表. 将这个代表除以 2 再模 2^r , 记为 b_r ; 换代表改变的是 2^r 的倍数, 所以良定义. 相容性保证 $(b_r)_r \in \mathbb{Z}_2$, 并有 $2b = a$. 于是像就是模 2 的核. 该投影满射到离散的二元群, 其核开且闭, 指数为 2. $\square$

习题 22.7. 设 $G = \text{Gal}(L/K)$. 证明每个既开又闭的子集 $C \subseteq G$ 都由某个有限层决定: 存在有限 Galois 子扩张 N/K 及子集 $D \subseteq G_N$, 使 $C = \pi_N^{-1}(D)$. 这里不要求 C 是子群。

解. C 闭, 所以由定理 22.2.5 及闭子空间的紧性, C 紧. C 开, 故其每个点有一个包含在 C 中的基本开陪集. 这些陪集覆盖 C , 紧性给出有限子覆盖 $\sigma_j U_{N_j}$. 取同时包含全部 N_j 的有限 Galois 层 N . 每个 U_{N_j} 包含 U_N , 所以每个所选陪集以及它们的并, 都是若干个 U_N 陪集的并. 令 $D = \pi_N(C)$, 便得等式. 空集可直接取 $D = \emptyset$. $\square$

习题 22.8. 设 D 为任意离散群, 不要求有限. 证明每个连续同态 $\rho: G \rightarrow D$ 的像有限, 并且 ρ 经过某个有限 Galois 商。

解. 由定理 22.2.5, G 紧, 连续像 $\rho(G)$ 也紧. 离散空间的全部单点构成开覆盖, 若其为无限集就没有有限子覆盖, 所以 $\rho(G)$ 必有限. 将值域缩到这个有限离散群, 命题 22.5.2 给出一个有限 Galois 层 N , 使 ρ 经过 G_N . 还可直接从 $\ker \rho = \rho^{-1}(1)$ 开并包含某个 U_N 得到同一结论. $\square$

习题 22.9. 设 $H \leq G$ 为闭且指数有限的子群. 证明 H 开, 并说明为何这不证明 “任意抽象有限指数子群都开”。

解. 左右平移为同胚, 所以每个 H 陪集都闭. 有限指数使 $G \setminus H$ 只由有限多个这样的闭陪集组成, 因此补集闭, H 开. 证明的第一步使用了 H 闭; 若没有它, 不能断言其陪集闭, 也就不能用有限并推导开性. 对应于中间域的子群由定理 22.3.1 保证闭, 才可将本题用于域论. $\square$

习题 22.10. 设 $K \subseteq E \subseteq L$, E/K 有限, 令 $H = \text{Gal}(L/E)$. 证明 $C = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 是开正规子群, 其不动域是 E/K 在 L 内的正规闭包。

解. 由命题 22.3.3, H 开且指数有限. 群在有限集合 G/H 上作左乘, 其核正是 C . 只需选有限个陪集代表即可求这个交: 若 $g' = gh$, $h \in H$, 则 $g'Hg'^{-1} = gHg^{-1}$. 因此 C 是有限个开子群的交, 开且正规。

对任意 g , 一个元素被 gHg^{-1} 固定当且仅当它属于 $g(E)$: 把固定条件用 g^{-1} 共轭, 应用定理 22.3.1 即可. 因此 C 恰为固定全部 $g(E)$ 的自同构, L^C 就是这些域的合成域. 它有限且在 K 上正规, 因为 G 置换全部共轭域; 任何包含 E 的正规中间扩张都包含这些共轭, 所以这恰为最小的正规扩张, 即正规闭包. $\square$

习题 22.11. 在 $G_{\mathbb{F}_q} \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 中, 取正整数 a, b . 求 $\langle F^a, F^b \rangle$ 的闭包, 并证明

$$a\widehat{\mathbb{Z}} \cap b\widehat{\mathbb{Z}} = \text{lcm}(a, b)\widehat{\mathbb{Z}}.$$

写出对应不动域的子域与合成域。

解. 在抽象循环子群 $\langle F \rangle$ 中, Bézout 等式给出 $\langle F^a, F^b \rangle = \langle F^d \rangle$, 其中 $d = \gcd(a, b)$. 由 (22.4) 及其后的闭包计算, 闭包为 $d\widehat{\mathbb{Z}}$.

令 $m = \text{lcm}(a, b)$. 同一公式把左侧描述为模 a 、模 b 同时为零的相容族。看其模 m 的坐标, 一个整数剩余类同时被 a, b 整除当且仅当被 m 整除, 所以左侧为模 m 的核, 等于右侧。固定域反向对应遂给出

$$\mathbb{F}_{q^a} \cap \mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^d}, \quad \mathbb{F}_{q^a} \mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^m}.$$

第一式对应生成子群的闭包, 第二式对应闭子群的交。□

习题 22.12. 固定素数 ℓ , 令 $E = \bigcup_{r \geq 0} \mathbb{F}_{q^{\ell^r}}$. 证明 $E/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张且 $\text{Gal}(E/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_\ell$. 求限制映射 $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 的核, 并判断该核是否开。

解. 任一元素位于有限 Galois 层, 其全部共轭都在该层中, 故并域正规且可分。命题 22.1.5 将其 Galois 群识别为 $\varprojlim_r \mathbb{Z}/\ell^r \mathbb{Z}$, 且有限坐标的基本开集一致, 故为拓扑同构。由定理 22.3.4, 整个代数闭包上的限制满射。核为

$$H = \bigcap_{r \geq 1} \ell^r \widehat{\mathbb{Z}}.$$

每一项闭, 所以 H 闭。若 H 开, 由命题 22.3.3, 其固定域 E 应在 $\mathbb{F}_q$ 上有限, 与层次数 ℓ^r 无界矛盾。因此该核不开。□

习题 22.13. 设 ℓ 为素数。按基变换同构分类 $G_{\mathbb{R}}$ 在 $\mathbb{F}_\ell^2$ 上的全部连续表示。

解. 由命题 22.4.2, 源群是离散的 C_2 , 所以每个表示都连续, 由复共轭的像 A 决定, 且 $A^2 = I$. 若 $\ell \neq 2$, 多项式 $X^2 - 1$ 有不同根 $1, -1$, 故空间分解为两个特征空间之和。按负特征空间的维数, 恰有三个同构类, 代表为 I 、 $\text{diag}(1, -1)$ 、 $-I$ 。

若 $\ell = 2$, 写 $A = I + N$, 则 $N^2 = 0$. $N = 0$ 给出平凡表示; 若 $N \neq 0$, 取 v 使 $Nv \neq 0$, 则 Nv, v 线性无关, 否则 v 是 Nv 的倍数将推出 $Nv = 0$. 在这组基下 N 将第二个基向量送到第一个, 固定第一个为零, 故 A 的代表为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 因此特征 2 时恰有两个同构类。□

习题 22.14. 设 D 为有限离散群。证明连续同态 $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow D$ 与 D 中的元素一一对应, 对应方式为取整数 1 的像。由此求到 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的连续同态数及满同态数。

解. 若 $d \in D$ 的阶为 r , 先模 r 投影, 再映 $a \mapsto d^a$, 就得到连续同态且把 1 送到 d . 若两个连续同态在 1 上相同, 则在整数的稠密像上相同; 它们相等的点集是 $D \times D$ 中对角线的原像, 是闭集, 因而为整个 $\widehat{\mathbb{Z}}$. 所以该对应既满又单。

取 $D = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 共有 m 个像的选择, 故有 m 个连续同态。其像为所选元素生成的循环子群, 满射当且仅当该元素与 m 互素, 故满同态数为 $\varphi(m)$. 对 $D = \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$, 同一论证还说明任一个可逆矩阵都可以指定为 Frobenius 的像。□

习题 22.15. 对每个 $r \geq 1$, 定义

$$\rho_r : \widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}), \quad a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & a_{\ell^r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明这些表示相容且连续, 并求它们给出的 $\mathbb{Z}_\ell$ 值矩阵表示的像与核。该表示是否经过单个有限商?

解. 两个所列矩阵相乘时, 右上角相加, 其余位置不变, 故 ρ_r 为同态; 它经过有限坐标投影, 所以连续。约化矩阵正好约化右上角, 因而各层相容。根据正文在第 22.5.3 小节给出的逆极限构造, 得到连续表示 ρ , 其像为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{Z}_\ell \right\}.$$

确实, $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 是 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 向 $\bigcup_r \mathbb{F}_{q^{\ell^r}}$ 的 Galois 限制, 故由定理 22.3.4 满射。核为 $\bigcap_r \ell^r \widehat{\mathbb{Z}}$ 。像是无限群, 例如所有整数给出不同矩阵, 因此不能经过单个有限商。每个有限坐标都经过有限层, 并不意味着整族共有一个有限决定层。□

习题 22.16. 给 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 赋予离散拓扑。证明其绝对 Galois 群的自然作用连续, 每个元素的稳定子群都开, 但整个作用的核不开。

解. 若元素 a 在 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 d , 则 $\mathbb{F}_q(a) = \mathbb{F}_{q^d}$, 其稳定子群是模 d 投影的核 $d\widehat{\mathbb{Z}}$, 由(22.4)为开子群。对任意 (g, a) , 集合 $g\mathrm{Stab}(a) \times \{a\}$ 是一个开邻域, 整个邻域上的作用值均为 $g(a)$, 因而作用连续。

整体核必须固定全部代数元, 所以只有恒等自同构。若它开, 则由命题 22.3.3, 其固定域 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 应是有限扩张, 矛盾。这里对每个元素分别找到开稳定子群, 不能换成“存在一个开子群同时固定所有元素”。□

习题 22.17. 闭子群能由全部有限商中的像检测。能否进一步对任意固定有限商直接写出 $\pi(H \cap J) = \pi(H) \cap \pi(J)$? 用一个有限 Galois 扩张给出反例。

解. 取 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。命题 14.1.6 给出 $[L : \mathbb{Q}] = 4$; 它又是可分多项式 $(X^2-2)(X^2-3)$ 的分裂域, 所以命题 19.1.2 给出 $|G| = 4$ 。每个自同构由两个平方根的像决定, 像分别只能为原平方根或其负数, 故取符号给出单射 $G \rightarrow C_2^2$ 。两边同有四个元素, 因而是同构。以这两个符号为坐标, 令 $H = \langle (1, 1) \rangle$ 、 $J = \langle (1, 0) \rangle$, 并令 π 为限制到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 即取第一坐标。

这时 $H \cap J = 0$, 故 $\pi(H \cap J) = 0$; 但两个子群各自都满射到第一个 C_2 , 所以 $\pi(H) \cap \pi(J) = C_2$ 。所有子群在有限离散群中都闭, 反例仍成立。命题 22.5.1 使用的是全部有限层的相容信息, 并未断言单个投影保持子群的交。□

习题 22.18. 令 $Q = \widehat{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}$ 带商拓扑。证明任何从 Q 到 Hausdorff 空间的连续映射都是常值映射, 并解释为何这不说明抽象群 Q 平凡。

解. 先直接核对商拓扑. 非空开集的原像 $V \subseteq \widehat{\mathbb{Z}}$ 是非空开集且满足 $V + \mathbb{Z} = V$. 给任意 g , 开集 $g - V$ 与稠密的 $\mathbb{Z}$ 相交, 故 $g \in V + \mathbb{Z} = V$. 所以商中只有空集与全空间两个开集.

若连续映射取两个不同值, Hausdorff 性给出分别包含这两个值的不相交开邻域, 其原像是两个非空不相交开集, 与上述描述矛盾, 故映射常值. 正文在第 22.3.2 小节构造的相容族, 在所有模 2^r 坐标为零、在模 3 坐标为一, 不能来自整数. 因此 $\mathbb{Z}$ 是真子群, 抽象商非平凡. 失去的是用 Hausdorff 拓扑区分这些陪集的能力. $\square$

习题 22.19. 设 H 为 $G = \text{Gal}(L/K)$ 的闭正规子群. 证明有限群 $G_N/\pi_N(H)$ 构成逆系统, 并证明自然映射

$$G/H \longrightarrow \varprojlim_N G_N/\pi_N(H)$$

是拓扑群同构.

解. $\pi_N(H)$ 正规; 限制映射将 $\pi_M(H)$ 满射到 $\pi_N(H)$, 所以诱导的商映射良定义且相容. 自然映射的核由全部满足 $\pi_N(g) \in \pi_N(H)$ 的元素组成; 命题 22.5.1 将其识别为 $\overline{H} = H$, 故诱导映射单射.

给定右侧的相容陪集族, 对每个 N 令 $C_N \subseteq G$ 为这一陪集在 G 中的原像. 限制满射使 C_N 非空, 它又开且闭. 任取有限个 N , 选共同上层 M ; 相容性保证 C_M 包含于它们的交. 所以 $(C_N)_N$ 有有限交性质, 由定理 22.2.5 总交非空. 这证明满射.

各有限坐标连续, 故映射连续. 由命题 22.5.3, 源与 $\text{Gal}(L^H/K)$ 同胚, 因而是紧空间; 目标是有限离散群直积的子空间, 具有 Hausdorff 性. 命题 A.3.6 说明这个从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚, 得到所需拓扑同构. 闭性在核由 $\overline{H}$ 变为 H 的步骤不可省略. $\square$

习题 22.20. 设 T 是有限零一字组成的集合, 对取前缀封闭, 且每个长度都有 T 中的字. 证明存在无限零一序列, 其每个有限前缀都属于 T . 先用有限离散积的紧性证明, 再给出按次序选 0 或 1 的直接构造, 说明此特殊情形无需为每一步作无规则的选择.

解. 在 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 中, 令 C_r 为前 r 位组成的字属于 T 的序列. 它是有限多个基本开闭集的并, 故闭且非空; 非空性可将任一长度为 r 的字后补零. 前缀封闭使 $C_{r+1} \subseteq C_r$, 所以具有有限交性质. 引理 22.2.4 给出非空总交.

直接构造时, 如果一个字在 T 中具有任意长的延长字, 就称它可以无限延长. 空字有此性质. 若一个字有此性质, 它的两个一步延长至少一个仍有此性质; 否则两个分支的长度各有上界, 取较大上界便产生矛盾. 规定能选 0 分支时就选 0, 否则选 1, 递归产生所需无限序列. 这个规则每步唯一确定选择, 因而这里不需要调用正文处理任意指标积时所用的极大真滤子构造; 两种证明的适用范围不同. $\square$

附录

附录 A 集合论与拓扑预备知识

代数中常把不同的表达式视为同一个对象，也常把一组满足条件的对象逐步扩大，或要求各个有限阶段的取值彼此相容。本附录分别用商集、极大性论证和极限构造解释这些做法。先从选择函数与偏序的例子理解选择公理、良序原理和 Zorn 引理，再学习集合的正向极限、逆极限，以及无限 Galois 理论所需的积拓扑与紧性。正文中的极大理想、代数闭包和 Krull 紧性证明仍保留在各自的位置。

本章目标

1. 说明选择函数、良序与极大元分别解决什么问题，用一组基的扩充理解 Zorn 引理的使用步骤。
2. 用商集或相容族分别构造正向极限和逆极限，并验证相应的映射性质。
3. 把有限交性质、闭子空间和有限坐标条件用于投射有限空间。

阅读本附录只需集合、映射和有限线性组合的基本语言。涉及理想、超越基和 Galois 群的段落是对这些结论在正文中应用的说明；尚未读到相应章节时可以跳过。所有指标均为集合，本附录不处理以全部集合或全部群为指标的真类构造。

本附录可以按正在学习的问题阅读。遇到极大理想、超越基或嵌入延拓时，先读第 A.1 节中的选择原理及极大对象构造；无限基数计数可在学习无限秩时再读。需要核对商对象或不同阶段的映射时，读第 A.2 节。群、环和有限 Galois 理论不要求先学完整的拓扑课程；阅读第二十二章时，再结合第 A.3 节掌握开集原像、有限坐标邻域、闭集的有限交性质及紧空间上的连续映射。度量化与序列紧性不作为该章的额外前提。

集合上的极限与泛性质可在熟悉本附录的具体构造后，继续参阅 Riehl 的《Category Theory in Context》[20, Sections 3.1–3.2, 3.8]。该书用范畴语言比较各种极限，本附录只取本卷域论所需的集合、群和拓扑情形；阅读时尤其要核对正向系统与逆系统的映射方向。

A.1 Zorn 引理与选择公理

在有限维向量空间中，从一个线性无关组出发，不断加入线性生成空间以外的向量，经过有限步便能得到一组基。若空间没有预先给定的有限维数，这个办法就留下了一个问题：即使每一步都能继续添加，怎样知道存在一个已经不能再扩大的线性无关集？Zorn 引理回答的正是这一类存在性问题。本节先说明它所依据的选择原则，再用基的扩充把论证中的每一步写清楚。

关于良序和无限集合大小的讨论放在后两个小节。它们用于正文中任意秩自由交换群、无限基和超越基的证明；只需要理解极大理想或基的存在性时，可以先读到第 A.1.3 小节，以后再补这些内容。

A.1.1 选择函数与选择公理

设有一族非空集合 $(X_i)_{i \in I}$ 。所谓从每个集合中选一个元素，是要给出一个以 I 为定义域的函数：指标为 i 时，函数值必须属于 X_i 。各个 X_i 可以相交，也可以相同；指标说明这一次选择对应于哪一个集合。

定义 A.1.1 (选择公理). 对集合族 $(X_i)_{i \in I}$ ，若函数

$$c : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} X_i$$

满足对每个 $i \in I$ 都有 $c(i) \in X_i$ ，则称 c 为该族的选择函数 (choice function)。选择公理 (axiom of choice) 断言：每个由非空集合组成的、以集合为指标的集合族都有选择函数。

例如 $X_1 = \{1, 2\}$ 、 $X_2 = \{2, 3\}$ 时，可以取 $c(1) = 1$ 、 $c(2) = 2$ 。对有限指标集，总能用有限归纳证明选择函数存在：已有前几个集合的选择，再从下一个非空集合中取一个元素即可。这种有限次选取不需要另加选择公理。

无限族也可能有明确的选择方法。若每个 X_i 都是 $\mathbb{N}$ 的非空子集，便可统一规定 $c(i) = \min X_i$ ，无论指标集有多大都没有困难。选择公理所增加的内容，是在集合族没有这种已知统一规则时，仍保证同时选择的函数存在。只知道“每个 X_i 都至少有一个元素”，尚未给出一个在所有指标上同时有定义的函数；即使指标是自然数，把“继续选下去”写成一句话，也没有自动完成一般情形的证明。

积集 $\prod_{i \in I} X_i$ 的元素就是满足 $x_i \in X_i$ 的全部坐标族 $(x_i)_{i \in I}$ 。所以选择公理也可以写成：非空集合的积非空。指标集为空时，唯一的空函数给出空积的唯一元素。本书采用选择公理；它是一项存在性原则，并不提供计算各个 $c(i)$ 的算法。

一个常见用法是为满射 $q : X \rightarrow Y$ 选取集合意义下的截面。对每个 $y \in Y$ ，纤维 $q^{-1}(y)$ 非空；在其中选一点 $s(y)$ ，便得到 $s : Y \rightarrow X$ 和 $qs = \text{id}_Y$ 。这里没有要求 s 保持群或环的运算。例如商同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 没有群同态截面：若存在这样的截面， $\bar{1}$ 的像 z 应满足 $2z = 0$ ，故 $z = 0$ ，却又必须映回 $\bar{1}$ ，矛盾。

A.1.2 偏序集与 Zorn 引理

研究能否继续扩大的对象时，需要先规定“扩大”是什么意思。对子集采用包含关系；对部分定义的映射，则要求新映射保留旧定义域上的全部取值。不同对象可能互不包含，因此这里通常不能把所有对象排成一系列大小次序。

定义 A.1.2. 设 $\leq$ 是集合 P 上的二元关系，即 $P \times P$ 的一个子集，并以 $x \leq y$ 表示 (x, y) 属于该关系。若它满足以下三条，则称 $\leq$ 为偏序 (partial order)，称 $(P, \leq)$ 为偏序集：

1. 自反性：每个 $x \in P$ 都满足 $x \leq x$ ；
2. 反对称性： $x \leq y$ 且 $y \leq x$ 蕴含 $x = y$ ；
3. 传递性： $x \leq y$ 且 $y \leq z$ 蕴含 $x \leq z$ 。

若 $x \leq y$ 且 $x \neq y$, 写作 $x < y$. 子集 $C \subseteq P$ 若任意两个元素 c, d 都满足 $c \leq d$ 或 $d \leq c$, 称为**链** (chain). 若整个 P 都是链, 这个偏序又称**全序** (total order)。

一个集合 X 的全部子集组成的集合称为**幂集**, 记为 $\mathcal{P}(X)$. 包含关系 $\subseteq$ 是 $\mathcal{P}(X)$ 上的偏序: 每个子集包含于自身, 相互包含的两个子集相等, 包含关系还可以传递. 但两个单点集 $\{1\}$ 和 $\{2\}$ 互不包含, 所以 $\mathcal{P}(\{1, 2\})$ 不是全序集; 其中 $\emptyset \subseteq \{1\} \subseteq \{1, 2\}$ 则是一条链。

定义 A.1.3. 设 $(P, \leq)$ 为偏序集, $C \subseteq P$. 若 $u \in P$ 满足对每个 $c \in C$ 都有 $c \leq u$, 则称 u 为 C 在 P 中的**上界** (upper bound). 若 $m \in P$ 满足: 对每个 $x \in P$, 关系 $m \leq x$ 都蕴含 $x = m$, 则称 m 为**极大元** (maximal element); 这表示在 P 中不能再严格增大 m . 若 m 还满足对每个 $x \in P$ 都有 $x \leq m$, 则称 m 为**最大元** (greatest element)。

最大元必须大于等于所有元素; 极大元只要求没有比它更大的元素, 仍可与其他元素不可比. 因此最大元必为极大元, 反之不成立. 只由 $\{1\}$ 、 $\{2\}$ 组成的偏序集有两个极大元, 却没有最大元. 上界则是相对于指定子集而言的, 也不必属于该子集。

例如有限初始段 $F_n = \{0, \dots, n\}$ 构成 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中的一条链, 它们的并 $\mathbb{N}$ 是上界, 却不是其中任何一个 F_n . 如果改在 “ $\mathbb{N}$ 的全部有限子集” 这个偏序集中讨论, 同一条链就没有上界, 因为任何包含全部 F_n 的集合都是无限的. 上界属于哪一个偏序集, 是不能省略的条件。

定理 A.1.4 (Zorn, 所采用的选择原理). 设 $(P, \leq)$ 为非空偏序集. 若 P 中的每条链在 P 中都有上界, 则 P 有极大元。

这个结论称为**Zorn 引理** (Zorn's lemma). 它的假设并不是 “任意两个对象都有共同上界”, 也不是 “每条有限链都有上界”, 而是每条链都有上界, 包括无限链. 结论只保证存在一个极大元, 并不保证唯一, 更不保证有最大元. 偏序集 P 中的每个元素都是空链的上界, 所以在检查条件时, 先找出 P 的一个元素即可处理空链。

在通常的集合论公理体系中, Zorn 引理与选择公理等价. 本书把 Zorn 引理作为已采用选择公理的一个标准形式; 从选择公理推出它的集合论证明不在此展开. 反向推导可以直接用部分选择函数完成, 而且能说明为什么极大性与 “同时选取” 有关。

命题 A.1.5. 若接受 Zorn 引理, 则每个由非空集合组成的集合族 $(X_i)_{i \in I}$ 都有选择函数。

证明. 考虑所有部分选择函数 $c: J \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i$, 其中 $J \subseteq I$, 且每个 $i \in J$ 都有 $c(i) \in X_i$. 把函数看成有序对的集合后, 这些对象组成一个集合, 记为 P . 规定 $c \leq d$ 当且仅当 d 延拓 c , 也就是 $\text{dom}(c) \subseteq \text{dom}(d)$ 且二者在 $\text{dom}(c)$ 上相等. 这个关系是偏序; 空函数属于 P , 所以 P 非空。

设 $\mathcal{C}$ 是 P 中的一条非空链. 把链中函数的图像取并, 得到 $u = \bigcup_{c \in \mathcal{C}} c$. 若某个指标同时属于两个链成员的定义域, 较大的函数延拓较小的函数, 所以二者给出的值相同. 因此 u 确实是函数, 其定义域为各定义域的并. 每个值都来自某个部分选择函数, 故仍属于相应的 X_i . 于是 $u \in P$, 并且延拓每个链成员, 是链的上界. 空链用空函数作上界。

由定理 A.1.4, 存在极大的部分选择函数 $c: J \rightarrow \bigcup_i X_i$ 。若 $J \neq I$, 取一个 $i_0 \in I \setminus J$, 再从这个非空集合 X_{i_0} 中取一个 x_0 。把 c 扩充为在 i_0 处取值 x_0 的函数, 便得到严格大于 c 的部分选择函数, 矛盾。所以 $J = I$, 即 c 是所求选择函数。最后一步只选取一个指标和一个元素, 不是在推导选择公理时又预先对任意族作同时选择。□

A.1.3 极大对象与基的扩充

Zorn 引理本身只产生极大元。要得到某种代数对象, 还须说明两件事: 一条链的上界仍满足所要求的代数条件; 一个不能再扩大的对象为什么已经达到目标。基的扩充把这两点表现得很清楚。

命题 A.1.6. 设 V 是域 K 上的向量空间。每个线性无关子集 $A_0 \subseteq V$ 都包含于 V 的一组基。特别地, 每个向量空间都有基。

证明. 设 P 为所有包含 A_0 的线性无关子集组成的集合, 按包含关系排序。这里若任何有限个互不相同的向量之间的线性关系都只能具有全零系数, 就称这族向量线性无关。集合 A_0 属于 P , 所以 P 非空。

设 $\mathcal{C} \subseteq P$ 是非空链, 令 $U = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$ 。要检查 U 线性无关, 取 U 中互不相同的 $u_1, \dots, u_r$, 并设

$$a_1 u_1 + \dots + a_r u_r = 0, \quad a_i \in K.$$

每个 u_i 属于某个链成员 A_i 。有限多个链成员之间两两可比, 逐次比较可在 $A_1, \dots, A_r$ 中取出一个包含其余各集的成员 A 。于是所有 u_i 都属于这个线性无关集, 故 $a_1 = \dots = a_r = 0$ 。这证明 U 线性无关。它又包含 A_0 , 所以 $U \in P$, 并为链提供上界。空链则用 A_0 作上界。

由定理 A.1.4, 取 P 中的极大元 B 。剩下要证明 B 生成 V 。若有 $v \in V$ 不属于 B 的线性生成空间, 则 $B \cup \{v\}$ 仍线性无关。事实上, 若

$$av + b_1 v_1 + \dots + b_s v_s = 0, \quad v_1, \dots, v_s \in B,$$

其中 v_i 互不相同, 则 $a \neq 0$ 会把 v 表成 B 的线性组合, 与选择 v 的条件矛盾。因此 $a = 0$, 再由 B 线性无关得全部 $b_i = 0$ 。于是 $B \cup \{v\}$ 是 P 中严格包含 B 的成员, 违反极大性。故 B 生成 V , 与其线性无关性合起来便说明 B 是一组基。取 $A_0 = \emptyset$, 得到基的存在性。□

链的条件在这个证明中确有作用。 K^2 中的 $\{e_1\}$ 与 $\{e_1 + e_2, e_2\}$ 都线性无关, 它们的并却因 $(e_1 + e_2) - e_1 - e_2 = 0$ 而相关。链使有限个向量能同时落在一个成员中; 只有各个集合分别无关, 并不足够。

这个证明也解释了为什么使用“极大”而不要求“最大”。例如在上一例的 K^2 中, 不可能有一个线性无关集同时包含那两个无关集, 因而不存在包含全部线性无关集的最大者。我们只需一组不能再添入向量的无关集, 然后用上面的线性关系证明它必生成全空间。

上界检查中的有限性可以抽象成下面的引理。它同时适用于线性无关和代数独立, 因为一条线性关系或一个多项式关系只涉及有限多个元素。

引理 A.1.7. 设 X 为集合, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是一族子集, 满足: 对每个 $A \subseteq X$, $A \in \mathcal{F}$ 当且仅当 A 的每个有限子集都属于 $\mathcal{F}$. 若 $\mathcal{F}$ 非空, 则每个 $A_0 \in \mathcal{F}$ 都包含于 $\mathcal{F}$ 中某个按包含关系极大的成员。

证明. 考虑 $\mathcal{F}$ 中包含 A_0 的成员所成的偏序集。它包含 A_0 。对其中非空链 $\mathcal{C}$ 令 $U = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$ 。若 $F \subseteq U$ 有限且非空, 为 F 的每个元素取一个含它的链成员; 在有限多个成员中取最大的一个, 便知 F 包含于某个 $A \in \mathcal{C}$ 。由 $A \in \mathcal{F}$ 及假设, $F \in \mathcal{F}$ 。空集也是任一 $A \in \mathcal{C}$ 的有限子集, 故同样属于 $\mathcal{F}$ 。因此 U 的每个有限子集都属于 $\mathcal{F}$, 再用假设得到 $U \in \mathcal{F}$ 。它包含 A_0 , 给出链的上界; 空链用 A_0 作上界。定理 A.1.4 遂给出所需的极大成员。□

引理中的条件称为有限特征性质。理想或部分映射的存在性证明虽然也使用链的并, 却应各自检查其条件, 不能直接把上面的性质套过去。例如理想之链的并对加法封闭, 是因为两个加数可以放到同一个链成员中; 真理想之链的并仍为真, 是因为单位元若进入并, 已经进入某个成员。对部分映射, 则须像命题 A.1.5 的证明那样先检查不同定义域上的取值相容。

正文中的几个用法分别保留了这些核查: 命题 10.2.7 构造包含给定真理想的极大理想; 定理 14.3.3 通过代数独立子集构造超越基, 并用引理 14.3.2 把极大性转成剩余元素的代数性; 定理 15.2.4 将相容的部分域嵌入取并, 再用最小多项式证明极大嵌入不能停在较小的定义域; 引理 22.2.4 则对真滤子使用 Zorn 引理。后几个名词尚未学到时, 只需先掌握基扩充这一例, 不必为了使用引理而提前学习它的所有应用。

以上论证给出存在性。如果还要求写出基向量、极大理想的生成元或域元素的有效表示, 就必须另有计算条件。有限维基扩充可以在给定生成组中逐个试添向量, 并用线性方程检查无关性; 一般向量空间的基存在性没有提供这样的有限计算。

A.1.4 良序与超限归纳

普通归纳法按照 $0, 1, 2, \dots$ 的次序逐项证明结论。它之所以有效, 可以用最小反例来说明: 若反例存在, 取最小的一个, 归纳假设便在它之前全部成立。要把这个理由用于其他次序, 所需条件就是每个非空子集都有最小元。

定义 A.1.8. 设 $(I, \leq)$ 为全序集。若对任意非空子集 $J \subseteq I$, 都存在 $j_0 \in J$, 使每个 $j \in J$ 都有 $j_0 \leq j$, 则称这个次序为**良序** (well-order), 并称 I 为良序集。

$\mathbb{N}$ 的通常次序是良序; $\mathbb{Z}$ 的通常次序是全序, 却不是良序, 因为 $\mathbb{Z}$ 自身没有最小元。一个集合能否良序, 还取决于给它安排什么次序。例如按

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

排列 $\mathbb{Z}$, 就得到另一种次序。在这一次序中, 任意非空子集都在上述序列中第一次出现, 因而有最小元。

断言 A.1.9 (良序原理, 作为基础输入). 每个集合都可赋予一个良序。

良序原理也与选择公理等价，本书采用它而不在此证明等价性的全部方向。其中一个方向容易看见：若把 $\bigcup_i X_i$ 良序，则对每个非空 X_i 取它在该次序中的最小元，就得到选择函数。良序原理保证能安排这种次序，并不声称给定的通常次序已经是良序，也不提供求出该次序的算法。

命题 A.1.10. 设 I 为良序集， $P(i)$ 是关于 $i \in I$ 的性质。若对每个 $i \in I$ ，只要所有 $j < i$ 都满足 $P(j)$ ，就能推出 $P(i)$ ，则每个 $i \in I$ 都满足 $P(i)$ 。此外，良序集中不存在无限严格递减序列。

证明. 若有不满足性质的元素，这些反例组成的非空子集有最小元 i 。由最小性，所有 $j < i$ 都满足性质，假设却推出 i 也满足性质，矛盾。特别地，在最小元素处，“所有更早元素都满足”是空条件，所以命题的假设也已经包含归纳起点。

若有 $i_0 > i_1 > i_2 > \dots$ ，取值集合 $\{i_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 有最小元，设为 i_m 。但 $i_{m+1} < i_m$ 仍属于这个集合，矛盾。 $\square$

这个论证称为良序归纳，也称**超限归纳** (transfinite induction)。与自然数归纳相比，它允许某个位置之前已经有无限多个位置。例如先排所有 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，再排所有 $b_0, b_1, b_2, \dots$ ，规定每个 a_i 都小于每个 b_j ，得到的仍是良序。但 b_0 之前有全部 a_i ，却没有一个紧邻 b_0 的前项。因此不能只检查“前一个位置推出下一个位置”，还须处理没有紧邻前项的情形。

通常用**序数** (ordinal) 表示良序的次序类型。若两个良序集之间存在保持次序的双射，就说它们具有相同的次序类型；序数只记录这样的排列方式，不记录元素的原来名称。有限良序的次序类型为 $0, 1, 2, \dots$ ，其中 0 对应空集；自然数通常次序的类型记为 ω 。在全部自然数之后再添一个新位置，得到 $\omega + 1$ ；上面两串元素的次序类型则为 $\omega + \omega$ 。它们可以作为集合有相同大小，却具有不同的排列次序。

序数 α 的各个位置由 $\beta < \alpha$ 编号。 0 是起始位置；若某位置 α 有紧邻前项 β ，便写 $\alpha = \beta + 1$ ，称为后继位置。非零而没有紧邻前项的位置称为极限位置， ω 是第一个例子。在递增的代数构造中，起始步给出初始对象，后继步添加一个元素，极限步则通常取以前各层的并。这三种步骤各须验证一次，才能应用良序归纳。

例如定理 9.1.5 把一组基写成 $(e_\alpha)_{\alpha < \kappa}$ ，令 F_α 由 e_β ($\beta < \alpha$) 生成。若 λ 是极限位置，则

$$F_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} F_\alpha.$$

右边显然包含于左边。反过来，一个 $x \in F_\lambda$ 只含有限多个基向量；这些非零系数所在的指标称为它的支集。若支集非空，取其中最大的指标 $\beta < \lambda$ 。因 λ 不是后继位置，有 $\beta + 1 < \lambda$ ，故 $x \in F_{\beta+1}$ 已属于右边。零元也属于右边。于是极限步不会产生必须同时使用无限多个基向量的新元素；这个等式来自有限线性组合的定义，与分析中的级数收敛无关。

良序归纳证明已经定义好的对象具有某个性质；按照更早阶段的数据逐步定义新对象，称为超限递归。上面的 F_α 已可直接由基和指标定义，无须递归求出。一般超限

递归定理以及序数的公理化构造属于集合论，本节只说明正文和下一小节用到的次序语言，不把这些基础定理重新展开。

A.1.5 无限集合与有限支集计数

本小节解释无限基的大小为什么可以由有限支集来比较。它不参与前面的基存在性证明；只学习有限生成交换群分类时，也不需要这里的一般无限计数。有限集合可以数出元素个数，无限集合则用双射来比较大小：若 A 与 B 之间存在双射，称它们等势，写作 $|A| = |B|$ ；若存在单射 $A \rightarrow B$ ，写作 $|A| \leq |B|$ 。表示这种大小的数称为**基数** (cardinal)。可数无限集与 $\mathbb{N}$ 等势，它们的基数记为 $\aleph_0$ 。

例如 $n \mapsto 2n$ 是自然数集到偶数集的双射。无限集合的真子集可以与原集合等势，所以不能再以“删去一些元素”断言基数严格减小。下一结果说明，如果双方分别能单射到对方，那么它们确实等势。这个结论不需要选择公理。

命题 A.1.11 (Cantor–Bernstein). 若集合 A, B 之间分别存在单射 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow A$ ，则 A, B 之间存在双射。

证明. 单射 g 给出 $g(B)$ 到 B 的逆映射，因此对属于 $g(B)$ 的元素，可以沿 g 倒着走；不属于 $g(B)$ 的元素却没有这种选择。令

$$A_0 = A \setminus g(B), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad C = \bigcup_{n \geq 0} A_n.$$

集合 C 收集从这些没有 g -原像的元素出发，反复经过 f 再经过 g 所到达的元素。定义 $h: A \rightarrow B$ 如下：

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \in A \setminus C. \end{cases}$$

第二行有意义，因为 $A \setminus C \subseteq g(B)$ ，且 g 单射。

由定义， $g(f(C)) = \bigcup_{n \geq 1} A_n = C \setminus A_0$ ；这里 A_0 与所有 A_n ($n \geq 1$) 不交，因为后者都包含于 $g(B)$ 。所以 g 将 $f(C)$ 双射到 $C \setminus A_0$ ，也就将它在 B 中的补集双射到

$$g(B) \setminus (C \setminus A_0) = A \setminus C.$$

于是 h 在 C 上双射到 $f(C)$ ，在 $A \setminus C$ 上双射到 $B \setminus f(C)$ 。两部分的像不交且合为 B ，故 h 是双射。□

以上结论称为 **Cantor–Bernstein 定理** (Cantor–Bernstein theorem)。使用时不必真的写出所得双射；分别构造两个方向的单射，就足以证明两个集合大小相同。

先看可数情形。将自然数对按 $\max(m, n)$ 分组，再在每组中排列：最大值为 0 的只有一对，最大值为 1 的有三对，依此类推。每组有限，每对都在某一组，于是可以把全部自然数对排成一行。这说明 $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = \aleph_0$ 。反复使用这一计数，任意固定长度的自然数列也可数；把每个有限序列编码为“长度、该长度下的编号”这一自然数对，就得到全部有限序列的可数性。下面把这个现象推广到任意无限基数。

一般证明需要把基数放入良序之中。由良序原理，一个集合可以良序。在这个良序的次序类型以及比它更小的序数中，取与原集合等势的最小者，便得到表示其基数的标准序数。这样的序数称为初始序数。以下将无限基数 κ 与这个标准序数认同。因此 $\alpha < \kappa$ 时， α 的基数严格小于 κ ；否则 α 就是更小的等势序数。序数可以比较大小，而且任意非空的序数集合都有最小元，所以出现某个反例时，可以在不超过它的基数中选取最小反例。这些是本小节使用的序数基本性质。

命题 A.1.12. 采用选择公理。若 B 是无限集合，基数为 κ ，则 $B \times B$ 、 $B \times \mathbb{N}$ 、 B 的全部有限序列及全部有限子集，都有基数 κ 。由 κ 个有限集合组成的集合族，其并的基数至多为 κ 。

证明. 先证明 $|\kappa \times \kappa| = \kappa$ 。假定某个无限基数不满足等式，取最小的反例 κ 。把 $\kappa \times \kappa$ 中的有序对先按 $\max(\alpha, \beta)$ 的大小排列；最大值相同时，再先比较第一坐标、后比较第二坐标。所得次序是良序：在任意非空的有序对子集中，可以依次取最小的最大值、最小的第一坐标和最小的第二坐标，从而得到最小的一对。

固定其中一对 (α, β) ，令 $\gamma = \max(\alpha, \beta)$ 。在它前面的所有有序对，都属于 $(\gamma+1) \times (\gamma+1)$ 。记 $\mu = |\gamma+1|$ ，则 $\mu < \kappa$ 。这里还需说明添上最后一个位置不会达到 κ ：若 γ 有限则显然；若 γ 无限，它包含自然数的全部位置，将新添元素送到 0，将每个自然数 n 送到 $n+1$ ，将其余元素固定，就给出 $\gamma+1$ 到 γ 的双射。因此 $|\gamma+1| = |\gamma| < \kappa$ 。

若 μ 有限， $(\gamma+1) \times (\gamma+1)$ 仍有限，其基数小于 κ ；若 μ 无限，由反例 κ 的最小性，这个积集的基数仍为 $\mu < \kappa$ 。所以在上述良序中，每一对之前的初始段都具有小于 κ 的基数。设这个良序的次序类型为 θ 。若 $\theta > \kappa$ ，其中便存在序号为 κ 的位置，而它之前恰有与 κ 等势的全部位置，矛盾。故 $\theta \leq \kappa$ ，把各对送到它们的序号，就得到 $\kappa \times \kappa$ 到 κ 的单射。反向单射为 $\alpha \mapsto (\alpha, 0)$ ，由命题 A.1.11 得到等势，排除了反例。

将 B 与 κ 通过双射认同，就得到 $|B \times B| = \kappa$ 。因为无限初始序数 κ 包含所有自然数， $\mathbb{N}$ 能单射到 B ，故

$$\kappa \leq |B \times \mathbb{N}| \leq |B \times B| = \kappa.$$

再用命题 A.1.11，得到 $|B \times \mathbb{N}| = \kappa$ 。对长度 $n \geq 1$ 作有限归纳，得到 $|B^n| = \kappa$ 。为每个长度选定 B^n 到 B 的单射，便可把全部有限序列映入 $\mathbb{N} \times B$ ：第一个坐标记录长度，第二个坐标记录该长度下的编码；空序列也可选定一个编码。长度一的序列给出反向下界，所以全部有限序列的基数为 κ 。

在 B 上固定良序，每个有限子集可唯一地按递增次序写成一个有限序列，因而有限子集的总数至多为 κ ；单点子集又给出下界 κ ，故两者相等。

最后，设 $(E_i)_{i \in I}$ 是一族有限集合， $|I| = \kappa$ 。为每个 E_i 选取一个单射到 $\mathbb{N}$ 的编号，则带指标的集合 $\{(i, x) \mid i \in I, x \in E_i\}$ 单射到 $I \times \mathbb{N}$ ，故基数至多为 κ 。不带指标的并 $\bigcup_i E_i$ 是这个集合的满射像；把带指标的集合良序，为并中的每个元素取最小的原像，就得到反向单射，证明并的基数至多为 κ 。同时选定编号和良序的步骤都使用已经采用的选择公理。□

例如一族有限支集 $(S_c)_{c \in C}$ 若覆盖无限集合 B , 那么上面的命题给出 $|B| \leq |C|$, 这里 C 也必无限。这比“每个支集都有限”多了一步总量比较: 有限支集的大小不必有共同上界, 但其并仍不会超过无限指标集的基数。

在命题 8.1.7 和命题 9.1.6 中, 用一组基表示另一组基时, 每个表达式只有有限支集; 这些支集的并必须覆盖原基, 否则缺失的基向量不能由另一组基生成。于是命题给出一个方向的基数不等式, 交换两组基的角色, 再用 Cantor–Bernstein 定理得到等号。定理 14.3.6 还要先用有限维估计控制每个有限支集所对应的元素数目, 随后才作同样的无限计数。有限情形的交换论证与这里的基数比较各有职责, 不能仅把“有限”一词删去便得到无限情形。

A.2 商集、滤过系统与逆极限

考虑两种熟悉的做法。一种是不断扩大一个集合, 最后把各阶段已有的元素放在一起; 例如把分母允许为 $1, 2, 4, \dots$ 的有理数逐步收集起来。另一种是把同一对象的不同精度记录在一起; 例如一个整数同时给出模 $2, 4, 8, \dots$ 的余数, 而这些余数不能随意搭配。本节正向极限概括第一种做法, 逆极限概括第二种做法。两者都要先说明: 哪些表达式表示同一个元素, 哪些映射可以由各阶段的映射确定。

A.2.1 商集与映射的下降

回顾等价关系的含义。集合 X 上的二元关系 $\sim$ 是关于两个元素的判断, 满足: 每个 x 都有 $x \sim x$; 若 $x \sim y$, 则 $y \sim x$; 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则 $x \sim z$ 。这些条件分别称为自反、对称和传递。 x 所在的等价类及全部等价类组成的商集为

$$[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}, \quad X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}.$$

命题 1.3.3 说明, 每个元素恰落在一个类中, 两个类要么相同, 要么不相交。商映射 $q: X \rightarrow X/\sim$ 把 x 送到整个集合 $[x]$, 所以不需要先在每个类中挑选一个代表。

例如按奇偶性把整数分成两类, 商集中只有“偶数类”和“奇数类”两个元素。要在商集上定义一个函数, 给同一类选不同整数时, 答案必须相同。映射 $n \mapsto (-1)^n$ 符合这一要求, $n \mapsto n^2$ 则不符合, 因为同为偶数的 0 和 2 给出不同平方。下面的命题把这种检查称为映射经商集的分解, 也常说映射能够下降到商集。

命题 A.2.1. 设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系, $q: X \rightarrow X/\sim$ 是商映射, $f: X \rightarrow Y$ 是集合映射。存在唯一映射 $\bar{f}: X/\sim \rightarrow Y$ 满足 $\bar{f}q = f$, 当且仅当 $x \sim x'$ 总能推出 $f(x) = f(x')$ 。若该条件成立, 则 $\bar{f}$ 满射当且仅当 f 满射; $\bar{f}$ 单射当且仅当 $f(x) = f(x')$ 还能推出 $x \sim x'$ 。

证明. 若有分解, 等价元素经 q 后相同, 故经 f 后相同。反之, 规定 $\bar{f}([x]) = f(x)$; 假设恰好保证它不依赖代表元。每个类都含有代表元, 因而分解等式唯一确定 $\bar{f}$ 。两映射的像相同, 给出满射判据; $\bar{f}([x]) = \bar{f}([x'])$ 等价于 $f(x) = f(x')$, 给出单射判据。□

例如在整数对 (a, b) 、 $b \neq 0$ 中按 $ad = bc$ 识别 (a, b) 与 (c, d) ，有理数映射 $(a, b) \mapsto a/b$ 在每类上恒定。它下降后的单射性正是“分式相等只有这一种来源”。在一般整环中，命题 12.2.3 核查此等价关系和运算；集合层面的映射判据并不免除这些代数核查。

A.2.2 滤过系统与正向极限

定义 A.2.2. 设 I 为非空偏序集。若对任意 $i, j \in I$ ，都存在 $k \in I$ 使 $i \leq k$ 且 $j \leq k$ ，则称 I 为**有向集** (directed set)。在有向集 I 上给出集合 X_i 及映射 $u_{ij} : X_i \rightarrow X_j$ ($i \leq j$)，满足

$$u_{ii} = \text{id}_{X_i}, \quad u_{jk}u_{ij} = u_{ik} \quad (i \leq j \leq k),$$

便得到一个由有向集指标的**滤过系统** (filtered system)。 X_i 称为第 i 层， u_{ij} 是层间的过渡映射。第二个等式表示从 i 层先到 j 层再到 k 层，与直接到 k 层结果相同。

自然数按通常大小排列是有向集，但有向集未必是全序集。例如一个集合的有限子集按包含排列时，两个子集未必互相包含，它们的并却总是共同上界。重复取共同上界，可将任意有限多个指标放到同一后层；这不表示无限多个指标也一定有共同上界。

域扩张的有限生成中间域也构成有向集，因为两组有限生成元的并仍有限；若扩张代数，这些中间域都是有限扩张。命题 22.1.1 所用的有限 Galois 子扩张是带有额外正规、可分条件的同类例子。

不同层可能出现同名元素，层间映射也未必是包含映射。因此先把每个元素连同来源层一起记录为 (i, x) ，其中 $x \in X_i$ 。这些带标记的元素组成不交并

$$\coprod_{i \in I} X_i = \{(i, x) \mid i \in I, x \in X_i\}.$$

接下来消去不必要的重复记录：若两个元素在某个共同后层变成同一个元素，就让它们在极限中表示同一件事。

定义 A.2.3. 设 I 为有向集， (X_i, u_{ij}) 是以 I 为指标的滤过系统，其中 $u_{ij} : X_i \rightarrow X_j$ 对 $i \leq j$ 定义。在不交并 $\coprod_{i \in I} X_i$ 上规定

$$(i, x) \sim (j, y) \iff \text{存在 } k \geq i, j \text{ 使 } u_{ik}(x) = u_{jk}(y).$$

用上式规定关系 $\sim$ ；下条命题说明它确为等价关系。由此得到的商集称为该系统的**正向极限** (direct limit)，也称**滤过余极限** (filtered colimit)，记为 $\varinjlim X_i$ 。对每个 $i \in I$ ，结构映射 $\iota_i : X_i \rightarrow \varinjlim X_i$ 由 $\iota_i(x) = [(i, x)]$ 定义。

命题 A.2.4. 设 I 为有向集， (X_i, u_{ij}) 是以 I 为指标的滤过系统， $\varinjlim X_i$ 及 $\iota_i : X_i \rightarrow \varinjlim X_i$ 如定义 A.2.3 定义。该定义中的关系是等价关系，且对 $i \leq j$ 有 $\iota_j u_{ij} = \iota_i$ 。若集合 Y 及映射 $f_i : X_i \rightarrow Y$ 满足 $f_j u_{ij} = f_i$ ，则存在唯一映射 $f : \varinjlim X_i \rightarrow Y$ ，使 $f \iota_i = f_i$ 。若全部 u_{ij} 单射，则每个 ι_i 也单射；当各层是同一集合的子集且过渡映射为包含映射时， $\varinjlim X_i$ 与 $\bigcup_i X_i$ 自然双射。

证明. 自反性由 $u_{ii} = \text{id}$ 得到, 对称性由等号得到. 若 $(i, x) \sim (j, y)$ 的等式在层 k 成立, $(j, y) \sim (\ell, z)$ 的等式在层 k' 成立, 取 $m \geq k, k'$. 将两式映到 m 层, 复合条件给出 $u_{im}(x) = u_{jm}(y) = u_{\ell m}(z)$, 从而得到传递性. 结构映射相容也直接来自定义.

规定 $f([(i, x)]) = f_i(x)$. 若两个代表元等价, 在某个共同后层相等; 映到 Y 后, 由 $f_k u_{ik} = f_i$ 得它们取值相同, 所以良定义. 所有元素都由某个 $\iota_i(x)$ 表示, 故此公式也给出唯一性. 若 $\iota_i(x) = \iota_i(y)$, 则某个 $k \geq i$ 有 $u_{ik}(x) = u_{ik}(y)$; u_{ik} 单射给出 $x = y$. 最后, 在包含映射的情形, 不同层元素等价恰好表示它们在母集合中相同, 故 $[(i, x)] \mapsto x$ 给出与并的双射. $\square$

这个映射性质解释了构造的用途: 只要各层给出的函数在过渡时不改变取值, 它们就能合成极限上的一个函数. 所谓唯一性, 是指各层元素的像已经决定了极限中每个元素的像, 没有留下另外指定取值的余地.

例如各层都取 $X_n = \mathbb{Z}$, $n \geq 0$, 但映射规定为 $u_{nm}(a) = 2^{m-n}a$. 从第 n 层到有理数的映射取 $a \mapsto a/2^n$, 则

$$\frac{u_{nm}(a)}{2^m} = \frac{2^{m-n}a}{2^m} = \frac{a}{2^n}.$$

因此这些映射在极限上给出函数. 它的像是全部形如 $a/2^n$ 的有理数; 若 $a/2^n = b/2^m$, 取 $k \geq n, m$ 并乘以 2^k , 就得到两元素在第 k 层相等. 因此该函数也是单射, 极限恰可识别为这个有理数集合. 各层虽然同为 $\mathbb{Z}$, 过渡映射仍改变了最后得到的对象.

递增域的并则是过渡映射为包含的情形. 对一般相容的域嵌入, 要计算两个极限元素的和, 可先把代表元送到共同后层, 再在该域中相加; 乘法同样处理. 换代表元或换后层时, 再取共同的更后层比较, 映射保持运算便保证答案相同. 若过渡映射不单射, 某层两个不同元素可能在以后被识别, 便不能直接把各层看成极限的子集.

A.2.3 逆系统与相容族

模 8 的一个余数可以继续约化成模 4、模 2 的余数. 这里从较大的指标向较小的指标传递信息, 方向与刚才相反. 例如 $5 \bmod 8$ 约化后是 $1 \bmod 4$, 再约化是 $1 \bmod 2$; 不能同时把模 4 的记录任意指定为 2.

定义 A.2.5. 设 I 为有向集. 若给定集合 X_i 及映射 $r_{ji}: X_j \rightarrow X_i$ ($i \leq j$), 并且满足 $r_{ii} = \text{id}_{X_i}$, 且对所有 $i \leq j \leq k$ 都有 $r_{ki} = r_{ji}r_{kj}$, 则称这些数据为以 I 为指标的**逆系统** (inverse system). 在直积 $\prod_i X_i$ 中取相容子集

$$X := \varprojlim_i X_i = \left\{ (x_i)_i \in \prod_i X_i \mid r_{ji}(x_j) = x_i \text{ 对所有 } i \leq j \right\}$$

称 X 为该系统的逆极限, 并记 $\pi_i: X \rightarrow X_i$ 为坐标投影. 这里的元素是全部坐标构成的相容族, 不是某一个足够大的层中的元素.

对 $X_n = \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$, $n \geq 1$, 取通常的约化映射, 便得到上述逆系统. 整数 5 给出相容族

$$(1 \bmod 2, 1 \bmod 4, 5 \bmod 8, 5 \bmod 16, \dots).$$

投影 π_n 只读出第 n 条记录。一个相容族的每条记录都是有限信息，整个族则记录任意高的二次幂精度；定义本身不要求这个族必须来自某个普通整数。与正向极限不同，逆极限的构造是从直积中筛选出满足条件的族，而不是把不同层的元素取商。

命题 A.2.6. 设 I 为有向集, (X_i, r_{ji}) 是以 I 为指标的逆系统, $X = \varprojlim_i X_i$, $\pi_i: X \rightarrow X_i$ 是坐标投影。若集合 Y 及映射 $f_i: Y \rightarrow X_i$ 满足 $r_{ji}f_j = f_i$, 则存在唯一映射 $f: Y \rightarrow X$ 满足 $\pi_i f = f_i$ 。

证明. 令 $f(y) = (f_i(y))_i$, 相容性保证此族属于 X 。任何满足要求的映射在每个坐标上的值都被指定, 因而等于 f 。□

若各 X_i 为群且各 r_{ji} 为同态, 逐坐标运算使 X 为群; 同态保持乘积与逆元, 保证运算仍留在相容族内。这正是定义 22.2.1 中的构造。环的情形也可逐坐标处理, 但对象类型决定应保留哪些运算。

各层非空本身不保证逆极限非空。令 $X_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$, 过渡映射为包含, 则相容族只能是同一个自然数出现在所有坐标上; 没有自然数属于全部 X_n , 所以极限为空。对有限非空集合, 有向性和紧性将排除这种现象; 其精确陈述及投影满射的附加条件见命题 A.3.8。

A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间

上一节把一个对象的全部有限阶段记录为相容族。现在还想说明: 两族记录在多大程度上相同, 怎样由有限阶段判断一个函数是否连续? 无限 Galois 群中的“接近”, 就是在某个有限子扩张上的作用相同。拓扑把这类有限条件整理成开集, 从而使我们能够讨论连续映射与紧性。本节从开集的定义开始, 不预设度量空间或完整的点集拓扑课程。

A.3.1 积拓扑与连续映射

定义 A.3.1. 设 X 为集合, $\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若满足下列条件, 就称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 称 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$;
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个集合的并仍属于 $\mathcal{T}$;
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个集合的交仍属于 $\mathcal{T}$ 。

$\mathcal{T}$ 中的集合称为开集; 补集为开集的集合称为闭集。包含点 x 的开集称为 x 的开邻域。

这里“开”由所选的集合族决定, 并不要求集合已经放在数轴或平面上。例如将 X 的全部子集都选为开集, 就得到离散拓扑; 每个单点都开, 而且每个子集也闭。若只选 $\emptyset, X$, 也满足三个条件。同一个底集合可以带不同拓扑。所谓闭集也不是“不开集合”: $\emptyset$ 和 X 在任何拓扑中都既开又闭。

第三项只要求有限交。以实数的通常拓扑为例, $(-1/n, 1/n)$ 、 $n \geq 1$, 都是开集, 它们的无限交却是不开的单点 $\{0\}$ 。开邻域表示对一个点所作的局部限制; 有限个这样的限制可以同时满足, 故要求有限交仍开。

子集 $A \subseteq X$ 的子空间拓扑由所有 $A \cap U$ (U 在 X 中开) 组成。这里开集的“开”是相对于 A 而言: 例如 $A = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ 中的 $[0, 1/2)$ 是 A 中的开集, 因为它等于 $A \cap (-1, 1/2)$ 。相应地, A 中的闭集恰为 $A \cap F$, 其中 F 在 X 中闭。这些说法由取补集及交、并的运算规则直接验证。

定义 A.3.2. 设 X, Y 为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射。若对 Y 中每个开集 U , 原像

$$f^{-1}(U) = \{x \in X \mid f(x) \in U\}$$

都是 X 中的开集, 则称 f 为连续映射。若 f 是连续双射且 f^{-1} 也连续, 则称 f 为同胚。若拓扑空间 X 中任意两个不同的点都分别属于两个不相交的开邻域, 则称 X 为 Hausdorff 空间。

连续性要求目标中的一个开条件在源中也成为开条件; 这里的 $f^{-1}(U)$ 是集合的原像, 并未要求 f 有逆映射。等价地, 闭集的原像都闭, 因为取原像与取补集相容。离散空间是 Hausdorff 空间: 两个不同点各自的单点集即可将它们分开。若空间至少有两个点, 却只有空集与全空间两个开集, 它就不是 Hausdorff 空间。上述约定与第 22.2.2 小节一致。

在积空间中, 一点是一族坐标。对其中有限几个坐标提出开条件, 就得到下面的基本开集; “基本”表示每个开集都可以由这类集合取并得到。

定义 A.3.3. 设 I 为集合, $(X_i)_{i \in I}$ 是拓扑空间族, $P = \prod_i X_i$, $p_i: P \rightarrow X_i$ 是投影。考虑形如

$$\bigcap_{i \in F} p_i^{-1}(U_i), \quad F \subseteq I \text{ 有限}, \quad U_i \subseteq X_i \text{ 开}$$

的子集, 其中 F 为空时该交集约定为全空间 P 。所有这种集合的任意并构成 P 上的一个拓扑, 称为**积拓扑**(product topology); 上述交集称为积拓扑的基本开集。

这些集合对有限交封闭: 将所涉及的有限指标合并, 在重复出现的坐标上取两个开条件的交即可。它们又覆盖 P , 所以其任意并满足拓扑公理。若各 X_i 离散, 可进一步以规定有限多个坐标的确切取值作为基本开集。

例如 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 中的点是无限零一序列, 条件“第 0 位为 1, 第 3 位为 0”给出一个基本开集, 其他位任意。只规定任意有限个位时, 总还能改动一个未规定的位。因此单个序列不构成开集。全零序列的单点集却是闭集: 它的补集是“第 n 位为 1”的基本开集随 n 所成的并。这个例子同时说明无限积不能沿用有限离散空间中单点开集的性质。

命题 A.3.4. 设 $(X_i)_{i \in I}$ 为拓扑空间族, $P = \prod_i X_i$ 取积拓扑, $p_i: P \rightarrow X_i$ 为坐标投影。对任意拓扑空间 Y , 映射 $f: Y \rightarrow P$ 连续, 当且仅当每个坐标映射 $p_i f: Y \rightarrow X_i$ 连续。若每个 X_i 都是 Hausdorff 空间, 则 P 及其任意子空间也为 Hausdorff 空间。

证明. 每个 p_i 的开集原像是基本开集, 所以连续, 得到必要性. 反之, 基本开集在 f 下的原像是有限多个 $(p_i f)^{-1}(U_i)$ 的交, 故开; 任意开集是基本开集的并, 其原像仍开. 两个不同的积空间点在某个坐标上不同; 在该坐标取不相交开邻域, 其投影原像将两点分离. 子空间中的分离邻域只需与子空间相交. $\square$

因此, 命题 A.2.6 中的极限若采用积的子空间拓扑, 且各 f_i 连续, 则诱导映射也连续. 这说明逆极限的拓扑无需另行猜测: 它就是要求全部坐标连续所产生的拓扑.

A.3.2 有限交性质与紧性

设 X 为拓扑空间, $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 X 的一族开集. 若 $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, 则称这族开集为 X 的开覆盖; 若其中有限多个仍覆盖 X , 则称它们构成原覆盖的有限子覆盖. 沿用正文约定, 若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 则称 X 为拟紧空间; 若 X 还满足 Hausdorff 条件, 则称其为紧空间. 有限性在这里限制的是覆盖所需的集合数, 并非空间的点数.

每个有限离散空间都紧: 对每个点取一个覆盖它的开集, 至多取与点数相同的有限多个. 无限离散空间则不拟紧, 因为所有单点集给出一个没有有限子覆盖的开覆盖. 本节随后要用到的 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 虽有无限多个点, 却在积拓扑下紧; 上一小节已经说明, 这个拓扑并不是离散拓扑.

为了把紧性用于方程的相容条件, 更方便的表述是闭集的有限交性质. 设 X 为集合, $\mathcal{F}$ 是 X 的一族子集. 若 $\mathcal{F}$ 中任意有限个成员的交都非空, 其中零个成员的交按约定取为 X , 则称 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质. 这个条件只保证每一小批条件都能同时满足, 尚未保证所有条件有共同解. 例如自然数集合中的 $F_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$ 具有有限交性质, 总交却为空. 紧性正是在适当的闭集条件下排除这种情况.

命题 A.3.5. 设 X 为拓扑空间. 空间 X 拟紧, 当且仅当其中每个具有有限交性质的闭集族的总交都非空. 拟紧空间的闭子空间仍拟紧; 紧空间的闭子空间仍紧.

证明. 闭集族 (F_α) 总交为空, 等价于其开补集覆盖 X ; 其中某个有限交为空, 等价于相应有限多个开补集已经覆盖 X . 将拟紧性的有限子覆盖条件取逆否命题, 正好得到所述等价性.

若 $C \subseteq X$ 闭, 则 C 中的闭集也是 X 中的闭集. 其有限交非空可以在 X 中检验, 由刚证的判据得到总交非空, 所以 C 拟紧. Hausdorff 性对子空间成立, 故第二个结论也成立. 空子空间的开覆盖直接有空的有限子覆盖, 同样符合结论. $\square$

命题 A.3.6. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的连续映射. 若 X 拟紧, 则 $f(X)$ 拟紧. 若 Y 是 Hausdorff 空间, 则 Y 的每个拟紧子空间都是闭集. 因此, 若 X 紧、 Y 为 Hausdorff 空间且 f 为双射, 则 f 是同胚.

证明. 像空间的开覆盖拉回给出源空间的开覆盖, 有限子覆盖再映回覆盖整个像, 得到第一句. 设 $C \subseteq Y$ 拟紧, Y 为 Hausdorff 空间, $y \notin C$. 对每个 $c \in C$, 选不相交的开邻域 $U_c \ni c$ 、 $V_c \ni y$. U_c 覆盖 C , 取有限子覆盖 $U_{c_1}, \dots, U_{c_r}$. 开邻域 $V_{c_1} \cap \dots \cap V_{c_r}$ 与 C 不交, 所以 $Y \setminus C$ 开, C 闭; $C = \emptyset$ 时直接成立.

若 $f: X \rightarrow Y$ 为题述连续双射, X 的闭集由命题 A.3.5 拟紧, 其像也拟紧, 进而在 Y 中闭。这表示 f^{-1} 的每个闭集原像都闭, 等价于 f^{-1} 连续, 故为同胚。□

本卷所需的积紧性是引理 22.2.4: 任意一族有限离散空间的积都是紧空间。完整证明在第 22.2.3 小节, 真滤子与极大真滤子也在那里定义。证明要解决的是同时决定各个坐标的困难: 有限交性质保证已有条件之间不冲突, Zorn 引理将这些条件扩充成一族极大的相容条件; 每个坐标只有有限个可能值, 极大性便在这些值中唯一确定一个。所得坐标族满足原来全部闭条件。下文使用的是这个已经证明的有限离散积结论, 无须另行假设任意紧空间的积紧性。

A.3.3 投射有限空间与有限层检测

现在把积空间中的点限制为上一节的相容族。每个相容条件只涉及两个坐标; 若它在某点失败, 只要固定这两个坐标就能看出失败。因此相容条件定义闭集, 所有相容条件的共同解便是紧积空间中的闭子空间。这是逆极限具有良好拓扑性质的原因。

定义 A.3.7. 设 X 为拓扑空间。若存在非空有向集 I 及以 I 为指标的有限离散空间逆系统 (X_i, r_{ji}) , 使 X 与带积空间子空间拓扑的逆极限 $\varprojlim_i X_i$ 同胚, 则称 X 为**投射有限空间** (profinite space)。若各 X_i 还都是有限群、各过渡映射 r_{ji} 都是群同态, 则逐坐标群运算使该逆极限成为正文所说的投射有限群。

还需要一个描述空间能否分开的概念。设 Y 为拓扑空间。若 Y 不能写成两个不相交非空开集的并, 则称 Y 为连通空间。若 Y 的每个非空连通子空间都只有一个点, 则称 Y 全不连通; 对子空间均采用子空间拓扑。下面将看到, 在不同坐标处取不同值的两族记录总能由开闭集分开。

命题 A.3.8. 设 (X_i, r_{ji}) 是以非空有向集 I 为指标的有限离散集合逆系统, $X = \varprojlim_i X_i$, 并令 $\pi_i: X \rightarrow X_i$ 为坐标投影。则 X 紧, 且其基本开集可取为

$$\pi_i^{-1}(\{a\}), \quad i \in I, \quad a \in X_i;$$

这些集合同时闭。因而 X 全不连通。若每个 X_i 非空, 则 X 非空; 若过渡映射还全都满射, 则每个投影 π_i 满射。

证明. 在 $P = \prod_i X_i$ 中, 条件 $r_{ji}(x_j) = x_i$ 定义闭集 C_{ji} : 不满足条件的每个点都由这两个坐标的取值给出完全落在补集中的基本开邻域。因此 $X = \bigcap_{i \leq j} C_{ji}$ 闭。引理 22.2.4 和命题 A.3.5 给出 X 紧。

X 中一个基本开邻域原本规定有限个坐标 $i_1, \dots, i_r$ 。取共同上层 k , 固定点的第 k 坐标便同时固定这些坐标, 所以单层纤维构成邻域基。纤维的补集是同层其他纤维之并, 故它也闭。若 x, y 不同, 在某个坐标 i 就有 $x_i \neq y_i$ 。取 $U = \pi_i^{-1}(\{x_i\})$, 则 $x \in U$, $y \notin U$, 而 U 与 $X \setminus U$ 都开。任何包含这两点的子空间 Y 都被分为 $Y \cap U$ 与 $Y \setminus U$ 两个非空、不交的相对开集, 所以不连通。因此非空连通子空间只能是单点。

现设各层非空。采用选择公理先在 P 中取一点作为未规定坐标的默认值。给定有限多个相容条件, 取高于其中全部指标的 k , 任选 $a_k \in X_k$ 。将涉及的坐标 i 赋值为

$r_{ki}(a_k)$, 其余坐标用默认值填充。复合条件保证这有限多个相容条件同时成立。所以闭集族 (C_{ji}) 具有有限交性质; 由积的紧性和命题 A.3.5, 总交 X 非空。

最后固定 i 和 $a \in X_i$, 在上述闭集族中加入条件 $x_i = a$ 。处理任意有限个条件时, 把共同上层 k 也取在 i 之上。过渡映射满射使我们能选 a_k 满足 $r_{ki}(a_k) = a$, 于是同一有限交论证产生 X 中第 i 坐标为 a 的点, 证明投影满射。□

非空结论与投影满射结论的假设不同。以自然数为指标, 即使每层都是 $\{0, 1\}$, 若严格后层到前层的映射恒为零, 极限也只有全零族, 投影并不满射。有限群的逆极限总有单位族, 故其非空性不需要这个存在性论证; 满射问题仍要单独处理。

下一命题把连续性转为有限阶段的判断。连续性最初只说明: 在每个点附近, 只看某个有限层就能确定函数值; 不同的点可能需要不同的层。紧性使有限多个这样的邻域已经覆盖全空间, 再取它们的共同后层, 就能找到一个适用于全部点的层。

命题 A.3.9. 设 (X_i, r_{ji}) 是非空有向集上的有限离散集合逆系统, $X = \varprojlim_i X_i$, $\pi_i : X \rightarrow X_i$ 是坐标投影。若 D 为有限离散集合, $f : X \rightarrow D$ 连续, 则存在指标 k 及映射 $\bar{f} : \pi_k(X) \rightarrow D$, 使 $f = \bar{f} \pi_k$ 。若 π_k 满射, 则可把 $\bar{f}$ 视为定义在整个 X_k 上的映射。

证明. 若 X 为空, 取任一指标并用空映射即可。否则, 每个 $x \in X$ 都有一个单层纤维邻域 U_x , 使 f 在该邻域上恒等于 $f(x)$, 因为 $f^{-1}(\{f(x)\})$ 开。由命题 A.3.8 的紧性, 有限多个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_r}$ 覆盖 X 。取高于它们所用指标的共同上层 k 。

若 $\pi_k(y) = \pi_k(z)$, 选一个含 y 的 U_{x_j} 。相容性说明 y, z 在定义此邻域的坐标上相同, 所以 z 也属于它, 进而 $f(y) = f(z)$ 。由命题 A.2.1, f 唯一下降到 $\pi_k(X)$, 得到所需分解。□

例如令 $X_n = \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$, $n \geq 1$, 过渡映射为约化。相容族恰好由一系列数字 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots \in \{0, 1\}$ 描述: 第 n 个坐标是

$$\varepsilon_0 + 2\varepsilon_1 + \dots + 2^{n-1}\varepsilon_{n-1} \pmod{2^n}.$$

给定相容族, 每次取模 2^n 的代表元在 $0, 1, \dots, 2^n - 1$ 中。先从模二坐标读出 ε_0 ; 已读出前 n 位后, 相容性使模 2^{n+1} 的代表元与此前部分和之差唯一为 0 或 2^n , 从而确定下一位。这证明两种数据互相唯一决定。这里的“无限和”仅指全部有限截断组成的相容族, 没有使用实数中的级数收敛。连续的有限值观察只能依赖有限多个起始数字; 整个空间却含有无限多个点, 而且没有孤立点, 即没有单点开集, 因为任何有限层之外仍可改变后面的数字。

本节证明了投射有限空间的紧性与全不连通性, 未证明其反向刻画。后续卷中, 素谱未必 Hausdorff, 环或模的完备化还带有相应的代数结构; 应用本节结论时仍须核对对象和假设, 不能仅凭“逆极限”或“紧”这些名称判断。

本章小结

极大性论证的关键是选对偏序并检查链的上界; 极大对象能够达到所需目标, 还要另证它不能继续扩张。商集把应当相同的表达式合并, 正向极限将不同层中的元素在共同后层比较, 逆极限则保留所有层上相容的坐标。

有限离散空间的逆极限之所以紧，是因为相容条件在紧积空间中定义闭集。对这些闭条件，紧性将每次有限多个条件可以同时满足，提升为全部条件有共同解。紧性还使一个取有限离散值的连续函数只依赖某个有限层。这些结论既解释 Krull 拓扑，也说明各层非空、各投影满射与逆极限的点数是不同的问题。

习题

习题 A.1. 设 X 是无限集合。证明有限子集按包含关系组成的偏序集是有向的，却没有极大元。说明这为什么不与 Zorn 引理矛盾。

解. 两个有限子集的并仍有限，故给出共同上界。每个有限子集都能加入一个尚未出现的元素，所以没有极大元。在本书采用的选择公理下，选取互异的 $x_0, x_1, \dots \in X$ ，令 $F_n = \{x_0, \dots, x_n\}$ 。这些集合构成链，但任何包含它们的集合都含有无限多个元素，故在此偏序集中没有上界。定理 A.1.4 要求每条链有上界，有向性只要求每一对元素有共同上界。□

习题 A.2. 设 V 是域 K 上的向量空间， $A \subseteq V$ 线性无关， $S \subseteq V$ 且 $A \cup S$ 生成 V 。证明存在 B ，使 $A \subseteq B \subseteq A \cup S$ 且 B 是 V 的基。

解. 考虑 $A \cup S$ 中包含 A 的线性无关子集。它非空，链的并线性无关，因为每个线性关系只涉及有限多个向量，已落在链中的一个成员中；空链则用 A 作上界。由定理 A.1.4 取极大者 B 。若某个 $s \in S$ 不在 B 的线性生成空间中，则 $B \cup \{s\}$ 仍线性无关：一个涉及 s 的非平凡关系若其系数非零便将 s 写入线性生成空间，若系数为零便违反 B 的无关性。这与极大性矛盾。因此 B 生成 $A \cup S$ ，进而生成 V 。□

习题 A.3. 证明从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的有限支集函数只有可数多个；再用对角论证证明从 $\mathbb{N}$ 到 $\{0, 1\}$ 的全部函数不构成可数集。

解. 有限支集函数由有限多个指标及相应有理数确定。 $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$ 可数，由命题 A.1.12，它的有限序列集合可数；上述编码给出所求上界，单点支集的函数又给出无限多个不同函数。

若全部零一序列可以列成 $a^{(0)}, a^{(1)}, \dots$ ，定义 $b_n = 1 - a_n^{(n)}$ 。序列 b 在第 n 个位置不同于第 n 个已列序列，故不在列表中，矛盾。有限支集的限制不能从前一结论中删除。□

习题 A.4. 设 $q: X \rightarrow Y$ 为满射，规定 $x \sim x'$ 当且仅当 $q(x) = q(x')$ 。证明 $X/\sim$ 与 Y 自然双射，并说明构造这个双射是否需要为每条纤维选择一个代表元。

解. 由等号的性质得到等价关系。命题 A.2.1 给出映射 $[x] \mapsto q(x)$ ，它因 q 满射而满射；两个像相同恰好意味着原代表元等价，所以它也单射。逆映射把 y 送到整个纤维 $q^{-1}(y)$ ，该纤维就是一个等价类，因而不需要从纤维内选出元素。选择公理只在要求进一步构造截面 $s: Y \rightarrow X$ 时出现。□

习题 A.5. 对每个 $n \geq 0$ 取 $X_n = \{0, 1\}$, 令 u_{nn} 为恒等映射, 而 u_{nm} 在 $n < m$ 时恒取 0。求此正向系统的正向极限, 并判断结构映射是否单射。

解. 这些映射满足复合条件。任意两个带层标记的元素 $(n, a), (m, b)$, 映到严格大于 n, m 的同一层后都为零, 因而由定义 A.2.3 等价。极限只有一个元素, 各 X_n 到极限的结构映射都不是单射。正向极限可表示为递增并, 需要结构映射具有额外的单射性质。 $\square$

习题 A.6. 设 (X_i, r_{ji}) 是有向偏序集 I 上的逆系统。若子集 $J \subseteq I$ 满足: 每个 $i \in I$ 都有 $j \in J$ 使 $i \leq j$, 证明限制坐标给出 $\varprojlim_I X_i \cong \varprojlim_J X_j$ 。这里 J 采用诱导次序。

解. 先验证 J 有向: 给 $j_1, j_2 \in J$, 先在 I 中取共同上界, 再取其上的 J 中元素。给定 J 上相容族 (x_j) , 对 $i \in I$ 取 $j \in J, j \geq i$, 规定 $x_i = r_{ji}(x_j)$ 。若换用 j' , 在 J 中取二者共同上界 k , 则两式都等于 $r_{ki}(x_k)$, 故定义与选择无关。若 $i \leq i'$, 在 i' 上方取 $j \in J$, 复合律给出 $r_{i'i}(x_{i'}) = x_i$ 。此延拓与限制互逆。若各层还带拓扑且过渡映射连续, 延拓的每个坐标都是一个投影后复合过渡映射, 故由命题 A.3.4 所得双射也是同胚。 $\square$

习题 A.7. 对每个 $n \geq 0$ 取 $X_n = \{0, 1\}$, 逆系统的严格后层到前层的映射全部恒取零。证明逆极限是单点, 且每个坐标投影都不满射。与 $X_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$ 采用包含映射的情形比较。

解. 相容性迫使每个坐标都是后一层映来的零, 故第一系统只有全零族, 投影像为 $\{0\}$ 。第二系统的相容族必须所有坐标相同, 而共同值须大于等于每个自然数, 不可能存在。第一系统说明有限非空层保证逆极限非空, 却不保证各投影满射; 第二系统说明删去有限性后, 非空层甚至不能保证非空逆极限。 $\square$

习题 A.8. 在 $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 的积拓扑中, 令 D 为仅有有限多个坐标为一的序列集合。证明 D 稠密但不闭, X 没有孤立点, 且 D 不是紧子空间。

解. 每个非空基本开集只规定有限个坐标, 将其余坐标填零便得到 D 中的点, 所以 D 稠密。全一序列不在 D 中, 故 $D \neq X$, 稠密性遂排除闭性。任意基本邻域都留有未规定的坐标, 将其中一个坐标改动便得到邻域内另一点, 因此没有孤立点。由命题 A.3.6, Hausdorff 空间中的紧子集必须闭, 故 D 不紧。 $\square$

习题 A.9. 设 X 是有限离散空间的有向逆极限, $C \subseteq X$ 既开又闭。证明存在某个指标 i 及 $A \subseteq X_i$, 使 $C = \pi_i^{-1}(A)$ 。

解. 特征函数 $1_C: X \rightarrow \{0, 1\}$ 连续, 因为两个单点的原像分别为开集 C 和 $X \setminus C$ 。命题 A.3.9 给出它经过 $\pi_i(X)$ 的分解。取 A 为该像中函数值为一的元素, 视为 X_i 的子集, 即得结论。这里无须假定 π_i 满射, 也不必为未出现的坐标值赋予特别意义。 $\square$

附录 B 有限域、编码与计算实验

有限域把代数结构与可执行计算直接联系起来。本附录先在商域中进行算术，再用 Frobenius 的不动代数分解多项式；随后把理想与多项式求值用于线性码，证明循环码的生成多项式描述、Reed–Solomon 码的参数以及一个错误的纠正方法。最后用两个算例说明如何通过精确等式检验计算结果。

本章目标

- 固定有限域的表示，执行求逆、重因子处理和 Berlekamp 分解，并用等式检验计算结果。
- 从 Hamming 距离解释检测与纠正的区别，构造生成矩阵和校验矩阵，并用商环理想描述循环码。
- 用根数界与插值证明 Reed–Solomon 码的参数，完成一次错误的线性方程解码。

本附录以第十七章的有限域理论为基础，同时使用多项式带余除法、中国剩余定理、根数界与 Lagrange 插值，并假定读者熟悉线性方程组和有限维向量空间的基本运算。第 B.1 节的分解算法和第 B.2 节的编码定义可以分别阅读：学习编码只需要前一节的有限域算术，不要求先掌握 Berlekamp 分解。两个算法的完整小型算例集中在第 B.4 节，可与相应原理配合阅读。

有限域算术、无重因子分解和 Berlekamp 方法可参阅 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[26, Chapters 17, 19–20]。本附录的编码例子还使用插值与线性方程；这些基础可由席南华的《基础代数》第一卷 [29, 第 3 章, 第 6–7 章] 补习。两书在这里分别用于算法和基础知识的阅读，不代替编码理论的专题教材。

B.1 有限域算术与多项式分解

有限域的存在唯一性并未替我们选择计算中的元素名称。同一个有限域可以有不同的商域表示；只有固定基域、模多项式和坐标次序，纸面推导与程序输出才有共同的含义。本节从这些约定出发，再说明怎样把多项式分解转成线性方程与最大公因式计算。

B.1.1 商域中的精确算术

取首一不可约多项式 $h \in \mathbb{F}_q[t]$ ，令 $m = \deg h$ 、 $F = \mathbb{F}_q[t]/(h)$ ，并记 $\alpha = t + (h)$ 。由命题 11.2.3，每个元素唯一写成 $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}$ 。加法逐系数进行，乘法在 $\mathbb{F}_q[t]$ 中相乘后除以 h 取余。这些都是有限次的精确域运算，不涉及实数近似。

这里的系数 a_i 属于 $\mathbb{F}_q$, 而 α 是商域中的一个元素, 不再是可任意取值的变量。记录一个域元素, 只需记录有序系数组 $(a_0, \dots, a_{m-1})$, 所以共有 q^m 个元素。若 $q = p$ 是素数, 系数运算就是整数模 p 运算; 若 q 不是素数, 则还须预先固定 $\mathbb{F}_q$ 自身的表示, 不能把系数改作整数模 q 运算。例如 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 中 $3 \cdot 3 = 0$, 它不是九元域。

若 $a(t)$ 是非零的次数小于 m 的代表, 则不可约性给出 $\gcd(a, h) = 1$ 。命题 11.2.2 的回代步骤产生 $u, v \in \mathbb{F}_q[t]$, 使

$$u(t)a(t) + v(t)h(t) = 1. \quad (\text{B.1})$$

模 h 后, $u(\alpha)$ 就是 $a(\alpha)$ 的逆元。这个等式也给出了可独立检查的证书: 无须重复求逆过程, 只须展开左边并核对它等于一。

例如在 $\mathbb{F}_3$ 上, $h = t^2 + 1$ 在 $0, 1, 2$ 处的值分别为 $1, 2, 2$, 所以不可约。令 $\alpha^2 = -1 = 2$, 则

$$(1 + \alpha)^2 = 2\alpha, \quad (1 + \alpha)(2 + \alpha) = 1.$$

第二式来自 $(1 + t)(2 + t) - (t^2 + 1) = 1$, 等式在 $\mathbb{F}_3[t]$ 中成立。此外

$$(a + b\alpha)^3 = a - b\alpha \quad (a, b \in \mathbb{F}_3),$$

因为特征为三时中间二项式系数消失, 而 $\alpha^3 = -\alpha$ 。这给出九元域上 Frobenius 的具体计算规则。

B.1.2 无重因子分解与导数

设 K 为域, $f \in K[x]$ 为非零多项式。若 f 的每个首一不可约因子只出现一次, 则称 f 为**无重因子多项式** (square-free polynomial)。在有限域上, 不可约多项式都是可分的, 因此命题 12.1.4 说明: 对非常数 f , 无重因子条件等价于 $\gcd(f, f') = 1$ 。这里有限域的可分性也可以直接从命题 17.3.1 看出: 每个 d 次不可约多项式整除导数为 -1 的 $x^{q^d} - x$ 。

处理任意非零 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 时, 先提取首项系数, 使其余部分首一。以下递归把它拆成无重因子多项式, 并保留重复次数。

1. 若 $f = 1$, 停止。若 $f' \neq 0$, 计算首一 $d = \gcd(f, f')$ 。当 $d = 1$ 时, f 已无重因子; 当 $d \neq 1$ 时, 分别处理 d 和 f/d 。这两者次数都严格小于 $\deg f$, 因为 $\deg d \leq \deg f' < \deg f$ 。
2. 若 $f' = 0$, 设特征为 p 。 f 的所有指数都被 p 整除, 而有限域上的 Frobenius 是自同构, 所以每个系数都有唯一 p 次根。因此可写成 $f = g^p$ 。处理次数为 $(\deg f)/p$ 的 g , 并把所得因子的重数乘以 p 。

每次递归都降低正次数, 因此过程终止; 每一步保存精确乘积等式, 所以最终不会漏掉因子或重数。不同分支得到的无重因子多项式未必两两互素: 后面将它们分别作不可约分解, 再把相同首一因子的重数相加。例如 $f = (x - 1)^2(x + 1) \in \mathbb{F}_3[x]$ 给出 $d = x - 1$ 、 $f/d = (x - 1)(x + 1)$, 因子 $x - 1$ 就来自两个分支。这是一种便于说明正确性的预处理, 并未声称采用了最省运算量的实现。

导数为零的分支同样可以实际计算。写 $q = p^s$ 、 $f = \sum_j a_j x^{pj}$ ，则

$$g = \sum_j a_j^{p^{s-1}} x^j$$

满足 $g^p = f$ ，因为每个系数都有 $(a_j^{p^{s-1}})^p = a_j^q = a_j$ 。这里开 p 次方既把指数除以 p ，也要对系数施行逆 Frobenius；只有在素域 $\mathbb{F}_p$ 上，系数才原样保留。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中， $f = x^4 + x^2 + 1$ 的导数为零。逐项开平方得到 $g = x^2 + x + 1$ ，后者在零、一处均不为零，是不可约二次多项式。因此 $f = (x^2 + x + 1)^2$ 。如果直接把导数为零误判成没有重因子，就会在这个例子中丢失全部重数信息。

B.1.3 Berlekamp 分解

现设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一、无重因子，次数为 $n \geq 1$ 。在 $A = \mathbb{F}_q[x]/(f)$ 上，映射 $b \mapsto b^q$ 是 $\mathbb{F}_q$ 线性的：加法相容来自特征 p 下的幂公式，标量相容来自 $c^q = c$ 。以下考察其不动子空间

$$B = \{b \in A \mid b^q = b\}.$$

它也对乘法封闭。这一不动代数是 **Berlekamp 分解** (Berlekamp factorization) 的基础。

为什么考察 $b^q = b$ ？若已知 f 的不可约因子，每个这样的因子都给出一个有限域；在每个分量上，满足这个方程的元素恰是基域常数。于是一个不动元素相当于给每个尚未知晓的因子标上一个 $\mathbb{F}_q$ 中的数。寻找这些元素不必先求因子，而可以解线性方程；随后再按所标的数把因子分组。下面的命题把这两步联系起来。

命题 B.1.1. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域， $n \geq 1$ 为整数， $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 为 n 次首一无重因子多项式，并令

$$A = \mathbb{F}_q[x]/(f), \quad B = \{b \in A \mid b^q = b\}.$$

若 $f = f_1 \cdots f_r$ 是互异首一不可约多项式的乘积，则 $\dim_{\mathbb{F}_q} B = r$ 。若 $b_1, \dots, b_r$ 是 B 的任一组基，依次用全部 $b_j - a$ ($a \in \mathbb{F}_q$) 与当前因子求最大公因式，即可把 f 分成所有不可约因子。这里 b_j 用次数小于 n 的代表参加计算，常数因子一律略去。

证明. 各 f_i 两两互素，故对应主理想两两互素；定理 10.4.3 给出

$$A \cong \prod_{i=1}^r \mathbb{F}_q[x]/(f_i).$$

每个右侧分量都是包含 $\mathbb{F}_q$ 的有限域。在其中，方程 $z^q = z$ 恰有 $\mathbb{F}_q$ 的 q 个元素作为解：这些元素都满足方程，而命题 12.1.2 给出的根数界不容许更多解。因此上述同构把 B 识别为 $\mathbb{F}_q^r$ ，维数为 r 。

若 $b \in B$ 对应 $(a_1, \dots, a_r)$ ，则 $f_i \mid b - a$ 当且仅当 $a_i = a$ 。无重因子条件于是给出

$$\gcd(f, b - a) = \prod_{a_i = a} f_i.$$

故一次遍历 $a \in \mathbb{F}_q$ 把因子按 b 的坐标值分组。对两个不同指标 i, ℓ , 不可能每个基向量 b_j 都在这两个坐标取相同值, 否则其所有线性组合也如此, 与 $B \cong \mathbb{F}_q^r$ 含有分别取零、一的向量矛盾。因此某个基向量将 f_i, f_ℓ 分开。遍历全部基向量后, 每组只含一个不可约因子, 算法正确。 $\square$

计算 B 无须事先知道 f_i 。以 $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ 为基, 将 x^{qj} 模 f 的余式的系数列作为矩阵 Q 的第 $j+1$ 列, 其中 $0 \leq j < n$ 。若 b 的系数列为 v , 则 b^q 的系数列为 Qv , 故不动条件等价于 $(Q - I_n)v = 0$ 。这说明算法的输入只有系数域和 f , 矩阵中没有使用未知因子。

求得核的一组基 $b_1, \dots, b_r$ 后, 从只含 f 的因子表开始。对每个 b_j , 把表内每个多项式 d 换成全部非恒定多项式 $\gcd(d, b_j - a)$, 其中 a 遍历 $\mathbb{F}_q$ 。这些最大公因式两两互素, 乘积恰为 d : 每个不可约因子在 b_j 上只对应一个常数值。若这一轮没有分开 d , 它就原样留在表中; 遍历全部基向量后, 命题保证每项都不可约。 q 很大时遍历所有域元素可能代价较高; 这里说明算法如何执行及为何终止, 不讨论复杂度上的最佳界。第 B.4 节将给出一套完整的矩阵和分解证书。

B.2 线性码、循环码与生成多项式

传输中的一个符号错误, 只会改变有限域向量的一个坐标。因而纠错首先是一个距离问题: 不同的合法向量应当相隔足够远。线性结构使我们只需研究非零向量的重量; 再加入循环移位的对称性, 编码对象就能用多项式理想描述。

B.2.1 线性码与最小距离

定义 B.2.1. 给定有限域 $\mathbb{F}_q$ 和正整数 n 。若 $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 非空, 则称 C 为长度为 n 的**码** (code), 称 C 的元素为**码字** (codeword)。若 C 还是维数为 k 的 $\mathbb{F}_q$ 线性子空间, 则称 C 为 $[n, k]$ **线性码** (linear code)。对 $u, v \in \mathbb{F}_q^n$, 令

$$d_H(u, v) = \#\{i \mid u_i \neq v_i\}, \quad \text{wt}(u) = d_H(u, 0)$$

分别称 $d_H(u, v)$ 与 $\text{wt}(u)$ 为 u, v 的 **Hamming 距离** (Hamming distance) 及 u 的 **Hamming 重量** (Hamming weight)。若 C 至少有两个码字, 则将不同码字间 Hamming 距离的最小值称为 C 的**最小距离** (minimum distance), 记为 $d(C)$ 。最小距离为 d 的 $[n, k]$ 线性码也记为 $[n, k, d]$ 码。

线性码的 k 个信息符号可以任意选取, 而传输使用 n 个坐标; 所增加的坐标使合法向量只占 $\mathbb{F}_q^n$ 的一部分。发送码字 c 而收到 y 时, 错误向量为 $e = y - c$, 错误数就是 $\text{wt}(e)$ 。检测只要求判断是否出现错误, 纠正则要求从收到的 y 找回原来的 c 。后者需要排除多个码字同样接近 y 的可能。

Hamming 距离满足三角不等式: 若 $u_i \neq w_i$, 则 $u_i \neq v_i$ 或 $v_i \neq w_i$, 对这些坐标计数即得 $d_H(u, w) \leq d_H(u, v) + d_H(v, w)$ 。对非零线性码, 有

$$d(C) = \min_{0 \neq c \in C} \text{wt}(c), \quad (\text{B.2})$$

因为两个码字之差仍在 C 中, 且 $d_H(u, v) = \text{wt}(u - v)$; 反向取 $v = 0$ 即可。

命题 B.2.2. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域, $n \geq 1$ 为整数, $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为最小距离 d 的码。把收到的向量是否属于 C 作为检验, 可以检测任意至多 $d-1$ 个符号错误。若非负整数 t 满足 $2t < d$, 则一个向量至多与一个码字相距不超过 t , 所以任意至多 t 个错误可以唯一纠正。

证明. 若非零错误把 $c \in C$ 变成另一个码字 c' , 则错误数为 $d_H(c, c') \geq d$, 所以少于 d 个错误不会逃过检验。若 c, c' 都与收到的 y 相距不超过 t , 三角不等式给出 $d_H(c, c') \leq 2t < d$, 故只能有 $c = c'$ 。当实际错误不超过 t 时, 原码字满足这一距离条件, 故存在且唯一。□

例如三元组重复码 $C = \{(a, a, a) \mid a \in \mathbb{F}_q\}$ 是 $[3, 1, 3]$ 码。一次错误后, 至少两个坐标仍相同, 取重复出现的值即可恢复 a 。唯一纠正是关于允许错误数的保证; 若错误超过界限, 收到的向量可能靠近另一个码字。

设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域, n, k 为满足 $0 \leq k \leq n$ 的整数, $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为 $[n, k]$ 线性码。若矩阵 $G \in M_{k \times n}(\mathbb{F}_q)$ 的行构成 C 的一组基, 则称 G 为 C 的**生成矩阵** (generator matrix)。采用行向量约定, 信息 $u \in \mathbb{F}_q^k$ 编成 uG 。行向量线性无关保证编码单射, 故有 q^k 个码字。若矩阵 $H \in M_{(n-k) \times n}(\mathbb{F}_q)$ 满足

$$C = \{c \in \mathbb{F}_q^n \mid Hc^T = 0\},$$

则称 H 为 C 的**校验矩阵** (parity-check matrix)。因此 G 把信息变成码字, H 则把合法码字必须满足的线性方程写出。对收到的 $y \in \mathbb{F}_q^n$, 计算 $Hy^T \neq 0$ 就能确认有错; 结果为零只说明 y 本身是某个合法码字, 仍可能是较多错误把一个码字变成了另一个。

校验矩阵可以具体构造。对 G 作行变换, 并将主元列移到前面后, 可写成 $G = (I_k \mid P)$ 。相应地取

$$H = (-P^T \mid I_{n-k}).$$

此时 $GH^T = -P + P = 0$, 而 H 的后 $n-k$ 列给出单位矩阵, 所以其秩为 $n-k$ 。于是 G 的行空间包含于方程 $Hc^T = 0$ 的解空间, 两者维数又同为 k , 故相等。若要恢复原来的坐标次序, 对 H 的列施行相同的逆置换即可。这也说明核验任意候选校验矩阵时, 为什么既要检查 $GH^T = 0$, 又要检查它的秩。

B.2.2 循环码的理想表示

定义 B.2.3. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域, $n \geq 1$ 为整数, $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为线性码。若对每个 $(c_0, \dots, c_{n-1}) \in C$, 都有 $(c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2}) \in C$, 则称 C 为**循环码** (cyclic code)。

通过线性双射

$$(c_0, \dots, c_{n-1}) \mapsto c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + (x^n - 1),$$

把向量与 $R = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ 的元素对应。循环右移恰是乘 $\bar{x}$: 最高次项用 $x^n = 1$ 化为常数项。一个线性子空间对乘 $\bar{x}$ 封闭, 当且仅当对其所有幂及线性组合的乘法封闭, 因而循环码恰好对应 R 的理想。

定理 B.2.4. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域, $n \geq 1$ 为整数, $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为长度 n 的循环码, 并按

$$(c_0, \dots, c_{n-1}) \mapsto c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + (x^n - 1)$$

将 $\mathbb{F}_q^n$ 与 $\mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$ 识别。此时唯一存在整除 $x^n - 1$ 的首一多项式 g , 使 $C = (\bar{g})$ 。若 $r = \deg g$, 则 C 的维数为 $n - r$, 且当 $r < n$ 时

$$\bar{g}, \overline{xg}, \dots, \overline{x^{n-r-1}g}$$

是一组基。 $g = x^n - 1$ 对应零码, $g = 1$ 对应全部 $\mathbb{F}_q^n$ 。

证明. 令 $R = \mathbb{F}_q[x]/(x^n - 1)$, 并令 $\pi: \mathbb{F}_q[x] \rightarrow R$ 为商映射。循环码对应的理想 C 的原像 $\pi^{-1}(C)$ 是包含 $(x^n - 1)$ 的非零理想。命题 11.2.3 与定理 11.3.2 说明 $\mathbb{F}_q[x]$ 为主理想整环, 所以此原像唯一写成 (g) , 其中 g 首一; 包含 $x^n - 1$ 就是 $g \mid x^n - 1$ 。取像得到 $C = (\bar{g})$, 也证明了唯一性。

写 $x^n - 1 = gh$, 其中 $\deg h = n - r$ 。将任意乘数 a 除以 h , 有 $a = sh + b$, $\deg b < n - r$, 于是 $\overline{ag} = \overline{bg}$, 所以所列向量生成 C 。若 $bg \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$ 且 $\deg b < n - r$, 则非零的 bg 次数小于 n , 不可能被 n 次多项式整除; 因此 $b = 0$, 所列向量线性无关。 $r = n$ 时理想像为零, 维数公式仍成立。□

这里的 g 称为该码的**生成多项式** (generator polynomial)。当 $\gcd(n, q) \neq 1$ 时, $x^n - 1$ 可以有重因子, 但定理的证明仍然成立; 只有把商环进一步分成有限域直积时, 才需要额外的无重因子条件。

例如在 $\mathbb{F}_2$ 上, $x + 1 \mid x^3 - 1$ 。生成多项式 $g = x + 1$ 给出

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \{ (0, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1) \}.$$

这是坐标和为零的 $[3, 2, 2]$ 码, 校验矩阵为 $H = (1 \ 1 \ 1)$ 。它可检测一次错误, 但不能保证纠正: 收到 $(1, 0, 0)$ 时, 它与三个不同码字的距离都为一。

B.3 Reed–Solomon 码的代数构造

第 17.4.3 小节用一次多项式在五个点的取值说明了纠错的可能性。现在把次数界和取值点数作为参数: 根数界决定距离, 插值负责恢复信息, 而错误位置未知时, 可以把位置也编码成一个待求多项式。本节只证明一个错误的纠正算法, 避免让附录承担完整的解码理论。

B.3.1 求值构造与参数

定义 B.3.1. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域, k, n 为满足 $1 \leq k \leq n \leq q$ 的整数, 并取两两不同的元素 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$ 。所有次数小于 k 的多项式 (包含零多项式) 在这些点的取值构成线性码

$$C = \{ (f(a_1), \dots, f(a_n)) \mid f \in \mathbb{F}_q[x], \deg f < k \}$$

称为此处采用的 **Reed–Solomon 码** (Reed–Solomon code)。条件 $\deg 0 < k$ 在该式中按惯例成立。

这一名称在文献中有关于取值点的不同约定；本附录允许任意互异有限域元素，不另加非零坐标乘子，也不加入无穷远点。使用其他版本的参数结论时，应先对照定义。

定理 B.3.2. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域， k, n 为满足 $1 \leq k \leq n \leq q$ 的整数， $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$ 两两不同，并令

$$C = \{ (f(a_1), \dots, f(a_n)) \mid f \in \mathbb{F}_q[x], \deg f < k \}.$$

则 C 是 $[n, k, n - k + 1]$ Reed-Solomon 码，并达到任意非零 $[n, k, d]$ 线性码都满足的界 $d \leq n - k + 1$ 。

证明. 求值映射保持加法与标量乘法。若次数小于 k 的多项式在全部 n 个点为零，则命题 12.1.2 的根数界和 $n \geq k$ 迫使它是零多项式，所以求值映射单射，像的维数为 k 。非零 f 至多在 $k - 1$ 个取值点为零，因此(B.2)给出 $d(C) \geq n - k + 1$ 。反过来，取

$$f(x) = \prod_{i=1}^{k-1} (x - a_i).$$

当 $k = 1$ 时乘积取一。这个多项式恰在前 $k - 1$ 个取值点为零，其码字重量为 $n - k + 1$ ，从而取得等号。

最后对任意最小距离为 d 的线性码，删去固定的 $d - 1$ 个坐标。所得映射在 C 上单射，否则两个不同码字只在被删去的位置不同，距离至多为 $d - 1$ 。所以 $q^k = |C| \leq q^{n-d+1}$ ，即 $d \leq n - k + 1$ 。□

设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域， n, k, d 为正整数， $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为非零 $[n, k, d]$ 线性码。不等式 $d \leq n - k + 1$ 称为 **Singleton 界** (Singleton bound)；若 $d = n - k + 1$ ，则称 C 为**最大距离可分码** (maximum distance separable code)，简称 MDS 码。这里的“最大”是在固定长度和维数的比较中而言，并不意味着其他编码需求也同时最优。

以系数行向量 $(u_0, \dots, u_{k-1})$ 表示 $f = \sum_j u_j x^j$ ，一个生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{k-1} & a_2^{k-1} & \cdots & a_n^{k-1} \end{pmatrix}.$$

从任何 k 个未损坏的坐标，都能由定理 12.1.5 唯一恢复 f ：取值点互异，插值次数至多为 $k - 1$ ，恰与信息多项式的次数界一致。若损坏位置已经标明，则称这些缺失坐标为**擦除** (erasure)；最多 $n - k$ 次擦除可以恢复。未知位置的错误更困难，因为不能直接指定哪些数据可供插值。

具体地，若保留下来的 k 个位置组成指标集 I ，其值为 y_i ，则恢复式是

$$f(x) = \sum_{i \in I} y_i \prod_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}.$$

分母非零正是取值点互异的用途。若错误位置没有标出，同一公式依然能拟合任选的 k 项数据，却未必给出原信息。例如一次错误恰落在所选位置中，插值就会把错误值也

当作必须满足的条件。下面引入的多项式 E ，就是为了让未知错误位置的条件自动失去约束，而保留其余位置的正确等式。

B.3.2 插值与单错误纠正

设 $n \geq k + 2$ ，收到 $y = (y_1, \dots, y_n)$ ，且已知至多一个坐标有误。若错误发生在点 a_j ，多项式 $E = x - a_j$ 在该点为零，在其余点则有 $y_i = f(a_i)$ 。因此 $Q = Ef$ 满足

$$Q(a_i) = y_i E(a_i) \quad (1 \leq i \leq n), \quad E = x + e_0, \quad \deg Q \leq k. \quad (\text{B.3})$$

E 在错误位置为零，称为这个单错误算法中的**错误定位多项式** (error locator polynomial)。把 $Q = q_0 + q_1 x + \dots + q_k x^k$ 代入后，(B.3) 是关于 $q_0, \dots, q_k, e_0$ 的线性方程组；已知量 y_i 只是系数，并未产生未知量之间的乘积。

每一行的形式为

$$q_0 + a_i q_1 + \dots + a_i^k q_k - y_i e_0 = y_i a_i.$$

因此未知数共有 $k + 2$ 个，可以在 $\mathbb{F}_q$ 中用线性方程组的消元法求解。把 E 规定为首一，是为了排除 $E = Q = 0$ 这种不携带任何信息的解。方程数至少等于未知数个数本身并不保证解存在或解码正确；下一命题将利用“至多一个错误”和多项式根数界证明这两点。

命题 B.3.3. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域， k, n 为满足 $1 \leq k \leq n - 2$ 的整数， $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$ 两两不同， $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 满足 $\deg f < k$ 。若收到的向量 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 与 $(f(a_1), \dots, f(a_n))$ 至多有一个坐标不同，则关于

$$E = x + e_0, \quad \deg Q \leq k$$

的线性方程组

$$Q(a_i) = y_i E(a_i) \quad (1 \leq i \leq n)$$

有解，而且每个解都满足 $Q = Ef$ 。因此先解该线性方程组，再作多项式除法 $f = Q/E$ ，即可纠正至多一个错误。

证明. 恰有一次错误时，取其位置对应的 $E = x - a_j$ 和 $Q = Ef$ ，就在错误处得到两边为零，在所有正确位置得到同一乘积，故存在解。没有错误时，可任取首一一次多项式 E ，仍以 $Q = Ef$ 得到解。

对方程组的任意解 (E, Q) ，至少 $n - 1$ 个正确位置满足 $(Q - Ef)(a_i) = 0$ 。但 $\deg(Q - Ef) \leq k$ ，而 $n - 1 \geq k + 1$ 。由命题 12.1.2，它只能是零多项式。因此 $Q = Ef$ ，且 E 首一一次，非零，整环中的除法商唯一。这证明了从任意解都恢复同一个 f 。□

这一步是多项式整除，不是在各个取值点除以 $E(a_i)$ ；后者恰会在错误位置遇到零分母。如果不能事先保证错误数，算法还须检查 $E \mid Q$ 、所得商的次数小于 k ，以及重新编码后与 y 相差至多一个坐标。只求出一个线性方程组的解，不足以证明传输符合预设条件。

例如在 $\mathbb{F}_7$ 上取 $a_i = 0, 1, 2, 3, 4$ 、 $k = 3$ 。信息多项式 $f = 1 + 2x + 3x^2$ 编成 $(1, 6, 3, 6, 1)$ 。若收到 $y = (1, 6, 4, 6, 1)$ ，解方程组可得

$$E = x + 5, \quad Q = 3x^3 + 3x^2 + 4x + 5.$$

直接相乘有 $Q = (x + 5)(1 + 2x + 3x^2)$ ，所以恢复了 f 。 E 的根为 2，正是第三个取值点；具体代入检查放在下一节。这一例子中的 $[5, 3, 3]$ 参数也由定理 B.3.2 得到，最小距离三保证一次错误的唯一纠正。

B.4 多项式分解与纠错算例

下面给出多项式分解与纠错的两个算例，所用有限域都很小，便于逐项计算。每个算例还列出检验结果所需的等式。用软件重复计算时，也应注明系数域、坐标次序和模关系，并保存这些等式。

B.4.1 多项式分解的计算与验证

在多项式环 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分解 $f = x^4 + x$ 。由于 $f' = 1$ ，它无重因子。在商环 $A = \mathbb{F}_2[x]/(f)$ 中有 $x^4 = x$ 。按有序基 $(1, \bar{x}, \bar{x}^2, \bar{x}^3)$ 记录平方映射，依次得到

$$1^2 = 1, \quad \bar{x}^2 = \bar{x}^2, \quad (\bar{x}^2)^2 = \bar{x}, \quad (\bar{x}^3)^2 = \bar{x}^3.$$

因此第 B.1.3 小节中的矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \ker(Q - I_4) = \{ (a, b, b, c)^\top \mid a, b, c \in \mathbb{F}_2 \}.$$

求核得到不动代数的基 $1, \bar{x} + \bar{x}^2, \bar{x}^3$ 。由命题 B.1.1，核维数三已经预言了三个不同的不可约因子，但还没有给出它们本身。

先用 $b = x^3$ 分割，得到

$$\gcd(f, x^3) = x, \quad \gcd(f, x^3 + 1) = x^3 + 1.$$

这里 $f = x(x^3 + 1)$ ，且 $x^3 + 1$ 不被 x 整除，所以两个结果可立即核对。再用 $b = x + x^2$ 处理三次因子：

$$\gcd(x^3 + 1, x^2 + x) = x + 1, \quad \gcd(x^3 + 1, x^2 + x + 1) = x^2 + x + 1.$$

第一式的证书可取

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x) + (x + 1),$$

同时 $x^2 + x = x(x + 1)$ 。第二式来自精确乘积

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1). \quad (\text{B.4})$$

二次因子在零、一处的值均为一，所以不可约。连同两次一次因子，得到完整分解

$$x^4 + x = x(x+1)(x^2 + x + 1).$$

最终的不可约性核验与乘积等式本身就是独立证书，不需要信任求核步骤的具体实现；而求核步骤解释了这些因子是怎样找到的。

B.4.2 一次纠错的计算与验证

继续使用上一节的 $\mathbb{F}_7$ 上 $[5, 3, 3]$ 码。输入须同时列出取值点 $(0, 1, 2, 3, 4)$ 、信息多项式次数小于三的约定，以及收到的 $y = (1, 6, 4, 6, 1)$ 。令 $E = x + e_0$ 、 $Q = q_0 + q_1x + q_2x^2 + q_3x^3$ ，(B.3)具体成为

$$\begin{aligned} q_0 &= e_0, \\ q_0 + q_1 + q_2 + q_3 &= 6 + 6e_0, \\ q_0 + 2q_1 + 4q_2 + q_3 &= 1 + 4e_0, \\ q_0 + 3q_1 + 2q_2 + 6q_3 &= 4 + 6e_0, \\ q_0 + 4q_1 + 2q_2 + q_3 &= 4 + e_0. \end{aligned}$$

所有系数与等式均在 $\mathbb{F}_7$ 中解释。先以 $q_0 = e_0$ 消去 q_0 ，第二个方程成为

$$q_1 + q_2 + q_3 = 6 + 5e_0.$$

从其余三个方程依次减去此式的二倍、三倍、四倍，消去 q_1 ，得到

$$2q_2 - q_3 = 3, \quad -q_2 + 3q_3 = 4e_0, \quad -2q_2 - 3q_3 = 1 + e_0.$$

第一式给出 $q_3 = 2q_2 - 3$ ，代入第三式得到 $e_0 = 6q_2 + 1$ 。再代入第二式，化为 $2q_2 = 6$ ，所以 $q_2 = 3$ 。回代可得 $e_0 = 5$ 、 $q_3 = 3$ 、 $q_1 = 4$ 、 $q_0 = 5$ 。每一步都在模七意义下进行，例如 $-8q_2 = 6q_2$ ，而除以二就是乘以二在 $\mathbb{F}_7$ 中的逆元四。

现在已算出 $E = x + 5$ 、 $Q = 3x^3 + 3x^2 + 4x + 5$ 。即使不重复消元，也可用下列数据逐项检查输出：

a_i	0	1	2	3	4
y_i	1	6	4	6	1
$E(a_i)$	5	6	0	1	2
$Q(a_i)$	5	1	0	6	2
$y_i E(a_i)$	5	1	0	6	2

它证明了全部五个插值约束。再以精确多项式等式

$$3x^3 + 3x^2 + 4x + 5 = (x + 5)(3x^2 + 2x + 1)$$

证明整除与商的次数界。将商重新求值，得到 $(1, 6, 3, 6, 1)$ ，与输入只有第三坐标不同；两向量之差为 $(0, 0, 1, 0, 0)$ 。至此，约束、整除、信息次数与错误数都已核验，命题 B.2.2 保证这是唯一允许的纠正结果。

这些记录只用了模素数的加、减、乘、逆以及多项式取余。若把模七运算错误地交给有理数或浮点数计算，上面的线性方程便成为另一个问题；软件输出即使外形相似，也不能作为本例的答案。进一步学习可分别沿有限域分解算法、循环码的零点描述以及多错误解码展开。本附录已经证明的是指定算法在所列条件下的正确性，不包含一般编码分类、软判决解码或运算复杂度的系统理论。

本章小结

在有限域中，表示的选择决定了实际运算的规则；精确的模关系、Bézout 等式和不可约性检查，使计算能够脱离具体软件而独立复核。Berlekamp 分解把商环中的 Frobenius 不动条件化为线性方程，其解空间再通过最大公因式把不同不可约因子分开。导数及开 p 次方的预处理则负责保存重数。

编码把代数结构变成距离性质。循环码由 $x^n - 1$ 的首一因子确定，Reed-Solomon 码的距离则由非零多项式的根数界求得。检测、擦除恢复与未知位置错误的纠正需要不同的信息；一次错误可以借助错误定位多项式转化为线性方程，但最终仍须检查整除、次数与重新编码后的距离。

习题

习题 B.1. 在 $F = \mathbb{F}_3(\alpha)$ 、 $\alpha^2 = -1$ 中，对非零元素 $a + b\alpha$ 写出统一的求逆公式，并求 $(2 + \alpha)^{-1}$ 。

解. 有 $(a + b\alpha)(a - b\alpha) = a^2 + b^2$ 。 $\mathbb{F}_3$ 的非零平方都是一，所以当 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时， $a^2 + b^2$ 等一或二，均非零。因此

$$(a + b\alpha)^{-1} = \frac{a - b\alpha}{a^2 + b^2}.$$

取 $a = 2, b = 1$ ，分母为二，其逆为二，故结果为 $2(2 - \alpha) = 1 + \alpha$ 。相乘得到一，与(B.1)的验证方式一致。□

习题 B.2. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中完整分解 $f = x^6 + x^4 + x^2 + 1$ ，并说明导数为零时应怎样记录重数。

解. $f' = 0$ ，逐项取平方根得到 $g = x^3 + x^2 + x + 1$ ，满足 $f = g^2$ 。又

$$g = (x + 1)(x^2 + 1) = (x + 1)^3,$$

所以 $f = (x + 1)^6$ 。平方根步骤将最终每个因子的重数乘以二，故 g 中的三重因子变成 f 中的六重因子。把平方根本身误作原多项式的分解，会丢失这一倍数。□

习题 B.3. 对 $f = x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ ，求商环中平方映射的不动子空间，并据此证明 f 不可约。

解. 由于 $f' = 1$, 可以使用命题 B.1.1. 在商环中 $x^4 = x + 1$ 、 $x^6 = x^3 + x^2$. 若 $b = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 则

$$b^2 = (a_0 + a_2) + a_2x + (a_1 + a_3)x^2 + a_3x^3.$$

比较 $b^2 = b$ 的常数、一次、二次项, 依次得到 $a_2 = 0$ 、 $a_1 = 0$ 、 $a_3 = 0$, 而 a_0 任意. 不动子空间维数一, 所以 f 只有一个不同不可约因子; 无重因子条件遂说明 f 本身不可约. $\square$

习题 B.4. 设 $n \geq 2$, 证明 $C = \{(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}_q^n \mid \sum_i c_i = 0\}$ 是 $[n, n-1, 2]$ 码. 解释它为何能检测一次错误, 却不能保证纠正一次错误.

解. 前 $n-1$ 个坐标任取, 最后一个由它们的和的相反数唯一确定, 故维数为 $n-1$. 非零且重量为一的向量不可能坐标和为零, 而 $(1, -1, 0, \dots, 0)$ 是重量为二的码字, 所以(B.2)给出最小距离二. 命题 B.2.2 保证检测一次错误. 收到 $(1, 0, \dots, 0)$ 时, 它与零码字及 $(1, -1, 0, \dots, 0)$ 的距离都为一, 因此一般不能判断哪一个原码字; 特征为二时 $-1 = 1$, 反例仍成立. $\square$

习题 B.5. 在 $\mathbb{F}_3$ 上, 设

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 H 是由 G 生成的码的校验矩阵, 并确定该码的参数.

解. 直接相乘有 $GH^T = 0$. G 的前两列、 H 的后两列分别为单位矩阵, 所以二者的秩都是二. 因而 G 的行空间包含于 $\ker H$, 且两者维数都是二, 遂相等.

一般码字为 $(a, b, a+b, a+2b)$. 若 $(a, b) \neq (0, 0)$, 这四个坐标恰有一个为零: 当 $b = 0$ 时只有第二坐标为零; 当 $b \neq 0$ 时, a/b 恰为 $0, 1, 2$ 之一, 于是第一、第四、第三坐标分别为零, 而其余非零. 因此所有非零码字的重量都是三, 得到 $[4, 2, 3]$ 码. 它也取得 Singleton 界的等号. $\square$

习题 B.6. 列出 $\mathbb{F}_2$ 上全部长度为三的循环码的生成多项式、维数及非零码的最小距离.

解. 分解为 $x^3 - 1 = (x+1)(x^2+x+1)$, 二次因子不可约且两因子不同. 定理 B.2.4 说明首一因子恰对应全部循环码. 生成多项式 $1, x+1, x^2+x+1, x^3+1$ 的维数分别为 $3, 2, 1, 0$. 第一项是全空间, 最小距离一; 第二项是偶数重量码, 最小距离二; 第三项只有 $(0, 0, 0), (1, 1, 1)$, 最小距离三; 第四项为零码, 本附录不为它规定最小距离. $\square$

习题 B.7. 列出 $\mathbb{F}_2$ 上全部长度为四的循环码的生成多项式, 并确定各非零码的最小距离. 这说明循环码生成多项式定理是否要求 $x^n - 1$ 无重因子?

解. $x^4 - 1 = (x+1)^4$, 故生成多项式为 $(x+1)^j$, $0 \leq j \leq 4$, 对应维数 $4-j$. $j=0$ 时是全空间, 距离一. $j=1$ 时, 多项式在一处为零, 码字坐标和为零; 存在重量二的 $x+1$, 故距离二. $j=2$ 时生成多项式为 x^2+1 , 码字为 (a, b, a, b) , 非零最小重量二. $j=3$ 时生成多项式为 x^3+x^2+x+1 , 非零码字只有 $(1, 1, 1, 1)$, 距离四. $j=4$ 时为零码. 分类与维数公式仍全部成立, 因此定理不要求无重因子条件. $\square$

习题 B.8. 在 $\mathbb{F}_7$ 上取求值点 $0, 1, 2, 3, 4$, 信息多项式次数小于二。已知传输后只有点零和点三处的符号被保留下来, 其值分别为二和五。恢复信息多项式与全部码字, 并说明恢复的唯一性。

解. 写 $f = a + bx$, 第一条数据给出 $a = 2$, 第二条给出 $2 + 3b = 5$, 故 $b = 1$ 。于是 $f = 2 + x$, 码字为 $(2, 3, 4, 5, 6)$ 。两个取值点互异, 定理 12.1.5 保证次数至多为一的插值多项式唯一; 也可从差多项式次数至多一却有两个根推出唯一性。这里 $n - k = 3$ 个擦除恰好达到可恢复界。□

习题 B.9. 若在 $\mathbb{F}_3$ 上把次数小于二的多项式送到 $(f(0), f(0), f(1))$, 所得线性码是否仍有 $[3, 2, 2]$ 参数? 指出求值点互异在证明中的作用。

解. 一般向量为 $(a, a, a + b)$, 映射仍单射, 因此维数为二。但是 $f = x$ 产生 $(0, 0, 1)$, 最小距离为一, 所以参数是 $[3, 2, 1]$ 。一个多项式在同一点为零, 可以同时造成多个坐标为零; 根数界只计算互异根, 不能限制重复取值点贡献的零坐标个数。定理 B.3.2 中的距离证明因而不能用于这些点。□

习题 B.10. 在 $n \geq k + 2$ 的 Reed-Solomon 码中, 若收到的向量恰有一次错误, 证明(B.3)的解 (E, Q) 唯一。若没有错误, 说明有多少组这样的解, 以及恢复的信息是否唯一。

解. 由命题 B.3.3, 每个解都满足 $Q = Ef$ 。在唯一错误位置 a_j , 方程于是成为

$$E(a_j)f(a_j) = E(a_j)y_j.$$

因为 $y_j \neq f(a_j)$, 域中的消去律给出 $E(a_j) = 0$ 。E 首一一次, 所以 $E = x - a_j$ 唯一, 继而 $Q = Ef$ 唯一。

没有错误时, 每个 $e_0 \in \mathbb{F}_q$ 都给出 $E = x + e_0$ 、 $Q = Ef$ 的一组解; 命题又说明所有解都以此方式得到, 故恰有 q 组。它们的商均为同一个 f 。辅助变量不唯一并不妨碍解码结果唯一。□

习题 B.11. 对 $f = x^4 + x^2 + x \in \mathbb{F}_2[x]$, 计算平方映射的不动子空间, 并用其非恒定元素给出完整因式分解及核验证书。

解. $f' = 1$, 且模 f 有 $x^4 = x^2 + x$ 、 $x^6 = x^3 + x^2 + x$ 。因此

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3)^2 = a_0 + (a_2 + a_3)x + (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + a_3x^3.$$

与原式比较, 得 $a_1 = a_3$ 、 $a_2 = 0$, 所以一组不动基为 $1, x + x^3$ 。取 $b = x + x^3$, 则

$$\gcd(f, b) = x, \quad \gcd(f, b + 1) = x^3 + x + 1.$$

第一个等式可由 $f = x(x^3 + x + 1)$ 、 $b = x(x^2 + 1)$ 以及 $x^3 + x + 1 = x(x^2 + 1) + 1$ 核验; 第二个等式直接来自 $b + 1 = x^3 + x + 1$ 。该三次式在零、一处均为一, 所以不可约。故 $f = x(x^3 + x + 1)$ 是完整分解, 乘积及两次代入给出了独立证书。□

习题 B.12. 仍在 $\mathbb{F}_7$ 上使用求值点 $0, 1, 2, 3, 4$ 和信息次数小于三的码。若收到 $(1, 6, 3, 0, 1)$ ，并已知至多一个错误，求 E, Q 及原信息多项式，给出不用重复消元也能检查的证书。

解. 把收到的五个值代入(B.3)，消元得到 $E = x + 4$ 、 $Q = 3x^3 + 2x + 4$ 。可用下列取值检查方程： E 在五个点的值依次为 $(4, 5, 6, 0, 1)$ ，收到的坐标逐个乘这些值，得到 $(4, 2, 4, 0, 1)$ ，恰好也是 Q 的取值向量。再由

$$3x^3 + 2x + 4 = (x + 4)(3x^2 + 2x + 1)$$

得到 $f = 1 + 2x + 3x^2$ 。重新编码为 $(1, 6, 3, 6, 1)$ ，只有点三处与收到的向量不同。其次数小于三，距离为一，故命题 B.2.2 和最小距离三保证唯一性； E 的唯一根也恰为三。□

附录 C 群论专题简介

自由积的约化字既描述群元素，也给出一类可执行的计算方法。本附录先把这一构造推广到沿公共子群的合并，证明标准形和因子的嵌入；再用自由积的陪集树解释有限子群为什么来自因子。随后讨论等式的有限推导、判定算法和不可判定性，最后说明有限单群分类在群结构理论中的地位。

本章目标

- 用泛性质与标准形分别掌握带合并自由积的构造和元素辨认。
- 根据陪集树计算稳定子群，并用有限树的不动点说明有限子群的限制。
- 分清标准形的存在性与有效计算，理解如何验证一个字表示单位，以及判定算法的停机要求。
- 说明有限单群分类回答了什么问题，以及合成因子为何不足以确定原群。

本附录以第八章的自由群、群展示和自由积为基础；树作用部分还使用第四章的群作用知识，分类概览使用第七章的合成列。图论所需的路径和树在使用处说明，不预设代数拓扑。合并积标准形、陪集树与有限群不动点均在本附录证明；字问题不可判定性和有限单群分类只作明确的外部陈述，本卷其他证明不依赖这两个结果。

自由群与字问题的专题阅读，可选 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[16, Chapter I, 1–3, Chapter II, 1–2, Chapter IV, 4–5]；有限群及 Mathieu 群的实例可查 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[23, Chapter 9]。Aschbacher 的《Sporadic Groups》[2, Preface, pp. ix–xi] 的序言概述有限单群分类及散在单群，可先用于了解这些群在分类中的位置。本附录引用分类名单时会另外说明外部结果的范围。

C.1 自由积与带合并自由积

把两个群放进同一个群中，可以要求它们的元素逐一交换，也可以只保留各自已有的关系。直积与自由积分别对应这两种要求。若两个群还包含一个需要认作相同的子群，就应在自由积中加入识别关系；关键是确认这些关系不会把同一因子中原本不同的元素意外识别。

C.1.1 自由积的约化字

引理 8.3.2 已经证明：自由积 $A * B$ 的每个元素有唯一交替字 $x_1 \cdots x_n$ ，各字母来自 $A \setminus \{1\}$ 或 $B \setminus \{1\}$ ，相邻字母来自不同因子；空字表示单位。两因子的同态可以由定理 8.3.3 唯一拼成自由积上的同态，不要求它们的像交换。

例如 $C_2 * C_3 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1 \rangle$ 。字 $(ab)^m$ 对每个 $m > 0$ 都约化且非空，所以 ab 有无限阶。两个有限群的自由积可以无限；这与直积 $C_2 \times C_3 \cong C_6$ 的情形不同。这个判断来自标准形，不能只从展示中“看不见 $(ab)^m = 1$ ”便推断其不成立。

C.1.2 识别公共子群的构造

所谓“公共子群”，可以是同一个抽象群在两个因子中的不同实现。例如取两个无限循环群 $\langle a \rangle$ 、 $\langle b \rangle$ ，希望将第一个群中的 a^2 与第二个群中的 b^3 认作同一元素，同时保留两个因子中的其他运算。这时应把一个无限循环群的生成元分别嵌入为 a^2 和 b^3 ，再加入关系 $a^2 = b^3$ 。一般构造用两条指定的单同态记录这种要求。

定义 C.1.1. 设 C, A, B 为群， $i: C \hookrightarrow A$ 、 $j: C \hookrightarrow B$ 为单同态。把 A, B 视为自由积中的两个因子，并令

$$N = \langle\langle i(c)j(c)^{-1} \mid c \in C \rangle\rangle \leq A * B.$$

商群 $(A * B)/N$ 称为沿 C 的**带合并自由积** (free product with amalgamation)，记为 $A *_C B$ 。记从两因子到该商群的自然同态为 $u: A \rightarrow A *_C B$ 、 $v: B \rightarrow A *_C B$ 。

这里的双尖括号表示正规闭包，即包含所列元素的最小正规子群。若商映射记为 π ，则 $u(a) = \pi(a)$ 、 $v(b) = \pi(b)$ ；关系 $i(c)j(c)^{-1} \in N$ 恰使 $u(i(c)) = v(j(c))$ 。取正规闭包是因为商群所用的核必须正规，同时我们希望只加入这些识别所强制的关系。

下标 C 还隐含了两条嵌入 i, j ；只知道三个抽象群，并不足以指定这个构造。定义立即给出 $ui = vj$ ，但 u, v 的单射性还需要下一小节的证明。下面的泛性质说明它满足什么构造要求：任何把公共子群的两份像送到同一处的映射，都能从这个商群唯一地得到。

命题 C.1.2. 设 C, A, B, H 为群， $i: C \hookrightarrow A$ 、 $j: C \hookrightarrow B$ 为单同态， $A *_C B$ 是沿 i, j 构造的带合并自由积， $u: A \rightarrow A *_C B$ 、 $v: B \rightarrow A *_C B$ 为自然同态。若同态 $f: A \rightarrow H$ 、 $g: B \rightarrow H$ 满足 $fi = gj$ ，则存在唯一同态 $h: A *_C B \rightarrow H$ 满足 $hu = f$ 、 $hv = g$ 。

证明。自由积的泛性质给出唯一同态 $\tilde{h}: A * B \rightarrow H$ ，在两因子上的限制分别是 f, g 。对每个 $c \in C$ ，有

$$\tilde{h}(i(c)j(c)^{-1}) = f(i(c))g(j(c))^{-1} = 1.$$

核是正规子群，故包含定义中的 N 。由定理 2.3.6， $\tilde{h}$ 唯一地通过商群下降为 h 。两因子的像生成商群，因此任何满足所述限制的同态都只能是这个 h 。□

当 $C = 1$ 时，没有额外识别，得到普通自由积。若 $C = A = B$ 且两嵌入均为恒等，两个因子的对应元素全被识别，泛性质给出 $A *_A A \cong A$ 。

C.1.3 标准形与因子的嵌入

利用 i, j 可把 C 分别视为 A, B 的子群。为每个右陪集 Ca 、 Cb 选一个代表，得到代表集 T_A, T_B ，均以 1 代表 C 本身。因此每个因子元素都有唯一分解 ct ，其中 $c \in C$ ， t 属于该因子的代表集。这里对非空陪集族应用定义 A.1.1 中的选择公理，再把单位陪集的代表改取为 1。

这一步的唯一性来自两个不同层次。给定 $a \in A$, 陪集 Ca 先确定唯一代表 $t \in T_A$, 再由 $a = ct$ 确定 $c = at^{-1} \in C$ 。不同因子的代表仍保留各自的标记; 它们只是各因子元素的一种写法。我们要进一步证明, 在合并所得的群中, 也可以用这些代表写出唯一的交替表达式。由于 C 未必在因子的中心, 不能简单地把一个乘积中的所有 C 元素交换到最左边; 下述证明会在每次左乘时重新作陪集分解。

定理 C.1.3 (带合并自由积的标准形). 设 C, A, B 为群, $i: C \hookrightarrow A, j: C \hookrightarrow B$ 为单同态, 并通过 i, j 把 C 分别视为 A, B 的子群。分别选取 C 在 A, B 中的右陪集代表集 T_A, T_B , 并以 1 代表单位陪集。则每个 $A *_C B$ 中的元素唯一表示为

$$ct_1 \cdots t_n, \quad c \in C, \quad t_k \in (T_A \setminus \{1\}) \sqcup (T_B \setminus \{1\}),$$

其中各 t_k 交替来自两代表集, 允许 $n = 0$ 。特别地, 自然映射 $A \rightarrow A *_C B, B \rightarrow A *_C B$ 均单射, 其像的交恰为 C 的像。

证明. 只证明每个字都能化成这种形式, 还不足以排除两个不同的标准串在商群中相等。为证明唯一性, 我们先构造一个集合上的作用, 使每个标准串的作用都能在一个固定点上辨认出它本身。

令 Ω 为所有满足定理条件的有限有序串 $(c; t_1, \dots, t_n)$ 组成的集合。此时相等只表示长度相同、各位置的符号相同, 尚未使用商群中的相等关系。没有代表项且 $c = 1$ 的串记为 $\omega_0 = (1;)$ 。对 $a \in A$, 定义映射 $L_a: \Omega \rightarrow \Omega$: 若首个代表 t_1 来自 T_A , 在 A 中把 act_1 唯一分解为 $c't'$, 并令

$$L_a(c; t_1, t_2, \dots, t_n) = (c'; t', t_2, \dots, t_n).$$

若原串没有代表项, 或 t_1 来自 T_B , 就把 ac 分解为 $c't'$, 令

$$L_a(c; t_1, \dots, t_n) = (c'; t', t_1, \dots, t_n).$$

这两个公式中, 若 $t' = 1$, 均删去该代表项。所得串仍交替: 第一种情形中余下的首项 t_2 若存在, 便属于另一因子; 第二种情形中原来的 t_1 若存在, 也属于另一因子。对 $b \in B$ 交换两因子的角色, 定义 L_b 。

对同一因子中的 a, a' , 有 $L_a L_{a'} = L_{aa'}$ 。确切地说, 若原串以该因子的代表开头, 两次操作都是对乘积 $aa'ct_1$ 作唯一的 ct 分解; 第一次若消去了 t_1 , 第二次仍只需分解此前缀, 而余下串从另一因子开始。若原串不以该因子开头, 两次操作则都是分解 $aa'c$ 。这覆盖了有无消去的情况。又 L_1 是恒等映射, 故 $L_{a^{-1}}$ 是 L_a 的逆, 得到同态 $A \rightarrow S_\Omega$, 其中 S_Ω 是集合 Ω 上的全体自双射所成的群; B 亦然。对于 $c_0 \in C$, 两作用都只把首项 c 改成 $c_0 c$, 所以在公共子群上相容。以 $H = S_\Omega$ 应用命题 C.1.2, 遂得到 $A *_C B$ 在 Ω 上的作用。

任意因子字从右向左依次作用于 ω_0 , 每一步的前缀分解都在商群中保持元素不变, 所以输出串表示原元素。这证明存在性。另一方面, 标准串对应的群元素 $ct_1 \cdots t_n$ 作用于 ω_0 时, 先加入 t_n , 再加入 t_{n-1} , 依次进行; 因代表交替, 过程中没有同因子合并。最后左乘 c , 所得恰为 $(c; t_1, \dots, t_n)$ 。如果两个标准串表示同一群元素, 它们在已经构

造好的群作用中必给出同一个置换，在 ω_0 上的取值也相同，故串完全相同。这证明唯一性。

因子中的元素 ct 只有在 $c = t = 1$ 时才等于单位，故两自然映射单射。若一个 A 中的元素等于一个 B 中的元素，标准串唯一性迫使两者的非单位代表都不出现，因而均属于 C 。□

例如取 $A = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ 、 $B = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ ，把 $C \cong \mathbb{Z}$ 的生成元分别送到 a^2, b^3 。则

$$A *_C B \cong \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle.$$

可取 $T_A = \{1, a\}$ 、 $T_B = \{1, b, b^2\}$ 。记公共元素 $z = a^2 = b^3$ ，标准形是 $z^m t_1 \cdots t_n$ 。这既说明两个无限循环因子没有被压缩，也给出检验元素是否相等的方法；其中 z 与 a, b 都交换，故属于整个群的中心。

例如左乘 a 于标准形 $z^m ab^2$ ，首两个 a 合并为 z ，结果为 $z^{m+1}b^2$ ；左乘 b 于 $z^m a$ ，则得到 $z^m ba$ 。在第一个计算中，代表项 a 消失；在第二个计算中，多出了一个来自另一因子的代表项。这正是证明中两种前缀操作的具体情形。对任意输入字重复这些步骤即可化简；其有效计算在第 C.3.2 小节中继续说明。

C.2 树作用与几何群论

自由积的交替字可以用沿图行走来解释：相邻字母来自不同因子，对应路径不断向前而不立即沿原边退回。下面构造这样一个图，再用标准形证明它没有回路。

所用图由顶点、边及每条边的两个端点组成，边不指定方向。顶点的度是与它相接的边数；同时置换顶点和边、并保持端点关系的映射称为图自同构。一条路径记录依次经过的顶点与相邻边，其长度是边数；除去立刻沿原边往返的部分，称为消去回折。若路径的顶点不重复，称其为简单路径；长度为正、首尾相同、其余顶点不重复且不立即往返的闭路径称为回路。

树是连通而无回路的图，因此任意两顶点间恰有一条简单路径：连通性保证存在，若有两条不同的简单路径，取它们分开后重新相遇的部分，就得到回路。树仍然允许沿同一条边走过去再走回来的闭路径，这与存在回路不同。群在图上的作用，就是把每个群元素表示为一个图自同构，并要求这种表示保持群乘法。

C.2.1 自由积的陪集树

令 $G = A * B$ 。构造图 T ：顶点集是不相交并 $G/A \sqcup G/B$ ，每个 $g \in G$ 给出一条边，连接 gA 与 gB 。这里 G/A 、 G/B 只是左陪集的集合，不要求因子正规，也没有赋予它们商群结构。即使两个因子抽象同构，也保留两种顶点类型，分别称为 A 型和 B 型。

这个定义同时记录了“哪些群元素相差一个因子元素”。编号为 g 与 g' 的两条边在一个 A 型顶点相接，当且仅当 $gA = g'A$ ，也就是 $g^{-1}g' \in A$ ； B 型顶点相应记录 B 中的差别。群元素 h 的作用是把顶点 gA 、 gB 送到 hgA 、 hgB ，把编号为 g 的边送到编号为 hg 的边。这些规则保持端点关系，并由群乘法的结合律给出群作用。

命题 C.2.1. 设 A, B 为群, $G = A * B$. 令图 T 的顶点集为 $G/A \sqcup G/B$, 并对每个 $g \in G$ 设置一条连接 gA 与 gB 的边; G 以左乘作用在顶点和边上. 则 T 是树, 顶点 gA, gB 的稳定子群分别为 gAg^{-1}, gBg^{-1} , 每条边的稳定子群均为单位群.

证明. 边 g 与边 ga ($a \in A$) 有公共端点 gA , 边 g 与边 gb ($b \in B$) 有公共端点 gB . 因为两因子生成 G , 从单位边出发可沿相邻边到达任何边, 故图连通.

若有回路, 取无重复边的最短回路, 按次序记边为 $g_0, g_1, \dots, g_{m-1}, g_m = g_0$. 相邻边相交意味着 $g_{i-1}^{-1}g_i$ 属于 A 或 B ; 因边不同, 该元素非单位. 顶点类型沿回路交替, 所以这些元素交替来自两因子. 它们的积却为 $g_0^{-1}g_m = 1$, 与引理 8.3.2 的非空约化字非单位相矛盾. 故图无回路.

等式 $hgA = gA$ 当且仅当 $g^{-1}hg \in A$, 给出第一个稳定子群公式; 将 A 换成 B 得到第二个公式. 边按群元素本身编号, $hg = g$ 迫使 $h = 1$, 故边稳定子群平凡. $\square$

如果 $A = C_2, B = C_3$, 两类顶点的度分别为二和三: 与 gA 相邻的边恰为 $ga, a \in A$, 另一类同理. 无限群 $C_2 * C_3$ 因而作用在一个局部有限的无限树上. 一般的带合并自由积也有以 G/C 为边集类似树; 本附录不再展开这一推广的图论证明.

C.2.2 有限群作用的不动点

设群 G 作用在树 T 上. 若不存在保持某条边却交换其两个端点的群元素, 则称该作用**无反转** (without inversions). 上面的陪集树作用保持顶点类型, 因而无反转. 任意树作用都可通过在每条边中点添加一个顶点, 化为无反转作用.

定理 C.2.2. 设有限群 G 以无反转方式作用在非空树 T 上. 则 T 中存在被 G 的每个元素固定的顶点.

证明. 取顶点 v , 其轨道 Gv 有限. 若轨道只有一个顶点, v 已是公共不动顶点. 否则将轨道中各对顶点之间的唯一简单路径取并, 得到有限子树 T_0 : 并集连通且位于树中, 故无回路. 图自同构把唯一简单路径送到相应端点间的唯一路径, 且置换 Gv , 所以保持 T_0 .

在有限树中, 度为一的顶点称为叶顶点. 若 T_0 多于两个顶点, 同时删掉全部叶顶点及所连边. 剩余图非空: 最长简单路径至少有两边, 它的内点不会在这一步被删去. 剩余图也仍连通, 因为两保留顶点之间的路径不可能以内点为叶顶点. 它仍是树, 并被 G 保持, 因为图自同构保留各顶点的度, 从而置换整批叶顶点. 有限树的最长简单路径两端都是叶顶点, 否则还能向外延长; 故只要还多于两个顶点, 删除就严格减少顶点数. 反复操作最终剩下一个顶点或一条边. 前者就是公共不动顶点; 后者被全群保持, 无反转条件使每个群元素都固定其两个端点. $\square$

推论 C.2.3. 设 A, B 为群. 自由积 $A * B$ 的任意有限子群都包含于 A 或 B 的某个共轭子群中.

证明. 把该有限子群的作用限制到命题 C.2.1 的树上. 由定理 C.2.2, 它固定某个 gA 或 gB , 因而包含于对应的稳定子群 gAg^{-1} 或 gBg^{-1} . $\square$

特别地, $C_2 * C_3$ 中有限阶元素的阶只能是 1, 2, 3。这给出了上一节无限阶计算的结构性解释。

结论中的“公共”十分重要: 要找到的是同一个被群中每个元素固定的顶点。上述证明先取整个轨道, 再同时删去全部叶顶点, 正是为了使每一步留下的子树都被全群保持, 而不必分别为各群元素寻找顶点。

C.2.3 字长与群的几何

设群 G 由非空有限集 S 生成。对 $g \in G$, 令 $\ell_S(g)$ 为用 $S \cup S^{-1}$ 表示 g 所需的最少字母数, 其中单位元允许用长度零的空字表示。由于 S 生成 G , 候选长度组成一个非空的非负整数集合, 最小值因而存在。称 $\ell_S(g)$ 为 g 关于 S 的**字长** (word length)。再令

$$d_S(g, h) = \ell_S(g^{-1}h).$$

这是一个左平移不变的距离。非负性和零距离判据直接来自定义, 逆字说明对称性, 而串接给出 $\ell_S(xy) \leq \ell_S(x) + \ell_S(y)$, 从而有三角不等式。它就是第八章所述 Cayley 图的边路径距离, 见第 8.4.3 小节。

例如加法群 $\mathbb{Z}$ 对生成集 $\{1\}$ 有 $\ell(n) = |n|$ 、 $d(m, n) = |n - m|$ 。对于 $\mathbb{Z}^2$ 的生成集 $\{(1, 0), (0, 1)\}$, 每步只能把一个坐标改变一, 所以到达 (m, n) 至少需要 $|m| + |n|$ 步; 先沿第一坐标再沿第二坐标行走就达到此界。因此字长为 $|m| + |n|$, 对应方格图中的最短路径长度。

字长依赖生成集, 但有限生成集之间的变化受到统一控制。若 S, T 都非空、有限且生成 G , 令 $M = \max(1, \max_{s \in S} \ell_T(s))$ 。把最短 S -字中的每个字母换成长度至多 M 的 T -字, 就得到 $d_T(g, h) \leq M d_S(g, h)$ 。交换 S, T 得到反向的不等式。因此, 远距离处的几何结构并非任意依赖于一次生成元选择。

几何群论 (geometric group theory) 利用这种距离和群作用研究群。例如自由群的 Cayley 图是树, 而 $\mathbb{Z}^2$ 对标准生成集的 Cayley 图是有许多四边形的方格图。路径是否容易约化、球中元素数怎样增长、子群怎样作用于空间, 都是把代数问题转成几何问题的方式。本附录只建立树这一模型; 曲率、双曲群与更一般的几何方法需要另外的准备。

C.3 群展示、字问题与可判定性

群展示给出对象的定义, 但读出一个字是否为单位, 是另一个问题。一个定义可以很短, 而判断其中的等式是否成立仍然困难。第 8.4.3 小节已经给出自由群和二面体群的算法; 这里解释这些算法为何有效, 以及有限展示本身为什么不保证类似算法存在。

给定群 G 的一个有限生成集。若存在一个固定算法, 对该生成集及其逆组成的每个有限输入字都在有限步后停止, 并正确回答它在 G 中是否表示单位, 则称这个生成集下的字问题**可判定** (decidable)。停机所用的步数可以随输入增长, 也没有规定算法

必须很快，但肯定和否定两类输入都必须得到答案。下面先说明：即使不能作出这种总会结束的判断，成立的等式仍然有可以检查的有限推导。

C.3.1 由关系字推导等式

固定有限展示 $G = \langle S \mid R \rangle$ ，即 S 是有限生成符号集， R 是有限个关系字组成的集合。输入是字母表 $S \sqcup S^{-1}$ 上的有限字 w ，要判断它在 G 中是否等于单位。判断两个字 u, v 是否相等，等价于对 uv^{-1} 作这项判断。定义 8.2.1 说明， $w = 1$ 当且仅当 w 在自由群 $F(S)$ 中属于 R 的正规闭包。

这里须分清两种等式。在自由群中，只准消去相邻的互逆字母；在展示定义的商群中，还可使用关系。例如 $r = aba^{-1}b^{-1}$ 在自由群 $F(a, b)$ 中是非空约化字，却在 $\langle a, b \mid r = 1 \rangle$ 中等于单位。所谓等式的有限证书，就是把“使用了哪些关系、在哪些字的两侧使用”写成自由群中可以直接检查的等式。

命题 C.3.1. 设 $G = \langle S \mid R \rangle$ 为有限展示群， $w \in F(S)$ 为生成字母及其逆组成的字。字 w 在 G 中表示单位，当且仅当存在有限个字 $u_i \in F(S)$ 、关系字 $r_i \in R$ 及符号 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$ ，使

$$w = \prod_{i=1}^m u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1} \quad \text{在自由群 } F(S) \text{ 中成立.} \quad (\text{C.1})$$

给出这些数据后，可以用有限次自由消去检验等式。

证明. 所有右端乘积（包括空乘积）构成包含 R 的正规子群：乘法串接因子，取逆颠倒因子顺序并改变符号，用字 v 共轭只需将各 u_i 换成 vu_i 。而任意包含 R 的正规子群都包含这些乘积。因此这个集合恰为正规闭包，给出等价性。检验时把 w^{-1} 接到右端之前，用引理 8.1.2 的自由消去算法约化；结果为空字当且仅当自由群中的等式成立。□

这还给出一个只保证找到肯定答案的过程。对 $N = 0, 1, 2, \dots$ ，枚举 $m \leq N$ 、各 u_i 长度不超过 N 的全部证书候选，并逐一检验。每轮候选数有限，任何真实证书又会在足够大的一轮出现。所以若 $w = 1$ ，过程终会停机并给出证书；若 $w \neq 1$ ，它便一直搜索。这种**半判定** (semidecision) 与对每个输入都停机的判定算法不同。把搜索时限用尽，只能说明尚未找到证书，不能证明 $w \neq 1$ 。

例如仍取 $r = aba^{-1}b^{-1}$ ，字 ara^{-1} 在商群中为单位，它的证书只有一个因子，取 $u_1 = a$ 、 $r_1 = r$ 、 $\varepsilon_1 = 1$ 即可。即使检验者不知道这个证书怎样找到，也能展开并自由消去来确认它。搜索的困难在于事先没有普遍给定的长度界：在某个有限范围内没有找到证书，并不能据此停止全部搜索。

C.3.2 标准形怎样给出判定算法

若一种标准形不仅存在唯一，而且能在有限步骤内由输入字算出，那么比较标准形就能解决字问题。自由群的逐字消去正具有这些条件；已给乘法表的有限群则可逐字相乘，以单位元作为判据。

命题 C.3.2. 设有限生成群 A, B 对各自给定的有限生成集都有可解的字问题。则由两生成集的不相交并生成的 $A * B$ 也有可解的字问题。

证明. 把输入字分成来自同一因子的最大连续字块。用相应因子的算法判断每个字块是否等于单位；若是，删去它，再把因此相邻的同因子字块串接。每次删除或合并都减少字块数，所以过程终止。停止时，每个剩余字块都表示因子中的非单位元素，且相邻字块来自不同因子。引理 8.3.2 说明非空的这种交替积不等于单位；空字块列则表示单位。故上述过程对所有输入停机并给出正确答案。□

对于 $A *_C B$ ，定理 C.1.3 还使用了陪集代表。如果代表仅由选择公理取得，而没有求分解 $a = ct$ 的算法，标准形的存在性就不能直接当作字问题的解法。要执行该证明中的化简，至少须能有效完成所用的因子运算、陪集分解及两份 C 之间的转换，并判断最终 C 元素是否为单位。

$G = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$ 则没有这项困难。记 $z = a^2 = b^3$ ，整数除法给出

$$a^r = z^q a^\epsilon \quad (r = 2q + \epsilon, 0 \leq \epsilon < 2), \quad b^s = z^p b^\delta \quad (s = 3p + \delta, 0 \leq \delta < 3).$$

z 与两生成元交换，因此把 z 的幂移到左端，合并相邻的同因子字块并重复上述除法，即得到 $z^m t_1 \cdots t_n$ 。每次合并都缩短剩余字块列；整数运算本身终止。标准形定理说明最终结果等于单位，当且仅当 $m = 0, n = 0$ 。例如

$$b^4 a^{-3} b^{-1} = (zb)(z^{-2}a)b^{-1} = z^{-2}bab^2,$$

最后一式用了 $b^{-1} = z^{-1}b^2$ 。它是非空标准形，故不等于单位。这里既有存在唯一性，也有求出标准形的具体步骤。

C.3.3 不可判定性的含义

前面几种算法都利用了各自的特殊结构：自由群有可计算的约化字，有限群有完整乘法表，具体合并积有整数除法给出的陪集分解。是否每个有限展示都至少存在某种字问题算法，即使算法十分缓慢？以下 **Novikov–Boone 定理** (Novikov–Boone theorem) 给出否定回答。

定理 C.3.3 (Novikov–Boone, 外部引用). 存在一个有限展示的群，其字问题不可判定。

这一结果在本附录不作证明，证明需要把不可判定的计算过程编码进群关系。可参阅 Rotman 的原文陈述 [23, Chapter 12, Theorem 12.8, p. 431]；该章随后完成所用 Boone 引理的证明。定理中的群和有限展示是固定的，变化的只有输入字；结论因此不只是说“找不到同时处理所有群展示的统一程序”。

有限展示仍保证表示单位的字具有 (C.1) 这样的有限证书。不可判定性否定的是一个对所有输入都能结束的判断过程；它不否定特定字可以被证明非平凡，也不否定自由群、有限群及前述具体合并积的可解算法。继续学习时，可以分别研究哪些群具有有效的标准形、哪些几何条件给出消去算法，以及如何证明一个判断问题本身不可判定。

若还能对所有不表示单位的字设计一个必定确认的搜索过程，两种搜索就能交替各做一步：输入为单位时，肯定搜索最终结束；输入非单位时，否定搜索最终结束。这样就得到一个总会停机的判定算法。因此，对定理中的群，这种否定搜索不可能与肯定证书搜索同时存在。这使“不可判定”与“目前尚未找到一个够快的程序”有了明确区别。

C.4 有限单群分类概览

定理 7.1.5 说明，有限群的合成因子在同构和排列的意义下确定。因而理解有限单群，是研究有限群结构的一项基本任务。本节只概述分类结果，不建立各系列的完整构造，也不尝试证明分类的完备性。

有限单群分类 (classification of finite simple groups) 断言，每个有限单群都同构于以下名单中的一个群：素数阶循环群， $n \geq 5$ 的交错群 A_n ，有限 Lie 型单群，或二十六个散在单群之一。分类名单见 Aschbacher 的《Sporadic Groups》[2, Preface, pp. ix–xi]。这里将 Tits 群 ${}^2F_4(2)'$ 计入 Lie 型一侧。这个名单是外部分类结果的概述；“Lie 型”和“散在”各自代表具有明确构造的群，不能把这些名称本身当成单性的证明。

前两类已经在本卷落实：命题 2.3.8 刻画交换单群，定理 7.4.3 证明 A_n 在 $n \geq 5$ 时为非交换单群。Lie 型群把有限域上的矩阵运算及保持某种形式的线性变换发展成若干系列；散在单群则是不属于上述无限系列的有限例外。线性群和 Mathieu 群的具体构造可从 Rotman 的相关两章继续学习 [23, Chapter 8, Some Simple Linear Groups, Chapter 9, Permutations and the Mathieu Groups]。

设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域。群

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{F}_q, ad - bc = 1 \right\}$$

称为二阶特殊线性群，它以矩阵乘法为运算；行列式的乘法性保证乘积仍在其中，通常的二阶逆矩阵公式保证逆元也在其中。其中心恰为满足 $\lambda^2 = 1$ 的标量矩阵 λI_2 ：这样的矩阵当然在中心；反过来，一个中心元素分别与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 交换，直接比较乘积便依次得到 $c = 0, d = a$ 及 $b = 0$ ，再由行列式条件得到 $a^2 = 1$ 。令 Z 为这个中心，则商群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)/Z$ 记为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$ ，称为二阶射影特殊线性群 (projective special linear group)。

这个构造本身不保证单性。例如在 $\mathbb{F}_2$ 上，可逆二阶矩阵的第一列有三个选择，第二列有两个不在第一列张成空间内的选择，故共有六个；它们的行列式非零，只能等于一。它们置换 $\mathbb{F}_2^2$ 的三个非零向量，且固定这三个向量的矩阵只能是恒等矩阵，因而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2) \cong S_3$ 。此时中心平凡，所以 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_2) \cong S_3$ 仍不是单群。分类名单中的“有限 Lie 型单群”已经包含对参数与例外的限制，不能把任意有限域上的矩阵商群都不加检查地列入名单。

即使完全知道合成因子，仍不能恢复原群。例如

$$1 < C_2 < C_4, \quad 1 < C_2 \times \{1\} < C_2 \times C_2$$

都是合成列，因子均为两个 C_2 ，但 C_4 有四阶元素， $C_2 \times C_2$ 的非单位元素全为二阶，所以二者不同构。分类回答了简单因子有哪些，扩张理论还要回答这些因子能够怎样组合。

本卷已证明的 Sylow 定理、可解群性质、交错群单性与 Galois 理论不依赖有限单群分类。第五卷的表示论将提供研究有限群的另一组工具；若进一步阅读有限群结构文献，仍应区分独立的初等证明和以分类为输入的证明。知道分类名单，不能替代核对某一应用实际需要的假设及结论。

本章小结

群的生成与关系同时带来构造问题和计算问题。带合并自由积用商群识别公共子群，标准形进一步保证两因子仍然嵌入；自由积的陪集树则把交替字的非平凡性转成无回路性质。有限群在无反转树作用下有公共不动顶点，因此自由积的有限子群必落在因子的某个共轭中。

群展示中的等式若成立，就能由关系字经过有限步推导得到。枚举这些推导只保证最终识别出表示单位的字；判定算法还必须对不表示单位的字给出否定答案。标准形也只有在能够有效求出时才提供这种算法。有限单群分类解决了另一类结构问题：它确定有限群可能出现的简单因子，因子之间的组合仍需扩张理论。

习题

习题 C.1. 设 $G = C_2 * C_3 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1 \rangle$ 。证明自然满同态 $G \rightarrow C_2 \times C_3$ 不是单射，并给出核中一个无限阶元素。

解. 两因子到直积的标准嵌入由定理 8.3.3 延拓为同态，其像含两个因子，故满射。元素 ab 的像阶为六，因此 $(ab)^6$ 在核中。对每个正整数 m ，字 $(ab)^{6m}$ 都是非空约化字，由引理 8.3.2 不等于单位。所以 $(ab)^6$ 有无限阶，尤其核非平凡。□

习题 C.2. 设 $G = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$ 、 $z = a^2 = b^3$ 。证明 $\langle z \rangle$ 是无限循环中心子群，并证明 $G/\langle z \rangle \cong C_2 * C_3$ 。

解. z 作为 a 的幂与 a 交换，作为 b 的幂与 b 交换，故与全部生成字交换。定理 C.1.3 保证因子 $\langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ 嵌入，所以 $z = a^2$ 有无限阶。

由命题 8.2.2，将 a, b 送到 $C_2 * C_3$ 的两个标准生成元给出满同态，且杀掉 z ，故经商群下降。反向看， $G/\langle z \rangle$ 中 a, b 的像满足平方为一、立方为一，因此两循环群分别有同态到该商群，再由自由积泛性质得到反向同态。两个复合都固定生成元，故为恒等，得到所求同构。□

习题 C.3. 在合并积的商构造中，若不要求 i, j 为单同态，因子的自然映射是否仍必为单射？取 $C = A = C_2$ 、 $B = 1$ 、 $i = \text{id}$ ， j 为平凡同态进行检验。

解. 此时 $A * B \cong A$ 。若 c 是 C_2 的非单位元素，所加的关系为 $i(c)j(c)^{-1} = c = 1$ ，所以所得商群平凡， A 的自然映射不单射。定理 C.1.3 需要把 C 看成两因子的子群并作陪集分解；非单射映射不满足这一假设。□

习题 C.4. 在整数直线上取顶点集 $\mathbb{Z}$, 相邻整数之间连边。令 $a(n) = -n$, $b(n) = 2 - n$ 。证明这给出 $C_2 * C_2$ 的忠实作用, 且两条生成反射没有公共不动顶点。

解. $a^2 = b^2 = 1$, 且两者保持相邻关系, 故自由积泛性质给出图上的群作用。按函数复合从右到左的约定, $ab(n) = n - 2$, $ba(n) = n + 2$ 。非空偶数字长的约化字是 $(ab)^m$ 或 $(ba)^m$, 其中 $m > 0$, 作用为非零平移。奇数字长的约化字是若干此类平移与一次反射的复合, 形如 $n \mapsto c - n$, 也不可能在所有整数上为恒等。由自由积标准形, 核只有单位元, 作用忠实。

a 唯一固定零, b 唯一固定一, 所以没有公共不动顶点。这不违背定理 C.2.2, 因为 ab 已有无限阶, 作用群不是有限群。两反射均保持整数的奇偶性, 故这里甚至是无反转作用。□

习题 C.5. 说明有限群树作用不动点定理的无反转假设不能删除; 再解释为什么把每条边细分为两条后, 该反例会获得不动顶点。

解. 取只有一条边、两个顶点的树, 让 C_2 的非单位元素交换两端。没有顶点被全群固定, 但树的边被保持并发生反转。加入中点后, 该元素交换两半边而固定中点, 因此获得公共不动顶点。一般地, 细分后的边一端是旧顶点, 另一端是新中点; 诱导作用保持这两类顶点, 所以不可能交换任何新边的两端。□

习题 C.6. 若一个群的非单位元素均有无限阶, 则称该群无挠。证明两个无挠群的自由积仍然无挠; 并判断 $C_2 * C_3$ 能否有四阶元素。

解. 若 $g \in A * B$ 有有限阶, 则 $\langle g \rangle$ 是有限子群。推论 C.2.3 把它放入某个因子的共轭中。于是 g 的某个共轭属于 A 或 B , 并仍有有限阶; 无挠性迫使该共轭为单位, 所以 $g = 1$ 。在 $C_2 * C_3$ 中, 同一推论说明有限阶元素共轭于因子元素, 其阶只能为一、二或三, 因此没有四阶元素。□

习题 C.7. 在加法群 $\mathbb{Z}$ 上, 取生成集 $S = \{1\}$ 、 $T = \{1, m\}$, 其中 $m \geq 2$ 。证明对每个整数 n , 有

$$\frac{|n|}{m} \leq \ell_T(n) \leq |n|,$$

并求 $\ell_T(mk)$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

解. 长度为 r 的 T -字是 r 个 $\pm 1, \pm m$ 的和, 其绝对值至多 mr , 所以 $r \geq |n|/m$ 。另一方面, 用 $|n|$ 个同号的一表示 n , 给出上界。取 $n = mk$ 时, 下界为 $|k|$, 而 $|k|$ 个同号的 m 达到这个界, 故 $\ell_T(mk) = |k|$ 。当 $k \neq 0$ 时, 这与 $\ell_S(mk) = m|k|$ 不同, 但两距离之间仍有固定倍数控制。□

习题 C.8. 在 $G = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle$ 中, 令 $r = aba^{-1}b^{-1}$ 。为等式 $a^2ba^{-2}b^{-1} = 1$ 写出 (C.1) 形式的证书; 再证明 $a^2b \neq 1$ 。

解. 自由群中的等式为

$$a^2ba^{-2}b^{-1} = (ara^{-1})r.$$

展开右端后依次消去相邻的 $a^{-1}a$ 和 $b^{-1}b$, 便得到左端。这是两个关系字共轭的乘积, 所以在 G 中为单位。

把 a 送到加法群 $\mathbb{Z}$ 的一, 把 b 送到零, 关系字的像为零。命题 8.2.2 因此给出同态 $G \rightarrow \mathbb{Z}$ 。 a^2b 的像为二而非零, 故不等于单位。这里否定答案来自具体同态, 不是来自未能找到肯定证书。□

习题 C.9. 对某个固定有限展示, 假设除了命题 C.3.1 给出的肯定证书搜索, 还能设计一个过程: 当输入字不等于单位时必停机并正确确认, 当它等于单位时不停机。证明该展示的字问题可判定, 并说明这对定理 C.3.3 中的群意味着什么。

解. 交替执行两个过程, 每轮让各自多运行一步, 并保存各自的中间状态。若输入等于单位, 第一个过程终会停止; 若输入不等于单位, 第二个过程终会停止。两种情况穷尽全部输入, 且两个过程的确认都正确, 所以只要其中一个停止就输出其答案, 得到总会停机的判定算法。故对 Novikov-Boone 定理中的群, 不可能存在题设所要求的第二个过程, 否则便与不可判定性矛盾。□

习题 C.10. 写出 C_6 与 S_3 的合成列, 核对它们有相同的合成因子而不同构。这个例子说明, 有限单群分类是否直接给出了所有有限群的同构分类?

解. 在 $C_6 = \langle c \rangle$ 中取

$$1 < \langle c^2 \rangle < C_6,$$

在 S_3 中取 $1 < A_3 < S_3$ 。第一条列各项都在交换群中正规; 第二条列的 A_3 是符号同态的核, 故正规。两列的非平凡因子分别同构于 C_3, C_2 , 都是素数阶单群, 所以均为合成列。然而 C_6 交换, S_3 中 $(12)(23) \neq (23)(12)$, 二者不同构。分类简单因子仍留下怎样扩张这些因子的问题, 因此不直接等于全部有限群的同构分类。□

附录 D 域论与方程专题简介

域论还可以加入距离、指定自同构群，或者要求自同构保持微分。三个方向分别引出局部域、逆 Galois 问题和微分 Galois 理论。本附录用赋值与 Hensel 提升、有限群的实现和一个一阶微分方程说明它们如何从本卷已有内容出发。

本章目标

- 从素数的整除次数计算离散赋值，说明赋值环、剩余域及赋值距离的含义。
- 用相容同余类理解 p 进数，并依照 Hensel 引理逐步提升一个模素数的单根。
- 区分固定基域的逆 Galois 问题与允许选择基域的实现，核验几个小群的构造。
- 检验微分域与 Picard–Vessiot 扩张的定义，说明微分自同构为何由常数矩阵表示。

本附录使用多项式除法、分裂域、有限 Galois 对应和分圆域。完备性在第一节按赋值定义；微分方程一节只用形式求导和矩阵乘法。一般赋值扩张定理、局部类域论及微分 Galois 基本定理均不在这里证明，也不作为本卷正文的隐含前提。有序域、实闭域及实根计数集中放在附录 E，进一步的实代数与半代数几何转第三卷附录 G。

赋值与完备化可参阅 Lang 的《Algebra》[14, Chapter XII, §§1–2, 4–7]。要从环论继续学习完备局部环及 Hensel 方法，可读 Nagata 的《Local Rings》[19, Chapter II, Chapter VII, 43–44] 和 Eisenbud 的《Commutative Algebra: with a View Toward Algebraic Geometry》[9, Sections 7.1–7.3, 7.5]。这些读物用于本附录第一节的进阶学习；逆 Galois 问题和微分 Galois 理论还需各自的专题文献。

D.1 赋值扩张与局部域

在有理数上， 7^{10} 的通常绝对值很大，却能被很高次的 7 整除。若关心方程模 7^n 的解，后一种精度比实数距离更合适。赋值用加法记录这种可除性；局部域则容许把任意高精度的相容同余解合成一个元素。

D.1.1 离散赋值与剩余域

定义 D.1.1. 设 K 为域， $v : K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ 为满射。若对所有 $x, y \in K^\times$ 都有 $v(xy) = v(x) + v(y)$ ，并且在约定 $v(0) = +\infty$ 后，对所有 $x, y \in K$ 都有

$$v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\},$$

则称 v 为 K 上的归一化**离散赋值** (discrete valuation)。相应的**赋值环** (valuation ring)、**极大理想** 及**剩余域** (residue field) 分别记为

$$\mathcal{O}_v = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}, \quad \mathfrak{m}_v = \{x \in K \mid v(x) > 0\}, \quad \kappa(v) = \mathcal{O}_v / \mathfrak{m}_v.$$

若 $\pi \in K^\times$ 满足 $v(\pi) = 1$, 则称 π 为**均匀化参数** (uniformizer)。

这里的整数 $v(x)$ 记录的是整除次数。乘法使次数相加; 加法可能使最低次项相消, 所以只能保证和的次数不小于两个次数的较小者。取 $x = y = 1$, 并不能仅凭 $v(x) = v(y) = 0$ 断言 $v(x + y) = 0$ 。例如对 2 的整除次数就有 $v_2(1 + 1) = 1$ 。

由 $v(1) = v(1) + v(1)$ 得 $v(1) = 0$, 再由 $(-1)^2 = 1$ 与 $xx^{-1} = 1$ 得 $v(-1) = 0$ 、 $v(x^{-1}) = -v(x)$ 。因此 $\mathcal{O}_v$ 是子环, 其中非零元 x 可逆当且仅当 $v(x) = 0$: 只有这时 x^{-1} 的赋值也非负。若 $a \in \mathfrak{m}_v$ 、 $r \in \mathcal{O}_v$, 则 $v(ra) > 0$, 两项正赋值元素之和仍有正赋值, 所以 $\mathfrak{m}_v$ 是理想。它之外的元素均为单位, 故商中的每个非零元都有逆, 商确实是域。任何真理想都不能含单位, 因而包含在 $\mathfrak{m}_v$ 中; 这也证明了极大理想的唯一性。

固定一个均匀化参数 π 后, 每个非零 $x \in K$ 唯一写成 $x = \pi^{v(x)}u$, 其中 $v(u) = 0$ 。于是 $\mathfrak{m}_v = \pi\mathcal{O}_v$, 更一般地 $\pi^n\mathcal{O}_v$ 恰是赋值至少为 n 的元素集合。模 π^n 的同余 $x \equiv y$ 因而等价于 $v(x - y) \geq n$ 。剩余域就是只保留模 π 这一层信息所得的域。

对素数 p , 将非零有理数写成 $p^m a/b$, 其中整数 a, b 都不被 p 整除, 指数 $m \in \mathbb{Z}$ 唯一, 令 $v_p(p^m a/b) = m$ 。例如 $v_7(98/15) = 2$ 、 $v_7(3/49) = -2$ 。通分后两项至少含有较小次数的 p , 这检验了赋值不等式; 素因数分解给出乘法公式。此时 $\mathcal{O}_{v_p} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$ 。映射 $a/b \mapsto \bar{a}\bar{b}^{-1}$ 从此环满射到 $\mathbb{F}_p$, 核是正赋值元素, 所以剩余域为 $\mathbb{F}_p$, 均匀化参数可取 p 。

另一个模型从形式级数出发。设 k 为域, $k[[t]]$ 的元素是 $\sum_{j \geq 0} a_j t^j$, 逐项相加, 乘积中 t^n 的系数为有限和 $\sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}$ 。允许有限个负次幂便得到 $k((t))$: 其元素写成 $\sum_{j \geq N} a_j t^j$, 其中整数 N 可随元素改变。非零级数可提出最低次幂, 写成 $t^m a_m (1 - h)$, 其中 $h \in tk[[t]]$ 。形式恒等式 $(1 - h)^{-1} = \sum_{r \geq 0} h^r$ 有意义, 因为每个固定次数只收到有限项的贡献; 这给出每个非零级数的逆, 故 $k((t))$ 确实是域。

令 v_t 取最低非零幂的指数。两个最低次项相乘不会为零, 故乘法公式成立; 相加时最低次项可能相消, 故赋值不等式成立。赋值环是 $k[[t]]$, 极大理想是 $tk[[t]]$, 取常数项的同态把剩余域识别为 k 。这些级数首先是系数序列及其形式运算, 不要求实数意义的收敛。

D.1.2 完备化与两个局部域模型

同余精度可以用距离表达。固定实数 $c > 1$, 置 $d(x, y) = c^{-v(x-y)}$, 并令 $c^{-\infty} = 0$ 。它非负, 仅在 $x = y$ 时为零, 而且对称; 赋值不等式还给出

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} \leq d(x, y) + d(y, z).$$

所以这确实是一个距离。与通常绝对值相比, 它把被高次 π 整除的差看成很小的差。

定义 D.1.2. 设 K 为带赋值 v 的域, (x_j) 为 K 中的序列, $x \in K$ 。若对每个整数 N , 都存在 J , 使 $j \geq J$ 时 $v(x_j - x) \geq N$, 则称 (x_j) 对赋值 v **收敛** (convergence with respect to a valuation) 于 x 。若对每个整数 N , 都存在 J , 使 $j, k \geq J$ 时 $v(x_j - x_k) \geq N$, 则称

(x_j) 为关于 v 的柯西列 (Cauchy sequence)。若 K 中每个关于 v 的柯西列都在 K 内收敛, 则称 K 对 v 完备 (complete)。

收敛要求各项接近一个指定元素; 柯西条件只要求后面的各项彼此接近, 尚未保证所需元素存在。这两个定义分别就是距离 d 下的极限与柯西条件, 换一个 $c > 1$ 不改变它们。极限至多有一个: 若 x_j 同时趋于 x, y , 则 $v(x - y) \geq N$ 对每个 N 成立, 只能有 $x = y$ 。

设 (K, v) 为赋值域, $F \subseteq K$ 为子域。若对每个 $x \in K$ 和每个整数 N , 都存在 $a \in F$ 使 $v(x - a) \geq N$, 则称 F 在 K 中稠密。更一般地, 设 (F, w) 为赋值域, (K, v) 为完备赋值域。若保持单位的域嵌入 $\iota: F \rightarrow K$ 满足 $v(\iota(a)) = w(a)$ 对所有 $a \in F^\times$ 成立, 且 $\iota(F)$ 在 K 中稠密, 则称 (K, v, ι) 为 (F, w) 的完备化 (completion)。下面不作一般完备化构造, 而对两类域直接构造所需的极限。

定义 D.1.3. 设域 K 带有非平凡离散赋值 v 。若 K 对 v 完备且 v 的剩余域有限, 则称 (K, v) 为非 Archimedean 局部域 (non-Archimedean local field)。本附录简称“局部域”时只指这类域, 不包括 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 。

最直接的模型是 $\mathbb{F}_q((t))$ 。条件 $v_t(x_j - x_k) \geq N$ 表示两项在所有低于 N 的次数上系数相同。取 $N = 0$, 可知某一项以后的负幂部分全部固定, 故仍只有有限个负次幂。对每个非负次数再取更大的 N , 该系数也最终固定。把这些固定值组成级数 x , 则对每个 N , 充分大的 j 都满足 $v_t(x_j - x) \geq N$ 。这证明了完备性。其剩余域为有限域 $\mathbb{F}_q$, 所以它是上面定义的局部域。

特征零的模型从相容同余类构造。设 p 为素数。相容剩余类集合

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (a_n)_{n \geq 1} \in \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} \mid a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n} \right\},$$

在逐坐标加法与乘法下构成环, 记为 $\mathbb{Z}_p$; 其元素称为 p 进整数 (p-adic integer)。约化是环同态, 所以运算仍满足相容条件。一个 p 进整数不是单个模 p^n 的剩余类, 而是在每一级都指定剩余类, 且更精细的指定不会推翻前一级。例如不能同时指定 $a_1 = 0 \pmod{p}$ 和 $a_2 = 1 \pmod{p^2}$ 。

每个相容族唯一表示成形式展开 $a = \sum_{j \geq 0} d_j p^j$, 其中 $0 \leq d_j < p$ 。先由 a_1 选出 d_0 ; 已经确定前 n 位时, 相容性说明 $a_{n+1} - \sum_{j < n} d_j p^j$ 可被 p^n 整除, 它除以 p^n 后的模 p 剩余类决定 d_n 。于是第 n 个坐标就是前 n 项的和模 p^n 。这一展开记录同余类; 此时没有进行实数级数求和。

非零元 a 有第一位非零数字, 设它在第 m 位。把数字整体向下移 m 位, 便唯一写成 $a = p^m u$, 其中 $u \pmod{p} \neq 0$ 。每个坐标 u_n 都与 p 互素, 因而在 $\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ 中可逆; 逆元约化后仍是前一级的逆, 由唯一性知这些逆元彼此相容。因此 u 在 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆。乘以 p 只是把数字向上移一位, 不会把非零元变为零。若 $a = p^m u$ 、 $b = p^n v$ 非零, 则 uv 为单位, $ab = p^{m+n} uv \neq 0$ 。这证明了整环性质, 且最低非零位的指数在乘法下相加。

每个非零分母都是 p 的幂乘单位, 所以其分式域满足

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p[1/p]$$

称为 p 进数域 (field of p -adic numbers), 令 $v_p(p^m u) = m$ 。它的赋值环是 $\mathbb{Z}_p$, 剩余域是 $\mathbb{F}_p$ 。

命题 D.1.4. 设 p 为素数, $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ 为 p 进整数环, $\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p)$, 并令 v_p 取非零 p 进数最低非零位的指数。则 $\mathbb{Q}_p$ 对 v_p 完备, 且自然嵌入的 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密。

证明. 设 (x_j) 为柯西列。先取尾部使 $v_p(x_j - x_{j_0}) \geq 0$ 。赋值不等式给出 $v_p(x_j) \geq \min\{0, v_p(x_{j_0})\}$, 所以尾部赋值有统一下界。选取一个非负整数 M , 便可使 $y_j = p^M x_j$ 的尾部全落在 $\mathbb{Z}_p$ 。

对每个 n , 柯西条件使 $y_j \bmod p^n$ 最终恒定, 记稳定值为 a_n 。为比较 a_n 与 a_{n+1} , 取同时超过这两级稳定位置的一个 j ; 两者都来自同一个 y_j , 所以约化相容。这些值给出 $a \in \mathbb{Z}_p$ 。对每个 n , 充分大的 j 都有 $v_p(y_j - a) \geq n$, 故 x_j 趋于 $p^{-M}a$ 。

整数映为自己的全部剩余类。这一映射单射, 因为没有非零整数被任意高次 p 整除, 并由分式域的泛性质延伸为 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$ 。任意 $a \in \mathbb{Z}_p$ 的前 n 位截断是一个整数, 与 a 之差被 p^n 整除。对 $p^{-M}a$ 再把这些截断乘以 p^{-M} , 就得到任意精度的有理数近似。这正是稠密性。□

完备化先指定所采用的赋值。 $\mathbb{Q}_p$ 的构造不把通常实数大小保存下来, 例如 $p^n \rightarrow 0$; 它也不是在 $\mathbb{Q}$ 中单纯加入若干代数根的操作。

D.1.3 根的提升与赋值扩张

设已经知道一个模 π^n 的近似根 a_n 。若只改动下一位, 新的近似必有形状 $a_n + \pi^n c$ 。多项式展开中, 关于改动量的二次及更高次项都可被 π^{n+1} 整除; 因此提高一层精度只需解关于 $c \bmod \pi$ 的一次方程。以下 **Hensel 引理** (Hensel lemma) 把这一做法写成完整的存在唯一性结论。

定理 D.1.5 (Hensel, 单根版本). 设 K 为完备离散赋值域, $\mathcal{O}$ 、 $\mathfrak{m} = (\pi)$ 为其赋值环与极大理想。若 $f \in \mathcal{O}[X]$ 、 $a_1 \in \mathcal{O}$ 满足 $f(a_1) \in \mathfrak{m}$ 且 $f'(a_1) \notin \mathfrak{m}$, 则存在唯一 $a \in \mathcal{O}$, 使 $a \equiv a_1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 且 $f(a) = 0$ 。

证明. 已得 a_n 满足 $f(a_n) \in \pi^n \mathcal{O}$ 时, 令 $a_{n+1} = a_n + \pi^n c_n$ 。多项式展开给出

$$f(a_{n+1}) \equiv f(a_n) + \pi^n c_n f'(a_n) \pmod{\pi^{n+1} \mathcal{O}}.$$

所有 a_n 模 π 相同, 故 $f'(a_n)$ 始终为单位。写 $f(a_n) = \pi^n b_n$, 则提高精度的条件恰为剩余域中的一次方程

$$\bar{b}_n + \bar{c}_n \overline{f'(a_n)} = 0.$$

其系数 $\overline{f'(a_n)} \neq 0$, 所以 $\bar{c}_n$ 存在且唯一。选一个代表继续构造。从给定的 a_1 开始归纳, 得到 $f(a_n) \in \pi^n \mathcal{O}$ 与 $v(a_{n+1} - a_n) \geq n$ 。若 $m > n$, 把 $a_m - a_n$ 写成这些相邻差之和, 赋值不等式给出 $v(a_m - a_n) \geq n$, 所以 (a_n) 是柯西列。

由完备性, $a_n \rightarrow a \in K$ 。所有 a_n 都属于 $\mathcal{O}$, 而 $a - a_n$ 最终具有非负赋值, 故 $a \in \mathcal{O}$ 。对固定 n , 取 $m \geq n$ 足够大, 使 $v(a - a_m) \geq n$; 再与 $v(a_m - a_n) \geq n$ 合用, 得 $a - a_n \in \pi^n \mathcal{O}$ 。特别在 $n = 1$ 时, $a - a_1 \in \mathfrak{m}$ 。多项式恒等式 $f(a) - f(a_n) = (a - a_n)g_n$ 中 $g_n \in \mathcal{O}$, 从而 $f(a) \in \pi^n \mathcal{O}$ 。这对每个 n 都成立; 非零元的赋值是一个固定整数, 不可能任意大, 因此 $f(a) = 0$ 。

若 a, b 是同一剩余类中的两个根, 多项式恒等式给出

$$f(b) - f(a) = (b - a)(f'(a) + (b - a)c), \quad c \in \mathcal{O}.$$

括号内模 $\mathfrak{m}$ 等于非零的 $f'(a_1)$, 因而为单位。左边为零, 所以 $b = a$ 。□

例如 $f = X^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中有单根 2 和 3。从 $a_1 = 2$ 开始, $f(a_1) = 5$, 要取 $a_2 = 2 + 5c$, 就解 $1 + 4c = 0 \pmod{5}$, 得到 $c = 1$, 所以可取 $a_2 = 7$ 。下一步 $f(7) = 50 = 2 \cdot 25$, 取 $a_3 = 7 + 25d$, 就解 $2 + 14d = 0 \pmod{5}$, 得到 $d = 2$, 故 $a_3 = 57$; 确有 $57^2 + 1 = 26 \cdot 125$ 。不断继续所得序列在 $\mathbb{Q}_5$ 中收敛到一个根; 从 3 开始得到另一个根。虽然 -1 在 $\mathbb{R}$ 中没有平方根, 它在 $\mathbb{Q}_5$ 中有平方根, 因为两种域所采用的完备化不同。

模 p 的重根不满足本定理的假设。它可能提升, 例如 X^2 的根 0; 也可能不能提升, 例如 $X^2 - p$ 的模 p 根为 0, 但若它在 $\mathbb{Q}_p$ 中有根 x , 便有 $2v_p(x) = 1$, 与赋值为整数矛盾。导数条件正是逐级一次方程可解且解唯一的保证。

若 L/K 是域扩张, 延拓赋值要求 L 上的赋值限制回 K 恰为原来的 v 。这时值群通常应允许含有 $\mathbb{Z}$ 的有序群。例如 $t = u^e$ 把 $k((t))$ 嵌入 $k((u))$, 后者的归一化赋值满足 $v_u(t) = e$; 因此延拓 v_t 的是 $w = v_u/e$, 值群为 $\frac{1}{e}\mathbb{Z}$ 。按指数模 e 分组级数可得扩张次数为 e , 剩余域仍为 k 。这里新增的根改变了值群, 却没有改变剩余域。一般的赋值存在与延拓、分歧指数和剩余次数需要更多理论; 本节只建立了这一明确模型与单根提升, 不据此推断任意扩张的性质。

D.2 逆 Galois 问题与典型构造

前面的计算从多项式出发寻找自同构群。反过来, 若先给一个有限群, 是否能找到恰以它为 Galois 群的方程? 在提出问题时指定基域至关重要: 有限域上的答案与有理数域上的答案截然不同。

D.2.1 固定基域与允许改变基域

定义 D.2.1. 给定域 K 和有限群 G 。是否存在有限 Galois 扩张 L/K , 使 $\text{Gal}(L/K) \cong G$, 这个存在性问题称为关于 K, G 的**逆 Galois 问题** (inverse Galois problem)。经典问题固定 $K = \mathbb{Q}$, 并允许 G 遍历有限群。

若 $K = \mathbb{F}_q$, **定理 17.2.2** 说明所有有限扩张的群均为循环群, 而 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 实现每个 C_n 。因此非循环群不可能在这一基域上实现。若允许连基域一起选择, 情况容易得多。

命题 D.2.2. 对任意域 k 和有限群 G , 存在含 k 的域 K 及有限 Galois 扩张 L/K , 其 Galois 群同构于 G 。

证明. 取独立变量 $x_g, g \in G$, 令 $L = k(x_g \mid g \in G)$. 对 $h \in G$, 规定 $\sigma_h(x_g) = x_{hg}$, 并固定 k . 变量的置换给出有理函数域自同构, 且 $\sigma_h \sigma_j = \sigma_{hj}$. 若 $h \neq 1$, 则 $\sigma_h(x_1) = x_h \neq x_1$, 故作用忠实. 取 $K = L^G$, 由定理 19.1.3, L/K 为次数 $|G|$ 的 Galois 扩张, 其全自同构群就是这个 G . $\square$

证明中的 K 是随 G 改变的不动域, 不能把它改写成 $\mathbb{Q}$. 经典逆问题的困难正包括如何在预定基域上保留所需的群; 上述构造没有解决基域预先指定的情形。

D.2.2 分圆域、二次根式与三次方程

命题 D.2.3. 群 C_3 、 $C_2 \times C_2$ 和 S_3 都可在 $\mathbb{Q}$ 上实现, 分别可取

$$\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3).$$

这里 ζ_m 为本原 m 次单位根。

证明. 定理 21.1.3 给出 $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ 的群为 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$. 剩余类 3 的幂依次为 3, 2, 6, 4, 5, 1, 所以该群为 C_6 . 复共轭生成二阶子群, 其不动域恰为 $\mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1})$: ζ_7 在这个实域上满足二次方程而不属于它, 故次数恰为二. 二阶子群正规, 定理 19.2.2 给出不动域在 $\mathbb{Q}$ 上的群为 $C_6/C_2 \cong C_3$.

有理数的平方中每个素数的指数为偶数, 故 2, 3 的平方类独立. 对 $n = 2$, 基域 $\mathbb{Q}$ 含 μ_2 , 定理 20.3.5 应用于这两个类生成的四元群, 得到第二个扩张的群为 C_2^2 ; 两个根号可以独立变号。

最后, $X^3 - 2$ 对素数 2 满足定理 12.3.1, 故实根 $a = \sqrt[3]{2}$ 的次数为三. 非实的 ζ_3 不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 内, 加入它使次数再乘二. 所得域包含三个互异根 $a, \zeta_3 a, \zeta_3^2 a$, 是可分分裂域. 自同构在根上给出到 S_3 的单射, 而群阶等于扩张次数六, 因此像为整个 S_3 . $\square$

第一个构造还可以直接写成三次方程. 令 $s = \zeta_7 + \zeta_7^{-1}$, 则

$$\zeta_7^2 + \zeta_7^{-2} = s^2 - 2, \quad \zeta_7^3 + \zeta_7^{-3} = s^3 - 3s.$$

在 $1 + \zeta_7 + \cdots + \zeta_7^6 = 0$ 中配对互逆项, 得到 $1 + s + (s^2 - 2) + (s^3 - 3s) = 0$, 即

$$s^3 + s^2 - 2s - 1 = 0.$$

上面的证明已给出 $[\mathbb{Q}(s) : \mathbb{Q}] = 3$, 所以这个三次多项式不可约. 三个根分别为 $\zeta_7^j + \zeta_7^{-j}$, $j = 1, 2, 3$, 后两者已经表示成 s 的多项式, 故全在 $\mathbb{Q}(s)$ 内. 因此它的分裂域群为 C_3 . 相比之下, $X^3 - 2$ 的分裂域群为 S_3 ; 同为不可约三次方程, 其 Galois 群仍可能不同。

第一个例子对已知的较大群取正规商, 第二个例子利用平方类的独立性, 第三个例子则由扩张次数确定根的置换群. 这些是可独立核验的构造方法. 更一般的实现问题还涉及带参数的方程、专化及分歧控制; 本附录不把这些深层步骤当成从上述例子自然得到的推论。

D.3 微分 Galois 理论简介

多项式的根产生代数关系，微分方程的解还带有求导关系。若研究后者的对称性，就不能允许任意的域自同构破坏求导。这里仅定义相应对象并计算一个例子；一般存在定理及 Galois 对应留给后续的线性微分理论。

D.3.1 导子与常数域

定义 D.3.1. 设 K 为特征零的域， $\partial : K \rightarrow K$ 为加法映射。若对所有 $a, b \in K$ ，映射 ∂ 都满足 Leibniz 法则

$$\partial(ab) = a\partial b + b\partial a,$$

则称 (K, ∂) 为**微分域** (differential field)，称 ∂ 为**导子** (derivation)，称子域 $C_K = \ker \partial$ 为其**常数域** (field of constants)。若域扩张上的大域导子限制为小域导子，则称该扩张为微分域扩张。

这里的导子是域上的一种代数运算，不要求域的元素先是某个区间上的函数。由 $\partial(1 \cdot 1) = 2\partial 1$ 得 $\partial 1 = 0$ 。对 $b \neq 0$ ，在 $bb^{-1} = 1$ 两边施加导子，得到 $\partial(b^{-1}) = -b^{-2}\partial b$ 。因此若 a, b 的导数为零，它们的和、差、积以及 $b \neq 0$ 时的商也如此；这解释了为什么所有导数为零的元素确实组成一个子域。所谓常数由导子决定，不能只凭某个元素的记号来判断。

例如设 C 为特征零的域，在有理函数域 $C(t)$ 上令 $\partial t = 1$ 、 $\partial c = 0$ ($c \in C$)。加法法则与 Leibniz 法则迫使多项式按通常公式求导，再由商法则确定所有有理函数的导数。它的常数域恰为 C 。事实上，设非零有理函数 P/Q 已约成互素多项式之比，且导数为零，则 $P'Q = PQ'$ 。因 P, Q 互素， $P \mid P'$ ；若 P 非常数，特征零保证 $P' \neq 0$ 且次数较小，矛盾。所以 P 为非零常数，原等式进而给出 $Q' = 0$ ，故 Q 也为常数。零函数当然也在 C 中。

D.3.2 线性微分方程与基本解矩阵

设 K 为微分域， $n \geq 1$ 为整数， $A \in M_n(K)$ 。考虑线性方程组 $\partial z = Az$ ，其中未知量 z 是一个 n 维列向量，导子逐个作用于分量。若 z, w 是解而 c, d 属于常数域，则 $cz + dw$ 仍是解。系数不能任取于 K ，因为 $\partial(cz) = (\partial c)z + c\partial z$ 会多出一项。于是解首先组成常数域上的向量空间。

设 K 为微分域， $n \geq 1$ 为整数， $A \in M_n(K)$ ， L/K 为微分域扩张。若矩阵 $Y \in \text{GL}_n(L)$ 满足 $\partial Y = AY$ ，即各列是在 L^n 中线性无关的解向量，则称 Y 为方程 $\partial z = Az$ 的**基本解矩阵** (fundamental solution matrix)。可逆性不仅保证列向量独立，还给出所有 L 中解的表达式：对任一解 z ，求导计算得

$$\partial(Y^{-1}z) = -Y^{-1}Az + Y^{-1}\partial z = 0.$$

所以 $z = Yc$ ，其中 c 的分量属于 C_L 。这就是基本解矩阵能够代替整组解的原因。

D.3.3 Picard–Vessiot 扩张与微分自同构

定义 D.3.2. 设 K 为微分域, 其常数域 $C_K = C$ 代数闭, $n \geq 1$ 为整数, 并取 $A \in M_n(K)$ 。若微分域扩张 L/K 满足以下条件: 存在可逆矩阵 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 使 $\partial Y = AY$; 域 L 由 Y 的矩阵元在 K 上生成; 且 $C_L = C$, 则称 L/K 为方程 $\partial Y = AY$ 的 **Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension)。集合

$$\mathrm{Gal}_\partial(L/K) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}_K(L) \mid \sigma\partial = \partial\sigma\}$$

在复合下构成群, 称为该扩张的**微分 Galois 群** (differential Galois group)。

生成条件表示只加入一组基本解及其域运算所需的元素; 既然 L 是域, $(\det Y)^{-1}$ 已经在其中。“不增加常数”则排除与求解方程无关的常数扩张, 使解之间的系数始终取自原来的 C 。例如方程 $y' = 0$ 在 K 中已有基本解 1, 并不需要为它另添常数。这些条件是对给定扩张的检验; 定义本身没有证明每个方程都存在这样的扩张。

若 σ 固定 K 并与导子交换, 它便把 $\partial Y = AY$ 变成 $\partial\sigma(Y) = A\sigma(Y)$ 。因此它将一组基本解变成另一组基本解。上一段对解向量的计算预示, 这个变化应当由常数矩阵表达。

命题 D.3.3. 设 K 为微分域, 其常数域 $C = C_K$ 为代数闭域, $n \geq 1$ 为整数; 取 $A \in M_n(K)$, 并设 L/K 为方程 $\partial Y = AY$ 的 Picard–Vessiot 扩张, 其中 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 是生成 L 的一个基本解矩阵。则每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}_\partial(L/K)$ 唯一写成 $\sigma(Y) = YM_\sigma$, 其中 $M_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$, 并且 $\sigma \mapsto M_\sigma$ 是单同态。

证明. 因为 Y 和 $\sigma(Y)$ 可逆, 等式 $\sigma(Y) = YM_\sigma$ 唯一决定可逆矩阵 $M_\sigma = Y^{-1}\sigma(Y)$ 。对 $Y^{-1}Y = I$ 求导, 得 $\partial Y^{-1} = -Y^{-1}(\partial Y)Y^{-1}$ 。再使用 $\sigma(A) = A$ 与微分交换条件, 得

$$\partial M_\sigma = -Y^{-1}A\sigma(Y) + Y^{-1}A\sigma(Y) = 0.$$

因此矩阵元属于 $C_L = C$ 。这里 $C \subseteq K$, 所以每个 K 自同构固定这些系数, 进而

$$\sigma\tau(Y) = \sigma(YM_\tau) = \sigma(Y)M_\tau = YM_\sigma M_\tau.$$

由表示矩阵的唯一性, $M_{\sigma\tau} = M_\sigma M_\tau$, 得到同态性。若 $M_\sigma = I$, 则 σ 固定 Y 的全部矩阵元, 也固定它们在 K 上的所有有理表达式。生成条件给出 $\sigma = \mathrm{id}_L$, 故同态单射。□

取特征零的代数闭域 C , 令 $K = C(t)$ 、 $L = C(u)$, 把 K 通过 $t = u^2$ 嵌入 L 。对关系 $u^2 = t$ 求导, 必须有 $2u\partial u = 1$, 所以规定 $\partial u = 1/(2u) = u/(2t)$ 。在 $C(u)$ 上取导子 $(2u)^{-1}d/du$, 确实满足这一条件, 限制到 K 就是原来的导子。因乘子非零, 它的核与 d/du 相同, 故常数域仍为 C 。

非零元素 u 满足一阶方程 $y' = y/(2t)$, 可以看成 1×1 的可逆解矩阵; $L = K(u)$, 所以三个 Picard–Vessiot 条件逐一成立。 t 不是 $C(t)$ 中的平方: 平方有理函数在 $t = 0$ 处的零或极点次数为偶数, 而 t 的次数为一。因此 $[L : K] = 2$, 两个域自同构是 $u \mapsto u$ 与 $u \mapsto -u$ 。对非恒等者 σ , 有

$$\partial\sigma(u) = -\frac{1}{2u} = \sigma(\partial u).$$

两个导子运算在生成元上相容，再由和、积、商法则便知在整个 L 上相容。故微分群恰为 $\{1, -1\} \subseteq C^\times$ 。这个例子中基本解恰好代数；Picard–Vessiot 的定义并未要求一般基本解在基域上代数。

经典有限 Galois 理论用群对有限根集的置换记录对称；这里的命题用常数域上的矩阵记录基本解之间的变化。一般理论还要证明这个像具有线性代数群结构，并用适当的闭子群建立对应；这些结论不由“是矩阵群的子群”自动得到。第三卷附录 E 引入微分代数对象，第五卷附录 E 讨论线性微分方程及其群，本节不提前调用那里尚需建立的结果。

本章小结

离散赋值记录一个元素含有多少次均匀化参数；赋值环保留非负次数，剩余域只保留最低一层信息。 p 进整数把所有相容的模 p^n 信息合成一个元素。Hensel 引理每次解一个剩余域中的一次方程，提高一层精度，再由完备性得到根；导数为单位保证提升可行，并保证指定剩余类中的唯一性。

逆 Galois 问题要求事先指定基域。对分圆域取不动域、独立加入平方根以及计算分裂域次数，提供了不同的具体实现方法；让基域本身等于某个不动域，只解决了允许选择基域的问题。微分 Galois 理论则保留求导关系：解空间上的线性组合使用常数域的系数，微分自同构因而由常数矩阵表示。本附录只证明了这一表示和具体例子，一般 Picard–Vessiot 存在定理及其对应定理仍须另行学习。

习题

习题 D.1. 设 v 为离散赋值。证明当 $v(x) \neq v(y)$ 时， $v(x+y) = \min\{v(x), v(y)\}$ 。说明同值时为何未必取等号。

解. 设 $v(x) < v(y)$ 。若 $v(x+y) > v(x)$ ，则由 $x = (x+y) - y$ ，赋值不等式给出 $v(x) \geq \min\{v(x+y), v(y)\} > v(x)$ ，矛盾。另一方向由定义成立。取 $x = 1, y = -1 + p$ 及 $v = v_p$ ，两项的赋值均为零而和的赋值为一，说明同值项可以消去。□

习题 D.2. 在 $\mathbb{Q}_7$ 中将 $X^2 - 2$ 的根 $3 \bmod 7$ 提升到模 49 和模 343，并判定 $X^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}_7$ 中是否有根。

解. 令第一步为 $3 + 7c$ 。模 49 的方程化为 $1 + 6c = 0 \bmod 7$ ，故可取 $c = 1$ ，得到 10。下一步取 $10 + 49d$ ，条件为 $2 + 20d = 0 \bmod 7$ ，可取 $d = 2$ ，得到 108；确有 $108^2 - 2 = 34 \cdot 343$ 。导数在初始根处为 6，是单位，定理 D.1.5 保证这些相容近似决定唯一的该剩余类内的根。

若 $x^2 = 3$ ，则 $2v_7(x) = 0$ ，所以 x 为 7 进整数单位，其模 7 的平方应为 3。但模 7 的平方只有 0, 1, 2, 4，故无根。□

习题 D.3. 对嵌入 $k((t)) \rightarrow k((u)), t \mapsto u^e$ ，证明 $1, u, \dots, u^{e-1}$ 是扩张的一组基，说明赋值的归一化如何改变。若 $\text{char } k \nmid e$ 且 k 含全部 e 次单位根，求其 Galois 群。

解. 将 Laurent 级数的幂指数按模 e 的剩余类分组, 唯一写成 $\sum_{r=0}^{e-1} u^r f_r(u^e)$, 其中 $f_r \in k((t))$ 。唯一性来自不同剩余类的幂不能相消, 所以这些元素既生成又线性无关。归一化赋值满足 $v_u(t) = e$, 因而延拓 v_t 的是 $w = v_u/e$ 。在附加假设下, $X^e - t$ 可分, 全部根为 ζu , 都在此扩张内; 映射 $u \mapsto \zeta u$ 给出全部 e 个自同构, 群为循环群 μ_e 。若特征整除 e , 导数可能为零, 不能沿用这一结论。□

习题 D.4. 在 $\mathbb{Q}$ 上实现 C_4 , 并写出所得扩张的唯一二次中间域。

解. 取 $L = \mathbb{Q}(\zeta_5)$ 。定理 21.1.3 把群识别为由 $2 \bmod 5$ 生成的四阶循环群。它唯一的二阶子群由复共轭生成, 故定理 19.2.1 说明唯一二次域为 $\mathbb{Q}(\zeta_5 + \zeta_5^{-1})$ 。记 $s = \zeta_5 + \zeta_5^{-1}$, 由 $1 + \zeta_5 + \cdots + \zeta_5^4 = 0$ 得 $s^2 + s - 1 = 0$, 所以此域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 。□

习题 D.5. 令有限群 G 左乘置换 $k(x_g \mid g \in G)$ 的独立变量。说明为什么所得构造不能直接解决 $\mathbb{Q}$ 上的逆 Galois 问题; 当 $G = C_2$ 时, 求交换两个变量 x, y 的不动域。

解. 命题 D.2.2 的基域是依赖 G 的不动域, 既未指定为 $\mathbb{Q}$, 也未证明为某个有理函数域。对交换 x, y 的作用, 令 $s = x + y, p = xy$ 。两者不动, 而 x 满足 $T^2 - sT + p = 0$, 且 $y = s - x$, 故整个域在 $k(s, p)$ 上次数至多二。交换作用非恒等, 定理 19.1.3 给出对不动域的次数恰为二。由塔式公式, $k(x, y)^{C_2} = k(s, p)$ 。这个具体不动域的计算仍然不是把基域专化为 $\mathbb{Q}$ 的定理。□

习题 D.6. 设 C 为特征零的代数闭域, $K = C(t)$, 在 $L = C(u)$ 中令 $u^n = t, n \geq 2$ 。以 $\partial u = u/(nt)$ 延拓 $\partial t = 1$ 。求常数域及微分自同构群。

解. 在有理函数域 $C(u)$ 上, 导子为 $(nu^{n-1})^{-1}d/du$, 乘子非零, 所以常数与通常形式求导相同。若互素多项式 P, Q 满足 $(P/Q)' = 0$, 则 $P'Q = PQ'$ 。由互素性 $P \mid P'$, 特征零及次数比较迫使 P 为常数或零; 非零情形同样迫使 Q 为常数。因此常数域恰为 C 。 $X^n - t$ 对 $C[t]$ 的素元 t 满足定理 12.3.1, 且全部根 ζu 在 L 中。全部 K 自同构为 $u \mapsto \zeta u, \zeta \in \mu_n$; 直接代入导子公式说明它们都与 ∂ 交换。所以微分群为 $\mu_n \cong C_n$, 并且 L 是方程 $y' = y/(nt)$ 的 Picard-Vessiot 扩张。□

附录 E 有序域与实闭域

有序域在四则运算之外增加正负比较。形式实性用平方和刻画一个域能否带序；实闭性则给出实数域在多项式问题上的代数特征。本附录证明可赋序判据、多项式中间值性质和 Sturm 根计数，借助明确列出的实闭域结构定理说明这些结论为何不依赖实数的上确界性质。

本章目标

- 在域序与正锥之间互相转换，用平方和判定域能否赋序，并说明 Zorn 引理在证明中的具体作用。
- 区分形式实域、实闭域和给定有序域的实闭包，利用实闭域结构定理判断多项式的因子类型。
- 说明实闭性与上确界性质的区别，用实代数数域和有理函数域的实闭包检验这一区别。
- 编制 Sturm 序列并计算区间内的互异实根数，理解半代数集合投影的简单例子。

阅读本附录需要域扩张、多项式除法与形式导数的知识。可赋序判据使用定理 A.1.4。实闭域的等价刻画与给定序的实闭包存在唯一性引用已有著作的结论，并在陈述旁标明来源；这里不展开证明。这里的实代数研究序、实闭性与正性，不只是把标量域选为实数。学习基础 Galois 理论不必先读本附录。

有序域与实闭域可参阅 Lang 的《Algebra》[14, Chapter XI, §§1–2]；进一步的实代数与半代数集合可读 Bochnak、Coste 与 Roy 的《Real Algebraic Geometry》[4, Sections 1.1–1.4, 2.1–2.2] 以及 Mangolte 的《Real Algebraic Varieties》[17, Section B.2, Chapter 2]。若偏重方程求解，Sturm 的《Solving Systems of Polynomial Equations》[27, Chapters 1–2] 把一元实根问题与多元方程、友矩阵和迹形式联系起来，适合在掌握本附录的根计数后选读。

E.1 域上的序与形式实性

说一个数为正，需要与加法、乘法相容的比较规则。域公理本身不含这样的规则：复数域不能带域序，而同一个有理函数域却可以有许多不同的序。本节先给出正锥的代数条件，再将可赋序性转成平方和问题。

E.1.1 有序域、正锥与平方和

定义 E.1.1. 设 K 为域, $\leq$ 为 K 上的全序。若对所有 $a, b, c \in K$, 关系 $a \leq b$ 都能推出 $a + c \leq b + c$, 并且 $a, b \geq 0$ 都能推出 $ab \geq 0$, 则称 $(K, \leq)$ 为**有序域** (ordered field)。本附录采用含零的**正锥** (positive cone)

$$P = \{a \in K \mid a \geq 0\}.$$

正锥的等价描述为

$$P + P \subseteq P, \quad PP \subseteq P, \quad P \cup (-P) = K, \quad P \cap (-P) = \{0\}.$$

这里 $-P = \{-x \mid x \in P\}$ 。前两个条件说非负元素相加、相乘仍非负; 后两个条件说每个非零元必须在“正”和“负”中恰选一个。反过来, 若一个子集满足这四个条件, 定义 $a \leq b$ 当且仅当 $b - a \in P$ 。因为 $0 \in P$, 有 $a \leq a$; 因为 P 对加法封闭, $b - a, c - b \in P$ 蕴含 $c - a \in P$, 得到传递性。交集条件保证 $a \leq b$ 与 $b \leq a$ 只能在 $a = b$ 时同时成立, 并集条件则保证任意两元可比。平移不改变差, 乘法条件又保证两个非负元的积非负, 所以所得确实是域序。

有序域中的非零平方总为正。对 $a \neq 0$, a 与 $-a$ 必有一个为正, 且两者平方相同; 正元的平方非负而不为零, 故为正。特别 $1 > 0$ 。反复相加说明每个正整数的像都为正, 不会为零, 所以有序域必有特征零。这已排除了给有限域赋序的可能。

通常的 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 是有序域。更不同的例子出现在 $\mathbb{Q}(t)$ 中: 规定非零有理函数 f/g 为正, 当且仅当 f, g 的最高次项系数同号。若 $f/g = F/G$, 则 $fG = FG$, 比较最高次项系数可知这一规定与分式表示无关。乘积的正号直接保持。为检查加法, 把每个正有理函数写成 fg/g^2 : 分母为平方, 分子的最高次项系数为正。两式通分后分子是两个最高次项系数为正的多项式之和, 无论次数是否相同, 最高次项都不会相消, 故和仍为正。加上零得到的集合满足正锥的四个条件。

在这个序中, $t - n$ 的最高次项系数为 1, 所以 $t > n$ 对所有整数 n 成立。这不是给 t 代入某个很大的实数, 而是直接在有理函数域中定义比较规则。若利用自同构 $t \mapsto -t$ 把正负规则拉回, 就得到使 $-t > n$ 对所有整数成立的另一个序。同一个域可以有不同序。

定义 E.1.2. 设 K 为域, 其平方和集合记为

$$\Sigma K^2 = \left\{ \sum_{j=1}^r a_j^2 \mid r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, a_j \in K \right\};$$

空和为零。若 $-1 \notin \Sigma K^2$, 则称 K 为**形式实域** (formally real field)。

任一域序都使平方和非负, 所以可赋序的域必形式实。形式实性只涉及四则运算, 没有预先选择哪个元素为正。有限域不满足它, 因为特征 p 时 -1 是 $p - 1$ 个 1^2 的和; $\mathbb{C}$ 中则已有 $-1 = i^2$ 。

E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据

一个形式实域中，我们知道所有平方和都必须判为非负，却还没有给其余元素规定符号。可以尝试不断加入新的非负元素，并同时加入加法、乘法所要求的元素；唯一不可接受的是迫使 -1 也成为非负元。下面借助 Zorn 引理把这种部分选择扩成一个不能再扩大的选择，再证明它已经给每个元素指定了符号。

所得结果称为 **Artin–Schreier 可赋序判据** (Artin–Schreier orderability criterion)。它与第 20.4 节中正特征循环扩张的 Artin–Schreier 理论属于不同的问题。

定理 E.1.3 (Artin–Schreier). 域 K 能够赋予一个域序，当且仅当它形式实。

证明. 必要性已经说明。设 K 形式实。令 $\mathcal{T}$ 为满足以下要求的子集 $T \subseteq K$ 组成的集合族：含有全部平方，对加法、乘法封闭，并且不含 -1 。它非空，因为 ΣK^2 含全部平方，对加法封闭，而

$$\left(\sum_i x_i^2\right)\left(\sum_j y_j^2\right) = \sum_{i,j} (x_i y_j)^2$$

说明它也对乘法封闭；形式实性保证它不含 -1 。

按包含关系给 $\mathcal{T}$ 排序。取一条非空链 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{T}$ ，即其中任意两个集合都按包含关系可比，令 $U = \bigcup_{T \in \mathcal{C}} T$ 。全部平方已在链中的每个成员内，因而属于 U 。若 $x, y \in U$ ，它们分别属于两个链成员；其中较大的成员同时包含两者，便也包含 $x + y$ 和 xy 。所以 U 对加、乘封闭。若 $-1 \in U$ ，它必已在某个成员内，矛盾。于是 $U \in \mathcal{T}$ ，并且是整条链的上界。空链也有上界，例如 ΣK^2 。定理 A.1.4 因此给出极大成员 P 。此处极大表示：满足这些要求且包含 P 的集合只能是 P 自己；它尚不表示 P 已与每个元素比较过。

先检查不能同时选择相反的非零元素。若 $s \in P$ 、 $s \neq 0$ ，则平方 $(s^{-1})^2$ 属于 P ，从而 $s^{-1} = s(s^{-1})^2 \in P$ 。若再有 $-s \in P$ ，就会推出 $-1 = (-s)s^{-1} \in P$ ，矛盾。因此 $P \cap (-P) = \{0\}$ 。

接着证明每个元素至少有一个符号被选中。若 $a \notin P$ ，我们尝试把 $-a$ 加入 P 。为使和、积仍封闭，考虑集合

$$T = P - aP = \{r - as \mid r, s \in P\}.$$

取 $s = 0$ 可知 $P \subseteq T$ ，所以全部平方仍在其中。加法封闭是直接的；对乘法，写出

$$(r - as)(r' - as') = (rr' + a^2 ss') - a(rs' + sr').$$

因为 $a^2 \in P$ ，两个括号都属于 P ，故乘积仍属于 T 。若 $-1 \in T$ ，就有 $-1 = r - as$ 。这里 $s = 0$ 会使 $-1 = r \in P$ ，故 $s \neq 0$ ，而前段说明 $s^{-1} \in P$ 。于是 $a = (1 + r)s^{-1} \in P$ ，与 $a \notin P$ 矛盾。所以 T 也不含 -1 ，确实属于 $\mathcal{T}$ 。由 P 的极大性， $T = P$ ；在 T 的表达式中取 $r = 0, s = 1$ ，得到 $-a \in P$ 。

现在 P 对加、乘封闭， $P \cup (-P) = K$ ，且 $P \cap (-P) = \{0\}$ 。它满足正锥的全部条件，定义 E.1.1 后的构造因而给出所需域序。□

这个证明还说明：若一个集合已经含全部平方、对加乘封闭且不含 -1 ，就能扩成正锥。这里的极大性只用来完成符号选择，不是计算某个具体序的有限算法。

E.1.3 域上的序与二次型

指定一个序以后，所有非零平方都为正，但非平方元的符号可能随序改变。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{R}$ 的两个嵌入把 $\sqrt{2}$ 分别送到正根、负根，拉回两个不同的序。可赋序判据只保证至少存在一个序，不枚举所有序。

平方和也把这一问题连到二次型。对角二次型 $q(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1^2 + \dots + a_nx_n^2$ 的系数在某个固定序中全为正时，任何非零向量都使 q 为正。例如 $x^2 + y^2 = 0$ 在有序域中只能有零解；若允许 -1 为平方，结论立即失败。更一般地，形式实性等价于任意平方和为零时各项均为零，因为只要有一个非零项，就可移项并除以它的平方得到 -1 的平方和表示。第二卷对二次型作系统研究时，还要区分等价、各向同性与所选域序；本节没有给出一般二次型的分类。

E.2 实闭域与实闭包

实数域并不代数闭： $X^2 + 1$ 无实根。但在代数扩张中再加入任何缺少的根，便不能一直保留实数意义的正负比较。实闭性抽取这种代数上的极大性质，所需的结构定理与实数的序完备性必须分清。

E.2.1 实闭域的等价刻画

定义 E.2.1. 若域 R 形式实，且没有真代数扩张仍为形式实域，则称 R 为**实闭域** (real closed field)。

这个定义同时要求两件事：域本身可以赋序，而在它上面再作任何真代数扩张，都不可能赋予域序。限定“代数”很关键，因为这里讨论的是加入多项式的根，不是任意增加新的元素。例如 $\mathbb{Q}$ 形式实，但 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 仍可以沿实数的序比较大小，所以 $\mathbb{Q}$ 不实闭。“形式实”仅排除 -1 为平方和，“实闭”还要求这种性质不能在更大的代数域中继续保持。

以下结构定理作为外部结果采用，等价刻画可见 [17, Theorem A.5.19]。它把实闭域的极大性质改写成关于多项式的条件；后面的根计数证明将用到这些条件。

定理 E.2.2 (实闭域的等价刻画，外部结果)。对形式实域 R ，下列条件等价：

1. R 实闭；
2. R 有一个域序，使每个正元素都是平方，且 $R[X]$ 中每个奇数次多项式都在 R 中有根；
3. 取 $i^2 = -1$ ，二次扩张 $R(i)$ 是代数闭域。

这些条件成立时， R 的域序唯一，其正元素恰为非零平方。

三种条件分别适合不同的问题。第一项从扩张出发，说明不能再加入代数元而保持可赋序性；第二项允许直接检验两类方程，即正元素的平方根和奇数次多项式的根；第三项则说明只需加入一个 -1 的平方根，就足以使所有多项式分裂。第二项并未要求

所有偶数次多项式有根，例如 $X^2 + 1$ 始终无根，也未要求奇数次多项式只有一个根，例如 $X^3 - X$ 有三个根。

定理最后的序唯一性可以从第二项直接核验。先取该项给出的序。对每个非零 a ，若 $a > 0$ ，则 a 是平方；若 $a < 0$ ，则 $-a$ 是平方。任何另一个域序都必须把非零平方判为正，所以也必须作出相同的符号选择。这样所有正负都由域运算决定。条件三也说明 R 自身并不代数闭，因为形式实性排除了 $i \in R$ 。这里核验了唯一性；三个主要条件的互相推出仍是上面引用的结构定理。

推论 E.2.3. 实闭域 R 上的每个非零多项式都是非零常数、一次因子和形如 $(X-a)^2+b^2$ 、 $a, b \in R$ 、 $b \neq 0$ 的二次因子的乘积。后面这些首一二次因子在 R 上处处为正。

证明. 由定理 E.2.2，多项式在 $R(i)$ 中完全分裂。共轭映射 $a + bi \mapsto a - bi$ 固定系数，所以非实根按共轭对出现，重数也相同。每对对应

$$(X - (a + bi))(X - (a - bi)) = (X - a)^2 + b^2.$$

实根给出一次因子。平方非负而 $b^2 > 0$ ，所以每个二次因子处处为正。 $\square$

因此实闭域上的不可约多项式只有一次和二次两类。没有实根的多项式未必不可约，例如 $X^4 + 3X^2 + 2 = (X^2 + 1)(X^2 + 2)$ 无实根，却分成两个二次因子。后面判断符号时真正使用的是：每个非实根及其共轭合成的首一二次因子永远为正，故只有一次因子能够让符号改变。

E.2.2 实闭包的存在性与唯一性

定义 E.2.4. 设 $(K, \leq)$ 为有序域。若 R 是实闭域， $K \hookrightarrow R$ 是保持序的域嵌入，且 R/K 为代数扩张，则称 R 连同该嵌入为 $(K, \leq)$ 的一个**实闭包** (real closure)。

保持序的意思是：若 $a, b \in K$ 且 $a < b$ ，它们在 R 中仍满足同一不等式。代数性则要求 R 的每个元素都满足一个系数在 K 中的非零多项式。寻找实闭包，就是在保留这些原有符号的前提下补足代数根，直到得到实闭域。不能直接使用代数闭包来代替，因为代数闭包含有 -1 的平方根，已经不能赋序。

下述存在唯一性定理作为第二项外部结构输入采用；原始证明见 [1, Satz 8]。这里固定的是有序域，不仅是遗忘了序的域。

定理 E.2.5 (实闭包, 外部结果). 每个有序域都有实闭包。若 R_1, R_2 是同一个有序域 K 的两个实闭包，则存在唯一保持序的 K -同构 $R_1 \rightarrow R_2$ 。

代数性不能删去。例如 $\mathbb{R}$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 的实闭域，但不是 $\mathbb{Q}$ 的实闭包。另一个容易混淆的条件是保持给定序：对 $\mathbb{Q}(t)$ ，取 $t > 0$ 的实闭包会使 t 成为平方，取 $t < 0$ 的实闭包则不可能如此，所以两者不能通过固定 t 的域同构相连。

唯一性中的“唯一同构”也比一般代数闭包的唯一性更强。这一部分可以单独证明。设 σ 是实闭包 R 的一个保持序的 K -自同构。任取 $\alpha \in R$ ，代数性给出一个 $f \in K[X]$ ，使 $f(\alpha) = 0$ 。把 f 在 R 中的不同根按序排成 $r_1 < \dots < r_m$ 。因为 σ 固定系数，它置换

这些根；因为保持序，它只能把第一个根送到第一个、第二个送到第二个，依次固定所有根。因此 $\sigma(\alpha) = \alpha$ 。这对每个 α 都成立，所以 σ 是恒等。若两个保持序的 K -同构从 R_1 到 R_2 ，将一个的逆与另一个复合便得到这种自同构，故两同构相同。同构是否存在，以及实闭包是否存在，仍由所引外部定理保证。

E.2.3 实闭性与序完备性

设 $(K, \leq)$ 为有序域。若 K 的每个非空且有上界的子集都在 K 中有上确界，即有一个最小上界，则称 $(K, \leq)$ 具有**序完备性** (order completeness)。这个条件要求处理任意子集；实闭性则只规定有限个系数组成的多项式及其代数根。两个性质的要求不同，下面用具体域比较它们。

$\mathbb{R}$ 的正元素有平方根，奇数次实多项式由通常的中间值定理有根，所以定理 E.2.2 说明它实闭。此处只是利用实分析已经建立的性质来识别这个例子；下面从实闭性证明一般多项式的中间值性质，不以实数完备性作为一般有序域的公理。

命题 E.2.6. 实代数数域 $\mathbb{R}_{\text{alg}} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 上代数}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 在通常序下的实闭包。

证明. 代数元在加、减、乘、除下封闭，所以这是域。其正元素的正平方根仍在 $\mathbb{R}$ 中，并对原元素为二次代数，因此在 $\mathbb{Q}$ 上代数。对一个系数在此域内的奇数次多项式，先在 $\mathbb{R}$ 中取实根。有限个系数生成 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张，根对该有限扩张代数，由塔式公式在 $\mathbb{Q}$ 上也代数。因此它满足定理 E.2.2 的第二项，故实闭；它按定义在 $\mathbb{Q}$ 上代数，且序与 $\mathbb{Q}$ 相容，因而为实闭包。 $\square$

$\mathbb{R}_{\text{alg}}$ 没有实数域的序完备性。取任一实超越数 τ ，考虑子集 $S = \{a \in \mathbb{R}_{\text{alg}} \mid a < \tau\}$ 。取比 τ 小及大的整数，分别说明 S 非空并且有上界。若某个 $s \in \mathbb{R}_{\text{alg}}$ 是它的上确界，则 $s \neq \tau$ 。当 $s < \tau$ 时，由有理数在实数中的稠密性，存在 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $s < q < \tau$ ，于是 $q \in S$ ，说明 s 甚至不是上界。当 $s > \tau$ 时，取 $\tau < q < s$ 的有理数，便得到比 s 更小的上界。因此任何 s 都不可能是上确界。

设 $(K, \leq)$ 为有序域。若对每个 $x \in K$ ，都存在正整数 n 使 $x < n$ ，则称 $(K, \leq)$ 为**Archimedean 有序域** (Archimedean ordered field)。 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}_{\text{alg}}$ 与 $\mathbb{R}$ 都满足这一性质。还可以取第 E.1 节中使 $t > n$ 对所有正整数成立的 $\mathbb{Q}(t)$ 的实闭包。由定理 E.2.5，这个实闭包存在且保留给定序，所以原不等式全部保留；其中的 t 仍大于每个正整数。因此实闭性既不蕴含 Archimedean 性，也不蕴含序完备性。

E.3 多项式的实根与实代数

实根计数可以只用多项式除法与符号比较完成。本节先从实闭域上的因式分解推出中间值性质，再给出 Sturm 序列的计数公式。即使域中有大于所有整数的元素，证明也仍然适用。

E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数

定理 E.3.1 (多项式中间值性质). 设 R 为实闭域, $a, b \in R$ 满足 $a < b$, 且 $f \in R[X]$ 满足 $f(a)f(b) < 0$. 则存在 $c \in R$, 使 $a < c < b$ 且 $f(c) = 0$.

证明. 由推论 E.2.3, 将 f 分成常数、一次因子和处处为正的二次因子. 若没有实根位于 (a, b) , 每个一次因子在两端的符号相同, 二次因子在两端均为正, 故乘积 $f(a)f(b) > 0$, 矛盾. $\square$

例如, 在实闭域中 $f = X^3 - X - 1$ 满足 $f(1) = -1$ 、 $f(2) = 5$, 所以 $(1, 2)$ 中至少有一个根. 仅看端点异号还不知道有几个根; 如果两端同号, 也不能断言无根, 例如 $(X-1)(X-2)$ 在 0 和 3 处都为正, 却在中间有两个根.

因式分解还说明: 非零多项式的符号在不含根的区间上固定. 根计数因此可以转化为研究越过各个根时符号怎样改变. Sturm 方法把 f 、 f' 和一串负余数放在一起: f' 帮助识别 f 的简单根, 而余数前的负号使其他多项式的零点不会改变总变号数. 以下把这两个作用分别证明.

先设 $f \in R[X]$ 为无重根的非常数多项式. 它与 f' 互素: 若某个因子同时整除两者, 就会给出重根. 令 $f_0 = f$ 、 $f_1 = f'$, 将 f_{j-1} 除以 f_j , 把所得非零余数的相反数记为 f_{j+1} , 即

$$f_{j-1} = q_j f_j - f_{j+1}, \quad \deg f_{j+1} < \deg f_j, \quad (\text{E.1})$$

如果余数为零便停止, 记最后一个非零多项式为 f_m . 余数次数严格下降保证过程终止; Euclid 算法说明最后一项与 $\gcd(f, f')$ 相差一个非零常数因子, 所以互素性保证 f_m 是非零常数. 所得序列称为 f 的 **Sturm 序列** (Sturm sequence). 对 $x \in R$, 把 $f_0(x), \dots, f_m(x)$ 中的零项删去, 记剩余符号列的变号次数为 $V(x)$: 每当相邻两个非零值的符号相反, 就计一次. 例如符号列 $(+, 0, -, -, +)$ 先删成 $(+, -, -, +)$, 共有两次变号, 而不是把零另当作第三种符号.

定理 E.3.2 (Sturm). 设 R 为实闭域, $f \in R[X]$ 为无重根的非常数多项式, $f_0 = f, f_1 = f', \dots, f_m$ 是由带负号余数构造的 Sturm 序列, 并令 $V(x)$ 为删去零值后的符号变号数. 若 $a, b \in R$ 满足 $a < b$ 且 $f(a)f(b) \neq 0$, 则 f 在 (a, b) 中的根数为 $V(a) - V(b)$, 每个根只计一次.

证明. 相邻两个 f_j 不可能有公共根. 若 $f_j(c) = f_{j+1}(c) = 0$, 把递推式逐项向后使用, 会迫使 $f_{j+2}(c), \dots, f_m(c)$ 都为零, 最终与 f_m 是非零常数矛盾.

先考察一个中间项的根, 即 $f_j(c) = 0, 1 \leq j < m$. 递推式给出 $f_{j-1}(c) = -f_{j+1}(c) \neq 0$. 取 c 两侧足够近的位置, 使两个邻项都不经过自己的根, 则其符号仍相反. 假如邻项分别是正、负, 中间项可能使三项成为 $(+, +, -)$ 或 $(+, -, -)$, 两者都只贡献一次变号; 邻项为负、正时结论相同. 在 c 处删去零项后, 两邻项也恰贡献一次. 因此经过中间项的零点不改变总变号数. 若多个中间项在 c 处为零, 它们不相邻; 各自涉及的相邻符号对不重复, 所以上述计算可以同时使用.

再考察 f 的根 c . 无重根性给出 $f'(c) \neq 0$. 写成 $f(X) = (X - c)g(X)$, 求导并代入 c 得 $g(c) = f'(c) \neq 0$. 在不跨越 g 和 f' 其他根的小区间里, 两者符号不变且相同.

c 左侧的 $X - c$ 为负, 所以 f 与 f' 异号; 右侧的 $X - c$ 为正, 所以两者同号。因此从左到右经过 c , 最前一对的变号次数由一变成零, 恰减少一; 后面各项按前段不改变总变号数。

这些局部比较并不需要分析学中的连续性定理。每个非零多项式只有有限个根, 将全部 f_j 的根按序排列, 相邻根之间的各项符号由推论 E.2.3 保持不变。在需要选择比较点时, 取两个相邻根的中点即可; 在端点外侧也可以取半个正距离。由此从 a 到 b 逐段比较, 变号数只在 f 的根处各减少一。端点若有中间项为零, 前段的删零规则保证 $V(a)$ 、 $V(b)$ 与邻近区间上的计数相同。总减少量因而恰为 (a, b) 内 f 的根数。□

若原多项式有重根, 先以 $h = f / \gcd(f, f')$ 代替 f 。实闭域特征为零; 对每个不可约因子比较导数中的重数, 可知 h 恰保留各因子一次, 因此与 f 有相同的互异根, 且无重根。上述算法于是计算互异实根数; 若要计算重数, 另保留原分解中的指数。

回到 $f = X^3 - X - 1$ 。先取 $f_1 = 3X^2 - 1$, 逐次相除得

$$\begin{aligned} X^3 - X - 1 &= \frac{X}{3}(3X^2 - 1) - \left(\frac{2}{3}X + 1\right), \\ 3X^2 - 1 &= \left(\frac{9}{2}X - \frac{27}{4}\right)\left(\frac{2}{3}X + 1\right) + \frac{23}{4}. \end{aligned}$$

第二式的余数是 $23/4$, 其相反数才是最后的 Sturm 项。因此得到

$$f_0 = X^3 - X - 1, \quad f_1 = 3X^2 - 1, \quad f_2 = \frac{2}{3}X + 1, \quad f_3 = -\frac{23}{4}.$$

在 1 处四个值为 $-1, 2, 5/3, -23/4$, 符号列是 $(-, +, +, -)$, 所以 $V(1) = 2$ 。在 2 处四个值为 $5, 11, 7/3, -23/4$, 符号列是 $(+, +, +, -)$, 所以 $V(2) = 1$ 。于是 $(1, 2)$ 内恰有一个实根, 这比中间值性质提供的“至少一个”更精确。

同样, 在 -2 处符号列为 $(-, +, -, -)$, 所以 $V(-2) = 2$, $(-2, 2)$ 中也只包含这一个根。当 $x \geq 2$ 时, $x(x^2 - 1) - 1 \geq 5$; 当 $x \leq -2$ 时, 该式不大于 -7 。故外侧没有根, 已经数出了全部实根。以上仅用有理数运算和符号比较, 在每个实闭域中都成立。一般使用 Sturm 方法时, 若工作域中的系数能精确运算并能判定符号, 便可依此执行算法; 抽象域的定义本身不保证存在可用的机器表示。

E.3.2 传递原理、量词消去与半代数集合

设 R 为实闭域, $n \geq 1$ 为整数。若集合 $S \subseteq R^n$ 可由有限多个 R 系数多项式等式与严格不等式的解集, 经过有限次并、交、补得到, 则称 S 为**半代数集合** (semialgebraic set)。例如圆盘可写为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 其中非严格不等式可拆成严格不等式与等式。

所谓投影, 是只保留一些坐标而忘去其余坐标。若 $S \subseteq R^{n+1}$ 由条件 $\Phi(x_1, \dots, x_n, y)$ 描述, 那么其前 n 个坐标的投影由“存在 y 使 Φ 成立”描述。消去这个存在量词, 就是把条件改写成只涉及 $x_1, \dots, x_n$ 的有限多个等式与不等式。例如

$$\exists y (y^2 = x) \iff x \geq 0$$

在实闭域中成立：平方非负给出必要性，正元素有平方根给出充分性。对一般有限多项式条件也能消去量词，是实闭域的**量词消去** (quantifier elimination) 定理；这里仅预告其内容，不证明一般消去算法，也不把它当作上述 Sturm 证明的前提。

这里的一阶公式由域元素之间的等式、不等式，经过“且、或、非”以及对域元素的“存在”“任意”量词组成。被量词约束的是域元素，而不是任意子集；未被量词约束的变量称为自由变量。没有自由变量的公式是句子，例如“每个正元素都有平方根”可以写成

$$\forall x (x > 0 \implies \exists y (y^2 = x)).$$

若公式还点名使用某个给定域元素，例如 $x^2 > a$ 中事先指定的 a ，就称使用了参数 a 。这些说明只为读懂下一项预告，不要求先学习完整的逻辑理论。

相应的**传递原理** (transfer principle) 说：用 $0, 1, +, -, \cdot, <$ 表述、没有额外参数的一阶句子，在所有实闭域中真值相同；若实闭域 $R \subseteq S$ ，则带 R 中参数的一阶公式，在取自 R 的自由变量值上也有相同真值。这同样作为进一步理论的预告，不在此证明。它不表示任意关于实数的分析陈述都能转移。例如“每个非空有上界的子集都有上确界”量化的是任意子集，不是这里的一阶域语言，而第 E.2 节已给出该性质失效的实闭域。

半代数集合的投影、量词消去和正性证书将转第三卷附录 G；相应的 Tarski-Seidenberg 原理、投影定理与正性定理可参阅 Bochnak、Coste 与 Roy 的《Real Algebraic Geometry》[4, Sections 1.4, 2.2, 4.4]。这里不展开模型论、赋值理论或二次型分类。读者若只需要核验一元多项式的实根数，前一小节的除法表、端点符号和定理 E.3.2 已经组成独立可核验的计算过程。

本章小结

形式实性把能否赋序转化为一个代数条件： -1 不能写成有限个平方之和。证明从必须判为非负的平方和出发，借助 Zorn 引理取一个不能继续扩大的候选集合，再证明每个非零元恰有一个符号被选中。这一存在证明并不列出域上的全部序；例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 就有两个不同的序。

实闭域的等价刻画与实闭包定理在本附录作为有明确出处的外部结果使用。由此推出的因式分解说明：实闭域上不可约多项式只有一次和二次两类，首一不可约二次因子处处为正。于是多项式的符号只能在实根处改变，Sturm 序列再把根数化成端点变号数之差。这个过程不需要上确界公理；实代数数域已经给出实闭而不序完备的例子。

习题

习题 E.1. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 恰有两个域序，并分别说明 $\sqrt{2}$ 的符号。

解. 域到 $\mathbb{R}$ 的两个嵌入 $\sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ 拉回两个不同的序。在任一域序中， $\mathbb{Q}$ 具有通常的序， $\sqrt{2}$ 的符号只能正或负。若它为正，对正有理数 r ，比较 $\sqrt{2}$ 与 r 等

价于比较 2 与 r^2 , 因为正元素平方严格递增。这决定所有 $a + b\sqrt{2}$ 的符号: $b = 0$ 时看 a , $b \neq 0$ 时化为与有理数 $-a/b$ 比较。负号情况用 $-\sqrt{2}$ 同样处理, 所以没有第三种序。□

习题 E.2. 证明域 K 形式实, 当且仅当每个等式 $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 0$ 都迫使所有 $x_i = 0$ 。据此说明有限域和代数闭域不能赋序。

解. 若某个 $x_j \neq 0$, 将等式移项并除以 x_j^2 , 得到 $-1 = \sum_{i \neq j} (x_i/x_j)^2$, 与形式实性矛盾。反向若 $-1 = \sum y_i^2$, 则 $1^2 + \sum y_i^2 = 0$ 给出非零解。特征 p 的域中 -1 是 $p-1$ 个 1^2 之和; 代数闭域中 -1 本身有平方根。故两类域均非形式实, 由定理 E.1.3 不能赋序。□

习题 E.3. 设 R 实闭, $a, b \in R$ 。判定 $X^2 + aX + b$ 在 R 上无根、处处为正的条件的, 并证明两者等价。

解. 配方得 $X^2 + aX + b = (X + a/2)^2 + b - a^2/4$ 。若 $a^2 - 4b < 0$, 最后一项为正, 所以多项式处处为正。若判别式为零, 它在 $-a/2$ 处为零; 若判别式为正, 实闭性保证它有平方根, 二次公式给出两个根。因此两个所求条件都等价于 $a^2 - 4b < 0$ 。□

习题 E.4. 在 $\mathbb{Q}(t)$ 上分别取 $t > n$ 与 $-t > n$ 对所有正整数 n 成立的序。证明相应的两个实闭包不可能在固定 $\mathbb{Q}(t)$ 的意义下同构。

解. 在第一个实闭包中 t 为正, 故由定理 E.2.2 是非零平方; 在第二个中 $t < 0$, 不可能为平方。固定 $\mathbb{Q}(t)$ 的域同构会保持 t 并保持平方关系, 矛盾。因此实闭包唯一性中的“固定基域的序”不能略去。□

习题 E.5. 用 Sturm 序列求 $f = X^3 - 3X + 1$ 的全部实根个数, 并用有理端点分别隔离它们。

解. 取 $f_0 = X^3 - 3X + 1$, $f_1 = 3X^2 - 3$ 。负余数为 $f_2 = 2X - 1$, 再除所得负余数为 $f_3 = 9/4$ 。在 $-2, -1, 0, 1, 2$ 处, 删去零项后的符号列分别为

$$(-, +, -, +), \quad (+, -, +), \quad (+, -, -, +), \quad (-, +, +), \quad (+, +, +, +).$$

变号数分别为 3, 2, 2, 1, 0。由定理 E.3.2, 区间 $(-2, -1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 各有一个根, $(-1, 0)$ 无根。已经找到三个互异根, 三次多项式不再有其他根。□

习题 E.6. 对实闭域 R , 将集合 $\{(x, y) \in R^2 \mid y^2 = x, y > 1\}$ 投影到 x 轴, 并写出不含量词的描述。

解. 若 $y > 1$, 则 $x = y^2 > 1$ 。反之若 $x > 1$, 实闭性给出正平方根 $y = \sqrt{x}$ 。若 $y \leq 1$, 平方后会有 $x \leq 1$, 矛盾。因此投影为 $\{x \in R \mid x > 1\}$ 。这一计算在所有实闭域中相同, 没有使用实数上确界公理。□

附录 F Gröbner 基初步

多元多项式除法一般没有唯一余式，理想的任意生成组也未必适合判断一个多项式是否属于理想。本附录从这两个困难出发，建立全局单项式序、Gröbner 基及 Buchberger 算法，证明正规式、约化基与基本消去定理。最后用标准单项式给商环选择坐标，计算乘法、单位与零因子。所有核心论证都在域上的多项式环内完成，并通过可直接展开核验的等式保存计算依据。

本章目标

- 区分首项、单项式序与全次数，执行多元除法并说明余式为何可能依赖选择。
- 从首项理想理解 Gröbner 基，证明存在性、正规式唯一性和成员判定。
- 解释 S 多项式的抵消机制，证明并执行 Buchberger 算法，求出约化基。
- 选取适当的字典序消去变量，区分消去关系、代回及解所在的域。
- 用标准单项式计算商环，检验单位并辨认点集无法直接反映的幂零元素。

读完第 10—12 章即可开始本附录。所需知识是理想、商环、一元除法、多元多项式，以及定理 12.4.5 和命题 12.4.3；商环的基沿用线性代数中的含义，使用时会写出唯一的线性组合表示。一般定理适用于任意域，算法实际执行则要求系数域的四则运算和零判定能够精确完成。主要算例取 $\mathbb{Q}$ 与素域，并明确指出改变系数域的影响。

本附录是第二卷第 20.6 节非交换 Gröbner 专题之前的交换情形入门；第三卷第 8 章将重述必要的定义与结果，再发展理想运算、几何消去和零维计算。初次阅读可先顺读前三节，亲自完成一个从生成组到约化基的计算，再用后两节解释输出的代数意义。

进一步阅读可参阅 Cox、Little 与 O'Shea 的《Ideals, Varieties, and Algorithms》[7, Chapter 2, §§2–7, Chapter 3, §1, Chapter 5, §§2–3]。这些位置分别讨论单项式序与 Gröbner 基、消去，以及商环中的计算；本附录将基本证明完整写出，具体计算不以特定软件为前提。

F.1 单项式序与多元除法

一元多项式除法每次消去次数最高的一项，次数便严格下降。到了两个变量， x^2 与 y^3 哪一项应当先消去，却不能仅由“多项式”这个概念决定。必须先为单项式选定次序，再问当前首项能否被某个除式的首项整除。这样的除法可以完成，但它最初并不具有一元除法的全部优点：同一个被除式，换一个除式顺序，就可能得到不同的余式。

本附录始终令 k 为域、 $n \geq 1$ 为整数，并置 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。一般结论不限制 k 的特征；实际运行算法时，还要求能够在 k 中进行精确四则运算并判定一个系数是否为零。有理数域和给定的有限域满足这些要求。

F.1.1 单项式的整除与次序

沿用定义 12.4.1 前的记号，若 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ ，则

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

这里单项式的系数取为 1； cx^α ，其中 $c \in k$ 非零，称为多项式的一项。单项式的整除可以逐个变量检查：

$$x^\alpha \mid x^\beta \iff \alpha_i \leq \beta_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

在满足这些不等式时，商是 $x^{\beta-\alpha}$ 。因此最大公因式和最小公倍式分别由各分量的最小值和最大值给出：

$$\begin{aligned} \gcd(x^\alpha, x^\beta) &= \prod_{i=1}^n x_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \\ \text{lcm}(x^\alpha, x^\beta) &= \prod_{i=1}^n x_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}. \end{aligned}$$

例如 x^2y 与 xy^3 的最大公因式是 xy ，最小公倍式是 x^2y^3 。整除只是偏序： x 与 y 互不整除；消项算法需要另外选一个能比较任意两个单项式的次序。

定义 F.1.1. 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。若 R 的单项式集合上的全序 $\preceq$ 满足以下条件：

1. 任一非空单项式集合都有最小元，即这个全序是良序；
2. 对任意单项式 u, v, w ，若 $u \prec v$ ，则 $uw \prec vw$ 。

则称 $\preceq$ 为 R 上的**单项式序** (monomial order)。本附录只采用这样的全局单项式序；符号 $u \prec v$ 表示 $u \preceq v$ 且 $u \neq v$ 。

这些条件蕴含 1 是最小单项式。否则若 $u \prec 1$ ，乘法相容性就给出无穷严格下降链 $1 \succ u \succ u^2 \succ \cdots$ ，其各项组成的集合没有最小元，与良序矛盾。因而只要 $u \mid v$ ，就有 $u \preceq v$ ；若 $u \neq v$ ，这个不等式严格成立。反过来，两个单项式在所选次序下可比，并不意味着它们存在整除关系。

最直接的例子是**字典序** (lexicographic order)。规定变量优先级为 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$ ，比较 x^α 和 x^β 时，从第一个坐标开始找出 $\alpha_j \neq \beta_j$ 的位置，并规定

$$x^\alpha \prec_{\text{lex}} x^\beta \iff \alpha_j < \beta_j.$$

这与按首个不同字母排列单词相似，但这里比较的是各变量的指数。它确实是良序：在任一非空指数集合中，先把第一坐标限制为其中的最小值，再在剩下的集合中把第二坐标限制为最小值，经过有限个坐标后得到字典序最小的指数。给两组指数同时加上

γ , 首个不同位置及其大小关系不变, 所以乘法相容性也成立。字典序不按全次数排列; 在 $k[x, y]$ 中取 $x \succ y$ 时, 对任意 $m \geq 1$ 都有 $x \succ y^m$ 。

若希望先比较全次数, 可以采用**分次字典序** (graded lexicographic order): 先比较 $|\alpha|$ 和 $|\beta|$, 全次数相同时再按字典序比较。任何非空单项式集合先有最小全次数, 而固定全次数的单项式只有有限多个, 因此这是良序。乘以同一个单项式时, 两边全次数同时增加同一个数; 若原来全次数相等, 字典序的比较又保持不变。所以它也是单项式序。例如 $x + y^2$ 在字典序 $x \succ y$ 下以 x 为最大单项式, 在分次字典序下却以 y^2 为最大单项式。

计算中还常用**分次逆字典序** (graded reverse lexicographic order): 先比较全次数; 全次数相同时, 从最后一个坐标向前寻找首个不同位置 j , 并规定指数较小者的单项式较大, 即 $\alpha_j < \beta_j$ 时 $x^\alpha \succ x^\beta$ 。在每一固定全次数上, 这就是对反向排列并改变符号的指数作字典序比较, 所以是全序。对非空单项式集合, 先选其中最小的全次数, 再在该次数的有限集合中取最小元, 便得到良序性; 加上同一个指数向量仍保持比较, 故乘法相容。例如在 $k[x, y, z]$ 中, x^2z 与 xy^2 的全次数都为三: 字典序和分次字典序把前者排得更大, 分次逆字典序则把后者排得更大。后文证明只使用定义 F.1.1 的两项条件; 每个算例则会明确所取次序。

F.1.2 首项与多元除法

固定一个单项式序。非零多项式只含有限多个单项式, 因而其中有唯一的最大者。把它与所带系数分开记, 可以避免在整除和消项时混淆两类数据。

定义 F.1.2. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序。对非零多项式 $f = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha} \in R$, 设 x^{β} 是满足 $c_{\beta} \neq 0$ 的单项式中最大者。令

$$\text{LM}(f) = x^{\beta}, \quad \text{LC}(f) = c_{\beta}, \quad \text{LT}(f) = c_{\beta} x^{\beta}$$

分别称 $\text{LM}(f)$ 、 $\text{LC}(f)$ 与 $\text{LT}(f)$ 为 f 的**首单项式** (leading monomial)、**首项系数**与**首项** (leading term)。这些记号总是相对于当前固定的单项式序。零多项式不定义首单项式和首项系数; 含有这些记号的比较均只针对非零多项式。

例如在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中, 取字典序 $x \succ y$, 则 $f = 3x^2y - 5xy^4 + 2$ 满足 $\text{LM}(f) = x^2y$ 、 $\text{LC}(f) = 3$ 、 $\text{LT}(f) = 3x^2y$; 若换为分次字典序, 三者依次变成 xy^4 、 -5 、 $-5xy^4$ 。因此“首”表示所选单项式序中的最大位置, 不总是全次数最高的位置。

命题 F.1.3. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序。若 $f, g \in R$ 均非零, 则

$$\text{LM}(fg) = \text{LM}(f) \text{LM}(g), \quad \text{LT}(fg) = \text{LT}(f) \text{LT}(g).$$

若 $f + g \neq 0$, 则

$$\text{LM}(f + g) \preceq \max\{\text{LM}(f), \text{LM}(g)\}.$$

当 f, g 的首单项式不同, 和式中的不等式取等号。

证明. 记 $u = \text{LM}(f)$ 、 $v = \text{LM}(g)$ 。若 u' 、 v' 分别来自 f 、 g ，则 $u' \preceq u$ 、 $v' \preceq v$ ，所以 $u'v' \preceq uv$ 。除 $(u', v') = (u, v)$ 外，至少一个比较严格；乘法相容性使乘积比较也严格。因此 uv 只来自两个首项的乘积，其系数是两个非零首项系数的积，在域中不为零。这就证明前两式。相加不会引入原来两式都没有的单项式；若两个首单项式不同，较大者也没有另一项可以与它抵消，故得到最后的断言。 $\square$

现在给定有序的一组非零多项式 $g_1, \dots, g_s$ 。若当前多项式 p 的首单项式被 $\text{LM}(g_i)$ 整除，就可以减去

$$\frac{\text{LT}(p)}{\text{LT}(g_i)} g_i = \frac{\text{LC}(p)}{\text{LC}(g_i)} \frac{\text{LM}(p)}{\text{LM}(g_i)} g_i$$

来消去首项。右边两个分式分别是域中的系数商和整除成立时的单项式商；并没有在 R 中对任意多项式作除法。

把这一步反复应用，就得到下面的**多元除法** (multivariate division)。若当前首项不能消去，算法并不立刻停下，而是把这一项移入余式，再处理剩余部分。

定理 F.1.4 (多元除法). 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序。对 $f \in R$ 和有限个非零多项式 $g_1, \dots, g_s \in R$ ，可以经过有限次消项求出 $q_1, \dots, q_s, r \in R$ ，使

$$f = q_1 g_1 + \dots + q_s g_s + r, \quad (\text{F.1})$$

且 r 中的每个单项式都不能被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除。若 $f \neq 0$ ，输出还满足：每个非零的 $q_i g_i$ 以及非零的 r ，其首单项式都不大于 $\text{LM}(f)$ 。若 $f = 0$ ，可取全部输出为零；若除式组为空，则取 $r = f$ 。

证明. 从 $p = f$ 、 $q_1 = \dots = q_s = r = 0$ 开始，始终保持等式

$$f = q_1 g_1 + \dots + q_s g_s + r + p. \quad (\text{F.2})$$

只要 $p \neq 0$ ，就按下列步骤处理。

1. 若有 i 满足 $\text{LM}(g_i) \mid \text{LM}(p)$ ，取符合条件的最小指标 i ，令 $t = \text{LT}(p) / \text{LT}(g_i)$ ，把 q_i 改为 $q_i + t$ ，把 p 改为 $p - tg_i$ 。首项被消去；由命题 F.1.3，其余留下的单项式均严格小于原来的 $\text{LM}(p)$ 。
2. 若没有这样的 i ，把 r 改为 $r + \text{LT}(p)$ ，把 p 改为 $p - \text{LT}(p)$ 。这一项无法再用任何除式的首项消去，所以移入余式。新的非零 p 的首单项式仍严格减小。

两种操作都保持(F.2)。若过程永不结束，各个非零 p 的首单项式就形成无穷严格下降链，与单项式序的良序性矛盾。因此有限步后 $p = 0$ ，得到(F.1)。每个移入 r 的单项式都不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除；相加至多消去已有的项，不会产生新的单项式，所以最终 r 仍满足这一条件。

最后检查首项界。每次加入某个 q_i 的项 t 都满足 $\text{LM}(tg_i) = \text{LM}(p) \preceq \text{LM}(f)$ ，而移入 r 的项也满足同一上界。把这些项分别相加不会产生更大的单项式；由命题 F.1.3，所有非零的 $q_i g_i$ 和非零的 r 都满足所述上界。 $\square$

算法可以选择任意一个能够消项的除式，终止性和所述首项界都不变。规定“最小指标”只是把选择固定下来，使同一有序输入产生确定的输出。域的假设用在首项系数求逆处；良序性负责终止，而乘法相容性保证一次消项不会反而产生更大的单项式。这三件事在论证中各有不同作用。

F.1.3 余式为何依赖除式顺序

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中固定字典序 $x \succ y$ ，取

$$g_1 = xy - 1, \quad g_2 = y^2 - 1, \quad f = xy^2.$$

f 的首单项式同时被 $\text{LM}(g_1) = xy$ 和 $\text{LM}(g_2) = y^2$ 整除。如果先用 g_1 ，就有

$$xy^2 - y(xy - 1) = y, \quad f = yg_1 + y.$$

y 不能再被 xy 或 y^2 整除，所以余式为 y 。如果先用 g_2 ，则

$$xy^2 - x(y^2 - 1) = x, \quad f = xg_2 + x,$$

这次余式为 x 。两次计算均符合定理 F.1.4，但结果不同。差异不是计算失误，也不是系数近似所致；它来自允许消项的先后选择。

将两条表示相减，得到

$$x - y = yg_1 - xg_2 \in (g_1, g_2). \quad (\text{F.3})$$

然而 $x - y$ 的两项都不能被 xy 或 y^2 整除。因此用这两个除式去除 $x - y$ ，算法不消去任何一项，得到的非零余式就是 $x - y$ 自身。对于任意给定的生成组，“余式非零”因而不能直接推出被除式不在所生成的理想中。

零余式的意义则没有这种不确定性。如果一次除法得到 $r = 0$ ，(F.1)就是 $f \in (g_1, \dots, g_s)$ 的具体证据，并记录了所需的系数 q_i 。真正缺少的是反向判据：当 f 属于理想时，能否保证除法必得零余式？例子中的 $x - y$ 提示了改进办法：原生成组没有直接显露理想中每一种可能的首项；把必要的关系补进去，才可能使消项过程准确反映整个理想。下一节把这一要求写成精确定义。

F.2 Gröbner 基与正规式

多元除法的每一步只检查单项式能否整除，因而改进除法首先要弄清一种特别简单的理想：由单项式生成的理想。它们的成员判定完全由指数决定。把一般理想中所有非零多项式的首单项式收集起来，再生成一个这样的理想，便能把“哪些首项必须能够消去”表达为一个有限条件。

F.2.1 单项式理想与有限性

定义 F.2.1. 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。若理想 $J \subseteq R$ 能由一族单项式生成，即

$$J = (x^\alpha \mid \alpha \in A)$$

对某个 $A \subseteq \mathbb{N}^n$ 成立, 则称 J 为**单项式理想** (monomial ideal)。允许 $A = \emptyset$, 此时 $J = 0$ 。

例如 $(x^2, xy, y^3) \subseteq k[x, y]$ 是单项式理想, 而单个多项式 $x-y$ 生成的理想不是: 若它是单项式理想, 下面的判据会使 x 和 y 都属于该理想, 但把 $y = x$ 代入 $x = h(x, y)(x-y)$ 就会得到不成立的多项式等式 $x = 0$ 。

命题 F.2.2. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $J = (x^\alpha \mid \alpha \in A) \subseteq R$ 是单项式理想。单项式 x^β 属于 J , 当且仅当它被某个 x^α , 其中 $\alpha \in A$, 整除。更一般地, 多项式 $f \in R$ 属于 J , 当且仅当 f 中的每个单项式都被某个这样的生成元整除。

证明. 若 $f \in J$, 按生成理想的定义, 存在有限个 $\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(m)} \in A$ 及多项式 $h_1, \dots, h_m$, 使

$$f = \sum_{j=1}^m h_j x^{\alpha^{(j)}}.$$

展开每个 h_j , 右边出现的每个单项式都被对应的 $x^{\alpha^{(j)}}$ 整除。合并同类项可能消去一些单项式, 却不会引入从未出现过的单项式。因此 f 的每个单项式都被至少一个生成元整除。反过来, 若 f 的每个单项式都如此, 逐项选一个整除它的生成元, 就把该项写成这个生成元的单项式倍数再乘一个系数。由于 f 只有有限项, 把这些等式相加即得 $f \in J$ 。对 $f = x^\beta$ 应用同一结论, 便得到单项式的判据。□

这也说明单项式理想的成员判定不依赖单项式序。例如对 $J = (x^2, xy, y^3)$, $x^4y + xy^2 - y^5$ 的每一项都被列出的某个生成元整除, 所以它在 J 中; $x + y^2$ 的两项都不满足这一要求, 故不在 J 中。对于单项式理想, 不存在通过不同项相消而“意外产生”一个不被任何生成元整除的单项式的情况。

引理 F.2.3 (单项式生成组的有限性). 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。任一由 R 中单项式组成的集合 M 都有有限子集 $M_0 \subseteq M$, 使每个 $u \in M$ 都被 M_0 中的某个单项式整除。因此单项式理想可以由有限多个单项式生成, 而且可以从任何给定的单项式生成族中选取这些生成元。空集合取 $M_0 = \emptyset$ 。

证明. 令 $J = (M)$ 。域只有零理想和单位理想, 因而是 Noether 环。由定理 12.4.5, 有限元多项式环 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个理想有限生成, 故有 $J = (f_1, \dots, f_t)$ 。每个 f_i 都是 M 中有限多个单项式的多项式系数组合; 把这有限多次出现的单项式收集起来, 得到有限集 $M_0 \subseteq M$, 并有

$$(M_0) \subseteq J = (f_1, \dots, f_t) \subseteq (M_0).$$

于是 $J = (M_0)$ 。任意 $u \in M$ 属于这个理想, 命题 F.2.2 就说明 u 被 M_0 中某个单项式整除。□

若把 $\mathbb{N}^n$ 按分量比较, $\alpha \leq \beta$ 表示对每个 i 都有 $\alpha_i \leq \beta_i$, 那么引理等价于: 每个集合 $A \subseteq \mathbb{N}^n$ 都有有限子集 A_0 , 使每个 $\beta \in A$ 都大于或等于某个 $\alpha \in A_0$ 。这称为 **Dickson 引理** (Dickson's lemma)。从 A_0 中删去被其他成员严格压低的元素, 可得 A

的全部极小元；它们仍为有限集。这里比较的是分量偏序，而不是为除法选定的字典序等全序。

还可以换一个角度看这一有限性。每当向一个单项式生成组中加入不被此前任何生成元整除的新单项式，命题 F.2.2 就保证相应单项式理想严格增大。定理 12.4.5 和命题 12.4.3 合起来说明， R 中的理想严格升链不可能无穷延续。下一节的算法正会不断加入这种“此前没有覆盖到”的首单项式。

F.2.2 首项理想与 Gröbner 基

回到一般理想 $I \subseteq R$ ，并重新固定一个单项式序 $\prec$ 。对任意给定生成组 $g_1, \dots, g_s$ ，已经知道的首单项式只来自这几个元素；理想的其他元素却可能通过最高项相消产生新的首单项式。为了保证每个理想成员都能开始消项，必须考虑后者的全体。

定义 F.2.4. 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$ ， $I \subseteq R$ 为理想。令

$$\text{in}_{\prec}(I) := \left(\text{LM}(f) \mid f \in I, f \neq 0 \right)$$

称 $\text{in}_{\prec}(I)$ 为 I 关于 $\prec$ 的**首项理想** (initial ideal)。它是由 I 中所有非零多项式的首单项式生成的单项式理想。若 $I = 0$ ，规定 $\text{in}_{\prec}(I) = 0$ 。

因为每个非零系数在 k 中可逆，用所有首项 $\text{LT}(f)$ 生成也得到同一理想。因此“首项理想”的名称与这里使用首单项式的写法相容。这个定义依赖整个理想及所选次序，不依赖写下理想时采用了哪一组生成元。

定义 F.2.5. 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$ ， $I \subseteq R$ 为理想， $G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 为 I 中有限个非零多项式组成的集合。若

$$\text{in}_{\prec}(I) = \left(\text{LM}(g_1), \dots, \text{LM}(g_s) \right), \quad (\text{F.4})$$

则称 G 为 I 关于 $\prec$ 的一组**Gröbner 基** (Gröbner basis)。零理想采用空集为 Gröbner 基。

由命题 F.2.2，(F.4) 等价于：对每个非零 $f \in I$ ，总有 $g_i \in G$ 使 $\text{LM}(g_i) \mid \text{LM}(f)$ 。右边生成的单项式理想本来就包含于左边，所以只须保证每个理想成员的首单项式都被覆盖。这个定义暂时没有另行要求 G 生成 I ；下面会证明生成性由所列条件推出。名称中的“基”也不表示这些多项式在线性代数意义下线性无关，更不表示每个理想成员的多项式系数表示唯一。

例如(F.3)说明，在字典序 $x \succ y$ 下， $I = (xy-1, y^2-1)$ 含有 $x-y$ ，所以 $x \in \text{in}_{\prec}(I)$ 。但是 $x \notin (xy, y^2)$ ，因为它不被 xy 或 y^2 整除。因此原来的两个生成元不是 Gröbner 基。另一方面，任一单项式理想的有限单项式生成组就是 Gröbner 基：命题 F.2.2 已说明，该理想中每个多项式的首单项式都被某个生成元整除。

定理 F.2.6 (Gröbner 基的存在性). 设 k 为域、 $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 。对 R 的任意理想 I 及任意固定的单项式序， I 都存在有限 Gröbner 基。任一这样的基 G 都满足 $I = (G)$ 。

证明. 若 $I = 0$, 取空基即可. 设 $I \neq 0$, 把引理 F.2.3 用于

$$M = \{ \text{LM}(f) \mid f \in I, f \neq 0 \}.$$

可从中选出有限个单项式生成整个 (M) . 按 M 的定义, 为每个被选出的单项式取一个给出它的 $g_i \in I$. 所得有限集 $G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 满足(F.4), 故为 Gröbner 基。

还须证明任何满足定义的 G 都生成 I . 显然 $(G) \subseteq I$. 对 $f \in I$, 按任意顺序用 G 作定理 F.1.4 的除法, 得到 $f = \sum_i q_i g_i + r$. 于是 $r \in I$. 若 $r \neq 0$, 由 Gröbner 基的定义及命题 F.2.2, $\text{LM}(r)$ 被某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除; 这与除法余式中没有这样的单项式矛盾. 因此 $r = 0$, 从而 $f \in (G)$, 即 $I \subseteq (G)$. $\square$

单位理想也没有例外: $\{1\}$ 是 R 的 Gröbner 基, 用它除任何多项式都得零余式. 反过来, 单位理想的任何 Gröbner 基必含非零常数, 因为其首项理想含有 1, 而唯一能够整除 1 的单项式就是 1. 存在性定理尚未给出从一组任意多项式生成元算出 Gröbner 基的步骤; 它说明所需的补充可以有限, 但没有告诉我们应当依次补入哪些多项式。

F.2.3 正规余式与理想判定

用一组 Gröbner 基作除法时, 商 q_i 仍可能不唯一. 不过, 余式所代表的是同一个剩余类, 而且它被限制在同一组允许出现的单项式之内. 这两条约束合在一起, 足以保证余式唯一。

定理 F.2.7 (正规式与成员判据). 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序, $I \subseteq R$ 为理想, $G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 为 I 的 Gröbner 基. 对任意 $f \in R$, 存在唯一的 $r \in R$, 同时满足

1. $f - r \in I$;
2. r 的每个单项式都不被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除。

用 G 作除法, 无论采用怎样的除式顺序或合法消项选择, 余式都等于这个 r . 称它为 f 关于 G 的**正规余式** (normal remainder), 也称**正规式** (normal form), 记为 $\text{NF}_G(f)$. 并且 $f \in I$ 当且仅当 $\text{NF}_G(f) = 0$.

证明. 定理 F.1.4 给出至少一个这样的余式, 因为 $G \subseteq I$, 表示式 $f - r = \sum_i q_i g_i$ 保证第一条. 设 r 和 r' 都满足两条条件, 则 $r - r' \in I$. 两式相减只可能消去原有单项式, 故 $r - r'$ 中也没有被任何 $\text{LM}(g_i)$ 整除的单项式. 若 $r - r' \neq 0$, Gröbner 基的定义却要求它的首单项式被某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除, 矛盾. 因此 $r = r'$. 所有合法除法的余式均满足这两条, 所以都相同。

若 $r = 0$, 第一条直接给出 $f \in I$. 若 $f \in I$, 零多项式已经满足两条条件, 余式的唯一性便给出 $r = 0$. $\square$

这里用 G 作下标是为了说明用于计算的基; 实际上, 允许出现的单项式恰是不属于 $\text{in}_<(I)$ 的单项式. 因此在理想 I 和单项式序固定时, 换用另一组 Gröbner 基也得到同一个正规余式. 对一般的生成组, 本附录只称“某次除法的余式”, 不把它误记为唯一确定的 $\text{NF}_G(f)$ 。

命题 F.2.8. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序, $I \subseteq R$ 为理想, G 为 I 的一组 Gröbner 基。对 $f, h \in R$ 和 $a, b \in k$, 有

$$\text{NF}_G(af + bh) = a \text{NF}_G(f) + b \text{NF}_G(h).$$

此外, $f - h \in I$ 当且仅当 $\text{NF}_G(f) = \text{NF}_G(h)$ 。

证明. 右边只含不属于 $\text{in}_<(I)$ 的单项式, 而且它与 $af + bh$ 的差属于 I 。由定理 F.2.7 的唯一性, 右边正是所求正规余式。取 $a = 1$ 、 $b = -1$, 再用同一定理的成员判据, 便得第二个断言。□

正规式通常不保持多项式的乘法。例如在 $k[y]$ 中对 $G = \{y^2\}$, 有 $\text{NF}_G(y) = y$, 但 $\text{NF}_G(y^2) = 0 \neq y^2$ 。商环中的乘法需要先把代表元相乘, 再对结果取正规式; 第 F.5 节将据此完成具体计算。

命题 F.2.9 (理想包含与相等的判定). 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序, $I = (f_1, \dots, f_t)$ 、 $J = (h_1, \dots, h_u)$ 为 R 的理想, 并设 H 为 J 的一组 Gröbner 基。则

$$I \subseteq J \iff \text{NF}_H(f_i) = 0 \quad (1 \leq i \leq t).$$

若还已知 I 的一组 Gröbner 基 G , 则 $I = J$ 当且仅当上述条件及 $\text{NF}_G(h_j) = 0$, 其中 $1 \leq j \leq u$, 同时成立。

证明. 由定理 F.2.7, 所列余式为零恰好表示各个 f_i 都在 J 中。因为 J 是理想, 这又等价于它包含这些元素的全部多项式系数组合, 即包含 I 。交换 I 和 J 得到反向包含的判据; 两个包含同时成立便是相等。□

这里用于检验的 f_i 或 h_j 可以只是普通生成元, 不要求它们本身已经是 Gröbner 基; 承担消项的那一组则须有 Gröbner 基的保证。每个零余式还应保留除法给出的多项式组合, 从而不仅得到“属于”或“不属于”的结论, 也能核验相应的包含关系。若某次计算得到非零正规余式, 则成员判据已经证明不存在把原多项式写成该理想生成元组合的表示。

F.3 Buchberger 判据与算法

Gröbner 基的定义要求控制理想中所有非零多项式的首项, 不能直接拿来作有限次检验。困难出现在相加时: 几个多项式的最高项可能恰好抵消, 留下一个原有首项没有控制住的新首项。本节把这种抵消归结到有限个多项式对, 并据此给出从任意有限生成组出发的计算方法。始终固定域 k 、多项式环 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 及一个全局单项式序 $<$ 。

F.3.1 S 多项式与首项抵消

先看非零多项式 f, g 。为了消去它们的最高项, 需要先把两个首单项式乘到同一个单项式; 最小公倍式恰好给出所需的最小公共倍数。此外, 还必须除去各自的首项系数, 才能让两个被减的项具有相同系数。

定义 F.3.1. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序, $f, g \in R$ 均非零。记

$$L = \text{lcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))$$

称

$$S(f, g) = \frac{L}{\text{LM}(f)} \frac{f}{\text{LC}(f)} - \frac{L}{\text{LM}(g)} \frac{g}{\text{LC}(g)} \quad (\text{F.5})$$

为 f, g 的 **S 多项式** (S-polynomial)。这里单项式的商是按指数相减得到的单项式, 首项系数的倒数在域 k 中计算。

等式右侧两项的首项都是 L , 所以 $S(f, g) = 0$, 或者 $\text{LM}(S(f, g)) \prec L$ 。例如在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$, 对

$$g_1 = xy - 1, \quad g_2 = y^2 - 1,$$

有 $L = xy^2$, 故

$$S(g_1, g_2) = y(xy - 1) - x(y^2 - 1) = x - y. \quad (\text{F.6})$$

$x - y$ 属于 (g_1, g_2) , 但其首单项式 x 不能被 xy 或 y^2 整除。原生成组因而不是 Gröbner 基。第 F.1.3 小节中两个不同余式 x 与 y 的差, 正是这里新发现的关系。

下面的判据说明, 不会再有一种必须单独检查的“多个最高项同时抵消”: 任意有限多个最高项的抵消, 都可以拆成两两之差。证明中保留这些差的首项界, 才能保证替换之后确实比原来的表示更简单。

定理 F.3.2 (Buchberger 判据). 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$, $G = (g_1, \dots, g_s)$ 是 R 中非零多项式组成的有限有序组, 并令 $I = (g_1, \dots, g_s)$ 。下列条件等价:

- I. G 是 I 关于 $\prec$ 的 Gröbner 基;
- II. 对每个 $i < j$, 将 $S(g_i, g_j)$ 按此有序组作多元除法, 所得余式为零;
- III. 对每个 $i < j$, 记 $L_{ij} = \text{lcm}(\text{LM}(g_i), \text{LM}(g_j))$, 存在表示

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell=1}^s h_{ij\ell} g_\ell, \quad \text{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \prec L_{ij} \quad \text{若 } h_{ij\ell} \neq 0. \quad (\text{F.7})$$

允许 $s = 0$; 此时 $I = 0$, 后两项均无待检验的多项式对。

证明. 若(I)成立, $S(g_i, g_j) \in I$, 由定理 F.2.7 的理想成员判据, 其除法余式为零, 得到(II)。

若(II)成立, 定理 F.1.4 给出 $S(g_i, g_j) = \sum_{\ell} h_{ij\ell} g_\ell$ 。当 $S(g_i, g_j) \neq 0$ 时, 同一定理给出各个非零乘积的首项界

$$\text{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \preceq \text{LM}(S(g_i, g_j)) \prec L_{ij}.$$

若 $S(g_i, g_j) = 0$, 取全部 $h_{ij\ell} = 0$ 即可。这证明(III)。

现在假定(III)。要证明 G 是 Gröbner 基, 只须对每个非零 $f \in I$, 证明某个 $\text{LM}(g_i)$ 整除 $\text{LM}(f)$ 。把 g_i 首一化, 记 $\tilde{g}_i = g_i / \text{LC}(g_i)$ 。展开 $f = \sum_i q_i g_i$ 中各个系数多项式的项, 便得到某种有限表示

$$f = \sum_{\nu=1}^t a_{\nu} m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}}, \quad a_{\nu} \in k^{\times}, \quad m_{\nu} \text{ 为单项式}. \quad (\text{F.8})$$

对每种这样的表示, 取其中出现的最大首单项式

$$M = \max_{\nu} \{m_{\nu} \text{LM}(g_{i_{\nu}})\}.$$

所有可能的 M 构成非空单项式集合; 由 $\prec$ 的良序性, 可以在全部表示中选取 M 最小的一种。相加不能产生大于各被加式首单项式的项, 所以 $\text{LM}(f) \preceq M$ 。如果取等号, 任取达到 M 的一项, 便有 $\text{LM}(g_{i_{\nu}}) \mid \text{LM}(f)$, 结论已经成立。

若 $\text{LM}(f) \prec M$, 令 $J = \{\nu \mid m_{\nu} \text{LM}(g_{i_{\nu}}) = M\}$ 。由于 $\tilde{g}_i$ 首一, M 的系数抵消正是 $\sum_{\nu \in J} a_{\nu} = 0$ 。固定 $\nu_0 \in J$, 得到

$$\sum_{\nu \in J} a_{\nu} m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}} = \sum_{\substack{\nu \in J \\ \nu \neq \nu_0}} a_{\nu} (m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}} - m_{\nu_0} \tilde{g}_{i_{\nu_0}}). \quad (\text{F.9})$$

若 $i_{\nu} = i_{\nu_0}$, 则两个首单项式相同迫使 $m_{\nu} = m_{\nu_0}$, 对应的差为零。否则令

$$L = \text{lcm}(\text{LM}(g_{i_{\nu}}), \text{LM}(g_{i_{\nu_0}})).$$

两者都整除 M , 故 $L \mid M$, 且按(F.5),

$$m_{\nu} \tilde{g}_{i_{\nu}} - m_{\nu_0} \tilde{g}_{i_{\nu_0}} = \frac{M}{L} S(g_{i_{\nu}}, g_{i_{\nu_0}}).$$

若指标次序相反, 只须使用 $S(g_j, g_i) = -S(g_i, g_j)$ 。由(III), 右侧可表示成若干 g_{ℓ} 的多项式倍数, 且每个非零乘积的首单项式严格小于 $(M/L)L = M$; 这里用了单项式序与乘法相容。把各个系数多项式再展开成项, 不会使该首项界增大。

因此, (F.9)左侧的全部最高项, 都能用首单项式严格小于 M 的项替代。原表示中不在 J 内的项也已具有这个性质。替换后便得到 f 的新表示, 其最大首单项式严格小于 M , 与所选的最小性矛盾。故只能有 $\text{LM}(f) = M$, 证明了(I)。□

这个结果称为 **Buchberger 判据** (Buchberger criterion)。实际检验通常使用余式为零的形式; 带首项界的表示则解释了判据为什么成立。单说 $S(g_i, g_j) \in I$ 没有检验作用, 因为这对任何生成组都成立, 必须控制它如何由给定生成元表示。

F.3.2 逐步补充生成元的算法

若某个 S 多项式留下非零余式, 这个余式仍在原理想中, 而它的首单项式尚未被已有生成元控制。把它加入生成组, 恰好补充一条有用的新关系。新关系又会产生新的多项式对, 所以不能只检查最初的那些对; 应保存一个尚未处理的对的集合, 直到其中没有元素。

算法 F.1 给出 **Buchberger 算法** (Buchberger algorithm) 的基本形式。系数域须支持精确的四则运算与零判定；有理数域和素域满足这一要求。算法不在中途删除生成元，因而各个下标始终保留原有含义。

算法 F.1 从有限生成组计算 Gröbner 基

输入： 有限组 $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$ 及全局单项式序 $\prec$ 。

输出： 理想 $(f_1, \dots, f_m)$ 的一个 Gröbner 基 G 。

- 1: 删除输入中的零多项式，将其余多项式首一化，依次记为 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 。
 - 2: 令 $P = \{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq s\}$ 。
 - 3: **while** $P \neq \emptyset$ **do**
 - 4: 从 P 中取出一对 (i, j) ，并从 P 删除它。
 - 5: 将 $S(g_i, g_j)$ 按当前有序组 G 作多元除法，记余式为 r 。
 - 6: **if** $r \neq 0$ **then**
 - 7: 令 $g_{s+1} = r / \text{LC}(r)$ ，将其添到 G 末尾。
 - 8: 把所有 $(1, s+1), \dots, (s, s+1)$ 加入 P ，再令 s 增加一。
 - 9: **end if**
 - 10: **end while**
 - 11: **return** G 。
-

定理 F.3.3. 设 k 为支持精确四则运算与零判定的域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备全局单项式序 $\prec$ ，并假设任意两个单项式在 $\prec$ 下的比较可在有限步内完成。对有限组 $f_1, \dots, f_m \in R$ ，以这组多项式和 $\prec$ 为输入的算法 F.1 在有限步后终止，输出的 G 是理想 $(f_1, \dots, f_m)$ 关于 $\prec$ 的 Gröbner 基。

证明。记原理想为 I 。每次除法给出等式

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell=1}^s q_\ell g_\ell + r. \quad (\text{F.10})$$

左侧属于当前生成组所生成的理想，因而 r 也属于它。添加 $r / \text{LC}(r)$ 不改变所生成的理想，所以算法始终生成 I 。

若 $r \neq 0$ ，定理 F.1.4 说明 r 的任何单项式都不能被当前的 $\text{LM}(g_\ell)$ 整除。由命题 F.2.2， $\text{LM}(r)$ 不在它们生成的单项式理想内。故每添加一次非零余式，就有严格包含

$$(\text{LM}(g_1), \dots, \text{LM}(g_s)) \subsetneq (\text{LM}(g_1), \dots, \text{LM}(g_s), \text{LM}(r)).$$

由定理 12.4.5， R 是 Noether 环；再由命题 12.4.3，其中不可能存在无限严格上升的理想链。因此非零余式只会添加有限次。每次只引入有限个新的对，而每轮处理一个对且不将它重复放回，故全部对也在有限轮内处理完毕。每一轮的多元除法本身由定理 F.1.4 保证终止，所以整个算法终止。

还须说明，早先处理过的对不会因生成组扩大而失去作用。处理 (i, j) 时，若 $S(g_i, g_j) = 0$ ，它已有全零的表示。否则，多元除法的首项界说明(F.10)中每个非零

$q_\ell g_\ell$, 以及可能非零的 r , 其首单项式均不大于 $\text{LM}(S(g_i, g_j))$, 因而严格小于 L_{ij} 。如果 $r = 0$, 这直接给出(F.7); 如果 $r \neq 0$, 把最后一项写成 $\text{LC}(r)g_{s+1}$, 也给出同样的表示。算法保留全部已有生成元, 所以这份表示在以后的每一步仍然成立。

结束时每对输出生成元都已处理, 因而全部满足定理 F.3.2 的(III)。该判据说明输出确实是 I 的 Gröbner 基。若输入全为零, 算法直接返回空组, 也符合零理想的约定。□

终止性只排除了无限计算, 并没有给出实用的运行时间上界。变量个数、次数、系数域和单项式序都会影响中间多项式的大小。初学时宜先把每一步的理想等式保存下来; 它既便于查错, 也能在最终判定 $f \in I$ 时回代出 f 关于原生成元的表示。

继续计算(F.6)中的例子。 $x - y$ 对 (g_1, g_2) 已经不可约, 所以添入

$$g_3 = x - y = yg_1 - xg_2.$$

新产生的两个多项式对满足

$$S(g_1, g_3) = g_1 - yg_3 = y^2 - 1 = g_2,$$

$$S(g_2, g_3) = xg_2 - y^2g_3 = y^3 - x = yg_2 - g_3.$$

它们的除法余式均为零, 因此 (g_1, g_2, g_3) 已是 Gröbner 基。其中 g_1 是冗余的, 因为

$$g_3 = yg_1 - xg_2, \quad g_1 = yg_3 + g_2. \quad (\text{F.11})$$

这两个等式分别证明加入 g_3 和删去 g_1 不改变理想, 故

$$(xy - 1, y^2 - 1) = (x - y, y^2 - 1).$$

两个保留生成元的首单项式为 x, y^2 , 仍然生成原来的首项理想。因此

$$G = \{x - y, y^2 - 1\}, \quad \text{in}_<(I) = (x, y^2) \quad (\text{F.12})$$

给出一组 Gröbner 基, 而且它已经具有下一小节所要求的约化形式。

F.3.3 约化 Gröbner 基

算法处理多项式对的次序可以改变中间结果; 即使已经得到 Gröbner 基, 仍可添入理想中的其他多项式而不破坏这一性质。若希望同一个理想得到可以直接比较的输出, 还需要删去多余的首项, 并把每个生成元中可以由其他首项约去的项消掉。

定义 F.3.4. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $<$, $I \subseteq R$ 为理想, $G \subseteq I \setminus \{0\}$ 为有限 Gröbner 基。若每个 $g \in G$ 都首一, 且对任意不同的 $g, h \in G$, g 中的任何单项式都不能被 $\text{LM}(h)$ 整除, 则称 G 为 I 关于 $<$ 的**约化 Gröbner 基** (reduced Gröbner basis)。零理想的约化 Gröbner 基约定为空集。

这个条件同时约束首项和其余项。它要求不同首单项式之间不能互相整除; 也要求每个多项式的尾项对其他生成元已经不可约。仅将首项系数化成一, 并不足以得到约化基。例如在字典序 $x \succ y$ 下, $\{x - y, y^2 - 1, xy - 1\}$ 首一且为 Gröbner 基, 但 $xy - 1$ 的首单项式仍被 $x - y$ 的首单项式整除。

定理 F.3.5. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备全局单项式序 $\prec$ 。则 R 的每个理想都有唯一的关于 $\prec$ 的约化 Gröbner 基。给定该理想的一个有限 Gröbner 基, 可以通过删除首项冗余、首一化及多元除法得到这个约化基。

证明. 先证存在性。零理想使用空集, 以下设 $I \neq 0$ 。由定理 F.2.6 取一个有限 Gröbner 基。只要某个生成元的首单项式被另一个的首单项式整除, 就删去前者; 首单项式相同时也只保留其中一个。每次删除后, 保留首单项式生成的理想不变, 仍为 $\text{in}_\prec(I)$, 所以保留下来的多项式仍组成 I 的 Gröbner 基。由于生成元有限, 这一步终止。再将每个保留生成元首一化, 记为 $g_1, \dots, g_t$, 并记 $m_i = \text{LM}(g_i)$ 。这些 m_i 两两互不整除。

对每个 i , 把尾项多项式 $g_i - m_i$ 除以 $g_1, \dots, g_{i-1}, g_{i+1}, \dots, g_t$, 记余式为 r_i , 并令

$$h_i = m_i + r_i.$$

这一步可对同一组原来的 g_j 分别进行, 不要求边计算边替换除式。如果尾项非零, 定理 F.1.4 保证 r_i 中所有单项式均严格小于 m_i , 且不能被任何 m_j 、 $j \neq i$, 整除。尾项为零时取 $r_i = 0$ 。由于一个被 m_i 整除的单项式不可能严格小于 m_i , r_i 也没有被 m_i 整除的项。

除法等式说明 $g_i - h_i$ 是其他 g_j 的组合, 故 $h_i \in I$ 。同时 h_i 首一且 $\text{LM}(h_i) = m_i$ 。因此 $H = \{h_1, \dots, h_t\}$ 的首单项式仍生成 $\text{in}_\prec(I)$, 从而是 I 的 Gröbner 基; 前一段对余式的说明又表明它约化。这就证明了存在性和所述计算步骤。

再证唯一性。设 G, H 都是 I 的约化 Gröbner 基。它们的首单项式分别生成同一个单项式理想 $\text{in}_\prec(I)$, 且在每一组内部两两互不整除。对任意 $g \in G$, 由命题 F.2.2, 存在 $h \in H$ 使 $\text{LM}(h) \mid \text{LM}(g)$; 反过来又有 $g' \in G$ 使 $\text{LM}(g') \mid \text{LM}(h)$ 。于是

$$\text{LM}(g') \mid \text{LM}(h) \mid \text{LM}(g).$$

G 内部互不整除, 迫使 $g' = g$, 所以三个首单项式相等。交换 G, H 的角色, 得到它们具有完全相同的一组首单项式。每个首单项式在各组内恰好出现一次, 因此可以按首单项式将两组一一配对。

取配对的 g, h , 其首单项式同为 m 。两者均首一, 所以 $g - h$ 的最高项抵消; 它剩下的每个可能非零单项式都来自 g 或 h 的尾项。约化性排除了这些尾项被其他首单项式整除, 而它们严格小于 m , 也不能被 m 整除。因此 $g - h$ 中没有单项式属于 $\text{in}_\prec(I)$ 。但 $g - h \in I$, 若它非零, 其首单项式按定义必须属于 $\text{in}_\prec(I)$, 矛盾。故 $g = h$, 所有配对元素均相同, 从而 $G = H$ 。□

单位理想的约化 Gröbner 基是 $\{1\}$ 。因为其首项理想含有单项式 1, 约化基中必须有首单项式为 1 的首一多项式, 而这样的多项式只能是 1; 它的首单项式整除所有其他单项式, 因而约化性不允许再有别的生成元。这样零理想和单位理想也都被唯一性结论包括在内。

固定单项式序的要求不能省略。对同一个理想 $I = (xy - 1, y^2 - 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$, 字典序 $x \succ y$ 给出约化基 $\{x - y, y^2 - 1\}$ 。若改用字典序 $y \succ x$, 约化基则为

$$\{y - x, x^2 - 1\}.$$

两组确实生成同一个理想，因为

$$\begin{aligned} y - x &= -(x - y), & x^2 - 1 &= (x + y)(x - y) + (y^2 - 1), \\ xy - 1 &= x(y - x) + (x^2 - 1), & y^2 - 1 &= (x + y)(y - x) + (x^2 - 1). \end{aligned}$$

新次序下两个首单项式为 y, x^2 ，其 S 多项式满足

$$x^2(y - x) - y(x^2 - 1) = y - x^3 = (y - x) - x(x^2 - 1).$$

按两个生成元依次除去后余式为零，所以由定理 F.3.2 得到 Gröbner 基；其尾项显然不可约，故也是约化基。改变次序并未改变原理想，但改变了哪些项应当保留为余式。这种选择在消去指定变量时尤其有用。

F.4 消去与多项式方程组

把一组方程改写成容易逐次求解的形式，是计算 Gröbner 基的一项直接用途。理想不变保证全部原关系仍被保存；要让其中一部分关系不再含某些变量，还须有适当的单项式序。本节先证明代数上的消去结论，再区分消去方程的解与原方程的解。

F.4.1 字典序与消去定理

设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $I \subseteq R$ 为理想。对整数 $0 \leq r \leq n$ ，令

$$R_r = k[x_{r+1}, \dots, x_n], \quad I_r = I \cap R_r,$$

其中 $R_n = k$ 。理想 I_r 称为消去前 r 个变量的**消去理想** (elimination ideal)。它收集全部只用剩余变量写出的原理想关系；并不是随意删除生成元中含有其他变量的项。

定理 F.4.1 (消去定理). 设 k 为域， $n \geq 1$ 为整数， $R = k[x_1, \dots, x_n]$ ， $I \subseteq R$ 为理想， G 是 I 关于字典序 $x_1 \succ \dots \succ x_n$ 的 Gröbner 基。对整数 $0 \leq r \leq n$ ，当 $r < n$ 时令 $R_r = k[x_{r+1}, \dots, x_n]$ ，并令 $R_n = k$ ；再置

$$I_r = I \cap R_r, \quad G_r = G \cap R_r.$$

则 G_r 是 I_r 关于限制字典序的 Gröbner 基。

证明. 字典序有如下性质：若一个多项式的首单项式不含 $x_1, \dots, x_r$ ，则它的每个单项式都不含这些变量。否则取某个含这些变量的项，并看其中最早出现的变量；与只含剩余变量的首单项式比较，该项反而较大，矛盾。

现在取 $0 \neq f \in I_r$ 。由定义 F.2.5 及命题 F.2.2，存在 $g \in G$ ，使 $\text{LM}(g) \mid \text{LM}(f)$ 。所以 $\text{LM}(g)$ 不含前 r 个变量，上述性质使整个 $g \in R_r$ ，即 $g \in G_r$ 。因此每个 I_r 中非零多项式的首单项式，都被 G_r 中某个首单项式整除。

还须说明 G_r 生成 I_r 。在 R_r 中用 G_r 对 $f \in I_r$ 作除法，余式 h 仍在 I_r 。若 $h \neq 0$ ，刚证的整除性质与余式中没有可约单项式矛盾。故余式为零，除法等式说明 $f \in \langle G_r \rangle$ 。于是生成性与首项条件同时成立。若 $I_r = 0$ ，空集就是相应的 Gröbner 基，论证也包括这一情形。□

这个结果称为**消去定理** (elimination theorem)。对前面反复计算的 $I = (xy - 1, y^2 - 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$, 式(F.12)给出字典序 $x \succ y$ 下的约化基 $\{x - y, y^2 - 1\}$ 。所以

$$I \cap \mathbb{Q}[y] = (y^2 - 1). \quad (\text{F.13})$$

要消去 y 而保留 x , 应选取 $y \succ x$ 的字典序, 得到 $\{y - x, x^2 - 1\}$ 。变量次序说明了算法希望优先消去哪一部分, 而不是方程原先书写的先后次序。

F.4.2 消去后的方程与原方程的解

在任意包含 k 的域 K 中, 两组生成同一理想的多项式具有相同的公共零点。事实上, 若新生成元是旧生成元的多项式线性组合, 旧生成元同时为零时, 新生成元也为零; 用反向表示得到另一包含。这里不需要零点定理, 只用已经记录的理想等式。

命题 F.4.2 (三角生成组). 设 k 为域, $R = k[x, y]$, $h, p \in k[y]$, 其中 p 首一且次数 $d \geq 1$ 。对字典序 $x \succ y$, $\{x - h(y), p(y)\}$ 是理想 $I = (x - h(y), p(y)) \subseteq R$ 的 Gröbner 基。对任意 $f \in R$, 其正规余式等于先算 $f(h(y), y)$, 再除以 $p(y)$ 所得的一元余式。

证明. 两个首单项式为 x, y^d 。对 $0 \neq f \in I$, 若其首单项式含 x , 就被第一个整除。否则由字典序的性质, $f \in k[y]$ 。在它的理想表示中代入 $x = h(y)$, 得到 $f(y)$ 是 $p(y)$ 的倍数, 故其首单项式被 y^d 整除。这个整除性质及单项式理想成员判据说明给定生成组是 Gröbner 基。

对每个 $m \geq 1$, 恒等式

$$x^m - h(y)^m = (x - h(y)) \sum_{j=0}^{m-1} x^{m-1-j} h(y)^j$$

说明 $f(x, y)$ 与代入后的多项式模 $x - h(y)$ 同余。再作一元除法, 得到仅含 $1, y, \dots, y^{d-1}$ 的余式, 它与 f 模 I 同余且不可约, 由定理 F.2.7 必为正规余式。□

因此, 对上面的有理数算例, 先解 $y^2 - 1 = 0$, 再从 $x - y = 0$ 得 $x = y$, 得到全部有理解及复数解 $(1, 1), (-1, -1)$ 。这次代回没有丢失条件, 因为手中仍保存着与原理想相同的整组 Gröbner 基, 而不只有消去方程。

例 F.4.3 (参数的消去). 考虑参数式 $x = t, y = t^2$, 在 $k[t, x, y]$ 中取

$$J = (x - t, y - t^2), \quad t \succ x \succ y.$$

令 $g_1 = t - x$ 、 $g_2 = x^2 - y$ 。有

$$g_1 = -(x - t), \quad g_2 = (t + x)(x - t) - (y - t^2),$$

以及 $x - t = -g_1$ 、 $y - t^2 = -g_2 - (t + x)g_1$, 所以 $(g_1, g_2) = J$ 。其首单项式为 t, x^2 , 唯一需要检查的 S 多项式为

$$x^2 g_1 - t g_2 = t y - x^3 = y g_1 - x g_2.$$

按 g_1, g_2 约化, 先减去 yg_1 , 再消去 $-xg_2$, 余式为零。定理 F.3.2 说明它们构成 Gröbner 基。因此

$$J \cap k[x, y] = (x^2 - y).$$

这个例子中, 反过来满足 $y = x^2$ 的每个域值点都能提升: 取 $t = x$ 即可。该提升来自具体公式, 并非一般消去定理的一部分。

例 F.4.4 (不能提升的点). 对 $I = (xy - 1) \subseteq k[x, y]$, 有 $I \cap k[x] = 0$, 但原方程没有第一坐标为零的解。

证明. 若 $0 \neq h \in k[x, y]$, 把多项式看成 $k[x][y]$ 中的元素。因 $k[x]$ 是整环, $(xy - 1)h$ 关于 y 的次数为 $1 + \deg_y h \geq 1$, 不可能属于 $k[x]$ 。故交理想为零。零理想对剩余坐标没有方程限制, 可是 $x = 0$ 时 $xy - 1 = -1 \neq 0$, 所以该点没有提升。□

这将第 12.4.1 小节中的现象放进了消去理想的框架。另一个容易混淆的问题是解所在的域。例如 $(x - y, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ 的计算可以完全在有理数中进行, 但它没有有理解, 在复数域中才有 $(i, i), (-i, -i)$ 。系数运算所在的域与允许取解的域应分别写明。

消去定理本身不要求基域代数闭。若进一步研究投影像与其 Zariski 闭包的关系, 则需要第三卷第 8.3 节的几何解释; 本附录只使用这里已经证明的理想等式和逐点代回。

F.5 标准单项式与商环中的计算

正规余式不只回答一个多项式是否属于理想, 还为商环的每个元素选出一个确定的坐标表达。这样, 商环中的乘法可以回到多项式乘法, 再用同一个 Gröbner 基整理。本节只使用向量空间的通常知识, 不要求预先学习第二卷的一般模论。

F.5.1 标准单项式构成商环的基

设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备全局单项式序 $\prec$, $I \subseteq R$ 为理想, G 为 I 的 Gröbner 基。若单项式不属于 $\text{in}_\prec(I)$, 则称它为 I 关于 $\prec$ 的**标准单项式** (standard monomial), 全体记为 $\mathcal{B}$ 。由命题 F.2.2, 这恰好是不被任何 $\text{LM}(g)$ 、 $g \in G$, 整除的单项式。

定理 F.5.1 (标准单项式基). 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$, $I \subseteq R$ 为理想, G 为 I 的 Gröbner 基。令 $\mathcal{B}$ 为不属于 $\text{in}_\prec(I)$ 的全部单项式所成集合。则 $\mathcal{B}$ 中单项式的剩余类构成 R/I 的一组 k 向量空间基; 对任意 $f \in R$, 商类 $f + I$ 在这组基下的坐标由正规余式 $\text{NF}_G(f)$ 给出。

证明. 定理 F.1.4 将 f 写成 $\sum_i q_i g_i + r$, 其中 r 只含标准单项式。所以 $f + I = r + I$, 证明这些剩余类生成商空间。

若标准单项式之间有非平凡的有限线性关系, 其所代表的非零多项式 h 属于 I 。但是 h 的首单项式仍是标准单项式, 不能属于 $\text{in}_\prec(I)$, 与 $h \in I$ 矛盾。因此它们线性无关。上述余式就是定理 F.2.7 的唯一正规余式, 给出唯一的基坐标。□

推论 F.5.2. 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$, $I \subseteq R$ 为理想, 并令 $\mathcal{B}$ 为相应的标准单项式集合。则 R/I 为有限维 k 空间, 当且仅当对每个变量 x_i , 存在正整数 d_i 使 $x_i^{d_i} \in \text{in}_\prec(I)$ 。成立时

$$\dim_k(R/I) = |\mathcal{B}| \leq d_1 \cdots d_n.$$

证明. 若每个这样的幂都属于首项理想, 则标准单项式的第 i 个指数小于 d_i , 所以只可能有至多 $d_1 \cdots d_n$ 个。基定理便给出有限维性及计数公式。反过来, 若对某个 i 的全部正次幂均不属于首项理想, $1, x_i, x_i^2, \dots$ 全为标准单项式, 基定理使商空间无限维, 矛盾。若 $I = R$, 标准集合为空, 商空间为零, 取各 $d_i = 1$ 同样满足结论。□

例如 $I = (x^2, xy, y^3) \subseteq k[x, y]$ 已由单项式生成; 这组生成元是 Gröbner 基, 因为理想中的每个单项式都被其中一个整除。标准单项式为 $1, x, y, y^2$, 所以商的维数为四。只看生成元条数三, 并不能得到这个维数。

维数只依赖商空间, 标准单项式的具体选择却依赖单项式序。例如式(F.12)给出的商, 在 $x \succ y$ 时使用 $1, y$, 在 $y \succ x$ 时使用 $1, x$ 。因为商中 $x = y$, 两组坐标自然相容。更大规模的标准单项式及零维计算例子, 可参阅 Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》[27, Section 2.1]; 乘法矩阵与重数的系统讨论留到第三卷第 8.5 节。

F.5.2 商环的运算、单位与零因子

令 $\mathcal{N}$ 为标准单项式的线性生成空间。上一小节说明 $\mathcal{N} \rightarrow R/I$ 是线性双射。由此在 $\mathcal{N}$ 中表示商环运算: 先按通常方式相加或相乘, 再取正规余式。具体地,

$$\begin{aligned} \text{NF}_G(f+h) &= \text{NF}_G(f) + \text{NF}_G(h), \\ \text{NF}_G(fh) &= \text{NF}_G(\text{NF}_G(f) \text{NF}_G(h)). \end{aligned} \quad (\text{F.14})$$

第一式右端只含标准单项式, 并与左端属于同一商类, 所以相等。第二式中, 两个内层余式分别与 f, h 模 I 同余, 其乘积便与 fh 同余; 再取唯一正规余式即可。特别地, 第二式的最外层约化一般不能省去。

例 F.5.3. 令

$$I = (x - y, y^2 - 1), \quad A = \mathbb{Q}[x, y]/I.$$

在 A 中记 $\bar{y} = y + I$, 则每个元素唯一写成 $a + b\bar{y}$ 。乘法为

$$(a + b\bar{y})(c + d\bar{y}) = (ac + bd) + (ad + bc)\bar{y}.$$

取值同态

$$A \longrightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \quad a + b\bar{y} \longmapsto (a + b, a - b) \quad (\text{F.15})$$

是代数同构, 逆将 (u, v) 送到 $(u + v)/2 + (u - v)\bar{y}/2$ 。两个幂等元

$$e_+ = \frac{1 + \bar{y}}{2}, \quad e_- = \frac{1 - \bar{y}}{2}$$

满足 $e_+ + e_- = 1$, $e_+e_- = 0$ 。因此 $a + b\bar{y}$ 可逆当且仅当 $a + b \neq 0$ 且 $a - b \neq 0$; 此时其逆为

$$\frac{a - b\bar{y}}{a^2 - b^2}.$$

非零元素为零因子, 当且仅当 $a = b$ 或 $a = -b$ 。全部幂等元则为 $0, e_+, e_-, 1$, 因为 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的每个坐标只能是零或一。

这里计算的依据是正规式与明确的同构, 而非由两个解的存在直接猜测商环。一般地, 即使全部域值点都已求出, 也可能遗漏商环中的非零幂零元素。

命题 F.5.4 (单位判据). 设 k 为域, $n \geq 1$ 为整数, $R = k[x_1, \dots, x_n]$, $I \subsetneq R$ 为理想, $f \in R$ 。商类 $f + I$ 在 R/I 中可逆, 当且仅当 $1 \in I + (f)$ 。若 $I = (g_1, \dots, g_s)$, 且存在 $h, a_1, \dots, a_s \in R$ 使

$$1 = hf + \sum_i a_i g_i,$$

则其逆元为 $h + I$ 。在有效给定的系数域上, 可以用 Gröbner 基的成员判定检验这个条件; 计算过程中保留生成关系便能提取 h 。

证明. 若 $(h + I)(f + I) = 1 + I$, 则 $1 - hf \in I$, 即 $1 \in I + (f)$ 。反向, 题设等式取商后给出 $(h + I)(f + I) = 1 + I$, 因环交换, 这就是逆元。计算 Gröbner 基时, 每个新增多项式都是此前多项式的组合; 从初始生成元递推记录这些组合, 最后把一的零余式表示代回, 便得到所需等式。□

对前一例中的 $2 + \bar{y}$, 不必重跑完整算法, 因为

$$1 = \frac{2-y}{3}(2+y) + \frac{1}{3}(y^2-1).$$

所以逆元是 $(2 - \bar{y})/3$ 。这份等式可以直接展开核验, 也是单位判据要求的具体证据。

再比较

$$B = \mathbb{Q}[x, y]/(x, y^2).$$

此处用 $\bar{y}$ 表示 $y + (x, y^2)$ 。商环 B 同样以 $1, \bar{y}$ 为基, 维数为二, 但 $\bar{y}^2 = 0$ 。元素 $a + b\bar{y}$ 可逆当且仅当 $a \neq 0$, 逆为 $a^{-1} - ba^{-2}\bar{y}$ 。方程 $x = 0, y^2 = 0$ 在任何域扩张中只有一个点, 而上例在特征零域中有两个点。这说明商环的向量空间维数不能一概当作不同解的个数; 这里的区别可由非零幂零元直接看到, 不必先建立一般重数理论。

本附录的单项式通过指数相加相乘, 整除只需按各个指数比较。第二卷第 20.6 节的非交换字则必须保留字母次序; 例如 xy 与 yx 不再自动相同, 约化时要检查连续子字的包含与重叠。那里将用 Diamond 引理讨论唯一正规式。先掌握本附录的除法、首项和成员判定, 再比较两种情形中哪些结论改变, 会更容易理解非交换构造的条件。

本章小结

单项式序给出了约化的下降方向, Gröbner 基则使原理想的全部首项都能由已知首项辨认。一般除法保证输出一个表示; 对 Gröbner 基, 输出的不可约余式才唯

一, 并且余式为零恰好等价于属于理想。有限生成性保证适合的基存在, Buchberger 算法进一步从给定生成组求出它。

S 多项式检测最高项抵消后可能出现的新关系。每个非零余式都保持原理想, 却使首项理想严格增大; Hilbert 基定理给出的升链条件保证这种补充最终结束。约化基的唯一性要固定系数域和单项式序, 不能把不同序下的输出直接逐项比较。

字典序让一部分关系不再含指定变量, 标准单项式让每个商类有确定的坐标。消去所得关系的解未必全能提升, 商空间维数也未必等于不同解的个数。保留生成关系、工作域和单项式序, 才能把计算输出转成可以独立核验的结论。

习题

习题 F.1. 在 $k[x, y, z]$ 中固定变量次序 $x \succ y \succ z$ 。分别用字典序、分次字典序、分次逆字典序排列 x^2z, xy^2, z^4 , 并求它们之和的首单项式。

解. 字典序只先比较 x 指数, 得到 $x^2z \succ xy^2 \succ z^4$ 。分次字典序先比较全次数, 得到 $z^4 \succ x^2z \succ xy^2$ 。分次逆字典序同样把四次项放在最前; 在两个三次项中, 最后不同的 z 指数较小的项较大, 故 $z^4 \succ xy^2 \succ x^2z$ 。三种首单项式分别为 x^2z, z^4, z^4 。后两种次序的首项恰巧相同, 但对剩下两项的比较不同。□

习题 F.2. 在一元单项式上规定次数越小反而越大, 即 $1 \succ x \succ x^2 \succ \dots$ 。它与乘法相容吗? 若按这个次序对 $1 - x$ 逐次消去当前首项会发生什么?

解. 两个指数比较后同时加同一个非负整数, 大小关系保持, 所以乘法相容。但所列就是无限严格下降链, 故它不是良序。 $1 - x$ 的首项是一; 从一减去它后得到 x , 再减去 $x(1 - x)$ 得 x^2 , 依次得到 x^m , 永不终止。形式级数的无限求和是另一种运算, 不能作为多项式除法的有限步输出。此例说明乘法相容性不能替代良序条件。□

习题 F.3. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, x 的首单项式被 $2x$ 的首单项式整除, 为什么仍不能按本附录算法用 $2x$ 消去 x ? 另在 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x]$ 中计算 $(2x + 1)(3x + 1)$, 说明首单项式乘法公式的哪项基础可能失效。

解. 消去首项需要系数 $1/2$, 它不属于 $\mathbb{Z}$ 。而 $x \notin (2x)$, 因为若 $x = 2xh$, 比较一次系数会要求某个整数的两倍等于一。扩域到 $\mathbb{Q}$ 后才允许这个除法。

模六时乘积为 $5x + 1$, 首单项式为 x , 不是两个首单项式乘积 x^2 。最高项系数 $2 \cdot 3 = 0$ 被零因子消去。故一般环既可能缺少首系数的逆, 也可能缺少最高项乘积非零这一性质。□

习题 F.4. 对 $J = (x^3y, x^2y^2, xy^3, x^4y^2, y^5) \subseteq k[x, y]$, 删去冗余单项式生成元, 判断 x^2y^3, x^2y 是否属于 J , 并判断商环是否有限维。

解. x^4y^2 被 x^3y 整除, 可删去。余下四个单项式互不整除, 所以不能再删。 x^2y^3 被 x^2y^2 整除, 属于 J ; x^2y 不被任何生成元整除, 不属于 J 。所有生成元都含 y , 故每个纯 x 幂都是标准单项式。由定理 F.5.1, 商环无限维。□

习题 F.5. 在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下, 令 $g_1 = xy - 1, g_2 = y^2 - 2$. 证明 $f = x^2 - 1/2$ 除以这个生成组时余式为自身, 却仍属于 (g_1, g_2) .

解. 两个首单项式为 xy, y^2 , 都不整除 x^2 或 $-1/2$, 所以除法没有可消去的项, 余式就是 f . 但是直接展开有

$$x^2 - \frac{1}{2} = \frac{xy + 1}{2}(xy - 1) - \frac{x^2}{2}(y^2 - 2).$$

故 f 属于原理想. 非零余式能够否定成员资格的前提, 是所用生成组已经为 Gröbner 基. $\square$

习题 F.6. 对上一题的 g_1, g_2 , 计算首个 S 多项式, 求约化 Gröbner 基, 并重新计算 $x^2 - 1/2$ 的正规余式.

解. 最小公倍式为 xy^2 , 所以 $S(g_1, g_2) = yg_1 - xg_2 = 2x - y$. 令 $h = x - y/2$. 原理想等于 (h, g_2) : 一边由 $2h = S(g_1, g_2)$ 得到, 另一边由 $g_1 = yh + g_2/2$ 得到. 命题 F.4.2 说明 $\{x - y/2, y^2 - 2\}$ 是 Gröbner 基; 两者首一, 尾项不被任何首单项式整除, 故已约化. 代入 $x = y/2$, 再模 $y^2 - 2$, 得到 $x^2 - 1/2$ 的余式为零, 与前题证书相符. $\square$

习题 F.7. 对 $I = (x - y, y^2) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ 及字典序 $x \succ y$, 判断 $\{x - y, y^2, x^2\}$ 与 $\{2x - 2y, y^2\}$ 是否为 Gröbner 基、是否约化, 并求 I 的约化基.

解. 由命题 F.4.2, $G = \{x - y, y^2\}$ 为约化基. 又 $x^2 = (x + y)(x - y) + y^2 \in I$, 它的首单项式已属于 (x, y^2) , 所以把它加入 G 仍给出 Gröbner 基, 却因首项冗余而不约化. 第二组只是把第一项乘以非零常数, 生成理想及首项理想均不变, 也是 Gröbner 基; 但第一项不首一, 故不约化. 两者约化后都得到 G . $\square$

习题 F.8. 分别在 $\mathbb{Q}[x]$ 和 $\mathbb{F}_2[x]$ 中计算由 $x^2 + 1, x - 1$ 生成的理想的约化 Gröbner 基. 解释为何不能把有理数上的最终基逐项模二就当作第二个问题的答案.

解. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中,

$$1 = \frac{1}{2}(x^2 + 1) - \frac{1}{2}(x + 1)(x - 1),$$

所以理想为全环, 约化基为 $\{1\}$. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, $x - 1 = x + 1$, 且 $x^2 + 1 = (x + 1)^2$, 所以理想为 $(x + 1)$, 约化基为 $\{x + 1\}$. 前一个证书使用 $1/2$, 没有可模二的意义. 改变系数域时必须重新核对运算中所除的数. $\square$

习题 F.9. 设 $I = (x - y^2, y^3 - 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$. 求字典序 $x \succ y$ 和 $y \succ x$ 下的约化基, 并分别给出商环的一组标准单项式.

解. 第一种次序下由命题 F.4.2, 原两项已经是约化基, 标准单项式为 $1, y, y^2$. 商中 $x = y^2, y^3 = 1$ 推出 $x^2 = y, x^3 = 1$, 故 $y - x^2, x^3 - 1$ 属于 I . 反过来, 在按后两项取的商中, $y = x^2, x^3 = 1$ 推出 $y^2 = x, y^3 = 1$, 所以两理想相同. 交换三角生成组命题中的变量, 便知第二种次序下的约化基为 $\{y - x^2, x^3 - 1\}$, 标准单项式为 $1, x, x^2$. 两组基都给出三维商空间, 具体单项式却不同. $\square$

习题 F.10. 对 $m \geq 2$, 在 $k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$ 及理想 $I = (x - y^m)$. 证明 $\{x - y^m\}$ 为 Gröbner 基, 并求 $x^d, d \geq 1$, 的正规余式. 这是否违反除法的终止性?

解. 任一非零理想元素形如 $h(x - y^m)$, 其首单项式为 $\text{LM}(h)x$, 所以被 x 整除, 得到 Gröbner 基条件. 反复用 $x = y^m$ 得余式 y^{md} , 其中没有可被 x 整除的项, 故确为正规余式. 它的全次数由 d 增大为 md . 终止依据是指定单项式序的下降; 在字典序中, 任何 y 幂都小于 x , 所以全次数增加并不违背这个依据. $\square$

习题 F.11. 设 f, g 首一, 且首单项式 m, n 互素. 证明 $\{f, g\}$ 为 Gröbner 基. 再对分次字典序 $x \succ y$, 将结论用于 $f = x^2 + y, g = y^2 + x$, 求商环的一组标准单项式.

解. 写 $f = m + f', g = n + g'$. 因 $\text{lcm}(m, n) = mn$, 有

$$S(f, g) = nf - mg = f'g - g'f.$$

若 $f' \neq 0$, 则 $\text{LM}(f'g) = \text{LM}(f')n \prec mn$; 另一项同理. 这给出各项首单项式均严格低于最小公倍式的表示, 正是定理 F.3.2 的(III), 所以所给两项构成 Gröbner 基. 尾项为零时对应求和项直接略去, 结论仍成立.

应用中两个首单项式是 x^2, y^2 , 互素, 所以已有 Gröbner 基. 标准单项式为 $1, x, y, xy$, 商环为四维. 这里使用分次字典序; 若把它换成单纯的字典序, $y^2 + x$ 的首单项式会改变, 不能照搬此项判断. $\square$

习题 F.12. 在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中取 $I = (x - y^2, y^2 - 2)$. 求 $I \cap \mathbb{Q}[x]$ 和 $I \cap \mathbb{Q}[y]$. 为什么不能从字典序 $x \succ y$ 下的一组任意 Gröbner 基中, 直接删去含 y 的项来求第一个交?

解. 相加两个原生成元得到 $x - 2$, 反向有 $x - y^2 = (x - 2) - (y^2 - 2)$, 所以 $I = (x - 2, y^2 - 2)$. 在两种变量优先次序下, 这组多项式的首单项式分别来自不同变量, 均为 Gröbner 基; 也可直接用一元代入与除法证明两交为 $(x - 2)$ 和 $(y^2 - 2)$.

另一方面, 命题 F.4.2 说明原两项本身也是 $x \succ y$ 下的 Gröbner 基, 但它们都含 y . 若直接删去所有含 y 的多项式, 会得到空集, 错误地声称 $I \cap \mathbb{Q}[x] = 0$. 消去 y 的定理要求把 y 放在被优先比较的位置; 所用次序的条件不能忽略. $\square$

习题 F.13. 对任意域 k , 在 $k[t, x, y]$ 中令 $J = (x - t^2, y - t^3)$. 证明 $J \cap k[x, y] = (y^2 - x^3)$. 若 $(a, b) \in K^2, K/k$ 为域扩张, 满足 $b^2 = a^3$, 它是否总能写成 (t^2, t^3) ?

解. 把 x, y 分别代为 t^2, t^3 的同态, 其核为 J : 对任一多项式先按 $x - t^2$ 、再按 $y - t^3$ 整理, 余下就是 $k[t]$ 中的代入值. 因此交理想是代入同态在 $k[x, y]$ 上的核.

显然 $y^2 - x^3$ 在核中. 把任意 $f(x, y)$ 按关于 y 首一的 $y^2 - x^3$ 除, 余式形如 $A(x) + yB(x)$. 其代入值为 $A(t^2) + t^3B(t^2)$. 前一项只含偶次幂, 后一项只含奇次幂, 单项式独立性使代入值为零当且仅当 $A = B = 0$. 故核没有更多元素.

对所给点, 若 $a = 0$, 则 $b = 0$, 取 $t = 0$. 若 $a \neq 0$, 取 $t = b/a$, 由 $b^2 = a^3$ 得 $t^2 = a, t^3 = b$. 所以这里所有域值点都能提升, 且上述公式对任意特征有效. $\square$

习题 F.14. 在 $k[x, y, z]$ 中令 $I = (xy - 1, yz - 1)$, 用字典序 $x \succ y \succ z$ 求一组 Gröbner 基及 $I \cap k[z]$. 描述原方程的 k 值解在 z 坐标上的像.

解. 令 $f = xy - 1, h = yz - 1$. 计算

$$zf - xh = x - z, \quad f = y(x - z) + h,$$

所以 $I = (x - z, yz - 1)$. 这两项的 S 多项式为

$$yz(x - z) - x(yz - 1) = x - yz^2 = (x - z) - z(yz - 1),$$

按所写基先消去 x , 再消去 yz^2 , 余式为零. 因此它们为 Gröbner 基. 基中没有只含 z 的项, 定理 F.4.1 给出交理想为零.

原方程要求 $z \neq 0$, 此时唯一得到 $(x, y, z) = (z, z^{-1}, z)$. 故投影像为 $k^\times$, 而消去理想的 k 值零点是整个 k , 仍多出一个不能提升的点. $\square$

习题 F.15. 在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$, 对方程组 $x + y = 1, x^2 + y^2 = 1$ 求约化 Gröbner 基, 给出全部有理解和复数解, 并写明消去过程中所用的生成关系.

解. 记 $f = x + y - 1, g = x^2 + y^2 - 1$. 有

$$g - (x - y + 1)f = 2(y^2 - y).$$

因二可逆, 原理想等于 $(x + y - 1, y^2 - y)$. 由命题 F.4.2, 这已是 $x \succ y$ 下的约化基. $y^2 - y = 0$ 给出 $y = 0, 1$, 再由 $x = 1 - y$ 得 $(1, 0), (0, 1)$. 两点都在 $\mathbb{Q}$ 中, 且在 $\mathbb{C}$ 中也没有更多根, 所以两种解集相同. $\square$

习题 F.16. 对 $A = k[x, y]/(x^3, x^2y, y^2)$, 求标准单项式基及维数. 令 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}) \subseteq A$, 计算 $\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^3$, 并刻画全部单位.

解. 标准单项式为 $1, x, x^2, y, xy$, 所以维数为五. 像理想 $\mathfrak{m}$ 由后四项线性生成, 其平方为 $k\bar{x}^2 + k\bar{x}\bar{y}$, 三次幂为零, 因为所有三次单项式都被给定生成元整除.

每个元素唯一写为 $a + u, a \in k, u \in \mathfrak{m}$. 若 $a \neq 0$, 逆为 $a^{-1} - a^{-2}u + a^{-3}u^2$, 相乘后用 $u^3 = 0$ 验证. 若 $a = 0$, 则元素幂零, 不能可逆. 因此单位恰为常数项非零的元素. $\square$

习题 F.17. 令 $I = (x^2 - y, y^2) \subseteq k[x, y]$. 分别用分次字典序 $x \succ y$ 与字典序 $y \succ x$ 求约化基和标准单项式, 并证明所得商环同构于 $k[t]/(t^4)$.

解. 分次字典序下, 原首单项式为 x^2, y^2 , 其 S 多项式为 $-y^3$, 可被 y^2 约化. 因此原生成组为约化基, 标准单项式是 $1, x, y, xy$.

字典序 $y \succ x$ 下, 理想也写成 $(y - x^2, x^4)$: 有 $x^4 = (x^2 + y)(x^2 - y) + y^2$, 反向 $y^2 = (y + x^2)(y - x^2) + x^4$. 交换命题 F.4.2 中的变量, 得到 Gröbner 基 $\{y - x^2, x^4\}$; 两项首一且尾项不可约, 所以它已约化, 标准单项式为 $1, x, x^2, x^3$. 赋值 $t \mapsto \bar{x}$, 以及反向 $\bar{x} \mapsto t, \bar{y} \mapsto t^2$, 定义互逆同态, 故得到所述同构. 两组基的对应是 $\bar{y} = \bar{x}^2, \bar{x}\bar{y} = \bar{x}^3$. $\square$

习题 F.18. 在 $A = \mathbb{Q}[x, y]/(x - y^2, y^3 - 2)$ 中, 求 $x + y + 1$ 的剩余类的逆, 并将结果写成原多项式环内的一条单位证书.

解. 商中该元素等于 $y^2 + y + 1$, 而 $(y-1)(y^2 + y + 1) = y^3 - 1 \equiv 1$. 故逆为 $y-1$ 的剩余类. 完整证书是

$$1 = (y-1)(x+y+1) - (y-1)(x-y^2) - (y^3-2).$$

展开后立即得到一; 由命题 F.5.4, 它同时验证原元素确为单位及所给逆元正确. $\square$

习题 F.19. 把本附录的双点例子改到 $\mathbb{F}_2$: 求 $A = \mathbb{F}_2[x, y]/(x-y, y^2-1)$ 的维数、全部单位和幂等元. 它在任意域扩张中有几个不同的解?

解. 令 $z = \bar{y}-1$, 则 $z^2 = \bar{y}^2 - 2\bar{y} + 1 = 0$, 且 $\bar{x} = \bar{y} = 1+z$. 因此 $A \cong \mathbb{F}_2[z]/(z^2)$, 维数为二, 四个元素是 $0, 1, z, 1+z$. 单位为 $1, 1+z$, 因为常数项必须非零, 并且 $(1+z)^2 = 1$. 若 $a+bz$ 幂等, 则其平方为 a , 所以 $b=0$, 只剩零与一. 原方程的根满足 $(y-1)^2 = 0$, 在任何域中都迫使 $y = x = 1$, 故只有一个不同的解. 有理数情形中除以二得到的两个幂等元, 在这里已不能照写. $\square$

习题 F.20. 给出下列两种现象的直接证明: 在 $k[x]$ 中, x 在理想 (x^2) 的全部域值零点上为零, 却不属于该理想; 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, 非零多项式 $x^2 - x$ 在每个 $\mathbb{F}_2$ 元素上都为零. 它们为何不能代替 Gröbner 理想成员判定?

解. 在任意域扩张中, $a^2 = 0$ 蕴含 $a = 0$, 所以第一项确在全部零点消失. 但 x 除以 x^2 的余式为 $x \neq 0$, 故不属于 (x^2) . 第二项代入零、一都为零, 却具有非零的多项式系数, 因而不属于零理想. 前一例即使允许全部域扩张的点, 仍没有检测到幂零关系的次数; 后一例只考察有限基域中的点, 连多项式是否为零都不能判定. 成员判据检查的是多项式关系, 而不是有限个取值. $\square$

习题 F.21. 设 $d \geq 1$, 在 $k[x, y]$ 中令 $I = (x, y)^d$. 求一个对任意全局单项式序都适用的 Gröbner 基, 并求商环维数、其中像理想 $(\bar{x}, \bar{y})$ 的幂零指数及全部单位.

解. 理想由全次数恰为 d 的单项式 $x^d, x^{d-1}y, \dots, y^d$ 生成. 这些单项式构成任意单项式序下的 Gröbner 基. 标准单项式恰为全次数小于 d 的单项式, 因此维数为

$$\sum_{j=0}^{d-1} (j+1) = \frac{d(d+1)}{2}.$$

像理想的 d 次幂为零; 若 $d > 1$, 其 $d-1$ 次幂含非零标准单项式 $\bar{x}^{d-1}$, 所以幂零指数恰为 d . $d=1$ 时像理想本身为零, 最小正指数也为一. 写元素为 $a+u$, 其中 u 在像理想中; $a \neq 0$ 时逆为有限和 $a^{-1} \sum_{j=0}^{d-1} (-a^{-1}u)^j$, $a=0$ 时元素幂零, 不能可逆. $\square$

习题 F.22. 在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中比较

$$I = (x-y, y^2-1), \quad J = (x-y, x^2-1), \quad K = (x-y, y^3-y).$$

判断哪些相等、哪些包含, 并用正规余式给出严格包含的见证.

解. 由 $x^2-1 = (x+y)(x-y) + (y^2-1)$, 以及该式移项后的反向表达, 得到 $I = J$. 又 $y^3-y = y(y^2-1)$, 故 $K \subseteq I$. 命题 F.4.2 说明 $\{x-y, y^3-y\}$ 为 K 的 Gröbner 基; y^2-1 对它的正规余式仍为自身, 非零, 因此 $y^2-1 \in I \setminus K$. 所以 $K \subsetneq I = J$. 只知一组生成元在另一理想中还不够判断相等, 必须检查反向包含. $\square$

后记

本卷写到这里，最值得回想的，也许就是那几个早已熟悉的例子。 $X^3 - 2$ 的根并不难写出来；进一步的问题是，把这些根放在一起，究竟得到怎样的域，哪些置换能够保持根之间的代数关系，这些自同构又怎样决定中间域。求根的计算还在，问题却比求出三个数多了许多。前面逐章建立的概念，也在这样的追问中有了具体的意义。

群、环、域之间的联系，在这些例子上看得很清楚。不过，每一种对象也都有它自己的问题，值得多花一些篇幅。本卷保留了自由群的构造与有限生成交换群的分类，正是出于这样的考虑。前者允许任意指定自由生成字母的像来构造同态，后者则把一组生成元之间的关系写成整数矩阵，再用行列变换去辨认群的结构。到了后卷，有限生成交换群的分类会得到模论的解释；在这里先把整数情形做清楚，读者便有一个可以据以比较的具体结果。一般理论的意义，有时要等一个算例充分展开以后，才容易体会。

篇幅上的另一项取舍，就是把若干常用构造写得稍细一些。分式域要检查等价关系和运算；商结构要说明代表元的更换为何不影响结果；扩张上的映射则要核对原有关系是否仍然成立。这些步骤读来未必轻快，却决定了所构造的对象究竟是什么。泛性质随后给出另一种理解：一个对象能够接受或延拓哪些映射，往往比它最初采用哪套符号更能说明其特征。具体构造与这种描述各有作用；本卷希望让读者看见二者如何相互印证。

Galois 理论在本卷中占有较重的分量，这是因为它把几种看似不同的计算联系得格外紧密。对于开头提到的三次方程，先加入三次单位根，再加入一个立方根，就能把根式求解的步骤与 S_3 的正规子群链对应起来。对于 $X^5 - X - 1$ ，模素数后的分解则提供了辨认 Galois 群的线索。群的结构既能解释已有的根式求解步骤，也能用来证明根式求解不可能。根式求解公式的存在与否，由此成为可以证明的性质；即使没有这样的公式，方程仍然有许多值得研究的内容，例如根的算术性质及其在不同域中的行为。

无限 Galois 理论又使这种联系多了一层。有限子扩张上的自同构可以逐层考察；但把它们合在一起，就需要相容性；要从不动域恢复子群，还需要闭性。拓扑在这里有明确的代数缘由。把这一章放在卷末，是希望保留这样一次经验：已有的方法在新的对象上遇到困难时，困难本身会提示还缺少什么概念。这里建立的对应定理还没有回答绝对 Galois 群的一般结构问题；本卷只选取了几类能够具体计算的情形。

附录也作了相应的取舍。集合论与拓扑的补充用于澄清正文实际调用的知识，编码、群论及域论的专题则介绍一些可以继续研究的问题。它们各自都有远比这里丰富的理论；在有限篇幅内，所能做的，就是把选定的问题说清楚，把所给的例子算明白。读者若对其中某一题目发生兴趣，就可以沿相应的阅读提示另作系统学习。

教材的叙述容易给人一种错觉，仿佛问题一经提出，合用的定义和恰当的证明就会依次出现。实际做一道题时，往往是先有几次算不通的尝试，才看出应当研究哪个子群，或应当把哪个元素加入原来的域。写成证明时，省去了其中许多往返；学习时，却常常需要把它们补回来。一个没有做成的构造，只要能够说清它失败的缘故，也会加深对定义的理解。

这份书稿还需要在阅读和核对中继续修订。有些地方可能解释得不够，有些地方则可能说得过多；数学上的疏漏与叙述上的含混，都有待逐一改正。我希望本卷留下的，是几个能够独立算清楚的例子，一些能够自己重新证明的结果，以及由此生出的新问题。以后再遇到群、环或域时，若能想到一个值得检验的猜想，或者愿意为一个定义寻找合适的例子，那么，这些基础知识便已经开始发挥作用了。

R. EverStarine
2026 年 9 月 26 日

参考文献

- [1] E. Artin and O. Schreier. “Algebraische Konstruktion reeller Körper”. In: Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 5 (1927), pp. 85–99. doi: [10.1007/BF02952512](https://doi.org/10.1007/BF02952512).
- [2] M. Aschbacher. Sporadic Groups. Vol. 104. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 1994. isbn: 9780521420495. doi: [10.1017/CB09780511665585](https://doi.org/10.1017/CB09780511665585).
- [3] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald. Introduction to Commutative Algebra. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1969.
- [4] J. Bochnak, M. Coste and M.-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge 36. Berlin and Heidelberg: Springer, 1998. isbn: 9783540646631. doi: [10.1007/978-3-662-03718-8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-03718-8).
- [5] K. S. Brown. Cohomology of Groups. Graduate Texts in Mathematics 87. New York: Springer, 1982. isbn: 9780387906881. doi: [10.1007/978-1-4684-9327-6](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9327-6).
- [6] G. Cardano. Artis magnae, sive de regulis algebraicis liber unus. Nürnberg: Johann Petreius, 1545.
- [7] D. A. Cox, J. Little and D. O’Shea. Ideals, Varieties, and Algorithms. An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. 4th ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2015. doi: [10.1007/978-3-319-16721-3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-16721-3).
- [8] D. S. Dummit and R. M. Foote. Abstract Algebra. 3rd ed. John Wiley & Sons, 2003. isbn: 9780471433347.
- [9] D. Eisenbud. Commutative Algebra. with a View Toward Algebraic Geometry. Graduate Texts in Mathematics 150. Springer, 1995. doi: [10.1007/978-1-4612-5350-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5350-1).
- [10] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: [10.1090/stml/059](https://doi.org/10.1090/stml/059).
- [11] S. Germain. Œuvres philosophiques de Sophie Germain. Nouvelle édition. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1896. url: https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_philosophiques_de_Sophie_Germain.
- [12] P. Gille and T. Szamuely. Central Simple Algebras and Galois Cohomology. 2nd ed. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 165. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. doi: [10.1017/9781316661277](https://doi.org/10.1017/9781316661277).

-
- [13] A. I. Kostrikin. 代数学引论. 基础代数. Trans. by 张英伯. 2nd ed. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2006. isbn: 7040205254.
- [14] S. Lang. Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 211. New York: Springer, 2002. isbn: 9780387953854. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0.
- [15] F. Lindemann. “Ueber die Zahl π ”. In: *Mathematische Annalen* 20 (June 1882), pp. 213–225. doi: 10.1007/BF01446522.
- [16] R. C. Lyndon and P. E. Schupp. Combinatorial Group Theory. Classics in Mathematics. Reprint of the 1977 edition. Berlin and Heidelberg: Springer, 2001. isbn: 9783540411581. doi: 10.1007/978-3-642-61896-3.
- [17] F. Mangolte. Real Algebraic Varieties. Trans. by C. Maclean. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-43104-4.
- [18] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.
- [19] M. Nagata. Local Rings. Reprint with corrections. Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1975. isbn: 0882752286.
- [20] E. Riehl. Category Theory in Context. Aurora: Modern Math Originals. Dover Publications, 2016. isbn: 9780486809038.
- [21] S. Roman. Field Theory. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 158. New York: Springer, 2006. isbn: 9780387276779. doi: 10.1007/0-387-27678-5.
- [22] S. Roman. Advanced Linear Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 135. Springer, 2008. isbn: 9780387728285. doi: 10.1007/978-0-387-72831-5.
- [23] J. J. Rotman. An Introduction to the Theory of Groups. 4th ed. Graduate Texts in Mathematics 148. New York: Springer, 1995. isbn: 9780387942858. doi: 10.1007/978-1-4612-4176-8.
- [24] J.-P. Serre. Linear Representations of Finite Groups. Graduate Texts in Mathematics 42. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4684-9458-7.
- [25] I. R. Shafarevich. Basic Algebraic Geometry. Varieties in Projective Space. Trans. by M. Reid. 3rd ed. Vol. 1. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-37956-7.
- [26] V. Shoup. A Computational Introduction to Number Theory and Algebra. 2nd ed. Cambridge University Press, 2008. url: <https://shoup.net/ntb/>.
- [27] B. Sturmfels. Solving Systems of Polynomial Equations. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 97. American Mathematical Society, 2002. doi: 10.1090/cbms/097.
- [28] H. Weber. “Leopold Kronecker”. In: *Mathematische Annalen* 43 (1893), pp. 1–25. doi: 10.1007/BF01446613.

- [29] 席南华. 基础代数. Vol. 1. 北京: 科学出版社, 2016. isbn: 9787030498434.
- [30] 席南华. 基础代数. Vol. 2. 北京: 科学出版社, 2018. isbn: 9787030560339.

中文索引

Abel 群	24	超越次数	259
Abel–Ruffini 定理	338	超越基	258
Archimedean 有序域	426	超越元	255
Artin 不动域定理	307	乘法集	231
Artin 独立性定理	296	饱和	238
Artin–Schreier 定理	326	乘法特征	295
Artin–Schreier 方程	326	重根	212
Artin–Schreier 可赋值判据	423	重数	212
Artin–Schreier 映射	326	传递原理	429
		传递作用	68
半判定	405	初等因子分解	160
半代数集合	428	除环	178
半群	9	纯不可分扩张	278
饱和理想	238	纯超越扩张	259
本原单位根	322	次正规列	117
本原多项式	214	错误定位多项式	392
本原元	288		
本原元素	281	带合并自由积	400
本原元素定理	281	代数闭域	214
Berlekamp 分解	387	代数闭包	267
Bézout 关系	196	代数独立	258
变换幺半群	11	代数函数域	260
标准单项式	447	代数基本定理	214
不变因子分解	160	代数扩张	256
Buchberger 判据	441	代数元	255
Buchberger 算法	442	代数整数	301
不动域	307	单扩张	255
不可分次数	278	单同态	28
不可约元	195	单根	212
补群	104	单群	31
Burnside 轨道计数引理	73	单位	179
		单位根	322
擦除	391	单位元	8
Cantor–Bernstein 定理	373	单项式	219
Cauchy 定理	83	单项式理想	436
Cayley 定理	76	单项式序	432
Cayley 图	149	导出列	121
常数域	417	导出子群	121
超滤子	351	导子	417
超限归纳	372	等变同构	68

等变映射	68	Gauss 整数环	198
等价关系	12	根	212
等价列	118	根理想	184
等价类	12	根式可解	333
典范同构	18	根式扩张	333
Dickson 引理	436	根式塔	333
第二同构定理	33	共轭	29
笛卡尔积	7	共轭类	47, 69
第三同构定理	33	共轭元	271
第一同构定理	32	共轭元素	47
短正合群列	105	共同不动点	71
对称群	24	Gröbner 基	437
次数	179	轨道	67
多项式环	179	轨道—稳定子群定理	67
判别式	300	规矩数	339
多元除法	434		
Eisenstein 判据	218	Hamming 距离	388
二面体群	48	Hamming 重量	388
二元关系	12	函数环	178
二元运算	7	函数域	260
Euclid 算法	197	核	28
Euclid 整环	196	合成列	118
Euler 函数	44	合成因子	118
		Hensel 引理	414
泛性质	17	Hilbert 第 90 定理	321
仿射群	104	Hilbert 基定理	222
非 Archimedean 局部域	413	环	177
分拆	47	环同构	178
分次逆字典序	433	环同态	178
分次字典序	433	换位	44
分裂扩张	105	蝴蝶引理	118
分裂域	265	互素理想	187
分式域	215	互素	195
分圆多项式	332	基的判别式	300
分圆域	333	迹配对	299
Fermat 素数	340	积拓扑	349, 379
Frobenius 映射	279	交错群的单性	131
符号同态	46	交错群	46
赋值环	411	交换环	177
收敛	412	交换群	24
		交换引理	258
Galois 对应	309	交换化	121
Galois 扩张	307	交换律	7
Galois 群	307	交换子	121
Gauss–Wantzel 定理	340	校验矩阵	389
Gauss 引理	215	基本解矩阵	417

极大理想	182	零化子	185
极大元	369	零因子	179
结合律	7	离散赋值	411
截面	106	离散拓扑	349
几何对称群	55	关于理想的饱和	246
几何群论	404	和	183
紧空间	350	积	183
基数	373	扩张	237
Jordan–Hölder 定理	120	理想商	185
局部化	231	收缩	237
局部环	234	轮换	44
局部幂零群	134	轮换类型	47
绝对 Galois 群	347	滤过系统	376
均匀化参数	412	滤过余极限	376
矩阵环	178		
		码	388
可分闭包	347	满同态	28
可分次数	277	码字	388
可分多项式	275	幂零群	125
可分扩张	276	幂等元	188
可分元	276	幂零根	184
可构造数	339	幂零元	179
尺规可作图点	339	模素数约化法	218
可解扩张	333	Möbius 函数	290
可解群	121		
可判定	404	挠群	157
柯西列	413	挠元	157
可作图数	339	挠子群	157
Klein 四元群	78	内半直积	104
Krull 拓扑	349	内直积分解	100
Kummer 理论	322	内自同构	107
Kummer 配对	324	逆 Galois 问题	415
扩展 Euclid 算法	197	Nielsen–Schreier 定理	145
扩张次数	254	拟紧空间	350
等价扩张	105	逆极限	349
		逆系统	377
Lagrange 插值	213	逆元	8
Lagrange 定理	27	Noether 环	220
Laurent 多项式环	236	Novikov–Boone 定理	406
类方程	70		
链	369	p 进数域	414
量词消去	429	p 进整数	413
良序	371	p -群	71
连续表示	356	p 主分量	158
Lindemann–Weierstrass 定理	341	偏序	368
零化	185	Picard–Vessiot 扩张	418
零环	177	平凡群	24

平凡同态	28	数域	301
Prüfer 群	159	Singleton 界	391
齐次多项式	220	四元数群	50
求值码	292	Smith 标准形	161
全不连通	351	Sturm 序列	427
全次数	220	素理想	182
全序	369	素域	254
群	23	素元	195
群表示	139	Sylow 定理	84
群的阶	24	Sylow p -子群	84
群扩张	105	塔式公式	254
群展示	139	特征	178
群作用	66	特征子群	121
群化	14	同构	10
群环	179	同态	9
Reed-Solomon 码	390	同余关系	13
容度	214	投射有限空间	381
S 多项式	440	投射有限群	351
Schreier 陪集图	146	投射有限整数环	354
Schreier 细化定理	119	基本群	145
Schreier 秩公式	147	凸包	53
商理想	185	拓扑	349
商拓扑	358	外半直积	102
商映射	12	外法向	53
上中心列	125	完备	413
商环	181	完备化	413
商集	12	完美域	279
上界	369	微分 Galois 群	418
商群	30	微分域	417
升链条件	221	唯一分解整环	200
生成	16	稳定化子	67
生成多项式	390	稳定子	67
生成矩阵	389	稳定子群	67
生成理想	183	无反转	403
剩余域	234, 411	无重因子多项式	386
射影特殊线性群	407	无挠群	157
实闭包	425	下中心列	125
实闭域	424	像	28
首单项式	433	相伴	194
首项	433	线性码	388
首项理想	437	消去	220
首项系数	179, 433	消去定理	446
首一多项式	179	消去理想	445
双边理想	180	消去律	11

细化	118	整除	194
行列式因子	166	正规闭包	139, 269
形式导数	212	正规核	76
形式实域	422	正规扩张	269
序完备性	426	正规列	118
选择公理	368	正规式	438
选择函数	368	正规余式	438
旋转群	55	正规子群	29
循环扩张	320	正规化子	69
循环码	389	正规化子条件	87
循环约化字	150	整环	178
循环子群	25	整数环	302
循环群	25	整数可逆矩阵	160
序数	372	整数线性无关集	154
湮灭子	185	正向极限	376
么半群	9	正则作用	76
一上边界	322	支集	44
一上循环	322	支持平面	53
因子集	107	直和	101
一元运算	7	置换	8
右理想	180	置换群	25
右陪集	26	直积	99
右消去律	11	指数	26
有理根检验	219	中国剩余定理	187
有理函数域	229, 260	中间域	254
有限单群分类	407	忠实作用	68
有限交性质	350	中心	50
有限扩张	254	中心扩张	109
有限生成扩张	256	中心列	125
有限支集直积	100	中心化子	69
有向集	376	主分解	159
有序对	7	主理想	183
有序域	422	主理想整环	199
域	178	准素理想	184
域范数	297	字	10
域迹	297	字长	404
域扩张	254	字问题	148
阶	27	子么半群	16
约化 Gröbner 基	443	字典序	432
约化环	184	子环	178
约化字	137	子群	25
辗转相除法	197	子群对应定理	34
真滤子	350	子群格	25
整元素	301	自同构	43
正锥	422	自同构群	43
		自同态	43

自由基	138	最大公因子	195
自由积	142	最大距离可分码	391
自由交换群	154	最大元	369
自由交换群的秩	155	最小多项式	255
自由群	137	最小距离	388
自由群的秩	138	最小公倍数	203
自由幺半群	10	左理想	180
自由秩	162	左陪集	26
自由作用	68	左消去律	11
Zorn 引理	369	左正则作用	76

外文索引

1-coboundary	322	cancellation law	11
1-cocycle	322	canonical isomorphism	18
Abel–Ruffini theorem	338	Cantor–Bernstein theorem	373
abelian group	24	cardinal	373
abelianization	121	Cartesian product	7
absolute Galois group	347	Cauchy sequence	413
affine group	104	Cauchy theorem	83
algebraic closure	267	Cayley graph	149
algebraic element	255	Cayley theorem	76
algebraic extension	256	center	50
algebraic function field	260	central extension	109
algebraic independence	258	central series	125
algebraic integer	301	centralizer	69
algebraically closed field	214	chain	369
alternating group	46	characteristic	178
annihilation	185	characteristic subgroup	121
annihilator	185	Chinese remainder theorem	187
Archimedean ordered field	426	choice function	368
Artin fixed field theorem	307	class equation	70
Artin independence theorem	296	classification of finite simple groups	407
Artin–Schreier equation	326	code	388
Artin–Schreier map	326	codeword	388
Artin–Schreier orderability criterion	423	comaximal ideals	187
Artin–Schreier theorem	326	common fixed point	71
ascending chain condition	221	commutative law	7
associate	194	commutative ring	177
associative law	7	commutator	121
automorphism	43	compact space	350
automorphism group	43	complement	104
axiom of choice	368	complete	413
		completion	413
Berlekamp factorization	387	composition factor	118
binary operation	7	composition series	118
binary relation	12	congruence relation	13
Buchberger algorithm	442	conjugacy class	47, 69
Buchberger criterion	441	conjugate elements	47, 271
Burnside orbit-counting lemma	73	conjugation	29
butterfly lemma	118	constructible number	339
Bézout identity	196	constructible point	339

content	214	equivalent extensions	105
continuous representation	356	equivalent series	118
contraction of an ideal	237	equivariant isomorphism	68
convergence with respect to a valuation	412	equivariant map	68
convex hull	53	erasure	391
core	76	error locator polynomial	392
cycle	44	Euclidean algorithm	197
cycle type	47	Euclidean domain	196
cyclic code	389	Euler totient function	44
cyclic extension	320	evaluation code	292
cyclic group	25	exchange lemma	258
cyclic subgroup	25	extended Euclidean algorithm	197
cyclically reduced word	150	extension of an ideal	237
cyclotomic field	333	external semidirect product	102
cyclotomic polynomial	332		
		factor set	107
decidable	404	faithful action	68
degree	179	Fermat prime	340
degree of an extension	254	field	178
derivation	417	field extension	254
derived series	121	field norm	297
derived subgroup	121	field of constants	417
determinantal divisor	166	field of fractions	215
Dickson's lemma	436	field of p-adic numbers	414
differential field	417	field trace	297
differential Galois group	418	filtered colimit	376
dihedral group	48	filtered system	376
direct limit	376	finite extension	254
direct product	99	finite intersection property	350
direct sum	101	finitely generated extension	256
directed set	376	first isomorphism theorem	32
discrete topology	349	fixed field	307
discrete valuation	411	formal derivative	212
discriminant of a basis	300	formally real field	422
discriminant of a polynomial	300	free abelian group	154
divisibility	194	free action	68
division ring	178	free basis	138
		free group	137
Eisenstein criterion	218	free monoid	10
elementary divisor decomposition	160	free product	142
elimination	220	free product with amalgamation	400
elimination ideal	445	free rank	162
elimination theorem	446	Frobenius map	279
endomorphism	43	function field	260
epimorphism	28	function ring	178
equivalence class	12	fundamental group	145
equivalence relation	12		

fundamental solution matrix	417	inverse element	8
fundamental theorem of algebra	214	inverse Galois problem	415
		inverse limit	349
Galois correspondence	309	inverse system	377
Galois extension	307	irreducible element	195
Galois group	307	isomorphism	10
Gauss lemma	215		
Gauss–Wantzel theorem	340	Jordan–Hölder theorem	120
generate	16	kernel	28
generated ideal	183	Klein four-group	78
generator matrix	389	Krull topology	349
generator polynomial	390	Kummer pairing	324
geometric group theory	404	Kummer theory	322
graded lexicographic order	433		
graded reverse lexicographic order	433	Lagrange interpolation	213
greatest common divisor	195	Lagrange theorem	27
greatest element	369	Laurent polynomial ring	236
group	23	leading coefficient	179
group action	66	leading monomial	433
group completion	14	leading term	433
group extension	105	least common multiple	203
group presentation	139	left cancellation law	11
group ring	179	left coset	26
Gröbner basis	437	left ideal	180
		left regular action	76
Hamming distance	388	lexicographic order	432
Hamming weight	388	Lindemann–Weierstrass theorem	341
Hensel lemma	414	linear code	388
Hilbert basis theorem	222	linear independence over the integers	154
Hilbert’s Theorem 90	321	local ring	234
homogeneous polynomial	220	localization	231
homomorphism	9	locally nilpotent group	134
		lower central series	125
ideal quotient	185		
idempotent element	188	matrix ring	178
identity element	8	maximal element	369
image	28	maximal ideal	182
index	26	maximum distance separable code	391
initial ideal	437	minimal polynomial	255
inner automorphism	107	minimum distance	388
inseparable degree	278	monic polynomial	179
integral domain	178	monoid	9
integral element	301	monomial	219
intermediate field	254	monomial ideal	436
internal direct product decomposition	100	monomial order	432
internal semidirect product	104	monomorphism	28
invariant factor decomposition	160		

multiple root	212	primary ideal	184
multiplicative character	295	prime element	195
multiplicative subset	231	prime field	254
multiplicity	212	prime ideal	182
multivariate division	434	primitive element	281
Möbius function	290	primitive element of a finite field	288
Nielsen–Schreier theorem	145	primitive element theorem	281
nilpotent element	179	primitive polynomial	214
nilpotent group	125	primitive root of unity	322
nilradical	184	principal ideal	183
Noetherian ring	220	principal ideal domain	199
non-Archimedean local field	413	product of ideals	183
normal closure	139, 269	product topology	349, 379
normal extension	269	profinite group	351
normal form	438	profinite integers	354
normal remainder	438	profinite space	381
normal series	118	projective special linear group	407
normal subgroup	29	proper filter	350
normalizer	69	Prüfer group	159
normalizer condition	87	purely inseparable extension	278
Novikov–Boone theorem	406	purely transcendental extension	259
number field	301	quantifier elimination	429
orbit	67	quasi-compact space	350
orbit–stabilizer theorem	67	quaternion group	50
order completeness	426	quotient group	30
order of a group	24	quotient map	12
order of an element	27	quotient ring	181
ordered field	422	quotient set	12
ordered pair	7	quotient topology	358
ordinal	372	radical extension	333
outward normal	53	radical of an ideal	184
p-adic integer	413	radical tower	333
p-group	71	rank of a free abelian group	155
p-primary component	158	rank of a free group	138
parity-check matrix	389	rational function field	229, 260
partial order	368	rational root test	219
partition	47	real closed field	424
perfect field	279	real closure	425
permutation	8	reduced Gröbner basis	443
permutation group	25	reduced ring	184
Picard–Vessiot extension	418	reduced word	137
polynomial ring	179	reduction modulo a prime	218
positive cone	422	Reed–Solomon code	390
primary decomposition	159	refinement	118
		regular action	76

relatively prime	195	square-free polynomial	386
residue field	234, 411	stabilizer	67
restricted direct product with finite support	100	standard monomial	447
right cancellation law	11	Sturm sequence	427
right coset	26	subgroup	25
right ideal	180	subgroup correspondence theorem	34
ring	177	subgroup lattice	25
ring homomorphism	178	submonoid	16
ring isomorphism	178	subnormal series	117
ring of Gaussian integers	198	subring	178
ring of integers	302	sum of ideals	183
root	212	support	44
root of unity	322	supporting plane	53
rotation group	55	Sylow p -subgroup	84
S -polynomial	440	Sylow theorem	84
saturation with respect to a multiplicative subset	238	symmetric group	24
saturation with respect to an ideal	246	symmetry group	55
Schreier coset graph	146	third isomorphism theorem	33
Schreier rank formula	147	topology	349
Schreier refinement theorem	119	torsion element	157
second isomorphism theorem	33	torsion group	157
section	106	torsion subgroup	157
semialgebraic set	428	torsion-free group	157
semidecision	405	total degree	220
semigroup	9	total order	369
separable closure	347	totally disconnected	351
separable degree	277	tower law	254
separable element	276	trace pairing	299
separable extension	276	transcendence basis	258
separable polynomial	275	transcendence degree	259
short exact sequence of groups	105	transcendental element	255
sign homomorphism	46	transfer principle	429
simple extension	255	transfinite induction	372
simple group	31	transformation monoid	11
simple root	212	transitive action	68
simplicity of the alternating group	131	transposition	44
Singleton bound	391	trivial group	24
Smith normal form	161	trivial homomorphism	28
solvable by radicals	333	two-sided ideal	180
solvable extension	333	ultrafilter	351
solvable group	121	unary operation	7
split extension	105	uniformizer	412
splitting field	265	unimodular matrix	160
		unique factorization domain	200
		unit	179

universal property	17	word	10
upper bound	369	word length	404
upper central series	125	word problem	148
valuation ring	411	zero divisor	179
well-order	371	zero ring	177
without inversions	403	Zorn's lemma	369

符号索引

S_X : 集合 X 上的全部置换	8	$\bigoplus_{i \in I} A_i$: 交换群的直和	101
X^* : 自由幺半群	10	$N \rtimes_{\alpha} H$: 外半直积	102
Y^X : 从 X 到 Y 的映射集合	11	G' : 导出子群	121
$X/\sim$: 等价关系的商集	12	$G^{(i)}$: 导出列	121
$\langle S \rangle_{\text{mon}}$: 生成子幺半群	16	G_{ab} : 群的交换化	121
$ G $: 群的阶	24	$\gamma_i(G)$: 下中心列	125
$H \leq G$: 子群关系	25	$Z_i(G)$: 上中心列	125
$\langle S \rangle$: 生成子群	25	$F(S)$: 以 S 为基的自由群	137
G/H : 左陪集集合, 正规时为商群	26	F_r : 秩为 r 的自由群	139
$[G:H]$: 子群的指数	26	$\langle\langle R \rangle\rangle$: 关系集的正规闭包	139
$\text{ord}(g)$: 元素的阶	27	$G * H$: 两个群的自由积	142
$\ker f$: 同态的核	28	$\pi_1(\Gamma, o)$: 图的基本群	145
$\text{im } f$: 同态的像	28	$\mathbb{Z}^{(I)}$: 有限支集整数族	154
$\text{Hom}(G, K)$: 群同态的集合	28	A_{tor} : 挠子群	157
$N \trianglelefteq G$: 正规子群关系	29	A_p : 交换群的 p 主分量	158
C_n : n 阶循环群	42	C_{p^∞} : Prüfer 群	159
$\text{Aut}(G)$: 自同构群	43	$\text{rank}_{\mathbb{Z}} A$: 有限生成交换群的自由秩	162
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: 可逆剩余类群	44	$\Delta_k(M)$: 矩阵的行列式因子	166
S_n : n 点对称群	44	$\text{char } R$: 环的特征	178
$\text{supp}(\sigma)$: 置换的支集	45	$M_n(R)$: 环上的 n 阶矩阵环	178
sgn : 置换符号	46	$R[x]$: 一元多项式环	179
A_n : 交错群	46	$\deg f$: 多项式的次数	179
D_{2n} : 阶为 $2n$ 的二面体群	48	$R[G]$: 群环	179
$Z(G)$: 群的中心	50	$R^\times$: 环的单位群	179
Q_8 : 四元数群	50	R/I : 环关于双边理想的商环	181
Gx : 群作用的轨道	67	$\mathbb{F}_p$: 含 p 个元素的素数域	182
G_x : 点的稳定子群	67	$I + J, IJ, I \cap J$: 理想的和、积与交	183
$\text{Cl}_G(x)$: 元素的共轭类	69	(S) : 由子集 S 生成的理想	183
$C_G(x)$: 元素的中心化子	69	$\sqrt{I}$: 理想的根	184
$C_G(A)$: 子集的中心化子	69	$(I:J)$: 理想商	185
$N_G(H)$: 子群的正规化子	69	$\text{Ann}_R(J)$: 理想的零化子	185
X^G : 群作用的共同不动点集	71	$a \mid b$: a 整除 b	195
X^P : p -群作用的共同不动点集	71	$\gcd(a, b)$: 最大公因子 (相伴意义下)	195
X^g : 一个群元素的不动点集	73	$\mathbb{Z}[i]$: Gauss 整数环	198
X/G : 作用的轨道集合	73	$\text{lcm}(a, b)$: 最小公倍数	203
$\text{Core}_G(H)$: 子群在给定群中的正规核	76	f' : 多项式的形式导数	212
V_4 : Klein 四元群	78	$c(f)$: 非零多项式的容度	214
$\text{Syl}_p(G)$: Sylow 子群集合	84	$\text{Frac}(R)$: 整环 R 的分式域	215
$n_p(G)$: Sylow 子群个数	84	x^α : 多重指数对应的单项式	219

$k(x)$: 域 k 上的一元有理函数域	229	μ_n : 全体 n 次单位根组成的群	322
$S^{-1}R$: 环 R 关于乘法集 S 的局部化	232	$\wp(b) = b^p - b$: Artin-Schreier 映射	326
$R_{\mathfrak{p}}$: 环 R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化	234	$\Phi_n(X)$: 第 n 个分圆多项式	332
$R_f = R[1/f]$: 使元素 f 可逆的局部化	235	K^{sep} : 所选代数闭包中的可分闭包	347
$k[t, t^{-1}]$: Laurent 多项式环	236	G_K : 域的绝对 Galois 群	347
$S^{-1}I = IS^{-1}R$: 理想的扩张	237	$\varprojlim_i G_i$: 群的逆极限	349
$I: f^\infty$: 理想关于元素 f 的饱和	238	$U_N = \text{Gal}(L/N)$: Krull 拓扑的基本开正规子群	350
$I: J^\infty$: 理想 I 关于理想 J 的饱和	246	$\widehat{\mathbb{Z}}$: 投射有限整数环	354
L/K : 域扩张	254	$\mathbb{Z}_p$: p 进整数环	355
$K(S)$: 由 K 与 S 生成的子域	254	$\varinjlim_i X_i$: 集合滤过系统的正向极限	376
$\mathbb{F}_p$: p 个元素的素域	254	$d_H(u, v)$: Hamming 距离	388
$[L: K]$: 域扩张的次数	254	$\text{wt}(u)$: Hamming 重量	388
$m_{\alpha, K}$: α 在 K 上的最小多项式	255	$d(C)$: 码的最小距离	388
$\text{trdeg}_K L$: 扩张的超越次数	259	$A *_C B$: 沿给定嵌入合并 C 的自由积	400
$\overline{K}$: K 的一个代数闭包	267	$\ell_S(g), d_S(g, h)$: 生成集 S 所定的字长与字距	404
$\text{Hom}_K(L, \Omega)$: 保持 K 的域嵌入集合	271	离	404
$\text{Aut}_K(L)$: 保持 K 的域自同构群	271	$v, \mathcal{O}_v, \mathfrak{m}_v, \kappa(v)$: 离散赋值、赋值环、极大理想与剩余域	412
$[L: K]_s$: 可分次数	277	$\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p$: p 进整数环与 p 进数域	414
$[L: K]_i$: 不可分次数	279	ΣK^2 : 域中有限个平方的和	422
F_K : 特征 p 域上的 Frobenius 映射	279	$V(x)$: Sturm 序列在一点的变号次数	427
$\mathbb{F}_q$: 具有 q 个元素的有限域	287	$\text{LM}(f)$: 多项式的首单项式	433
$N_q(d)$: 有限域上首一 d 次不可约多项式的个数	290	$\text{LC}(f)$: 多项式的首项系数	433
$\mu(m)$: Möbius 函数	290	$\text{LT}(f)$: 多项式的首项	433
$\text{Tr}_{L/K}$: 有限扩张的域迹	297	$\text{in}_{\prec}(I)$: 理想关于所选单项式序的首项理想	437
$N_{L/K}$: 有限扩张的域范数	297	$\text{NF}_G(f)$: 关于 Gröbner 基的正规余式	438
$\chi_{a, L/K}(t)$: 乘以 a 的特征多项式	297	$S(f, g)$: 两个多项式的 S 多项式	440
$\text{disc}_{L/K}(b)$: 基 b 的判别式	300	$I_r = I \cap k[x_{r+1}, \dots, x_n]$: 消去理想	445
$\mathcal{O}_K$: 数域 K 的整数环	302	$\mathcal{B}$: 给定理想及单项式序下的标准单项式集	447
$\text{Aut}_K(L)$: 保持基域 K 的 L 自同构群	307	合	447
$\text{Gal}(L/K)$: Galois 扩张的自同构群	307		
L^H : 子群 H 的不动域	307		